ENSINO MÉDIO

FÍSICA
em contextos

1

Maurício Pietrocola
Alexander Pogibin
Renata de Andrade
Talita Raquel Romero

COMPONENTE CURRICULAR **FÍSICA**

1º ANO ENSINO MÉDIO

Editora do Brasil

ENSINO MÉDIO

FÍSICA
em contextos

1

Manual do
PROFESSOR

Maurício Pietrocola
Licenciado em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, doutor em Epistemologia e História das Ciências pela Universidade de Paris VII e livre-docente em Educação pela Universidade de São Paulo. Foi professor de Física em escolas de Ensino Médio e atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Alexander Pogibin
Licenciado em Física pela Universidade de São Paulo com formação complementar em Pedagogia. Foi professor de escolas públicas e particulares e atualmente participa de projetos na área de ensino de Física e Educação em geral.

Renata de Andrade
Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo, especialista em Ensino de Física pela Universidade Estadual de Campinas com formação complementar em Pedagogia e Psicopedagogia. Já lecionou em escolas públicas e privadas e atualmente integra a Equipe Pedagógica de Física da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Talita Raquel Romero
Licenciada em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. Já atuou com formação de professores na Estação Ciência da USP e no Ensino Superior de instituições particulares. Atualmente realiza pesquisa e produção de materiais didáticos junto ao Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares (Nupic – USP) e trabalha com gestão de cursos de Educação a Distância.

1ª edição
São Paulo – 2016

COMPONENTE CURRICULAR
FÍSICA

1º ANO
ENSINO MÉDIO

Editora do Brasil

© Editora do Brasil S.A., 2016
Todos os direitos reservados

Direção geral: Vicente Tortamano Avanso
Direção adjunta: Maria Lúcia Kerr Cavalcante Queiroz

Direção editorial: Cibele Mendes Curto Santos
Gerência editorial: Felipe Ramos Poletti
Supervisão editorial: Erika Caldin
Supervisão de arte, editoração e produção digital: Adelaide Carolina Cerutti
Supervisão de direitos autorais: Marilisa Bertolone Mendes
Supervisão de controle de processos editoriais: Marta Dias Portero
Supervisão de revisão: Dora Helena Feres
Consultoria de iconografia: Tempo Composto Col. de Dados Ltda.
Licenciamentos de textos: Cinthya Utiyama, Jennifer Xavier, Paula Harue e Renata Garbellini
Coordenação de produção CPE: Leila P. Jungstedt

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Física em contextos, 1 : ensino médio / Maurício Pietrocola...[et al.]. – 1. ed. -- São Paulo : Editora do Brasil, 2016. – (Coleção física em contextos)

Outros autores: Alexander Pogibin, Renata de Andrade, Talita Raquel Romero
Componente curricular: Física
ISBN 978-85-10-06260-2 (aluno)
ISBN 978-85-10-06261-9 (professor)

1. Física (Ensino médio) I. Pietrocola, Maurício. II. Pogibin, Alexander. III. Andrade, Renata de. IV. Romero, Talita Raquel. V. Série.

16-03294 CDD-530.07

Índice para catálogo sistemático:
1. Física : Ensino médio 530.07

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados

2016
Impresso no Brasil

1ª edição / 1ª impressão, 2016

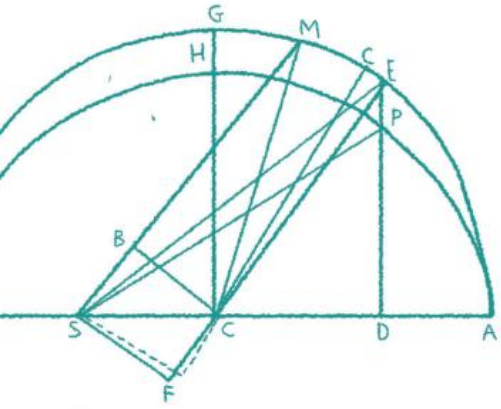
Editora do Brasil

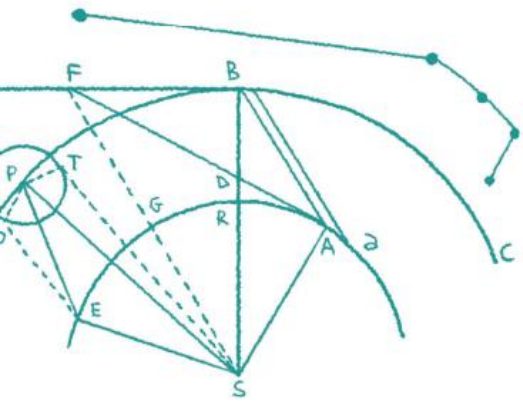
Rua Conselheiro Nébias, 887 – São Paulo/SP – CEP 01203-001
Fone: (11) 3226-0211 – Fax: (11) 3222-5583
www.editoradobrasil.com.br

Concepção, desenvolvimento e produção: Triolet Editorial e Mídias Digitais
Diretora executiva: Angélica Pizzutto Pozzani
Diretor de operações e produção: João Gameiro
Gerente editorial: Denise Pizzutto
Editora de texto: Carmen Lucia Ferrari
Assistentes editoriais: Adriane Gozzo, Tatiana Gregório
Preparação e revisão: Fernanda A. Umile (coord.), Bruna Lima, Érika Finati, Flávia Venezio, Flávio Frasqueti, Lara Milani, Leandra Trindade, Liliane F. Pedroso, Mayra Terin Buaiz, Patrícia Rocco
Projeto gráfico: Triolet Editorial/Arte
Editores de arte: Daniela Fogaça Salvador, Débora Jóia
Assistentes de arte: Wilson Santos Junior, Beatriz Landiosi (estag.), Lucas Boniceli (estag.)
Ilustradores: Adilson Secco, Bentinho, Daniel das Neves, Dawidson França, Filipe Rocha, Mauro Nakata, Suryara Bernardi
Cartografia: Allmaps
Iconografia: Pamela Rosa (coord.), Clarice França, Erika Freitas, Priscila Ferraz
Tratamento de imagens: Felipe Martins Portella
Capa: Beatriz Marassi
Imagem de capa: Rick Neves/Getty Images

Imagem de capa:
Formação em salto de paraquedas.

APRESENTAÇÃO





Caro aluno,

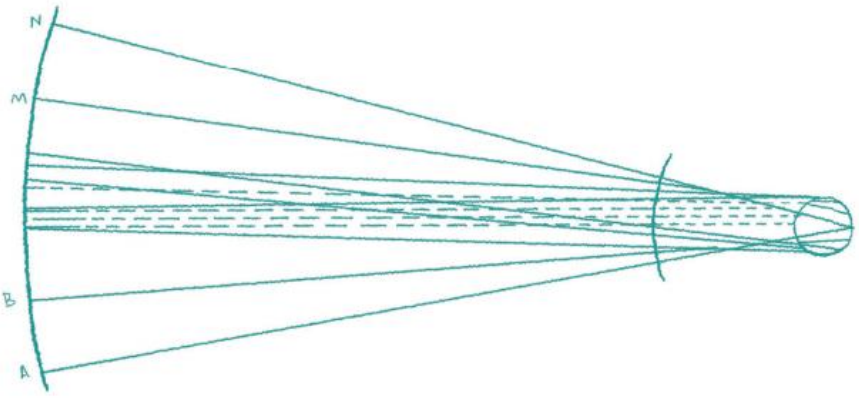
O mundo sempre foi palco de desafios. Na Era Pré-Histórica, permanecer vivo até os 30 anos era uma aventura das mais árduas para a espécie humana. Escapar de feras, sobreviver ao frio e ao calor excessivos, assim como obter o sustento necessário, eram tarefas das mais difíceis.

Os tempos mudaram, mas os desafios continuam presentes de outras maneiras. Alguns deles podem ser escolhidos por nós, como a travessia do Oceano Atlântico num barco a remo ou a escalada ao Monte Everest sem auxílio de tubos de oxigênio. Outros nos são impostos, como nos mantermos saudáveis e ativos por toda a vida, ou ainda tornar este mundo um lugar melhor para nós e para as futuras gerações.

O que diferencia os desafios do passado e os do presente é que cada vez mais necessitamos de nossas mentes e menos de nossos músculos para superá-los; por isso, "saber" e "saber fazer" são valorizados na vida moderna.

Os livros desta Coleção foram inspirados por este ideal, a saber, o de que o mundo deve ser visto como fonte de desafio para nossas mentes. Nele, nossa curiosidade natural se inspira para formular as mais diferentes questões, tais como: Por que um diamante brilha mais do que um pedaço de vidro? Por que durante uma forte tempestade alguns raios sobem, enquanto a maioria cai em direção à Terra? O que ocorre em um motor elétrico que, apesar de ter eficiência muitas vezes superior à de um motor a combustão, tem autonomia muito menor em relação a este último? A Física é uma das áreas mais apropriadas para oferecer respostas a essas perguntas. Esta Coleção foi escrita para auxiliar na aventura que é conhecer o mundo físico; então, esperamos que ela possa se tornar um instrumento útil para os desafios que se apresentem durante sua vida.

Os autores



Conheça o livro

Abertura de unidade

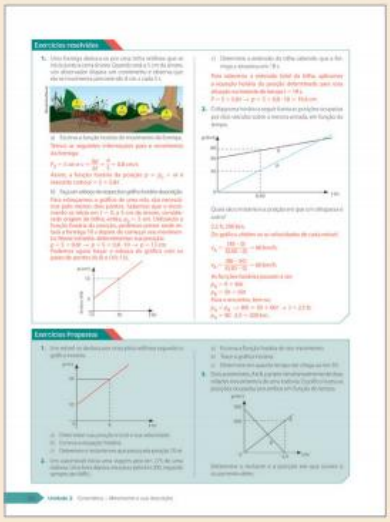
Uma imagem representativa do tema e um texto introdutório favorecem a reflexão sobre o que se conhece a respeito do assunto que será estudado.

Exercícios resolvidos

Trazem estratégias de resolução e servem de apoio aos exercícios propostos.

Exercícios propostos

Exercícios para fixação do conteúdo, acompanham o desenvolvimento teórico de cada capítulo.

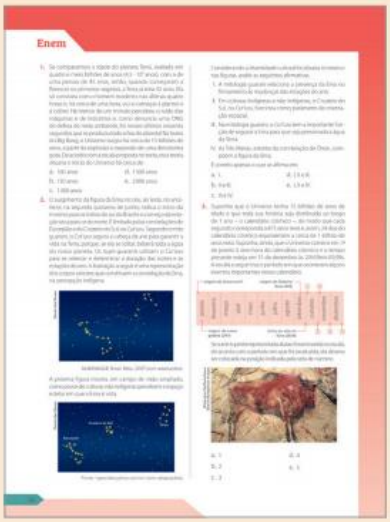


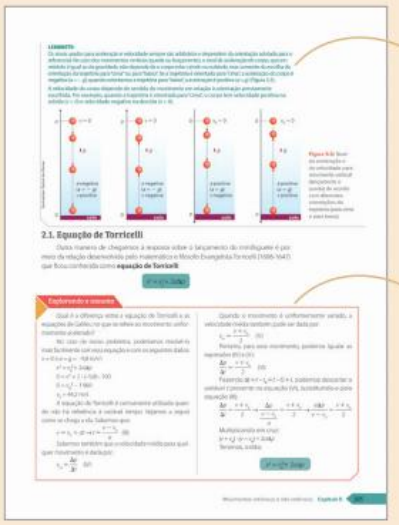
Exercícios finais

Exercícios com maior nível de complexidade conceitual ou matemática. Integram diferentes conhecimentos e exigem diferentes habilidades. Contempla também exercícios de vestibulares.

Enem

Seleção de exercícios dos últimos exames do Enem, disponibilizada ao final de cada unidade.





Lembrete

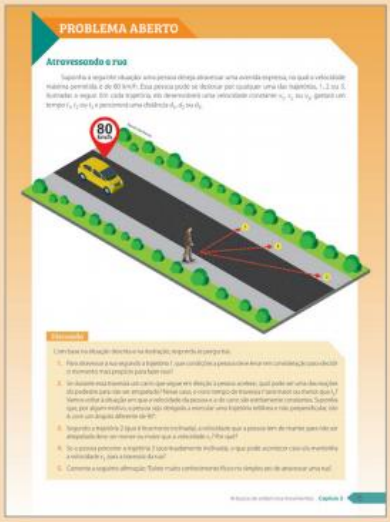
Notas rápidas ao longo da teoria, para algum reforço ou detalhe das descrições matemáticas.

Explorando o assunto

Questões para interpretação do texto ou para a problematização de um conceito recém-apresentado em um contexto diferente.

Pesquise, proponha e debata

Atividades que envolvem pesquisas em diversas fontes ou debates coletivos para proposição de ideias e argumentos.

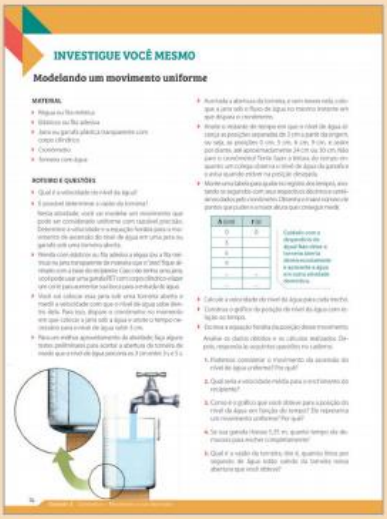


Problema aberto

Situações-problema, em que se deve elaborar estratégias de resolução, que estimulam o desenvolvimento de habilidades investigativas.

Investigue com o pesquisador

Atividade trabalhada com trechos de textos originais de importantes cientistas (ou pesquisadores) do passado.



Investigue você mesmo

Propostas de atividades experimentais com materiais de fácil acesso e que podem ser realizadas em sala de aula ou em casa.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente

Demonstra como a pesquisa científica pode ser aplicada para o bem-estar da sociedade, explorando as relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).

Por dentro do conceito

Apresenta detalhes mais específicos sobre um conceito estudado. Também traz valores numéricos para algumas grandezas físicas relacionadas aos conceitos.

Atenção!

Não escreva no livro. Todos os exercícios devem ser resolvidos no caderno.

Sumário

UNIDADE 1 As bases do conhecimento científico

Capítulo 1 Do caos ao Cosmos 10

1. Ordem e desordem a nossa volta 10
2. A concepção de Universo desde o ser humano primitivo até o atual 11
3. Cosmologia: estudo da origem e da evolução do Cosmos 13
4. Ciclos da natureza e calendários 17

Exercícios finais 20

Pesquise, proponha e debata – Cosmologias indígenas brasileiras 21

Investigue com o pesquisador – A organização do Universo segundo Aristóteles 22

Capítulo 2 A Física e o método científico moderno 24

1. Matemática, experimentação e leis científicas 24
2. Produzindo medidas 25
3. Modelização matemática 32

Exercícios finais 37

Investigue você mesmo – Dominó 38

Problema aberto – Ritmos e movimentos na contagem do tempo 39

Enem 40

Para ler e assistir 41

Filipe Rocha

UNIDADE 2 Cinemática – movimento e sua descrição

Capítulo 3 A busca da ordem nos movimentos 44

1. Por que ordenar os movimentos? 44
2. Descrição do movimento 45
3. Movimentos bem-comportados – o movimento uniforme 62

Exercícios finais 67

Investigue você mesmo – Modelando um movimento uniforme 74

Problema aberto – Atravessando a rua 75

Capítulo 4 Investigando a queda dos corpos 76

1. O movimento natural segundo Aristóteles 76
2. Um movimento menos comportado – a queda dos corpos 77
3. A variação da velocidade e suas consequências – a queda dos corpos e outros movimentos 83
4. Aceleração média – definição e cálculo 88

Exercícios finais 94

Investigue você mesmo – Pesquisando os movimentos retilíneos uniformes e os uniformemente variados 98

Investigue com o pesquisador – Um diálogo sobre a queda livre 100

Capítulo 5 Movimentos retilíneos e não retilíneos 102

1. O movimento não natural – movimentos que precisam de uma ação 102
2. Lançamento vertical 103
3. Movimentos acelerados no plano horizontal 107
4. Lançamento horizontal 116
5. Grandezas vetoriais × grandezas escalares 121
6. Lançamento oblíquo 127

Exercícios finais 131

Investigue você mesmo – Lançamento de foguete 136

Pesquise, proponha e debata – Fotos estroboscópicas 138

Enem 139

Para ler e assistir 143

UNIDADE 3 Dinâmica – movimentos e suas causas

Capítulo 6 Investigando a ação das forças 146

1. Força 146
2. Forças no cotidiano 148
3. Forças fundamentais da natureza 165
4. Tipos de força 166

Exercícios finais 168

Investigue você mesmo – Construção de um dinamômetro para verificar a lei de Hooke 174

Pesquise, proponha e debata – A tecnologia do atrito 175

Capítulo 7 Equilíbrio de forças 176

1. Estática: equilíbrio dos corpos rígidos 176
2. Momento de uma força 178
3. Máquinas simples 180
4. Equilíbrio em fluidos 187

Exercícios finais 196

Investigue você mesmo – Balança de braços 201

Pesquise, proponha e debata – Flutua ou afunda? 202

Capítulo 8 Newton e suas leis 203

1. Primeira lei de Newton: princípio da inércia 203
2. Segunda lei de Newton: princípio fundamental da dinâmica 206
3. Terceira lei de Newton: princípio da ação e reação 208
4. Utilizando as leis de Newton 210

Exercícios finais 218

Pesquise, proponha e debata – A tecnologia do cinto de segurança e a inércia 227

Problema aberto – Chuva de canivete? 228

Enem 229

Para ler e assistir 235

UNIDADE 4 Astronomia

Capítulo 9 História da Cosmologia 238

1. O Universo geocêntrico dos gregos: culto aos círculos 238
2. A "Física" aristotélica 241
3. A Física e a Cosmologia na Idade Média 244
4. Copérnico e o sistema heliocêntrico 247
5. A consolidação do heliocentrismo 250

Exercícios finais 255

Investigue você mesmo – Observando o movimento do céu 257

Investigue com o pesquisador – *De revolutionibus orbium coelestium* 258

Capítulo 10 Gravitação universal 260

1. As leis de Kepler 260
2. Newton e a consolidação do sistema heliocêntrico 264
3. Satélites naturais e satélites artificiais 269
4. Campo gravitacional e aceleração da gravidade 271
5. Evolução estelar 272

Exercícios finais 277

Problema aberto – B612 280

Investigue você mesmo – Dimensões do Sistema Solar 282

Enem 283

Para ler e assistir 284

Bibliografia 285

Gabarito 286

Ilustrações: Filipe Rocha

UNIDADE

1

AS BASES DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Nem sempre percebemos que muitas das ideias que temos sobre o mundo foram construídas ao longo do tempo. Por exemplo, se o jornal noticia que ocorrerá um eclipse solar no dia seguinte, não nos damos conta de que essa maneira de anunciar o fenômeno faz parte de tempos modernos. Afinal, como seria interpretar um eclipse total do Sol na Antiguidade, quando as causas desse evento ainda eram desconhecidas? Como será que as pessoas reagiam às mudanças que transformavam o dia em noite? Qual era seu entendimento sobre o fato?

As respostas para esse e para outros fenômenos foram sendo construídas ao longo dos séculos por várias civilizações, e nossa concepção de mundo é resultado do acúmulo de todo esse conhecimento. Sabendo como as civilizações construíram suas respostas a essas e a outras perguntas, teremos mais informações sobre nós mesmos.

Donald Chan/REUTERS/Latinstock

O eclipse solar anular criou um anel luminoso sobre a China em 2010.

CAPÍTULO

1

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

DO CAOS AO COSMOS

1. Ordem e desordem a nossa volta

Há dias em que acordamos e temos a sensação de que tudo está um caos! Essa sensação é reforçada quando escutamos alguém dizer que a bagunça de nosso quarto já chegou ao limite e que é hora de arrumar tudo. Dependendo do tamanho da desordem, o período da manhã ou até mesmo o dia inteiro será dedicado à arrumação. Embora trabalhosa e fatigante, a organização é boa. Ao terminarmos, cada coisa parece ter um lugar, e temos a impressão de que tudo está em ordem.

Ordenar e organizar pode parecer coisa de gente implicante, mas não é! Imaginemos como seria incômodo viver em um lugar onde nada fosse padronizado: os carros trafegariam livremente pelas ruas, sem respeitar a sinalização e as regras de trânsito, e os horários de escola, academia, trabalho, bancos, supermercados poderiam variar a cada dia, sem regra definida.

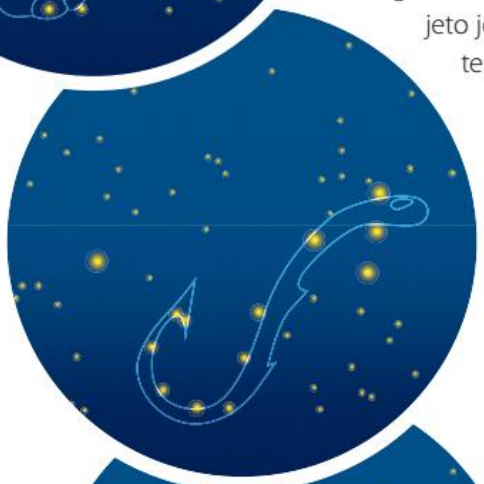
Assim como na vida em sociedade, a natureza é organizada. E mais: parece seguir uma organização imperturbável. Sabemos, por exemplo, que qualquer objeto jogado para o alto cairá por causa da atração gravitacional, ou que determinada quantidade de água colocada sobre o fogo vai ferver a uma temperatura próxima de 100 °C.

Fenômenos como esses são corriqueiros e aparentemente ocorrem sempre do mesmo jeito. Essa percepção levou o ser humano a questionar o que observava e depois a organizar esses fenômenos, procurando entender quais eram as "regras" que os determinavam.

A busca pela ordem do mundo foi um passo determinante para o desenvolvimento da espécie humana. Passar a conceber o Universo como Cosmos, e não como caos, fez parte do processo histórico do ser humano. O conhecimento da humanidade é a materialização desse processo, e a Ciência um de seus frutos importantes.

À medida que procurou desvendar a ordem do Universo, o ser humano pôde planejar as diversas tarefas, como o período adequado para a caça, para o plantio e para a colheita. Graças ao conhecimento, ele conseguiu explicar a relação entre seu dia a dia e a natureza que o cercava, integrando-os em um todo. Um mundo imprevisível ou mesmo dotado de uma ordem desconhecida nunca teria permitido a nossos antepassados buscar um sentido para o Cosmos.

Ilustrações: Daniel das Neves

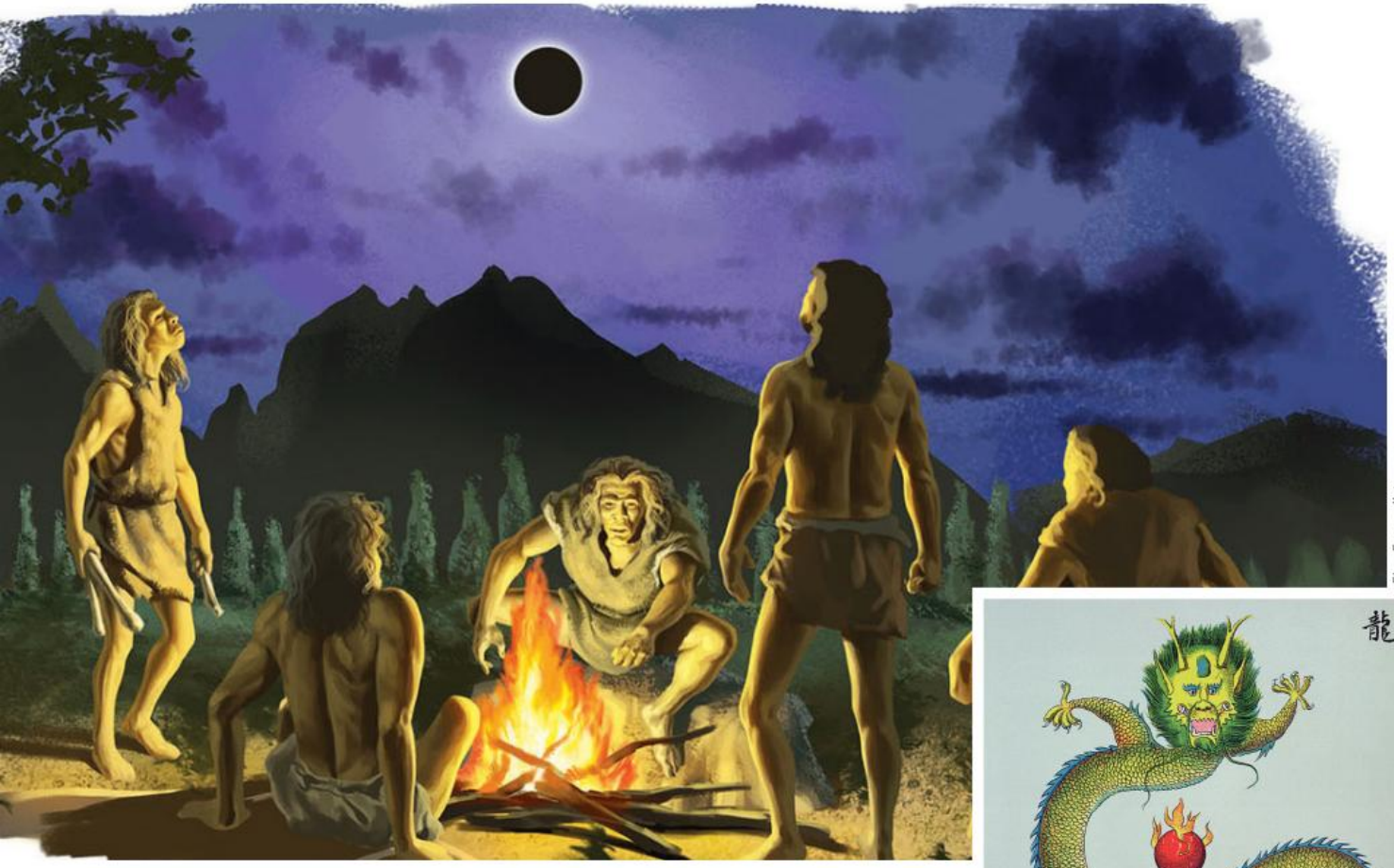


Figuras 1.1, 1.2 e 1.3: Ao longo da história humana, cada cultura enxergou nas estrelas do céu variadas divindades, objetos do cotidiano e elementos da fauna e da flora. Na região celeste em que reconhecemos o asterisco do Escorpião (originário da cultura greco-romana), os maoris da Nova Zelândia visualizaram o "Anzol" e os tupis-guaranis vislumbraram "Anhã", possivelmente uma jararaca ou uma surucucu.

2. A concepção de Universo desde o ser humano primitivo até o atual

Ver orientação 1 no Manual do Professor.

Será que o ser humano sempre acreditou na existência de uma ordem no Universo? Quando a humanidade passou a ter necessidade de ordenar as coisas ao seu redor? Para responder a essas questões, vamos nos afastar um pouco do nosso cotidiano e voltar no tempo algumas centenas de milhares de anos, momento no qual os seres humanos ainda viviam em cavernas. Como seria, naquela época, presenciar um eclipse e observar o desaparecimento do Sol em pleno dia (Figura 1.4)? Eles provavelmente acreditavam que o Sol nunca mais voltaria a iluminar o mundo! E essa possibilidade de viver na escuridão deve ter aterrorizado até os mais corajosos, pois à noite o ser humano era mais vulnerável e suscetível a predadores. Como explicar esse fenômeno misterioso se, naquela época, o conhecimento sobre ele ainda não estava organizado?



Eber Evangelista

Figura 1.4: Grupo de *Homines erecti* presenciando eclipse solar.

Os chineses da Antiguidade, por exemplo, acreditavam que um eclipse solar ocorria porque um dragão tentava devorar o astro (Figura 1.5). Durante o evento, a população se reunia para fazer o máximo de barulho possível, com o intuito de espantar a fera.

Coleção Particular. Fotografia: Archives Charmet/Bridgeman Images/Keystone

Figura 1.5: Explicação para o eclipse solar na concepção dos chineses antigos.

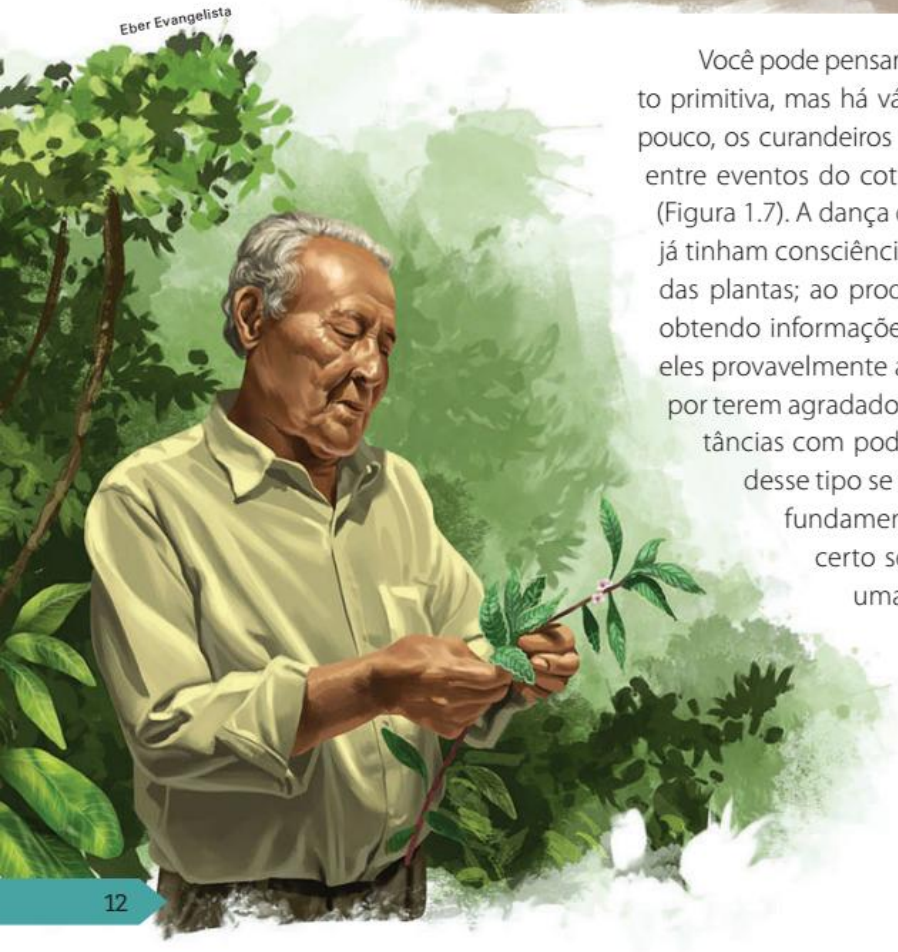
Aos poucos, no entanto, o ser humano primitivo constatou que o Sol aparecia sem cessar, um dia após o outro. Assim, ciclos de ordem foram sendo sistematicamente identificados: depois do frio intenso chegavam as flores; depois da seca retornava o período de chuvas; após o Sol se pôr vinha a escuridão; e assim por diante.

Na busca por explicações, passou-se a atribuir a ordem dos fenômenos naturais às divindades. A fim de sensibilizar essas entidades sobrenaturais, eram feitas oferendas, sendo os curandeiros, pajés e feiticeiros os intermediários nesse processo de comunicação com os deuses (Figura 1.6).

Bridgeman Images/Keystone

Figura 1.6: Claude Lorrain (1600-1682). *Homenagem a Ceres*, c. século XVII. As primeiras explicações sobre a organização do Universo pautavam-se na relação entre o mundo natural e o espiritual.

Você pode pensar que essa maneira de lidar com o mundo é muito primitiva, mas há vários aspectos positivos nessa prática. Pouco a pouco, os curandeiros acabaram estabelecendo relações verdadeiras entre eventos do cotidiano com base na observação da natureza (Figura 1.7). A dança da chuva, por exemplo, demonstrava que eles já tinham consciência da necessidade de água para o crescimento das plantas; ao produzirem suas poções terapêuticas, acabavam obtendo informações sobre quais realmente curavam. Apesar de eles provavelmente acreditarem que o êxito tenha sido alcançado por terem agradado às divindades ou por terem encontrado substâncias com poderes mágicos, o importante é que resultados desse tipo se transformaram em ações práticas e em alguns fundamentos para o desenvolvimento da Ciência. Em certo sentido, os curandeiros foram os primeiros de uma linhagem de investigadores.



Eber Evangelista

Figura 1.7: Em alguns lugares, a medicina tradicional é a única maneira de tratamento acessível a boa parte da população. Em São Tomé e Príncipe, por exemplo, há pelo menos 350 espécies de plantas com propriedades medicinais. Lá existem curandeiros que são respeitados por seus conhecimentos e cuidados com as pessoas.

3. Cosmologia: estudo da origem e da evolução do Cosmos

Atualmente, as visões primitivas do Cosmos podem parecer ingênuas; porém, muitas delas atingiram alto grau de sofisticação, mesmo recorrendo ao uso de divindades para explicar a ordenação do Universo. Imagine-se por um momento em um mundo sem as informações e os recursos hoje disponíveis e reflita: Seria fácil aceitar que algumas doenças são causadas por seres microscópicos e invisíveis aos nossos olhos? Sem as explicações científicas, a existência de vírus e bactérias poderia facilmente ser substituída pela crença de emanações maléficas perturbadoras da saúde.

Assim, tomando consciência dessa diferença, podemos interpretar as cosmologias antigas como maneiras de dar sentido ao mundo em sua época.

3.1. Cosmologia egípcia: a razão a serviço da religião

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

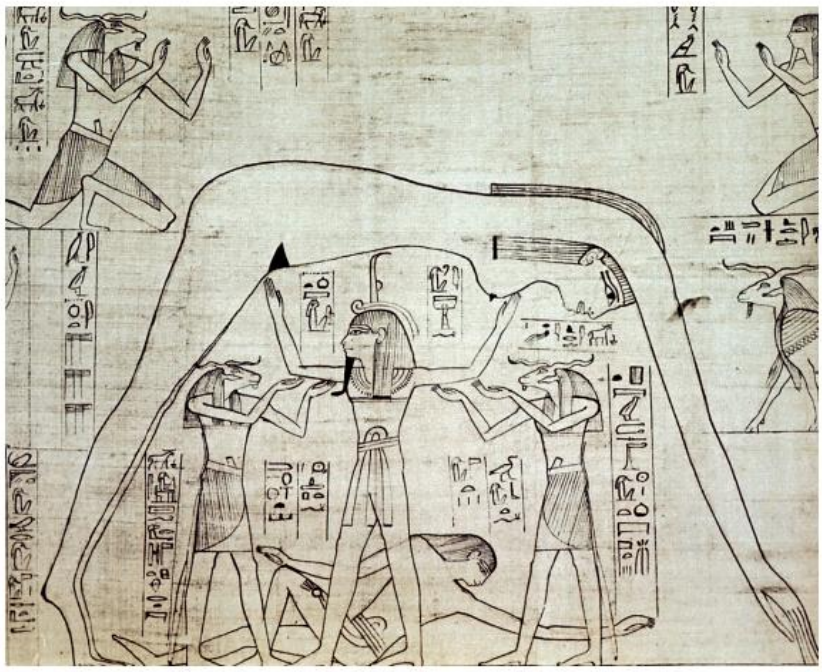
Por volta do segundo milênio antes de Cristo, os egípcios conheciam muito bem o céu local, pois haviam aprendido a relacionar as cheias do Rio Nilo com a configuração celeste da região. Sabiam, por exemplo, que o transbordamento do rio coincidia com a aparição de Sirius (a estrela mais brilhante para eles) antes da alvorada. Ao correlacionarem os eventos, notaram que o céu poderia ser utilizado como um grande calendário.

Mesmo contendo dados astronômicos, a cosmologia egípcia era fortemente influenciada por aspectos espirituais e divinos. Esse povo considerava que o suporte do Universo era feito pelo deus Geb. Apoiado sobre ele estava o deus Shu, que representava o ar e sustentava a deusa Nut, ou seja, o céu (Figura 1.8). Geb assentava-se sobre a água, sendo o Sol e a Lua outros dois deuses que percorriam o céu em dois barcos. Ambos passavam por baixo da Terra e reapareciam do outro lado.

Não é por acaso que o Universo para os egípcios era alongado, plano e assentado sobre as águas, assim como as terras ocupadas ao longo do Nilo. As cheias anuais do rio determinavam a vida e o ambiente da região. Por isso, o modelo de mundo desse povo não poderia ignorar esse fato.

A representação pode nos parecer um tanto quanto curiosa, mas, à parte esse modelo místico, os egípcios sabiam prever as fases da Lua e até mesmo os eclipses, e desenvolveram um dos mais precisos calendários da Antiguidade. O céu egípcio era um palco para as divindades; portanto, para eles, o estudo celeste também era uma maneira de compreender os deuses.

Ver orientação 3 no Manual do Professor.



Print Collector/Getty Images

Figura 1.8: Representação da cosmologia egípcia, 1025 a.C. Na ilustração: deusa do céu (Nut), amparada pelo deus do ar (Shu), com o deus da Terra (Geb) deitado a seus pés.

Exercícios resolvidos

Ver orientação 4 no Manual do Professor.

1. Você já deve ter ouvido falar da simpatia do ovo de Santa Clara, que consiste em colocar um ovo no telhado para cessar a chuva em dias de festa. Qual é a origem dessa crendice popular? Com base na leitura do texto anterior, você acha que essa simpatia tem caráter científico? Explique.

   Na tradição portuguesa, Santa Clara tem o poder de trazer tempo firme, ensolarado, já que seu nome está relacionado ao verbo **clarear**. O ritual do ovo no telhado ou no muro é uma oferenda à santa por causa de sua cor branca e também da clara do ovo (relacionada ao seu nome). Assim como as oferendas realizadas pelos antigos curandeiros, essa simpatia não tem caráter científico por atribuir a mudança do clima à oferenda a uma divindade.

2. Qual é a origem da palavra "cosmologia"?

   Segundo o *Dicionário Houaiss*, essa palavra tem origem no grego *kosmología*, que surge da união de *kósmos* (lei, ordem, mundo, universo) e *logía* (tratado, ciência, discurso).

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Considerando que os curandeiros são os ancestrais remotos dos cientistas, discuta as semelhanças e as diferenças entre eles.
2. Por que a representação egípcia do Universo tem pouca relação com o aspecto físico do céu?

3.2. Cosmologia grega: a busca por explicações

Para muitos de nós, a cosmologia egípcia pode se parecer mais com uma doutrina religiosa do que com uma teoria científica, uma vez que não se enquadra no que consideramos hoje Ciência. O que faltou, então, para ela se tornar científica? Veja as palavras do filósofo e historiador da Ciência, Thomas Kuhn (1922-1996):

> O homem não consegue existir muito tempo sem inventar uma cosmologia, porque esta pode fornecer-lhe uma análise do mundo que lhe dá um sentido para todas as suas ações, práticas e espirituais. A exigência de que uma cosmologia que forneça tanto uma análise psicologicamente satisfatória do mundo como uma explicação do fenômeno observado [...] é que desenvolveu vastamente o poder do pensamento cosmológico. [...]

A revolução copernicana: a astronomia planetária no desenvolvimento do pensamento ocidental. Lisboa: Edições 70, 1980. p. 24-25.

De acordo com as palavras de Kuhn, podemos chegar à conclusão de que o que faltava à cosmologia egípcia era responder a questões como: "A que distância da Terra ficam o Sol e os planetas?"; "Por que conseguimos ver as estrelas se moverem no céu?"; "O espaço cósmico é preenchido por algo ou é vazio?".

Respostas a essas perguntas vão exigir um tipo particular de cosmologia, que incorpore dados obtidos de observações sobre os fenômenos e não se baseie apenas na existência de divindades. Os gregos, que consideravam questões desse tipo, foram os primeiros a produzir representações do Universo e a fornecer algumas respostas. Você verá que essas explicações nem sempre são satisfatórias para os dias de hoje, mas elas merecem respeito, pois serviram de base para o desenvolvimento daquilo que viria a ser a Ciência atual.

Para o filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), o Universo era finito, isto é, existia somente em uma região limitada do espaço. Esse "lugar" onde tudo ocorria teria uma forma esférica. No entanto, diferentemente de uma bola de futebol, dentro da qual há somente ar, nosso Universo seria formado por uma série de esferas cristalinas rígidas e concêntricas, como uma cebola com várias camadas (Figura 1.9).

No centro desse Universo estaria a Terra, que sempre permanecia parada enquanto os outros astros giravam ao seu redor. A primeira camada a envolvê-la seria a da Lua. Em seguida, a camada do planeta Mercúrio; na terceira, Vênus; na quarta, o Sol; e na quinta, sexta e sétima viriam, respectivamente, Marte, Júpiter e Saturno. Por fim, a última casca esférica conteria as estrelas fixas incrustadas. É importante lembrar que os planetas Urano e Netuno não haviam sido descobertos nessa época, razão pela qual o filósofo não os incluiu em seu modelo.

De acordo com Aristóteles, os astros estavam presos às cascas esféricas e eram carregados por seu movimento, similarmente a uma criança que gira em um carrossel. Cada objeto celeste, no entanto, estaria em uma camada independente, afinal, já se sabia, com base nas observações, que cada um deles desenvolvia uma velocidade diferente.

Esse modelo foi modificado posteriormente, e novas concepções acerca da estrutura do Sistema Solar surgiram. Na Unidade 4, referente à Astronomia, aprofundaremos os estudos sobre assuntos tratados nesta seção.

Professor, os sistemas geocêntrico e heliocêntrico serão abordados com mais detalhes na Unidade 4.

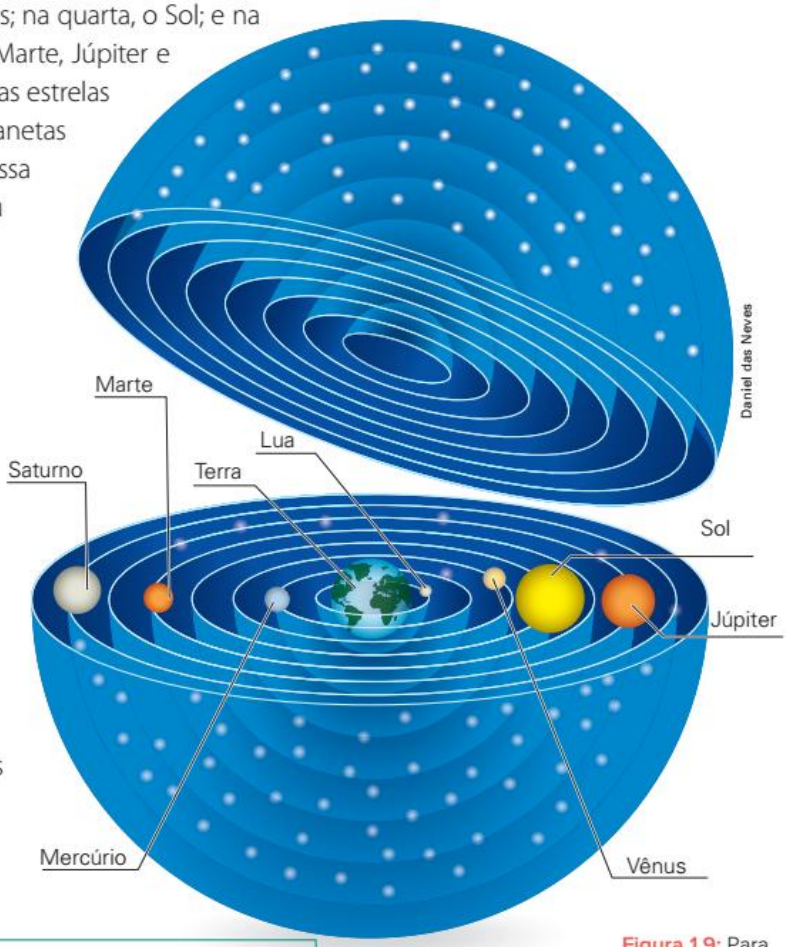


Figura 1.9: Para Aristóteles, o Universo era composto de esferas concêntricas e cristalinas, onde os planetas estavam presos e percorrendo sua trajetória em torno da Terra.

Exercício resolvido

Por que as concepções gregas podem ser consideradas predecessoras da ciência moderna?

Porque buscaram a compreensão do Universo pautadas pela razão, diferentemente de outras civilizações, que se alicerçavam apenas na magia e na superstição. As explicações dadas pelos gregos nos interessam particularmente, pois inauguraram uma nova maneira de pensar o Cosmos, já que, ao olharem para o céu, não viram nele apenas um palco para suas divindades. Conhecer concepções antigas é importante porque nos leva a entender como a Ciência atual foi desenvolvida.

Exercício proposto

Resolva os exercícios no caderno.

Por que Aristóteles, quando elaborou seu modelo de Universo, considerou que a Terra era imóvel e estava localizada no centro de tudo? Dica: pense sobre como você percebe o céu quando olha para ele.

Ao olharmos para o céu, assim como Aristóteles fez em sua época, observamos os astros celestes girando ao redor de nosso planeta, ou seja, do referencial geocêntrico, a Terra parece estar imóvel e no centro, enquanto o céu parece estar em movimento.

3.3. Cosmologia moderna: a teoria do Big Bang

A exemplo de povos de outros tempos, a civilização ocidental contemporânea também buscou formular um modelo para o Universo, desenvolvendo várias propostas. Uma delas é a teoria do Big Bang.

Professor, esta seção tem caráter introdutório, assim como as outras deste capítulo. Ao longo deste volume e dos outros desta coleção, os assuntos abordados serão aprofundados.

Figura 1.10: Vesto Slipher (1875-1969), acima, e Edwin Hubble (1889-1953).

No início do século XX, o astrônomo estadunidense Vesto Slipher verificou que algumas galáxias estavam se afastando da Terra. Cerca de duas décadas depois, outro astrônomo estadunidense, Edwin Hubble (Figura 1.10), comprovou que, quanto maiores eram as distâncias dessas galáxias em relação ao nosso planeta, maiores eram suas velocidades de afastamento.

Enquanto as cosmologias antigas acreditavam que o Universo era estático, para a cosmologia moderna suas dimensões estão se tornando cada vez maiores. Isso significa que atualmente concebemos que o Universo está em expansão. Mas como a cosmologia moderna conseguiu chegar a essa conclusão e a antiga, não? Graças à utilização de evidências observacionais mais acuradas e leis matemáticas que corroboram a teoria.

Professor, a lei de Hubble será tratada em detalhes posteriormente, no Volume 3, quando forem abordados conceitos referentes à espectroscopia estelar.

Explorando o assunto

Vamos tentar imaginar como o Universo se expande? Uma analogia interessante é compará-lo com a superfície de uma bexiga de festa que vai sendo inflada lentamente, conforme indicado na ilustração (Figura 1.11). O que acontece com a distância entre as bolinhas coloridas pintadas em sua superfície? Como era a distribuição dessas bolinhas quando a bexiga estava murcha?

Figura 1.11: Representação da expansão da bexiga-Universo.

Nessa analogia, é fácil perceber que, ao assoprar, ocorre a expansão da bexiga-Universo, e a distância entre as lantejoulas-galáxias torna-se cada vez maior. Contudo, o modelo é limitado; afinal, no início da expansão do Universo ainda não havia galáxias e nem mesmo matéria.

Imagens fora de escala; cores-fantasia.

Figura 1.12: A teoria do Big Bang é a proposição científica que melhor explica a evolução do Universo até os dias atuais. A concepção da imagem foi desenvolvida pelo astrônomo e astrofísico brasileiro Augusto Damineli (1947-).

Imagine a seguinte situação: pense em tudo que você conhece (sua casa, o planeta, o Sistema Solar, a Via Láctea, os outros bilhões de galáxias com todas as suas estrelas) contido em um único ponto (menor do que o "pingo" do i). Nesse caso, o ponto seria extremamente quente e denso, e não existiria tempo nem espaço. Não se sabe ao certo quais seriam as condições físicas dessa minúscula região, mas sabe-se que não haveria matéria como a conhecemos (os astrônomos chamam esse estado de singularidade). Em dado momento, ocorreu uma perturbação, provocando uma expansão que levou ao resfriamento e à criação do espaço, do tempo e das primeiras partículas fundamentais da matéria. Veja a representação da evolução do Universo ilustrada no rodapé das páginas (Figura 1.12).

Ver orientação 5 no Manual do Professor.

Exercício resolvido

Resolva os exercícios no caderno.

A analogia da bexiga é um paralelo com a expansão do Universo. O que aconteceria se você não parasse de assoprar? Como relacionar isso ao comportamento do Universo?

Em relação à bexiga de festa, é fácil responder: ela estoura e os pedaços se espalham. Mas imagine uma bexiga-Universo extremamente grande e bastante flexível: ao continuar sua expansão, as galáxias (bolinhas) ficariam cada vez mais distantes, criando um Universo cada vez maior e menos denso. Nesse caso, fala-se na "morte térmica" do Universo, cujo fim seria frio e escuro.

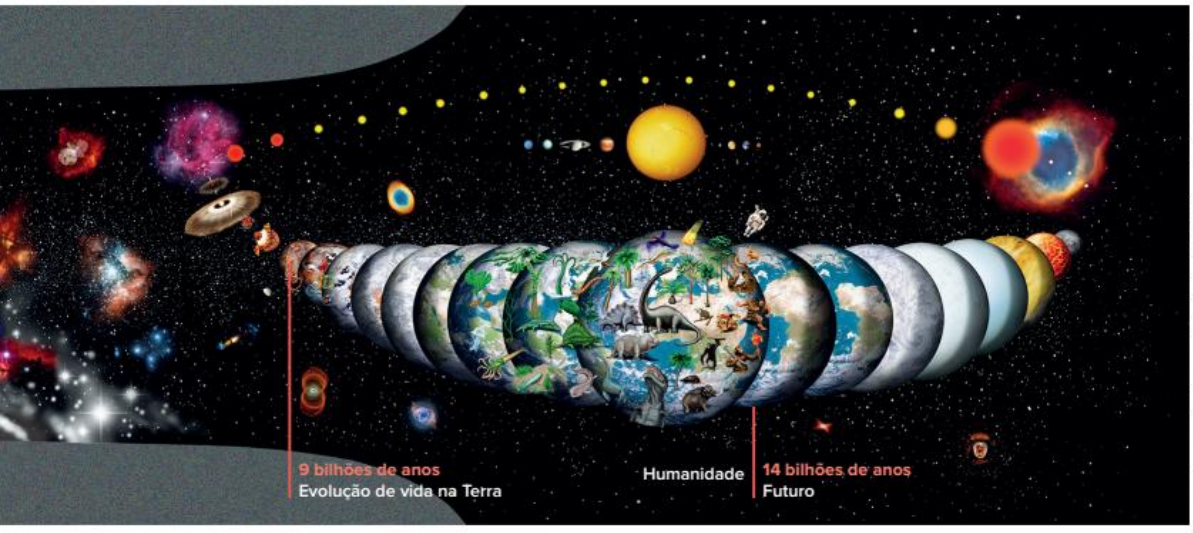
Exercício proposto

A consequência cosmológica dessa observação é que, se há afastamento de tudo, é possível que em algum momento do passado tudo estivesse junto.

Constatou-se que as galáxias estão se afastando de nós com velocidade proporcional a sua distância. O que essa observação pode indicar acerca do passado do Universo?

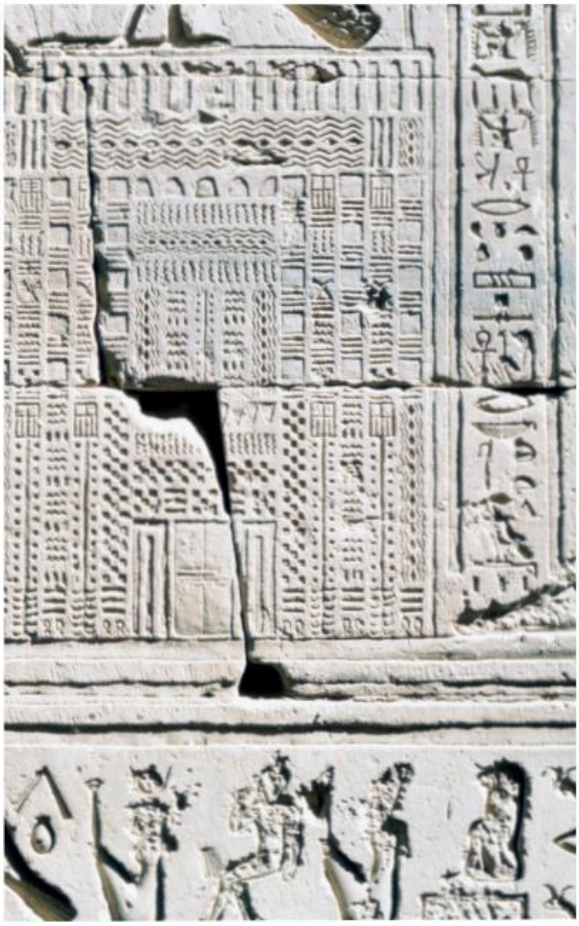
4. Ciclos da natureza e calendários

Se alguém perguntar quantos dias faltam para começar a primavera, a resposta é muito simples de ser obtida: basta saber o dia do início da estação e fazer a contagem. E como seria prever as próximas férias de verão sem olhar para um calendário? Talvez não tão complicado, uma vez que as estações quase sempre começam e terminam nos mesmos dias no decorrer dos anos. Vamos complicar um pouco mais e supor que não sabemos o número de dias que compõem os meses nem o número de meses que compõem um ano e que precisamos saber quando começa e termina uma estação: aí, sim, a situação ficaria difícil!



Concepção: Augusto Damineli – IAG/USP/Arte: Paulo Roberto Santiago

Hoje não precisamos mais passar por tal situação, mas esse foi um problema prático enfrentado pela maioria dos povos antigos. Visando garantir condições mais prósperas para a sobrevivência, as civilizações que desenvolveram a agricultura foram obrigadas a pensar sobre os dias, meses e anos a fim de obter meios de determinar os ciclos naturais, como as estações do ano.



Art Media/Print Collector/Getty Images

Figura 1.13: Exemplo de calendário egípcio.

Conforme já dissemos no início do capítulo, povos antigos foram percebendo que havia uma relação direta entre a configuração do céu e os ciclos da natureza observados no ambiente ao redor. Várias ações práticas no cotidiano, como a melhor época para o plantio e para a colheita, dependiam de um conhecimento preciso sobre as regularidades e a passagem do tempo. Assim, foi necessário coletar e organizar dados sobre o Sol, a Lua e as estrelas. A confecção do calendário foi, sem dúvida, uma das conquistas mais importantes na história da humanidade.

Praticamente todos os povos organizaram modos de contagem do tempo. O mais antigo calendário conhecido data de 2000 a.C. e foi desenvolvido pelos babilônios. Com base na constatação de que o período entre as fases cheia e nova da Lua demorava entre 29 e 30 dias, eles construíram um calendário de 12 ciclos lunares (meses), perfazendo 354 dias ($12 \times 29{,}5$). Contudo, esse calendário ficava defasado com o passar do tempo; por isso, alguns dias extras eram acrescentados, adicionando-se, para fins de correção, um mês chamado "intercalar".

Outro povo muito empenhado em determinar o ciclo anual foi o egípcio. Eles produziram um calendário com base na correlação entre a época da cheia do Nilo e o aparecimento da estrela Sirius no céu, determinando que eram necessários 365 dias para completar um ciclo anual. O calendário egípcio foi dividido da seguinte maneira: 12 meses de 30 dias (360 dias) e mais cinco dias de feriados destinados às festividades e ao culto aos deuses (Figura 1.13). Contudo, ao longo de grandes períodos, esse calendário também apresentava defasagens, e era preciso incluir novos dias de tempos em tempos.

Os antigos povos da América Central também desenvolveram propostas para a contagem do tempo (Figura 1.14). Entre eles, o calendário dos maias (que viveram por volta de 300 a.C.) apresentava uma grande precisão. Os sacerdotes utilizavam observações muito precisas do Sol, da Lua e de Vênus para determinar o número de dias do ano. Ao cruzarem informações desses três astros, desenvolveram um calendário com 360 dias, divididos em 18 meses de 20 dias e mais cinco dias, chamados "dias do mau presságio".

Angel Terry/Alamy/GlowImages

Figura 1.14: Exemplo de calendário de civilização pré-colombiana. Na foto, calendário asteca, muito parecido com o calendário maia.

O calendário atual começou a ser elaborado em Roma, 18 séculos antes de Cristo. Inicialmente era lunar e tinha dez meses de 30 ou 31 dias, que totalizavam 304 dias. Os 61 dias restantes não constavam do calendário por não haver muito interesse em contabilizar o período do inverno. Ao longo da história, no entanto, modificações foram realizadas, entre elas, a importante reforma promovida pelo imperador Júlio César (100 a.C.-44 a.C.), que abandonou o calendário lunar, adotou o calendário solar e introduziu o ano bissexto a cada quatro anos.

No século XVI, o papa Gregório XIII (Figura 1.15) instituiu uma nova reforma do antigo calendário juliano, visando corrigir defasagens que ainda permaneciam. Com a mudança, o ano passou a ter duração de 365 dias solares, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, o Ano-Novo começou a ser comemorado em 1º de janeiro e os anos seculares passaram a ser considerados bissextos apenas quando eram múltiplos de 400. Participaram dessa tarefa renomados astrônomos e matemáticos da época, os quais realizaram rigorosas medidas e cálculos a fim de obter informações ainda mais precisas dos ciclos celestes.

O calendário gregoriano foi adotado primeiramente nos países católicos, como Portugal e os do Império Português (incluindo o Brasil), Espanha e França, e é utilizado até os dias de hoje. Em outros países, com diferentes regimes religiosos, a mudança ocorreu alguns séculos depois. Por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos adotaram o calendário gregoriano em 1752, e a Rússia, em 1918. Já os chineses, judeus e muçulmanos continuam usando seus calendários históricos, concomitantemente ao calendário internacional. Ver orientação 6 no Manual do Professor.

Album/Oronoz/Latinstock

Figura 1.15: Representação do papa Gregório XIII (1502-1585).

Exercício resolvido

Qual é a relação entre um calendário eficiente e o desenvolvimento de uma civilização?

A compreensão e a previsão dos ciclos climáticos foram fundamentais para o advento da agricultura. Quando o ser humano aprendeu a cultivar, deixou de ser nômade para se estabelecer em um lugar fixo. Assim, pôde aprimorar suas técnicas e aumentar a produtividade, o que possibilitou o crescimento da população e o desenvolvimento de cidades.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. O menor ciclo do nosso calendário é a semana. Por que ela é composta de sete dias? E por que o mês é composto de quatro semanas? Dica: consulte um calendário, olhe para o céu e pense qual ciclo celeste dura aproximadamente esse período.
2. Por qual motivo não dividimos o ano em 10 meses, a semana em 10 dias e o dia em 10 horas? Seria eficiente organizar a contagem do tempo dessa forma?

Respostas no Manual do Professor.

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes às bases do conhecimento científico.

1. O que você entende por "caos" e "cosmos"? Discuta com os colegas. Em seguida, procure o significado desses termos em um dicionário e compare-o com sua resposta.

2. Nesta obra, o artista plástico holandês Maurits Cornelis Escher ilustrou a ordem e o caos com base em diversos elementos. Como ele fez essa representação? Você acha que a ideia ficou bem resolvida na obra?

2016 The M.C. Escher Company – The Netherlands

Maurits Cornelis Escher (1898-1972). *Ordem e Caos*, 1950. Litografia, 28 X 28 cm.

3. Leia o texto a seguir, extraído do *Dicionário da mitologia grega*, de Ruth Guimarães.

> Caos – Personificação da Vida Primordial, anterior à criação, no tempo em que a Ordem não tinha sido ainda imposta aos elementos do mundo recém-criado. O Caos engendrou o Érebo, a Noite, o Dia (Hemera) e o Éter. Às vezes é dado como filho do tempo (Crono).
>
> GUIMARÃES, Ruth. *Dicionário da mitologia grega*. São Paulo: Cultrix, 1995. p. 96.

Agora, compare o caos grego mencionado no texto acima com o termo "caos" utilizado em seu cotidiano.

4. Há cerca de 5 mil anos o ser humano pré-histórico dominou o fogo. Explique por que esse fato foi decisivo para o desenvolvimento da humanidade, com base no ponto de vista científico-tecnológico.

5. Apesar de um eclipse solar total não durar mais do que poucos minutos, para os seres humanos primitivos, ele representava uma quebra da ordem natural. Como essas pessoas poderiam manter a ideia de que o mundo continuava um lugar ordenado, que o caos não iria predominar a partir daquele acontecimento para eles considerado fora do comum?

Exercícios correspondentes à cosmologia egípcia.

6. Qual é a relação entre desenvolvimento agrícola e astronomia no Egito antigo? Que evento celeste coincide com o período de cheia do Rio Nilo? Qual era a importância desse rio para aquela sociedade?

7. Qual era o papel do céu na cosmologia egípcia? Ele era semelhante ao céu grego, no qual eram representados os astros celestes e seu movimento?

Exercícios correspondentes à cosmologia grega.

8. Aristóteles afirmava que o céu era imutável e perfeito. Qual pode ser a origem dessa crença?

9. Por que podemos caracterizar a Ciência aristotélica como filosófica e qualitativa?

10. O sistema aristotélico não é aceito na atualidade. Então por qual motivo estamos estudando uma explicação ultrapassada do Universo?

11. A civilização grega também é famosa por sua mitologia, com vários deuses responsáveis pelos fenômenos naturais e pela criação do mundo. Discuta a transição da compreensão de mundo com base na mitologia para aquela que busca explicações por meio da observação da natureza. Dica: converse com o professor de História ou de Filosofia, consulte a biblioteca de sua escola e *sites* da internet para conhecer um pouco mais sobre os filósofos da Grécia antiga.

Exercícios correspondentes à cosmologia moderna.

12. Compare a cosmologia dos egípcios com a dos gregos e com a teoria do Big Bang. Para você, existem elementos que parecem fantasiosos nas três concepções?

13. Na teoria do Big Bang, a expansão do Universo foi comparada com a expansão da superfície de uma bexiga. Qual é o centro dessa expansão? E no caso do Universo?

Exercícios correspondentes aos ciclos da natureza e aos calendários.

14. Os egípcios desenvolveram um dos calendários mais significativos da Antiguidade. Qual é a importância de um calendário eficiente para essa civilização?

15. O ano egípcio era dividido em três estações de quatro meses, chamadas "tempo da inundação", "tempo da semeadura" e "tempo da colheita". Em que se baseia a escolha desses nomes?

16. Quais são as nossas estações? Cite as datas típicas de início e término de cada uma.

17. Qual a origem e o significado dos nomes dos meses do ano de nosso calendário?

18. Uma explicação para a semana ter duração de sete dias é o ciclo da Lua, possivelmente originado do calendário lunar dos babilônios. Outra possibilidade aceita está relacionada à civilização Persa, que associava o ciclo semanal ao número de corpos celestes conhecidos desde a Antiguidade, por isso cada dia recebia o nome de um astro: dia do Sol para domingo, dia da Lua para segunda-feira, dia de Mercúrio para terça-feira, dia de Vênus para quarta-feira, dia de Marte para quinta-feira, dia de Júpiter para sexta-feira e dia de Saturno para sábado. Essa nomenclatura da "semana astronômica" é utilizada na atualidade em algum idioma?

19. Faça uma pesquisa e explique por que os meses têm entre 28 e 31 dias. Qual é a regra utilizada para isso?

PESQUISE, PROPONHA E DEBATA

As orientações encontram-se no Manual do Professor.

Cosmologias indígenas brasileiras

Filipe Rocha

Representação de mito kayapó.

Os indígenas do Brasil também elaboraram explicações sobre a origem do mundo. A seguir, apresentamos um mito dos índios kayapós:

A nação indígena dos Kayapós habitava uma região onde não havia o Sol nem a Lua, tampouco rios ou florestas, ou mesmo o azul do céu. Alimentavam-se apenas de alguns animais e mandioca, pois não conheciam peixes, pássaros ou frutas.

Certo dia, estando um índio a perseguir um tatu-canastra, acabou por distanciar-se de sua aldeia. Inacreditavelmente, à medida que o índio se afastava, sua caça crescia cada vez mais.

Já próximo de alcançá-la, o tatu rapidamente cavou a terra, desaparecendo dentro dela. Sendo uma cova imensa, o indígena decidiu seguir o animal, ficando surpreso ao perceber que, ao final da escuridão, brilhava uma faixa de luz. Chegando até ela, maravilhado, viu que lá existia um outro mundo, com um céu muito azul e o sol a iluminar e aquecer as criaturas; na água, muitos peixes coloridos e tartarugas. Nos lindos campos floridos, destacavam-se as frágeis borboletas; florestas exuberantes abrigavam belíssimos animais e insetos exóticos, contendo ainda diversas árvores carregadas de frutos. Os pássaros embelezavam o espaço com suas lindas plumagens.

Deslumbrado, o índio ficou a admirar aquele paraíso, até o cair da noite. Entristecido ao acompanhar o pôr do sol, pensou em retornar, mas já estava escuro... Novamente surge à sua frente outro cenário maravilhoso: uma enorme Lua nasce detrás das montanhas, clareando com sua luz de prata toda a natureza. Acima dela, multidões de estrelas faziam o céu brilhar. Quanta beleza! E assim permaneceu, até que a Lua se foi, surgindo novamente o Sol.

Muito emocionado, o índio voltou à tribo e relatou as maravilhas que viera a conhecer. O grande pajé Kayapó, diante do entusiasmo de seu povo, consentiu que todos seguissem um outro tatu, descendo um a um pela sua cova através de uma imensa corda, até o paraíso terrestre. Lá seria o magnífico Mundo Novo, onde todos viveriam felizes.

SILVA, W. *Lendas e mitos de índios brasileiros*. São Paulo: FTD, 1997. p. 12.

Após a leitura desse mito kayapó, escreva um texto estabelecendo semelhanças e diferenças entre esse conto e as concepções de Universo tratadas neste capítulo. Por meio de pesquisa em livros ou na internet, procure outros mitos indígenas brasileiros sobre a criação do mundo.

INVESTIGUE COM O PESQUISADOR

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

DEA Picture Library/ Getty Images

Busto de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.).

A organização do Universo segundo Aristóteles

A regularidade de certos acontecimentos e a presença constante dos mesmos objetos celestes levaram diferentes pensadores, das mais diversas culturas e épocas, a criar modelos completos em que todos esses fenômenos observados no céu eram explicados. Isso quer dizer que esses homens buscavam decifrar como o Universo funcionava, em toda a sua extensão, e como era organizado. Poderíamos citar muitas teorias de sábios de origem indiana, árabe, chinesa, entre outras, mas vamos apenas apresentar brevemente o modelo de Cosmos elaborado pelo filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) como exemplo de organização de Universo diferente da atual.

Para ele, o Universo era finito, isto é, existia somente em uma região limitada. Esse "lugar" onde tudo ocorria seria formado por uma série de esferas cristalinas concêntricas. Nosso planeta ficava abaixo da camada sublunar (abaixo da órbita da Lua), e acreditava-se que todas as coisas aqui presentes eram compostas da combinação de quatro elementos considerados fundamentais: fogo, ar, água e terra. Acima, estava a camada supralunar (acima da órbita da Lua), onde tudo era composto de quintessência, também chamado éter, um elemento diferente dos quatro apresentados anteriormente.

Leia a seguir extratos da obra *De Caelo (Sobre o céu)*, de Aristóteles, em que esse quinto elemento é apresentado.

> Parece [diz Aristóteles] que o nome do primeiro corpo tem sido transmitido até os nossos dias desde o tempo dos antigos que alimentavam concepções idênticas àquelas que nós professamos [...]. Eles acreditavam que o primeiro corpo era diferente da terra, do fogo, do ar e da água, e denominaram "éter" o lugar mais alto, e lhes deram este nome porque "ocorre sempre" na eternidade inteira.
>
> ÉVORA, F. R. R. Discussão sobre a matéria celeste em Aristóteles. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas (SP), s. 3, v. 17, n. 2, p. 362, jul.-dez. 2007.

Além disso, não poderia haver movimentos imperfeitos no céu, somente na Terra. Leia mais algumas palavras de Aristóteles presentes na mesma obra.

> [...] o círculo é uma das coisas perfeitas, o que não é qualquer linha reta: a reta infinita não o é, por lhe faltar um limite e uma extremidade; quaisquer retas limitadas também não, porque há algo além de cada uma delas que se pode prolongar à vontade.

Em consequência, uma vez que um movimento de uma qualidade superior cabe a um corpo superior por natureza; já que o movimento circular é superior ao movimento retilíneo e que o movimento retilíneo cabe aos corpos simples (o fogo, com efeito, move-se em linha reta para o alto, e a terra para baixo, em direção ao centro), é necessário que o movimento circular caiba, ele também, a um corpo simples... a translação dos [corpos] simples se efetua na direção determinada pelo componente que domina a mistura de corpos simples. Destas considerações resulta que existe uma substância corporal diversa das formações terrestres, e que ultrapasse a todas tanto em divindade como em excelência [...].

MOSCHETI, M. *Cosmologia bipartida:* a distinção aristotélica entre céu e terra. Analecta, Guarapuava (PR), v. 4, n. 1, p. 31-32, jan.-jun. 2003.

Como é o caso do movimento para cima e do movimento para baixo: que é natural e contranatural para o fogo e para a terra, respectivamente.

ÉVORA, F. R. R. Discussão sobre a matéria celeste em Aristóteles. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas (SP), s. 3, v. 17, n. 2, p. 361, jul.-dez. 2007.

Agora, aquilo que produz movimento para cima e para baixo é aquilo que produz peso ou leveza, e aquilo que é movido é aquilo que é potencialmente pesado ou leve, e o movimento de cada corpo para seu lugar próprio é o movimento em direção a sua própria forma.

ÉVORA, F. R. R. Discussão acerca do papel físico do lugar natural na teoria aristotélica do movimento. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas (SP), s. 3, v. 16, n. 2, p. 294, jul.-dez. 2006.

Com isso, o Universo passava a ter uma organização que, para os gregos, explicava muitos dos fatos conhecidos.

Com base nos extratos de textos produzidos pelo próprio Aristóteles, responda no caderno às questões a seguir.

QUESTÕES

Resolva os exercícios no caderno.

1. Na concepção aristotélica do Universo, os constituintes fundamentais da natureza são:

a) éter
b) átomo
c) fogo
d) molécula
e) água
f) célula
g) terra
h) fumaça
i) ar

2. Na visão de Aristóteles, os elementos que formam a Terra são os mesmos presentes no Sol? Justifique sua resposta.

3. Explique como se dá o comportamento dos fenômenos listados a seguir, de acordo com a organização dos elementos elaborada por Aristóteles:

a) a chuva caindo;

b) uma pedra em queda;

c) a fumaça que sobe de uma fogueira.

Adaptação da atividade de Ivã Gurgel para o curso de Física Moderna: *Relatividade no Contexto do Projeto Transposição das Teorias Modernas de Física para a Sala de Aula do Ensino Médio*. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2007.

CAPÍTULO

2

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

Ver orientação 1 no Manual do Professor.

A FÍSICA E O MÉTODO CIENTÍFICO MODERNO

1. Matemática, experimentação e leis científicas

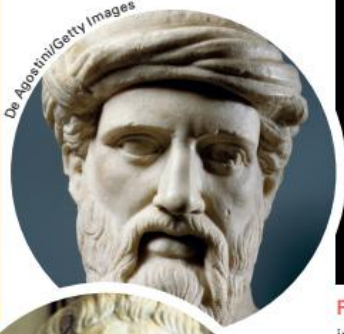
Já sabemos que o cientista é, de certa maneira, um herdeiro dos antigos sábios da Pré-História e da Antiguidade e que todos eles, cientistas e sábios, acreditam e acreditavam, a seu modo, em um mundo ordenado (Figuras 2.1, 2.2 e 2.3).

Fred Duval/FilmMagic/Getty Images

Essdras M Suarez/The Boston Globe/Getty Images

APIC/Getty Images

Figuras 2.1, 2.2 e 2.3: Qual é a sua ideia de cientista? Acima, três físicos renomados: Stephen Hawking (1942-), inglês e pesquisador em cosmologia; Lisa Randall (1962-), estadunidense e pesquisadora nas áreas de cosmologia e física de partículas; e Albert Einstein (1879-1955), alemão que desenvolveu a teoria da Relatividade e se tornou "um ícone *pop*" após posar para essa famosa foto. Fotos de 2015, 2013 e 1951, respectivamente.

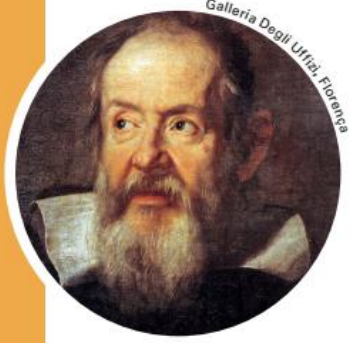


De Agostini/Getty Images

Figura 2.4: Busto de Pitágoras (570 a.C.-490 a.C.), filósofo e matemático grego.

Universal Images Group/Getty Images

Figura 2.5: Busto de Platão (427 a.C.-347 a.C.), importante filósofo grego.



Galleria Degli Uffizi, Florença

Figura 2.6: Representação de Galileu Galilei (1564-1642), físico, matemático e astrônomo italiano.

Na Física, porém, a ordem e a organização são expressas como leis. No sentido científico, uma lei é um modo de descrever fenômenos que ocorrem com alguma regularidade. Para entender as leis da Física, é preciso familiarizar-se com seus significados e processos de construção.

O físico, matemático e astrônomo italiano Galileu Galilei foi um personagem importante no desenvolvimento da Ciência moderna. Seu grande mérito foi unificar e aperfeiçoar práticas que já existiam, entre as quais a observação, enfaticamente defendida por Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.); a matematização da natureza, a qual teve início significativo com o filósofo e matemático grego Pitágoras (Figura 2.4), que acreditava que os números eram a essência de tudo; e, por fim, o uso da razão como único caminho para a verdadeira essência do mundo, pregada por outro filósofo grego: Platão (Figura 2.5).

Em vez de apenas estudar os fenômenos proporcionados espontaneamente pela natureza, Galileu (Figura 2.6) os reproduzia e os analisava sob condições especiais (em laboratório), fazendo investigações detalhadas repetidas vezes. Para isso, por exemplo, ele media tempos e distâncias, e calculava velocidades, acelerações, entre outras grandezas. Além disso, deu uma importante contribuição ao tratar os fenômenos físicos utilizando a Matemática, a qual considerou a linguagem natural do Universo, uma vez que as leis que expressam as regularidades da natureza são matemáticas por essência. Foi dessa maneira que Galileu desenvolveu um procedimento de investigação do mundo: o método científico moderno. De acordo com esse método, uma afirmação sobre a natureza que puder ser submetida a testes experimentais e formulada em termos matemáticos é séria candidata a lei científica.

O objetivo deste capítulo é, portanto, levá-lo a perceber a importância da **experimentação** e da **matematização** na formulação das leis científicas.

2. Produzindo medidas

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Utilizar equipamentos de medida é um modo de avaliar a organização do mundo e ampliar a capacidade dos "instrumentos do corpo humano". Por exemplo, o telescópio e o microscópio nos permitem chegar aonde a visão natural não alcança; o termômetro possibilita uma verificação mais adequada da temperatura de uma pessoa febril do que nosso tato; uma régua fornece indicações mais precisas sobre um comprimento do que pés ou polegadas. Porém, os valores obtidos não são absolutos; afinal, existem limitações nos equipamentos e processos utilizados. Assim, é importante compreender como trabalhar com os desvios ou com os erros das medidas.

2.1. Qual tampo da carteira da sala de aula é mais espesso?

Explorando o assunto

O que você entende por medir?

Ver orientações no Manual do Professor.

Este não parece ser um problema de difícil resolução: basta arrumar um jeito de medir o tampo das carteiras e depois comparar todos para saber qual é o mais espesso. Alguns detalhes, no entanto, merecem atenção:

I. Para medir as espessuras, é preciso utilizar um equipamento.

II. A medida deve ser dada de forma **quantitativa**.

III. Se várias pessoas participarem desse processo, como comparar as várias medidas obtidas?

Ficando sempre atentos a esses três pontos, vamos ao trabalho!

Para medir o tampo da carteira, você pode utilizar uma régua escolar e chegar a uma medida. Com isso, você terá usado um equipamento para obter um dado quantitativo, atendendo aos itens I e II.

Vamos supor que você compare sua medição com a de um colega e os resultados sejam iguais: será que isso indica que as carteiras são realmente da mesma espessura? Para descobrir, você deve entender melhor como as medidas são feitas e de que modo o valor obtido expressa tal medida. Assim, também estará dando atenção ao item III.

Mauro Nakata

Figura 2.7: Medida do tampo de uma carteira.

Veja que na Figura 2.7 a espessura do tampo da carteira se encontra entre a marcação 2,8 cm e 2,9 cm da régua. Isso indica que essa medida é de, pelo menos, 2,8 cm. Mas isso ainda não é tudo: a espessura da carteira ficou um pouco depois da metade do espaço entre 2,8 cm e 2,9 cm, e você pode escrever a medida como 2,87 cm, por exemplo. Nesse caso, podemos dizer que você tem **certeza** do valor 2,8 cm e **estima** ainda mais 0,07 cm. Em sua medição de 2,87 cm, portanto, os algarismos 2 e 8 são **confiáveis**, e o 7 é **duvidoso**.

No entanto, o que você quer é comparar sua medida com a de outros colegas. Suponha que um deles diga que mediu uma carteira igual à sua e obteve 2,84 cm. Será que a espessura das duas carteiras é realmente diferente?

Ver orientações no Manual do Professor.

Explorando o assunto

Que fatores podem ter causado essa pequena diferença nas medidas?

Para responder, você deve primeiro saber se ele usou uma régua igual à sua e se procedeu da mesma maneira ao medir. Suponha, então, que essas condições foram as mesmas em ambas as medições. Nesse caso, os 2,84 cm medidos por ele devem ser entendidos como 2,8 cm confiáveis mais 0,04 cm estimados. As duas medidas concordam sobre aquilo que é confiável: o valor de 2,8 cm. A discordância está apenas na estimativa, isto é, nos valores 0,07 cm e 0,04 cm.

Apesar de os valores serem diversos, não podemos afirmar que as duas carteiras em questão têm espessuras diferentes, porque a diferença está em um algarismo duvidoso. Sendo assim, como resolver essa situação?

Na Ciência em geral, utiliza-se um procedimento-padrão para indicar resultados de medida. Esse procedimento faz parte da **teoria da medida**. Determinações feitas dessa maneira fornecem **algarismos significativos**, em que há uma parte confiável e uma parte duvidosa.

De acordo com a teoria da medida, deve-se proceder do seguinte modo: medir inicialmente os valores confiáveis com o equipamento de medida.

Em nosso caso, vimos que a espessura dos tampos das carteiras medidos com a régua é de pelo menos 2,8 cm. Esses são os algarismos confiáveis.

Em seguida, analisar o valor que deve ser estimado. Em função do espaço entre os traços na régua, você deve estimar o valor da medida. Como podemos colocar algarismos de 0 a 9, divida mentalmente o espaço e busque o algarismo que lhe pareça mais próximo da espessura da carteira. Nesse caso, foi acrescentado o algarismo 7 aos outros valores confiáveis. Assim, a espessura é de aproximadamente 2,87 cm. A maneira correta de apresentarmos uma medida impõe que a parte duvidosa deva ser representada por somente um algarismo, que deverá ser sempre o último.

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

Agora, suponha que sua turma tenha montado uma tabela com todas as medidas encontradas pelos alunos (Tabela 2.1).

Tabela 2.1: Medidas dos tampos das carteiras

Aluno	Medida	Número de algarismos significativos	Equipamento
Mauro	2,87 cm	3	Régua milimetrada
Felipe	2,93 cm	3	Régua milimetrada
Gabriel	2,79 cm	3	Régua milimetrada
Cristiana	2,872 cm	4	Paquímetro
Lucas	2,91 cm	3	Régua milimetrada
Lara	2,80 cm	3	Régua milimetrada
Iuri	2,85 cm	3	Régua milimetrada
João	2,84 cm	3	Régua milimetrada
Rafael	2,85 cm	3	Régua milimetrada
Leonardo	2,83 cm	3	Régua milimetrada
Simone	28,3 mm	3	Régua milimetrada

Fonte: Elaborada pelo autor para fins didáticos.

De acordo com a tabela, qual é o tampo mais espesso? Antes de responder, vamos analisar os dados.

Cristiana utilizou um equipamento mais preciso, que podia estimar até milésimo de centímetro (quatro algarismos significativos).

A medida de Simone, apesar de ser expressa em milímetros, não é a mais precisa, pois ela apenas utilizou outra escala.

As medidas de Felipe e de Lucas são as maiores, considerando-se apenas os algarismos confiáveis (2,9 cm). No algarismo estimado, no entanto, a carteira de Felipe parece ser mais espessa que a de Lucas (0,03 cm > 0,01 cm).

Se pudermos confiar na habilidade de realização da medida e na qualidade dos equipamentos utilizados, a carteira de Felipe deve ser a mais espessa da classe.

Ver orientação 4 no Manual do Professor.

Ver orientação 5 no Manual do Professor.

Sistema Internacional de Unidades (SI)

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é uma autarquia federal que tem como um dos objetivos dar segurança à sociedade quanto às medições dos produtos, buscando principalmente harmonizar as relações comerciais. Entre as competências do instituto está a conservação dos padrões e das unidades de medida. Nesse sentido, ele é o órgão máximo no Brasil, tanto legalmente como de referência prática, quando o assunto são medidas. Em seu *site*, o Inmetro traz o seguinte histórico sobre os sistemas de medida:

A necessidade de medir é muito antiga e remonta à origem das civilizações. Por longo tempo cada país, cada região, teve o seu próprio sistema de medidas, baseado em unidades arbitrárias e imprecisas, como aquelas baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, braça, côvado.

Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medida das outras regiões. Imagine a dificuldade em comprar ou vender produtos cujas quantidades eram expressas em unidades de medida diferentes e que não tinham correspondência entre si.

[...]

A partir de 1790, no agitado período da Revolução Francesa, propostas para uma nova legislação metrológica foram enviadas à Assembleia Nacional. [...] *A Academia de Ciências da França conduziu o projeto, apresentando, em 1799, o Sistema Métrico Decimal. Posteriormente, muitos outros países adotaram o sistema, inclusive o Brasil, aderindo à Convenção do Metro, de 20 de maio de 1875.*

O Sistema Métrico Decimal adotou, inicialmente, três unidades básicas de medida: o metro, o quilograma e o segundo. Entretanto, o desenvolvimento científico e tecnológico passou a exigir medições cada vez mais precisas e diversificadas. Variadas modificações ocorreram até que, em 1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI), mais complexo e sofisticado, foi consolidado [...]. *O SI foi adotado também pelo Brasil em 1962* [...].

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Disponível em: <www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp>. Acesso em: 20 ago. 2015.

O SI é constituído por sete unidades fundamentais, apresentadas na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Unidades de medida fundamentais

Grandeza de base	Unidade de base	Símbolo	Alguns instrumentos de medida
Comprimento	metro	m	régua, fita métrica, trena
Tempo	segundo	s	relógio, cronômetro, ampulheta, clepsidra, gnômon
Massa	quilograma	kg	balança
Corrente elétrica	ampère	A	multímetro, amperímetro, galvanômetro
Temperatura termodinâmica	kelvin	K	termômetro, pirômetro
Quantidade de substância	mol	mol	—
Intensidade luminosa	candela	cd	luxímetro

Fonte: INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades*: SI. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015.

A partir das unidades de base, é possível definir as unidades derivadas, isto é, que podem ser descritas por meio de operações com as grandezas de base. Veja nas tabelas 2.3 e 2.4.

Tabela 2.3: Unidades derivadas que não recebem outra designação

Grandeza	Unidade	Símbolo
Área	metro quadrado	m^2
Volume	metro cúbico	m^3
Densidade	quilograma por metro cúbico	kg/m^3
Velocidade	metro por segundo	m/s
Aceleração	metro por segundo quadrado	m/s^2

Fonte: INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades:* SI. Rio de Janeiro, 2012.
Disponível em: <www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015.

Tabela 2.4: Unidades derivadas que recebem nomes especiais

Grandeza	Unidade	Símbolo
Frequência	hertz	Hz
Força	newton	N
Pressão	pascal	Pa
Trabalho, energia, quantidade de calor	joule	J
Potência	watt	W
Carga elétrica	coulomb	C
Campo elétrico	volt por metro	V/m
Diferença de potencial	volt	V
Resistência elétrica	ohm	Ω
Campo magnético	tesla	T
Calor específico	joule por quilograma kelvin	J/(kg · K)

Fonte: INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades:* SI. Rio de Janeiro, 2012.
Disponível em: <www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015.

Existem grandezas e unidades que, apesar de não pertencerem ao SI, são aceitas em virtude de seu uso frequente no cotidiano. As unidades da Tabela 2.5 são de múltiplos e submúltiplos do SI.

Tabela 2.5: Múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional de Unidades (SI)

Grandeza	Unidade	Símbolo	Relação com o SI
Comprimento	angstrom	Å	$1\ Å = 10^{-10}\ m$
	centímetro	cm	$1\ cm = 10^{-2}\ m$
	quilômetro	km	$1\ km = 1\,000\ m$
Tempo	minuto	min	$1\ min = 60\ s$
	hora	h	$1\ h = 3\,600\ s$
	dia	d	$1\ d = 86\,400\ s$
Volume	litro	L ou ℓ	$1\ L = 10^{-3}\ m^3$
Massa	grama	g	$1g = 10^{-3}kg$
	tonelada	t	$1\ t = 1\,000\ kg$
Pressão	bar	bar	$1\ bar = 100\ kPa$
	milímetro de mercúrio	mmHg	$1\ mmHg \sim 133{,}3\ Pa$
Força	dina	dyn	$1\ dyn = 10^{-5}\ N$
Energia	erg	erg	$1\ erg = 10^{-7}\ J$
	elétron-volt	eV	$1\ eV \sim 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ J$

Fonte: INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades:* SI. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015.

Exercícios resolvidos

1. Suponha que você compre dois pacotes de pregos e encontre as seguintes medidas para o comprimento: 50 mm e 50,00 mm. Qual é a diferença entre essas medidas?

   Veja que a primeira medida tem dois algarismos significativos: 5 é o algarismo confiável, e 0, o duvidoso. Por outro lado, a segunda medida tem quatro algarismos significativos: o 5 e os dois 0 seguintes são os confiáveis, e o último 0, o duvidoso. A segunda medida é mais precisa, pois a dúvida, isto é, o algarismo duvidoso, aparece na casa do centésimo de milímetro. Na primeira medida, a dúvida fica na casa do milímetro.

2. Do que depende o algarismo duvidoso numa medida?

   O algarismo duvidoso depende do equipamento utilizado na medida. No caso de o instrumento de medida ser uma régua milimetrada, o algarismo duvidoso foi estimado na casa do centésimo de centímetro. Se utilizarmos um paquímetro para efetuar a mesma medida, o algarismo duvidoso se deslocará para a casa do milésimo de centímetro.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor. Resolva os exercícios no caderno.

1. Qual das duas medidas foi feita com equipamento mais preciso: 23,4 g ou 3,86 g?
2. Qual é a diferença entre as medidas 24 °C e 24,00 °C?
3. Do que depende o número de algarismos significativos em uma medida?

2.2. Qual é a altura de uma pilha de tampos de carteira?

Suponha que a escola vá trocar o tampo das carteiras das salas de aula e precise contratar um caminhão a fim de enviar as peças danificadas para a reciclagem. A direção então faz um pedido para cada sala, solicitando aos alunos que descubram tanto a medida dos tampos quanto a altura de uma pilha, para o caso de esses tampos precisarem ser empilhados na hora do transporte (Figura 2.8).

Considerando as medidas da tabela anterior, a sala teria de somar todos os dados obtidos pelos alunos. A princípio, a adição é uma operação matemática simples, mas os valores obtidos pelos alunos na medição dos tampos estão em unidades diferentes e possuem algarismos confiáveis e duvidosos.

Sendo assim, para a sala descobrir as informações solicitadas pela escola, terá de realizar os cálculos em etapas. Inicialmente, deve-se converter a medida feita por Simone em milímetros para centímetros. Em seguida, devem-se adicionar as medidas que possuem o mesmo número de algarismos significativos. Nesse caso, a soma deverá ser de algarismos confiáveis com confiáveis (indicados pela cor verde) e duvidosos com duvidosos (indicados pela cor vermelha).

Figura 2.8: Qual é a melhor estratégia para estimar a altura de uma pilha de tampos de carteiras?

Mauro:	2,87
Felipe:	2,93
Gabriel:	2,79
Lucas:	2,91
Lara:	2,80
Iuri:	2,85
João:	2,84
Rafael:	2,85
Leonardo:	2,83
Simone*:	2,83
Total parcial:	28,50 cm

*Veja que a medida de Simone foi convertida para centímetro (28,3 mm = 2,83 cm).

O resultado da operação não pode ser mais preciso que as medidas utilizadas para gerá-lo. Dessa maneira, o valor 28,50 cm deve ter seu algarismo estimado (duvidoso) na casa dos centésimos de centímetro.

A medida de Cristiana ficou de fora da soma por ser mais precisa que as outras. Para adicioná-la às demais, devemos determinar o algarismo estimado. Veja que a soma tem dois algarismos duvidosos, pois a medida de Cristiana tem um algarismo duvidoso na casa do milésimo de centímetro (0,002 cm) e a soma parcial traz dúvida na casa do centésimo de centímetro (0,00 cm).

Total parcial:	28,50
Medida de Cristiana:	+ 2,872
Total final:	31,372 cm

Para exprimir a soma corretamente, devemos deixar apenas um algarismo duvidoso. Como já temos dúvida na segunda casa decimal (0), não devemos exprimir a terceira casa (2). Como o algarismo é menor que 5, devemos abandoná-lo. Se fosse maior ou igual a 5, o 7 se transformaria em 8. Sendo assim, a altura da pilha de tampos de carteira é 31,37 cm.

LEMBRETE: Como princípio geral, podemos dizer que o resultado de operações com medidas não pode ser mais preciso que as medidas individuais.

Haslam Photography/Shutterstock.com

Figura 2.9: Todo equipamento tem um erro associado à medida que produz. Em geral, o fabricante informa no manual do produto o erro em porcentagem ou por meio de gráfico ou tabela.

É importante saber a maneira correta de trabalhar com medidas de precisões diferentes. Para isso, é preciso operar do seguinte modo:

- Transforme todas as medidas em unidades iguais (por exemplo, os comprimentos em centímetro, os intervalos de tempo em segundo etc.).
- Identifique o algarismo duvidoso em todas as medidas.
- Limite a precisão de todas as medidas àquela da menor. Para isso, use a seguinte convenção: se você deseja ficar com medidas que contenham uma casa decimal, abandone as demais casas.
- Ao abandonar um algarismo, acrescente uma unidade ao anterior se ele for maior ou igual a 5.

No caso de equipamento digital, a situação será um pouco diferente. Por exemplo, ao marcar o intervalo de tempo de 50 batimentos cardíacos com seu relógio digital, você obtém um valor de 0:53:97 (cinquenta e três segundos e noventa e sete centésimos de segundo). Como vamos estimar? O próprio equipamento tem suas limitações e estimativas de erro informadas pelo fabricante (Figura 2.9).

Além do erro do equipamento, uma medida conta com o erro introduzido pelo próprio ato de medição. No caso da medida do tempo dos batimentos cardíacos, uma pessoa experiente precisa ter reflexos rápidos para desativar o cronômetro no exato momento da última batida que se está contando. O observador pode ser substituído por máquinas que se encarregam de fazer as leituras, o que faz a margem de erro diminuir. No entanto, não existem medidas sem erros.

Por dentro do conceito

Notação científica

Em Física, é comum lidarmos com grandezas cujas medidas são expressas por números muito pequenos ou muito grandes. Você já tentou escrever valores muito altos ou muito baixos? A quantidade de zeros pode causar problemas de manipulação. Por isso, para facilitar a representação, podemos usar a notação científica.

A maneira correta de escrever um número em notação científica é $n \cdot 10^{e}$, em que ***n*** é necessariamente um valor entre 1 e 10 ($1 \leqslant n < 10$). Já ***e*** significa a ordem de grandeza e será um expoente positivo para um número maior ou igual a 1 e um expoente negativo para um número compreendido entre 0 e 1.

Veja como transformar um número em notação científica.

Números muito grandes: devemos deslocar a vírgula para a esquerda até o primeiro algarismo e, em seguida, contar o número de casas que a vírgula avançou. Esse número corresponde ao expoente da base 10.

Exemplo: a estrela mais próxima do planeta Terra, depois do Sol, é Alpha Centauri (Figura 2.10), que fica a cerca de 40 000 000 000 000 km. É mais razoável escrever essa distância em notação científica.

40 000 000 000 000,0 ″ 4,0 000 000 000 000

A vírgula foi deslocada para a esquerda em 13 casas, então o número em notação científica será:

$$40\,000\,000\,000\,000 \text{ km} = 4 \cdot 10^{13} \text{ km}$$

Figura 2.10: Estrela Alpha Centauri e Estrela de Magalhães, a qual forma o madeiro maior da constelação do Cruzeiro do Sul.

Números muito pequenos: devemos deslocar a vírgula para a direita depois do primeiro algarismo diferente de zero e, em seguida, contar o número de casas que a vírgula recuou. Como estamos trabalhando com números pequenos, o expoente da base 10 será negativo.

Exemplo: em média, o diâmetro de um fio de cabelo (Figura 2.11) é da ordem de 0,000055 m. Como fica esse número em notação científica?

0,000 055 ″ 000 005,5

A vírgula foi deslocada para a direita em 5 casas, então o número em notação científica será:

$$0{,}000055 \text{ m} = 5{,}5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

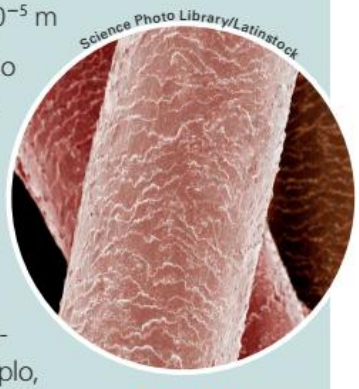


Figura 2.11: Fio de cabelo observado ao microscópio, com ampliação de 570 vezes.

Para melhor descrição dos números, a maioria das unidades de medida pode ser escrita em termos de prefixos na base 10. Esses prefixos são preestabelecidos e definidos também pelo SI. Assim, em vez de escrevermos 1 000 m, por exemplo, podemos escrever 1 km, visto que o prefixo **k** (quilo) remete à terceira potência da base 10, ou seja, 1 000. Na Tabela 2.6 mostramos alguns prefixos.

Tabela 2.6: Alguns prefixos de unidades de medida

Múltiplo de 10	Potência de base 10	Prefixo	Símbolo
0,1	10^{-1}	deci	d
0,01	10^{-2}	centi	c
0,001	10^{-3}	mili	m
0,000 001	10^{-6}	micro	μ
0,000 000 001	10^{-9}	nano	n
10	10^{1}	deca	da
100	10^{2}	hecto	h
1 000	10^{3}	quilo	k
1 000 000	10^{6}	mega	M
1 000 000 000	10^{9}	giga	G
1 000 000 000 000	10^{12}	tera	T

Fonte: INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades*: SI. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf>. Acesso em: 28 out. 2015.

Exercícios resolvidos

1. As medidas a seguir foram realizadas com diferentes equipamentos. Faça a adição dos valores: 87,24 g, 56,4 g, 3,592 g e 0,0236 kg.

Primeiro devemos converter os valores para a mesma unidade. A opção será passar tudo para grama (g) e determinar o algarismo duvidoso em cada medida:

87,24 g 56,4 g 3,592 g 23,6 g

Em seguida, devemos arredondar as medidas mais precisas:

87,2 g 56,4 g 3,6 g 23,6 g

A soma das medidas será:

87,2
56,4
3,6
23,6
Total: 170,8 g

2. O ponteiro das horas de um relógio demora 12 horas (h) para completar uma volta. Se cada hora é composta de 60 minutos (min) e cada minuto é composto de 60 segundos (s), expresse o intervalo de tempo de um dia de 12 h em segundos e em notação científica.

O tempo, em segundos, que o ponteiro das horas demora para completar uma volta (também chamado período, simbolizado por t) é dado por:

$$t = 12 \cdot 60 \cdot 60 = 43\,200 \text{ s}$$

Em notação científica, a vírgula será deslocada 4 casas decimais para a esquerda. O expoente 4 será positivo, pois o número 43 200 é maior do que 1:

$$t = 4{,}32 \cdot 10^4 \text{ s}$$

3. Certa onda sonora se propaga no ar vibrando com elevada frequência, isto é, demorando um intervalo de tempo muito curto entre uma oscilação e a seguinte: 0,00012 s. Expresse esse intervalo de tempo em notação científica.

Para ficar em notação científica, a vírgula deve ser deslocada 4 casas decimais para a direita e o expoente 4 será precedido pelo sinal negativo, mostrando que o número é menor do que 1:

$$t = 1{,}2 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Qual é a espessura média dos tampos das carteiras da Tabela 2.1?

2. A corrida de 100 metros rasos é uma prova clássica das Olimpíadas. A tabela abaixo mostra o tempo de seis atletas, obtido em diferentes provas. Desta lista, cite o corredor mais rápido e o mais lento, e calcule o tempo médio dessa corrida.

Atleta	Tempo
Kleber Silva	9,8 s
Wison Pereira	10,1 s
Pedro de Almeida	10,03 s
Asafa Powell	9,77 s
Paulo de Souza	10,3 s

3. A massa de certo componente de um produto farmacêutico é 0,024 mg. Expresse-a em notação científica, usando as unidades miligrama e quilograma.

4. A distância entre a Terra e a Lua é 384 000 km. Expresse-a em notação científica, usando as unidades metro e quilômetro.

3. Modelização matemática

A Matemática é fundamental para a descrição das leis físicas, uma vez que suas regras claras e bem definidas permitem que ela seja uma linguagem universal para a Ciência. Uma das grandes vantagens na formulação de leis é a possibilidade de prever o comportamento da natureza. Você pode dimensionar as vantagens práticas das previsões e modelizações? Muitas inovações na indústria da aviação, por exemplo, foram produzidas com as aeronaves ainda em solo!

3.1. Uma lei para os tubos Ver orientação 6 no Manual do Professor.

Vamos agora demonstrar como a experimentação, a matematização e a criatividade, juntas, permitiram à Ciência formular suas leis. Para isso, proporemos uma situação-problema e buscaremos maneiras de resolvê-la. Não se trata de algo completamente desconhecido, por isso é possível que você venha a se lembrar da lei matemática que será deduzida do nosso diálogo; no entanto, vamos considerá-la nova só para manter o "clima" da conversa.

Suponha que durante uma reforma tenha sido aberto um buraco no chão e, acidentalmente, um cano de PVC tenha sofrido um pequeno rompimento, causando o vazamento de um pouco de água. Para resolver a situação, é necessário comprar um pedaço de cano para fazer uma emenda, mas as marcações do diâmetro não estão mais visíveis. Como proceder?

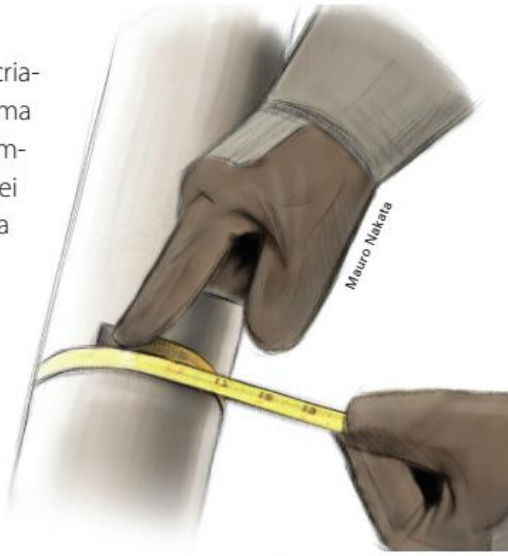


Figura 2.12: Medindo o comprimento da circunferência do cano.

Uma maneira de resolver o problema seria terminar de cortar o cano e medir seu diâmetro com uma régua, mas o vazamento de água iria aumentar. Outra opção seria medir seu perímetro externo utilizando fita métrica. Especificamente neste exemplo, estamos chamando de perímetro do cano o comprimento de sua circunferência (Figura 2.12).

Assim, temos o seguinte problema: Como determinar o diâmetro de um cano conhecendo apenas seu perímetro? Ficará faltando uma maneira de relacionar esse perímetro com o diâmetro dos tubos.

Quando procuramos uma lei, temos uma ideia (hipótese) de como ela será. Então, o que devemos fazer é verificar se essa hipótese é verdadeira. Se não for, devemos buscar outra mais adequada.

Ideia: o diâmetro dos tubos aumenta proporcionalmente a seu perímetro.

Não podemos dizer que essa hipótese é uma lei, mas ela pode se tornar uma, caso seja possível:

- Escrevê-la em linguagem matemática.
- Submetê-la a testes experimentais.

Para atingir esses dois objetivos, vamos propor um procedimento:

1º) Obter tubos de tamanhos variados (Figura 2.13).

2º) Medir o diâmetro e o perímetro de todos eles.

3º) Organizar esses dados em uma tabela.

4º) Procurar uma expressão matemática que possa relacionar os valores medidos.

Figura 2.13: Tubos de diâmetros variados para investigação experimental.

Ao realizarmos a primeira e a segunda etapas do procedimento, obtivemos os valores organizados na Tabela 2.7. Observando os dados, podemos perceber que nossa ideia inicial estava certa: o aumento do diâmetro implicou aumento do perímetro dos tubos.

Diâmetro: **d** (cm)	Perímetro: **C** (cm)
1,76	5,26
2,53	8,46
6,11	19,20
9,89	33,25

Tabela 2.7: Dados obtidos na investigação.

Gráfico 2.1: Medidas do perímetro em função do diâmetro.

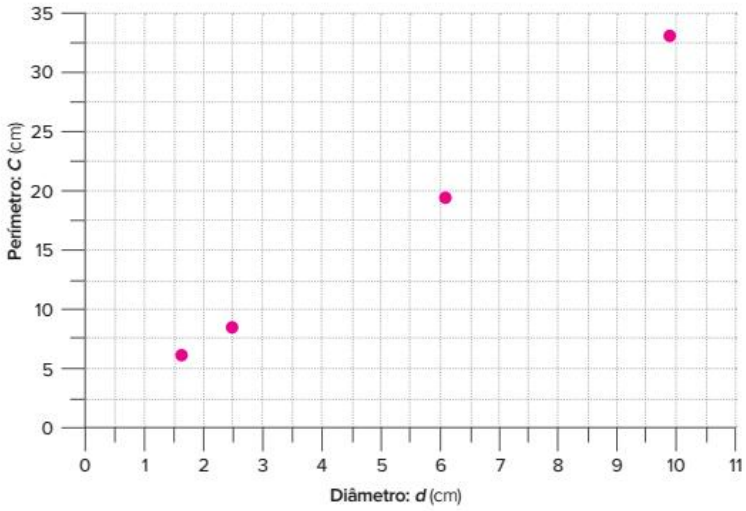


Gráfico 2.2: Traçando a curva média.

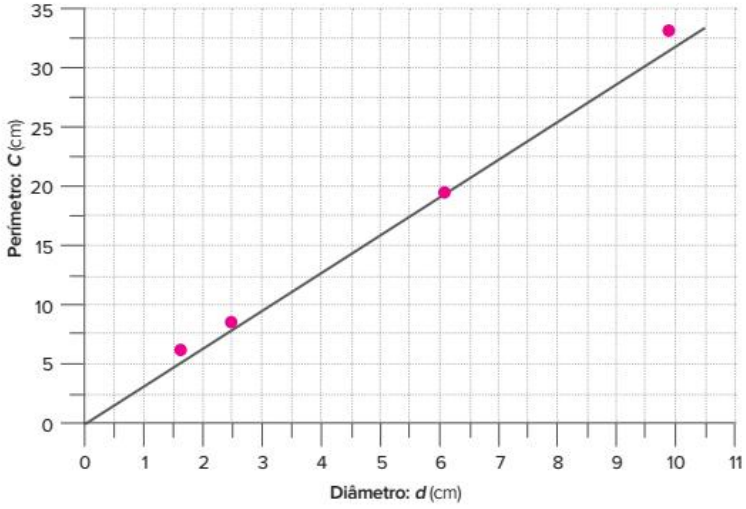
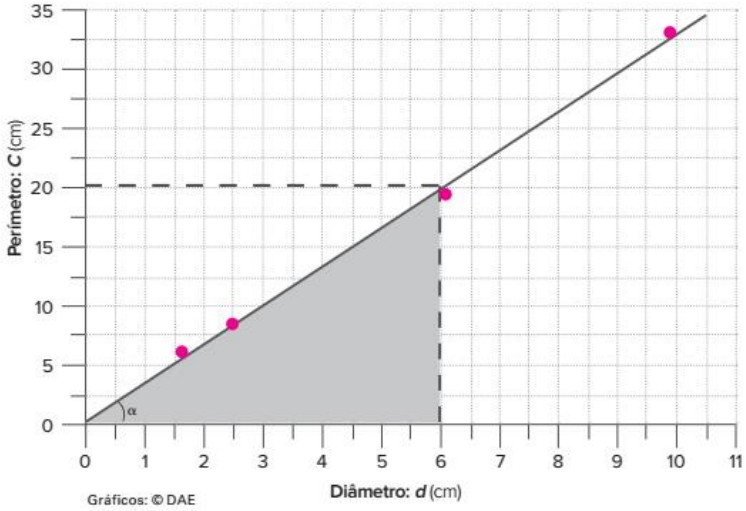


Gráfico 2.3: Procurando uma lei algébrica por meio da análise do gráfico.



Gráficos: © DAE

Para obter a formulação matemática da relação entre diâmetro e perímetro de tubos, vamos utilizar um recurso muito comum nas Ciências Exatas: a representação gráfica dos valores. Neste caso, da Tabela 2.7, na página anterior. Observe o Gráfico 2.1.

Cada par de medidas (diâmetro e perímetro) produz um ponto no gráfico. Olhando para todos eles, percebemos um conjunto quase contínuo. Assim, traçamos uma reta média (também chamada curva média) no Gráfico 2.2, procurando não nos afastar demasiadamente de nenhum dos pontos.

Ao traçarmos a curva média (que no gráfico é uma curva reta), já temos uma lei que relaciona o perímetro com o diâmetro. Para saber, por exemplo, o diâmetro de um tubo cujo perímetro mede 30 cm, basta procurar o valor correspondente no gráfico. Neste caso, aproximadamente 9,3 cm. Assim, temos uma lei em forma **geométrica**.

Apesar de importantes, às vezes, as leis expressas em forma geométrica são pouco práticas. Vamos então expressá-las de forma algébrica, isto é, por meio de uma função matemática. O Gráfico 2.3 nos indica que a lei por trás dos dados medidos se exprime por uma reta que passa pela origem. Isso significa que, matematicamente, temos uma expressão do tipo:

$$y = a \cdot x$$

em que o coeficiente a é constante e indica a inclinação da reta.

Em nosso problema, y está sendo representado pelo perímetro C e x pelo diâmetro d. Assim:

$$C = a \cdot d$$

Se pudermos encontrar o valor da constante a, teremos uma expressão algébrica para exprimir nossa lei. O valor da inclinação da reta (a) é medido pela tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal:

$$a = tg\ \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{C}{d}$$

Analisando quaisquer pontos da curva média, podemos traçar um triângulo retângulo e determinar a tangente do ângulo a e, portanto, a. Escolhemos os pontos (0; 0) e (6,2; 20), e assim temos:

$$a = \frac{C}{d} = \frac{20}{6{,}2} \approx 3{,}22$$

A função matemática que representa a relação entre o perímetro e o diâmetro será então:

$$C = 3{,}22d$$

Você deve se lembrar dessa expressão das aulas de Geometria. Ela permite calcular o comprimento de circunferências. Caso ainda não a tenha reconhecido, isso provavelmente se deve à imprecisão no valor 3,22. Se os tampos das carteiras tivessem sido medidos com um instrumento mais preciso, se tivesse havido mais cuidado com a coleta de dados e se tivesse sido considerado o erro das medidas, teríamos obtido o valor de a com melhor precisão e, portanto, mais próximo de 3,14, ou seja, de π. Com essa correção, nossa lei matemática pode ser reescrita como:

$$C = 3{,}14d \rightarrow C = \pi d$$

ou

$$C = 2\pi r$$

De posse da lei que relaciona perímetro e diâmetro (ou o raio), é possível consertar o cano trincado. Suponha que você consiga medir o perímetro do tubo de plástico ainda enterrado no chão e obtenha o valor de 10,75 cm. Usando a equação acima, determinamos seu diâmetro:

$$C = \pi r \rightarrow d = \frac{C}{\pi} = \frac{10{,}75}{3{,}14} = 3{,}42 \text{ cm}$$

Essa é uma forma de expressar matematicamente a lei que rege a relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro de tubos. Fizemos isso de duas maneiras: geométrica e algébrica (gráfico e função). Esse processo denomina-se **modelização matemática**. Esse nome é utilizado porque o que foi produzido, neste caso, é um modelo que representa o comportamento dos tubos em relação às suas dimensões.

As medidas sozinhas não mostrariam essa lei. Fomos nós que decidimos medir o perímetro e escolher os pontos para traçar a curva média. Nesse processo, a construção do gráfico foi fundamental. Por meio dele, pudemos lançar a hipótese de que aquelas medidas, quando olhadas em conjunto, representavam uma reta. Para isso, foi preciso fazer algumas considerações:

- Os pontos sofreram influência dos erros de medida.
- Foram descartadas quaisquer irregularidades nos tubos, mas elas poderiam existir.
- A curva média foi extrapolada para uma reta além das medidas feitas, pois os tubos mantêm a mesma geometria.

Dessa maneira, a função matemática que representa a reta passou a representar também a lei física.

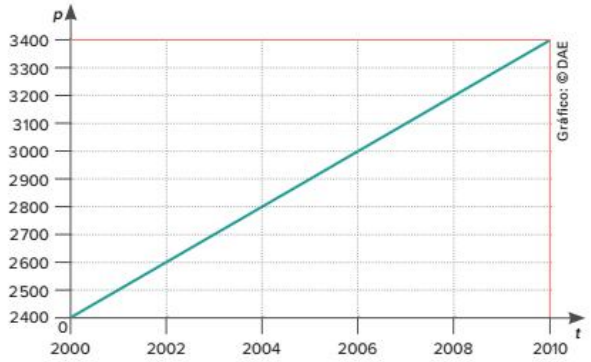
Figura 2.14: Quais são as funções matemáticas que você consegue associar às formas geométricas dessa escultura e dos prédios ao redor?

Exercício resolvido

A tabela a seguir ilustra o crescimento da população de uma pequena cidade depois que uma usina de álcool foi instalada em sua zona industrial. Considerando o ano de 2000 como instante zero e 2 400 habitantes como população zero, trace o gráfico da população (p) da cidade em função do tempo (t) com sua reta média. Calcule o coeficiente angular da reta e estabeleça a respectiva função algébrica.

População (em nº de habitantes)	Tempo (em anos)
2 403	2000
2 605	2002
2 810	2004
3 011	2006
3 218	2008
3 400	2010

As unidades 03, 05, 10, 11 e 18 podem ser desprezadas na confecção do gráfico, pois o crescimento médio da população foi de 200 habitantes por ano.



Esse crescimento populacional médio é o coeficiente angular da curva média traçada. Assim, a função algébrica correspondente será $p = 200t$.

Exercícios propostos

Resposta no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Uma biblioteca tem duas estantes: uma com 4 prateleiras, na qual cabem 96 livros, e outra com 5 prateleiras, em que cabem 120 livros. Fica claro que existe uma proporção direta entre o número de prateleiras e o número de livros que cabe em cada uma. Com base nessas informações, trace um gráfico que relacione a quantidade (q) de prateleiras e o respectivo número de livros (n). Como esse número depende da quantidade de prateleiras, coloque n como variável dependente (eixo vertical das ordenadas). Calcule o coeficiente angular da reta obtida, escreva a função algébrica e discuta o significado físico do coeficiente angular.

2. Quatro cilindros de mesma base, com volumes proporcionais às suas alturas, têm as dimensões da tabela a seguir:

a) Faça o gráfico do volume em função da altura.

b) Estabeleça a lei natural que relaciona as duas grandezas.

Volume (cm^3)	Altura (cm)
400	10
800	20
1 200	30
1 600	40

Respostas no Manual do Professor.

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes a medidas e algarismos significativos.

1. Cite a menor escala de leitura dos equipamentos usados nas medidas a seguir:

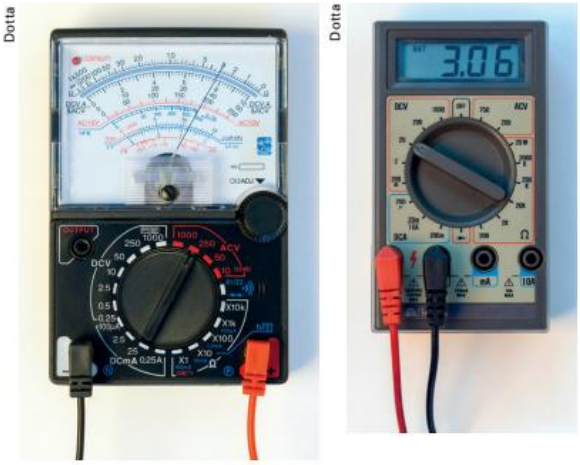
a) 2,894 m

b) 45,3746 cm

c) 48,23 °C

d) 45,261 kg

2. Os multímetros são instrumentos usados para medidas de grandezas elétricas. O equipamento à esquerda é analógico e está registrando uma medida de tensão alternada, cujo fundo de escala é 250 V. O da direita é um multímetro digital, está registrando uma tensão contínua com fundo de escala de 20 V e, como você percebe, sua leitura é muito mais fácil. Nas imagens, leia os valores das tensões e estime a menor divisão das escalas.



Multímetro analógico (esquerda) e multímetro digital.

3. Leia as indicações do tacômetro, equipamento que mede a frequência de giro do motor, e do velocímetro de um automóvel em movimento. Indique a menor divisão das escalas.

Tacômetro (esquerda) e velocímetro.

4. (Unicamp-SP) "Erro da Nasa pode ter destruído sonda" (*Folha de S.Paulo*, 1º/10/1999). Para muita gente, as unidades em problemas de Física representam um mero detalhe sem importância. No entanto, o descuido ou a confusão com unidades pode ter consequências catastróficas, como aconteceu recentemente com a Nasa. A agência espacial americana admitiu que a provável causa da perda de uma sonda enviada a Marte estaria relacionada com um problema de conversão de unidades. Foi fornecido ao sistema de navegação da sonda o raio de sua órbita em **metros**, quando, na verdade, esse valor deveria estar em *pés*. O raio de uma órbita circular segura para a sonda seria $r = 2{,}1 \cdot 10^5$ m, mas o sistema de navegação interpretou esse dado como sendo em *pés*. Como o raio da órbita ficou menor, a sonda desintegrou-se por causa do calor gerado pelo atrito com a atmosfera marciana. Calcule, para essa órbita fatídica, o raio em metros. Considere 1 pé = 0,30 m.

5. (Cefet-PR) Um reservatório tem dimensões de 2 m × 2 m × × 80 cm e contém água até a sua metade. Qual a quantidade de litros de água contida nesse reservatório?

6. A massa do Sol é cerca de $1{,}92 \cdot 10^{30}$ kg. A massa do átomo de hidrogênio, o constituinte principal do Sol, é $1{,}60 \cdot 10^{-27}$ kg. Estime a quantidade de átomos de hidrogênio que deve existir no Sol.

7. Atualmente está cada vez mais difícil encontrar um lugar para viver. Nosso planeta é bastante grande; no entanto, são pequenas as áreas onde podemos usufruir todo o conforto da vida moderna. Essa discrepância se revela na existência de regiões bastante populosas e de outras praticamente desertas. O desafio é calcular a área que cada pessoa tem disponível para viver. Para fazer o cálculo, considere uma distribuição de terras igualitária. Nosso planeta possui uma superfície de aproximadamente $5{,}12 \cdot 10^8$ km² e, atualmente, uma população de $6{,}4 \cdot 10^6$ habitantes.

8. Na natureza existem animais classificados como homeotérmicos e pecilotérmicos. Os répteis, os peixes e os anfíbios são pecilotérmicos, pois a temperatura de seu corpo varia em função de fatores ambientais, como a presença do Sol. Nós, seres humanos, somos classificados como animais homeotérmicos, pois conseguimos manter a temperatura corpórea aproximadamente constante, apesar de existirem pequenas diferenças no metabolismo e na circulação sanguínea de cada pessoa. A tabela a seguir mostra a temperatura corpórea de alguns pacientes.

Pessoas	Temperatura corpórea
paciente A	36,58 °C
paciente B	36,72 °C
paciente C	36,80 °C
paciente D	37,98 °C
paciente E	36,680 °C
paciente F	36,22 °C

Analisando os dados, responda:

a) Qual é o paciente que possivelmente está com febre?

b) Em qual paciente foi utilizado um termômetro de maior precisão?

c) Calcule a média das temperaturas dos pacientes aparentemente saudáveis.

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Resolva os exercícios no caderno.

Dominó

MATERIAIS

- Peças de dominó.
- Tira de papel milimetrado.

ROTEIRO E QUESTÕES

Como saber o número de peças de dominó empilhadas sem contá-las?

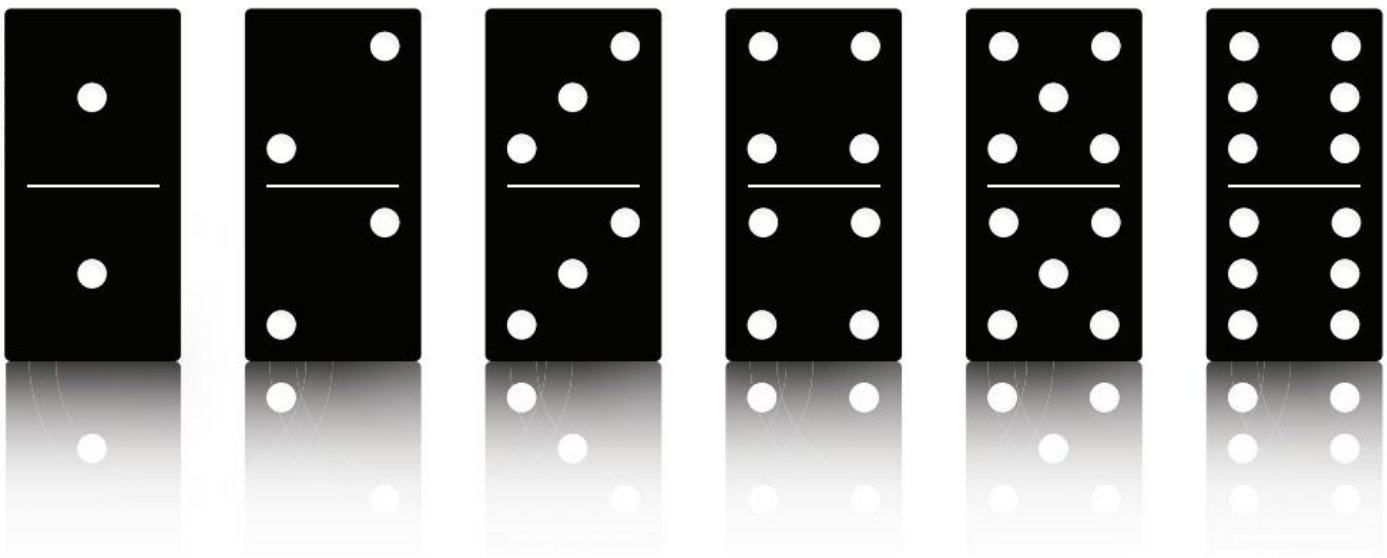
Nesta atividade você vai determinar a relação entre o número *N* de peças de dominó empilhadas e a altura *h* da pilha. Vamos começar com um "chute"!

- Escreva a relação que você imagina que vai observar neste experimento. Faça sua aposta.
- Monte uma tabela para anotar seus dados: a primeira coluna deve conter o número de peças, e a segunda coluna a altura medida.
- Empilhe as peças com sua face mais larga sobre a mesa e meça a altura da pilha, de acordo com as seguintes quantidades de peças: 2, 4, 5, 6, 7 e 9. Para realizar as medidas, utilize a tira de papel milimetrado e não se esqueça dos algarismos significativos.
- Construa o gráfico $h \times N$.
- Analise a distribuição dos pontos e trace a melhor curva média que conseguir.
- Com base na curva média, determine a inclinação, ou seja, o valor da tangente, e compare seu resultado com o dos colegas.

Após esses procedimentos, responda no caderno às seguintes questões:

1. Descreva com suas palavras o modelo que você construiu para o comportamento da altura da pilha em relação ao número de peças empilhadas.
2. Para esta atividade, o que significa a inclinação da reta?
3. Se empilhássemos caixas de fósforos, obteríamos o mesmo valor para a inclinação?
4. Como é a expressão algébrica que representa a relação entre *h* e N para seu gráfico? Compare-o com o gráfico dos colegas.
5. Adotando a mesma proposta experimental dos dominós, também seria possível determinar a espessura de uma página deste livro de Física? Em caso afirmativo, como você faria?
6. Por meio da expressão que você obteve, determine:
   a) a altura de uma pilha de 3,5 peças.
   b) a altura de uma pilha de 1 322 peças.
   c) o número de peças necessárias para que uma pilha tenha 9,5 cm.

Adaptação da atividade da dissertação de mestrado de Terezinha de Fátima Pinheiro: *Aproximação entre a ciência do aluno na sala de aula da 1ª série do 2º grau e a ciência dos cientistas*: uma discussão. Universidade Federal de Santa Catarina, 1996. Disponível no *site* do Núcleo de Pesquisas em Inovações Curriculares do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – Nupic/LaPEF/FE/USP: <www.nupic.fe.usp.br>. Acesso em: 25 ago. 2015.



Xtrekx/Shutterstock.com

PROBLEMA ABERTO

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

Ritmos e movimentos na contagem do tempo

Estamos tão habituados com as medidas de tempo que nem paramos para contemplar suas inúmeras implicações históricas, sociais, científicas, tecnológicas e culturais. Um exemplo cotidiano: em geral, nós sabemos com exatidão o dia, o mês, o ano e até mesmo a hora em que nascemos; afinal, essas informações estão registradas na certidão de nascimento. Isso, no entanto, nem sempre foi assim: esse tipo de registro foi instituído por lei apenas em 1538, na Inglaterra. Você sabe como determinavam a idade de alguém antes disso? Supondo que um herdeiro alegasse maioridade para assumir sua herança, sua idade era determinada por um "júri", composto por autoridades locais e parentes ou amigos da pessoa em questão.

Sobre isso, o cientista Gerald James Whitrow (1912-2000) escreveu:

> Nossa ideia de tempo está estreitamente ligada ao fato de que nosso processo de pensamento consiste numa sequência linear de atos discretos de atenção. Em consequência, o tempo é naturalmente associado por nós à contagem, o mais simples de todos os ritmos. Certamente não é por acaso que as palavras "aritmética" e "ritmo" vêm ambas de termos gregos derivados de uma raiz comum que significa "fluir".
>
> WHITROW, G. J. *O tempo na história*: concepções do tempo da Pré-História aos nossos dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. p. 27.

Os ritmos cíclicos da natureza foram os marcadores temporais do ser humano antigo, mas, conforme a sociedade foi sendo estruturada e os conhecimentos foram evoluindo, medidas de tempo cada vez mais precisas se fizeram necessárias. Assim, diversos relógios foram inventados.

Questões e investigações

Resolva os exercícios no caderno.

Vamos iniciar com algumas questões para serem discutidas em grupo e respondidas no caderno.

1. É possível usar algum tipo de movimento para medir o tempo?
2. Esses movimentos devem ter quais características?
3. Quais dificuldades estão relacionadas ao uso dos movimentos para a medida do tempo?
4. Como construir marcadores de tempo (relógios rústicos) usando os materiais listados? Que estratégias e montagens permitem investigar os movimentos indicados?

MATERIAIS

- Cronômetro.
- Mola espiral.
- Régua.
- Barbante.
- Água.
- Areia fina e seca.
- Cola.
- Tesoura.
- Fita adesiva.
- Dois objetos para amarrar na ponta do barbante ou da mola (por exemplo, frasco de corretivo, borracha escolar, caneta).
- Quatro garrafas plásticas pequenas.

MOVIMENTOS

I. Movimento pendular de um objeto suspenso por um fio.
II. Movimento de oscilação vertical de um objeto suspenso por uma mola.
III. Movimento de escoamento de areia em um recipiente.
IV. Movimento de escoamento de água em um recipiente.

5. Depois de construir os quatro relógios, é necessário calibrá-los utilizando um cronômetro, isto é, verificar que intervalos temporais os aparatos são capazes de medir: em segundo, minuto ou hora.
6. Teste os quatro relógios medindo eventos de curta e de longa duração, como o tempo de queda de um objeto, o tempo de caminhada lenta e de caminhada rápida de uma pessoa na sala de aula, entre outros. Para cada teste, efetue também as medidas com um cronômetro, de forma que seja possível avaliar a precisão de cada aparato. Organize os dados obtidos em uma tabela que contenha o fenômeno mensurado e seu tempo de duração, medido por cada um dos quatro relógios e pelo cronômetro.
7. Qual relógio rústico é o mais preciso? Qual é o menos preciso?
8. É possível estabelecer o limite de precisão dos relógios construídos? Como compensar as limitações desses relógios?

Enem

Resolva os exercícios no caderno.

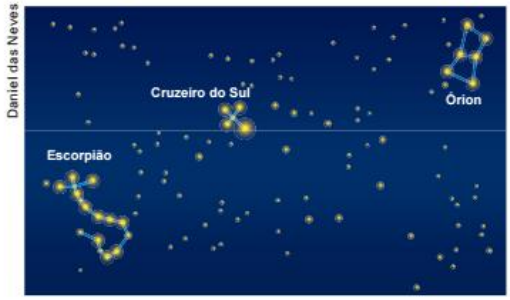
1. Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em quatro e meio bilhões de anos ($4{,}5 \cdot 10^9$ anos), com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas quatro horas e, há cerca de uma hora, viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto percebeu o ruído das máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos sessenta segundos que se produziu todo o lixo do planeta! Na teoria do Big Bang, o Universo surgiu há cerca de 15 bilhões de anos, a partir da explosão e expansão de uma densíssima gota. De acordo com a escala proposta no texto, essa teoria situaria o início do Universo há cerca de:

a) 100 anos
b) 150 anos
c) 1 000 anos
d) 1 500 anos
e) 2 000 anos

2. O surgimento da figura da Ema no céu, ao leste, no anoitecer, na segunda quinzena de junho, indica o início do inverno para os índios do sul do Brasil e o começo da estação seca para os do norte. É limitada pelas constelações de Escorpião e do Cruzeiro do Sul, ou *Cut'uxu*. Segundo o mito guarani, o *Cut'uxu* segura a cabeça da ave para garantir a vida na Terra, porque, se ela se soltar, beberá toda a água do nosso planeta. Os tupis-guaranis utilizam o *Cut'uxu* para se orientar e determinar a duração das noites e as estações do ano. A ilustração a seguir é uma representação dos corpos celestes que constituem a constelação da Ema, na percepção indígena.

ALMANAQUE Brasil. Maio, 2007 (com adaptações).

A próxima figura mostra, em campo de visão ampliado, como povos de culturas não indígenas percebem o espaço estelar em que a Ema é vista.



Fonte: <geocities.yahoo.com.br> (com adaptações).

Considerando a diversidade cultural focalizada no texto e nas figuras, avalie as seguintes afirmativas.

I. A mitologia guarani relaciona a presença da Ema no firmamento às mudanças das estações do ano.

II. Em culturas indígenas e não indígenas, o Cruzeiro do Sul, ou *Cut'uxu*, funciona como parâmetro de orientação espacial.

III. Na mitologia guarani, o *Cut'uxu* tem a importante função de segurar a Ema para que seja preservada a água da Terra.

IV. As Três Marias, estrelas da constelação de Órion, compõem a figura da Ema.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, II e IV.

3. Suponha que o Universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda sua história seja distribuída ao longo de 1 ano – o calendário cósmico –, de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais e, assim, 24 dias do calendário cósmico equivaleriam a cerca de 1 bilhão de anos reais. Suponha, ainda, que o Universo comece em 1º de janeiro à zero hora do calendário cósmico e o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23h59min59,99s. A escala a seguir traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário.

Se a arte rupestre representada abaixo fosse inserida na escala, de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta de número

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Para ler e assistir

LF Editorial

Título: *O Universo*: teorias sobre sua origem e evolução

Autor: Roberto de Andrade Martins

Editora: Livraria da Física

Edição: 2. ed. 2012. A versão virtual pode ser encontrada no *site*: <www.ghtc.usp.br/Universo>. Acesso em: 23 out. 2015.

Sinopse: A história do esforço da humanidade para descobrir de onde veio tudo aquilo que existe é descrita nesse livro. Apenas sabendo todas as fases pelas quais já passou o pensamento humano, podemos tentar avaliar corretamente o estágio atual de nossos conhecimentos. Para isso não podemos nos limitar apenas às investigações mais recentes, nem apenas à ciência. Devemos recuar a um passado distante e acompanhar essa grandiosa aventura intelectual da humanidade: a tentativa de entender a origem do Universo, a sua própria origem e seu próprio significado.

Editora Zahar

Título: *O tempo que o tempo tem*

Autores: Alexandre Cherman e Fernando Vieira

Editora: Jorge Zahar Editor

Edição: 1. ed. 2008

Sinopse: Esse livro mostra como a Astronomia está na origem de todas as medidas de tempo e conta a história dos diversos calendários usados em diferentes sociedades. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos sentiram necessidade de dividir o tempo para estabelecer a época ideal de colheita e plantio, assim como para celebrar suas festas sagradas. Por mais contraditório que pareça, existe uma razão para o horário de verão, no Brasil, começar ainda na primavera. Também não é à toa que algumas celebrações, como o Carnaval e a Páscoa, ocorrem em dias diferentes a cada ano, enquanto outras – por exemplo, o Natal – se realizam sempre na mesma data.

Hollywood Pictures

Filme: *O curandeiro da selva*

Diretor: John McTiernan

País: Estados Unidos

Ano: 1992

Sinopse: Nessa produção pode-se traçar um paralelo entre a atual Ciência Bioquímica e os conhecimentos milenares dos curandeiros primitivos para o tratamento de doenças. Sean Connery interpreta um bioquímico que está prestes a fazer uma brilhante descoberta médica enquanto pesquisa plantas na Amazônia. Seu trabalho, porém, é interrompido quando a companhia farmacêutica que patrocina seus estudos envia outra bioquímica para acompanhar seu trabalho. A doutora é hostil em relação à missão de seu novo colega, mas ele conquista sua confiança e os dois correm contra o tempo e os tratores para salvar a floresta tropical de um projeto que destruirá para sempre seu elixir salvador.

UNIDADE

2

CINEMÁTICA – MOVIMENTO E SUA DESCRIÇÃO

Nós nos movemos ao realizar praticamente todas as nossas tarefas: andar, comer, falar, escrever etc. Nossos órgãos também nunca têm sossego: mesmo quando dormimos, eles continuam funcionando (e se movimentando) o tempo todo. E por falar em se movimentar o tempo todo, não podemos nos esquecer da Terra, que gira incansavelmente em torno do Sol, fazendo que nossa posição em relação ao principal astro de nosso Sistema esteja sempre variando. Como você pode observar, o movimento é um fenômeno presente em nosso cotidiano, e é sobre esse assunto que vamos nos aprofundar nesta unidade.

Ben Cooper/Science Faction/Corbis/Latinstock

Rastro do lançamento do foguete Delta II, em outubro de 2011, na base Aérea de Vandenberg, Califórnia, EUA.

CAPÍTULO

3

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

A BUSCA DA ORDEM NOS MOVIMENTOS

O movimento não está apenas em nós – ele também está ao nosso redor, nos animais, nos veículos e nos mais diversos objetos (Figuras 3.1 e 3.2). Até mesmo no céu, que pode nos parecer estático à primeira vista, o movimento é constante e perpétuo.

Sabemos que a Lua, o Sol e as estrelas se deslocam. Porém, é complicado flagrar o movimento da Lua, pois ele é muito lento. Em contrapartida, vemos facilmente uma formiga se movimentando. Aliás, não é nada difícil presenciar esse fato. Será que a formiga é mais rápida que a Lua?

Para pensar sobre essas questões, precisamos entender como os movimentos são descritos e quais são as grandezas relevantes para essa descrição.

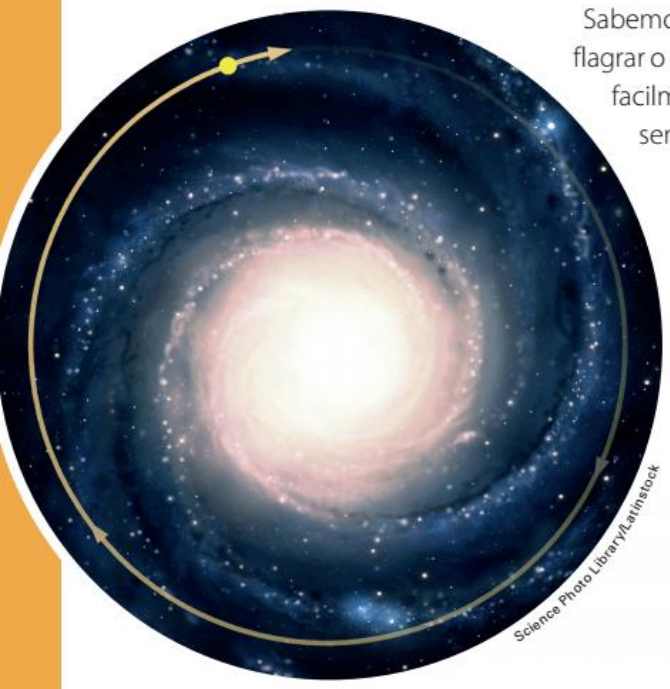

Science Photo Library/Latinstock

Figura 3.1: A velocidade do Sistema Solar, imposta pela rotação da galáxia, é de aproximadamente 240 km/s.

Figura 3.2: Ao contrário dos humanos, que necessitam de uma bússola, algumas espécies de abelhas migratórias detectam e utilizam o campo magnético da Terra para se orientar.

Gerard Lacz/Animals Animals/Earth Scenes/Keystone Brasil

Ver orientações no Manual do Professor.

Explorando o assunto

De fato, a formiga é mais rápida que a Lua? Qual será a velocidade da Lua (em seu movimento em torno da Terra) e a velocidade de uma formiga?

1. Por que ordenar os movimentos?

O estudo dos movimentos suscitou diversas perguntas ao longo da história da humanidade. Meras curiosidades cotidianas, como a queda de um corpo, e até mesmo grandes pretensões filosóficas, como a dinâmica dos céus, dependeram de investigações sobre os movimentos.

Você já pensou quantos questionamentos, experimentos, respostas, erros, acertos e hipóteses foram feitos até que o calendário que utilizamos atualmente se tornasse preciso e confiável? Afinal, como prever com exatidão a posição do Sol, da Terra e da Lua no decurso dos dias, semanas, meses e anos? Que relação há entre esses movimentos e a ocorrência dos eclipses ou das estações do ano? Mapear a trajetória desses astros alimentou a Astrologia por muito tempo e constituiu a base da Astronomia.

Estamos tão acostumados a recorrer ao relógio para marcar compromissos que não nos damos conta de como alguns movimentos que se repetem (periódicos) podem ser utilizados para medir a passagem do tempo.

E o que dizer dos estudos de balística, que tinham por objetivo tornar cada vez mais preciso um tiro de canhão para causar um estrago maior no campo inimigo? Além de ser necessário saber com que ângulo o canhão deveria ser fixado, havia outras variáveis a serem determinadas, como a massa da bola, a quantidade de pólvora, a estabilidade do canhão e a velocidade do vento, que também poderiam influenciar o acerto do alvo (Figura 3.3).

Ou, ainda, como é possível determinar a velocidade de um atleta a cada instante em uma corrida de 100 metros? De maneira geral, sua velocidade aumenta rapidamente durante a arrancada, mantém-se a mesma durante outra parte da prova e no final, com o atleta cansado e sem condições de manter o mesmo ritmo, a velocidade diminui um pouco. A precisão desses dados é muito importante para a eficiência dos treinos.

Enfim, essas situações nos remetem ao fato de que o estudo dos movimentos permitiu aplicá-los em nosso cotidiano das mais diversas maneiras.

Figura 3.3: Uma das primeiras versões dos canhões, de 1346, utilizada na Guerra dos Cem Anos, na França. O alcance do projétil poderia ser alterado posicionando-se o cano do canhão em diferentes ângulos de inclinação.

2. Descrição do movimento

2.1. Simplificando nosso estudo: a trajetória de um ponto material

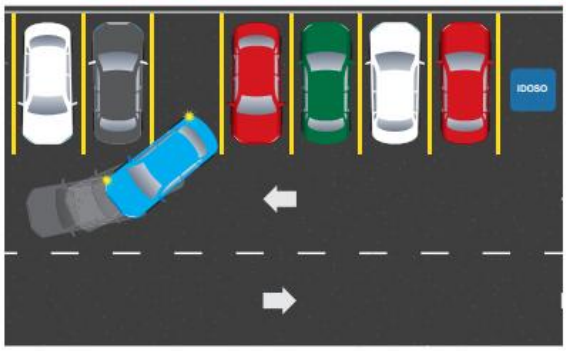
A partir de agora, vamos começar a entender como descrever e classificar os movimentos. Para isso, precisamos fazer algumas simplificações e conhecer algumas grandezas físicas que serão relevantes nesse estudo. **Grandeza** é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, a que pode ser atribuído um valor e unidade, segundo uma escala. Distância e tempo são exemplos de grandezas, pois podem ser quantificados; já o amor ou o carinho não são grandezas, mas sentimentos, por isso não podem ser medidos.

Vamos exemplificar de forma prática: imagine que sua residência é no alto de um prédio localizado em uma movimentada rua de uma cidade. Ao parar na janela e olhar lá embaixo, para a rua, como você vê os carros? Muito pequenos ou em seu tamanho normal, como se estivesse vendo-os a 1 metro de distância (Figuras 3.4 e 3.5)?

Figura 3.4: Os carros, apesar de serem grandes quando vistos de muito perto, também se tornam pequenos quando observados de uma grande distância.

Figura 3.5: Você reconheceria uma pessoa do outro lado da arquibancada? Foto do Estádio do FC Barcelona, 2011, Espanha.

Professor, caso ainda fiquem em dúvida, explique aos alunos que se trata de um corpo extenso, devido ao seu tamanho em relação ao que está sendo observado (o carro, a vaga e o estacionamento). A dimensão do carro é relevante em relação à vaga e não pode ser desprezada.



Daniel das Neves

Figura 3.6: Um carro tenta estacionar em uma vaga apertada. Neste caso, o carro é um ponto material ou um corpo extenso?

As situações abordadas nas imagens nos permitem apenas descrever cada pessoa ou cada veículo observado de longe como um ponto, que representa certa porção de matéria. Na Física, quando consideramos que um corpo dotado de massa ou matéria apresenta dimensões desprezíveis em relação ao meio em que se encontra, nós o chamamos de **ponto material**. Trata-se de uma idealização, uma simplificação feita para podermos descrever um fenômeno.

Outros exemplos de pontos materiais são: uma bola de futebol em relação ao campo onde se joga; um barco comparado à baía por onde navega; uma vaca comparada ao campo onde pasta; a Terra em relação ao Sistema Solar etc.

É importante lembrar que todo ponto material é assim considerado desde que seja muito pequeno se comparado ao sistema do qual faz parte. Um automóvel não será um ponto material em relação a uma vaga de estacionamento (Figura 3.6), uma bola de futebol não será um ponto material se comparada à chuteira do jogador nem um torcedor será um ponto material se comparado à equipe de jogadores de seu clube favorito. Se as dimensões de um corpo forem relevantes na situação, ele será denominado **corpo extenso**.

LEMBRETE:
As noções de grande e pequeno são relativas. Praticamente em quase todo o nosso curso vamos lidar com pontos materiais que, por simplicidade, chamaremos de corpo, objeto ou móvel.

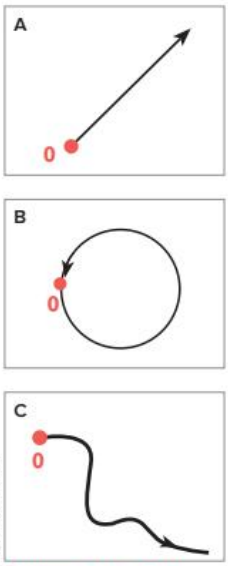
Konstantin Christian/Shutterstock.com

Figura 3.7: As pegadas na areia deixadas por uma pessoa denunciam seu percurso.

Como nosso estudo é sobre o movimento, podemos nos ater, neste momento, ao caminho descrito por um corpo que se desloca. A linha formada pelas diversas posições que um corpo em movimento ocupa durante um intervalo de tempo é chamada **trajetória**. Podemos ver, por exemplo, a trajetória de uma pessoa que caminha na areia da praia (Figura 3.7) ou de um avião pelo rastro de fumaça que ele deixa no céu (Figura 3.8).

Gabriel de Paiva/Agência O Globo

Figura 3.8: Além do espetáculo aéreo dado pelos pilotos da Esquadrilha da Fumaça, o rastro deixado no céu faz parte do *show* e mostra exatamente o trajeto feito pelos aviões. Apresentação no Rio de Janeiro em 2012.



Figuras: © DAE

Figuras 3.9a, 3.9b e 3.9c: Exemplos de trajetórias: (a) retilínea, (b) circular e (c) curvilínea.

Para os estudiosos da Física, o conceito de trajetória vai além do exposto. Como os fenômenos estudados devem ter grandezas mensuráveis, torna-se necessário associar à trajetória uma unidade de medida de comprimento, como metro (m), quilômetro (km), centímetro (cm) etc. Essa medida é feita a partir da origem, ou marco zero, da trajetória. Assim, toda trajetória deve ter também um sentido considerado positivo a partir da origem (Figura 3.9).

Exercícios resolvidos

1. Provavelmente você já ouviu falar sobre o Empire State Building, um prédio de mais de 100 andares localizado em Nova York. Você o consideraria um corpo extenso ou um ponto material? Justifique sua resposta.

Depende do meio: se considerarmos apenas a rua onde se encontra o edifício, ele é um corpo extenso; se considerarmos a cidade de Nova York, que é uma metrópole, ele é um ponto material.

2. Durante as estações quentes do ano, muitos turistas fazem viagens de cruzeiro a bordo de suntuosos navios, verdadeiras cidades flutuantes. Gregório, um estudante do ensino médio, insistiu, durante uma aula de Física, em classificar esses navios em pontos materiais. Qual teria sido seu argumento ao defender seu ponto de vista?

Gregório certamente comparou o navio ao Oceano Atlântico, onde ele deve ser considerado um ponto material.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Cite três exemplos de pontos materiais com os respectivos meios.

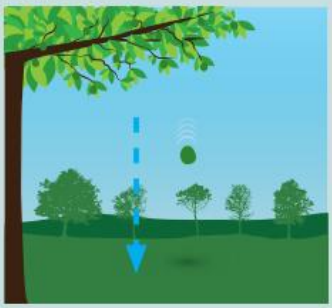
2. Cite três exemplos de corpos extensos.

3. Todo corpo que se desloca ocupa diversas posições sucessivas, formando uma linha geométrica contínua chamada trajetória. No caderno, desenhe a trajetória de cada um dos seguintes exemplos.

a) Uma pessoa que caminha em linha reta por uma rua.

Ilustrações: Daniel das Neves

b) A queda de um limão maduro que se desprendeu do limoeiro.



c) A extremidade do ponteiro de um relógio.

4. Analise as trajetórias citadas na questão anterior e responda.

a) A trajetória da pessoa andando na rua é a mesma para uma pessoa que a observa do segundo andar de um prédio e para outra que está atravessando a rua?

b) A trajetória do limão em queda seria a mesma para você e para seu colega, cuja cabeça foi atingida pelo fruto?

c) A circunferência descrita pela extremidade do ponteiro do cronômetro seria a mesma se você olhasse para o instrumento de perfil?

d) Que conclusão podemos tirar dessas questões e de suas respostas?

2.2. Referencial: a grande necessidade

Pelas situações apresentadas nos exercícios da seção anterior, é possível perceber que a trajetória de um corpo em movimento depende de um referencial. Isso é enfatizado, por exemplo, nas situações em que dois observadores distintos veem duas trajetórias diferentes para um mesmo móvel. Aliás, **todo e qualquer movimento só existe em relação a um referencial**.

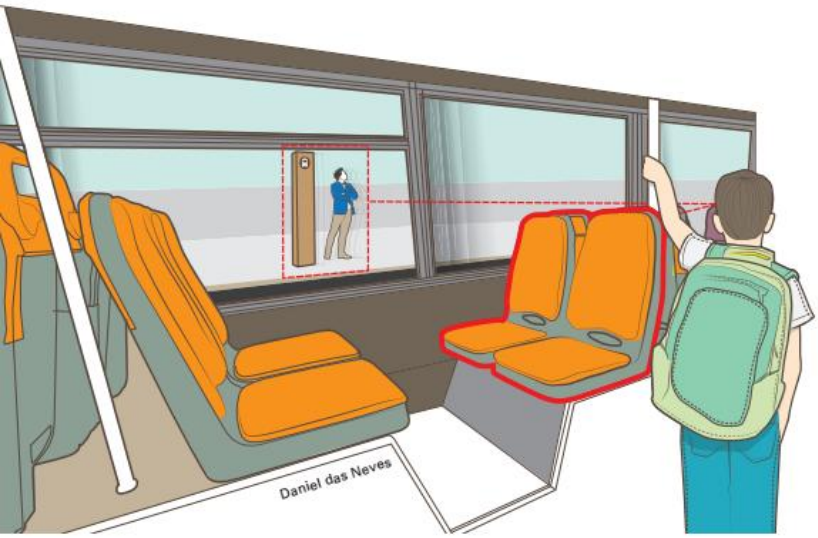


Figura 3.10: Se nos valêssemos apenas da visão, diríamos que a pessoa é que se movimenta, e não o ônibus e seus passageiros.

Imagine que você está em um ônibus em movimento, como representado na foto (Figura 3.10).

Você olha para a poltrona e sabe que ela está parada em relação a você. Um observador parado na rua, no entanto, ao olhar para você dentro do ônibus entenderá que a poltrona, você e todo o ônibus estão em movimento em relação a ele. De maneira análoga, você, ao observá-lo, terá a impressão de que quem está se movimentando é ele!

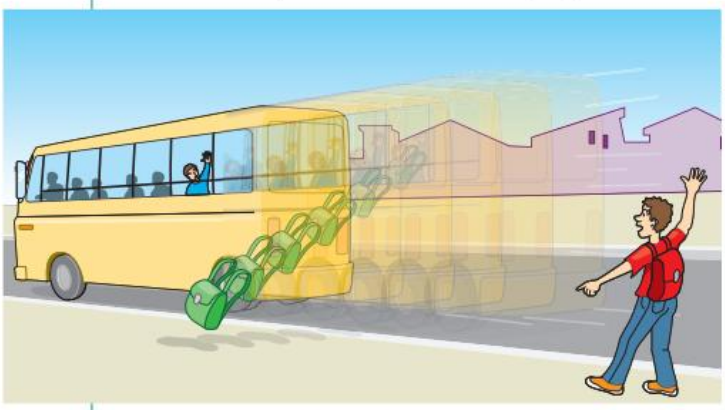
Ao escolher um referencial para estudar um movimento, é preciso tomar alguns cuidados. Às vezes, um problema torna-se de difícil solução simplesmente porque o referencial escolhido é impróprio, sendo outro referencial mais indicado para isso.

Na Física, temos dois tipos de referencial, que serão explicados oportunamente: os **inerciais** e os **não inerciais**. Por enquanto, trataremos apenas de situações envolvendo os referenciais inerciais.

Professor, os exercícios resolvidos a seguir são excelentes para complementar o estudo sobre a relatividade do movimento com relação ao referencial adotado. Sugerimos discuti-los em sala de aula.

Exercícios resolvidos

1. Um estudante de Física, no interior de um ônibus em movimento retilíneo, abandona sua sacola contendo seus pertences um tanto pesados. Ele observa que essa sacola cai de encontro ao solo bem abaixo de seus olhos. Para ele, a trajetória de queda da sacola é uma reta vertical. Como seria a trajetória de queda da sacola para outro estudante parado à beira da via em que passa o ônibus?



O importante é perceber que, antes de ser abandonada, a sacola está em movimento (horizontal) junto com o ônibus. Após ser solta, a sacola inicia o movimento de queda (vertical), mas também continua com o movimento anterior.
Para o estudante dentro do ônibus, a trajetória da sacola é retilínea. Para um estudante parado à beira da via, a trajetória da sacola é um arco de parábola, pois ele observa a composição dos dois movimentos da sacola, o vertical e o horizontal.

2. (UFV-MG) Um aluno, sentado na carteira da sala, observa os colegas, também sentados nas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise CORRETA do aluno é:

a) A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra.

b) Eu estou em repouso em relação a meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra.

c) Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso.

d) A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação a meus colegas quanto em relação ao professor.

e) Mesmo para o professor, que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso.

Para analisarmos as alternativas, temos de considerar alguns referenciais que podem ser adotados nessa situação. Se o aluno for o referencial, seus colegas estarão em repouso, porque não há variação de posição entre eles. Somente o professor e o mosquito estão em movimento, visto que há mudança de posição entre eles e o aluno. No caso do professor, que não para de andar, se fosse possível encontrar um referencial que se movesse com a mesma velocidade dele, ele estaria em repouso em relação a esse referencial.

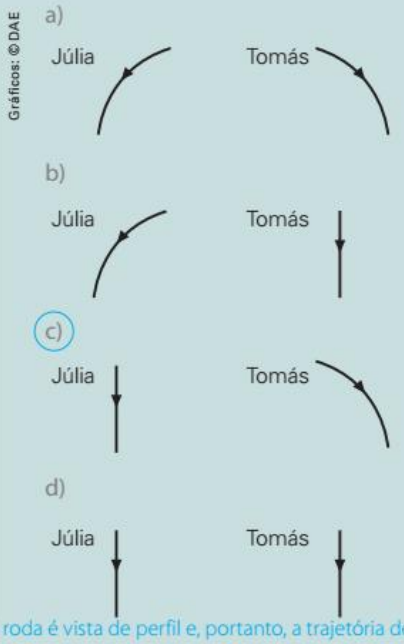
Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Que tipo de trajetória o Sol descreve durante um dia claro para quem o vê da Terra? E a Lua durante uma noite?
2. Imagine-se bem longe da Terra e em condições de observá-la durante um ano inteiro ou mais. Que tipos possíveis de trajetória você poderia ver?
3. No pneu da roda de uma bicicleta é feita uma marca branca. A bicicleta é posta em movimento. Que tipo de trajetória essa marca descreve para o ciclista? E para um observador que vê a bicicleta passar em sua frente?
4. Imagine a seguinte situação: de um balão que voa horizontalmente é largado um objeto. Que tipo de trajetória descreve esse objeto para quem está dentro do balão? E para quem está no solo, afastado do caminho descrito pelo balão?
5. (UFMG) Júlia está andando de bicicleta, com velocidade constante, quando deixa cair uma moeda. Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e Tomás.

Gráficos: © DAE



3. Professor, verifique se os alunos compreendem que, para o ciclista, a roda é vista de perfil e, portanto, a trajetória de um ponto nela é um segmento de reta.

Ver orientação 1 do Manual do Professor.

2.3. Espaço percorrido, distância percorrida e posição de um móvel

Imagine a seguinte situação: ansiosas para estrear um par de *walkie-talkies* (radiocomunicadores) que ganharam dos pais, duas crianças resolvem brincar de detetive. Uma delas decide ser o investigador que seguiria a pessoa "suspeita", e a outra, como delegado, ficaria na base, dando cobertura e anotando as informações que receberia pelo rádio.

O boletim ao lado foi anotado pelo delegado.

Vamos avaliar o que pode ter acontecido com a "suspeita". Sabemos que ela iniciou o movimento em frente ao número 712 e caminhou até o 846, sendo sempre seguida pelo investigador. Como o número indicado nas casas é uma marcação da rua dada em metros, podemos supor que ela percorreu 134 m (846 – 712 = 134), pouco mais de um quarteirão.

Será verdade? Vamos conferir!

Observe que no segundo boletim ela está no número 745, que é ímpar. Não seria loucura imaginar que a suspeita tenha atravessado a rua entre o primeiro e o segundo boletim. Podemos também pensar que ela permaneceu no mesmo lado da rua entre o segundo e o terceiro boletim e que atravessou a rua novamente, partindo do número 785 ao 846. Não sabemos exatamente como ela atravessou a rua, se na diagonal direto de uma casa à outra ou se primeiramente cruzou a rua e então seguiu até a casa 846.

Primeiro boletim:
"A moça está saindo da padaria, que fica no número 712, onde acabou de fazer algumas perguntas ao seu Zé. Estou perto dela".

Segundo boletim:
"Estou bem próximo dela, na altura do 745, e ela começou a andar mais rápido".

Terceiro boletim, minutos mais tarde:
"Estou diante do número 783, e a mulher fica olhando para dentro da casa 785".

Quarto boletim, 15 minutos depois:
"Nossa suspeita olha atentamente as anotações em um papel".

Quinto boletim:
"Quase fui percebido, mas está tudo sob controle, apesar de me sentir um pouco cansado. Era só uma amiga da dona Maria, que mora no 846".

Figura 3.11: Suposto percurso feito pela suspeita, segundo a descrição dos boletins do "investigador".

Note que nessa descrição (ilustrada na Figura 3.11) não podemos saber a distância efetivamente percorrida. Com a posição inicial (número 712) e a posição final (846), determina-se a grandeza que recebe o nome de **espaço percorrido**, dada pela diferença entre as posições. Dessa forma, considerando apenas as posições inicial e final da moça, dizemos que ela percorreu um espaço de 134 m, que é fundamentalmente a distância entre o ponto de partida e o de chegada.

Ao final da brincadeira, o investigador estava visivelmente cansado, e o delegado, que calculou uma perseguição de 134 m e sabe que se trata de uma rua plana, não compreendeu o real motivo.

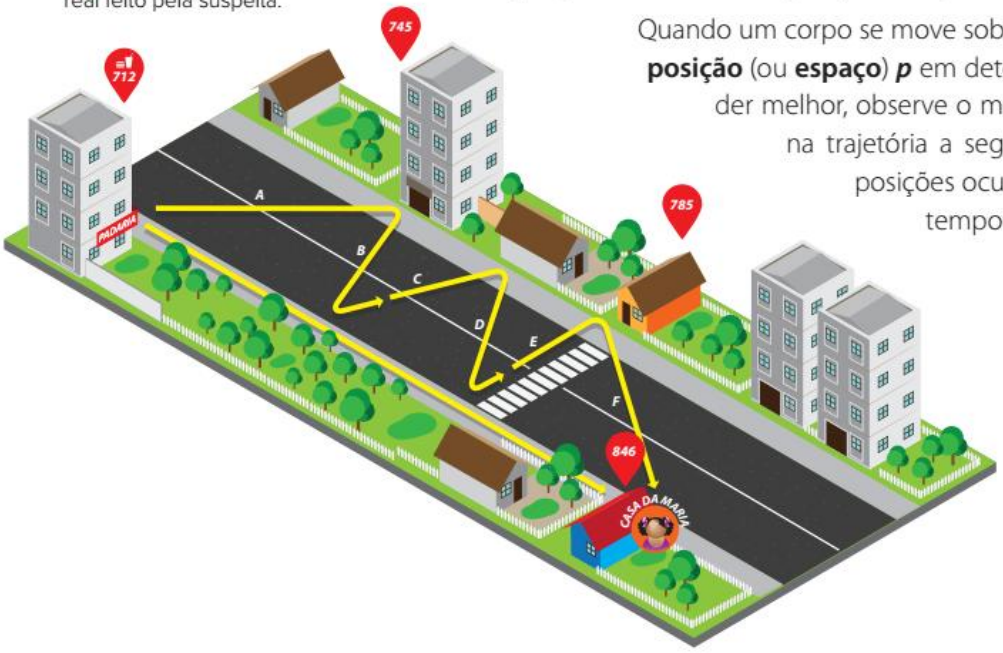
Não temos informações do que aconteceu entre as emissões dos boletins. Eles forneceram a **posição** da suspeita em determinados momentos. O número 745, por exemplo, indica a posição em que ela se encontrava naquele **instante** em relação ao marco zero da rua.

Após a perseguição, o investigador fictício comentou que atravessou a rua diversas vezes e, apesar de não saber quantos metros andou, afirmou que foram muito mais de 134 m, já que não fez o percurso em linha reta. Essa medida que ele não soube estimar é chamada **distância percorrida** e pode ser muito superior ao espaço transposto, mas nunca menor.

A distância entre o ponto de partida e o de chegada é o **espaço percorrido**. Porém, a **distância percorrida** (considerando-se todas as posições ocupadas e representadas na Figura 3.12) é igual a A + B + C + D + E + F.

Para descrevermos com precisão a posição, a distância percorrida e o espaço percorrido, é necessário estabelecer um **ponto de referência**, isto é, uma **origem** em relação à qual podemos anotar as posições ocupadas por um corpo em movimento.

Figura 3.12: Percurso real feito pela suspeita.



Quando um corpo se move sobre uma trajetória, ele ocupa uma **posição** (ou **espaço**) ***p*** em determinado ***instante t***. Para entender melhor, observe o movimento de um atleta ilustrado na trajetória a seguir (Figura 3.13). Os valores das posições ocupadas por ele a cada instante de tempo estão anotados na Tabela 3.1.

Observa-se que o registro do movimento iniciou-se no **instante inicial** zero ($t_0 = 0$), sem que se soubesse a que hora do dia isso ocorreu, o que não é relevante. Nesse instante, o atleta passava pelo km 3 da pista, considerado a **posição inicial** ($p_0 = 3$ km).

Figura 3.13: Trajetória do atleta ao realizar o percurso.

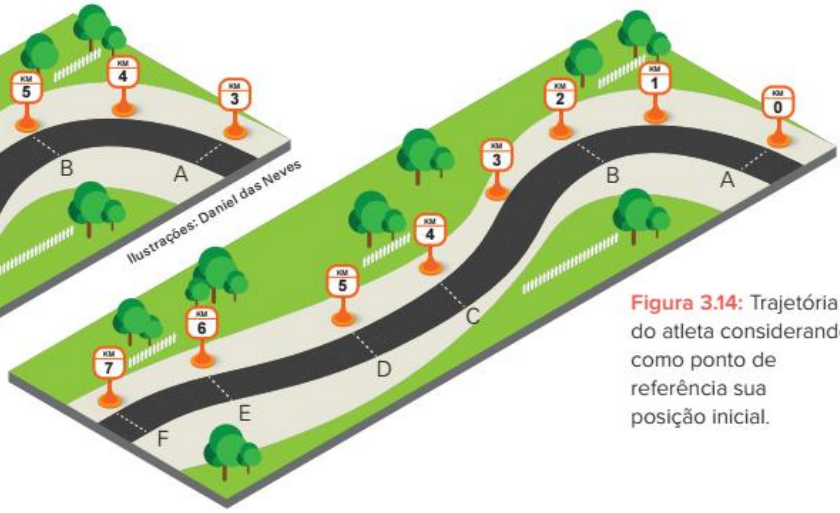


Figura 3.14: Trajetória do atleta considerando como ponto de referência sua posição inicial.

Tabela 3.1: Valores das posições ocupadas pelo atleta a cada instante, com ponto de referência sendo $A = 3$ km

Marcas	A	B	C	D	E	F
p **(km)**	3	5	7	8	9	10
t **(min)**	0	10	20	30	40	50

LEMBRETE:
Em Física, é muito comum a utilização do símbolo Δ (letra delta do alfabeto grego) para designar qualquer variação, ou seja, a diferença de qualquer grandeza física. Por exemplo, se quisermos indicar uma variação de temperatura, utilizamos a notação ΔT.

De acordo com a Figura 3.13 e a Tabela 3.1, podemos calcular o **espaço percorrido** Δp pela diferença entre a posição final e a inicial. Neste caso:

$$\Delta p = p_{\text{final}} - p_{\text{inicial}} = 10 - 3 = 7 \text{ km}$$

Se o referencial adotado fosse outro, o espaço percorrido pelo atleta mudaria? Vamos considerar agora como **ponto de referência** a posição inicial do atleta. Arbitrariamente, podemos fazer que $p_0 = 0$ km. Na maioria dos casos, temos a liberdade de escolher onde colocar o ponto de referência. Dessa forma, as medidas das posições ocupadas pelo atleta mudam, já que o referencial a partir do qual as realizamos também mudou (Figura 3.14 e Tabela 3.2).

Tabela 3.2: Valores das posições ocupadas pelo atleta a cada instante, com ponto de referência A = 0 km

Marcas	A	B	C	D	E	F
p **(km)**	0	2	4	5	6	7
t **(min)**	0	10	20	30	40	50

LEMBRETE:
É muito importante não confundir as grandezas quando elas se referem a instantes ou intervalos. Por exemplo, t significa um instante de tempo particular, específico, e Δt, um intervalo de tempo. Para termos a definição de intervalo de tempo, é necessário dois instantes de tempo, pois pela definição temos: $\Delta t = t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}$. O mesmo acontece com relação às outras grandezas, como posição, temperatura, entre outras.

Apesar da mudança do referencial, o espaço percorrido é o mesmo, afinal o atleta realiza o mesmo movimento, nós é que o estamos analisando segundo outro referencial. Calculando o espaço percorrido, temos:

$$\Delta p = p_{\text{final}} - p_{\text{inicial}} = 7 - 0 = 7 \text{ km}$$

Concluindo, não podemos nos esquecer de que:

- a posição p depende do referencial adotado;
- espaço percorrido Δp não depende do referencial adotado.

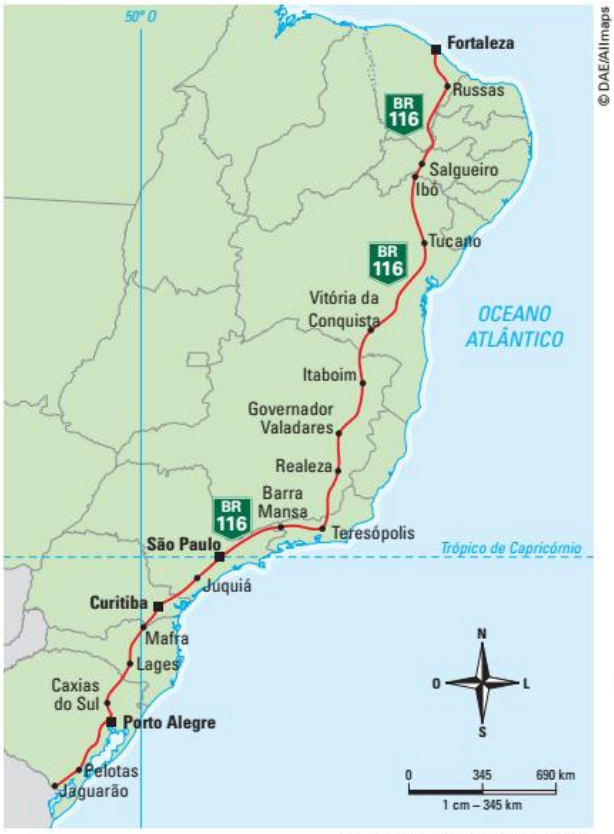
Exercícios resolvidos

Os exercícios desta seção exploram duas situações próximas ao cotidiano do aluno, relacionadas com o conteúdo trabalhado anteriormente e aprofundando-o com alguns detalhes. O objetivo é desenvolver o estudo sobre movimento progressivo e movimento retrógrado por meio de situações contextualizadas.

1. As rodovias federais brasileiras, identificadas por BR, atravessam vários estados. Por exemplo, a principal rodovia brasileira, a BR-116, começa no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, e termina no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Jaguarão. Passando por dez estados e com extensão total de aproximadamente 4 385 km, ela costuma receber denominações regionais. Um de seus marcos zero é na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde é conhecida como Rodovia Presidente Dutra; outro marco zero encontra-se na divisa entre São Paulo e Paraná, onde é conhecida como Rodovia Régis Bittencourt. Assim, a cidade de São José dos Campos localiza-se no km 150 da Via Dutra, e a cidade de São Paulo, no km 240. A cidade de Registro fica no km 420, já na Via Régis Bittencourt, que termina na divisa entre São Paulo e Paraná, no km 540. Curitiba, a capital do Paraná, localiza-se no km 100 da Régis Bittencourt, pois, ao cruzar a divisa entre os estados, a quilometragem da rodovia é iniciada novamente.

Você não acha isso esquisito? Antigamente, o início da quilometragem da Via Dutra ficava na cidade do Rio de Janeiro, e o da Via Régis Bittencourt, na cidade de São Paulo.

Considerando-se a quilometragem atual, qual é o espaço percorrido por um veículo que vai de São José dos Campos a São Paulo? E o espaço percorrido por outro carro que viaja de São Paulo a Curitiba?



Mapa rodoviário da BR-116.

Com base na representação do mapa rodoviário da BR-116, podemos concluir que o veículo que vai de São José dos Campos a São Paulo se desloca:

$$\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = 240 - 150 = 90 \text{ km}$$

Quando o veículo se desloca de São Paulo a Curitiba, ele percorre:

Esquema da rodovia BR-116 nas divisas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

$$\Delta p_1 = 540 - 240 = 300 \text{ km e}$$

$$\Delta p_2 = 100 - 0 = 100 \text{ km}$$

Assim, o espaço percorrido total é de $\Delta p = 400$ km.

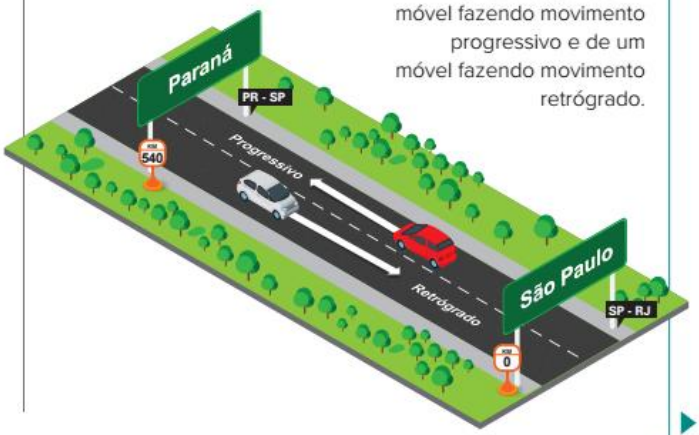
Qual é, então, o espaço percorrido por um carro que viaja de São Paulo a São José dos Campos? E o que vai de Registro a São Paulo?

Segundo a definição de espaço percorrido, o primeiro carro dirige-se do km 240 para o km 150. Então: $\Delta p = 150 - 240 = -90$ km

O segundo carro dirige-se do km 420 para o km 240, assim: $\Delta p = 240 - 420 = -180$ km.

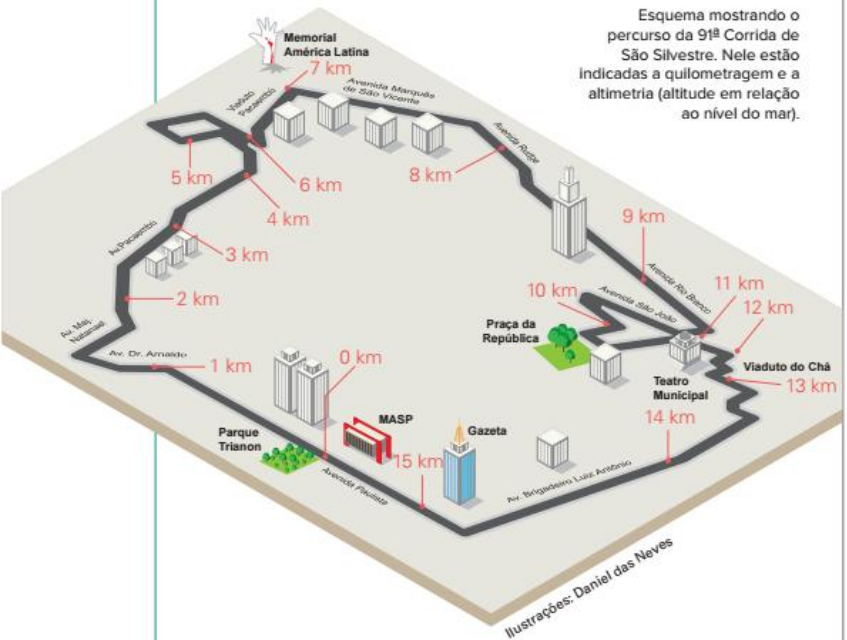
Nesses dois últimos exemplos, os móveis viajaram no sentido oposto ao da marcação da estrada e, com isso, os espaços percorridos por eles foram negativos.

Observe a representação a seguir. Quando um móvel viaja no sentido concordante com o da trajetória, dizemos que seu movimento é **progressivo** ($\Delta p > 0$). Ao se deslocar no sentido contrário ao da orientação da trajetória, seu movimento é **retrógrado** ($\Delta p < 0$). Por isso, é muito importante, ao resolver um problema, indicar a origem e a orientação da trajetória.



Representação de um móvel fazendo movimento progressivo e de um móvel fazendo movimento retrógrado.

2. A corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo todo dia 31 de dezembro, existe desde 1925, e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial não deixou de acontecer. Nesse quase um século de existência, ocorreram várias modificações: ela passou, por exemplo, a ser realizada pela manhã (no início era à noite) e a aceitar a participação de estrangeiros (a partir de 1945) e de mulheres (a partir de 1975, Ano Internacional da Mulher), e fixou sua distância em 15 km (antes de 1989, essa distância variava entre 6,5 km e 8,8 km). Trata-se de uma corrida de grande prestígio, que conta com a participação de milhares de atletas do Brasil e do mundo. A representação de seu percurso pode ser observada a seguir.



Esquema mostrando o percurso da 91ª Corrida de São Silvestre. Nele estão indicadas a quilometragem e a altimetria (altitude em relação ao nível do mar).

A Tabela 1 indica o tempo cronometrado gasto por um atleta amador ao percorrer alguns pontos dessa prova. O que indicam os registros reunidos na Tabela 1 sobre o desempenho desse atleta?

Quando ele alcançou o segundo quilômetro, descendo a Rua Desembargador Paulo Passaláqua para a Avenida Pacaembú, iniciou-se o registro de sua posição a cada 9 minutos. Dessa forma, sua posição inicial será $p_0 = 2$ km, pois era a posição em que ele se encontrava quando o cronômetro foi disparado, ou seja, $t = 0$ s.

Segundo os registros, o corredor passou pela posição $p_1 = 3{,}5$ km no instante $t_1 = 9$ min; pela posição $p_2 = 5$ km na Alameda Olga, no instante $t_2 = 18$ min; pela posição $p_3 = 6{,}5$ km no instante $t_3 = 27$ min; pela $p_4 = 7{,}5$ km em $t_4 = 36$ min; e pela $p_5 = 8{,}5$ km em $p_5 = 45$ min.

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
p (km)	2	3,5	5	6,5	7,5	8,5
t (min)	0	9	18	27	36	45
	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5

Tabela 1: Valores das posições ocupadas pelo atleta a cada instante, com ponto de referência inicial $p_0 = 2$ km

Enquanto o intervalo de tempo Δt entre dois instantes sucessivos foi sempre o mesmo, o espaço percorrido Δp entre os respectivos instantes não se manteve constante. Observe:

$\Delta p_A = p_1 - p_0 = 3{,}5 - 2 = 1{,}5$ km	$\Delta t_A = t_1 - t_0 = 9 - 0 = 9$ min
$\Delta p_B = p_2 - p_1 = 5 - 3{,}5 = 1{,}5$ km	$\Delta t_B = t_2 - t_1 = 18 - 9 = 9$ min
$\Delta p_C = p_3 - p_2 = 6{,}5 - 5 = 1{,}5$ km	$\Delta t_C = t_3 - t_2 = 27 - 18 = 9$ min
$\Delta p_D = p_4 - p_3 = 7{,}5 - 6{,}5 = 1$ km	$\Delta t_D = t_4 - t_3 = 36 - 27 = 9$ min
$\Delta p_E = p_5 - p_4 = 8{,}5 - 7{,}5 = 1$ km	$\Delta t_E = t_5 - t_4 = 45 - 36 = 9$ min

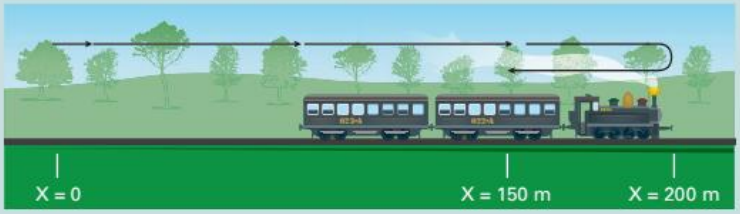
Tabela 2: Valores das posições ocupadas pelo atleta a cada instante, com indicação do espaço percorrido a cada 9 min

Ao analisarmos os dados reunidos na Tabela 2, podemos pensar que o atleta se cansou nas imediações do Memorial da América Latina e diminuiu a velocidade. Enquanto no primeiro, segundo e terceiro trechos da corrida ele fazia 1,5 km a cada 9 min, no quarto e quinto trechos, na metade da prova, ele percorreu uma distância menor: 1 km a cada 9 min. Se percorreu uma distância menor no mesmo intervalo de tempo, podemos afirmar que necessariamente sua velocidade foi menor em relação aos trechos iniciais. De fato, na grande maioria dos movimentos, para não dizer em todos, a velocidade de um corpo que se move não permanece constante. Uma forma de avaliarmos a variação da velocidade é analisarmos o espaço percorrido em relação ao tempo gasto, como fizemos para o atleta.

Exercícios propostos

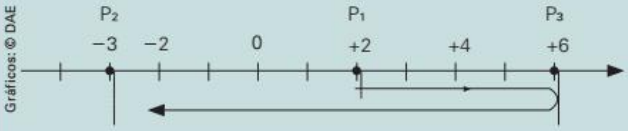
Respostas no Manual do Professor. Resolva os exercícios no caderno.

1. Determine o espaço e a distância percorridos quando o trem vai da posição inicial (zero) até a posição final (150 m), de acordo a trajetória descrita na figura.



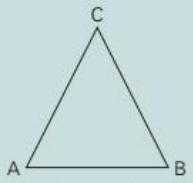
Representação da trajetória e indicação das posições do trem.

2. Determine o espaço e a distância percorridos com base no esquema.

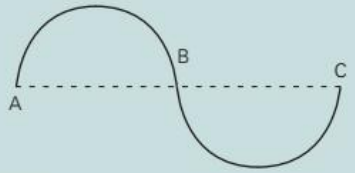


3. Ao viajar pela BR-101, no estado da Bahia, um carro vai de Itabuna a Salvador e depois até a divisa com o estado de Sergipe. Os marcos quilométricos estão representados no esquema a seguir. Determine o espaço percorrido em cada trecho, classificando o movimento em progressivo ou retrógrado.

4. Em um parque, A, B e C são vértices de uma pista em formato triangular equilátero com 400 m de lado. Em A há uma placa que indica o marco zero da trajetória. Em B e em C, outras placas indicam 400 m e 800 m, respectivamente. Quem se aproxima de A vindo de C vê mais uma placa indicando 1 200 m. Numa volta completa, com partida de A e chegada a A, quais serão o espaço percorrido e a distância percorrida por um praticante de caminhada?



5. Uma pista ABC tem o formato de duas semicircunferências opostas, de raios iguais a 100 m cada uma. Uma pessoa caminha de A para C, seguindo as circunferências.



Determine:

a) o espaço percorrido;

b) a distância percorrida;

c) quais seriam as posições de B e C, considerando a origem (marco zero) da trajetória em A;

(Lembre-se de que o comprimento da circunferência é dado por $2\pi r$.)

d) qual seria a distância percorrida pela pessoa ao ir de A até C, caso ela seguisse uma trajetória retilínea entre esses pontos.

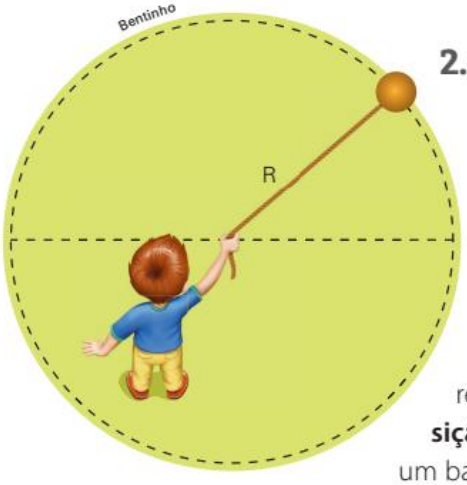


Figura 3.15: A distância entre a bola e a mão é sempre R.

2.4. A noção de velocidade

Costumeiramente, quando pensamos em velocidade, nos vem à mente a rapidez com que um móvel se aproxima ou se afasta de um ponto de referência, por exemplo, ou quão rápido um carro passa por nós. Mas não precisa ser necessariamente dessa forma. Imagine uma pessoa segurando um barbante no qual está presa uma bola. Ao girá-lo, ela percebe que a distância entre a bola e sua mão permanece constante, apesar de a bola ter certa velocidade (Figura 3.15).

Sendo assim, nem sempre a velocidade implica variação da distância em relação a um ponto de referência. O correto é levar em conta a **variação da posição** de um móvel em relação a um ponto de referência. No caso da bola presa a um barbante, é impossível dizer que ela não tenha mudado de posição em relação à mão da pessoa.

Velocidade média e velocidade instantânea

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Na Tabela 3.3, citada também no exercício resolvido do atleta que correu a São Silvestre, foram reproduzidas as posições ocupadas em função do tempo.

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
p (km)	2	3,5	5	6,5	7,5	8,5
t (min)	0	9	18	27	36	45
	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5

Tabela 3.3: Valores das posições ocupadas pelo atleta a cada instante, com ponto de referência inicial $p_0 = 2$ km.

Observamos que no primeiro intervalo de tempo, de 0 a 9 min, o espaço percorrido foi de 1,5 km, ou 1500 m (Tabela 3.4).

p **(km)**	0	1,5	3	4,5	5,5	6,5
t **(min)**	0	9	18	27	36	45

Tabela 3.4: Espaço percorrido pelo atleta a cada 9 min

Nesse trecho, quantos metros ele percorreu por minuto?

A resposta pode ser obtida por meio de uma proporção simples e direta. Se em 9 min ele percorreu 1500 m, em 1 min percorrerá x. Simbolicamente:

$$\left.\begin{array}{ll} 9 \text{ min} \longrightarrow 1500 \text{ m} & 9x = 1500 \\ 1 \text{ min} \longrightarrow x & x = \dfrac{1500}{9} \end{array}\right\} = 166{,}67 \text{ m}$$

A resolução dessa proporção fornece como resultado o valor 166,67 m, ou 167 m, aproximadamente. Isso significa que a cada 1 minuto, ou a cada minuto, o corredor percorreu a distância de 167 m. Se ele mantiver o mesmo ritmo, podemos dizer que ele corre 167 m/min.

Essa informação nos mostra uma relação entre a distância que o corredor percorre e o tempo gasto. Essa relação entre espaço e tempo está no conceito de **velocidade**, que poderia ser entendido também como uma taxa de variação, no caso, do espaço percorrido em função do tempo.

Para formalizar e descrever algebricamente o estudo do movimento, definimos **velocidade média** (v_m) como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo.

$$v_m = \frac{\text{espaço percorrido}}{\text{intervalo de tempo}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Se aplicarmos essa definição ao exemplo do corredor, conseguiremos determinar sua velocidade média para qualquer trecho da prova. Em particular, para o primeiro trecho, temos:

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1\,500 - 0}{9 - 0} = \frac{1\,500}{9} = 166{,}67 \text{ m/min}$$

Se voltarmos nossa atenção para outro trecho, poderemos ver, por exemplo, que o atleta não manteve sua velocidade constante durante a prova. Para o quarto trecho anotado na tabela, temos:

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{5\,500 - 4\,500}{36 - 27} = \frac{1\,000}{9} = 111{,}12 \text{ m/min}$$

Observe que, nessa definição, considera-se a distância percorrida em determinado trajeto (ou trecho) e o tempo gasto para essa exceção. Para um movimento em que a velocidade do móvel muda constantemente, o valor da velocidade média não é verdadeiro, mas interpretado como o valor da velocidade que o móvel precisaria manter constante para percorrer determinado trecho em determinado intervalo de tempo.

Por exemplo: se sabemos que um carro fez uma viagem entre duas cidades que distam 240 km uma da outra em 3 horas, o que podemos dizer sobre sua velocidade?

Não podemos dizer muita coisa. Provavelmente, a velocidade desse carro variou bastante ao longo da viagem: foi maior quando ele precisou ultrapassar um caminhão, menor quando passou por um quebra-molas e pode até mesmo ter sido nula se ele parou em um posto para abastecer. Se calcularmos a velocidade média desse carro, obteremos o valor de 80 km/h, que é a velocidade que ele deveria manter constante para percorrer os 240 km em 3 horas.

LEMBRETE:
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a velocidade média é expressa em metros por segundo (m/s). Na prática, porém, é muito utilizada a unidade quilômetros por hora (km/h).

A relação entre km/h e m/s pode ser facilmente obtida.

Sendo 1 km equivalente a 1 000 m, e 1 hora equivalente a 3 600 s, podemos fazer a seguinte transformação de unidades de velocidade:

$$v = 1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 1 \cdot \frac{11}{3{,}6} = 111{,}12 \text{ m/min}$$

Assim, como regra prática para a transformação de unidades, somente para velocidade, temos:

m/s para **km/h** → → **multiplicamos** o valor por 3,6

km/h para **m/s** → → **dividimos** o valor por 3,6.

Ver orientações no Manual do Professor.

Explorando o assunto

A prova olímpica de 100 metros rasos é a que oferece ao(à) vencedor(a) o título de rei ou rainha da velocidade. Uma vez dado o disparo para a largada, os atletas levam cerca de 18 centésimos de segundo para reagir e começar a correr. A média da maioria das pessoas é 27 centésimos de segundo. Os atletas mais bem preparados dão por volta de 45 passadas, que medem mais de 2,0 m cada uma, e acabam a prova em menos de 10 segundos. Certamente esse é um caso interessante para estudarmos fisicamente.

Odd Andersen/AP Photo/Glow Images

Figura 3.16: O jamaicano Usain Bolt venceu a prova dos 100 metros rasos na Olimpíada de Pequim, China em 2008.

A Tabela 3.5 mostra os dados aproximados do atleta Usain Bolt, ganhador da prova na Olimpíada de Pequim, na China, em 2008 (Figura 3.16). Ele bateu o recorde mundial ao completar os 100 metros em 9,69 segundos (recorde que quebrou novamente em Londres, em 2012, com 9 s 63).

Tabela 3.5: Tempo do atleta Usain Bolt a cada 10 m percorridos na prova de 100 m rasos da Olimpíada de Pequim

p **(m)**	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
t **(s)**	0	1,85	2,87	3,78	4,65	5,50	6,32	7,14	7,96	8,79	9,69

Adaptado de: <www.sportsscientists.com/2008/08/beijing-2008-men-100m-race-analysis.html>. Acesso em: 2 set. 2015.

Calculando aleatoriamente algumas velocidades médias, observamos como foi variável o comportamento do atleta durante a prova.

No 1º intervalo de tempo, temos que:

$\Delta t_1 = t_{final} - t_{inicial} = 1{,}85 - 0 = 1{,}85$ s

$\Delta p_1 = p_{final} - p_{inicial} = 10 - 0 = 10$ m

A velocidade média, então, foi: $v_m = \frac{\Delta p_1}{\Delta t_1} = \frac{10}{1{,}85} = 5{,}4$ m/s

Já no 2º intervalo de tempo, temos:

$\Delta t_2 = t_{final} - t_{inicial} = 2{,}87 - 1{,}85 = 1{,}02$ s

$\Delta p_2 = p_{final} - p_{inicial} = 20 - 10 = 10$ m

A velocidade média aumentou: $v_m = \frac{\Delta p_2}{\Delta t_2} = \frac{10}{1{,}02} = 9{,}8$ m/s

Ao iniciar a segunda metade da prova, o atleta parece ainda aumentar seu ritmo.

No 6º intervalo de tempo, temos:

$\Delta t_6 = t_{final} - t_{inicial} = 6{,}32 - 5{,}50 = 0{,}82$ s

$\Delta p_6 = p_{final} - p_{inicial} = 60 - 50 = 10$ m

$$v_m = \frac{\Delta p_6}{\Delta t_6} = \frac{10}{0{,}82} = 12{,}2 \text{ m/s}$$

Nos últimos metros, o corredor parece cansar e diminuir o ritmo da corrida, cuja velocidade cai nos últimos 10 metros.

$$\Delta t_{10} = t_{final} - t_{inicial} = 9{,}69 - 8{,}79 = 0{,}9 \text{ s}$$

$$\Delta p_{10} = p_{final} - p_{inicial} = 100 - 90 = 10 \text{ m}$$

$$v_m = \frac{\Delta p_{10}}{\Delta t_{10}} = \frac{10}{0{,}9} = 11{,}1 \text{ m/s}$$

Por curiosidade, podemos calcular sua velocidade média ao longo de toda a corrida:

$$\Delta t = t_{final} - t_{inicial} = 9{,}69 - 0 = 9{,}69 \text{ s}$$

$$\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = 100 - 0 = 100 \text{ m}$$

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{100}{9{,}69} = 10{,}3 \text{ m/s}$$

Na Tabela 3.6 estão os valores para a velocidade média ao longo do tempo.

Tabela 3.6: Valores para a velocidade média de Usain Bolt durante toda a corrida

Corrida de 100 metros rasos				
p (m)	Δp (m)	t (s)	Δt (s)	v_m (m/s)
0	0	0	0	0
10	10	1,85	1,85	5,4
20	10	2,87	1,02	9,8
30	10	3,78	0,91	10,9
40	10	4,65	0,87	11,5
50	10	5,50	0,85	11,7
60	10	6,32	0,82	12,2
70	10	7,14	0,82	12,2
80	10	7,96	0,82	12,2
90	10	8,79	0,83	12,0
100	10	9,69	0,90	11,1

Adaptado de: <www.sportsscientists.com/2008/08/beijing-2008-men-100m-race-analysis.html>. Acesso em: 2 set. 2015.

Gráfico 3.1: Representação gráfica da variação da velocidade do atleta ao longo dos 9,69 s da prova.

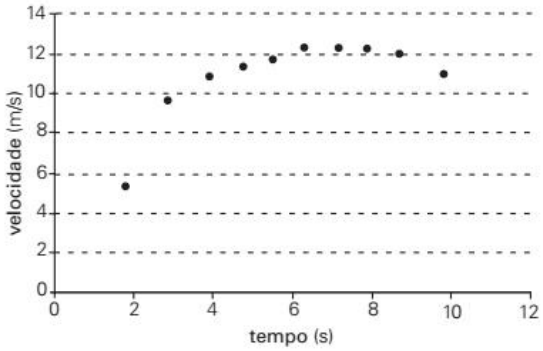
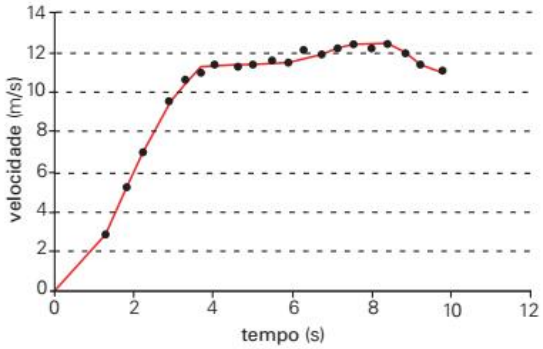


Gráfico 3.2: Representação gráfica ilustrativa da variação da velocidade do atleta a cada 5 m percorridos.



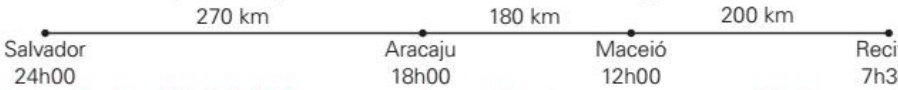
Gráficos: © DAE

Nesse exemplo, é interessante observar que foi possível calcular dez valores para a velocidade média do atleta e indicá-los como pontos no gráfico (Gráfico 3.1). Não podemos saber *a priori* a velocidade do atleta entre os pontos calculados, mas podemos inferir sua velocidade por meio de uma curva média, por exemplo.

Se por acaso os dados do atleta fossem obtidos em intervalos menores, a cada 5 m, por exemplo, teríamos o dobro de pontos na tabela e naturalmente o dobro de valores para a velocidade média (Gráfico 3.2). Em última análise, se pudéssemos obter um grande número de dados do movimento de um móvel, seria possível determinar sua velocidade a cada instante. Essa velocidade recebe o nome de **velocidade instantânea**. Matematicamente, ela é definida como uma aproximação da velocidade média quando obtida em intervalos de tempo bastante reduzidos.

Exercícios resolvidos

1. Um ônibus viaja de Recife para Salvador. Parte de Recife às 7h30min, passando por Maceió (a 200 km de Recife) às 12h, quando para por 1 h 30 min para almoço e descanso de seus passageiros. Retomando a viagem, prossegue até Aracaju (a 180 km de Maceió), aonde chega às 18 h, parando por mais 1 h para jantar e descanso. Em seguida, vai a Salvador (a 270 km de Aracaju), aonde chega às 24h. Determine, em km/h, a velocidade média do ônibus na viagem toda.



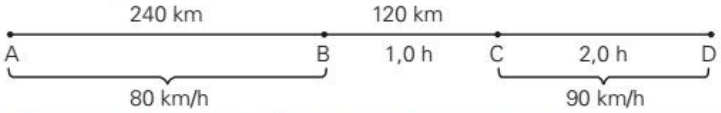
Gráficos: © DAE

A velocidade média é definida como sendo a razão entre o espaço percorrido Δp e o intervalo de tempo Δt necessário para percorrê-lo.
O espaço percorrido, neste caso, é dado pela soma das distâncias entre Recife e Salvador, ou seja, $\Delta p = 200 + 180 + 270 = 650$ km.
O intervalo de tempo é o da diferença $\Delta t = 24 - 7$ h 30 min, 16 h 30 min ou 16,5 h.
A velocidade média do ônibus, considerando-se toda a viagem, será:

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{650}{16,5} = 39,4 \text{ km/h}$$

Observe que os espaços percorridos em cada trecho foram estabelecidos mesmo sem conhecimento das posições das capitais nas rodovias utilizadas.

2. Um veículo percorre os trechos AB, BC e CD de uma estrada. O trecho AB, de 240 km de extensão, é percorrido a uma velocidade média de 80 km/h; o trecho BC, de 120 km, é feito em 1,0 h, e o trecho CD é coberto em 2,0 h, a uma velocidade média de 90 km/h. Qual foi a velocidade média desenvolvida na viagem toda desde A até D?



Para calcularmos a velocidade média solicitada, devemos conhecer o espaço percorrido de A até D e o respectivo intervalo de tempo.
Algebricamente: $\Delta p = \Delta p_{AB} + \Delta p_{BC} + \Delta p_{CD}$ e $\Delta t = \Delta t_{AB} + \Delta t_{BC} + \Delta t_{CD}$
No trecho AB, conhecemos $\Delta p_{AB} = 240$ km e $v_{mAB} = 80$ km/h. Falta conhecer Δt_{AB}, que virá da expressão que define a velocidade média para o trecho AB:

$$v_{m_{AB}} = \frac{\Delta p_{AB}}{\Delta t_{AB}} \rightarrow \Delta t_{AB} = \frac{240}{80} = 3 \text{ h}$$

No trecho BC, temos as duas informações: $\Delta p_{BC} = 120$ km e $\Delta t_{BC} = 1$ h.
No trecho CD, conhecemos $\Delta t_{CD} = 2$ h e $v_{mCD} = 90$ km/h. Falta Δp_{CD}, que, por meio da expressão da velocidade média, é:

$$v_{m_{CD}} = \frac{\Delta p_{CD}}{\Delta t_{CD}} \rightarrow \Delta p_{CD} = v_{m_{CD}} \cdot \Delta t_{CD} \rightarrow \Delta p_{CD} = 90 \cdot 2 = 180 \text{ km}$$

Agora temos condições de chegar à resposta:

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta p_{AB} + \Delta p_{BC} + \Delta p_{CD}}{\Delta t_{AB} + \Delta t_{BC} + \Delta t_{CD}} = \frac{240 + 120 + 180}{3 + 1 + 2} = \frac{540}{6} = 90 \text{ km/h}$$

3. Dois quarteirões iguais são percorridos por uma pessoa com velocidades médias de 4,0 km/h e 6,0 km/h, respectivamente. Qual é a velocidade média total dessa pessoa?

Como os quarteirões são iguais, chamaremos seu comprimento de L. Com as velocidades médias em cada quarteirão conhecidas, podemos expressar os intervalos de tempo gasto em cada trecho em função de L. Assim:

$$v_{m1} = \frac{L}{\Delta t_1} \Rightarrow 4 = \frac{L}{\Delta t_1} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{L}{4} \quad \text{e} \quad v_{m2} = \frac{L}{\Delta t_2} \Rightarrow 6 = \frac{L}{\Delta t_2} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{L}{6}$$

O espaço total percorrido equivale a dois quarteirões: $\Delta p = 2L$. O intervalo de tempo total será a soma do tempo gasto pela pessoa para percorrer cada quarteirão, ou seja:

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = \frac{L}{4} + \frac{L}{6} = \frac{5L}{12}$$

A velocidade média para todo o percurso será: $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2L}{\frac{5L}{12}} = \frac{2 \cdot 12}{5} = \frac{24}{5} = 4,8 \text{ km}$

Note que a velocidade média não é igual à média das velocidades. Se tomássemos a média entre as velocidades 4 km/h e 6 km/h, obteríamos 5 km/h.
A velocidade média é tão somente a relação entre o espaço percorrido por um móvel e o intervalo de tempo gasto para isso.

LEMBRETE:
A velocidade média não é a média das velocidades.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

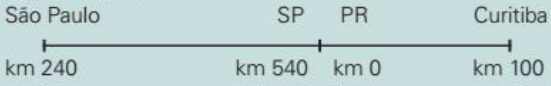
1. Em uma estrada, o limite de velocidade é de 100 km/h. Um carro que esteja viajando a 30 m/s pode ser multado? Resposta no Manual do Professor.

2. Um ônibus partiu de São Paulo às 8h e chegou a Santos às 9h20min. Sabe-se que o espaço percorrido pelo ônibus de um terminal rodoviário a outro foi de 70 km. Determine a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nessa viagem, em km/h, m/min e m/s. 52,5 km/h; 875 m/min e 14,58 m/s

3. Um ônibus deixa a estação rodoviária da cidade do Rio de Janeiro às 14 h e dirige-se a Petrópolis, aonde chega às 16 h. Sabe-se que a velocidade média desenvolvida por esse veículo na viagem é de 70 km/h. Determine o espaço percorrido pelo ônibus. 140 km

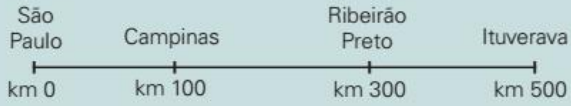
4. O esquema abaixo apresenta as marcas quilométricas da BR-116, Via Régis Bittencourt, entre as cidades de São Paulo e Curitiba. Às 6h30min, uma carreta parte de São Paulo e chega a Curitiba às 13h10min. Às 7 h, um ônibus parte de Curitiba e chega a São Paulo às 12h20min. Calcule, em km/h, a velocidade média de cada veículo. 60 km/h; −75 km/h

Gráficos: © DAE



5. Uma família inicia uma viagem de automóvel entrando no km 12 da estrada às 7 h. Às 8 h é feita uma parada para um descanso de 30 min no km 112. A seguir, a viagem é retomada, e o destino, no km 232, é alcançado às 10h. Calcule a velocidade média desenvolvida em cada trecho e na viagem toda. 100 km/h; 80 km/h; 73,33 km/h

6. O esquema a seguir ilustra os marcos quilométricos da Via Anhanguera, que liga a capital de São Paulo à divisa com o estado de Minas Gerais. Certo veículo vai de São Paulo a Campinas desenvolvendo a velocidade de 100 km/h. De Campinas a Ribeirão Preto, a viagem demora 2 h 30 min. Daí até Ituverava a velocidade média desenvolvida é de 80 km/h.



a) Determine a velocidade média da viagem toda. 83,33 km/h

b) Se o veículo partir de Ituverava às 10 h e chegar a São Paulo às 16 h, qual terá sido sua velocidade média nessa viagem? −83,33 km/h

7. Um consórcio internacional que reúne dezenas de países, milhares de cientistas e emprega bilhões de dólares é responsável pelo Large Hadrons Colider (LHC), um túnel circular subterrâneo, de alto vácuo, com 27 km de extensão, no qual eletromagnetos aceleram partículas, como prótons e antiprótons, até que alcancem 11 000 voltas por segundo para, então, colidirem entre si. As experiências realizadas no LHC investigam componentes elementares da matéria e reproduzem condições de energia que teriam existido por ocasião do Big Bang.

a) Calcule a velocidade do próton, em km/s, em relação ao solo, no instante da colisão. $Vp = 2{,}97 \cdot 10^5$ km/s

b) Calcule o percentual dessa velocidade em relação à velocidade da luz, considerada, para este cálculo, igual a 300 000 km/s. $r = 99\%$

c) Além do desenvolvimento científico, cite outros dois interesses que as nações envolvidas nesse consórcio teriam nas experiências realizadas no LHC.

Velocidade relativa

Até o momento, quando falamos em velocidade, pensamos em algum corpo com movimento em relação a um referencial em repouso – por exemplo, um carro passando na rua. O que dizer, no entanto, sobre a velocidade de um carro se o referencial for outro carro também em movimento?

Suponha que você esteja no interior do carro A, representado pela Figura 3.17. Você olha para o velocímetro, lê 90 km/h e percebe que está sendo ultrapassado pelo carro B. Logo vem à sua mente um fato: a velocidade do carro B deve ser maior que a sua, digamos 110 km/h.

Agora, suponha que, ainda nessa estrada, um pouco mais adiante, você veja outro carro, na outra pista, vindo em sua direção, em sentido contrário, conforme representado pela Figura 3.18. Seu carro cruza com esse carro C, que está a uma velocidade de 110 km/h.

Ilustrações: Daniel das Neves

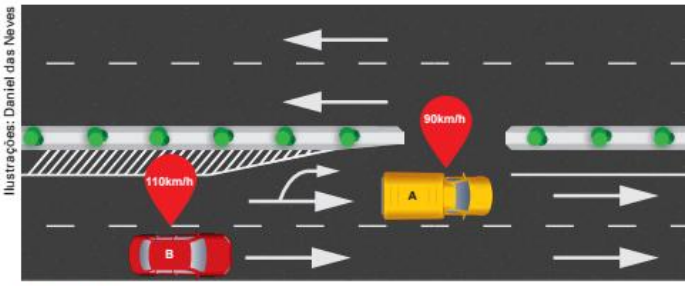


Figura 3.17: Representação dos carros A e B se movendo no mesmo sentido.

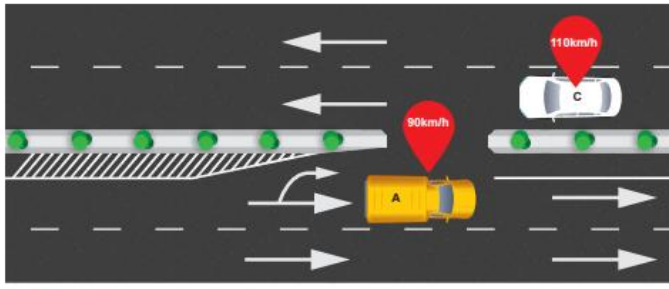


Figura 3.18: Representação dos carros A e C se movendo em sentidos opostos.

Outro fato que você certamente vai notar é que a ultrapassagem de seu carro pelo carro B se dará mais lentamente quando comparada ao cruzamento com o carro C, apesar de ambos terem a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade do carro B em relação ao seu carro (A) é menor do que a velocidade do carro C em relação ao seu.

Por que isso acontece? O que significa?

Isso acontece porque a análise do movimento está sendo feita por um referencial (o carro A) que está em movimento em relação a outro referencial em repouso (o solo). Como seu carro está a uma velocidade de 90 km/h em relação ao solo, você não "verá" o carro B com velocidade de 110 km/h, pois essa velocidade também é em relação ao solo. Nesse caso, para você, o carro B tem uma velocidade de 20 km/h ou, dito mais formalmente, a velocidade de B em relação a A é 20 km/h.

Em uma **ultrapassagem**, quando os carros se movem **no mesmo sentido**, a velocidade relativa (v_{rel}) é a **diferença** entre a velocidade dos móveis em relação ao solo. Em nosso exemplo, como já dito, a velocidade do carro B em relação ao carro A é: $v_{rel} = v_B - v_A = 110 - 90 = 20$ km/h.

Já durante o **cruzamento**, quando os carros se movem em **sentido contrário**, a velocidade relativa é a **soma das velocidades** dos móveis em relação ao solo. Em nosso exemplo, a velocidade do carro C em relação ao carro A é:

$$v_{rel} = v_C + v_A = 110 + 90 = 200 \text{ km/h}.$$

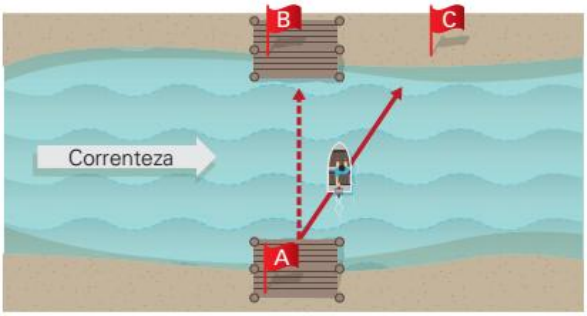
Exercícios resolvidos

Professor, este exercício objetiva aprofundar o conceito de velocidade relativa por meio de uma situação que descreve a travessia de um rio.

1. Um caso típico em que a velocidade relativa deve ser considerada é a travessia de rio com correnteza. Intuitivamente, muitos de nós sabemos que, para atravessar um rio, de barco ou nadando, existe uma maneira eficiente para alcançar um ponto determinado na margem oposta. Por isso, observamos como está a correnteza, para então estimar aonde vamos chegar.

Digamos que o roteiro de um filme preveja a travessia de barco de um dublê em um rio com forte correnteza. Detalhe importante: o destino do barco, do outro lado do rio, deve ser exato, porque só há um local seguro para atracar. Quais informações os técnicos que preparam a cena precisam saber para garantir a travessia até o ponto determinado?

De acordo com o que já estudamos, é possível afirmar que os técnicos precisam saber a velocidade da correnteza e a velocidade que o dublê deve aplicar ao barco (este depende somente do motor). Seria bom que tivessem alguns conhecimentos de Geometria e de Física e, para facilitar os cálculos, uma calculadora. Vamos analisar a situação. O dublê sairá com o barco de um ponto A da margem direita do rio, perpendicularmente à correnteza, apontando a proa para o ponto B, na margem oposta. O barco não conseguirá atingir a margem esquerda no ponto B, pois, por causa do arrastamento provocado pela correnteza, ele chegará ao ponto C.



Daniel das Neves

Apesar de o dublê direcionar o barco para o ponto B, o movimento da correnteza, perpendicular ao movimento do barco, causa arrastamento e o barco é direcionado para o ponto C.

O triângulo ABC é retângulo. O cateto AB representa o espaço que o barco percorreria sem correnteza, por causa somente da velocidade imposta pelo motor. O cateto BC representa o espaço que o barco percorreria sem o motor, por causa do arrastamento da correnteza. A hipotenusa AC é o espaço percorrido pelo barco. Entre eles é possível escrever o teorema de Pitágoras: $AC^2 = AB^2 + BC^2$. Dividindo cada termo pelo intervalo de tempo Δt comum, temos:

$$\frac{AC^2}{\Delta t} = \frac{AB^2}{\Delta t} + \frac{BC^2}{\Delta t}$$

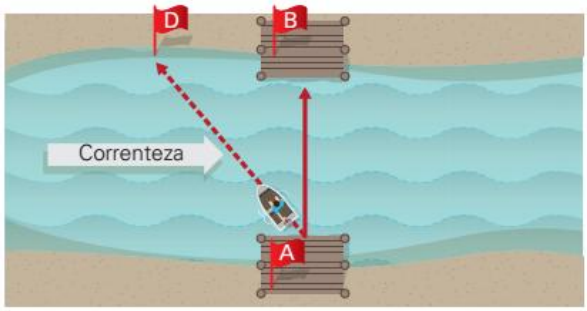
A razão dos espaços pelo tempo representa as velocidades envolvidas nessa situação. No caso, temos a velocidade resultante (v_{res}) do barco em relação ao solo, a velocidade do barco em relação à água (v_{rel}) e a velocidade de arrasto da correnteza (v_{arr}) da água em relação ao solo, ou:

$$v_{res}^2 = v_{rel}^2 + v_{arr}^2$$

Para que o dublê chegue efetivamente aonde deve desembarcar, no ponto B da margem oposta, a equipe de filmagem deve apontar o barco para um ponto D rio acima. Neste caso, temos outra relação, pois a hipotenusa AD é o espaço percorrido pelo barco em relação à água.

$$v_{rel}^2 = v_{res}^2 + v_{arr}^2$$

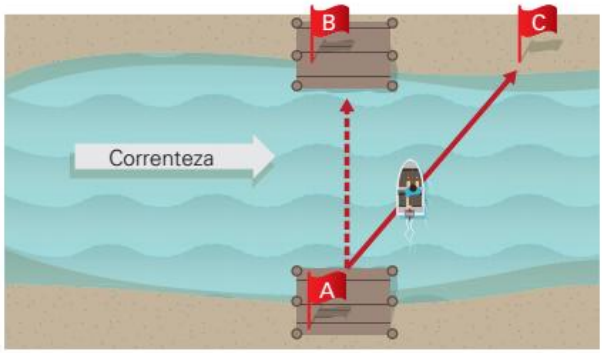
A forma da expressão depende da configuração geométrica e pode mudar conforme a situação. O importante é identificar cada velocidade, e a velocidade resultante é sempre em relação ao referencial que está em repouso.



Ilustrações: Daniel das Neves

Para que o barco atinja o ponto B, o dublê deve direcioná-lo para o ponto D.

2. O piloto de um barco imprime uma velocidade de 8 m/s perpendicularmente às margens de um rio de 1 200 m de largura, cuja correnteza desce a 6 m/s. Calcule quanto tempo ele demora para atravessar o rio e qual é o espaço efetivamente percorrido.



Neste exemplo é importante observar que a largura do rio é associada à velocidade relativa do barco, e o espaço percorrido, à velocidade resultante do barco.

Para calcular o tempo gasto na travessia, precisamos saber a velocidade do barco em relação à água e a largura do rio:

$\Delta p = 1\,200$ m; $v_{rel} = 8$ m/s

$$v_{rel} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \rightarrow 8 = \frac{1\,200}{\Delta t} \rightarrow$$

$$\rightarrow 8\,\Delta t = 1\,200 \rightarrow \Delta t = 150 \text{ s}$$

A velocidade resultante do barco é 10 m/s, uma vez que a velocidade relativa e a de arrastamento são perpendiculares entre si:

$v_{res}^2 = 36 + 64 = 100$
$v_{res} = 10$ m/s
$\Delta t = 150$ s; $v_{res} = 10$ m/s

$$v_{rel} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \rightarrow 10 = \frac{\Delta p}{150} \rightarrow \Delta p = 1\,500 \text{ s}$$

3. Um trem A, de comprimento $L_A = 200$ m, viaja a 72 km/h no sentido contrário a outro, de comprimento L_B desconhecido, que está a 54 km/h, sendo ambas as velocidades relativas ao solo. Se o cruzamento completo dura 10 s, qual é o comprimento L_B?

Podemos resolver esse problema analisando a situação de um dos trens e considerando a velocidade relativa (v_{rel}) entre eles. Por estarem em movimentos com sentidos opostos, somamos os módulos da velocidade dos trens:

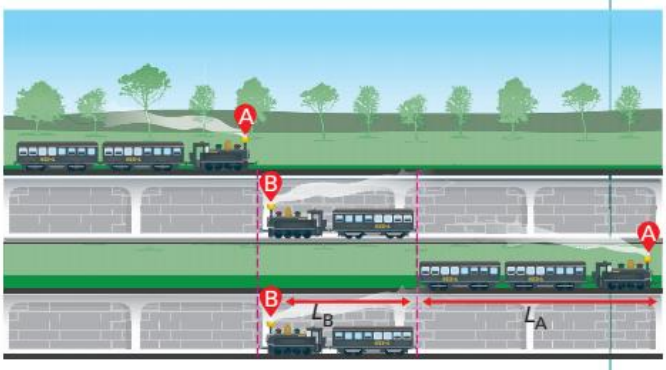
$$v_{rel} = 72 + 54 = 126 \text{ km/h} = 35 \text{ m/s}$$

O cruzamento completo implica que cada trem percorre seu próprio comprimento mais o do outro. Então temos:

$$\Delta p = L_A + L_B = 200 + L_B \text{ e } \Delta t = 10$$

$$v_{rel} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \rightarrow 35 = \frac{200 + L_B}{10} \rightarrow$$

$$\rightarrow 350 = 200 + L_B \rightarrow L_B = 150 \text{ m}$$



Apesar de ambos os trens estarem em movimento, quando consideramos o movimento relativo entre eles, podemos pensar no trem B parado e no trem A com a velocidade de 126 km/h, ou 35 m/s.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um automóvel viaja a 72 km/h e ultrapassa uma composição de metrô de 120 m de comprimento que se desloca a 54 km/h. Determine o intervalo de tempo que dura a ultrapassagem e o deslocamento do automóvel nesse tempo. 24 s; 240 m

2. Na Alemanha, os trens viajam a altas velocidades. Considere dois trens alemães, A e B, deslocando-se por trilhos paralelos, a uma velocidade constante de 216 km/h e 180 km/h, respectivamente. Seu comprimento é $L_A = 220$ m e $L_B = 330$ m. Calcule a duração de seu completo cruzamento ao viajarem em sentidos opostos. Determine também o deslocamento de cada um deles nesse intervalo de tempo. 5,0 s; 300 m e 250 m

3. Um vento forte de 80 km/h sopra vindo do oeste. Um experiente piloto, então, orienta sua aeronave para um ponto imaginário C e imprime a velocidade de 720 km/h em relação ao ar. Determine a velocidade resultante do avião em relação ao solo. 715,5 km/h

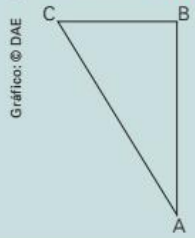


Gráfico: © DAE

4. (Unitau-SP) Uma motocicleta com velocidade constante de 20 m/s ultrapassa um trem de comprimento 100 m e velocidade 15 m/s. A duração da ultrapassagem é:

a) 5 s

b) 15 s

c) 20 s

d) 25 s

e) 30 s

5. O transporte fluvial de cargas é pouco explorado no Brasil, considerando-se nosso vasto conjunto de rios navegáveis. Uma embarcação navega a uma velocidade de 26 nós, medida em relação à água do rio (use 1 nó = = 0,5 m/s). A correnteza do rio, por sua vez, tem velocidade aproximadamente constante de 5,0 m/s em relação às margens. Qual é o tempo aproximado de viagem entre duas cidades separadas por uma extensão de 40 km de rio, se o barco navega rio acima, ou seja, contra a correnteza?

a) 2 horas e 13 minutos

b) 1 hora e 23 minutos

c) 51 minutos

d) 37 minutos

Professor, utilizamos o termo "bem-comportado" sem nenhum julgamento de valor, mas para deixar a descrição mais lúdica e menos formal.

3. Movimentos bem-comportados – o movimento uniforme

Professor, ainda não foi definido o conceito de força ou inércia, e, por enquanto, vamos trabalhar com a ideia intuitiva que os alunos trazem sobre esses conceitos.

Chamaremos de "bem-comportados" os movimentos que acontecem em linha reta e com **velocidade constante**, isto é, nas situações em que a velocidade do móvel é sempre a mesma. Um movimento com essas características recebe o nome de **movimento retilíneo uniforme (MRU).** O termo "bem-comportado" foi utilizado aqui para indicar movimentos que apresentam regularidades que facilitam a previsão de algumas grandezas.

Esse tipo de movimento só pode ocorrer em duas situações:

1ª) Um objeto se desloca em uma direção sem que nenhuma força atue sobre ele.

2ª) Um objeto se desloca em uma direção em que várias forças agem sobre ele, mas compensam-se e anulam-se umas em relação às outras.

A primeira situação é quase impossível de acontecer. Seja em um laboratório, seja no mais longínquo espaço sideral, existem forças que atuam sobre determinado corpo. Mesmo longe de qualquer astro, apesar de tecnicamente muito pequena, a força da gravidade existe e atua sobre o corpo. A segunda situação, em teoria, é um pouco mais comum. Em um avião em voo de cruzeiro (velocidade constante), a ação das turbinas propulsoras "anula" os efeitos da resistência oferecida pela atmosfera, e a força de sustentação nas asas "compensa" o peso do avião (Figura 3.19).

Figura 3.19: Avião em voo de cruzeiro.

Perfect Gui/Shutterstock.com

Na descrição dos movimentos "bem-comportados", tudo é muito simples. A trajetória é uma reta e a velocidade média é a mesma que a instantânea, visto que ela não muda. Outra vantagem de a trajetória ser uma reta é que a diferença entre duas posições consecutivas resulta sempre no espaço percorrido.

3.1. O movimento uniforme ponto a ponto

Na Figura 3.20, para calcular a velocidade média entre os dois marcos quilométricos de uma estrada, precisamos saber a distância entre eles e o tempo gasto pelo motorista. Vamos supor que o motorista tenha gasto 6 min, isto é, $\frac{1}{10}$ h:

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{91-81}{\frac{1}{10}} = 10 \cdot 10 = 100 \text{ km/h}$$

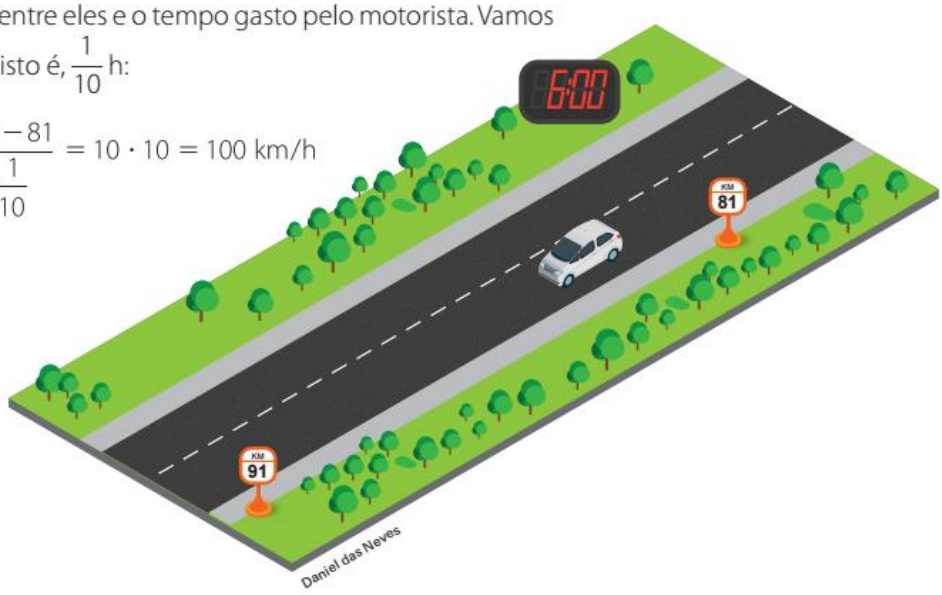


Figura 3.20: Se o automóvel gastou 6 min para percorrer o espaço entre os dois marcos representados, sua velocidade média é 100 km/h.

Quando a velocidade de um carro se mantém constante, ou seja, é sempre a mesma, podemos facilmente prever a posição do móvel. Com isso, sempre encontraremos o valor de 100 km/h para a velocidade entre quaisquer posições. Sendo assim, a **velocidade média *(vm)*** é sempre igual à **velocidade instantânea *(v)*.**

Imagine que queremos saber a posição p desse carro daqui a 12 min, ou seja, daqui a $\frac{1}{5}$ h. Consideremos como posição inicial (p_0) o km 91, estabelecido a partir do marco zero da pista. Sabemos que, neste caso:

$$v = \frac{\Delta p}{\Delta t}; v = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}}; \Delta t = \frac{1}{5} \text{ h}$$

Assim, temos:

$$v = \frac{\Delta p}{\Delta t}; \frac{p_{\text{final}} - p_{\text{inicial}}}{\Delta t} = \frac{p - p_0}{\Delta t}$$

$$100 = \frac{p-91}{\frac{1}{5}} \rightarrow 100 \cdot \frac{1}{5} = p - 91 \rightarrow 20 = p - 91 \rightarrow p = 111 \text{ km}$$

Isso significa que 12 min depois de o carro passar pelo km 91, ele estará na posição do km 111.

Sendo $\Delta t = t - t_0$, para $t_0 = 0$, podemos expressar a relação $v = \frac{p - p_0}{t}$ como:

$$v = \frac{p - p_0}{\Delta t} \rightarrow v = \frac{p - p_0}{t} \rightarrow vt = p - p_0$$

$$p = p_0 + vt$$

De volta ao nosso exemplo, se substituirmos p_0 por 91 km e v por 100 km/h, a expressão será:

$$p = 91 + 100t$$

Com essa expressão podemos saber a posição do carro no instante de tempo t, por exemplo, 15 min após sua partida. Como 15 min é igual a $\frac{1}{4}$ h:

$$p = 91 + 100 \cdot \frac{1}{4} = 91 + 25 = 116 \text{ km}$$

Então, 15 min após sua partida, o motorista estará no km 116.

Para saber a que horas esse automóvel passará pela Chácara do Zé, que fica no km 191, recorremos outra vez à equação que obtivemos: $p = 91 + 100t$. Mas agora, como já sabemos que a posição do automóvel será $p = 191$ km, procuramos o instante t.

$$p = 91 + 100t \rightarrow 191 = 91 + 100t \rightarrow 100 = 100t \rightarrow t = 1 \text{ h}$$

Assim, dentro de 1 h, o motorista estará em seu destino.

Note que a equação que deduzimos relaciona a posição de um móvel com o respectivo instante de tempo em que ele se encontra nela. Por isso, a expressão é chamada **equação** ou **função horária** da posição do movimento retilíneo uniforme (MRU).

A representação gráfica do movimento uniforme

No Capítulo 2, vimos a importância da representação gráfica das grandezas físicas envolvidas em um fenômeno que se deseja descrever e modelar. Para o movimento uniforme, a descrição da posição ocupada pelo móvel em função do tempo é dada por sua função horária, cuja construção gráfica detalharemos.

Observe que a equação $p = p_0 + vt$ é do tipo $y = b + ax$, ou seja, uma função linear cujo gráfico é uma reta (Gráfico 3.3). O Gráfico 3.4 representa o suposto movimento do carro citado no exemplo anterior.

O gráfico que relaciona as posições ocupadas por um móvel com os respectivos instantes de tempo é chamado **gráfico** (ou **diagrama**) **horário da posição**. Vamos analisar a seguir cada um dos elementos que caracterizam um gráfico horário da posição. Vejamos gráficos de outros dois movimentos retilíneos e uniformes (Gráficos 3.5 e 3.6).

Supondo tratar-se do movimento de dois veículos, qual deles tem maior velocidade: o do Gráfico 3.5 ou o do Gráfico 3.6?

Gráfico 3.3: Representação gráfica de uma função linear crescente.

Gráfico 3.4: Representação gráfica do movimento retilíneo uniforme.

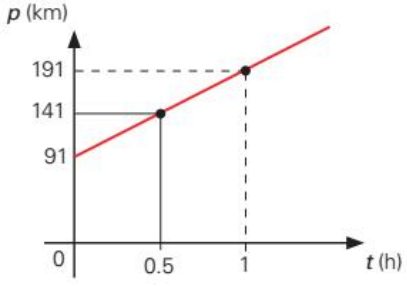


Gráfico 3.5: Diagrama horário da posição.

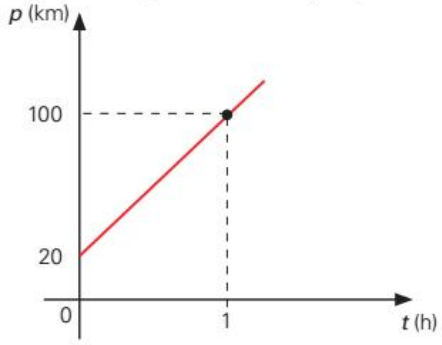
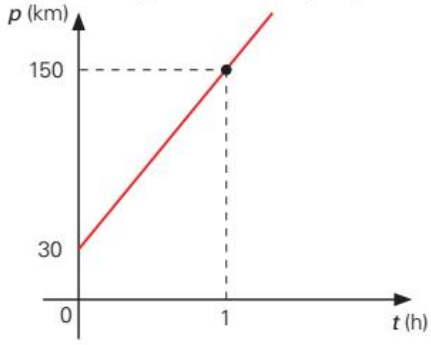


Gráfico 3.6: Diagrama horário da posição.



Gráficos: © DAE

Ver orientação no Manual do Professor.

Explorando o assunto

Antes de prosseguir com a leitura, analise os gráficos com atenção. Para responder à pergunta sobre qual veículo está mais veloz, tente descobrir nos gráficos a distância que cada um percorre em 1 h. O veículo que se deslocar mais em 1 h é o que está mais veloz?

Analisando os gráficos, podemos ver que o primeiro percorreu 80 km em 1 h, enquanto o segundo percorreu 120 km também em 1 h, ou seja, andou uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Você pode obter essa resposta olhando a reta dos gráficos.

É interessante observar que podemos determinar o valor da velocidade com base nesses gráficos. Observe com atenção: destacamos um triângulo retângulo no Gráfico 3.7. A hipotenusa desse triângulo é a própria reta da velocidade. Os catetos estão relacionados aos eixos ordenados, sendo o cateto destacado em verde a variação do espaço p e o cateto em azul relacionado com o intervalo de tempo t.

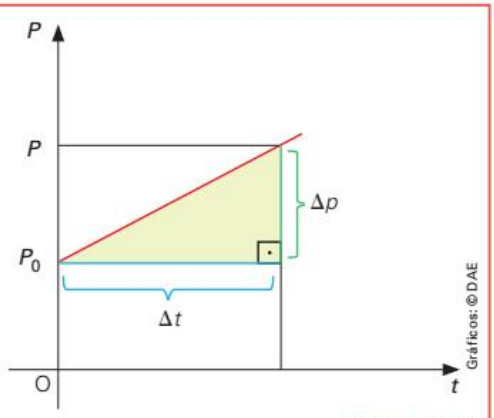


Gráfico 3.7: A variação da posição e do tempo representada no gráfico corresponde aos catetos do triângulo retângulo destacado.

Com isso, se dividirmos o "cateto vertical" pelo "cateto horizontal", faremos a divisão de p por t, ou, como já vimos, determinaremos a velocidade. Nessa operação, implicitamente definimos um intervalo de tempo e avaliamos o espaço percorrido.

Quanto maior a **inclinação da reta** em relação à horizontal, maior a velocidade representada no gráfico. Matematicamente, a inclinação da reta recebe o nome de **coeficiente angular**. Outro parâmetro que determina uma reta no gráfico horário da posição é a posição inicial, que é dada pelo valor onde a reta cruza o eixo vertical e recebe o nome de **coeficiente linear**.

Veja agora outro gráfico para um movimento retilíneo e uniforme.

Qual é o significado da reta inclinada ao contrário?

Em uma estrada de mão dupla, por exemplo, os carros trafegam nos dois sentidos. Se considerarmos positiva a velocidade de um carro que se afasta do marco zero da estrada, será negativa a velocidade de um veículo que se aproxima dele. Isso não quer dizer que a velocidade esteja diminuindo. O que se reduz é o valor da posição do carro a cada instante. No Gráfico 3.8, podemos observar esse fato, pois o veículo está se movendo no sentido contrário ao da trajetória, e suas posições estão diminuindo em relação ao tempo.

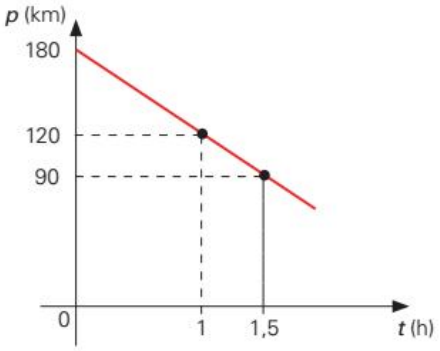


Gráfico 3.8: Representação gráfica de um movimento retilíneo e uniforme no sentido contrário ao da trajetória.

Essa discussão é válida somente para os valores positivos da trajetória. De maneira geral, a velocidade do móvel é positiva quando este se desloca no sentido da trajetória e negativa quando o deslocamento é no sentido contrário, independendo do movimento dele em relação à origem ou ao marco zero.

Vamos formular a equação correspondente ao movimento expresso por esse gráfico. Temos que $p_0 = 180$ km.

Se o carro foi do km 180 ao km 120 em 1 h, isso indica que sua velocidade será de 60 km/h:

$$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p_{final} - p_{inicial}}{\Delta t} = \frac{p - p_0}{\Delta t} = \frac{120 - 180}{1} = -60 \text{ km/h}$$

Portanto, $v = -60$ km/h.

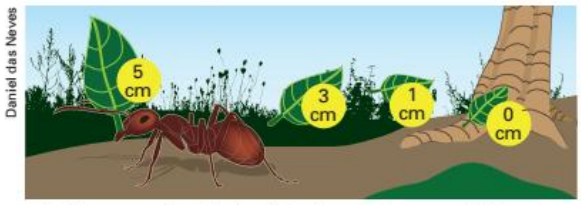
Com esses dois parâmetros, podemos escrever a equação horária da posição do tipo:

$p = p_0 + vt$ como $p = 180 - 60t$

Apesar de ninguém falar em "velocidade negativa", esse é o modelo encontrado pela Física para monitorar com rigor e precisão os movimentos.

Exercícios resolvidos

1. Uma formiga desloca-se por uma trilha retilínea que se inicia junto a certa árvore. Quando está a 5 cm da árvore, um observador dispara um cronômetro e observa que ela se movimenta percorrendo 4 cm a cada 5 s.



Daniel das Neves

a) Escreva a função horária do movimento da formiga.

Temos as seguintes informações para o movimento da formiga:

$P_0 = 5$ cm e $v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{4}{5} = 0{,}8$ cm/s

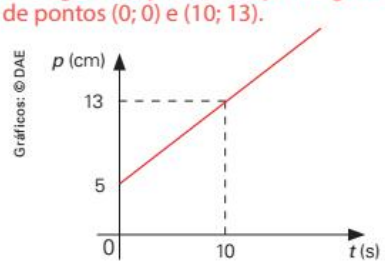
Assim, a função horária da posição $p = p_0 + vt$ é reescrita como $p = 5 + 0{,}8t$.

b) Faça um esboço do respectivo gráfico horário da posição.

Para esboçarmos o gráfico de uma reta, são necessários pelo menos dois pontos. Sabemos que o movimento se inicia em $t = 0$, a 5 cm da árvore, considerada origem da trilha; então, $p_0 = 5$ cm. Utilizando a função horária da posição, podemos prever onde estará a formiga 10 s depois de começar seu movimento. Nesse instante, determinamos sua posição:

$p = 5 + 0{,}8t \rightarrow p = 5 + 0{,}8 \cdot 10 \rightarrow p = 13$ cm

Podemos agora traçar o esboço do gráfico com os pares de pontos (0; 0) e (10; 13).



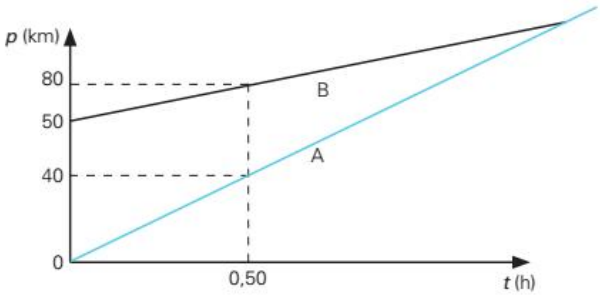
Gráficos: © DAE

c) Determine a extensão da trilha sabendo que a formiga a atravessa em 18 s.

Para sabermos a extensão total da trilha, aplicamos a equação horária da posição determinada para essa situação no instante de tempo $t = 18$ s.

$P = 5 + 0{,}8t \rightarrow p = 5 + 0{,}8 \cdot 18 = 19{,}4$ cm

2. O diagrama horário a seguir ilustra as posições ocupadas por dois veículos sobre a mesma estrada, em função do tempo.



Quais são o instante e a posição em que um ultrapassa o outro?

2,5 h; 200 km

Do gráfico, obtêm-se as velocidades de cada móvel:

$v_A = \frac{(40 - 0)}{(0{,}50 - 0)} = 80$ km/h

$v_B = \frac{(80 - 50)}{(0{,}50 - 0)} = 60$ km/h

As funções horárias passam a ser:

$p_A = 0 + 80t$

$p_B = 50 + 60t$

Para o encontro, tem-se:

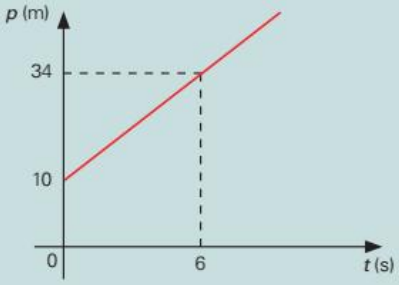
$p_A = p_B \rightarrow 80t = 50 + 60t \rightarrow t = 2{,}5$ h

$p_A = 80 \cdot 2{,}5 = 200$ km

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um móvel se desloca por uma pista retilínea segundo o gráfico horário.



a) Determine sua posição inicial e sua velocidade.

b) Escreva a equação horária. $p = 10 + 4t$ 10 m; 4 m/s.

c) Determine o instante em que passa pela posição 70 m. 15 s.

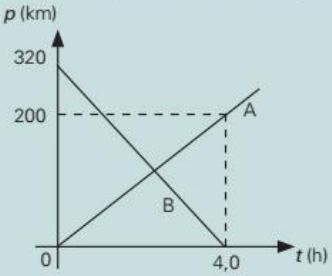
2. Um automóvel inicia uma viagem pelo km 275 de uma rodovia. Uma hora depois, ele passa pelo km 200, viajando sempre em MRU.

a) Escreva a função horária de seu movimento. $p = 275 - 75t$

b) Trace o gráfico horário. Resposta no final do livro.

c) Determine em quanto tempo ele chega ao km 50. 3 h.

3. Dois automóveis, A e B, partem simultaneamente de duas cidades nos extremos de uma rodovia. O gráfico ilustra as posições ocupadas por ambos em função do tempo.



Determine o instante e a posição em que ocorre o cruzamento deles. 125 km.

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes a velocidade média.

1. (UEL-PR) Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a 0,5 m/s. A velocidade desse animal em km/dia é:

a) 13,8
b) 48,3
c) 43,2
d) 1,80
e) 4,30

2. (Fuvest-SP) Um avião vai de São Paulo a Recife em uma hora e 40 minutos. A distância entre essas cidades é aproximadamente 3 000 km. (Adote: velocidade do som no ar = 340 m/s.)

a) Qual a velocidade média do avião? 1 800 km/h

b) Prove que o avião é supersônico. $v_{som} < v_{avião}$

3. Em uma competição de natação de 100 m, nado livre, o tempo gasto pelo atleta vencedor no percurso de ida foi menor do que o tempo nos 50 m de volta. Analise as seguintes afirmativas sobre a velocidade média, estudada neste capítulo, aplicadas ao resultado dessa competição.

I. Vence a competição aquele atleta que tem a maior velocidade média.
II. A velocidade média total é sempre menor do que as velocidades médias nos dois percursos.
III. A velocidade média nos primeiros 50 m é maior do que nos 50 m finais.
IV. Se todos os atletas terminassem a prova ao mesmo tempo, a maior velocidade média seria daquele que conseguisse o maior valor de velocidade instantânea durante o percurso.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) III e IV.
e) II e IV.

4. (UFRJ) A Pangea era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. Supõe-se que há 120 milhões de anos a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangea, começaram a se separar e que os locais onde hoje estão as cidades de Buenos Aires e Cidade do Cabo coincidissem. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6 000 km. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano.
5 cm/ano

5. (Unesp-SP) Num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada goteja à razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. 5 m/s

6. (UFRRJ) Considere uma aeronave viajando a 900 km/h em movimento retilíneo e uniforme na rota Rio-Salvador. Num dado trecho, o tempo médio gasto é de aproximadamente 75 minutos. Entre as alternativas abaixo, a que melhor representa a distância percorrida pela aeronave no determinado trecho é:

a) 1 025 km
b) 675 km
c) 1 875 km
d) 975 km
e) 1 125 km

7. (FEI-SP) Um trem de 200 m de comprimento atravessa completamente um túnel de 1 000 m em 1 min. Qual é a velocidade média do trem?

a) 20 km/h
b) 72 km/h
c) 144 km/h
d) 180 km/h
e) 200 km/h

8. (UFRRJ)

'Maurice Greene, o homem mais rápido do Planeta'

Ex-vendedor de hambúrguer bate o recorde mundial dos 100 metros em Atenas. Não faz muito tempo, Maurice Greene era um dos muitos adolescentes americanos que reforçavam o orçamento familiar vendendo hambúrgueres em Kansas City, sua cidade. Mas ele já corria desde os 8 anos e não demorou a descobrir sua verdadeira vocação. Trocou a lanchonete pela pista de atletismo e ontem tornou-se o homem mais rápido do planeta ao vencer os 100 metros do meeting de Atenas, na Grécia, estabelecendo um novo recorde mundial para a prova. Greene, de 24 anos, correu a distância em 9 s 79, superando em cinco centésimos de segundo a marca anterior (9 s 84), que pertencia ao canadense Donovan Bailey desde a final olímpica de Atlanta, em julho de 1996. Jamais um recordista conseguira tal diferença desde a adoção da cronometragem eletrônica, em 1978.

O Globo, 17 de junho de 1999.

Com base no texto acima, pode-se afirmar que a velocidade média do homem mais rápido do planeta é de aproximadamente:

a) 10,21 m/s
b) 10,58 m/s
c) 10,62 m/s
d) 10,40 m/s
e) 10,96 m/s

3. I: correta;
II: a velocidade média é um valor intermediário entre as velocidades médias dos dois percursos;
III: correta;
IV: se todos terminassem a prova ao mesmo tempo, teriam a mesma velocidade média.

Exercícios finais

9. (Univali-SC) No grande prêmio da Austrália de 1999, na cidade de Melbourne, o piloto brasileiro Pedro Paulo Diniz, da escuderia SAUBER, foi o 12º colocado. Em uma das voltas alcançou a velocidade de 1 800 metros em 16 segundos. Nesse caso, a sua velocidade em km/h foi de:

a) 450
b) 210
c) 405
d) 380
e) 360

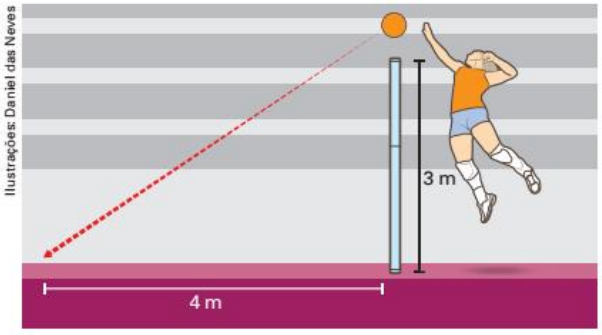
10. (Cesgranrio-RJ) Antonio vai correr a maratona (42,195 km). Se Antônio completa a corrida em 4 h 5 min, a ordem de grandeza de sua velocidade média é de:

a) 10^1 m/s
b) 10^0 m/s
c) 10^{-1} m/s
d) 10^{-2} m/s
e) 10^{-3} m/s

11. (FEI-SP) Um estádio de futebol com capacidade para 150 000 espectadores possui 10 saídas, por onde passam em média 500 pessoas por minuto, por saída. Qual é o tempo mínimo para esvaziar o estádio em um dia onde $\frac{2}{3}$ de seus lugares estão ocupados:

a) $\frac{1}{4}$ h
b) $\frac{1}{3}$ h
c) $\frac{1}{2}$ h
d) $\frac{3}{4}$ h
e) 1 h

12. (UFMG) Marcelo Negrão, numa partida de vôlei, deu uma cortada na qual a bola partiu com velocidade de 126 km/h (35 m/s). Sua mão golpeou a bola a 3,0 m de altura, sobre a rede, e ela tocou o chão do adversário a 4,0 m da base da rede, como mostra a figura. Nessa situação pode-se considerar, com boa aproximação, que o movimento da bola é retilíneo e uniforme.



Ilustrações: Daniel das Neves

Considerando essa aproximação, pode-se afirmar que o tempo decorrido entre o golpe do jogador e o toque da bola no chão é de:

a) $\frac{1}{7}$ s
b) $\frac{2}{63}$ s
c) $\frac{3}{35}$ s
d) $\frac{4}{35}$ s
e) $\frac{5}{126}$ s

13. (Udesc) Um campista planeja uma viagem, no seu carro, para acampar em uma cidade situada a 660,0 km de Florianópolis. Para tal, considera os seguintes fatos:

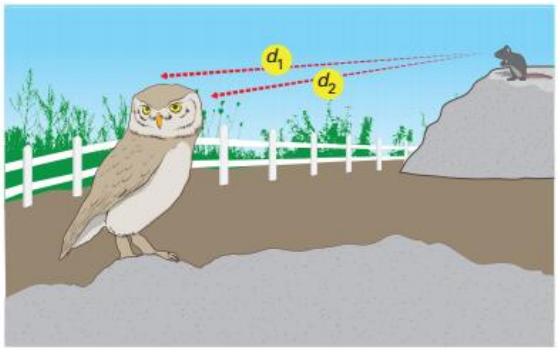
I. Seu conhecimento de que, para longos percursos, tendo em vista o tempo gasto com paradas, é razoável considerar uma velocidade média de 60,0 km/h, ao calcular o tempo de percurso;

II. Não chegar ao seu destino depois das 17,0 h, pois quer montar seu acampamento à luz do dia.

Conhecendo o problema do motorista campista, determine:

a) o tempo (em horas) que ele calculou gastar no percurso; 11,0 h
b) o horário de partida de Florianópolis, para chegar no seu destino às 17,0 h. 6,0 h

14. (UFRJ) A coruja é um animal de hábitos noturnos que precisa comer vários ratos por noite. Um dos dados utilizados pelo cérebro da coruja para localizar um rato com precisão é o intervalo de tempo entre a chegada de um som emitido pelo rato a um dos ouvidos e a chegada desse mesmo som ao outro ouvido. Imagine uma coruja e um rato, ambos em repouso; num dado instante, o rato emite um chiado. As distâncias da boca do rato aos ouvidos da coruja valem $d_1 = 12{,}780$ m e $d_2 = 12{,}746$ m.



Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 m/s, calcule o intervalo de tempo entre as chegadas do chiado aos dois ouvidos. 10^{-4} s

15. (UFRGS-RS) Um automóvel, A, faz o percurso de ida e de volta sobre o mesmo trecho, de 20 km, de uma rodovia. Na ida sua velocidade média é de 60 km/h e na volta sua velocidade média é de 40 km/h, sendo t_A o intervalo de tempo para completar a viagem. Outro automóvel, B, faz o mesmo percurso, mas vai e volta com a mesma velocidade média, de 50 km/h, completando a viagem em um intervalo de tempo t_B. Qual é a razão $\frac{t_A}{t_B}$ entre os citados intervalos de tempo?

a) $\frac{5}{4}$
b) $\frac{25}{24}$
c) 1
d) $\frac{25}{28}$
e) $\frac{5}{6}$

16. (UCB-DF) Para buscar um vestido, Linda tem que percorrer uma distância total de 10 km, assim distribuída: nos 2 km iniciais, devido aos sinaleiros e quebra-molas, determinou que poderia gastar 3 minutos. Nos próximos 5 km, supondo pista livre, gastará 3 minutos. No percurso restante, mais 6 minutos, já que se trata de um caminho com ruas muito estreitas. Se os tempos previstos por Linda forem rigorosamente cumpridos, qual será sua velocidade média ao longo de todo o percurso?

a) 50 km/h
b) 1,2 km/h
c) 20 m/s
d) 11 m/s
e) 60 km/h

17. Um veículo movimenta-se numa pista retilínea de 12,0 km de extensão. A velocidade máxima que ele pode desenvolver no primeiro terço do comprimento da pista é de 36 km/h e nos dois terços seguintes é de 72 km/h. O veículo percorreu essa pista no menor tempo possível. Pede-se a velocidade média desenvolvida, em metros por segundo, ao longo de todo o percurso. 15 m/s

18. Andar de bondinho no complexo do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um dos passeios aéreos urbanos mais famosos do mundo. Marca registrada da cidade, o Morro do Pão de Açúcar é constituído de um único bloco de granito, despido de vegetação em sua quase totalidade, e tem mais de 600 milhões de anos.

O passeio completo no complexo do Pão de Açúcar inclui um trecho de bondinho de aproximadamente 540 m, da Praia Vermelha ao Morro da Urca, uma caminhada até a segunda estação no Morro da Urca e um segundo trecho de bondinho de cerca de 720 m, do Morro da Urca ao Pão de Açúcar. A velocidade escalar média do bondinho no primeiro trecho é $v_1 = 10{,}8$ km/h e, no segundo, $v_2 = 14{,}4$ km/h. Supondo que, em certo dia, o tempo gasto na caminhada no Morro da Urca somado ao tempo de espera nas estações seja de 30 minutos, o tempo total do passeio completo da Praia Vermelha até o Pão de Açúcar será igual a:

a) 33 min
b) 42 min
c) 50 min
d) 36 min

19. (Fuvest-SP) Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km/h. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km/h, permanecendo assim até a chuva parar, quinze minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem, com relação à estimativa inicial, em

a) 5 minutos
b) 7,5 minutos
c) 10 minutos
d) 15 minutos
e) 30 minutos

20. (Fuvest-SP) Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a $2{,}5 \cdot 10^{16}$ anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte:

I. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de km.
II. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que $2 \cdot 10^{19}$ km.
III. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea.

Está correto apenas o que se afirma em:

a) I
b) II
c) III
d) I e III
e) II e III

Exercícios correspondentes a velocidade relativa.

21. Um trem de 100 m de comprimento, viajando a 15 m/s constantes, é ultrapassado por uma moto que se desloca a 20 m/s, constantes também. Quais são o intervalo de tempo gasto nessa ultrapassagem e o espaço percorrido pela moto durante esse tempo? 20 s; 400 m

22. (UFSC) Um trem A, de 150 metros de comprimento, deslocando-se do sul para o norte, começa a atravessar uma ponte férrea de pista dupla, no mesmo instante em que um outro trem B, de 500 metros de comprimento, que se desloca do norte para o sul, inicia a travessia da ponte. O maquinista do trem A observa que o mesmo se desloca com velocidade constante de 36 km/h, enquanto o maquinista do trem B verifica que o seu trem está a uma velocidade constante de 72 km/h, ambas as velocidades medidas em relação ao solo. Um observador, situado em uma das extremidades da ponte, observa que os trens completam a travessia da ponte ao mesmo tempo. Assinale a(s) proposição(ões) correta(s):

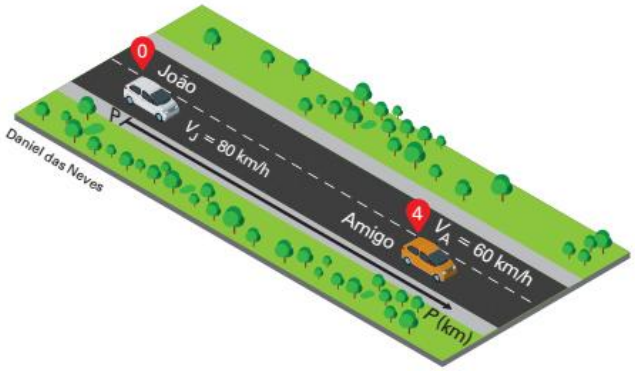
01. Como o trem B tem o dobro da velocidade do trem A, ele leva a metade do tempo para atravessar a ponte, independentemente do comprimento dela.
02. A velocidade do trem A, em relação ao trem B, é de 108 km/h.
04. Não podemos calcular o comprimento da ponte, pois não foi fornecido o tempo gasto pelos trens para atravessá-la.
08. O comprimento da ponte é 200 metros.
16. Os trens atravessam a ponte em 35 segundos.
32. A velocidade do trem B, em relação ao trem A, é de 108 km/h.
64. O comprimento da ponte é 125 metros e os trens a atravessam em 15 segundos.

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas.
A soma das alternativas corretas é: 02 + 08 + 16 + 32 = 58

Exercícios finais

23. (Fuvest-SP) João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo passando por um ponto *P*, na estrada, a 60 km/h. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto *P*, depois de 4 minutos, já a 80 km/h. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo, a partir de sua passagem pelo ponto *P*, João deverá alcançar seu amigo, aproximadamente, em:

a) 4 minutos.
b) 10 minutos.
c) 12 minutos.
d) 15 minutos.
e) 20 minutos.



24. (Fuvest-SP) Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana mantendo velocidades constantes em torno de 100 km/h e 75 km/h, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. Quarenta minutos ($\frac{2}{3}$ de hora) depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de

a) 4 minutos.
b) 7 minutos.
c) 10 minutos.
d) 15 minutos.
e) 25 minutos.

25. (Fuvest-SP) Um passageiro, viajando de metrô, fez o registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela.

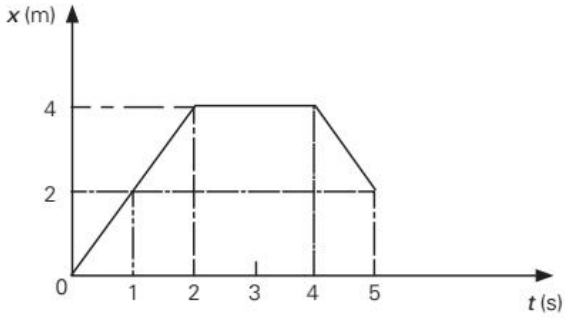
	Chegada	Partida
Vila Maria	0:00 min	1:00 min
Felicidade	5:00 min	6:00 min

Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer estação da linha, de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partida da Estação Bosque até a chegada à Estação Terminal, leve aproximadamente:

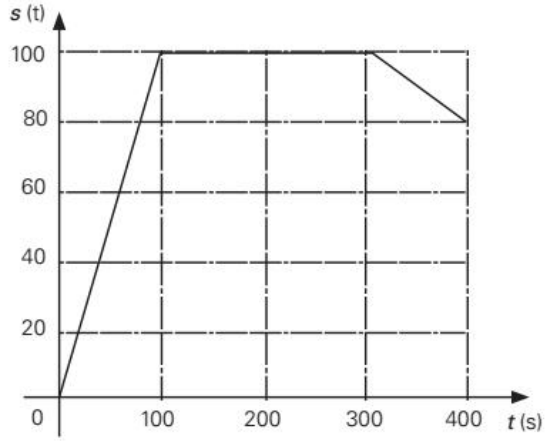
a) 20 min
b) 25 min
c) 30 min
d) 35 min
e) 40 min

Exercícios correspondentes a função e gráfico.

26. (UFPE) O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de um objeto em movimento retilíneo. Qual a velocidade média do objeto, em m/s, correspondente aos primeiros quatro segundos? 1 m/s



27. (Fuvest-SP) O gráfico a seguir ilustra a posição *s*, em função do tempo *t*, de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos.

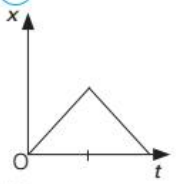


Assinale a alternativa correta.

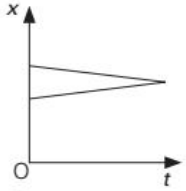
a) A velocidade no instante $t = 200$ s vale 0,5 m/s.
b) Em nenhum instante a pessoa parou.
c) A distância total percorrida durante os 400 segundos foi 120 m.
d) O deslocamento durante os 400 segundos foi 180 m.
e) O valor de sua velocidade no instante $t = 50$ s é menor do que no instante $t = 350$ s.

28. (UFMG) Uma pessoa parte de um ponto *P*, vai até um ponto *Q* e volta ao ponto *P*, deslocando-se em linha reta com movimento aproximadamente uniforme. O gráfico da posição *x* em função do tempo *t* que melhor representa esse movimento é:

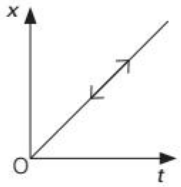
a)



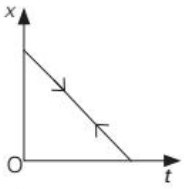
b)



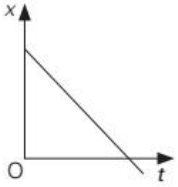
c)



d)



e)



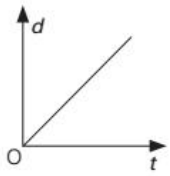
O ponto de partida é o mesmo de chegada.

29. (PUC-MG) Durante uma experiência de laboratório, o movimento de um pequeno corpo, em trajetória retilínea, forneceu a seguinte tabela distância × tempo:

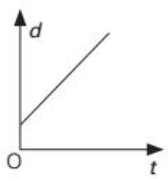
d **(cm)**	0	16	64	144
t **(s)**	0	2	4	6

O gráfico qualitativo que melhor representa distância × tempo para o movimento é:

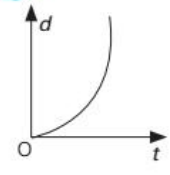
a)



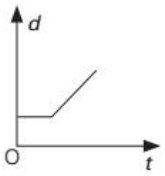
b)



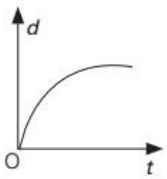
c)



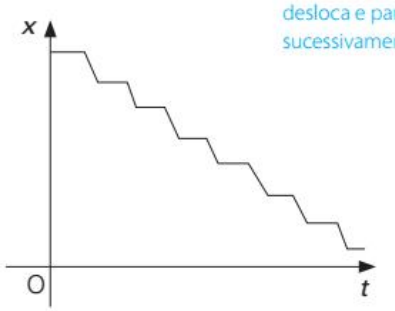
d)



e)



30. (UEL-PR) O gráfico a seguir representa a posição *x* de um corpo em função do tempo *t*.

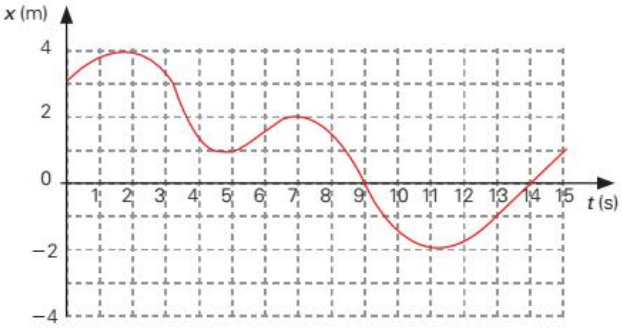


O móvel se desloca e para sucessivamente.

O movimento representado no gráfico pode ser o de um:

a) automóvel em um congestionamento.
b) avião se aproximando de um aeroporto.
c) corpo em queda livre.
d) garoto escorregando em um tobogã.
e) corredor numa prova de 100 metros.

31. (Unesp-SP) O gráfico na figura mostra a posição *x* de um objeto, em movimento sobre uma trajetória retilínea, em função do tempo *t*.



A partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente:

a) no instante 0 segundo.
b) nos instantes 9 e 14 segundos.
c) nos instantes 2 e 7 segundos.
d) nos instantes 5 e 11 segundos.
e) nos instantes 2, 5, 7 e 11 segundos.

Nos instantes mencionados ocorrem inversões no sentido do movimento.

32. (Unitau-SP) Um automóvel percorre uma estrada com função horária $s = -40 + 80t$, onde *s* é dado em km e *t* em horas. O automóvel passa pelo km zero após:

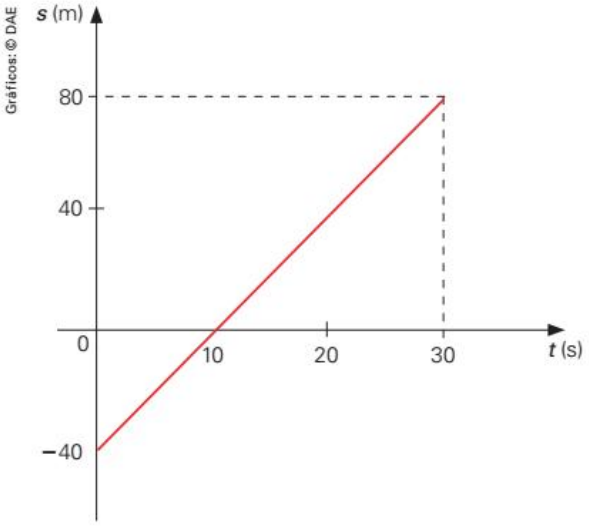
a) 1,0 h
b) 1,5 h
c) 0,5 h
d) 2,0 h
e) 2,5 h

$0 = -40 + 80t$

$t = 0{,}5$ h

Exercícios finais

33. (UEMS) Com base no gráfico, referente ao movimento de um móvel, podemos afirmar que:



Gráficos: © DAE

a) a função horária do movimento é $S = 40 + 4t$.

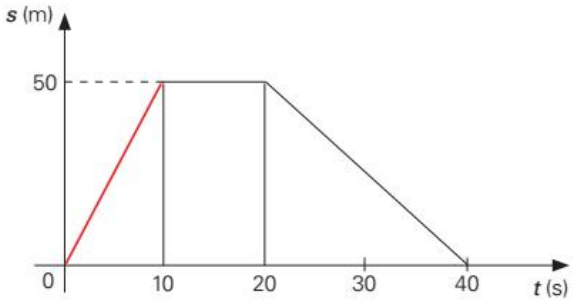
b) o móvel tem velocidade nula em $t = 20$ s.

c) o móvel passa pela origem em 20 s.

d) a velocidade é constante e vale 4 m/s.

e) o móvel inverte o sentido do movimento no instante $t = 10$ s.

34. (UFSM-RS) No gráfico, representam-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea, em função do tempo. Pode-se, então, afirmar que o módulo da velocidade do corpo:



a) aumenta no intervalo de 0 s a 10 s.

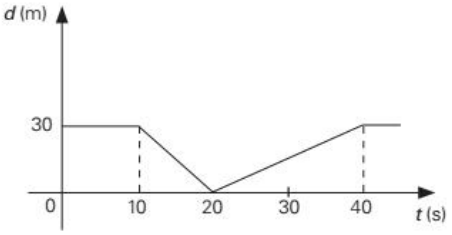
b) diminui no intervalo de 20 s a 40 s.

c) tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo.

d) é constante e diferente de zero no intervalo de 10 s a 20 s.

e) é maior no intervalo de 0 s a 10 s.

35. (Udesc) A posição de um corpo varia em função do tempo, de acordo com o gráfico a seguir:



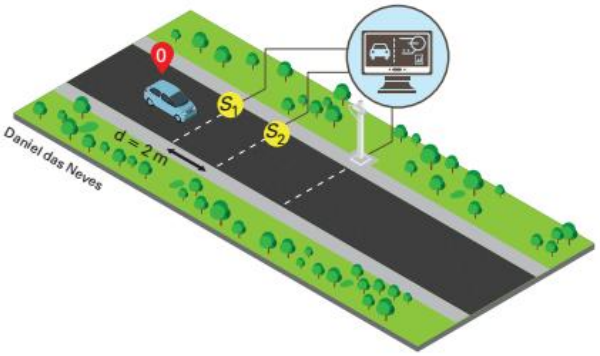
Determine, DESCREVENDO passo a passo, os raciocínios adotados na solução das questões adiante.

a) A posição do corpo no instante 5 segundos. 30 m

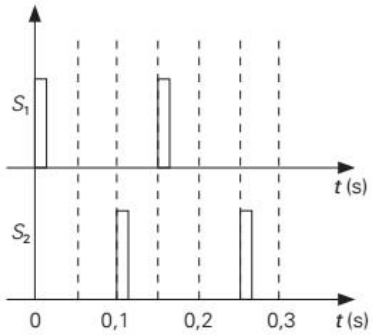
b) A velocidade no instante 15 segundos. −3,0 m/s

c) A posição no instante 25 segundos. 7,5 m

36. (Unicamp-SP) A figura a seguir mostra o esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para controle de velocidade de automóveis (dispositivo popularmente chamado de radar).



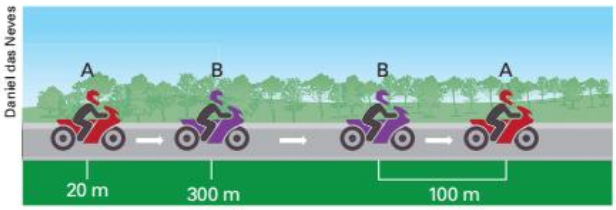
Os sensores S_1 e S_2 e a câmera estão ligados a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que esta estiver sobre a linha tracejada. Para um certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes:



a) Determine a velocidade do veículo em km/h; 72 km/h

b) Calcule a distância entre os eixos do veículo. 3 m

37. (PUC-PR) Dois motociclistas, A e B, percorrem uma pista retilínea com velocidades constantes $v_A = 15$ m/s e $v_B = 10$ m/s. No início da contagem dos tempos suas posições são $x_A = 20$ m e $x_B = 300$ m.



Daniel das Neves

O tempo decorrido em que o motociclista A ultrapassa e fica a 100 m do motociclista B é:

a) 56 s

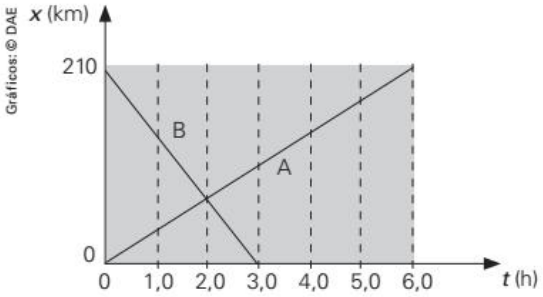
b) 86 s

c) 76 s

d) 36 s

e) 66 s

38. (UFPE) O gráfico abaixo mostra as posições, em função do tempo, de dois ônibus que partiram simultaneamente. O ônibus A partiu do Recife para Caruaru e o ônibus B partiu de Caruaru para o Recife. As distâncias são medidas a partir do Recife.



Gráficos: © DAE

A que distância do Recife, em km, ocorre o encontro entre os dois ônibus?

a) 30

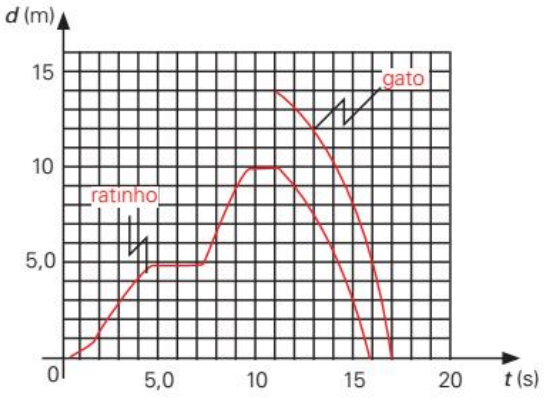
b) 40

c) 50

d) 60

e) 70

39. (UFSC) Um ratinho afasta-se de sua toca em busca de alimento, percorrendo uma trajetória retilínea. No instante $t = 11$ s, um gato pula sobre o caminho do ratinho e ambos disparam a correr: o ratinho retornando sobre a mesma trajetória em busca da segurança da toca, e o gato atrás do ratinho. O gráfico da figura representa as posições do ratinho e do gato, em função do tempo, considerando que, no instante $t = 0$, o ratinho partiu da posição $d = 0$, isto é, da sua toca.



Assinale a(s) proposição(ões) corretas(s) sobre o movimento do ratinho e do gato:

A soma das alternativas corretas é: 08 + 16 + 32 = 56

01. No instante $t = 10$ s o ratinho encontra-se a 10 m da sua toca, isto é, do seu ponto de partida.

02. O ratinho deslocou-se com velocidade constante entre os instantes $t = 5{,}0$ s e $t = 7{,}0$ s.

04. O movimento do ratinho foi sempre retilíneo e uniforme, tanto na ida como na volta.

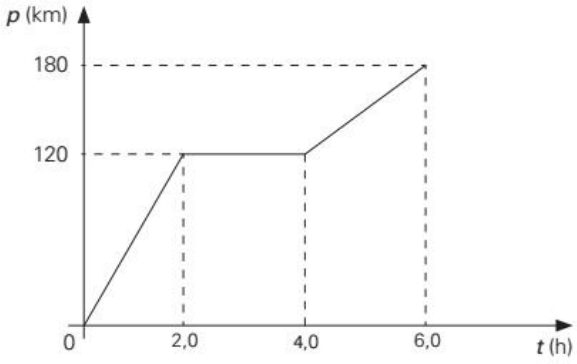
08. O gato encontrava-se a 5,0 metros do ratinho quando começou a persegui-lo.

16. O ratinho parou duas vezes no seu trajeto de ida e volta até a toca.

32. O ratinho chega 1,0 segundo antes do gato, que, portanto, não consegue alcançá-lo.

64. O gato percorre uma distância maior que a do ratinho, em menor tempo, por isso alcança-o antes que ele possa chegar à toca.

40. Um carro que viaja por uma estrada tem suas posições anotadas em função do tempo. O gráfico horário correspondente a essa situação está representado a seguir.



a) Qual é a velocidade média desenvolvida pelo carro nas primeiras 2 horas? E nas últimas 2 horas?

60 km/h; 30 km/h

b) Qual é a velocidade média total desenvolvida ao longo de toda a viagem? 30 km/h

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Resolva os exercícios no caderno.

Modelando um movimento uniforme

MATERIAIS

- Régua ou fita métrica
- Elásticos ou fita adesiva
- Jarra ou garrafa plástica transparente com corpo cilíndrico
- Cronômetro
- Torneira com água

ROTEIRO E QUESTÕES

- Qual é a velocidade do nível da água?
- É possível determinar a vazão da torneira?

Nesta atividade, você vai modelar um movimento que pode ser considerado uniforme com razoável precisão. Determine a velocidade e a equação horária para o movimento de ascensão do nível de água em uma jarra ou garrafa sob uma torneira aberta.

- Prenda com elásticos ou fita adesiva a régua (ou a fita métrica) na jarra transparente de maneira que o "zero" fique alinhado com a base do recipiente. Caso não tenha uma jarra, você pode usar uma garrafa PET com corpo cilíndrico e fazer um corte para aumentar sua boca para a entrada de água.
- Você vai colocar essa jarra sob uma torneira aberta e medir a velocidade com que o nível de água sobe dentro dela. Para isso, dispare o cronômetro no momento em que colocar a jarra sob a água e anote o tempo necessário para o nível de água subir 3 cm.
- Para um melhor aproveitamento da atividade, faça alguns testes preliminares para acertar a abertura da torneira de modo que o nível de água percorra os 3 cm entre 3 s e 5 s.

Mauro Nakata

- Acertada a abertura da torneira, e sem mexer nela, coloque a jarra sob o fluxo de água no mesmo instante em que dispara o cronômetro.
- Anote o instante de tempo em que o nível de água alcança as posições separadas de 3 cm a partir da origem, ou seja, as posições 0 cm, 3 cm, 6 cm, 9 cm, e assim por diante, até aproximadamente 24 cm ou 30 cm. Não pare o cronômetro! Tente fazer a leitura do tempo enquanto um colega observa o nível de água da garrafa e o avisa quando estiver na posição desejada.
- Monte uma tabela para ajudar no registro dos tempos, anotando os segundos com seus respectivos décimos e centésimos dados pelo cronômetro. Obtenha o maior número de pontos que puder e a maior altura que conseguir medir.

h (cm)	t (s)
0	0
3	
6	
9	
...	...
...	...

LEMBRETE:

Cuidado com o desperdício de água! Não deixe a torneira aberta desnecessariamente e aproveite a água em outra atividade doméstica.

- Calcule a velocidade do nível da água para cada trecho.
- Construa o gráfico da posição do nível da água com relação ao tempo.
- Escreva a equação horária da posição desse movimento.

Analise os dados obtidos e os cálculos realizados. Depois, responda às seguintes questões no caderno.

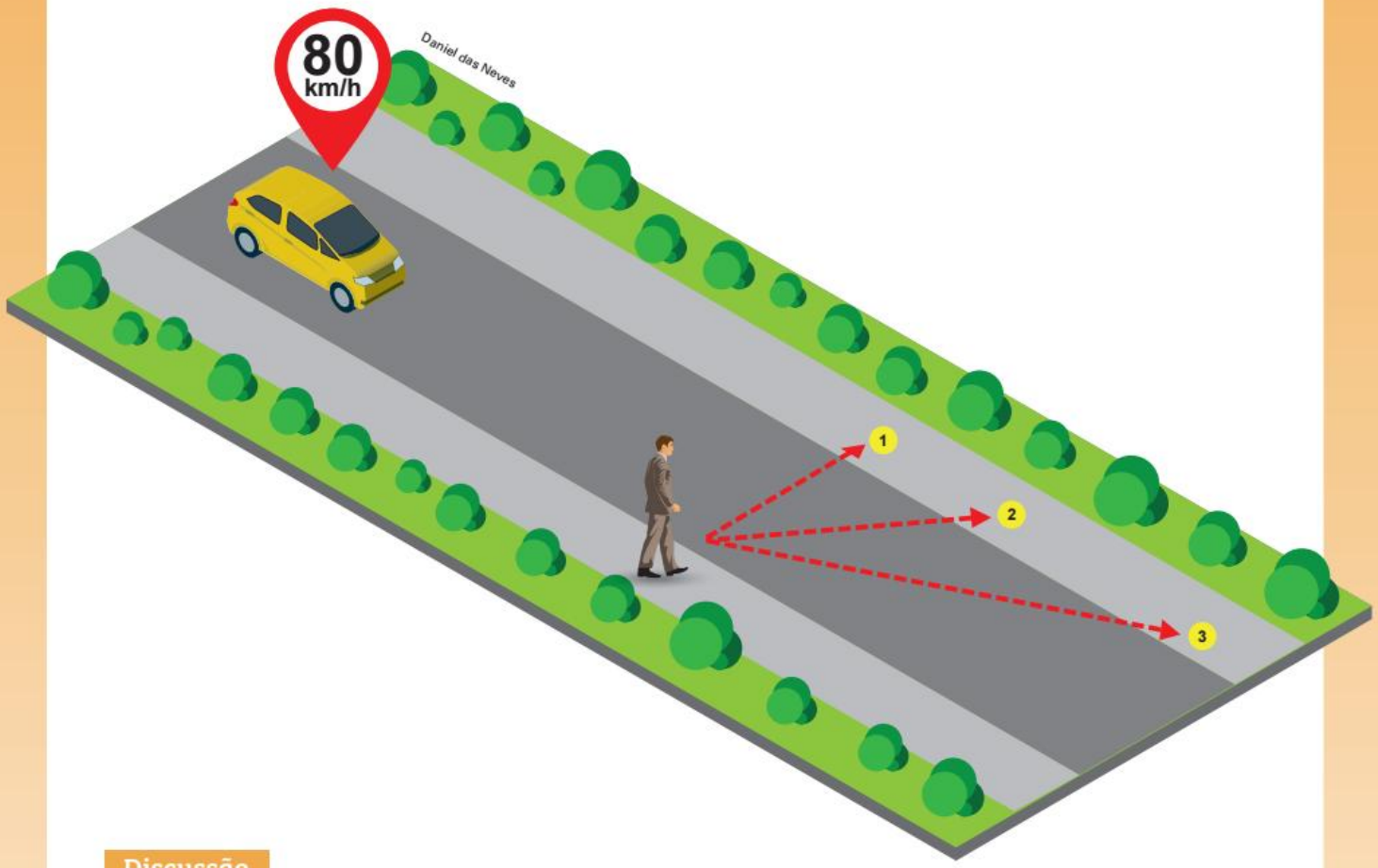
1. Podemos considerar o movimento da ascensão do nível de água uniforme? Por quê?
2. Qual seria a velocidade média para o enchimento do recipiente?
3. Como é o gráfico que você obteve para a posição do nível da água em função do tempo? Ele representa um movimento uniforme? Por quê?
4. Se sua garrafa tivesse 5,35 m, quanto tempo ela demoraria para encher completamente?
5. Qual é a vazão da torneira, isto é, quantos litros por segundo de água estão saindo da torneira nessa abertura que você obteve?

PROBLEMA ABERTO

Atravessando a rua

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

Suponha a seguinte situação: uma pessoa deseja atravessar uma avenida expressa, na qual a velocidade máxima permitida é de 80 km/h. Essa pessoa pode se deslocar por qualquer uma das trajetórias, 1, 2 ou 3, ilustradas a seguir. Em cada trajetória, ela desenvolverá uma velocidade constante v_1, v_2 ou v_3, gastará um tempo t_1, t_2 ou t_3 e percorrerá uma distância d_1, d_2 ou d_3.



Discussão

Com base na situação descrita e na ilustração, responda às perguntas.

1. Para atravessar a rua segundo a trajetória 1, que condições a pessoa deve levar em consideração para decidir o momento mais propício para fazer isso?
2. Se durante essa travessia um carro que segue em direção à pessoa acelerar, qual pode ser uma das reações do pedestre para não ser atropelado? Nesse caso, o novo tempo de travessia t' será maior ou menor que t_1? Vamos voltar à situação em que a velocidade da pessoa e a do carro são estritamente constantes. Suponha que, por algum motivo, a pessoa seja obrigada a executar uma trajetória retilínea e não perpendicular, isto é, com um ângulo diferente de 90°.
3. Segundo a trajetória 2 (que é levemente inclinada), a velocidade que a pessoa tem de manter para não ser atropelada deve ser menor ou maior que a velocidade v_1? Por quê?
4. Se a pessoa percorrer a trajetória 3 (acentuadamente inclinada), o que pode acontecer caso ela mantenha a velocidade v_1 para a travessia da rua?
5. Comente a seguinte afirmação: "Existe muito conhecimento físico no simples ato de atravessar uma rua".

CAPÍTULO

4

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

INVESTIGANDO A QUEDA DOS CORPOS

Neste capítulo vamos investigar um movimento muito corriqueiro que Aristóteles denominava movimento natural: a queda dos corpos, uma forma de movimento acelerado. Nosso objetivo será conhecer a aceleração constante, entender como Galileu Galilei chegou à sua formulação e formalizar esse conceito usando funções e exercícios matemáticos.

D. Mahlke/DPA/ZUMA/GlowImages

Figura 4.1: Natural da América Latina, o pequeno martim-pescador, quando identifica sua presa, é capaz de atingir 25 km/h ao mergulhar em queda livre para pescar.

1. O movimento natural segundo Aristóteles

Até meados do século XVI, o que se pensava sobre os movimentos dos corpos e suas causas seguia as ideias de Aristóteles. Esse filósofo grego que conhecemos nos capítulos anteriores afirmava, no século IV a.C., que os corpos pesados caíam porque tinham de ocupar seu lugar natural. Assim, era natural que uma pedra, constituída pelo elemento terra, ao ser largada a certa altura, despencasse em direção ao centro da Terra.

Aristóteles não só explicou por que esses corpos em queda buscam a superfície da Terra como também disse que eles mantêm a velocidade constante durante praticamente todo o trajeto. Para ele, após o corpo ser largado de determinada altura, sua velocidade aumentaria rapidamente, quase instantaneamente, e a seguir passaria a manter velocidade constante. Além disso, a velocidade dependeria do "peso" do objeto, isto é, os mais "pesados" cairiam com maior velocidade em relação aos mais leves.

ESA/ROSETTA/PHILAE/ROLI/AFP

Figura 4.2: Imagem do cometa Tchuri capturada pelo robô Philae, que após uma viagem de dez anos se desprendeu da sonda espacial e desceu em queda livre até pousar sobre o cometa. Foto de 2014.

Figura 4.3: A cerca de 3 000 m de altura, o paraquedista tem 45 segundos em queda livre, isto é, antes da abertura do paraquedas. A 5 000 m, esse tempo pode chegar a mais de 1 minuto (75 segundos).

Esse movimento de queda dos corpos, chamado por Aristóteles de movimento natural, e outros relacionados a este serão nosso objeto de estudo neste capítulo (Figuras 4.1 a 4.6). Começaremos nossas investigações com uma interessante história sobre o movimento dos corpos perto da superfície e ao redor da Terra.

Ver orientação 1 no Manual do Professor.

Mark Herreid/Shutterstock.com

Figura 4.4: Bola sendo arremessada numa cesta de basquete.

2. Um movimento menos comportado – a queda dos corpos

Quando observamos um corpo caindo, dificilmente percebemos alguma variação em sua velocidade. Podemos dizer, no entanto, que esse movimento é acelerado, isto é, que a velocidade que o corpo desenvolve durante a queda aumenta de acordo com o tempo que ela dura. Assim, quanto maior é a queda, quanto mais tempo o corpo permanece caindo, maior é sua velocidade final ao atingir o solo.

Se pensarmos nessa situação, facilmente surgirão algumas dúvidas. Podemos, por exemplo, ter a impressão de que o movimento de queda é uniforme e não perceber que é acelerado. Mas há aumento de velocidade à medida que um corpo se aproxima da Terra? O movimento é igual para todos os corpos?

Rigmanyl/Dreamstime.com

Figura 4.5: Folha caindo de uma árvore.

Oliver Furrer/Alamy/Glowlmages

Figura 4.6: Saltando de paraquedas, o esportista pode atingir uma velocidade média de 190 km/h durante a queda e planar entre 48 km/h e 97 km/h. Com o *wingsuit* (traje que permite maior controle de voo), sua velocidade média pode ser de 80 km/h durante a queda e de 113 km/h a 145 km/h enquanto plana.

Mauriciograik/Dreamstime.com

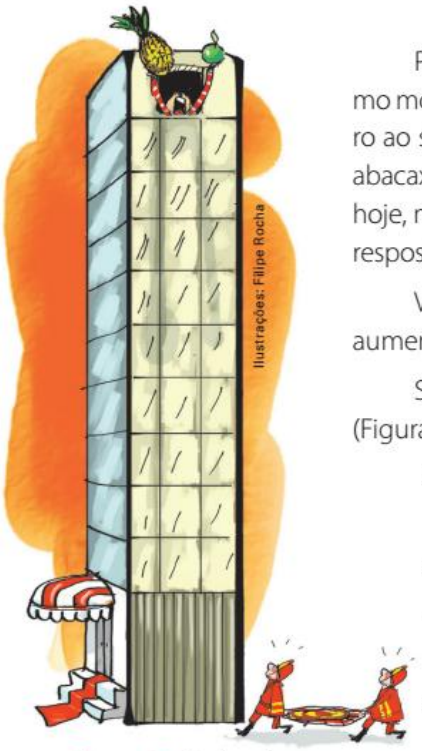


Figura 4.7: Qual será o primeiro a atingir o solo?

Para responder a essas questões, pense na seguinte situação: se largarmos em um mesmo momento, do 10º andar de um prédio, um limão e um abacaxi, qual deles chegará primeiro ao solo (Figura 4.7)? Aristóteles certamente apresentaria uma justificativa convincente: "O abacaxi tem mais água que o limão, o que vai fazê-lo passar muito mais rápido pelo ar". Ainda hoje, mesmo com o conhecimento sobre esse assunto já sistematizado, podemos encontrar respostas semelhantes: "Como o abacaxi 'pesa' mais, cairá mais rápido".

Vamos pensar em outra situação, um novo problema que nos permita investigar o aumento da velocidade de objetos em queda.

Separe duas folhas de papel, uma caneta e seu caderno para realizar alguns testes (Figura 4.8). Veja o que acontece se você:

- soltar de uma mesma altura uma folha na horizontal e uma caneta. Qual delas chegará primeiro ao solo? Por quê?
- soltar duas folhas iguais na posição horizontal. O que acontecerá?
- amassar uma das folhas e voltar a soltar as duas folhas de uma mesma altura. O que acontecerá? Por quê?
- soltar um caderno e uma das folhas da mesma altura. Qual deles chegará primeiro ao solo? Por quê?
- deixar a folha sobre o caderno e soltar ambos. O que acontecerá? Por quê?

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Figura 4.8: Qual dos objetos chegará primeiro ao chão?

Em que um teste se diferencia do outro? Como as variantes (folha na horizontal, folha amassada, caderno, folha e caderno juntos etc.) influenciam o movimento de queda?

Os corpos soltos de uma mesma altura na superfície terrestre variam sua velocidade da mesma maneira, por isso devem chegar juntos ao solo independentemente de sua massa e volume. No entanto, a atmosfera terrestre (formada por gases e material particulado) oferece resistência ao movimento dos corpos de acordo com sua área e forma. Por isso, quando a folha de papel e o caderno são soltos ao mesmo tempo e da mesma altura, a folha de papel, por sofrer maior resistência do ar, chega ao solo por último. Isso nos dá a impressão de que os corpos mais "pesados" chegam antes ao solo. Mas e o que dizer da folha por cima do caderno chegando ao solo ao mesmo tempo que ele? Em nosso estudo sobre o movimento de queda vamos desconsiderar os efeitos da resistência do ar. Esse movimento é chamado **movimento de queda livre**, que quer dizer "livre de qualquer resistência", ou seja, sob influência única da atração gravitacional.

O astronauta estadunidense David Scott pôde constatar, em 1971, que na Lua quaisquer corpos soltos na mesma altura atingem o solo ao mesmo tempo. Scott soltou um martelo e uma pena, e ambos atingiram concomitantemente o solo lunar. Como a Lua não tem atmosfera, os corpos não sofreram nenhuma resistência ao movimento de queda (Figura 4.9).

Figura 4.9: O astronauta David Scott, na Lua, em 1971, segurando o martelo e a pena.

2.1. Modelando os movimentos

Imagine que no estudo dos movimentos os cientistas tivessem de desenvolver uma análise para a queda das folhas de árvores, um para a queda de frutas, um para a queda de objetos de perfil delgado, entre muitos outros possíveis (e impossíveis). Isso daria muito trabalho, afinal, o mundo é repleto de objetos variados que podem cair a qualquer momento, de qualquer altura, sofrendo influência de muitos meios (Figura 4.10). Seria mais fácil os físicos concluírem: "Temos de nos livrar dos contratempos. O meio – seja o ar, seja a água – falseia nossos experimentos. Vamos para um laboratório. Lá, os corpos cairão livres dessas intempéries".

Figura 4.10: Frutos e folhas caindo de uma árvore.

De certa forma, é assim que os físicos agem. Transformam um movimento rebelde – como o de uma folha caindo da árvore – em um movimento mais fácil de ser descrito, porque isolam alguns fatores e variáveis. Por exemplo: eles podem observar a queda dessa folha em um tubo com vácuo (Figura 4.11). Mas às vezes isso não é suficiente, pois eles têm também de idealizar o corpo em estudo. Assim, quando consideramos um corpo como ponto material, isto é, sem volume, desprezamos alguns de seus atributos que deixariam a descrição do fenômeno muito complexa.

Figura 4.11: Experimento isolando alguns fatores e variáveis.

Desconsiderar, no entanto, o tamanho e o formato do corpo e reduzir os efeitos da resistência do ar não resolvem todos os problemas do estudo dos corpos em queda. Se largássemos uma esfera de chumbo da sacada mais alta de um edifício de 15 andares, com 45 m, ela chegaria ao solo depois de 3 s. Mas não convém largar abacaxi, limão ou esfera de chumbo do alto de um prédio… Devemos fazer as experiências em local mais apropriado. Assim, imagine que seu professor de Física preparasse o local mais alto da escola (3 m) e convidasse a sala para fazer o estudo com a mesma esfera de chumbo: ela chegaria ao solo 0,7 s depois; mas, com uma distância tão pequena, não seria fácil medir intervalos de tempo tão reduzidos com os instrumentos de que dispomos em nossas escolas. Vocês precisariam, então, recorrer a outra estratégia. Como será que isso foi feito ao longo da História?

2.2. A estratégia de Galileu

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

Por volta de 1610, o médico (de formação) e cientista italiano Galileu Galilei (1564-1642) começou a escrever uma das páginas mais importantes da história da Ciência. Seus estudos deram origem à Ciência moderna, rompendo com o pensamento aristotélico dominante havia 2 mil anos. Você conhecerá mais a história desse pensador na última unidade deste volume.

Ao questionar as teorias aristotélicas, Galileu deparou com muitas dificuldades técnicas e práticas ao estudar a queda dos corpos. Convencido de que a velocidade dos corpos em queda aumenta gradativamente, ele argumentou que esses corpos sofrem acréscimos constantes de velocidade, isto é, sempre ocorre a adição da mesma parcela de velocidade, em intervalos iguais de tempo.

Quando imaginou uma estratégia para comprovar essa afirmação, Galileu pode ter pensado: "Se um corpo que cai livremente varia sua velocidade de maneira uniforme – sofre acréscimos iguais de velocidade em intervalos de tempo iguais –, outro que rola por uma rampa também deve variar sua velocidade da mesma maneira. A diferença está na intensidade da variação".

Dessa forma, ele poderia monitorar a variação do movimento de um corpo, pois, em uma rampa, isso ocorreria mais lentamente do que durante sua queda.

A história conta que, para fazer o experimento, Galileu usou uma tábua de 6 m de comprimento, 25 cm de largura e três "dedos" de espessura, na qual construiu um canal ou sulco. Em seu arranjo experimental, elevou um pouco uma das extremidades da tábua, obtendo um plano inclinado (Figura 4.12). Segundo os dados registrados que deixou, a inclinação era inferior a 10°.

Galileu fez rolar uma esfera de bronze, de diâmetro desconhecido, a partir do repouso. Para medir o tempo, primeiro tentou utilizar seus batimentos cardíacos. Mas, por não serem constantes e por ser muito difícil de avaliar as frações de batimentos cardíacos, ele abandonou o "instrumento". Passou então a fazer as medidas de intervalo de tempo com uma clepsidra, ou relógio de água, que consistia em um recipiente com um orifício na base, por onde a água podia escorrer. Para realizar a medida de tempo com esse instrumento, Galileu encheu completamente o recipiente e fez que a água escorresse pelo orifício ao mesmo tempo que se iniciava o movimento da esfera sobre a rampa. Depois de a esfera ter percorrido determinada distância, ele interrompeu o fluxo de água e mediu o volume restante no recipiente. Comparando a diferença entre o peso dos volumes de água, Galileu estimou o tempo gasto para cada descida da esfera pela rampa.

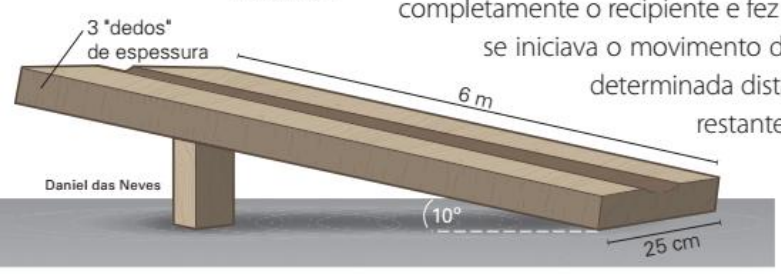


Figura 4.12: Representação do aparato experimental de Galileu.

Leia a seguir uma descrição experimental feita pelo próprio Galileu, que está no livro *Duas novas ciências*, redigido em forma de diálogo e, portanto, em uma linguagem menos formal para esse tipo de descrição.

> [...] repetindo a mesma experiência muitas vezes para determinar exatamente a quantidade de tempo, na qual nunca se encontrava uma diferença nem mesmo da décima parte de uma batida de pulso. Feita e estabelecida com precisão tal operação, fizemos descer a mesma bola apenas por uma quarta parte do comprimento total da canaleta; e, medido o tempo de queda, resultava ser sempre rigorosamente igual à metade do outro. Variando a seguir a experiência, e comparando o tempo requerido para percorrer todo o comprimento com o tempo requerido para percorrer a metade, ou os dois terços, ou os três quartos, ou para concluir qualquer outra fração, através de experiências repetidas mais de cem vezes [...]

GALILEI, Galileu. *Duas novas ciências*. Trad. Letizio Mariconda e Pablo Mariconda. São Paulo: Nova Stella Editorial/Ched Editorial, [s.d.], p. 140.

Vejamos se essa experiência ficou bem clara. Primeiro, Galileu mediu o tempo em que a esfera de bronze percorreu o plano todo; depois, mediu o tempo gasto para percorrer apenas um quarto do plano; verificou que o tempo do segundo percurso era a metade do primeiro; mediu também o tempo para percorrer metade do plano inclinado, obtendo um tempo igual ao primeiro dividido por $\sqrt{2}$.

Segundo os relatos, Galileu mediu o tempo gasto pela esfera para percorrer diversos comprimentos do plano inclinado (Figura 4.13), mas por enquanto vamos nos concentrar somente nestes três:

- 1ª medida: espaço percorrido, Δp; tempo gasto, t;
- 2ª medida: espaço percorrido, $\frac{\Delta p}{4}$; tempo gasto, $\frac{t}{2}$;
- 3ª medida: espaço percorrido, $\frac{\Delta p}{2}$; tempo gasto, $\frac{t}{\sqrt{2}}$.

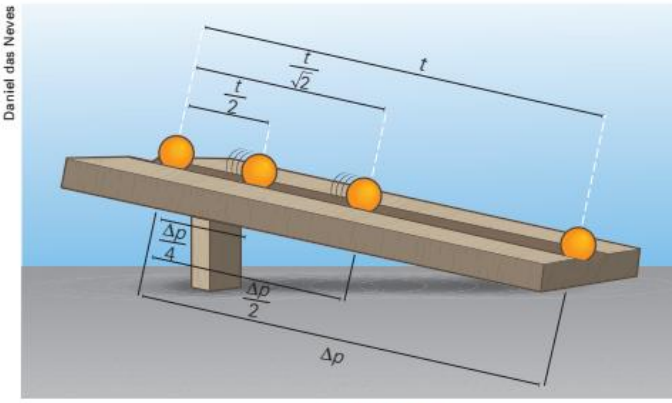


Figura 4.13: Indicação das medidas de espaço percorrido e tempo gasto pela esfera para percorrer o plano inclinado.

Depois de obter esses dados, Galileu verificou que a relação entre eles se mantinha constante. Se dividirmos, em cada caso, o espaço percorrido pelo quadrado do tempo gasto, obteremos a razão constante:

- **1ª medida**

$$\frac{\Delta p}{t^2}$$

- **2ª medida**

$$\frac{\frac{\Delta p}{4}}{\left(\frac{t}{2}\right)^2} = \frac{\Delta p}{4} \cdot \frac{4}{t^2} = \frac{\Delta p}{t^2}$$

- **3ª medida**

$$\frac{\frac{\Delta p}{2}}{\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{\Delta p}{2} \cdot \frac{2}{t^2} = \frac{\Delta p}{t^2}$$

Ou seja, independentemente do percurso, o espaço percorrido dividido pelo quadrado do tempo resultou na mesma expressão. Em todas as medidas, a relação entre o espaço percorrido e o quadrado do tempo gasto manteve-se constante. Era o que Galileu procurava! Ele encontrou uma ordem, um padrão na natureza que poderia ser escrito em linguagem matemática e testado "centenas de vezes", como ele mesmo escreveu.

Galileu e o desenvolvimento do relógio

No texto anterior, conhecemos um pouco o cientista italiano Galileu Galilei e um de seus experimentos, o da queda dos corpos. Nesse e em outros estudos feitos por Galileu, uma grandeza fundamental aparecia e se mostrava um importante dado a ser coletado. Era o tempo.

Por isso, instrumentos de medida de tempo eram indispensáveis para ele, que, vivendo em uma época bem distante da de nossos precisos relógios e cronômetros, utilizava os recursos possíveis e disponíveis. Entre esses recursos, estavam o pulsar do próprio coração, o gnômon (ou relógio de sol) e a clepsidra (ou relógio de água), que, apesar de atenderem a algumas necessidades, não eram confiáveis ou adequados a algumas situações.

O gnômon (Figura 4.14) exigia que o trabalho fosse desenvolvido durante o dia, em local aberto e somente em dias ensolarados, e não era preciso ao medir pequenos intervalos de tempo (da ordem de poucos minutos). Já a clepsidra (Figura 4.15), utilizada por Galileu para medir o tempo de queda dos corpos no plano inclinado, media o tempo pelo escoamento regular da água. Apesar de dispensar o Sol, sofria influências de temperatura, pressões atmosféricas, cristalinidade dos líquidos, entre outras variáveis que interferiam na correta aferição do tempo.

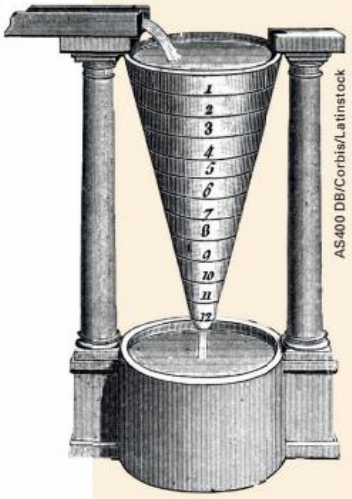


Figura 4.15: Clepsidra.

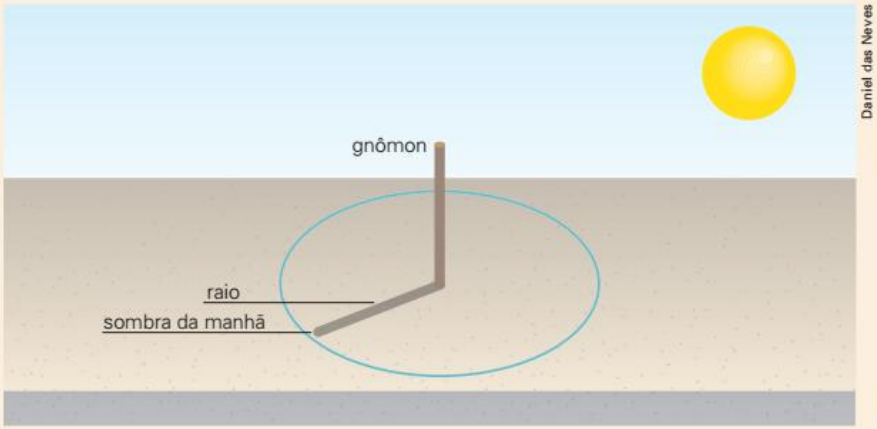


Figura 4.14: Gnômon.

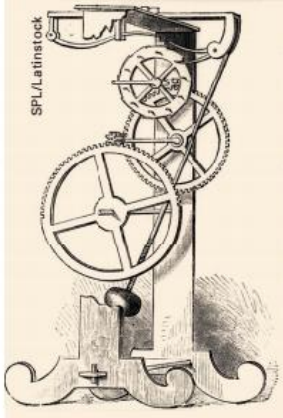


Figura 4.16: Gravura de um relógio de pêndulo desenhado por Galileu.

Galileu é considerado um dos pioneiros na construção de relógios. Foi por meio de uma observação que para muitos de nós nada significaria que ele resolveu seu problema para medir o tempo.

Conta a lenda que, durante uma cerimônia religiosa, o cientista olhou para o alto e notou que o candeeiro oscilava no teto. Utilizando o pulsar de seu coração como medida de tempo, verificou que a frequência de idas e vindas do candeeiro era constante. Para confirmar suas conclusões, construiu seus próprios pêndulos. Isso o levou a desenvolver o mais preciso instrumento medidor de tempo até os atuais relógios atômicos e eletrônicos: o relógio de pêndulo (Figura 4.16). Algumas pessoas questionam a veracidade dessa história, dizendo que o candeeiro foi instalado na igreja após a morte de Galileu.

Apesar da controvérsia, pode-se afirmar que Galileu estudou com profundidade a oscilação de pêndulos. Empregando a experimentação sistemática e a matematização como meio de descrever a natureza, conseguiu aplicar o conhecimento teórico adquirido no desenvolvimento de um instrumento tão corriqueiro em nossa vida atualmente como o relógio.

Exercícios resolvidos

Professor, é importante promover uma discussão entre os alunos, antes de apresentar a resposta ou a solução do exercício. Pode-se pedir que alguns respondam oralmente e que outros a avaliem.

1. Que ideia defendida pela concepção aristotélica de natureza Galileu teve de vencer? Como o experimento com o plano inclinado contribuiu para isso?

A ideia de que a velocidade dos corpos em queda era constante. A observação e a análise do movimento de corpos descendo um plano inclinado permitiram que Galileu constatasse que a velocidade do corpo variava.

2. Como os cientistas podem realizar experimentos aqui na Terra que apoiam as constatações do astronauta David Scott? Por que isso é necessário?

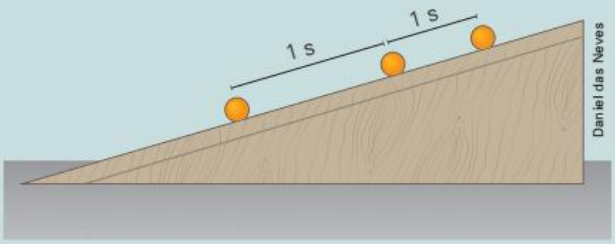
Assim como na época de Galileu, muitas vezes é preciso criar estratégias e driblar os contratempos para que se possa prosseguir com a experimentação. No caso da queda dos corpos, os cientistas utilizam tubos em que é feito vácuo para diminuir a resistência do ar.

Exercício proposto

Ver orientação 4 no Manual do Professor.
Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

O objetivo de Galileu era determinar se o movimento da queda dos corpos em um plano inclinado era uniforme ou variado (acelerado). Uma maneira de analisar esse movimento é anotar as posições da bolinha sempre em dado intervalo de tempo, como mostra a figura.



Representação das posições da bolinha para um mesmo intervalo de tempo.

Como as distâncias das bolinhas são cada vez maiores, podemos concluir que o movimento é acelerado, isto é, a velocidade aumenta. Explica-se essa aceleração pela atração gravitacional da Terra.

Supondo diferentes condições e planetas, em comparação com a figura, quais seriam as posições da bolinha se o experimento fosse realizado:

a) na Terra, em um lugar onde a influência da resistência do ar fosse maior;

b) no planeta Júpiter, onde a aceleração da gravidade é três vezes maior;

c) Na Lua, onde a aceleração da gravidade é seis vezes menor.

3. A variação da velocidade e suas consequências – a queda dos corpos e outros movimentos

Ver orientação 5 no Manual do Professor.

Vamos agora atualizar os dados do experimento de Galileu, fazendo algumas adaptações. Podemos substituir a rampa de 6 m por outra mais longa, de 20 m de extensão, e a esfera de bronze por um carrinho acoplado a um velocímetro. Nessa nova rampa, a inclinação pode ser ajustada para diferentes ângulos até chegar a 90°, sem prejudicar, no entanto, o deslocamento do carrinho. Com isso, ampliaremos nossas investigações.

Na Tabela 4.1 estão registrados os valores da velocidade e da posição do carrinho a cada segundo para uma inclinação da rampa próxima de 12°. Adotou-se a origem das posições na extremidade superior da rampa, de onde o carrinho foi abandonado (Figura 4.17, na próxima página). Ver orientação 6 no Manual do Professor.

Tabela 4.1: Valores da velocidade e da posição do carrinho a cada segundo para uma inclinação da rampa próxima de 12°

t (s)	0	1	2	3	4
p (m)	0	1	4	9	16
v (m/s)	0	2	4	6	8
$\frac{\Delta p}{t^2}$ (m/s²)	0	1	1	1	1
$\frac{\Delta v}{\Delta t}$ (m/s²)	0	2	2	2	2

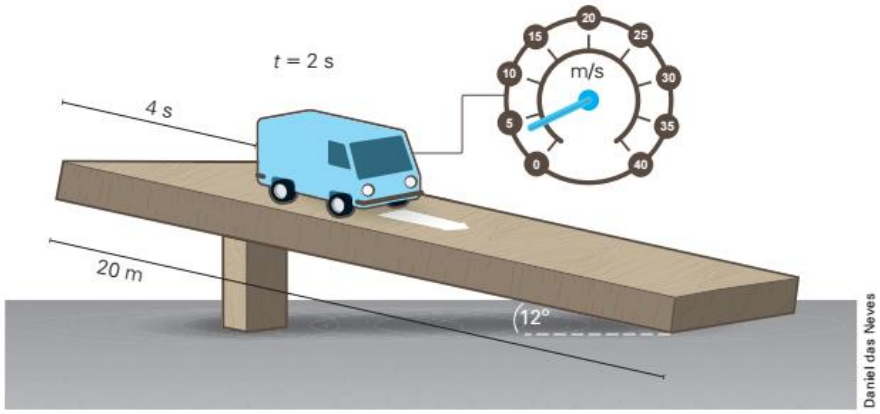


Figura 4.17: Representação do aparato experimental para inclinação da rampa = 12°.

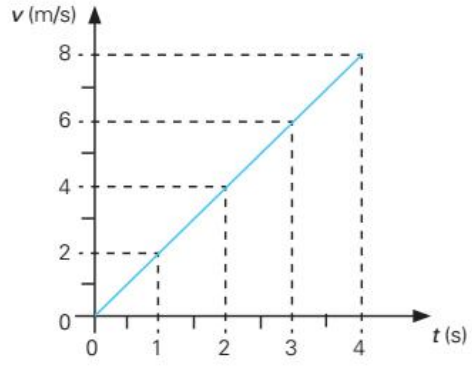
Nas últimas linhas da Tabela 4.1 foram calculadas as relações $\frac{\Delta p}{t^2}$ e $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ para cada intervalo de tempo. Repare que a relação constante que Galileu obteve para a razão $\frac{\Delta p}{t^2}$ também é constante para esse experimento e tem valor de 1,0 m/s² para qualquer intervalo. Outra relação que também se manteve constante, indicada na última linha da mesma tabela, é a razão entre a variação da velocidade e o respectivo intervalo de tempo $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, que vale sempre 2,0 m/s². Neste caso:

$$\frac{\Delta p}{t^2} = \text{constante e } \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{constante}$$

Já vimos que a representação gráfica é uma ferramenta importante para a visualização e para a análise de dados. Vamos levar esses dados para o plano cartesiano e observar alguns detalhes. O Gráfico 4.1 é o da velocidade e o Gráfico 4.2 é o da posição, ambos em função do tempo.

Repetindo a experiência, para uma inclinação maior da rampa – 30°, por exemplo –, notamos que a velocidade aumenta mais rapidamente e que os 20 m de comprimento da rampa são percorridos em menos de 3,0 s. Dessa maneira, para obtermos mais dados, as velocidades e as posições foram medidas a cada 0,5 s (Figura 4.18 e Tabela 4.2, abaixo), na próxima página.

Gráfico 4.1: Velocidade em função do tempo para inclinação da rampa = 12°.



Gráficos: © DAE

Gráfico 4.2: Posição em função do tempo para inclinação da rampa = 12°.

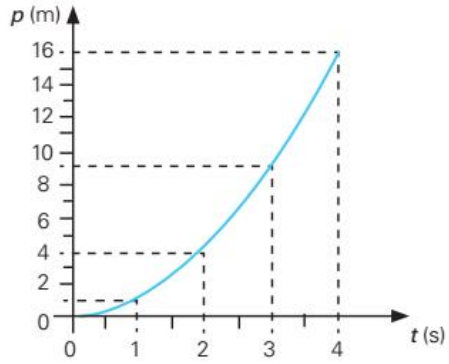


Tabela 4.2: Valores da velocidade e da posição do carrinho a cada segundo para uma inclinação da rampa próxima de 30°

t (s)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
p (m)	0	0,625	2,5	5,625	10	15,625
v (m/s)	0	2,5	5,0	7,5	10	12,5
$\frac{\Delta p}{t^2}$ (m/s²)	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
$\frac{\Delta v}{\Delta t}$ (m/s²)	0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

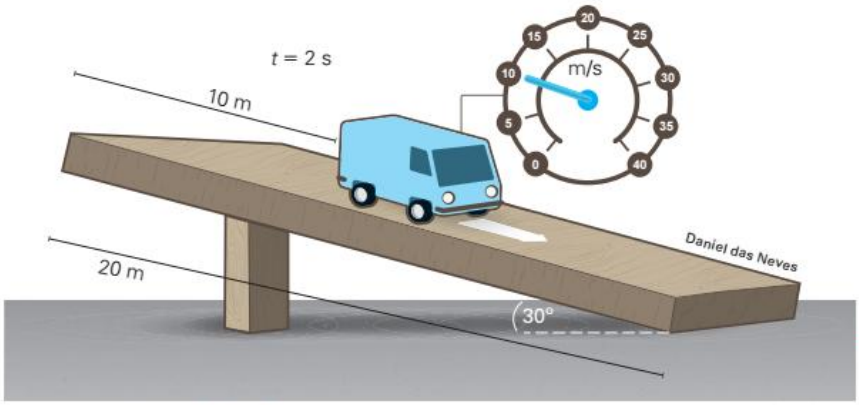


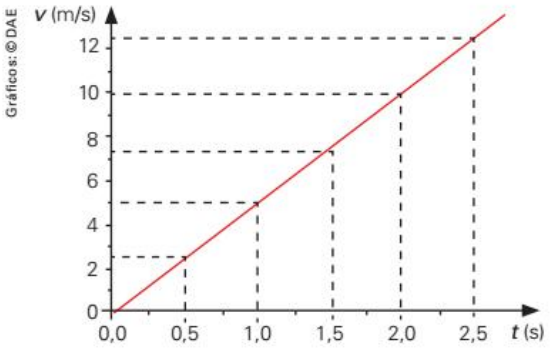
Figura 4.18: Representação do aparato experimental para inclinação da rampa = 30°.

Ver orientação 7 no Manual do Professor.

A relação de Galileu $\frac{\Delta p}{t^2}$ também continua constante para essa situação, valendo agora 2,5 m/s². A razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, também se manteve constante e assumiu o novo valor 5,0 m/s² . Traçando o gráfico da velocidade e o da posição em função do tempo (Gráficos 4.3 e 4.4), obtemos uma reta com inclinação maior que a do Gráfico 4.1 e uma curva de concavidade mais fechada que a do Gráfico 4.2.

Essa experiência pode ser repetida para ângulos cada vez maiores com resultados bastante semelhantes. Naturalmente, quanto maior o ângulo, mais rápida a queda e maiores as dificuldades práticas para obter medidas precisas. Para comparar as duas situações, com a rampa inclinada 12° e 30°, vamos observar os gráficos 4.5 e 4.6, que contrapõem as curvas obtidas nos gráficos da velocidade e da posição, respectivamente. Assim, podemos visualizar as diferenças entre os movimentos.

Gráfico 4.3: Velocidade em função do tempo para inclinação da rampa = 30°.



Gráficos: © DAE

Gráfico 4.4: Posição em função do tempo para inclinação da rampa = 30°.

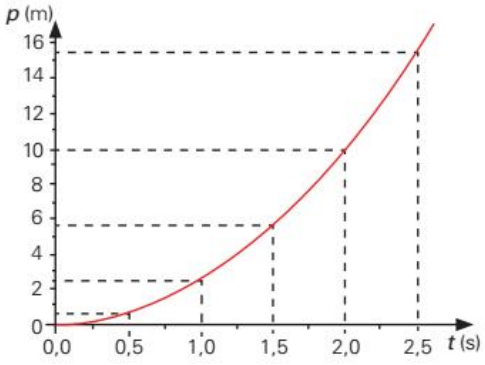


Gráfico 4.5: Contraposição das curvas obtidas para as diferentes inclinações da rampa: velocidade em função do tempo.

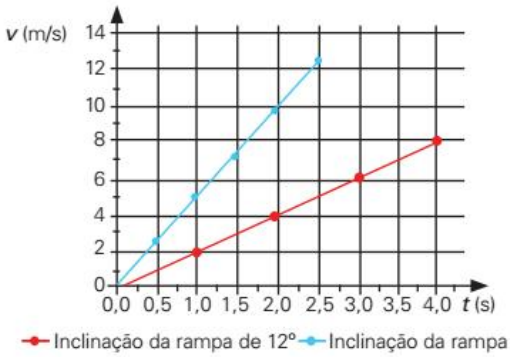
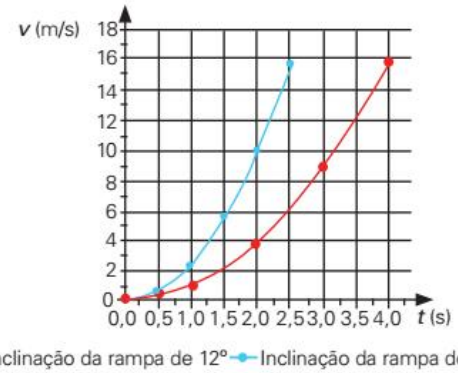


Gráfico 4.6: Contraposição das curvas obtidas para as diferentes inclinações da rampa: posição em função do tempo.



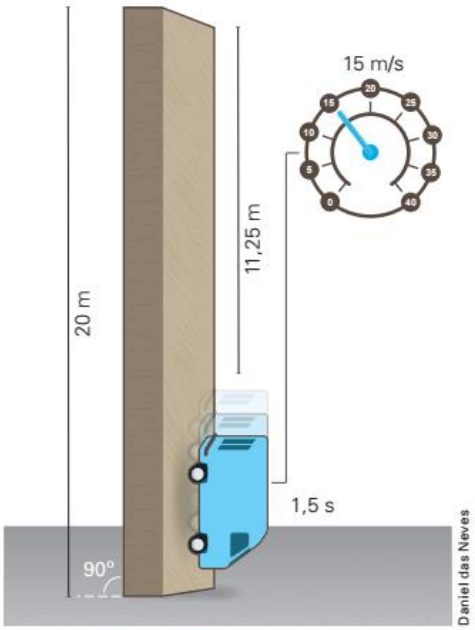


Figura 4.19: Representação do aparato experimental com inclinação da rampa = 90°.

Podemos perceber que em ambos os casos os movimentos são acelerados, isto é, a velocidade aumenta com o tempo. Entretanto, esse aumento da velocidade, ou seja, a taxa de variação, não é o mesmo. No primeiro caso, com inclinação da rampa de 12°, a velocidade aumenta mais devagar que no segundo caso, em que a inclinação da rampa é de 30°. Por exemplo, comparando o instante de tempo de 2 s após o início do movimento, enquanto no primeiro experimento a velocidade da esfera era de 4 m/s, no segundo ela já estava em 10 m/s.

Podemos extrapolar esse experimento e nos perguntar como seria o aumento da velocidade se inclinássemos a rampa 90° em relação à superfície e abandonássemos o carrinho. Já sabemos que, quanto maior a inclinação da rampa, maior o aumento da velocidade, por unidade de tempo. Como nesse caso a inclinação é máxima, podemos supor, por analogia, que a velocidade terá a maior taxa de variação (aumento) possível.

A Tabela 4.3 mostra as medidas aproximadas obtidas quando a rampa foi colocada a 90° em relação à horizontal, com o carrinho descrevendo uma queda (Figura 4.19).

Tabela 4.3: Valores da velocidade e da posição do carrinho a cada meio segundo para uma inclinação da rampa igual a 90°

t (s)	0	0,5	1,0	1,5	2,0
p (m)	0	1,25	5,0	11,25	20
v (m/s)	0	5,0	10,0	15,0	20,0
$\frac{\Delta p}{t^2}$ (m/s²)		5	5	5	5
$\frac{\Delta v}{\Delta t}$ (m/s²)		10	10	10	10

Nessa tabela, notamos que a relação de Galileu, $\frac{\Delta p}{t^2}$, passa a valer 5,0 m/s², e a razão, $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, assume o valor 10,0 m/s². Esse último valor nos mostra que a cada 1 s de movimento de queda a velocidade aumenta 10 m/s . Essa é a interpretação do valor 10 m/s² . Os gráficos 4.7 e 4.8 continuam semelhantes aos anteriores.

Gráfico 4.7: Velocidade em função do tempo para inclinação da rampa = 90°.

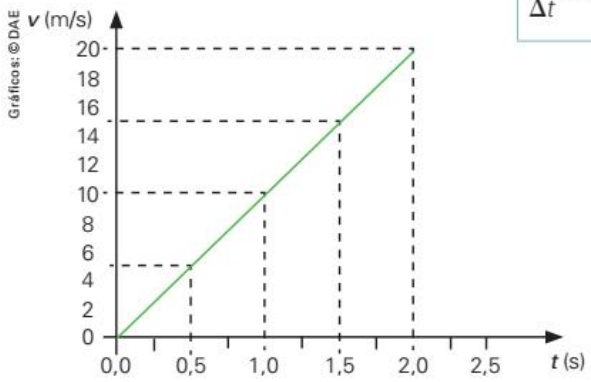
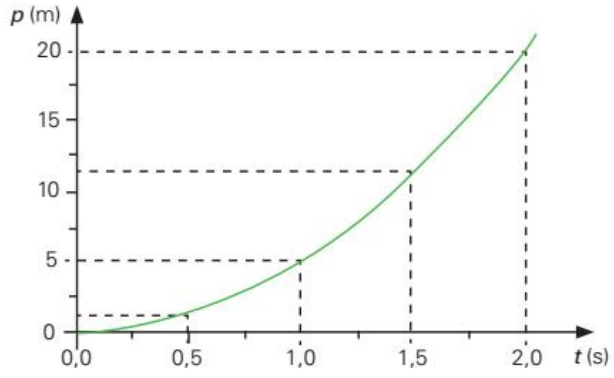


Gráfico 4.8: Posição em função do tempo para inclinação da rampa = 90°.



O movimento em que a velocidade não se mantém constante, isto é, pode aumentar ou diminuir sem nenhum padrão, recebe o nome de **movimento variado**. Quando a variação da velocidade é uniforme, isto é, a cada unidade de tempo a velocidade aumenta (ou diminui) sempre com o mesmo valor, ocorre o **movimento uniformemente variado (MUV).** Esse movimento tem constantes os valores das relações $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ e $\frac{\Delta p}{t^2}$ e pode ser classificado em **acelerado**, no caso de o módulo da velocidade aumentar, ou **retardado**, se o módulo da velocidade diminuir. Os MUV de nossos exemplos foram especificamente acelerados e progressivos com velocidade inicial nula.

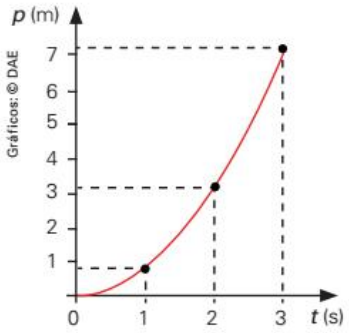
Exercício resolvido

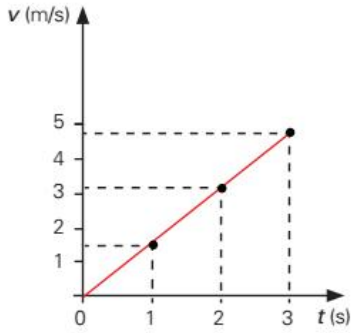
Um astronauta abandonou uma bola em queda livre a 7,2 m de altura na superfície da Lua. As posições e as velocidades a cada segundo estão representadas na tabela a seguir.

t (s)	0	1	2	3
p (m)	0	0,8	3,2	7,2
v (m/s)	0	1,6	3,2	4,8

Trace os gráficos da posição e da velocidade em função do tempo para essa queda livre e determine as relações $\frac{\Delta p}{t^2}$ e $\frac{\Delta v}{\Delta t}$.

Para traçar os gráficos é preciso colocar os pontos apresentados na tabela em um eixo cartesiano.





Gráficos: © DAE

Podemos determinar as relações por meio dos dados da tabela:

$$\frac{\Delta p}{t^2} = \frac{7,2 - 0}{3^2} = \frac{7,2}{9} = 0,8 \text{ m/s}^2$$

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4,8 - 0}{3} = 1,6 \text{ m/s}^2$$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um corpo possui velocidade inicial de 8 m/s e perde velocidade à razão de 2 m/s². Quanto tempo o móvel leva até parar? 4 s

2. Imagine que os astronautas que estiveram na Lua quisessem repetir a experiência de Galileu com a bola descendo o plano inclinado. A tabela a seguir mostra os prováveis valores das posições ocupadas e as respectivas velocidades da bola em função do tempo para uma rampa com inclinação de aproximadamente 15°.

t (s)	0	2	4	6	8
p (m)	0	0,8	3,2	7,2	12,8
v (m/s)	0	0,8	1,6	2,4	3,2

a) Trace os gráficos da posição e da velocidade em função do tempo. Resposta no Manual do Professor.

b) Determine as relações $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ e $\frac{\Delta p}{t^2}$. 0,2 m/s²; 0,4 m/s²

3. Um caminhão com velocidade de 36 km/h é freado e para em 10 s. Qual é a relação $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ do caminhão durante a freada? −1,0 m/s²

4. Ao executar um salto de um avião em rápida velocidade, um paraquedista faz uma abertura retardada e abre seu paraquedas depois de ter atingido a velocidade, com direção vertical, de 55 m/s. Depois de 2 s, sua velocidade cai para 5 m/s. Calcule a relação $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ da aceleração média do paraquedista nesses 2 s. −25,0 m/s²

4. Aceleração média – definição e cálculo

LEMBRETE:

A aceleração ***(a)*** é a grandeza que indica como a velocidade de um corpo varia com relação ao tempo transcorrido. Ela pode ser calculada pela razão entre Δv e Δt. Quando a velocidade final é maior que a inicial ($v_{final} > v_{inicial}$), dizemos que o movimento é **acelerado**, ou seja, a aceleração contribui para o aumento do módulo da velocidade. Quando a velocidade final é menor que a inicial ($v_{final} < v_{inicial}$), temos uma desaceleração e dizemos que o movimento é **retardado**.

Esse raciocínio deve ser feito levando-se em conta os módulos das velocidades, pois elas podem assumir valores negativos. Enquanto algebricamente o número –30 é menor que –20, fisicamente, se esses valores expressarem velocidades, um carro a –30 km/h está mais veloz, ou tem velocidade maior, do que outro a –20 km/h.

A relação $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, constante em cada um dos movimentos simulados anteriormente, é denominada **aceleração média *(am)*** e representa a taxa de variação da velocidade do móvel em um intervalo unitário de tempo.

$$a_m = \frac{\text{variação da velocidade}}{\text{intervalo de tempo}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

No limite em que esse intervalo tende a um valor arbitrariamente pequeno ($\Delta t \to 0$), a relação é chamada de **aceleração instantânea**.

A unidade de aceleração mais usada e definida pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) é o m/s², mas pode haver variações, como km/(h · s). Nos exemplos anteriores, a aceleração média do carrinho foi igual à instantânea, pois esta não variou, isto é, foi constante e igual a 2 m/s² na rampa inclinada 12°. Esse valor significa que a velocidade variou (aumentou) 2 m/s a cada segundo. Quando inclinamos a rampa de 30°, a taxa de variação da velocidade foi maior, aumentando 5 m/s a cada segundo, o que resultou na aceleração constante de 5 m/s².

Em queda livre, extrapolação feita para a inclinação de 90° da rampa, um corpo cai com aceleração próxima de 10 m/s², considerando regiões próximas à superfície terrestre. Essa aceleração é chamada **aceleração da gravidade**.

4.1. O movimento uniformemente variado velocidade a velocidade

Com base na definição de aceleração, podemos realizar algumas transformações algébricas para isolar a velocidade final do MUV. Admitiremos o instante inicial $t_0 = 0$.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a = \frac{v - v_0}{t - t_0}, \text{ admitindo } t_0 = 0$$

$$at = v - v_0$$

$$v = v_0 + at$$

A expressão acima sugere uma função da velocidade (v) em relação ao tempo (t), que recebe o nome de **função** (ou **equação**) **horária da velocidade**. Trata-se de uma função do 1º grau, cujo gráfico é uma reta inclinada.

Nos exemplos vistos, todos os movimentos foram progressivos, indicando um movimento a favor da trajetória ($v > 0$). Para esse tipo de movimento, o gráfico da velocidade apresenta a reta sempre acima do eixo dos tempos, podendo ser acelerado (Gráfico 4.9) ou retardado (Gráfico 4.10).

Gráfico 4.9: Gráfico horário da velocidade para movimento progressivo acelerado.

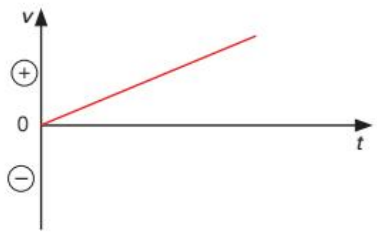
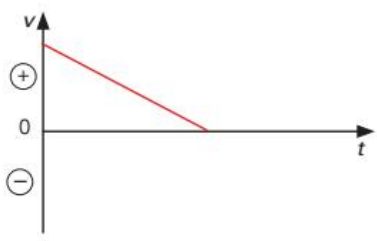


Gráfico 4.10: Gráfico horário da velocidade para movimento progressivo retardado.



Gráficos: © DAE

Em movimentos retrógrados, ou seja, contra a trajetória ($v < 0$), o gráfico da velocidade apresenta a reta sempre abaixo do eixo dos tempos. Nos gráficos a seguir estão representados um movimento retrógrado acelerado (partindo de velocidade nula, o móvel acelera) (Gráfico 4.11) e um movimento retrógrado retardado (o móvel desacelera até parar) (Gráfico 4.12).

Gráfico 4.11: Gráfico horário da velocidade para movimento retrógrado acelerado.

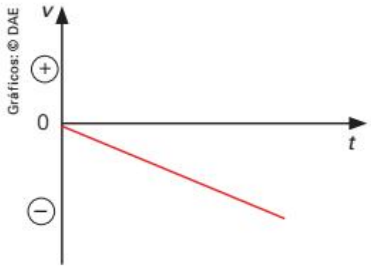
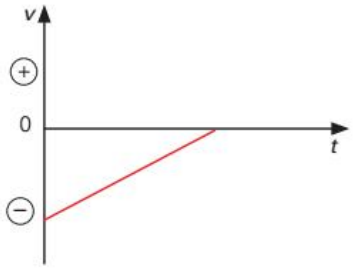


Gráfico 4.12: Gráfico horário da velocidade para movimento retrógrado retardado.



Interpretação física do gráfico da velocidade

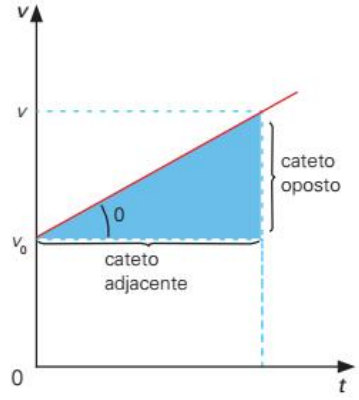
O gráfico da velocidade em função do tempo apresenta algumas características importantes que ajudam na compreensão do movimento. Considere um MUV qualquer, acelerado, com velocidade inicial (v_0) e final (v) diferentes de zero, representado no Gráfico 4.13.

Se fizermos a divisão da variação da velocidade ($\Delta v = v - v_0$) pelo correspondente intervalo de tempo ($\Delta t = t - t_0$), obteremos a **aceleração média** ($\mathbf{a_m}$), que é igual à **instantânea (a)**.

No Gráfico 4.13, em que destacamos um triângulo retângulo, a variação da velocidade é representada pelo cateto oposto ao ângulo θ, e o intervalo de tempo, pelo cateto adjacente. Da trigonometria, sabemos que a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente a um ângulo é a tangente desse ângulo. Assim, no gráfico horário da velocidade ($v \cdot t$) do MUV, a aceleração pode ser obtida pela tangente do ângulo. Em outras palavras, o significado físico da tangente do ângulo θ no gráfico da velocidade é a aceleração do movimento.

$$a = tg\ \theta$$

Gráfico 4.13: O cateto oposto ao ângulo representa a variação da velocidade e o cateto adjacente, o intervalo de tempo.



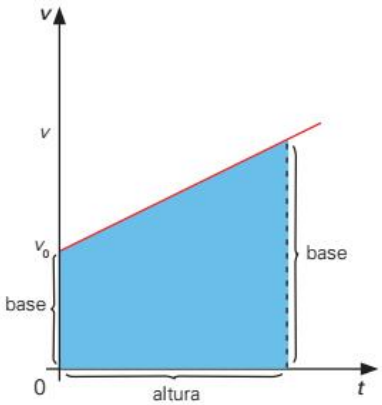
Outra informação que podemos obter desse gráfico, que tem significado físico, é a da área determinada entre a reta representativa da velocidade e o eixo dos tempos.

Dimensionalmente, estamos multiplicando unidades de velocidade por unidades de tempo, ou seja, m/s · s = m. O resultado disso é uma unidade de comprimento, o que nos leva a um espaço, ou distância percorrida. Concluímos então que a área do gráfico horário da velocidade representa fisicamente o espaço percorrido pelo móvel.

$$A = \Delta p$$

No Gráfico 4.14, a figura geométrica em destaque é um trapézio, cuja área é dada pela média aritmética das bases multiplicada pela altura. Essa área corresponde ao espaço percorrido (Δp).

Gráfico 4.14: A área do trapézio destacada corresponde ao espaço percorrido.



$$A = \Delta p = \frac{(v + v_0)}{2} \cdot t$$

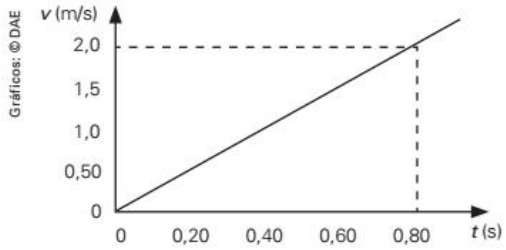
Se dividirmos a igualdade por t, obteremos:

$$V_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{(v + v_0)}{2}$$

Essa expressão é válida apenas para um MUV.

Exercícios resolvidos

1. O gráfico representa o comportamento de uma bolinha de gude abandonada do repouso na extremidade superior de uma calha retilínea.



a) Calcule a aceleração de descida dessa bolinha.

A aceleração da bolinha é dada pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo dos tempos:

$$a = \frac{(2{,}0 - 0)}{(0{,}80 - 0)} = 2{,}5 \text{ m/s}^2$$

b) Calcule o espaço percorrido por ela no intervalo de tempo mostrado.

O espaço percorrido pela bolinha durante o tempo mostrado é dado pela área do triângulo retângulo no gráfico: $\Delta p = 2{,}0 \cdot \frac{0{,}80}{2} = 0{,}80 \text{ m} = 80 \text{ cm}$.

c) Escreva a função horária da velocidade dessa bolinha.

A função da velocidade é

$v = v_0 + a \cdot t \rightarrow v = 0 + 2{,}5 \cdot t \rightarrow v = 2{,}5 \cdot t$

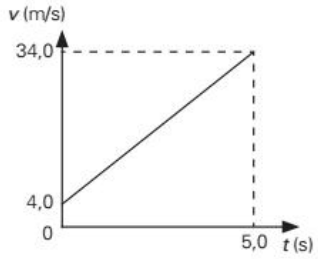
2. A função da velocidade de um móvel que se desloca em linha reta é dada, em unidades do SI, por $v = 4{,}0 + 6{,}0 \cdot t$.

a) Identifique a velocidade inicial do móvel e sua aceleração, e classifique o movimento em progressivo ou retrógrado e em acelerado ou retardado.

A velocidade inicial é 4,0 m/s e a aceleração é 6,0 m/s²; o movimento é progressivo (velocidades positivas) e acelerado (velocidades crescentes em módulo com o tempo).

b) Trace o correspondente gráfico horário da velocidade até o instante $t = 5{,}0$ s.

c) Calcule o deslocamento efetuado pelo móvel nesses primeiros 5,0 s.

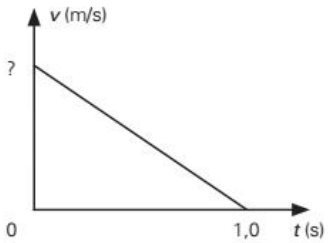


O deslocamento é dado pela área do trapézio no gráfico: $\Delta p = \frac{(4{,}0 + 34{,}0) \cdot 5{,}0}{2} = 95 \text{ m}$.

3. Uma bolinha é lançada da base de uma calha inclinada, subindo por ela até parar a 60 cm do ponto de lançamento, em 1,0 s.

a) Faça um esboço do gráfico da velocidade da bolinha.

b) Determine a velocidade com que a bolinha foi lançada.



A velocidade de lançamento da bolinha pode ser obtida pela área do triângulo formado no gráfico, uma vez que o deslocamento é conhecido:

$\Delta p = v_0 \cdot \frac{t}{2} \rightarrow 0{,}60 = v_0 \cdot \frac{1{,}0}{2} \rightarrow v_0 = 1{,}2 \text{ m/s}$

c) Calcule sua desaceleração.

Agora a aceleração pode ser calculada:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(0 - 1{,}2)}{1{,}0} = -1{,}2 \text{ m/s}^2$$

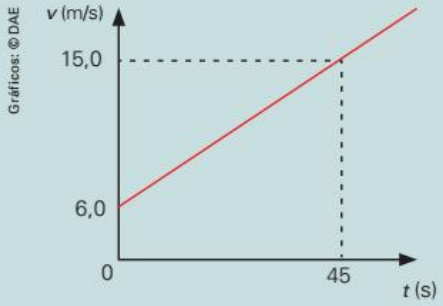
Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um skatista inicia a descida de uma rampa retilínea a uma velocidade de 6,0 m/s, atingindo sua base 8,0 s depois, a uma velocidade de 14,0 m/s. Calcule sua aceleração e o espaço por ele percorrido. 1,0 m/s²; 80 m

2. Um carro inicia a subida de um trecho retilíneo de estrada a 90 km/h e termina de subir, 20,0 s depois, com a velocidade de 72 km/h. Determine, em m/s², sua aceleração e seu deslocamento. −0,25 m/s²; 450 m

3. O gráfico ilustra o comportamento da velocidade de um veículo deslocando-se sobre uma pista retilínea, a partir de seu marco zero.



a) Escreva a respectiva função horária da velocidade. $v = 6{,}0 + 0{,}20 \cdot t$

b) Quais serão a velocidade e a posição ocupada pelo veículo no instante 60 s? 18,0 m/s; 720 m

4. Viajando no sentido contrário ao da orientação positiva de uma estrada, um carro passa pelo km 86 a uma velocidade de 72 km/h, e pelo km 77 a 90 km/h, em MUV.

a) Determine o tempo gasto nesse deslocamento. 6 min 40 s

b) Calcule a aceleração desse movimento, em m/s². −0,0125 m/s²

c) Trace o respectivo gráfico da velocidade, classificando esse movimento. Resposta no Manual do Professor.

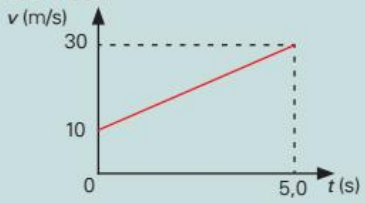
5. O movimento de um ponto material teve as velocidades anotadas e tabeladas em função do tempo.

t (s)	0	5	10	15	20
v (km/h)	18	33	48	63	78

$v_0 = 18$ km/h, $a = \frac{3 \text{ km/h}}{\text{s}}$. Resposta do gráfico no Manual do Professor.

Determine a velocidade inicial e a aceleração do ponto material. Classifique seu movimento e trace o respectivo gráfico horário da velocidade.

6. O gráfico representa a velocidade de um carro em MUV que se dá em trajetória retilínea. Calcule a aceleração média do carro e seu deslocamento em 5 s. 4,0 m/s²; 100 m



4.2. O movimento uniformemente variado ponto a ponto

Para sabermos como varia a posição de um móvel em MUV, podemos voltar ao experimento do plano inclinado de Galileu e observar atentamente as tabelas com os valores tabulados. A relação $\frac{\Delta p}{t^2}$ representa, em todos os casos estudados, a metade da aceleração, ou seja:

$$\frac{\Delta p}{t^2} = \frac{a}{2}$$

Sendo $\Delta p = p - p_0$, podemos escrever essa expressão de outra maneira:

$$\Delta p = p - p_0 = \frac{at^2}{2}$$

$$p = p_0 + \frac{at^2}{2}$$

lembrando que nesses casos $v_0 = 0$.

A expressão acima nos leva a uma função incompleta do 2º grau para a posição (p) em função do tempo (t). É incompleta porque falta o termo em t para completar a fórmula do tipo $ax^2 + bx + c$, cuja representação gráfica é uma parábola. Assim, para o movimento uniformemente variado, gráficos horários da posição ($p \times t$) são trechos de parábola.

Gráficos: © DAE

Gráfico 4.15: Gráfico horário da posição para movimento progressivo acelerado

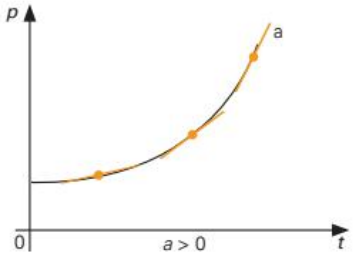


Gráfico 4.16: Gráfico horário da posição para movimento progressivo retardado.

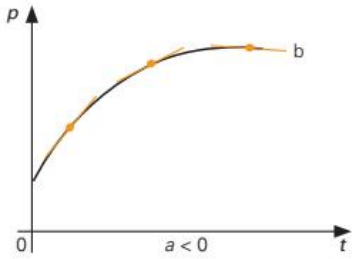


Gráfico 4.17: Gráfico horário da posição para movimento retrógrado acelerado.

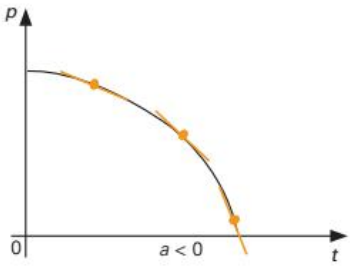
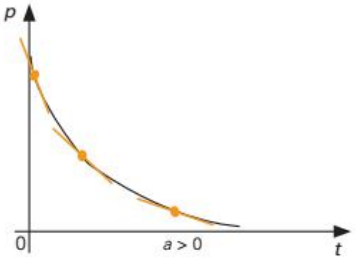


Gráfico 4.18: Gráfico horário da posição para movimento retrógrado retardado.

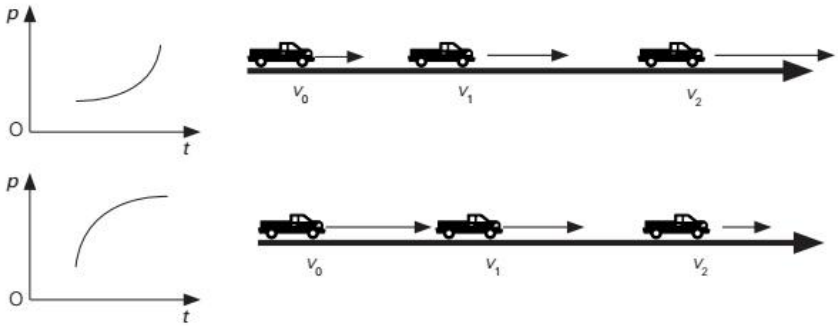


Para um MUV em que o móvel não parte da origem da trajetória e não parte do repouso, a função do 2º grau é completa e também recebe o nome de **função** (ou **equação**) **horária da posição**.

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

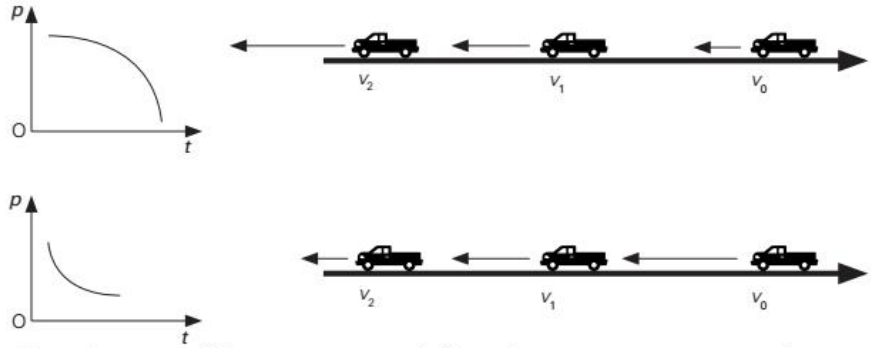
Podemos analisar o movimento uniformemente variado utilizando como ferramenta os gráficos horários da posição, dividindo-os em duas categorias que se distinguem pelo sinal da aceleração.

Observe dois gráficos típicos do movimento progressivo: um acelerado ($a > 0$) (Gráfico 4.15) e outro retardado ($a < 0$) (Gráfico 4.16).



Analisando os gráficos, percebemos que o movimento é progressivo porque as posições estão aumentando, isto é, o móvel desloca-se no sentido da trajetória. Para sabermos se esse movimento é acelerado ou retardado, não basta conhecermos o sinal da aceleração, pois essa classificação depende também do sinal da velocidade. Um artifício para avaliar o comportamento de um movimento variado é analisar a reta tangente a alguns pontos da curva de um gráfico da posição (segmentos de reta em laranja). Em três pontos arbitrários da curva, desenhamos a reta tangente a eles. No Gráfico 4.15, a inclinação da reta tangente aumenta com o tempo, mostrando que o móvel se desloca cada vez mais rápido; logo, o movimento é acelerado. No Gráfico 4.16, a inclinação da reta tangente diminui com o tempo, o que indica que o móvel está parando. Nesse caso, o movimento é retardado.

Observe outros dois gráficos típicos do movimento, agora retrógrados, um acelerado ($a < 0$) (Gráfico 4.17) e outro retardado ($a > 0$) (Gráfico 4.18).



Analisando esses gráficos, vemos que de fato eles representam um movimento retrógrado, já que as posições diminuem com o tempo e o móvel se desloca no sentido contrário ao da trajetória. Seguindo o raciocínio da reta tangente, percebemos que no Gráfico 4.17 a inclinação das retas aumenta com o tempo, indicando um movimento acelerado. Já no Gráfico 4.18, cada reta tangente tem uma inclinação menor, o que caracteriza o movimento retardado.

Exercícios resolvidos

1. Uma bolinha de gude é abandonada no alto de uma calha reta e inclinada, de 1,0 m de comprimento, e alcança sua base em 4,0 s. Calcule sua aceleração e a velocidade ao fim do percurso.

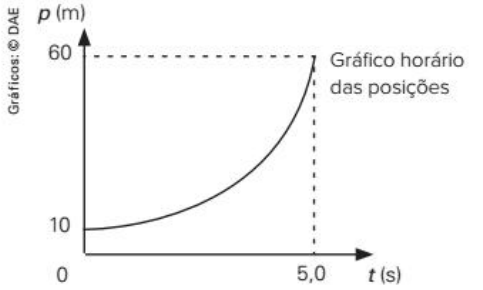
Trata-se de um MUV com $p_0 = 0$ e $v_0 = 0$.
Substituindo os dados na função horária das posições:

$$p = a \cdot \frac{t^2}{2} \rightarrow 1{,}0 = a \cdot \frac{4{,}02}{2} \rightarrow a = 0{,}125 \text{ m/s}^2$$

Para calcular a aceleração, usaremos a função da velocidade:

$$v = a \cdot t \rightarrow v = 0{,}125 \cdot 4{,}0 = 0{,}50 \text{ m/s}$$

2. O gráfico ilustra o MUV de um móvel e pressupõe que sua velocidade inicial seja nula.



a) Calcule a aceleração desse movimento e escreva sua respectiva função horária.

Dados: $p_0 = 10$ m, $v_0 = 0$, $p = 60$ m e $t = 5{,}0$ s. Substituindo os dados na função horária, a incógnita que desponta é justamente a aceleração:

$$60 = 10 + a \cdot \frac{5{,}0^2}{2} \rightarrow a = 4{,}0 \text{ m/s}^2$$

A função horária é:
$p = 10 + 2{,}0 \cdot t^2$

b) Determine a posição que o móvel ocupa no instante 3,0 s.

Para determinar a posição que o móvel ocupa no instante 3,0 s, basta substituir t por 3,0 na função horária: $p_{3,0} = 10 + 2{,}0 \cdot 3{,}0^2 = 28$ m.

3. Um avião parte do repouso e em 20 s alcança a velocidade de decolagem de 360 km/h. Supondo que seu movimento seja uniformemente acelerado, calcule sua aceleração e seu deslocamento. Esboce os gráficos $v \times t$ e $p \times t$.

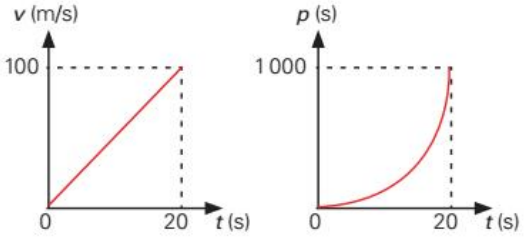
O avião acelera de 0 a 360 km/h = 100 m/s em 20 s; logo, sua aceleração será:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{100 - 0}{20 - 0} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m/s}^2$$

O deslocamento pode ser obtido pela função horária da posição ou pela área do gráfico horário da velocidade. Pela função horária da posição, temos de definir $p_0 = 0$, adotando o marco zero da pista em sua cabeceira, de onde o avião parte, e $v_0 = 0$, já que o avião parte do repouso. Assim, a função horária da posição se resume a:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \rightarrow \frac{5 \cdot (20)^2}{2} = 1\,000 \text{ m}$$

Os gráficos horários:



Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Em relação a determinado referencial, um ponto material tem velocidades em função do tempo indicadas na tabela a seguir.

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7
v (m/s)	3	5	7	9	11	13	15	17

a) Qual é a velocidade inicial e a aceleração média do ponto material? 3 m/s; 2 m/s²

b) Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado e em acelerado ou retardado.
Movimento progressivo ($v > 0$) acelerado (v aumenta).

c) Trace o gráfico dos dados dessa tabela.
Resposta no Manual do Professor.

d) Considerando o marco zero como posição inicial do ponto material, escreva a respectiva função horária das posições. $p = 3 \cdot t + t^2$

2. A tabela apresenta as velocidades de um móvel sobre uma trajetória retilínea, a partir de sua passagem pela origem das posições.

t (s)	0	2	4	6	8	10
v (m/s)	20	16	12	8	4	0

a) Forneça os valores da velocidade inicial e da aceleração média. 20 m/s; –2 m/s²

b) Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado e em acelerado ou retardado. Progressivo retardado.

c) Trace o gráfico dos dados dessa tabela.
Resposta no Manual do Professor.

d) Escreva a função horária das posições.
$p = 20 \cdot t - t^2$

e) Determine o instante em que ele passa novamente pela origem das posições. 20 s

3. Um móvel viaja no sentido retrógrado de uma trajetória, aumentando sua velocidade de modo uniforme, a partir do repouso, para 72 km/h em 10 s. Determine sua aceleração, em m/s², e esboce os gráficos horários da posição e da velocidade. Suponha que o móvel parta da posição 100 m.
–2,0 m/s². Resposta do gráfico no Manual do Professor.

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes a aceleração média.

1. Qual é a diferença entre:
Resposta no Manual do Professor.

a) velocidade e aceleração?

b) velocidade constante e aceleração constante?

2. (PUC-MG) Dizer que um automóvel tem aceleração igual a 1,0 m/s² equivale a se afirmar que:

(a) a cada segundo sua velocidade aumenta de 3,6 km/h.

b) a cada hora sua velocidade aumenta de 1,0 m/s.

c) a cada hora sua velocidade aumenta de 60 km/h.

d) a cada segundo sua velocidade diminui de $\frac{1}{3,6}$ km/h.

e) a cada segundo sua velocidade diminui de 60 km/h.

3. Um policial registra em seu radar móvel que um carro passa por ele com velocidade constante e igual a 140 km/h. Qual é a aceleração desse carro? Por quê? A aceleração do carro é zero porque sua velocidade é constante, ou seja, não varia.

4. Em qual destes casos ocorre maior aceleração: um carro que vai de 20 km/h a 100 km/h em 10 s ou um skatista que ao descer uma megarrampa vai de zero a 80 km/h em 8 s?
$a_c = 8$ km/h · s; $a_s = 10$ km/h · s

5. Suponha que prendemos um velocímetro a um objeto e o soltamos de um penhasco. Se no início da queda o velocímetro marca 0 m/s e 1 segundo depois de iniciada a queda marca 10 m/s, o que marcaria 2, 3 e 4 segundos depois?
20 m/s; 30 m/s e 40 m/s

6. Imagine que você está viajando de carro para uma cidade próxima à sua. Em determinado momento, seu relógio marca exatamente 13h01min48s e o velocímetro do carro indica 60 km/h. Podemos dizer que o carro está acelerando? É possível calcular a aceleração? Por quê?
Resposta no Manual do Professor.

7. O que você pode afirmar sobre as acelerações dos carros com base nestas frases?

a) Os carros sofreram a mesma variação de velocidade.
Resposta no Manual do Professor.

b) Os carros sofreram variações em suas velocidades no mesmo intervalo de tempo.
Resposta no Manual do Professor.

8. Costumeiramente, as pessoas associam velocidade nula a aceleração nula, mas nas representações físicas do movimento aprendemos que é possível um movimento em que $v = 0$ e $a \neq 0$. Dê um exemplo de quando isso acontece.
Resposta no Manual do Professor.

9. (OBF) Um corpo cai, nas proximidades da superfície da Terra, com uma aceleração aproximadamente igual a 9,8 m/s². Podemos dizer que nessa queda esse corpo:

a) percorre, em 2,0 segundos, o dobro da distância que percorreu em 1 segundo.

b) aumenta, em 9,8 m, a distância percorrida em cada segundo.

c) aumenta a sua velocidade em 4,9 m/s a cada segundo.

(d) aumenta a sua velocidade em 9,8 m/s a cada segundo.

e) aumenta em 4,9 m a distância percorrida em cada segundo.

10. (OBF) Uma longa avenida tem onze semáforos sincronizados. A distância entre eles é de 200 m, exceto a distância entre o primeiro e o segundo semáforo, que é menor. Cada semáforo fica verde durante 30 s e está sincronizado de forma que cada um deles abre (isto é, permite a passagem) 10 segundos após o anterior ficar verde. Suponha que um motorista queira trafegar, a partir do segundo semáforo, com uma velocidade constante v_m, que é a média entre a velocidade máxima e mínima que permite o veículo atravessar a avenida sem parar em nenhum semáforo. Inicialmente o veículo está parado no primeiro semáforo, mas no instante em que este sinal fica verde ele se move com aceleração constante até atingir o segundo semáforo com velocidade v_m no momento em que este está abrindo.

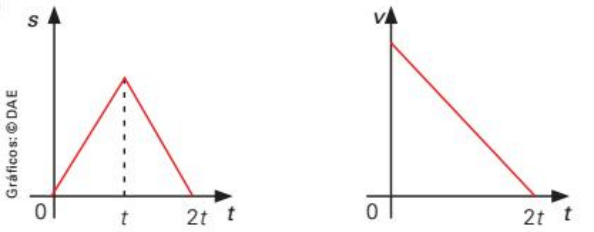
a) Qual é o valor dessa aceleração? 1,75 m/s²

b) Qual é a distância entre o primeiro e o segundo semáforo?
87,5 m

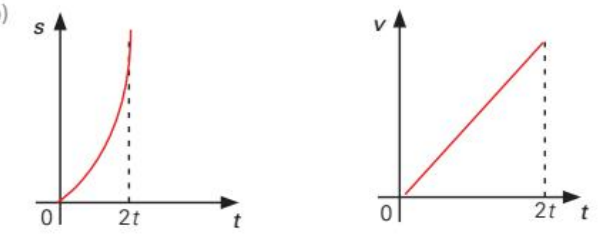
Exercícios correspondentes a funções e gráficos horários.

11. (Unimontes-MG) Um estudante jogou uma esfera de ferro para cima, num local onde se pode desprezar a resistência do ar. Dos gráficos posição × tempo e velocidade × tempo seguintes, aqueles que melhor representam esse fato descrito estão na alternativa:

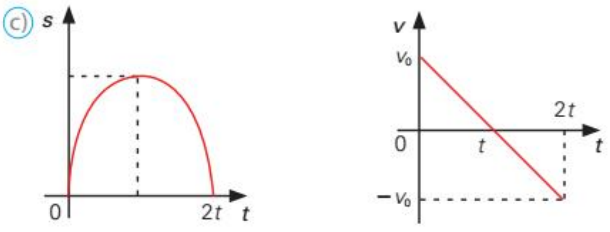
a)



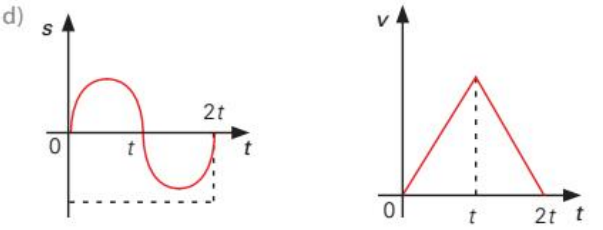
b)



(c)

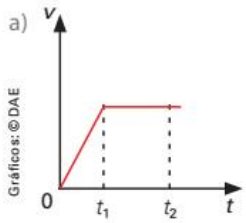


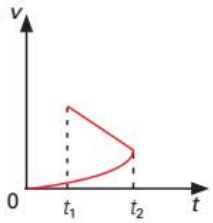
d)

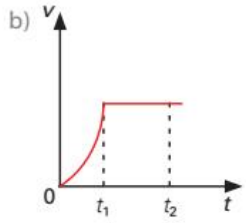


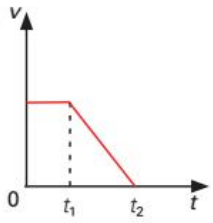
Gráficos: © DAE

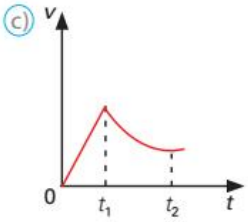
12. (FEI-SP) Em qual dos gráficos abaixo temos: no intervalo de 0 a t_1 movimento uniformemente variado e no intervalo de t_1 a t_2 movimento retardado com aceleração variada:

a) 

d) 

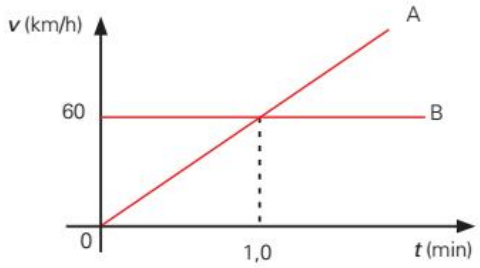
b) 

e) 

c) 

Gráficos: © DAE

13. (PUC-MG) Um carro A, parado em um sinal de trânsito situado em uma rua longa e retilínea, arrancou com aceleração constante logo que o sinal abriu. Nesse mesmo instante, um carro B, com velocidade constante, passou por A. Considere como $t = 0$ o instante em que o sinal abriu.



Sobre tal situação, é correto afirmar:

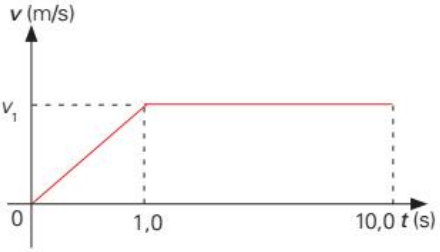
a) O carro A ultrapassa o B antes de 1,0 min.

b) O carro A ultrapassa o B no instante igual a 1,0 min.

c) O carro A ultrapassa o B após 1,0 min.

d) O carro A nunca ultrapassará o B.

14. (Unicamp-SP) Um atleta moderno consegue correr 100 m rasos em 10 segundos. O gráfico a seguir mostra aproximadamente como varia a velocidade deste atleta em função do tempo numa corrida de 100 m rasos.



a) Qual é a velocidade média do atleta durante a corrida? 10 m/s

b) A partir do gráfico, proponha um valor razoável para v_f (velocidade do atleta no final da corrida). 10,5 m/s

15. (Uerj) Durante um experimento, um pesquisador anotou as posições de dois móveis A e B, elaborando a tabela a seguir:

Tempo (t) em segundos	Posição em metros	
	A	B
0	–5	15
1	0	0
2	5	–5
3	10	0
4	15	15

O movimento de A é uniforme e o de B é uniformemente variado. Determine:

I. A aceleração do móvel B é, em m/s², igual a:

a) 2,5 c) 10,0

b) 5,0 d) 12,5

II. A distância, em metros, entre os móveis A e B, no instante $t = 6$ segundos, corresponde a:

a) 45 c) 55

b) 50 d) 60

16. (FGV-SP) Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea dos veículos, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre dois radares consecutivos.

Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea de certo automóvel, registrada pelo primeiro radar, foi de 72 km/h. Um minuto depois, o radar seguinte acusou 90 km/h para o mesmo automóvel.

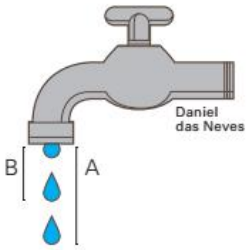
Com a velocidade crescendo de modo constante, em função do tempo, é correto afirmar que a distância entre os dois radares é de:

a) 450 m c) 925 m e) 1 350 km

b) 675 m d) 1 075 km

Exercícios finais

17. (Fuvest-SP) Uma torneira mal fechada pinga a intervalos de tempo iguais. A figura abaixo mostra a situação no instante em que uma das gotas está se soltando. Supondo que cada pingo abandone a torneira com velocidade nula e desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que a razão A/B entre a distância A e B mostrada na figura (fora de escala) vale:

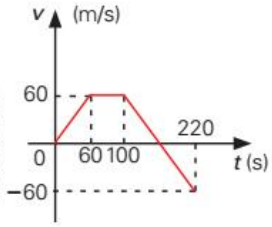


a) 2 (c) 4 e) 6

b) 3 d) 5

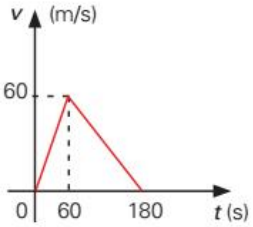
18. (PUC-SP) Um veículo desloca-se por uma estrada plana e retilínea. Ele parte do repouso e durante 1 minuto caminha com aceleração constante e igual a 1 m/s², em módulo. Logo a seguir sua velocidade permanece constante durante 40 s e depois continua viagem com aceleração constante de módulo igual a 0,5 m/s², até parar. O gráfico $v \times t$ que melhor representa este movimento e a distância que o veículo percorre durante todo o trajeto é:

a)



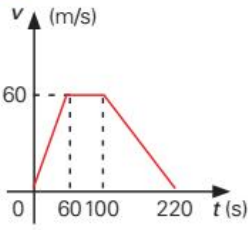
$d = 6000$ m

d)



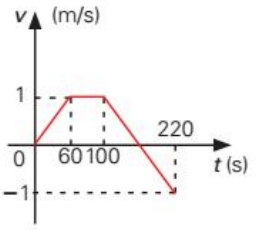
$d = 5400$ m

(b)



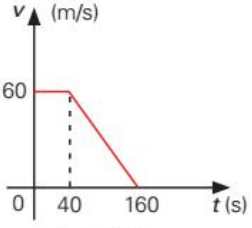
$d = 7800$ m

e)



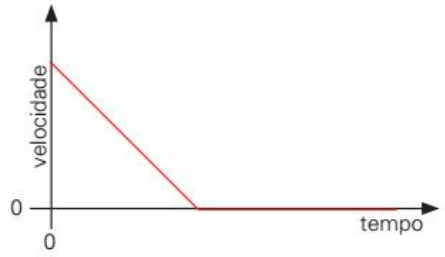
$d = 1870$ m

c)



$d = 7000$ m

19. (Unesp-SP) O gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um móvel, em função do tempo, durante parte de seu movimento.



O movimento representado pelo gráfico pode ser o de uma:

a) esfera que desce por um plano inclinado e continua rolando por um plano horizontal.

b) criança deslizando num escorregador de um parque infantil.

c) fruta que cai de uma árvore.

(d) composição de metrô, que se aproxima de uma estação e para.

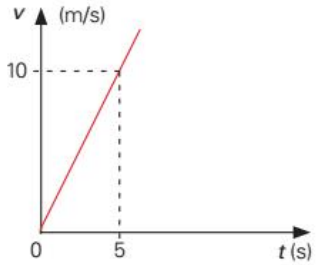
e) bala no interior de um cano de arma, logo após o disparo.

20. (PUCCamp-SP) A função horária da posição s de um móvel é dada por $s = 20 + 4t - 3t^2$, com unidades do Sistema Internacional. Nesse mesmo sistema, a função horária da velocidade do móvel é:

a) $-16 - 3t$ (c) $4 - 6t$ e) $4 - 1{,}5t$

b) $-6t$ d) $4 - 3t$

21. (FEI-SP) Um móvel tem movimento com velocidade descrita pelo gráfico.



Após 10 s, qual será sua distância do ponto de partida?

a) 500 m c) 75 m (e) 100 m

b) 20 m d) 25 m

22. (Unicamp-SP) Uma atração que está se tornando muito popular nos parques de diversão consiste em uma plataforma que despenca, a partir do repouso, em queda livre de uma altura de 75 m. Quando a plataforma se encontra a 30 m acima do solo, ela passa a ser freada por uma força constante e atinge o repouso quando chega ao solo.

a) Qual é o valor absoluto da aceleração da plataforma durante a queda livre? 10 m/s²

b) Qual é a velocidade da plataforma quando o freio é acionado? 30 m/s

c) Qual é o valor da aceleração necessária para imobilizar a plataforma? 15 m/s² (em módulo).

Gráficos: © DAE

23. (PUCCamp-SP) Dois tocos de vela caem de uma janela de um apartamento bem alto. O intervalo de tempo entre a queda de um e do outro é de 1,0 s. Considere que eles estão em queda livre vertical, que a velocidade inicial é nula e que a aceleração da gravidade é 10 m/s². Quando o segundo toco de vela completar 1,0 s de queda, a distância entre eles, em metros, será igual a:

a) 5,0 (c) 15 e) 35
b) 10 d) 25

24. (Fuvest-SP) Arnaldo e Batista disputam uma corrida de longa distância. O gráfico das velocidades dos dois atletas, no primeiro minuto da corrida, é mostrado abaixo.

Gráficos: © DAE

Determine:

a) a aceleração a_B de Batista em $t = 10$ s; $a_B = 0{,}2$ m/s²

b) as distâncias d_A e d_B percorridas por Arnaldo e Batista, respectivamente, até $t = 50$ s; $d_A = 125$ m e $d_B = 160$ m

c) a velocidade média v_A de Arnaldo no intervalo de tempo entre 0 e 50 s. $v_A = 2{,}5$ m/s

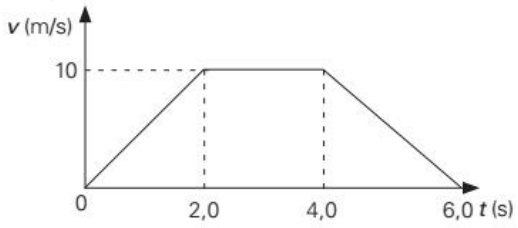
25. (Unicamp-SP) Correr uma maratona requer preparo físico e determinação. A uma pessoa comum se recomenda, para o treino de um dia, repetir 8 vezes a seguinte sequência: correr a distância de 1 km à velocidade de 10,8 km/h e, posteriormente, andar rápido a 7,2 km/h durante dois minutos.

a) Qual será a distância total percorrida pelo atleta ao terminar o treino? $d = 9{,}92$ km

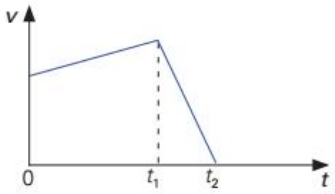
b) Para atingir a velocidade de 10,8 km/h, partindo do repouso, o atleta percorre 3 m com aceleração constante. Calcule o módulo da aceleração a do corredor neste trecho. $a = 1{,}5$ m/s²

26. (UFPe) Uma partícula se move ao longo do eixo de modo que sua posição é descrita por $x(t) = -10{,}0 + 2{,}0t + 3{,}0t^2$, onde o tempo está em segundos e a posição, em metros. Calcule o módulo da velocidade média, em m/s, no intervalo entre $t = 1{,}0$ s e $t = 2{,}0$ s. 11 m/s

27. (UFPe) Uma partícula se move ao longo do eixo x. A figura mostra o gráfico da velocidade da partícula em função do tempo. Sabendo-se que a posição da partícula em $t = 0$ é $x = -10$ m, calcule a posição da partícula quando $t = 4{,}0$ s, em metros. 20 m



28. (PCSP) Um carro, que se deslocava em linha reta, teve suas velocidades observadas. O gráfico abaixo representa, qualitativamente, essas velocidades (v), em função do tempo (t).



Analisando o gráfico conclui-se, corretamente, que:

(a) o deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo $t_1 - 0$ do que no intervalo seguinte $t_2 - t_1$.

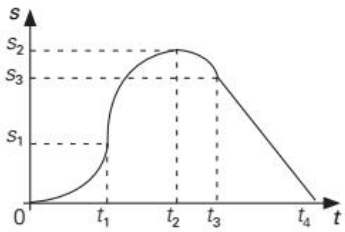
b) a aceleração do carro foi maior no intervalo de tempo $t_1 - 0$ do que no intervalo seguinte $t_2 - t_1$.

c) o movimento do carro no intervalo de tempo $t_2 - t_1$ foi retrógrado e retardado.

d) o movimento do carro foi progressivo no intervalo de tempo $t_1 - t_0$ e retrógrado no intervalo seguinte $t_2 - t_1$.

e) o movimento do carro foi progressivo e acelerado durante ambos os intervalos de tempo.

29. (Unesp-SP) Em determinado instante $t = 0$, uma pessoa saiu de sua residência, considerada como marco zero, para fazer uma caminhada. O gráfico horário da figura mostra, qualitativamente, as posições (S) ocupadas pela pessoa nos respectivos instantes (t). A trajetória por onde a pessoa caminhou na sua rua é retilínea. Os trechos mostrados foram percorridos sempre com aceleração constante, mesmo que nula.



Analisando o gráfico, é correto afirmar que entre os instantes:

a) 0 e t_1 o movimento foi acelerado e entre t_2 e t_3 foi retardado.

b) t_1 e t_2 o movimento foi retardado e entre t_2 e t_4 foi acelerado.

(c) t_1 e t_2 o movimento foi retardado e entre t_3 e t_4 foi uniforme.

d) t_1 e t_3 ocorreu uma inversão no sentido do movimento e entre t_3 e t_4 o movimento foi retardado.

e) 0 e t_1 ocorreu uma inversão no sentido do movimento e entre t_3 e t_4 o movimento foi uniforme.

30. Uma lancha voadeira navega por um rio amazônico descrevendo um movimento segundo a função horária $s = 20t - 3t^2$, com s em metros e t em segundos. Sua velocidade no instante 5 s será igual a:

a) 5 m/s, no mesmo sentido do movimento inicial.

b) 10 m/s, no mesmo sentido do movimento inicial.

(c) 10 m/s, no sentido oposto ao do movimento inicial.

d) 15 m/s, no mesmo sentido inicial do movimento.

e) 15 m/s, no sentido oposto ao do movimento inicial.

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Resolva os exercícios no caderno.

Pesquisando os movimentos retilíneos uniformes e os uniformemente variados

MATERIAIS

- 0,5 m de mangueira plástica transparente
- 1 rolha de borracha para tampar uma das extremidades da mangueira
- 1 seringa
- 100 mL de álcool
- 500 mL de óleo de cozinha
- 300 mL de água
- Trena ou fita métrica
- 1 copo
- Cronômetro
- 2 elásticos

Dotta

ROTEIRO E QUESTÕES

- Como é o movimento de uma gota no interior de um líquido?
- Do que ela depende?
- Nesta atividade, vamos monitorar o movimento de uma gota de água no interior de uma mistura líquida. Você pode alterar algumas variáveis do sistema para melhor compreender esse fenômeno.
- Tampe com a rolha uma das extremidades da mangueira e encha-a com o óleo, deixando o nível a 5 cm da extremidade da mangueira.
- Com os elásticos, fixe a mangueira a um suporte (pode ser a perna de uma mesa, por exemplo).
- Adapte a trena ou a fita métrica aberta ao lado da mangueira plástica.

- Misture a água e o álcool. Essa mistura proporcionará um líquido com densidade um pouco inferior à da água e um pouco superior à do óleo.

Dotta

- Recolha parte da mistura de água e álcool com a seringa e coloque pequenas gotas na superfície do óleo na mangueira.

Dotta

- Escolha uma gota e tente monitorar seu movimento. Anote o instante em que ela passa pelas posições 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm e 50 cm. Para evitar erros, peça ajuda a um colega. Enquanto você observa a gota e anuncia sua passagem pelos pontos, ele pode anotar o tempo transcorrido entre uma passagem e outra.
- Monte uma tabela para fazer o registro dos tempos de várias gotas. Experimente anotar os dados das gotas maiores e das gotas de água pura.
- Construa um gráfico de posição (p) em função do tempo (t). Você pode distinguir cada gota com pontos de cores diferentes no gráfico.

Com base no gráfico construído, responda às questões no caderno.

1. Podemos considerar uniforme o movimento das gotas? E uniformemente variado? Por quê?

2. Qual foi a gota mais rápida? Como ela era em relação às outras?

INVESTIGUE COM O PESQUISADOR

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

Um diálogo sobre a queda livre

Nesta atividade, você terá a oportunidade de trabalhar com um texto redigido pelo próprio Galileu. Leia atentamente as informações a seguir e responda às questões.

Galileu Galilei formou-se em Medicina, mas a leitura dos trabalhos do matemático grego Euclides (c. 330-260 a.C.) e do astrônomo polonês Copérnico (1473-1543) "virou" sua cabeça para a Geometria, a Física e a Astronomia. Certamente os trabalhos de Euclides foram decisivos para a formação matemática de Galileu. Por outro lado, a influência de Copérnico pode ser percebida em uma das principais obras do cientista italiano, *Diálogo sobre os dois grandes sistemas universais*, de 1632.

Essa obra trouxe um grande problema para Galileu. A Igreja não só a condenou como proibiu Galileu de lecionar as novas concepções de modelos explicativos de Universo.

Galileu sabia que não adiantava enfrentar oponentes tão poderosos, pois, em 1600, por razões similares, o filósofo italiano Giordano Bruno (1548-1600) fora queimado pelos inquisidores. Sabiamente, Galileu resolveu dedicar-se ao estudo da Mecânica, mas não conseguiu deixar de divulgar seus pensamentos. Tomando todo o cuidado possível, polemizou com as concepções aristotélicas por meio de um fantástico texto chamado *Discursos e demonstrações matemáticas relativas a duas novas ciências pertencentes à Mecânica e ao movimento local*. Essa obra popularizou-se como *As duas novas ciências*.

Nesse trabalho, o sarcasmo e a criatividade de Galileu levaram-no a elaborar um bem-comportado diálogo entre três personagens: Simplício, um indivíduo de rara competência sobre a ordem vigente dos movimentos, isto é, um assoberbado aristotélico; Salviati, um despretensioso, porém convicto, apresentador das "novas" ideias de Galileu; e Sagredo, um "poço" de imparcialidade, um cidadão de intelectualidade apurada e sedento de saber.

Leia um trecho do diálogo criado por Galileu sobre a queda dos corpos.

Museu do Louvre, Paris. Fotografia: Erich Lessing/Album/Latinstock

Salviati – Duvido seriamente que Aristóteles jamais tenha verificado experimentalmente se é verdade que duas pedras, das quais uma pesa dez vezes mais, soltas no mesmo instante de uma altura de, por exemplo, cem braças, têm velocidades tão diferentes que, no momento que a mais pesada chegasse ao chão, a outra não teria percorrido nem dez braças.

Simplício – Constatamos segundo suas próprias palavras que ele fez a experiência, pois ele diz: "vemos o mais pesado"; ora, esse "ver" alude a uma experiência efetuada.

Sagredo – Mas eu, Sr. Simplício, que não fiz a prova, asseguro-lhe que uma bala de canhão que pesa cem, duzentas ou mais

libras não precederá nem um palmo a chegada ao solo de uma bala de mosquete de meia libra, mesmo que a altura da queda seja de duzentas braças.

Salviati – Sem recorrer a outras experiências, podemos provar claramente, através de uma demonstração breve e concludente, que não é verdade que um móvel mais pesado se move com maior velocidade que outro menos pesado, entendendo que ambos sejam da mesma matéria, como é o caso daqueles de que fala Aristóteles. Porém, diga-me, Sr. Simplício, se admitis que a cada corpo pesado em queda corresponde uma velocidade naturalmente determinada, de modo que não se possa aumentá-la ou diminuí-la a não ser usando violência ou opondo-lhe alguma resistência?

Simplício – Não se pode duvidar que o mesmo móvel no mesmo meio tem uma velocidade fixada e determinada pela natureza, que não pode ser aumentada a não ser acrescentando-lhe um novo ímpeto, nem diminuída salvo por algum impedimento que o retarde.

Salviati – Se tivéssemos, portanto, dois móveis, cujas velocidades naturais são desiguais, é evidente que, se uníssemos o mais lento com o mais rápido, este último seria parcialmente retardado e o mais lento aumentaria em parte sua velocidade devido ao mais veloz. Não concordais com minha opinião?

Simplício – Parece-me que assim é indubitavelmente.

Salviati – Porém se é assim, e se é também verdade que uma grande pedra se move, por exemplo, com uma velocidade de oito graus, e uma menor com uma velocidade de quatro graus, então, unindo-as, o composto se moverá com uma velocidade menor que oito graus. Contudo, as duas pedras juntas formam uma pedra maior que aquela que se movia com oito graus de velocidade; do que se segue que esse composto (que também é maior que a primeira pedra) se moverá mais lentamente que a primeira pedra, que é menor, o que contradiz vossa suposição. Vemos, pois, como, supondo que o móvel mais pesado se move com maior velocidade que o menos pesado, concluo que o mais pesado se move com menor velocidade.

Simplício – Oh! Eis algo que está além de meu entendimento! [...]

Simplício – Seu raciocínio é realmente bem conduzido; todavia, parece-me difícil acreditar que uma gota de chumbo possa mover-se tão rapidamente quanto uma bala de canhão.

Salviati – [...] Constata-se, fazendo a experiência, que a maior precede a menor em dois dedos, ou seja, que no momento em que a maior chega ao solo, a outra está a uma distância de dois dedos: ora, quereis esconder as noventa e nove braças de Aristóteles sob esses dois dedos e, falando apenas de meu pequeno erro, silenciar sobre a enormidade do outro.

GALILEI, Galileu. *Duas novas ciências*. Trad. Letizio Mariconda e Pablo Mariconda. São Paulo: Nova Stella/Ched, [s.d.]. p. 55-57.

QUESTÕES

Resolva os exercícios no caderno.

1. Que problema gera a discussão entre Simplício e Salviati?
2. Qual é a proposta de Simplício para o problema?
3. Qual é a proposta de Salviati para o problema?
4. Em que Simplício e Salviati discordam?
5. Como Sagredo se coloca nesse extrato do diálogo? Ele avalia os argumentos apresentados pelos dois?
6. Se você fosse continuar esse diálogo, que argumentos estudados neste capítulo poderiam ser apresentados por Salviati para explicar o avanço da espessura de dois dedos na queda do objeto mais pesado?
7. O que você acha que é método científico?
8. Supondo que esse diálogo seja uma metáfora sobre como a Ciência funciona, você consegue perceber um padrão de funcionamento? Qual?
9. Você acha que isso acontece na Ciência moderna?

CAPÍTULO

5

MOVIMENTOS RETILÍNEOS E NÃO RETILÍNEOS

Professor, as sugestões para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

1. O movimento não natural – movimentos que precisam de uma ação

Estudamos no capítulo anterior o movimento de queda dos corpos. Vimos que Aristóteles chamava de movimento natural todo movimento retilíneo em direção à Terra. Para ele, um movimento não natural, ou seja, um movimento violento, era aquele produzido em um corpo por um agente: por exemplo, uma pessoa jogando uma bola para a frente.

Aprendemos também que um dos grandes méritos do trabalho de Galileu Galilei foi equacionar o movimento de queda dos corpos que ocorre com aceleração constante. Dessa maneira, ele pôde monitorar os corpos com esse tipo de movimento e fazer previsões relativas à posição e à velocidade.

Neste capítulo investigaremos o lançamento vertical, um movimento sob a ação da gravidade, e o movimento horizontal uniformemente variado.

Para um corpo permanecer em movimento uniformemente variado (MUV) – com aceleração constante –, é preciso que uma força atue nele. No caso dos corpos em queda, a força gravitacional Terra-corpo se encarrega dessa tarefa. Para o lançamento vertical, é necessária a ação de uma força para dar o impulso inicial, após o qual o corpo passa a ficar somente sob a ação da força gravitacional. Já no caso do movimento variado no plano horizontal, uma força deve ser constantemente aplicada no corpo.

Ver orientação 1 no Manual do Professor.

A aceleração à qual um corpo fica submetido quando abandonado ou lançado nas proximidades do planeta Terra ocorre em razão da força gravitacional entre o corpo e o planeta. Essa força tem origem em uma propriedade fundamental da matéria, que é a atração de massas.

Lucas Dawson/Getty Images

Figura 5.1: A velocidade da bola de tênis durante o saque coloca esse esporte entre os que atingem maiores velocidades de lançamento. Em 2012, o australiano Samuel Groth cravou o saque mais rápido já registrado: 263 km/h.

Michael Steele/Getty Images

Figura 5.2: No lançamento de disco, modalidade do atletismo que existe desde 708 a.C., o atleta dá um giro de uma volta e meia e usa o corpo e o braço para impulsionar o disco o mais longe possível por uma abertura de 40°, sem sair da área delimitada. Em 2015, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o brasileiro Ronald Julião foi medalha de prata por atingir 64,65 m.

2. Lançamento vertical

Entre os movimentos uniformemente variados, estão os de queda, os de lançamentos verticais e os de projéteis. A compreensão desses movimentos permitiu o desenvolvimento de pesquisas espaciais, de armas de longo alcance e de uma Astronomia mais precisa.

Para entendermos esses movimentos, trabalharemos com um problema utilizando as conclusões de Galileu vistas no capítulo anterior.

Imagine o lançamento de um minifoguete a uma altura de 100 m, como representado na Figura 5.4, na página seguinte. A primeira pergunta que pode surgir é: com que velocidade ele foi lançado para chegar a essa altura? Observe que nessa questão o corpo não está em queda, mas é arremessado.

A partir do momento em que o minifoguete deixa a base de lançamento, que pode ser imaginada como uma "supermola" (Figura 5.3), nenhuma força o impulsiona para cima. Em contrapartida, a força de gravidade atua permanentemente, atribuindo ao minifoguete uma aceleração que vai freá-lo durante a subida.

Temos aí o caso de um corpo em movimento uniformemente variado retardado, visto que sua velocidade sofre decréscimos de maneira uniforme, diminuindo 9,8 m/s a cada segundo. Isso porque a aceleração da gravidade sobre qualquer corpo próximo à Terra é de 9,8 m/s², apesar de em geral ser utilizado o valor aproximado de 10 m/s². Se esse corpo tivesse caído livremente, próximo à superfície terrestre, sofreria um acréscimo de velocidade de 9,8 m/s a cada segundo.

Já sabemos que os movimentos podem ser descritos por equações, chamadas funções horárias do movimento. Vimos no capítulo anterior que para o MUV temos as seguintes equações:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$v = v_0 + at$$

Figura 5.3: Ilustração do lançamento do minifoguete com o uso de uma "supermola".

Com essas equações, é possível responder à pergunta inicial: Com que velocidade o foguete foi lançado para chegar à altura de 100 m (Figura 5.4)?

Os dados de nosso problema são os seguintes:

- $p = 100$ m: posição final (altura que o minifoguete deve alcançar);
- $p_0 = 0$: posição inicial (o minifoguete parte do solo);
- $v = 0$: velocidade final (é nula, pois, na altura máxima da trajetória, o corpo para e muda o sentido do movimento);
- $a = g = -9{,}8$ m/s²: aceleração (o foguete fica sob influência somente da gravidade terrestre).

Montaremos, então, a equação da posição e da velocidade em função do tempo:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \qquad v = v_0 + at$$

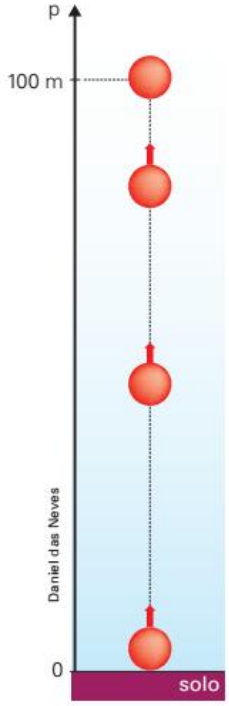
$$p = 0 + v_0 t + \frac{9{,}8t^2}{2} \qquad v = v_0 - 9{,}8t$$

$$p = 0 + v_0 t - 4{,}9t^2$$

Quando o minifoguete alcançar o ponto mais alto de sua trajetória, as equações ficarão assim:

$100 = v_0 t - 4{,}9t^2$ (I) $\qquad 0 = v_0 - 9{,}8t$

$v_0 = 9{,}8t$ (II)



Temos duas equações e duas variáveis. Substituindo a equação II na equação I, temos:

$100 = 9{,}8t \cdot t - 4{,}9t^2$

$100 = 9{,}8t^2 - 4{,}9t^2$

$100 = 4{,}9t^2$

$t^2 = \dfrac{100}{4{,}9}$

$t = \sqrt{2041} = \pm 4{,}51 \rightarrow t = 4{,}51 \text{ s}$

Como da equação I sabemos que $v_0 = 9{,}8t$, então:

$$v_0 = 9{,}8t = 9{,}8 \cdot 4{,}51 = 44{,}2 \text{ m/s}$$

Em resumo, com o auxílio das equações horárias e com os dados de nosso problema, conseguimos responder à pergunta inicial: para o foguete alcançar a altura de 100 m, ele precisa partir do solo com uma velocidade mínima de 44,2 m/s, ou 159,1 km/h.

Figura 5.4: Representação da variação da posição do minifoguete de $p_0 = 0$ até $p = 100$ m.

Comentários

I. Quando lançamos um corpo para cima, o qual fica sob influência única da gravidade, sua velocidade diminui. Por ser o movimento retardado, a velocidade do corpo diminui a cada instante até parar no ponto mais alto da trajetória, quando então segue o movimento de queda livre. Assim, no ponto mais alto da trajetória, antes da mudança de sentido do movimento, o corpo fica instantaneamente em repouso: $v = 0$.

II. Em um lançamento vertical, podemos definir dois tempos: o tempo de subida (t_s), intervalo de tempo gasto no trajeto entre a posição inicial e a altura máxima, e o tempo de descida (t_d), ou queda, para o trajeto de retorno. Se a posição inicial e a final forem as mesmas, o tempo de subida e o de descida serão iguais ($t_s = t_d$) e o tempo total será a soma dos termos ($t_t = t_s + t_d$).

III. Não foi preciso considerar em momento algum a massa do minifoguete. Esse dado seria útil apenas para quem projetasse a base e a forma de lançamento. Supondo que não exista propulsão durante a subida, qualquer corpo, de qualquer tamanho, deverá partir com uma velocidade de 159,1 km/h, senão não atingirá a altura de 100 m.

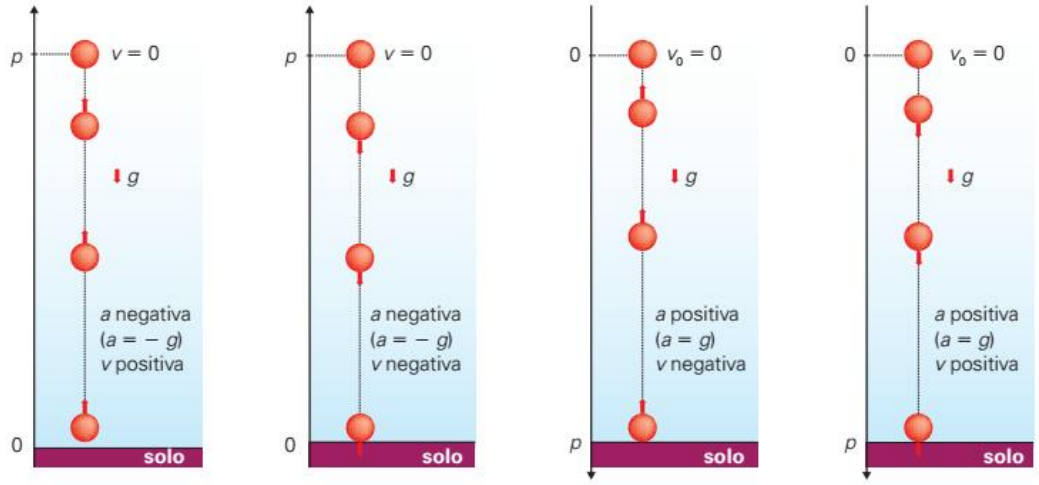
IV. O minifoguete só chegará à altura de 100 m se for lançado com essa velocidade. Não adianta pensar: "Se for lançado com uma velocidade menor, ele chegará aos 100 m depois de um tempo maior". Isso jamais acontecerá!

V. O resultado negativo para o instante de tempo foi rejeitado, pois, a partir do momento em que adotamos arbitrariamente o instante de tempo inicial como zero, não há sentido físico em um tempo negativo para descrever um evento futuro.

LEMBRETE:

Os sinais usados para aceleração e velocidade sempre são arbitrários e dependem da orientação adotada para o referencial. No caso dos movimentos verticais (queda ou lançamento), o sinal da aceleração do corpo, que em módulo é igual ao da gravidade, não depende de o corpo estar caindo ou subindo, mas somente da escolha da orientação da trajetória para "cima" ou para "baixo". Se a trajetória é orientada para "cima", a aceleração do corpo é negativa ($a = -g$); quando orientamos a trajetória para "baixo", a aceleração é positiva ($a = g$) (Figura 5.5).

A velocidade do corpo depende do sentido do movimento em relação à orientação previamente escolhida. Por exemplo, quando a trajetória é orientada para "cima", o corpo tem velocidade positiva na subida ($v > 0$) e velocidade negativa na descida ($v < 0$).



Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 5.5: Sinal da aceleração e da velocidade para movimento vertical (lançamento e queda) de acordo com diferentes orientações da trajetória (para cima e para baixo).

2.1. Equação de Torricelli

Outra maneira de chegarmos à resposta sobre o lançamento do minifoguete é por meio da relação desenvolvida pelo matemático e filósofo Evangelista Torricelli (1608-1647) que ficou conhecida como **equação de Torricelli**:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p$$

Explorando o assunto Ver orientações no Manual do Professor.

Qual é a diferença entre a equação de Torricelli e as equações de Galileu no que se refere ao movimento uniformemente acelerado?

No caso de nosso problema, poderíamos resolvê-lo mais facilmente com essa equação e com os seguintes dados: $v = 0$ e $a = g = -9{,}8\ m/s^2$:

$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p$

$0 = v^2 + 2 \cdot (-9{,}8) \cdot 100$

$0 = v_0^2 - 1\,960$

$v_0 = 44{,}2\ m/s$

A equação de Torricelli é comumente utilizada quando não há referência à variável tempo. Vejamos a seguir como se chega a ela. Sabemos que:

$$v = v_0 + at \rightarrow t = \frac{v - v_0}{a} \quad \text{(III)}$$

Sabemos também que a velocidade média para qualquer movimento é dada por:

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} \quad \text{(IV)}$$

Quando o movimento é uniformemente variado, a velocidade média também pode ser dada por:

$$v_m = \frac{v + v_0}{2} \quad \text{(V)}$$

Portanto, para esse movimento, podemos igualar as expressões (IV) e (V):

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2} \quad \text{(VI)}$$

Fazendo $\Delta t = t - t_0 = t - 0 = t$, podemos descartar a variável t presente na equação (VI), substituindo-a pela equação (III):

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2} \rightarrow \frac{\Delta p}{\frac{v - v_0}{a}} = \frac{v + v_0}{2} \rightarrow \frac{a\Delta p}{v - v_0} = \frac{v + v_0}{2}$$

Multiplicando em cruz:

$(v + v_0) \cdot (v - v_0) = 2a\Delta p$

Teremos, então:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p$$

Exercícios resolvidos

Professor, é importante promover uma discussão entre os alunos antes de apresentar a resposta ou a solução do exercício. Pode-se pedir que alguns alunos respondam à pergunta oralmente e que outros a avaliem.

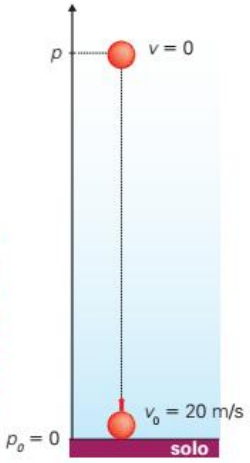
1. Se lançássemos nosso minifoguete na Lua, onde a gravidade imprime uma aceleração correspondente a $\frac{1}{6}$ da constatada na Terra, ele precisaria de mais ou menos velocidade para alcançar os mesmos 100 m de altura? Utilize $g_{Terra} = 9{,}8\ m/s^2$.

Existem diversas maneiras de resolver a questão. Uma delas é pela equação de Torricelli.
Para a aceleração, temos que:

$$a = g_L = \frac{1}{6} g_T = \frac{(-9{,}8)}{6} \cong -1{,}63\ m/s^2$$

$$v^2 = v_{0L}^2 + 2g_L\Delta p$$
$$0 = v_{0L}^2 + 2g_L\Delta p$$
$$v_{0L}^2 = 2g_L\Delta p$$
$$v_{0L}^2 = 2 \cdot (-1{,}63) \cdot 100 = 326$$
$$v_{0L} = \sqrt{326} \cong 18\ m/s$$

2. Em um local onde a aceleração da gravidade pode ser considerada com o valor 10 m/s², um corpo é lançado para cima com velocidade inicial de 72 km/h (20 m/s). Determine a altura máxima que o corpo pode alcançar e o tempo necessário para tal movimento.



Admitindo a origem da trajetória no solo e orientando-a para cima, a aceleração da gravidade é negativa (sentido contrário ao da trajetória) e a velocidade de lançamento é positiva (sentido a favor da trajetória). No ponto de altura máxima, a velocidade do corpo se anula ($v = 0$).
Substituindo os dados nas equações horárias, temos:

$$v = v_0 + at$$
$$0 = 20 - 10t$$
$$t = 2{,}0\ s$$

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$
$$p = 0 + 20t - 5t^2$$

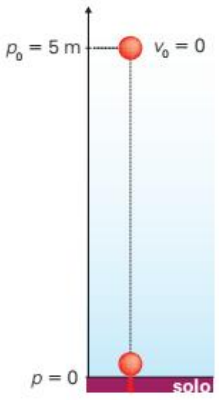
Substituindo $t = 2{,}0$ s:

$$p = 20 \cdot 2 - 5 \cdot 2^2$$
$$p = 20\ m$$

A altura máxima pode ser encontrada também usando-se a equação de Torricelli:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p$$
$$0^2 = 20^2 - 2 \cdot 10 \cdot (p - 0)$$
$$20 \cdot p = 400$$
$$p = 20\ m$$

3. Se um objeto é abandonado de uma altura de 5 m, em um local em que $g = 10\ m/s^2$, calcule a velocidade que ele terá ao colidir com o solo e quanto tempo demorará para cair. Despreze a resistência do ar.



Usando a mesma orientação da trajetória do exemplo anterior e substituindo os dados nas equações horárias da posição e da velocidade, para $a = -g = -10\ m/s^2$, temos:

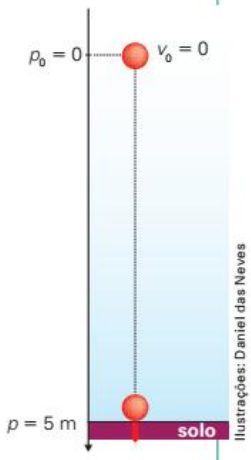
$$p = p_0 + v_0 + \frac{at^2}{2} \qquad v = v_0 + at$$
$$0 = 5 + 0 \cdot t - 5t^2 \qquad v = -10t$$
$$5t^2 = 5 \qquad \text{Para } t = 1\ s, \text{ temos:}$$
$$t^2 = 1 \qquad v = -10 \cdot 1$$
$$t = 1\ s \qquad v = -10\ m/s$$

Temos que a velocidade é negativa, pois seu sentido discorda da orientação da trajetória. O movimento é retrógrado acelerado; observe que o módulo da velocidade aumenta ($a < 0$ e $v < 0$).
É possível optar pela orientação oposta para a trajetória. Neste caso, a aceleração da gravidade e a velocidade serão positivas, pois concordam com o sentido da trajetória ($a > 0$ e $v > 0$).
Para $a = g = 10\ m/s^2$, temos:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \qquad v = v_0 + at$$
$$5 = 0 + 0 \cdot t + 5t^2 \qquad v = 10t$$
$$5t^2 = 5 \qquad \text{Para } t = 1\ s, \text{ temos:}$$
$$t^2 = 1 \qquad v = 10 \cdot 1$$
$$t = 1\ s \qquad v = 10\ m/s$$

Usando a equação de Torricelli, podemos determinar a velocidade com que o objeto colidirá com o solo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p$$
$$v^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot (5 - 0) = 100$$
$$v = 10\ m/s$$



Ilustrações: Daniel das Neves

4. Duas pedras, A e B, são lançadas verticalmente para cima com a mesma velocidade inicial de 40 m/s, do topo de um prédio de 30 m de altura. A pedra B é lançada 3,0 s depois da pedra A. Despreze a resistência do ar e adote $g = 10\ m/s^2$. Determine o instante e a posição das pedras, contada a partir do solo, quando passam pela mesma posição. Determine também a velocidade de cada uma nesse instante.

Consideramos a trajetória das pedras orientada para cima, com a origem no nível do solo; a aceleração da gravidade terá, então, sinal negativo; as funções horárias de cada pedra serão:

$$h_A = 30 + 40 \cdot t - 5 \cdot t^2$$
$$v_A = 40 - 10 \cdot t$$
$$h_B = 30 + 40 \cdot (t - 3) - 5 \cdot (t - 3)^2$$
$$v_B = 40 - 10 \cdot (t - 3)$$

Identificando as funções da posição, temos:

$$30 + 40 \cdot t - 5 \cdot t^2 = 30 + 40 \cdot (t - 3) - 5 \cdot (t - 3)^2$$
$$t = 5{,}5\ s$$

A posição do encontro será dada por:

$$h_B = 30 + 40 \cdot (5{,}5 - 3{,}0) - 5 \cdot (5{,}5 - 3{,}0)^2$$
$$h_B = 30 + 100 - 31{,}25$$
$$h_B = 98{,}75\ m$$
$$v_A = 40 - 10 \cdot 5{,}5$$
$$v_A = -15\ m/s \text{ (descendo)}$$
$$v_B = 40 - 10 \cdot 2{,}5$$
$$v_B = 15\ m/s \text{ (subindo)}$$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um corpo é abandonado em queda livre, situação em que a aceleração da gravidade tem valor 9,8 m/s². Calcule a velocidade e a posição do corpo após 5 s de queda.
49 m/s; 122,5 m

2. Um móvel é abandonado de uma torre de 125 m de altura, num local em que o valor da aceleração da gravidade é 10 m/s² e a resistência do ar pode ser desprezada. Determine o tempo de queda e a velocidade com que o móvel atinge o solo. 5 s; 50 m/s

3. Um móvel é lançado verticalmente para cima com velocidade de 72 km/h. Admita $g = 10$ m/s², despreze o atrito com o ar e determine o tempo gasto na subida e a altura máxima atingida. 2 s; 20 m

4. Num local em que $g = 10$ m/s², uma pedra é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 100 m/s. Despreze a resistência do ar e calcule:

a) o tempo gasto pela pedra para atingir a máxima altura; 10 s

b) a altura máxima atingida pela pedra. 500 m

5. Um tijolo cai de um prédio em construção de uma altura de 20 m. Qual é sua velocidade ao atingir o solo? Qual é o tempo de queda? Use $g = 10$ m/s² e despreze a resistência do ar. 20 m/s; 2,0 s

6. Considerando que a massa e as dimensões de uma estrela são comparáveis às da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade que atua em corpos próximos à superfície de ambos os astros seja constante e de valor não muito diferente. Suponha que um corpo abandonado, a partir do repouso, de uma altura $h = 54$ m da superfície da estrela apresente um tempo de queda $t = 3{,}0$ s. Dessa forma, pode-se afirmar que a aceleração da gravidade na estrela é de:

a) 8,0 m/s². c) 12 m/s².

b) 10 m/s². d) 18 m/s².

7. (UFSC) Uma pedra A é lançada para cima com velocidade inicial de 20 m/s. Um segundo antes, outra pedra B era largada de uma altura de 35 m em relação ao solo. Supondo o atrito com o ar desprezível, no instante em que elas se encontram, é CORRETO afirmar que:

01. a aceleração da pedra A tem sentido oposto à aceleração da pedra B.
02. o módulo da velocidade da pedra B é de 20 m/s.
04. a distância percorrida pela pedra A é de 16 m.
08. o módulo da velocidade da pedra A é de 10 m/s.
16. a posição da pedra B em relação ao solo é de 20 m.

2 + 8 = 10

3. Movimentos acelerados no plano horizontal

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Vamos continuar nosso estudo sobre movimentos com aceleração constante, em que a velocidade escalar varia em quantidades iguais e em intervalos iguais de tempo. Nas seções seguintes nos dedicaremos aos movimentos no plano horizontal por meio de situações que nos permitam compreender as equações do MUV e monitorar o movimento detalhadamente, fazendo previsões de posição e velocidade. Usaremos as expressões a seguir para o estudo de algumas situações.

Funções horárias	**Equação de Torricelli**
$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$	$v_2 = v_0^2 + 2a\Delta p$
$v = v_0 + at$	

Você vai perceber que as situações apresentadas a seguir tratam de movimentos corriqueiros. Para estudá-los por meio da observação e transcrevê-los para a linguagem matemática, precisamos entender melhor o significado dos sinais de algumas grandezas e dos gráficos. Por exemplo, como as expressões do MUV permitem que monitoremos o movimento de um avião se preparando para a decolagem? Ou o movimento de um motorista que resolve voltar para casa porque esqueceu alguma coisa?

Situação 1

Phillip Rubino/Shutterstock.com

Figura 5.6: *Dragster*, carro especial projetado para grande aceleração.

Dragsters são carros de alta *performance* projetados para desenvolver uma grande aceleração (Figura 5.6). Um carro desse tipo consegue atingir, em linha reta, a velocidade de 90 km/h em apenas 0,8 s. Supondo que seu movimento seja uniformemente variado e que ele parta do repouso, qual é a distância percorrida nesses 0,8 s?

Para avaliarmos essa situação, podemos adotar a origem da trajetória no ponto de partida ($p_0 = 0$) e observar que, como o carro partiu do repouso, sua velocidade inicial é nula ($v_0 = 0$). Assim, a função horária da posição é suficiente para fornecer a resposta, pois a aceleração do carro pode ser obtida pela definição:

$$v = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta p} = \frac{25 - 0}{0{,}8 - 0} = 31{,}25 \text{ m/s}^2$$

Para termos uma ideia dessa aceleração, ela corresponde a aproximadamente 3 vezes a da gravidade terrestre.

Logo:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$p = 0 + 0 \cdot 0{,}8 + \frac{31{,}25 \cdot 0{,}8^2}{2} \Rightarrow p = 10 \text{ m}$$

Com isso, concluímos que esse carro atinge 90 km/h em 0,8 s em um trajeto de 10 m. Em dados de competições com os *dragsters*, consta ainda que, no fim da pista de 402 m, eles atingem 525 km/h em 4,51 s. Para diminuir a velocidade, há um sistema auxiliar de paraquedas lançados na parte posterior do veículo, além da frenagem mecânica.

Situação 2

A velocidade de cruzeiro dos grandes aviões comerciais é entre 700 km/h e 900 km/h. Durante a operação de aterrissagem, eles a diminuem drasticamente e fazem o pouso com velocidade entre 150 km/h e 250 km/h (Figura 5.7).

Suponha que, durante um pouso, um avião toque a pista com 180 km/h de velocidade e inicie uma desaceleração de 4 m/s². Qual deve ser o tamanho mínimo da pista para que ele consiga fazer o pouso?

A situação apresentada nos fornece dois dados: a velocidade inicial do avião (v_0 = 180 km/h = 50 m/s) e a desaceleração que o sistema de freios consegue imprimir na aeronave ($a = -4$ m/s²). Apesar de o valor dado no enunciado para a aceleração ser positivo, por se tratar de um movimento retardado, a aceleração deve ser negativa (com relação à velocidade positiva), por isso é chamada desaceleração. Além disso, temos de assumir que no fim do pouso a velocidade do avião é nula ($v = 0$).

Assim, com a equação de Torricelli podemos determinar o espaço percorrido para a frenagem total do avião:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p$$

$$0^2 = 50^2 + 2 \cdot (-4) \cdot \Delta p$$

$$8\Delta p = 2\,500$$

$$\Delta p = 312{,}5 \text{ m}$$

Para sabermos o tempo gasto para o pouso, podemos escrever a equação horária da velocidade:

$$v = v_0 + at$$

$$0 = 50 - 4t$$

$$t = 12{,}5 \text{ s}$$

Figura 5.7: Avião comercial em pouso.

Gudella/Dreamstime.com

Situação 3

Depois de estudar essas duas situações, pense um pouco nesta outra, que é "mais matemática". Um ponto material em movimento retilíneo adquire velocidades que obedecem à expressão $v = 10 - 2t$ (SI), ocupando a posição +50 m no instante inicial. Você é capaz de dizer se, durante o movimento, esse móvel muda de sentido? Se sim, em que posição ocorre a inversão de sentido?

Uma vez que sabemos a equação horária da velocidade, podemos determiná-la em relação a qualquer instante. Por exemplo, para obtermos a velocidade no instante $t = 3$ s, basta substituir esse valor na expressão acima e chegaremos ao respectivo valor de v:

$$v = 10 - 2t = 10 - 2 \cdot 3 = 10 - 6 = 4 \text{ m/s}$$

Na expressão, a velocidade inicial é $v_0 = 10$ m/s e a aceleração é $a = -2$ m/s².

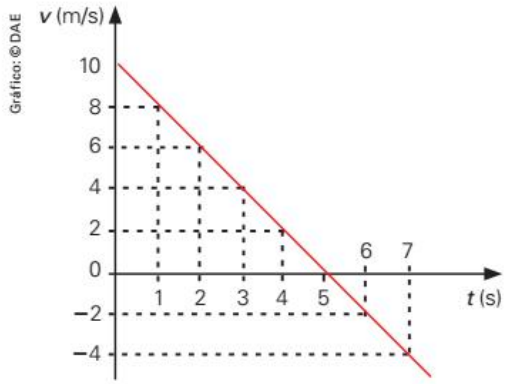


Gráfico 5.1: Representação gráfica da equação $v = 10 - 2t$.

E se, em vez de obter a velocidade em determinado instante, quisermos saber o instante em que o móvel atinge determinada velocidade? Neste caso, de maneira similar ao que vimos anteriormente, basta substituir o valor da velocidade na equação dada para obter o respectivo instante de tempo. Vejamos, por exemplo, em que instante de tempo o ponto material atinge a velocidade de 5 m/s. Substituindo na equação horária:

$$v = 10 - 2t$$

$$5 = 10 - 2t \Rightarrow -5 = -2t \Rightarrow t = \frac{5}{2} = 2{,}5 \text{ s}$$

Mas como saber se esse móvel muda de sentido em algum instante?

Qualquer móvel em movimento uniformemente variado **muda de sentido** quando **muda o sinal de sua velocidade**. Isto é, se ele inicia o movimento no sentido da trajetória ($v > 0$) e passa a se mover no sentido contrário ($v < 0$), ao mudar de sentido, obrigatoriamente, sua velocidade é instantaneamente nula.

Dessa maneira, podemos mais uma vez usar a equação horária da velocidade com $v = 0$.

$$v = 10 - 2t$$

$$0 = 10 - 2t \Rightarrow 2t = 10 \Rightarrow t = 5 \text{ s}$$

Assim, o móvel muda de sentido no instante $t = 5$ s, quando sua velocidade é instantaneamente zero. Isso pode ser observado no Gráfico 5.1, no qual a velocidade decresce a partir do valor 10 m/s, passa pelo valor zero e então volta a aumentar na parte negativa do eixo.

Para sabermos a posição do móvel quando ele muda o sentido, ou seja, quando $v = 0$, podemos escrever a equação horária da posição. Do enunciado e da equação da velocidade, sabemos que:
$p_0 = 50$ m;
$v_0 = 10$ m/s; e $a = -2$ m/s².

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$p = 50 + 10t - t^2$$

Como já sabemos que o instante em que ocorre a inversão de sentido é $t = 5$ s, basta substituirmos esse tempo na equação acima (Figura 5.8).

$$p = 50 + 10 \cdot 5 - 5^2$$

$$p = 50 + 50 - 25$$

$$p = 75 \text{ m}$$

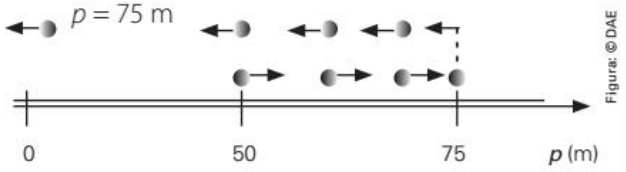


Figura 5.8: Representação do movimento no plano horizontal de um móvel em MUV, em que a inversão do movimento ocorre na posição 75 m. O móvel segue inicialmente no sentido positivo da trajetória e, a partir de $t = 5$ s, passa a seguir no sentido contrário.

Situação 4

A experiência da rampa de Galileu pode ser feita no sentido contrário: em vez de a bola ser solta na parte superior da rampa, ela é lançada no sentido ascendente. Nesse movimento, a bola sobe pela rampa até alcançar determinado ponto e parar nele instantaneamente (Figura 5.9). A Tabela 5.1 mostra os dados obtidos na média de uma série de lançamentos.

Tabela 5.1: Valores médios da posição e da velocidade de uma bola lançada no sentido ascendente de uma rampa

p (m)	0	10,5	18	22,5	24
v (m/s)	12	9	6	3	0
t (s)	0	1	2	3	4

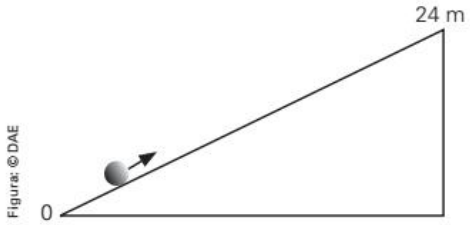
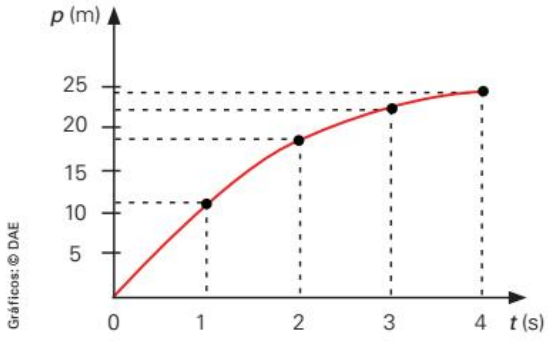


Figura: © DAE

Figura 5.9: Representação de uma bola lançada no sentido ascendente de uma rampa.

Qual é a melhor representação gráfica do movimento das bolinhas?

Com os valores da tabela, podemos traçar o gráfico da posição (Gráfico 5.2) e o da velocidade (Gráfico 5.3) em função do tempo em um plano cartesiano.



Gráficos: © DAE

Gráfico 5.2: Gráfico da posição em função do tempo.

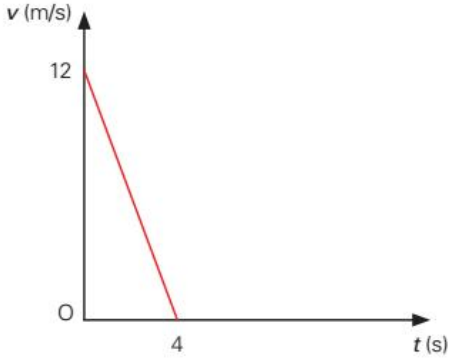


Gráfico 5.3: Gráfico da velocidade em função do tempo.

Estudamos que a aceleração é definida pela variação da velocidade em dado intervalo de tempo. Na representação gráfica da velocidade, obtemos a aceleração pela tangente do ângulo formado pela reta com o eixo dos tempos.

Assim, podemos determinar a aceleração dessa bola como sendo:

$$a = \text{tg}\,\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

$$a = \frac{0-12}{4-0} \Rightarrow a = -3\ \text{m/s}^2$$

As funções horárias da posição e da velocidade agora podem ser escritas:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \qquad v = v_0 + at$$

$$p = 12t - \frac{3t^2}{2} \qquad v = 12 - 3t$$

Por meio desses exemplos, podemos perceber que as funções horárias do movimento e a equação de Torricelli nos permitem descrever e compreender o movimento em sua totalidade com base em algumas informações. Por isso, resolvemos situações em que ora tínhamos como dado inicial a velocidade e o tempo, ora a posição e a velocidade, ora a aceleração e a velocidade. Vamos resolver agora alguns exercícios procurando compreender o movimento uniformemente variado.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um ponto material parte do repouso e descreve um MUV em linha reta, em que adquire a velocidade 30 m/s em 6,0 s. Pede-se:
   a) sua aceleração; 5 m/s²
   b) a velocidade no instante 7 s; 35 m/s
   c) a distância percorrida durante o décimo segundo. 47,5 m
2. Um automóvel, correndo a 72 km/h em linha reta, é freado e para em 5 s. Calcule a aceleração introduzida pelos freios e a distância percorrida durante a frenagem. −4 m/s²; 50 m
3. O avanço da tecnologia proporcionou à humanidade recursos impensáveis há poucas décadas. Trens modernos deslocam-se em alta velocidade, oferecendo conforto e segurança aos passageiros. Considere uma composição deslocando-se a 108 km/h, que recebe a ação dos freios e passa a desacelerar uniformemente até parar enquanto percorre 1 000 m. Qual é, em m/s², essa desaceleração? Quanto tempo dura esse retardamento? −0,45 m/s²; 66,7 s
4. Uma locomotiva é capaz de imprimir ao comboio uma aceleração de 0,50 m/s². Determine em quanto tempo o comboio adquire a velocidade de 72 km/h e o respectivo espaço percorrido, a partir do repouso. 40 s; 400 m
5. Um móvel que se encontra sobre a origem das posições de uma trajetória retilínea no instante $t = 0$ s descreve um movimento cuja função da velocidade é $v = 10 + 4t$, no SI.
   a) Escreva a função horária desse movimento. $p = 10t + 2t^2$
   b) Verifique se o móvel muda o sentido de seu movimento. Em caso afirmativo, informe o instante e a posição em que isso ocorre. Não muda de sentido.
   c) Determine o deslocamento efetuado pelo móvel nos primeiros 10 s. 300 m
   d) Determine a velocidade média desenvolvida pelo móvel nesses primeiros 10 s. 30 m/s
6. Um veículo em teste de uma montadora descreve um movimento retilíneo segundo a função $v = -25 + 0{,}5 \cdot t$, no SI. Esse veículo inverte o sentido de seu movimento? Em caso afirmativo, determine o instante e a posição em que isso ocorre. Sim, no instante 50 s e na posição 625 m.

3.1. Representação gráfica do MUV

Já estudamos no capítulo anterior algumas representações gráficas do MUV. Agora, vamos analisar mais detalhadamente os gráficos da **posição** ($p \times t$) e da **aceleração** ($a \times t$).

No MUV, a posição de um corpo varia com o tempo de acordo com a função horária ($p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$), que, conforme já vimos, é uma função do 2º grau, cuja representação gráfica é uma parábola.

A orientação da parábola – concavidade para cima ou para baixo – é determinada pelo sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, a concavidade da parábola é voltada para cima (Gráfico 5.4a); se for negativa, a concavidade da parábola é voltada para baixo (Gráfico 5.4b).

O vértice da parábola indica sempre o ponto em que houve mudança de sentido; nesse ponto, a velocidade é sempre nula ($v = 0$). Note, no Gráfico 5.4b, que o móvel iniciou o movimento indo a favor do sentido da trajetória (positivo). Depois da mudança de sentido, passou a se deslocar contra o sentido positivo da trajetória. Assim, no primeiro trecho, o movimento é progressivo retardado e, no segundo, retrógrado acelerado (lembre-se de que podemos estimar a variação da velocidade pela reta tangente a um ponto da curva).

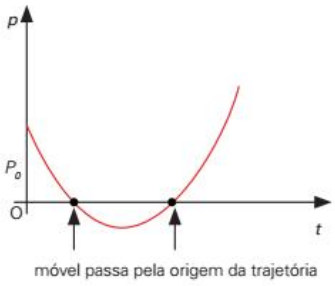


Gráfico 5.4d: No gráfico $p \times t$, com $a > 0$, o móvel passa duas vezes pela origem da trajetória.

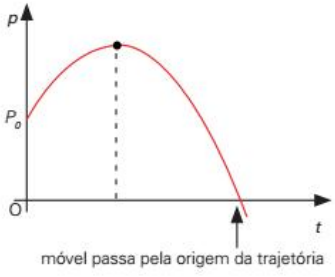
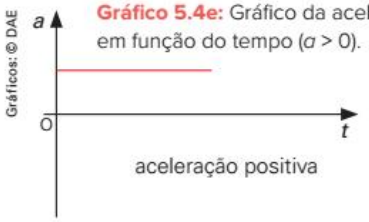


Gráfico 5.4c: No gráfico $p \times t$, com $a < 0$, o móvel passa uma única vez pela origem da trajetória.

Gráficos: © DAE

Gráfico 5.4a: Quando $a > 0$, o gráfico $p \times t$ tem concavidade para cima.

Gráfico 5.4b: Quando $a < 0$, o gráfico $p \times t$ tem concavidade para baixo.



Gráficos: © DAE

Gráfico 5.4e: Gráfico da aceleração em função do tempo ($a > 0$).

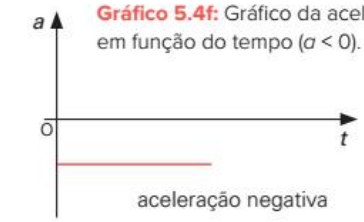


Gráfico 5.4f: Gráfico da aceleração em função do tempo ($a < 0$).

Outro dado importante dos gráficos da posição ($p \times t$) é o ponto em que o móvel passa pela origem da trajetória ($p = 0$) (Gráficos 5.4c e 5.4d). Dependendo do movimento, isso pode acontecer mais de uma vez ao longo do percurso, como ilustrado no Gráfico 5.4d.

Como no MUV a aceleração é constante, o gráfico dessa grandeza é uma reta paralela ao eixo dos tempos (horizontal). Isso significa que, conforme o tempo transcorre, a aceleração não varia, mantendo-se constante em determinado valor. Essa reta pode estar acima do eixo dos tempos (Gráfico 5.4e), no caso de aceleração positiva, ou abaixo (Gráfico 5.4f), no caso de aceleração negativa.

O estudo dos movimentos uniformemente acelerados e a compreensão de seus gráficos e funções serão apresentados por meio de três situações distintas, que envolvem diferentes condições iniciais.

Situação 1

A Figura 5.10 representa uma pista retilínea por onde trafega um móvel. A Tabela 5.2 indica as posições ocupadas pelo móvel nos respectivos instantes. Sabe-se que ele partiu do repouso no instante inicial.

p (m)	0	12	48	108
t (s)	0	2	4	6

Tabela 5.2: Posições ocupadas pelo móvel a cada 2 segundos.

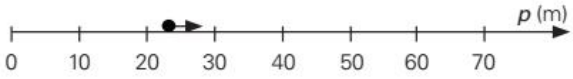


Figura: © DAE

Figura 5.10: Representação da trajetória do móvel.

Como a posição desse móvel varia em função do tempo? Observando as informações apresentadas na Tabela 5.2, podemos perceber que o gráfico da posição em função do tempo terá sua origem no ponto zero dos eixos e que a parábola estará toda na parte positiva, tanto do eixo da posição quanto do eixo do tempo (Gráfico 5.5).

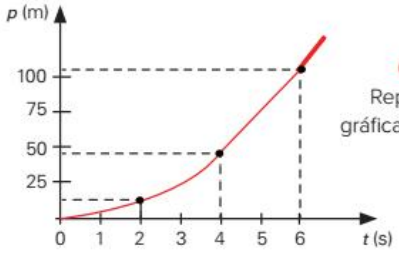


Gráfico 5.5: Representação gráfica da posição do móvel.

Pela análise desse gráfico, vemos que em nenhum instante o móvel inverte seu movimento. Notamos também que o móvel partiu do repouso e descreveu um movimento exclusivamente progressivo e acelerado, com velocidade inicial nula (vértice da parábola).

Com a informação de que a velocidade inicial do móvel era zero e com os valores indicados na tabela, podemos escrever a função horária desse movimento:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$p = 0 + 0 \cdot t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow p = \frac{at^2}{2}$$

Resta determinar a aceleração. Para tanto, podemos utilizar os dados da tabela: um valor para a posição e outro para o tempo nessa função horária. Tomando para p o valor 108 m e para t o valor 6 s, temos:

$$p = \frac{at^2}{2} \Rightarrow 108 = \frac{a \cdot 6^2}{2} \Rightarrow 36a = 216 \Rightarrow a = 6\ \text{m/s}^2$$

Assim, a função horária é $p = 3t^2$.

Situação 2

O Gráfico 5.6 mostra as posições ocupadas por um veículo em MUV.

Quais informações a respeito do movimento podemos obter por meio do gráfico? Como você descreveria e classificaria esse movimento?

Entendemos por posição inicial aquela que coincide com $t = 0$; assim, podemos observar que a

posição inicial ocupada pelo veículo é $p_0 = 10$ m. Além disso, o vértice na parábola indica que o móvel mudou o sentido de seu movimento no instante $t = 6$ s. Nesse instante, ele se encontrava na posição 25 m.

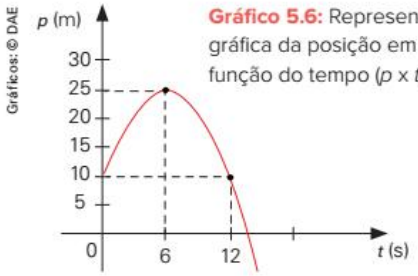


Gráfico 5.6: Representação gráfica da posição em função do tempo ($p \times t$).

Para determinar os parâmetros que definem a parábola, isto é, a e v_0, precisamos resolver algumas equações, a começar pela própria função horária.

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$p = 10 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Pelos dados do gráfico, sabemos que para $t = 6$ s temos $p = 25$ m e que para $t = 12$ s temos $p = 10$ m. Substituindo esses dados na função acima e com alguma manipulação algébrica, obtemos as incógnitas que faltam.

Para $t = 6\text{ s} \Rightarrow p = 25\text{ m}$

$25 = 10 + 6v_0 + 18a$

$6v_0 = 15 - 18a$

$v_0 = \frac{5}{2} - 3a$

Para $t = 12\text{ s} \Rightarrow p = 10\text{ m}$

$10 = 10 + 12v_0 + 72a$

$12v_0 = -72a$

$v_0 = -6a$

Igualando as duas equações acima, temos:

$\frac{5}{2} - 3a = -6a$

$a = -\frac{5}{6}\text{ m/s}^2$

Voltando à segunda equação, obtemos:

$v_0 = -6a$

$v_0 = -6 \cdot \frac{(-5)}{6} \Rightarrow v_0 = 5\text{ m/s}$

Note que o valor negativo obtido para a aceleração é coerente com o gráfico, pois este apresenta concavidade para baixo. Entre os instantes 0 e 6 s, o movimento é progressivo retardado; nos instantes seguintes, é retrógrado acelerado.

Situação 3

Um veículo parte do repouso e da origem de uma pista retilínea. O Gráfico 5.7 mostra sua aceleração em função do tempo.

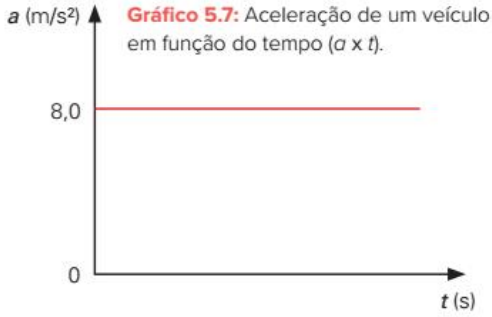


Gráfico 5.7: Aceleração de um veículo em função do tempo ($a \times t$).

É possível modelar esse movimento somente com as informações do enunciado?

Primeiramente, o gráfico da aceleração indica que o movimento é uniformemente variado, com aceleração constante de 8 m/s². Do enunciado, sabemos ainda que tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial são nulas ($p_0 = 0$ e $v_0 = 0$). Com esses dados, podemos escrever as funções horárias da posição e da velocidade e, assim, descrever o movimento ao longo de todo o percurso. São as funções:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \qquad v = v_0 + at$$

$$p = 0 + 0 \cdot t + \frac{8t^2}{2} \qquad v = 0 + 8t$$

$$p = 4t^2 \qquad v = 8t$$

Para construirmos os gráficos horários da posição (Gráfico 5.8a) e da velocidade (Gráfico 5.8b), precisamos determinar valores de p e v para alguns instantes de tempo (Tabela 5.3).

t (s)	0	1	2
p (m)	0	4	16
v (m/s)	0	8	16

Tabela 5.3: Posição e velocidade do veículo em diferentes instantes.

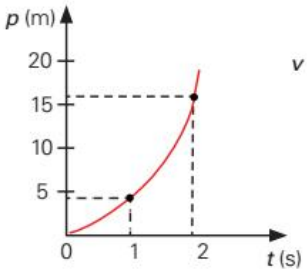


Gráfico 5.8a: Gráfico horário da posição.

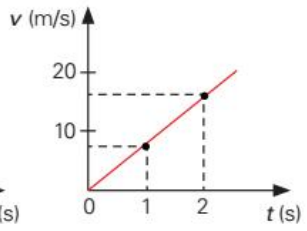


Gráfico 5.8b: Gráfico horário da velocidade.

Exercícios propostos

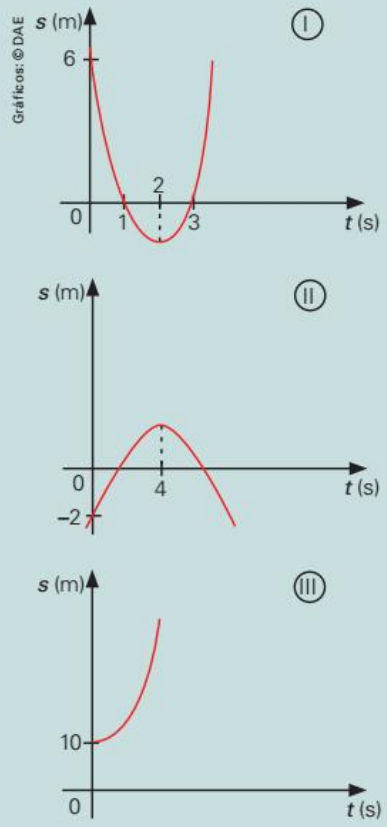
Resolva os exercícios no caderno.

1. Um móvel se desloca sobre uma reta segundo a equação horária $p = -28 + 3t + t^2$. Sendo a posição em metros e o tempo em segundos, pede-se:

a) a função horária da velocidade; $v = 3 + 2t$

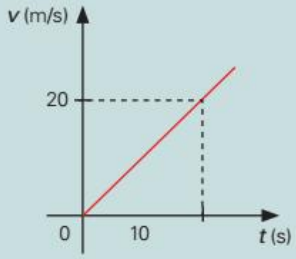
b) o instante em que o móvel passa pela origem das posições. 4 s

2. A seguir, você encontra três gráficos da posição em relação ao tempo de movimentos uniformemente variados. Para cada um deles, determine o espaço inicial, o sinal da velocidade inicial, o instante em que a velocidade é nula e o sinal da aceleração. Classifique os movimentos.
Resposta no Manual do Professor.



3. Um móvel parte do repouso com movimento de aceleração constante e igual a 5 m/s². Determine a velocidade e a distância percorrida por ele no fim de 8 s. 40 m/s; 160 m

4. Sobre uma estrada retilínea, um carro viaja segundo este gráfico de velocidade. Sabe-se que no instante $t = 0$ s o carro se encontra a 50 m do marco zero da estrada no sentido positivo de sua orientação.



a) Trace o gráfico correspondente da aceleração.
Resposta no Manual do Professor.

b) Escreva as respectivas equações horárias da posição e da velocidade. $p = 50 + t^2$; $v = 2t$

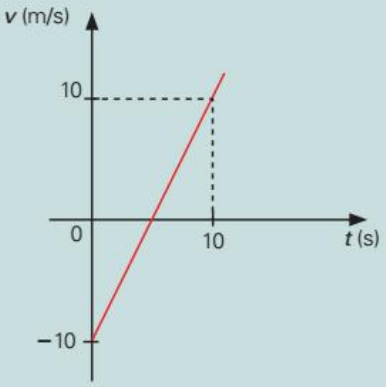
c) Trace o gráfico horário da posição.
Resposta no Manual do Professor.

d) Calcule o deslocamento do móvel nos primeiros 5 s de movimento. 25 m

e) Calcule a variação de sua velocidade entre os instantes 2 s e 15 s. 26 m/s

f) Classifique o movimento em MU ou MUV, progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado.
MUV, progressivo e acelerado.

5. Sobre uma estrada retilínea, um carro viaja segundo este gráfico de velocidade. Sabe-se que no instante $t = 0$ s sua posição nessa trajetória é 50 m.



a) Trace o gráfico da aceleração correspondente.
Resposta no Manual do Professor.

b) Escreva as respectivas equações horárias e da posição e da velocidade. $p = 50 - 10t + t^2$; $v = -10 + 2t$

c) Quais são os valores de p e v no instante $t = 5$ s? 25 m; 0

d) Trace o gráfico horário da posição. Resposta no Manual do Professor.

e) Calcule o deslocamento do móvel entre os instantes $t = 5$ s e $t = 10$ s. 25 m

f) Calcule a variação de sua velocidade entre os instantes $t = 2$ s e $t = 8$ s. 12 m/s

g) Classifique o movimento em cada etapa distinta.
(0 – 5 s): MUV, retrógrado e retardado; (5 s – 10 s): MUV, progressivo e acelerado.

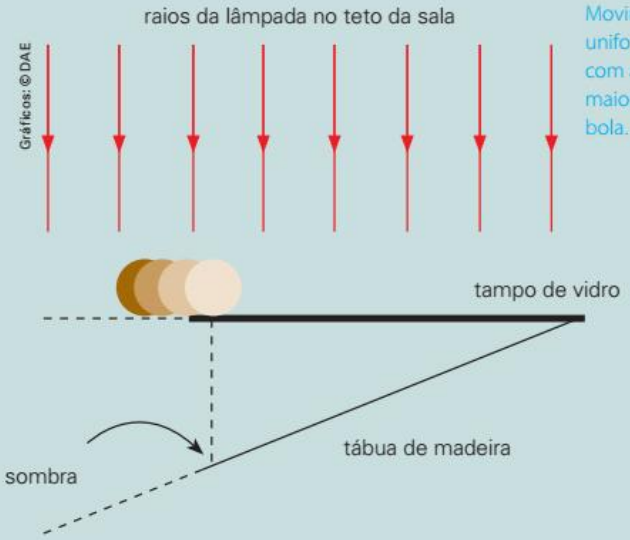
6. (Unicamp-SP) Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros da corrida em 4,0 s com aceleração constante. A velocidade atingida ao final dos 4,0 s é então mantida constante até o final da corrida.

a) Qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 m da corrida? 2,5 m/s²

b) Qual é a velocidade atingida ao final dos primeiros 20 m? 10 m/s

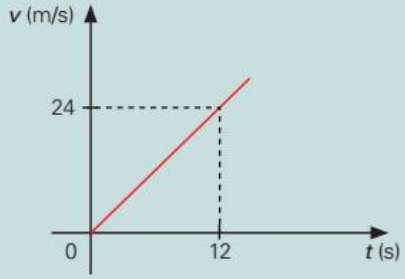
c) Qual é o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? 12 s

7. Imagine o seguinte experimento: uma bola em trajetória retilínea, com aceleração constante, desloca-se sobre uma mesa com tampo de vidro. A lâmpada no teto da sala projeta sua sombra verticalmente sobre uma tábua de madeira inclinada sob a mesa, como mostra o esquema. Nessas condições, qual é o movimento da sombra da bola na madeira?



Movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração de módulo maior que a aceleração da bola.

8. O gráfico de velocidade *versus* tempo representa o movimento de um automóvel ao longo de uma estrada reta.

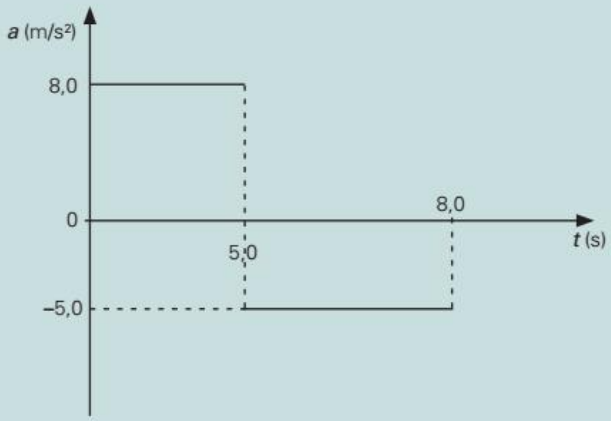


a) Qual é a distância percorrida pelo automóvel nos primeiros 12 s? 144 m

b) Qual é a aceleração do automóvel? 2 m/s²

c) Qual é a função horária do automóvel? $s = t^2$

9. (UFPE) O gráfico a seguir ilustra a aceleração, em função do tempo, de uma partícula que se move ao longo de uma linha reta. Se no instante $t = 2{,}0$ s a velocidade da partícula era de 60 m/s, qual é a sua velocidade, em m/s, no instante $t = 8{,}0$ s? 69 m/s



4. Lançamento horizontal

Vamos começar nossas investigações pela balística, ciência que se dedica ao estudo do lançamento de projéteis. O desenvolvimento dessa área certamente foi de grande importância tanto para a indústria bélica quanto para a corrida espacial. Como precisar um tiro de canhão? Como melhorar seu alcance? Mais tarde, as mesmas questões foram feitas em relação a mísseis e foguetes (Figura 5.11). Por essas razões e aplicações práticas, esse estudo se tornou uma das questões mais importantes da Cinemática.

É comum vermos em desenhos animados, como *Tom e Jerry* e *Papa-Léguas*, um personagem correndo atrás de outro sobre uma mesa ou perto de um precipício. Sem que percebam, a mesa ou o solo "acaba" e ambos continuam um trecho em linha reta, na horizontal, e depois caem, na vertical (Figura 5.12).

Filipe Rocha

Figura 5.12: Sabemos da impossibilidade de esse movimento acontecer na realidade. Mas como é o movimento verdadeiro?

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

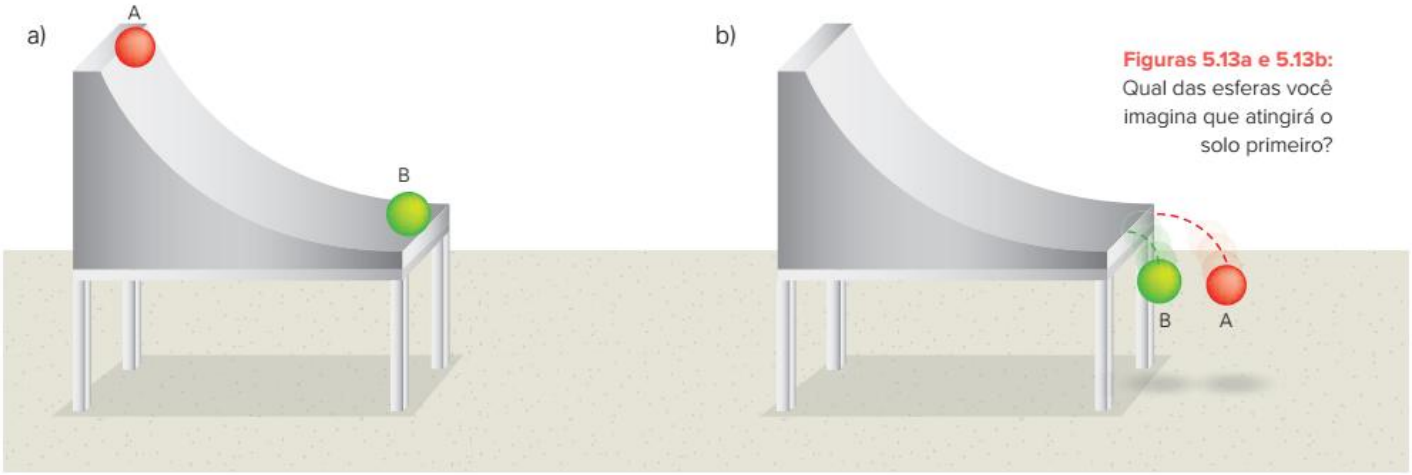
Em sua opinião, como deveria ser o movimento dos personagens?

Pense em outra questão: seria possível, com uma forte raquetada, fazer uma bola de tênis percorrer uma trajetória em linha reta horizontal?

Evgeny Yepanchintsev/RIA Novosti/AFP

Figura 5.11: Míssil Buk sendo lançado na Rússia em 2014.

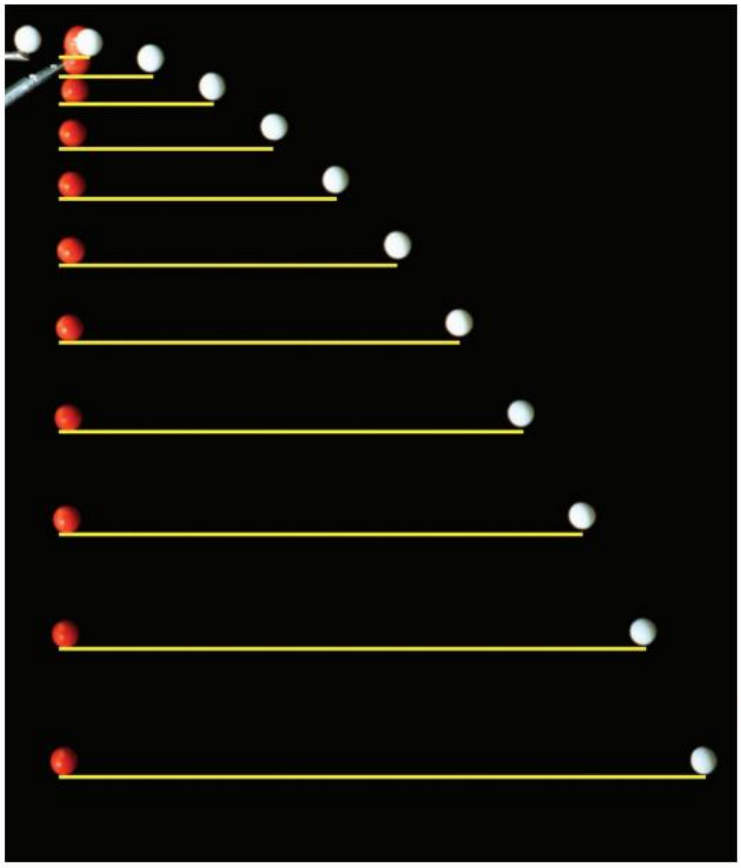
Para entender um lançamento horizontal, vamos imaginar um experimento com duas esferas, A e B. A esfera A é largada do alto de uma pista que se encontra sobre uma mesa (Figura 5.13a). Ao atingir o final da pista, essa esfera toca de raspão a esfera B, que estava parada, e a faz cair verticalmente. A esfera A segue sua trajetória após o final da pista, sendo lançada horizontalmente da mesa (Figura 5.13b). (Importante: a exemplo dos capítulos anteriores, continuaremos idealizando nossas experiências sem considerar a resistência do ar.)



Daniel das Neves

Figuras 5.13a e 5.13b: Qual das esferas você imagina que atingirá o solo primeiro?

A partir do instante em que a primeira esfera abandona a pista, a segunda também começa a cair; ambas estão sujeitas à força gravitacional. A Terra interage da mesma forma com o corpo parado e com o corpo em movimento. Se você repetir o experimento cem vezes, perceberá que todas as vezes as esferas tocarão o solo no mesmo instante (Figura 5.14).



Loren Winters/Visuals Unlimited/Corbis/Latinstock

Figura 5.14: Essa técnica de fotografia é chamada estroboscópica. Podemos ver que ambas as esferas caem com a mesma velocidade vertical, isto é, no mesmo instante de tempo encontram-se na mesma altura.

Continuemos a estudar nosso experimento. O que acontece com as esferas depois que deixam a mesa?

A primeira, que vinha na parte horizontal da pista com velocidade v_x na direção horizontal, deixa a pista com essa mesma velocidade. Mas, assim que abandona a mesa, começa a cair, adquirindo uma velocidade v_y na direção vertical, para baixo (Figura 5.15).

Ver orientações no Manual do Professor.

Explorando o assunto

Agora pense um pouco sobre o movimento representado pelos personagens do desenho animado e sobre o movimento das esferas. Se a esfera lançada da mesa não caísse instantaneamente, que força poderia compensar a gravitacional para manter a esfera em trajetória horizontal?

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

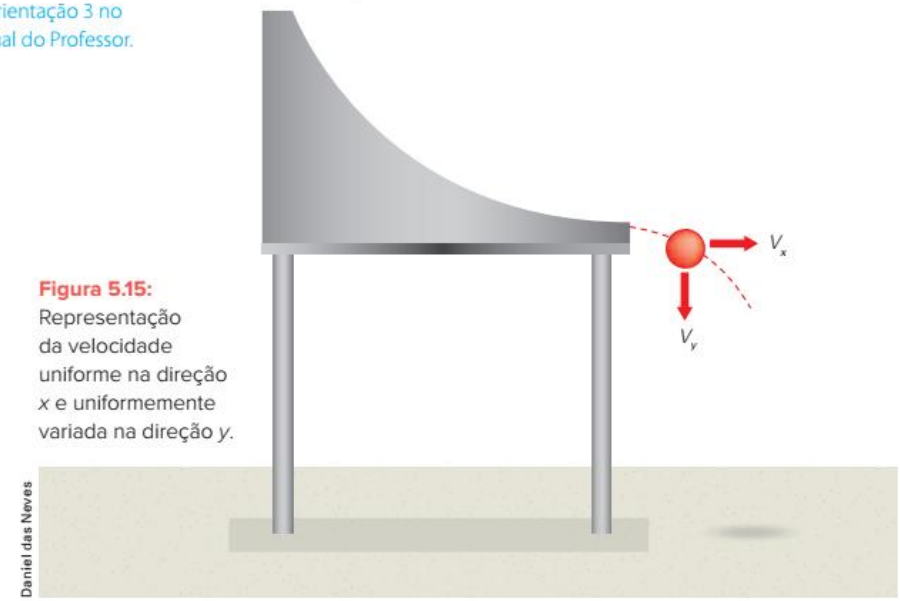


Figura 5.15: Representação da velocidade uniforme na direção *x* e uniformemente variada na direção *y*.

Como estamos desprezando a existência do ar, a velocidade v_x deverá permanecer constante, já que nenhuma força a freia ou acelera. Não podemos afirmar o mesmo para a velocidade v_y, já que, enquanto cai, a esfera é acelerada para baixo, aumentando a velocidade nessa direção. O "peso" dela vai acelerá-la uniformemente.

O movimento da esfera poderá ser então dividido ou decomposto em dois movimentos: um na direção horizontal com velocidade constante, e outro, uniformemente acelerado, na vertical. E, quando fazemos essa decomposição, a descrição de um não interfere na do outro.

Vamos equacionar os movimentos da primeira esfera, uma vez que o movimento da segunda já foi equacionado anteriormente. Note que, enquanto a queda da segunda esfera ocorre somente em uma direção (*y*), o movimento em arco descrito pela primeira esfera ocorre em duas direções: *x* e *y* (Figura 5.16). A cada instante, podemos decompor a velocidade da esfera em duas componentes: uma na direção *x* (v_x) e outra na direção y (v_y). A velocidade v_x é constante (MU) e a velocidade v_y aumenta com o tempo (MUV).

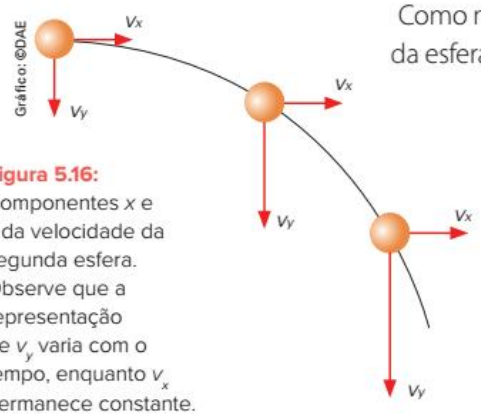


Figura 5.16: Componentes *x* e *y* da velocidade da segunda esfera. Observe que a representação de v_y varia com o tempo, enquanto v_x permanece constante.

Como na direção horizontal o movimento é uniforme, se chamarmos *x* o alcance da esfera na horizontal e *t* o tempo total do movimento, teremos:

$$p = p_0 + vt$$

$$p - p_0 = vt$$

Substituindo os dados do problema e adotando o final da mesa como a origem da trajetória para o eixo *x*, temos que a equação para o alcance do projétil é dada por:

$$x = v_x t \quad \text{(I)}$$

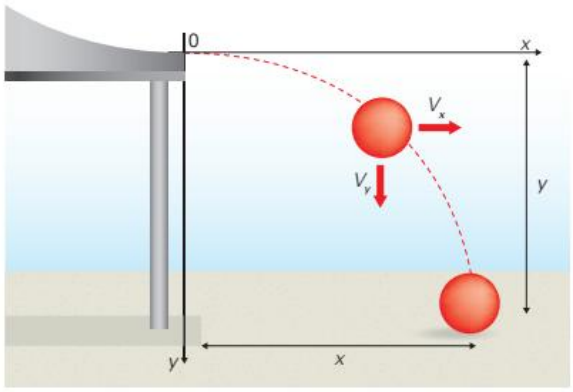
O tempo de queda t é o tempo que a esfera levará para chegar ao solo. Note que o tempo gasto é o mesmo para se deslocar tanto na horizontal quanto na vertical (Figura 5.17).

Para o deslocamento na vertical, temos um movimento uniformemente variado e, portanto, as seguintes equações horárias:

$$v = v_0 + at$$

$$v_y = gt$$

Nessa equação, adotamos que $a = g$, sendo a a aceleração da gravidade e $v_0 = v_{0y} = 0$ a velocidade inicial. Vamos chamar de y a distância vertical da esfera em relação ao ponto final da pista, considerado como origem, e adotar a orientação do eixo y para baixo:



Daniel das Neves

Figura 5.17: O tempo do movimento é o mesmo em x e y.

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$y = \frac{gt^2}{2}$$

em que, pelas definições, temos $p_0 = 0$ e $v_0 = 0$.

Dessa equação, podemos isolar o tempo de queda e obter:

$$y = \frac{gt^2}{2} \rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}} \quad \text{(II)}$$

Substituindo o valor de t, obtido na expressão (II), na expressão do alcance (I), temos:

$$x = v_x t \rightarrow x = v_x \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

Dessa expressão, podemos deduzir que:

- O alcance de um corpo lançado horizontalmente é tanto maior quanto maior for a altura de seu lançamento.
- Os cálculos realizados para um projétil arremessado na Terra não valem para um lançamento na Lua, pois a aceleração da gravidade (g) será diferente.

Se elevarmos ao quadrado os dois termos da expressão, teremos:

$$x^2 = v_x^2 \frac{2y}{g}$$

$$y = \frac{g}{2v_x^2} x^2$$

Temos, assim, uma equação que relaciona o deslocamento do corpo na direção vertical (y), com seu deslocamento na horizontal (x).

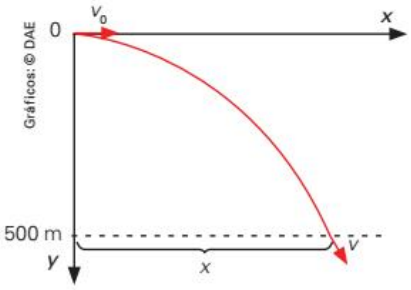
Atente para o fato de que essa equação corresponde a uma parábola. Ou seja, a trajetória de um projétil lançado horizontalmente tem a forma de um arco de parábola. Galileu também percebeu isso e usou no estudo dos projéteis toda a geometria da parábola, desenvolvida muitos séculos antes pelos matemáticos gregos.

Exercícios resolvidos

1. Um projétil é lançado por um avião em voo horizontal a 500 m de altitude e velocidade de 360 km/h. Determine:

a) o alcance do projétil ao atingir um alvo, ou seja, a distância horizontal que o projétil percorre;

Adotando a orientação dos eixos representados no gráfico e substituindo os dados $v_{0x} = v_x = 360$ km/h = $= 100$ m/s; $v_{0y} = 0$; $y = 500$ m e $g = 10$ m/s², nas funções horárias, obtemos o tempo de queda do projétil e seu alcance x.



Para o eixo y:

$p = p_0 + v_{0y} + \frac{at^2}{2}$

$500 = 0 + 0 \cdot t + 5t^2$

$t_2 = 100$

$t = 10$ s

Para o eixo x:

$p = p_0 + v_{0x}t$

$x = 0 + 100t$

$x = 100 \cdot 10$

$x = 1\,000$ m

Observe que, no instante inicial, a velocidade inicial do projétil possui somente a componente horizontal; na vertical, o valor é zero: $v_{0y} = 0$. Lembre-se de que, na horizontal, o movimento é uniforme, assim a componente horizontal da velocidade se mantém constante.

b) a velocidade do projétil ao atingir o alvo.

Quando o projétil toca o solo, sua **velocidade resultante** deve ser obtida pelas duas componentes: $v_x = v_{ox} = 100$ m/s, a velocidade do avião, e $v_y = gt$, ou seja, $v_y = 10 \cdot 10 = 100$ m/s, componente vertical da velocidade de queda no instante que atinge o solo.

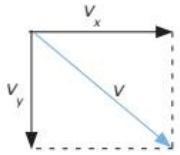
Como essas velocidades são perpendiculares entre si, basta usar o teorema de Pitágoras (representado na figura) para obter a resultante:

$v^2 = v_x^2 + v_y^2$

$v^2 = 100^2 + 100^2$

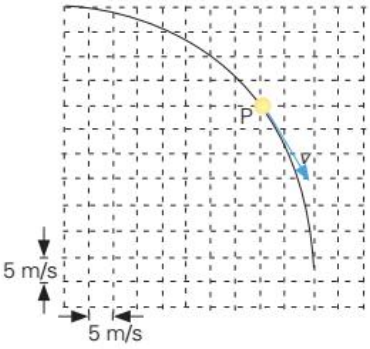
$v^2 = 20\,000$

$v = 100\sqrt{2} \cong 141$ m/s

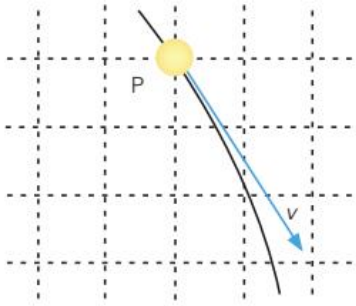


Teorema de Pitágoras: A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

2. Uma pequena esfera é lançada horizontalmente do alto de um edifício com velocidade v_0. O gráfico a seguir mostra a velocidade v da esfera no ponto P da trajetória, segundos após o lançamento. A escala, linhas verticais e horizontais do quadriculado, deve ser utilizada para obter o valor da velocidade, representada na ilustração pela seta azul.



Considerando $g = 10$ m/s² e desprezando a resistência do ar, determine, com base na figura:



a) o módulo de v_0;

Ao decompormos a velocidade v esquematizada no ponto P, obtemos $v_x = 10$ m/s (2 quadradinhos) e $v_y = 15$ m/s (3 quadradinhos).

Por ser um lançamento horizontal, a velocidade na direção horizontal é constante. Assim, $v_x = v_0$, ou seja, v_x é a própria velocidade de lançamento: $v_0 = 10$ m/s.

b) o instante t em que a esfera passa pelo ponto P;

A velocidade vertical é dada pela equação: $v_y = gt$. Como o valor de v_y no ponto P é 15 m/s, podemos substituir esse valor na expressão para encontrarmos o instante t:

$v_y = gt$

$15 = 10t$

$t = 1{,}5$ s

c) a equação da trajetória da esfera.

A equação da trajetória é aquela que relaciona as coordenadas $(x; y)$ cartesianas do movimento da esfera.

Como $x = v_x t$ e $y = \frac{1}{2}gt^2$ são as funções horárias genéricas, isolando t na primeira função e substituindo na segunda temos:

$$t = \frac{x}{v_x} \rightarrow y = \frac{1g}{2}\left(\frac{x}{v_x}\right)^2 \rightarrow y = \frac{g}{2v_x^2}x^2$$

Logo, para o movimento da esfera em questão, a equação da trajetória será:

$$y = \frac{2}{2v_x^2}x^2 \rightarrow y = \frac{10}{2 \cdot 10^2}x^2 \rightarrow y = 0{,}05x^2$$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Uma bola rola sobre uma mesa horizontal de 75 cm de altura e cai num ponto do solo situado a 1,50 m, medido horizontalmente da beirada da mesa. Qual é a velocidade da bola no instante em que abandona a mesa? (Adote $g = 10\ m/s^2$.) ≅3,8 m/s

2. Um projétil de espingarda é lançado horizontalmente com velocidade inicial de 300 m/s. Sem considerar a resistência do ar, qual é a distância percorrida em seu percurso vertical após um deslocamento horizontal de 150 m? (Adote $g = 10\ m/s^2$.) 1,25 m

3. Um avião voa com velocidade horizontal de 360 km/h a 3 000 m de altitude e, em certo instante, o piloto larga uma carga. Determine o alcance da carga ao atingir o objetivo. Dado $g = 10\ m/s^2$. 2 450 m

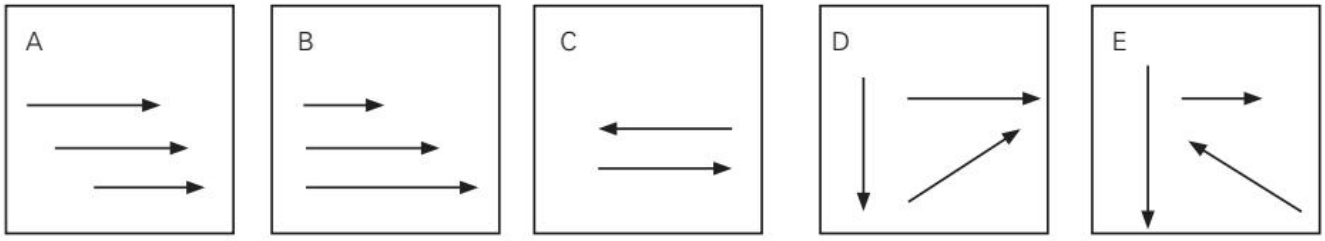
4. A equação da trajetória de um corpo lançado horizontalmente, num local em que a gravidade vale $10\ m/s^2$, é $y = \left(\frac{1}{80}\right)x^2$.
   a) Determine sua velocidade de lançamento. 20 m/s
   b) Determine o tempo que permanece em movimento e o alcance se for lançado de uma altura de 40 m. $2\sqrt{2}$ s; $40\sqrt{2}$ m

5. Numa fria madrugada do início de dezembro de 2003, o estudante brasileiro Fernando Ivan Ostrowski dormia no quinto andar (15 m do solo) de um prédio que alojava universitários em Moscou, Rússia, quando este pegou fogo. Sem alternativa, Fernando se atirou para um gramado localizado a $3\sqrt{3}$ m = 5,1 m da base do prédio, conseguindo salvar-se, pois a queda foi amortecida por uma camada de neve. Calcule o tempo que durou sua queda, a velocidade, supostamente horizontal, com que Fernando saltou e a velocidade com que atingiu o solo. Use $g = 10\ m/s^2$.
   $\sqrt{3}$ ≅ 1,7 s; 3,0 m/s; ≅ 17,6 m/s

5. Grandezas vetoriais × grandezas escalares

Se você voltar ao texto das páginas anteriores, e principalmente às últimas figuras, vai reparar que utilizamos setas para representar a velocidade do corpo em movimento. Essas setas indicam, a cada instante, a orientação (direção e sentido) da velocidade.

Isso significa que estamos dando às velocidades um tratamento vetorial. Uma grandeza é considerada **vetorial** quando, para sua perfeita definição, é necessário associar a ela uma orientação, isto é, uma **direção** e um **sentido**. O vetor é indicado graficamente por um segmento de reta orientado (seta). Na Física, além da velocidade, existem inúmeras grandezas vetoriais: posição, aceleração, força, campo (gravitacional, magnético, elétrico), quantidade de movimento, entre muitas outras que serão mencionadas ao longo de nosso curso. As grandezas vetoriais também apresentam valor numérico e unidade de medida que recebem o nome de **módulo**. O módulo de um vetor é indicado pelo comprimento da seta (Figura 5.18).



Gráficos: © DAE

Figuras 5.18a, 5.18b, 5.18c, 5.18d e 5.18e: Exemplos de alguns vetores: a) vetores iguais, com mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo; b) vetores de mesma direção e mesmo sentido, porém com módulos diferentes; c) vetores opostos, com mesma direção e mesmo módulo, mas sentidos diferentes; d) vetores de módulos iguais, com direções diferentes e sentidos diferentes; e e) vetores totalmente diferentes.

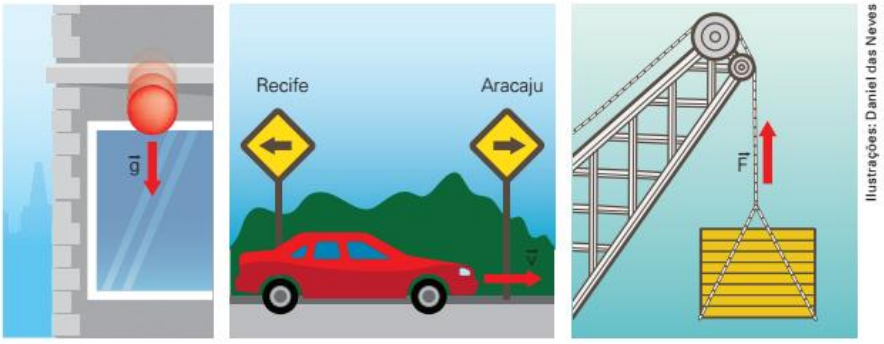
É comum utilizarmos uma notação particular para indicar uma grandeza vetorial: coloca-se uma pequena seta sobre a letra que a representa. Por exemplo, quando nos referimos ao vetor velocidade de um corpo, escrevemos $\vec{v}$.

Existem também as **grandezas escalares**, cuja representação dispensa as noções de direção e de sentido, bastando uma medida com a respectiva unidade-padrão. Como exemplo de grandezas escalares, temos massa, energia, trabalho e potência, temperatura, entre outras.

Para melhor fixarmos essas diferenças, vamos exemplificar algumas medidas de grandezas escalares e vetoriais na Tabela 5.4 (ver também a Figura 5.19).

Grandezas escalares		Grandezas vetoriais	
5,0 kg	massa de um pacote de arroz	10 m/s²	aceleração de um corpo em queda: vertical para baixo
30 min	intervalo de tempo entre as partidas de dois ônibus	90 km/h	velocidade de um carro: BR-101, de Recife para Aracaju
15,8 J	energia potencial elástica acumulada em uma mola	80 N	força aplicada a um bloco: vertical para cima

Tabela 5.4: Para as grandezas vetoriais, é necessário indicar a direção e o sentido.



Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 5.19: Grandezas físicas vetoriais indicadas na Tabela 5.4 com as respectivas orientações e representações

Uma grandeza vetorial pode ser adicionada ou subtraída de outra de mesma natureza, e também decomposta. Por exemplo: pense que um avião voa para o leste a 900 km/h em relação ao ar no momento em que sopra um vento de 40 km/h também para o leste (Figura 5.20). Qual é sua velocidade em relação ao solo? Para um observador parado no solo, a velocidade resultante do avião será 940 km/h, dada pela soma das velocidades do próprio avião mais a do vento.

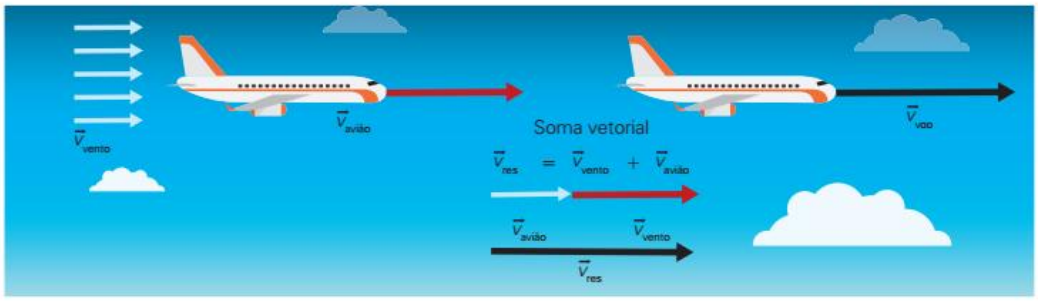


Figura 5.20: Velocidade resultante $\vec{v}_{res}$, com base na soma de dois vetores velocidade de mesmo sentido.

Se por algum motivo o vento mudar de direção e começar a soprar a oeste, no sentido oposto ao inicial, a velocidade resultante do avião será de 860 km/h em relação ao solo (Figura 5.21). Apesar de fazermos a subtração dos módulos, ainda continuamos chamando essa operação de soma vetorial.

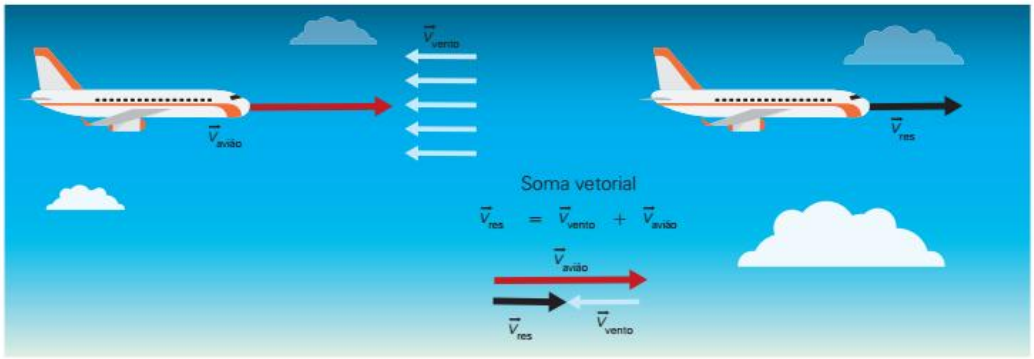


Figura 5.21: Velocidade resultante $\vec{v}_{res}$, com base na soma de dois vetores velocidade de sentidos opostos. (O tamanho dos vetores velocidade estão fora de escala.)

Numa terceira hipótese, consideremos que o vento sopre na direção perpendicular ao deslocamento do avião, de sul para norte. Se a velocidade do avião em relação ao ar for, por exemplo, 600 km/h, e a do vento for 80 km/h, a velocidade resultante será 605,3 km/h (teorema de Pitágoras) na direção que mostramos na Figura 5.22.

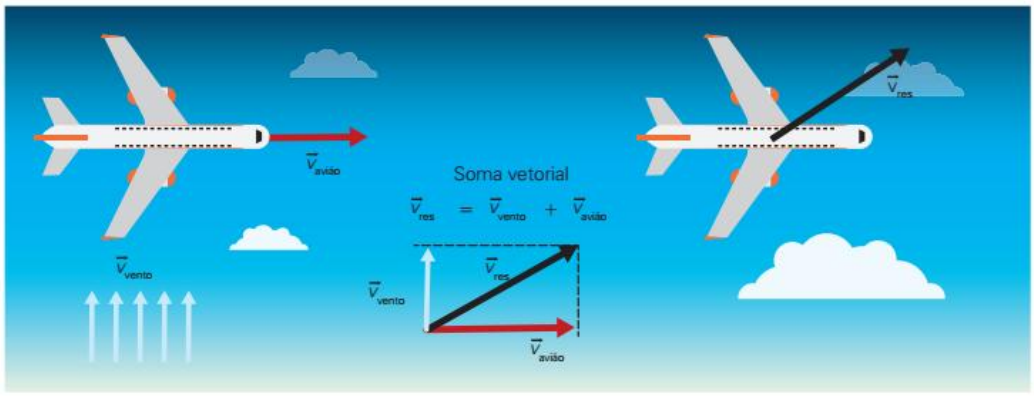


Figura 5.22: Velocidade resultante $\vec{v}_{res}$, com base na soma de dois vetores velocidade perpendiculares entre si.

A decomposição de uma grandeza vetorial pode ser resumida como sendo a "divisão", ou "separação", de um vetor em dois vetores perpendiculares entre si, que recebem o nome de componentes. Poderíamos dizer que as velocidades do vento ($\vec{v}_{vento}$) e do avião ($\vec{v}_{avião}$) são as velocidades componentes da velocidade resultante $\vec{v}_{res}$.

Para obter as intensidades, ou módulos, das componentes de um vetor, é necessário aplicar conhecimentos da Trigonometria.

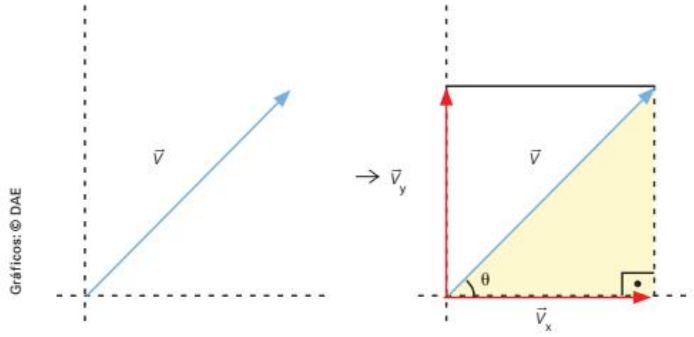


Gráfico 5.9: As componentes de $\vec{v}$ são $\vec{v}_x$ e $\vec{v}_y$, tais que $\vec{v}_x = \cos\theta$ e $\vec{v}_y = \text{sen}\,\theta$.

Observe na Gráfico 5.9 que, no triângulo retângulo formado, $\vec{v}$ é a hipotenusa, $\vec{v}_x$ é o cateto adjacente e $\vec{v}_y$ é o cateto oposto ao ângulo θ. Sabemos que em qualquer triângulo retângulo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno do ângulo θ, e a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa é o seno desse mesmo ângulo. Então temos:

$$\cos\theta = \frac{v_x}{v} \text{ e } \text{sen}\,\theta = \frac{v_y}{v}$$

Daí vem:

$$v_x = v\cos\theta \quad \text{e} \quad v_y = v\,\text{sen}\,\theta$$

Falta destacar ainda a soma de vetores de direções diferentes, como mencionado acima. Faremos isso conforme surgir a necessidade.

LEMBRETE:
Nesta coleção, representaremos o módulo do vetor pela respectiva letra sem a seta que denota o vetor, ou seja, quando escrevermos $\vec{v}$, estaremos nos referindo ao vetor velocidade; e usaremos *v* para indicar o módulo (valor) desse vetor.

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

No Capítulo 3, tratamos da corrida de São Silvestre – que, desde 1925, ocorre sempre em 31 de dezembro, na cidade de São Paulo –, apresentamos todo o trajeto da prova e discorremos sobre o espaço percorrido Δp e o intervalo de tempo Δt.

Agora que aprendemos as grandezas vetoriais, vamos avaliar mais detalhadamente o deslocamento de um atleta na prova de São Silvestre ao realizar a curva para sair da Avenida Dr. Arnaldo e começar a descida da Avenida Major Natanael.

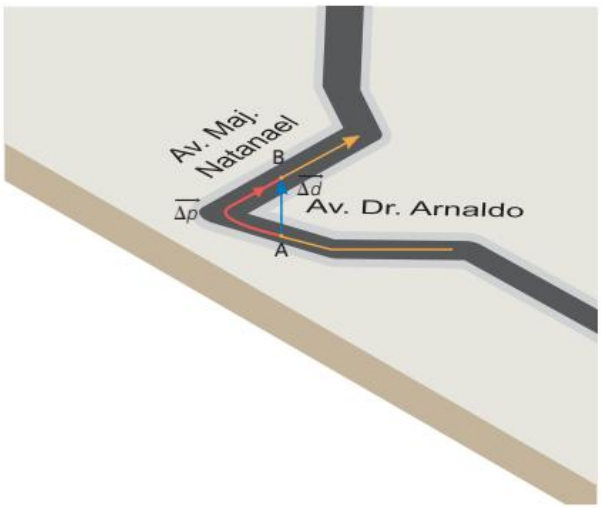


Figura 5.23: Destaque para a curva entre a Avenida Dr. Arnaldo e Avenida Major Natanael, parte do trajeto da São Silvestre.

Ilustrações: Daniel das Neves

Observe que, ao percorrer a distância Δp entre os pontos A e B, o atleta faz a curva mostrada na Figura 5.23 pela trajetória em vermelho. Podemos definir, no entanto, um vetor relacionado ao espaço percorrido, que recebe o nome de **vetor deslocamento** $\overrightarrow{\Delta d}$. O vetor deslocamento é representado pelo vetor que liga duas posições determinadas; por isso, é sempre a menor distância entre duas posições, independentemente da trajetória descrita pelo móvel. Formalmente, todo deslocamento deveria ser descrito como um vetor, visto que é necessária a indicação da direção e do sentido para essa grandeza ser definida com precisão.

Em geral, se a trajetória não é retilínea, o espaço percorrido entre posições sucessivas ocupadas por um móvel é maior que o módulo do vetor deslocamento. Esse fato pode ser observado também para nosso atleta. Na Figura 5.23, o espaço percorrido, destacado em vermelho, é maior que o módulo do vetor deslocamento, em azul. Segundo estimativas, para provas de 10 km, fazer as curvas abertas ou fechadas pode resultar em uma diferença de 1 km na distância efetivamente percorrida.

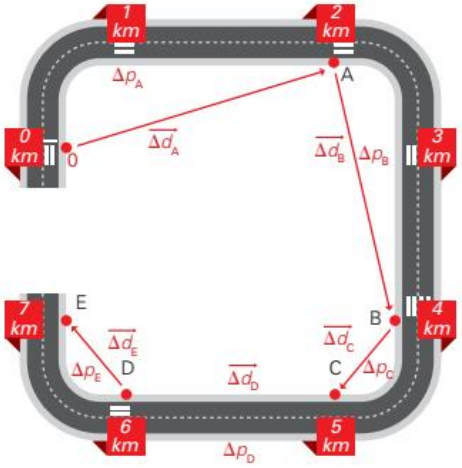


Figura 5.24: Como o movimento do atleta não é retilíneo, podemos observar que, exceto entre os pontos C e D, temos $\Delta p_D = \overrightarrow{\Delta d_D}$; no restante do percurso, $\Delta p > \overrightarrow{\Delta d}$.

Para esse conceito ficar mais bem ilustrado, considere o percurso representado na Figura 5.24, realizado por outro corredor. Nela indicamos alguns deslocamentos, tanto em relação ao espaço percorrido (Δp) quanto em relação ao vetor deslocamento ($\overrightarrow{\Delta d}$).

Se avaliarmos o espaço percorrido entre a origem O e o ponto de chegada E, obteremos a distância de 7 km. Em contrapartida, se ligarmos as posições demarcadas em linha reta, teremos os vetores deslocamento. Apesar de não ser possível determinar o valor de cada um deles, é visível que são todos menores que o espaço percorrido, exceto para os trajetos Δp_D e $\overrightarrow{\Delta d}_D$ entre C e D, que apresentam o mesmo valor.

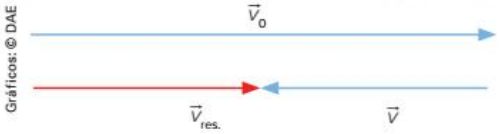
Exercícios resolvidos

1. (UPM-SP) Num mesmo plano vertical, perpendicular à rua, temos os segmentos de reta AB e CD, paralelos entre si. Um ônibus se desloca com velocidade constante de módulo v_0, em relação à rua, ao longo de AB, no sentido de A para B, enquanto um passageiro se desloca no interior do ônibus, com velocidade constante de módulo v, em relação ao veículo, ao longo de CD, no sentido de C para D.

Sendo $v > v$, o módulo da velocidade do passageiro em relação ao ponto B da rua é:

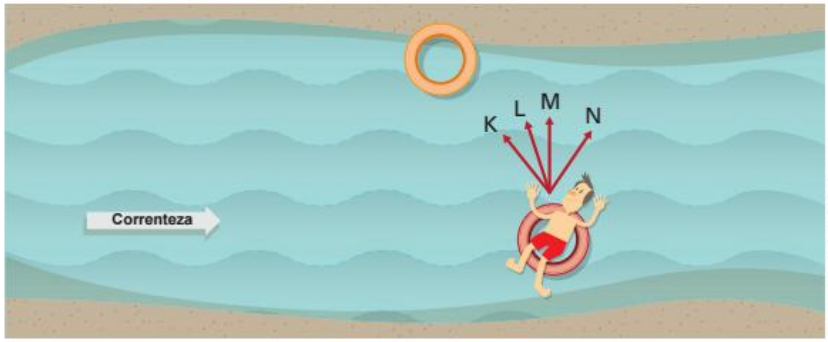
a) $v_0 + v$ b) $v_0 - v$ c) $v - v_0$ d) v_0 e) v

Trata-se de um problema de soma de vetores de mesma direção e sentidos opostos, em que v_{res} é a velocidade resultante do passageiro do ônibus em relação a um ponto qualquer em repouso na rua. Neste caso, o módulo v_{res} é dado pela diferença $v_0 - v$.



Gráficos: © DAE

2. (UFMG) Um menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela correnteza de um rio. Uma outra boia, que flutua no mesmo rio a uma certa distância do menino, também está descendo com a correnteza. A posição das duas boias e o sentido da correnteza estão indicados na ilustração a seguir:



Ilustrações: Daniel das Neves

Considere que a velocidade da correnteza é a mesma em todos os pontos do rio. Nesse caso, para alcançar a segunda boia, o menino deve nadar na direção indicada pela linha

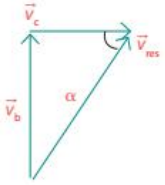
a) K. b) L. c) M. d) N.

Como ambas as boias são arrastadas pela correnteza com a mesma velocidade, basta que o menino nade no sentido de K para alcançar a outra boia.

3. Um barco, que atravessa um rio, tem seu casco disposto perpendicularmente à margem e seu motor acionado para lhe conferir uma velocidade de 1,6 m/s. A correnteza flui à velocidade de 1,2 m/s. Que velocidade adquire o barco em relação à margem? Qual é a direção dessa velocidade?

As velocidades do barco ($\vec{v}_b$), da correnteza ($\vec{v}_c$) e a velocidade resultante (v_{res}) formam um triângulo retângulo em que $\vec{v}_{res}$ é a hipotenusa.

Então: $v_{res.}^2 = v_b^2 + v_c^2$
$v_{res.}^2 = 1{,}6^2 + 1{,}2^2$
$v_{res.}^2 = 2{,}56 + 1{,}44$
$v_{res.}^2 = 4{,}0$
$v_{res.} = 2{,}0$ m/s



Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Na represa de Guarapiranga, em São Paulo, quase todo fim de semana ocorrem regatas, que são corridas de barcos a vela, chamados veleiros. Certo veleiro é movido pelo vento, que lhe proporciona a velocidade de 20 km/h no sentido oeste, em relação à água. Há uma correnteza, no entanto, de 12 km/h na mesma direção e no mesmo sentido do barco. A extensão da raia nessa direção é de 3,2 km, ao fim da qual o barco deve contornar uma boia e retornar ao ponto inicial. Em quanto tempo o veleiro percorre essa distância em cada sentido?

6,0 min no sentido oeste; 24,0 min no sentido leste.

Fabricio Bomjardim/Brazil/Photo Press/Folhapress

Represa de Guarapiranga, na cidade de São Paulo-SP, palavra que em tupi-guarani significa garça vermelha, é formada pelos rios Embu-Guaçu e Embu-Mirim, além de outros córregos e ribeirões. Foto de 2015.

2. (Unicamp-SP) O transporte fluvial de cargas é pouco explorado no Brasil, considerando-se nosso vasto conjunto de rios navegáveis. Uma embarcação navega a uma velocidade de 26 nós, medida em relação à água do rio (use 1 nó = = 0,5 m/s). A correnteza do rio, por sua vez, tem velocidade aproximadamente constante de 5,0 m/s em relação às margens. Qual é o tempo aproximado de viagem entre duas cidades separadas por uma extensão de 40 km de rio, se o barco navega rio acima, ou seja, contra a correnteza?

a) 2 horas e 13 minutos.

b) 1 hora e 23 minutos.

c) 51 minutos.

d) 37 minutos.

3. Um avião voa do Rio de Janeiro para Salvador, distantes 1 200 km em linha reta. Seu piloto faz as turbinas promoverem uma velocidade de 850 km/h em relação ao ar. O percurso é coberto em 90 min. Determine:

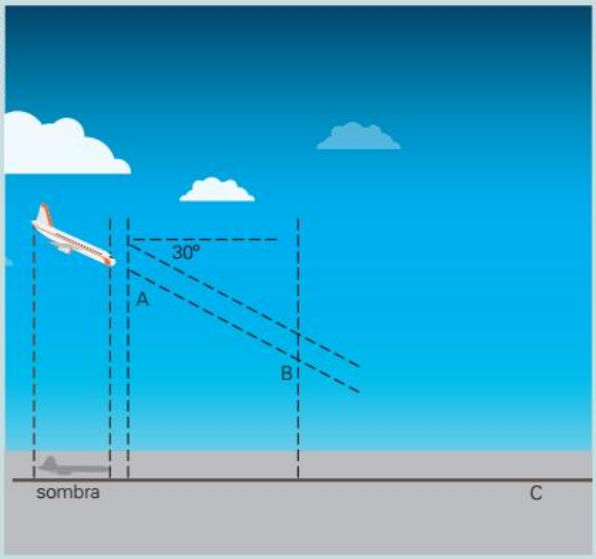
a) a velocidade resultante do avião em relação ao solo;
800 km/h

b) a velocidade do vento e o sentido em que sopra.
50 km/h no sentido oposto ao do voo.

4. Um avião voa no sentido norte-sul a uma velocidade de 400 km/h em relação ao ar, numa ocasião em que sopra um vento com intensidade de 80 km/h, no sentido oeste. Esboce um esquema indicando as velocidades envolvidas no movimento e estime em quanto tempo o avião deve percorrer um espaço de 816 km no sentido resultante.
407,9 km/h; 2 h

5. (PUC-PR) A figura a seguir representa um avião, que mergulha fazendo um ângulo de 30° com a horizontal, seguindo uma trajetória retilínea entre os pontos A e B. No solo, considerado como plano horizontal, está representada a sombra da aeronave, projetada verticalmente, e um ponto de referência C.

Daniel das Neves



Considere as afirmativas que se referem ao movimento da aeronave no trecho AB e assinale a alternativa correta:

a) A velocidade do avião em relação ao ponto C é maior que a velocidade de sua sombra, projetada no solo, em relação ao mesmo ponto.

b) A velocidade do avião é nula em relação à sua sombra projetada no solo.

c) A velocidade do avião em relação ao ponto C é igual à velocidade de sua sombra, projetada no solo em relação ao mesmo ponto.

d) A velocidade do avião em relação à sua sombra projetada no solo é maior que a velocidade de sua sombra em relação ao ponto C.

e) A velocidade da sombra em relação ao ponto C independe da velocidade do avião.

6. O rio Amazonas é uma importante via de escoamento da produção da Zona Franca de Manaus, além de possibilitar o deslocamento de pessoas residentes na região Norte do país. A velocidade resultante de um navio navegando pelo rio no sentido do mar (a favor da correnteza) é de 36 km/h e, no sentido oposto, de 20 km/h. Quais são as velocidades do navio em relação à água e da água em relação à margem? 28 km/h; 8 km/h

6. Lançamento oblíquo

Os lançamentos oblíquos são aqueles em que o ângulo de tiro α, formado entre a velocidade inicial ($\vec{v}_0$) e a direção horizontal, é diferente de zero, como os representados na Figura 5.25.

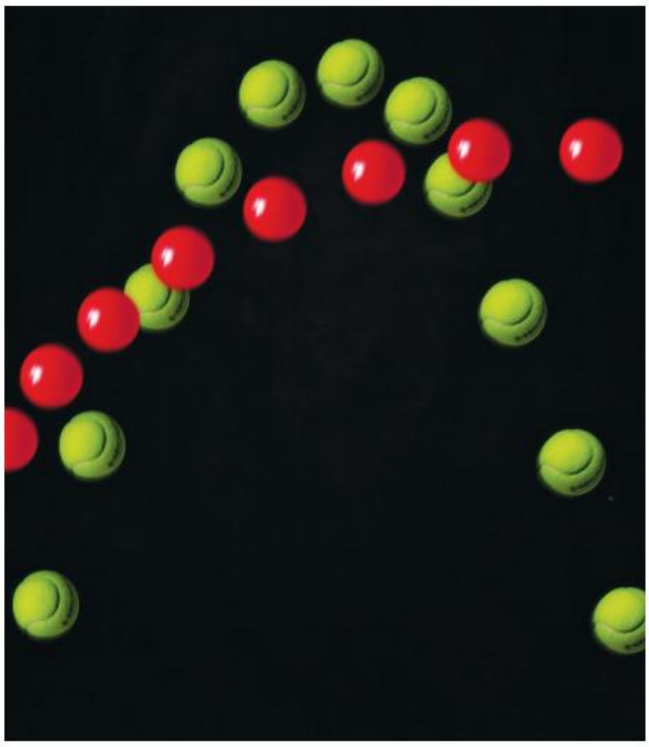


Figura 5.25: Exemplos de lançamentos oblíquos em que $0° < \alpha < 90°$.

Vamos relembrar que os lançamentos descritos ocorrem sem influência do ar e sob a ação exclusiva do campo gravitacional constante *g*, com intensidade de aproximadamente 10 m/s². Vale ressaltar que, além dessas aproximações, estamos considerando os movimentos próximos à superfície terrestre, onde o campo gravitacional pode ser admitido como constante e uniforme.

Como o campo gravitacional atua somente na direção vertical, as projeções de um lançamento oblíquo, nos eixos cartesianos *x* e *y*, serão um movimento uniforme e uniformemente variado, respectivamente. Para iniciar o estudo de um lançamento, vamos decompor a velocidade de lançamento ($\vec{v}_0$) em suas componentes $\vec{v}_{0x}$ e $\vec{v}_{0y}$ (Gráfico 5.10).

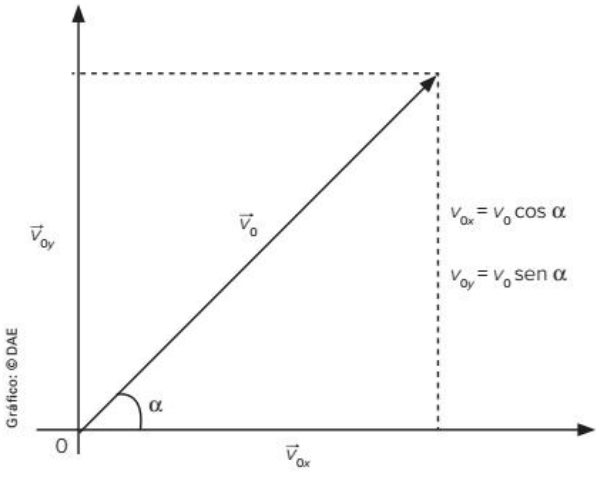


Gráfico 5.10: Componentes da velocidade inicial v_0: $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$ e $v_{0y} = v_0 \operatorname{sen} \alpha$.

É interessante observar que a velocidade inicial na componente horizontal (v_0x) se mantém a mesma durante o movimento; assim, sua descrição refere-se a um movimento uniforme. Para a direção vertical, a descrição do movimento é uniformemente variado, pois o campo gravitacional da Terra manifesta no corpo uma aceleração. Equacionando o movimento segundo suas componentes, temos (Gráfico 5.11):

Na direção *x* – MU	**Na direção *y* – MUV**
$x = v_{0x}t$	$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$
$v_x = v_{0x} = v_0 \cos \alpha$	$v_y = v_{0y} - gt$
(constante)	$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen} \alpha$

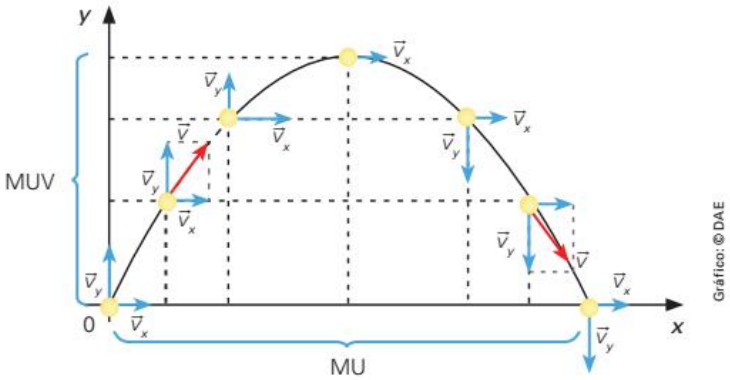


Gráfico 5.11: Representação gráfica dos vetores de velocidade ($\vec{v}$, $\vec{v}_x$ e $\vec{v}_y$) no plano cartesiano (*x* e *y*).

Essas são as funções horárias e de velocidade nos lançamentos oblíquos. Nessas equações horárias, consideramos o eixo orientado para cima com origem na posição em que o corpo é lançado ($x_0 = y_0 = 0$ e $a = -g$). Quando o lançamento é feito de uma posição que não coincide com a origem da trajetória, acrescentamos o valor y_0 na função horária.

Comentários

No lançamento oblíquo, vimos que a componente horizontal da velocidade se mantém constante, ao passo que a componente vertical varia com o tempo.

Considerando somente o movimento na vertical, temos na subida um movimento retardado, em que a velocidade diminui até atingir o ponto mais alto da trajetória, onde a velocidade v_y é instantaneamente nula. A partir desse ponto inicia-se o movimento de descida (que é acelerado), ocasionando o aumento da velocidade durante todo o trajeto de queda.

Chamamos de alcance máximo a distância horizontal percorrida pelo corpo, considerando a posição inicial e a final do lançamento oblíquo.

Para lançamentos em que as posições inicial e final estejam em um mesmo plano horizontal, isto é, o corpo parte e chega de uma mesma altura, o tempo de subida é igual ao tempo de descida e naturalmente metade do tempo total do percurso.

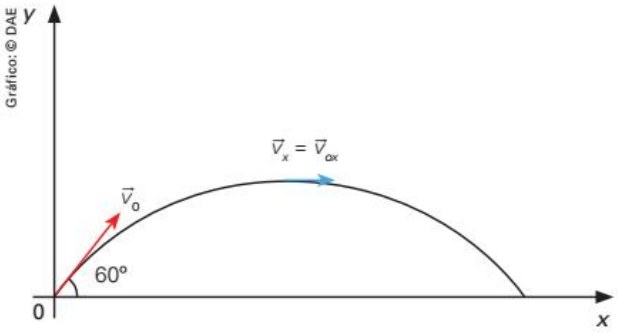
Exercícios resolvidos

1. Um projétil é lançado com velocidade inicial de 100 m/s, segundo uma direção que forma um ângulo de 60° com a horizontal. Sendo $g = 10\ m/s^2$ e desprezando a resistência do ar, determine:

(Considere sen 60° = 0,87 e cos 60° = 0,50.)

a) A posição do projétil 5 s após seu lançamento. Inicialmente, vamos decompor a velocidade inicial v_0:

$v_{0x} = v_0 \cos \alpha = 100 \cdot \cos 60° = 100 \cdot 0{,}50 = 50\ m/s$
$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen} \alpha = 100 \cdot \operatorname{sen} 60° = 100 \cdot 0{,}87 = 87\ m/s$



No ponto mais alto da trajetória, a velocidade do projétil é apenas v_{0x} ($v_{0y} = 0$).

Em seguida, equacionamos os movimentos em cada direção:

$x = 50t$ $\qquad$ $v_x = 50\ m/s$ (constante)
$y = 87t - 5t^2$ $\qquad$ $v_y = 87 - 10t$

Para determinar a posição do projétil no instante $t = 5$ s, substituímos o valor nas funções horárias:

$x = 50 \cdot 5 = 250\ m$
$y = 87 \cdot 5 - 5 \cdot 5^2 = 435 - 125 = 310\ m$

Portanto, a posição do projétil no instante 5 s é dada pelo par ordenado $(x; y) = (250; 310\ m)$, ou seja, o projétil encontra-se a 250 m da origem e a 310 m de altura.

b) o tempo que o projétil leva para atingir a altura máxima;

Para determinar o instante em que a altura máxima é atingida, devemos nos lembrar de que nesse instante a componente vertical da velocidade v_y se anula. Assim, pela função horária da velocidade, temos:

$v_y = 87 - 10t \Rightarrow 0 = 87 - 10t \Rightarrow t = 8{,}7\ s$

c) o tempo que o projétil leva para atingir o alcance máximo;

Para determinar o instante em que o projétil atinge o alcance máximo, vale lembrar que, para lançamentos no mesmo nível, o tempo de subida é igual ao de descida, do que se obtém o tempo total:

$t_t = 2t_s = 2 \cdot 8{,}7 = 17{,}4\ s$

Outra opção é substituir a altura final zero na função horária da posição para o movimento vertical.

$y = 87t - 5t^2$
$0 = 87t - 5t^2 \Rightarrow t(5t - 87) = 0 \longrightarrow t = 0$
$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \searrow\ 5t = 87 \Rightarrow t = \dfrac{87}{5} = 17{,}4\ s$

d) o alcance do tiro;

Determinamos o alcance do tiro substituindo o tempo total obtido no item anterior na função horária da posição para a componente horizontal:

$x = 50t = 50 \cdot 17{,}4 = 870\ m$

e) a altura máxima.

A altura máxima é obtida pela substituição do tempo de subida, 8,7 s, na função horária da posição para a componente vertical:

$y = 87t - 5t^2 \Rightarrow y = 87 \cdot 8{,}7 - 5 \cdot 8{,}7^2 = 378{,}45$ m

Essa mesma altura máxima pode ser obtida pela equação de Torricelli aplicada ao MUV vertical, em que, para a altura máxima, $v_y = 0$:

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g\Delta y$

$0 = 87^2 - 2 \cdot 10 \cdot (y_{máx.} - 0) \Rightarrow 20y_{máx.} = \frac{7\,569}{20} = 378{,}45$ m

2. Ao ser lançada, uma bola de beisebol forma um ângulo de 30° com a horizontal e atinge o solo plano a 120 m de distância. Use $g = 10$ m/s² e calcule:

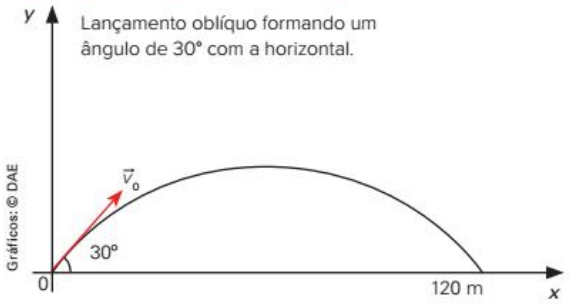
(Considere sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87.)

a) o tempo de permanência no ar;

Decompondo v_0, temos:

$v_{0x} = v_0 \cos \alpha = v_0 \cos 30° = 0{,}87v_0$

$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen} \alpha = v_0 \operatorname{sen} 30° = 0{,}50v_0$



Lançamento oblíquo formando um ângulo de 30° com a horizontal.

Gráficos: © DAE

Substituímos os dados do alcance máximo, $x = 120$ m e $y = 0$. Nas funções horárias das posições em ambas as componentes, temos:

$x = v_x \cdot t$ $\qquad$ $y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$

$120 = 0{,}87v_0t$ (I) $\qquad$ $0 = 0{,}50v_0t - 5t^2$ (II)

Para simplificar a resolução do sistema de equações, isolamos o produto v_0t na equação (I) e substituímos na equação (II):

$v_0t = 120 \cdot 0{,}87$

Em (II), temos:

$0 = 0{,}50 \cdot \frac{120}{0{,}87} - 5t^2$

$5t^2 \cong 69$

$t = 3{,}7$ s

b) a velocidade inicial da bola;

Substituindo o instante de tempo $t = 3{,}7$ s na equação (I), determinamos v_0:

$120 = 0{,}87 \cdot v_0 \cdot 3{,}7$

$v_0 = 36{,}8$ m/s

c) a altura máxima que ela atinge.

Substituindo a metade do tempo total encontrado no item anterior ($t = \frac{3{,}7}{2} = 1{,}85$ s) na função horária da posição da componente vertical, encontramos a altura máxima:

$y = 0{,}50v_0t - 5t^2$

$y = 0{,}50 \cdot 36{,}8 \cdot 1{,}85 - 5 \cdot 1{,}85^2$

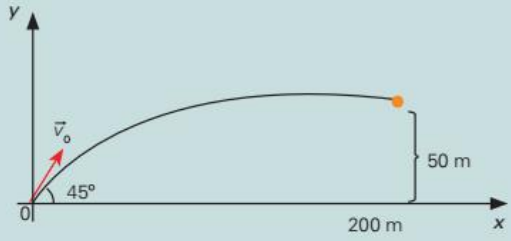
$y \cong 16{,}9$ m

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Calcule o ângulo de inclinação com que deve ser disparada uma arma para que o alcance de tiro seja de 600 m e a duração do movimento seja de 5 s. Use $g = 10$ m/s².
$tg\,\alpha \cong 0{,}2$; $\alpha = 12°$

2. Conforme representado no gráfico a seguir, um alvo está a 200 m de uma arma e a uma altura de 50 m. Sob um ângulo de 45°, que velocidade deve ter um projétil disparado de uma arma para atingir o alvo? (Considere: sen 45° = cos 45° = 0,7 e $g = 10$ m/s².) ≅ 51,9 m/s



3. Um canhão dispara projéteis com um ângulo de 30° em relação à horizontal e com velocidade de 720 km/h. Qual é o alcance de cada projétil? Despreze a resistência do ar e adote $g = 10$ m/s².

(Considere: sen 30° = 0,5 e cos 30° = $\sqrt{\frac{3}{2}}$.) $2\,000\sqrt{3}$ m

4. Um projétil é lançado obliquamente, atingindo, em 4 s, um alvo localizado 120 m à sua frente e a uma altura de 40 m. Determine o ângulo e a velocidade de lançamento do projétil. 45°, $30\sqrt{2}$ m/s

5. Um projétil é lançado sob um ângulo α (cos $\alpha = 0{,}8$ e sen $\alpha = 0{,}6$) com a horizontal, tendo um alcance de 800 m no mesmo nível de lançamento. Use $g = 10$ m/s². Calcule a máxima altura que esse projétil consegue atingir. 148,7 m

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes às equações do movimento para o MUV.

1. No instante $t = 0$ s, um carrinho cuja equação da velocidade era $v = 10 - 2t$, no SI, estava no marco 8 m de certa trajetória retilínea.

a) Escreva a equação horária desse movimento. $p = 8 + 10t - 1t^2$

b) Verifique se o carrinho parou. Se isso aconteceu, mencione o instante e a posição de parada. O carro para no instante 5 s e na posição 33 m.

c) Determine a posição e a velocidade do carrinho no instante 6 s. 32m ; –2 m/s

d) Classifique o movimento nas condições do item anterior. Retrógrado acelerado.

2. A equação horária de um veículo numa estrada retilínea é, no SI, $p = 5 - 10t + 2t^2$.

a) Escreva a equação de sua velocidade. $v = -10 + 4t$

b) Calcule seu deslocamento entre os instantes 0 e 5 s. 0

c) Calcule o instante em que o móvel para. 2,5 s

3. No instante em que um carro A arranca do repouso, outro carro B passa por uma posição 15 m atrás, com velocidade de 15 m/s, no encalço de A. Os dois carros são acelerados a 10 m/s², no mesmo sentido.

a) Calcule o instante em que o carro B ultrapassa o carro A. 1 s

b) A quantos metros da posição inicial de A acontecerá a ultrapassagem? 5 m

4. (Fuvest-SP) Dois corpos A e B movem-se sobre uma reta segundo as equações horárias: $p_A = -10t + 5t^2$ e $p_B = 30 + 5t - 10t^2$, dadas em unidades CGS, sendo p_A e p_B medidos a partir de uma origem comum sobre a trajetória. Pede-se:

a) O instante em que os dois corpos se encontram. 2 s

b) A velocidade e a aceleração de cada um dos corpos nesse instante. $v_A = 10$ cm/s; $a_A = 10$ cm/s²; $v_B = -35$ cm/s; $a_B = -20$ cm/s²

c) A posição do ponto de encontro. 0

d) O instante e a posição em que são iguais as velocidades de A e B. 0,5 s; –3,75 cm; 30 cm

5. Um automóvel desloca-se em uma estrada retilínea com velocidade constante e igual a 108 km/h. Em determinado instante, ele passa por um guarda, que coloca sua moto em movimento com aceleração constante e igual a 4 m/s² e sai em perseguição ao automóvel. Pede-se:

a) o tempo gasto pelo guarda para alcançar o automóvel; 15 s

b) a velocidade da moto no instante em que alcança o automóvel; 60 m/s

c) a distância entre eles no instante em que a moto atinge a velocidade do automóvel. 112,5 m

6. (Unicamp-SP) Uma possível solução para a crise do tráfego aéreo no Brasil envolve o emprego de um sistema de trens de alta velocidade, conectando grandes cidades. Há um projeto de uma ferrovia de 400 km de extensão que interligará as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por trens que podem atingir até 300 km/h.

a) Para ser competitiva com o transporte aéreo, estima-se que a viagem de trem entre essas duas cidades deva durar, no máximo, 1 hora e 40 minutos. Qual é a velocidade média de um trem que faz o percurso de 400 km nesse tempo? 240 km/h

b) Considere um trem viajando em linha reta com velocidade constante. A uma distância de 30 km do final do percurso, o trem inicia uma desaceleração uniforme de 0,06 m/s², para chegar com velocidade nula a seu destino. Calcule a velocidade do trem no início da desaceleração. 60 m/s = 216 km/h

7. (Unicamp-SP) Em muitas praças de pedágio de rodovias existe um sistema que permite a abertura automática da cancela. Ao se aproximar, um veículo munido de um dispositivo apropriado é capaz de trocar sinais eletromagnéticos com outro dispositivo na cancela. Ao receber os sinais, a cancela abre-se automaticamente e o veículo é identificado para posterior cobrança. Para as perguntas a seguir, desconsidere o tamanho do veículo.

a) Um veículo aproxima-se da praça de pedágio a 40 km/h. A cancela recebe os sinais quando o veículo se encontra a 50 m de distância. Qual é o tempo disponível para a completa abertura da cancela? 4,5 s

b) O motorista percebe que a cancela não abriu e aciona os freios exatamente quando o veículo se encontra a 40 m da mesma, imprimindo uma desaceleração de módulo constante. Qual deve ser o valor dessa desaceleração para que o veículo pare exatamente na cancela? ≅ –1,5 m/s²

8. Numa repetição das experiências de Galileu com a bola rolando numa rampa inclinada, os dados obtidos na subida da bola estão na tabela a seguir.

Exercícios correspondentes a funções e gráficos horários do MUV

t (s)	0	1	2	3
v (m/s)	6	4	2	0
p (m)	0	5	8	9

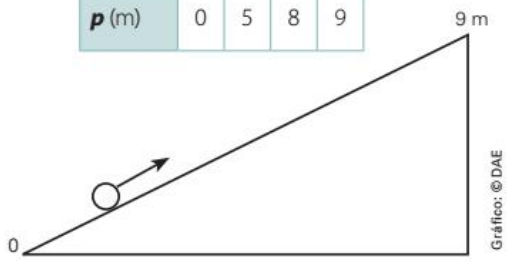


Gráfico: © DAE

a) Trace os gráficos horários da posição e da velocidade desse movimento. Resposta no Manual do Professor.

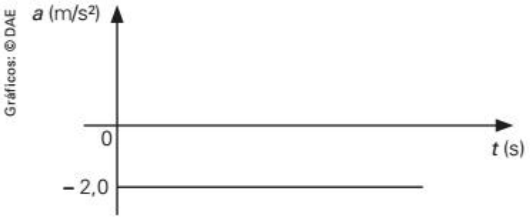
b) Classifique o movimento. Progressivo retardado.

c) Escreva as funções horárias da posição e da velocidade. $p = 6t - t^2$; $v = 6 - 2t$

9. Um avião parte do repouso e em 20 s alcança a velocidade de decolagem de 360 km/h. Supondo que seu movimento seja uniformemente acelerado durante o processo, calcule sua aceleração e seu deslocamento. Esboce os gráficos $v \times t$ e $p \times t$. a = 5,0 m/s²; 1 000 m. Gráficos no Manual do Professor.

Exercícios finais

10. Um móvel que viaja por uma estrada retilínea tem o gráfico de sua aceleração representado a seguir. Sabe-se que no instante $t = 0$ s ele se encontra a 90 m da origem com velocidade positiva de 40 m/s.



Gráficos: © DAE

a) Escreva as equações horárias da posição e da velocidade. $p = 90 + 40t - t^2$; $v = 40 - 2t$

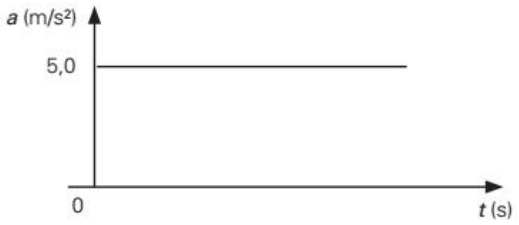
b) Calcule o instante em que o móvel para. 20 s

c) Calcule a posição em que o móvel para. 490 m

d) Trace os gráficos horários da posição e da velocidade do móvel. Resposta no Manual do Professor.

e) Calcule a velocidade média do móvel entre os instantes 0 e 20 s. 20 m/s

11. O gráfico a seguir mostra a aceleração de um ponto material que se desloca em linha reta. Sabe-se que no instante inicial ele ocupa a posição 40 m e passa por ela com velocidade 20 m/s no sentido oposto ao da orientação da trajetória.



a) Escreva suas funções horárias. $p = 40 - 20t + 2{,}5t^2$; $v = -20 + 5t$

b) Verifique se o móvel inverte o sentido de seu movimento. Se isso acontece, informe em que instante e em que posição. 4 s; 0 m

c) Verifique se o móvel passa pela origem das posições. Se isso acontece, informe em que instante(s). 4 s

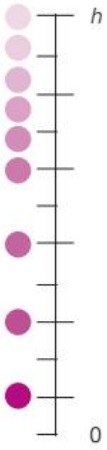
d) Trace os gráficos das funções horárias de posição e de velocidade. Resposta no Manual do Professor.

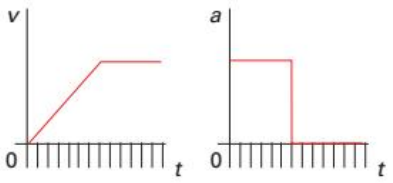
12. Um ciclista parte do repouso com aceleração de 1 m/s². Nesse momento, ele é ultrapassado por outro ciclista, que pedala com velocidade constante de 6 m/s, no mesmo sentido do primeiro.

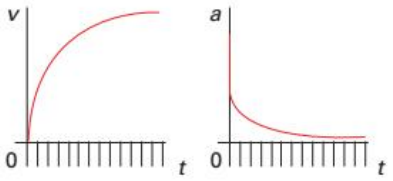
a) Determine o instante e a posição em que o primeiro ciclista conseguirá alcançar o segundo. 12 s; 72 m

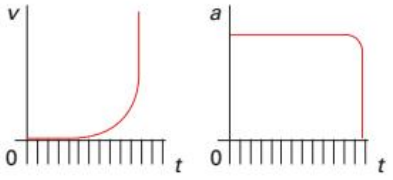
b) Trace os gráficos horários da posição e da velocidade para os dois ciclistas. Gráficos no Manual do Professor.

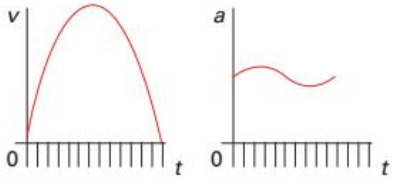
13. (FGV-SP) A figura a seguir representa uma fotografia estroboscópica de um objeto em queda livre em um meio líquido, partindo de uma altura h. Cada imagem foi registrada em intervalos de tempos iguais. Quais são os gráficos que melhor representam, respectivamente, a velocidade e a aceleração do objeto?

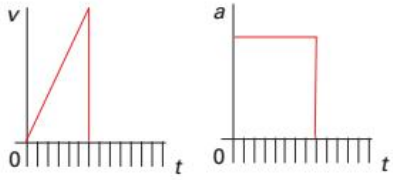


a)


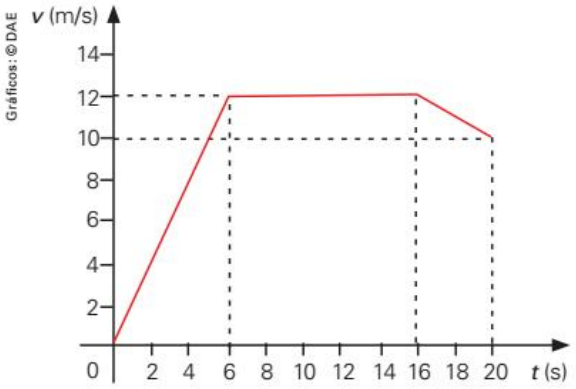
b)


c)


d)


e)


14. (Unicamp-SP) O gráfico a seguir representa aproximadamente a velocidade de um atleta em função do tempo em uma competição olímpica.



a) Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o menor valor? 6 s a 16 s

b) Em que intervalo de tempo o módulo da aceleração tem o máximo valor? 0 a 6 s

c) Qual a distância percorrida pelo atleta durante os 20 s? 200 m

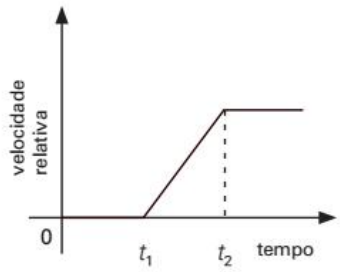
d) Qual a velocidade média do atleta durante a competição? 10 m/s

15. (UFMG) Numa corrida, Rubens Barrichello segue atrás de Felipe Massa, em um trecho da pista reto e plano. Inicialmente, os dois carros movem-se com velocidade constante, de mesmos módulo, direção e sentido.

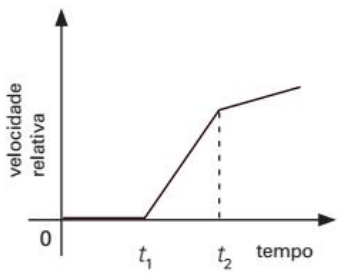
No instante t_1, Felipe aumenta a velocidade de seu carro com aceleração constante; e, no instante t_2, Barrichello também aumenta a velocidade do seu carro com a mesma aceleração.

Considerando essas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da velocidade relativa entre os dois veículos, em função do tempo.

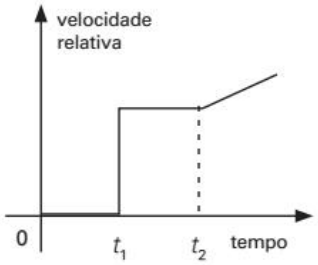
a)



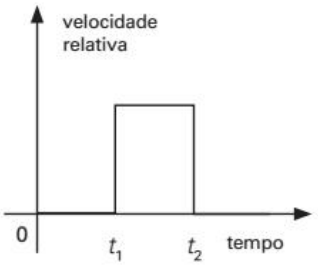
b)



c)



d)

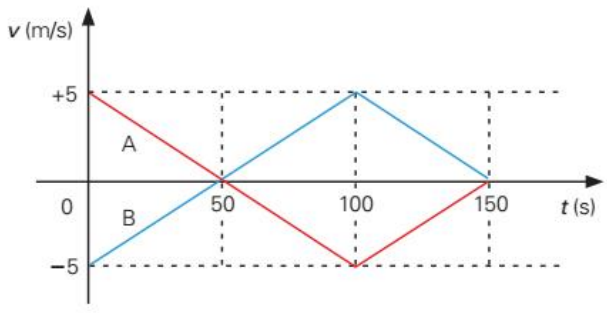


16. (Vunesp-SP) Um balão se desloca horizontalmente a 80,0 m do solo, com velocidade constante de 6,0 m/s. Quando passa exatamente sobre um jovem parado no solo, um saquinho de areia é abandonado do balão. Desprezando qualquer atrito do saquinho com o ar e considerando $g = 10{,}0\ m/s^2$, calcule:

a) o tempo gasto pelo saquinho para atingir o solo, considerado plano. 4,0 s

b) a distância entre o jovem e o ponto onde o saquinho atinge o solo. 24,0 m

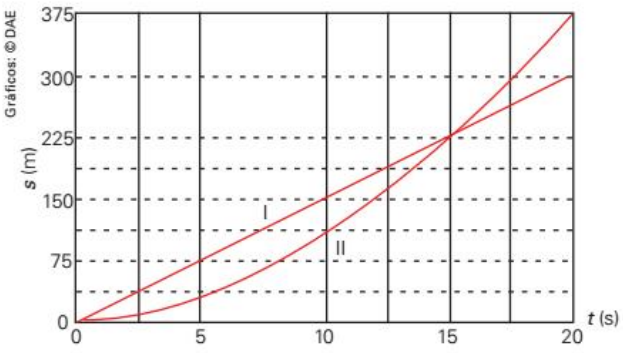
17. (Fuvest-SP) Dois trens, A e B, fazem manobra em uma estação ferroviária, deslocando-se paralelamente sobre trilhos retilíneos. No instante $t = 0$ eles estão lado a lado. O gráfico representa as velocidades dos dois trens a partir do instante $t = 0$ até $t = 150$ s, quando termina a manobra.



A distância entre os dois trens no final da manobra é:

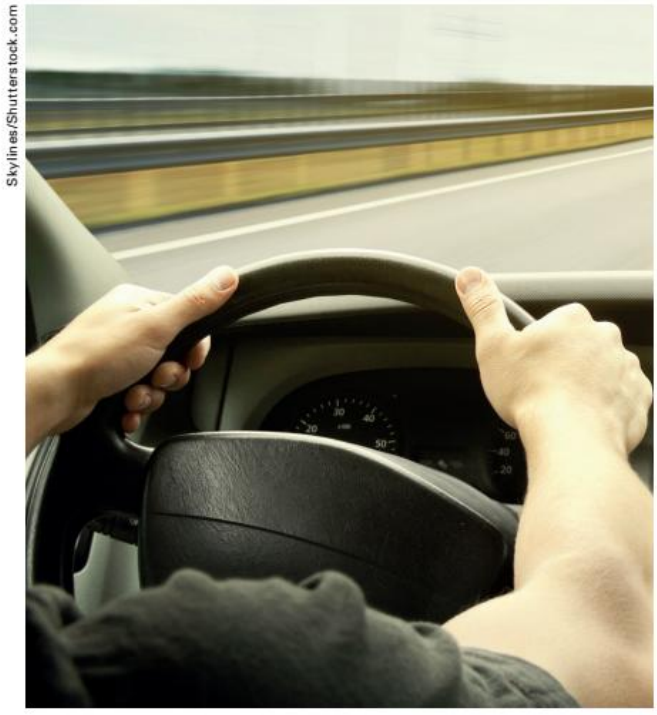
a) 0 m
b) 50 m
c) 100 m
d) 250 m
e) 500 m

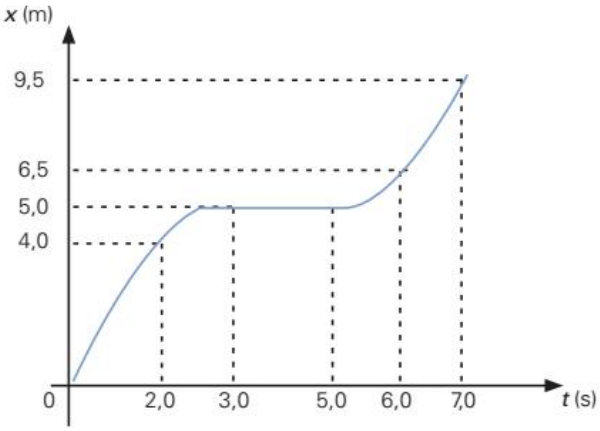
18. (Vunesp-SP) Os movimentos de dois veículos, I e II, estão registrados no gráfico a seguir. Sendo os movimentos retilíneos, a velocidade do veículo II no instante em que alcança I é:



a) 15 m/s
b) 20 m/s
c) 25 m/s
d) 30 m/s
e) 35 m/s

19. (UFSC) O gráfico a seguir apresenta as posições de um móvel em função do tempo. Suponha uma trajetória retilínea e que qualquer variação de velocidade ocorra de maneira constante.


Skylines/Shutterstock.com



Com base no enunciado e nos três gráficos abaixo, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

Gráfico 1

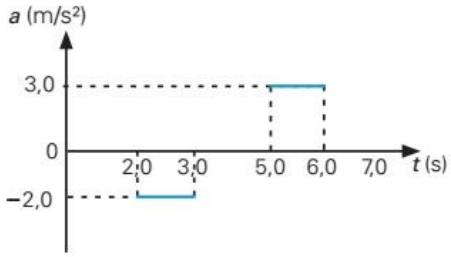


Gráfico 2

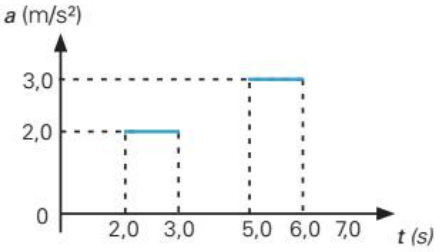
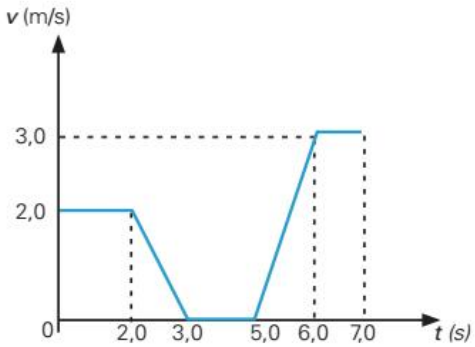


Gráfico 3



01. Entre os instantes 2,0 s e 3,0 s o móvel possui um movimento retardado, e entre os instantes 5,0 s e 6,0 s possui movimento acelerado.

02. Entre os instantes 3,0 s e 5,0 s o móvel está com velocidade constante e não nula.

04. O gráfico 1 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo para o móvel em questão.

08. O gráfico 2 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo para o móvel em questão.

16. A distância percorrida pelo móvel entre os instantes 3,0 s e 5,0 s é de 5,0 m, e entre os instantes 6,0 s e 7,0 s é de 3,0 m.

32. A velocidade média entre os instantes 0,0 s e 7,0 s é de 1,5 m/s.

64. O gráfico 3 corresponde corretamente ao comportamento das velocidades em função do tempo para o móvel em questão. 1 + 64 = 65

Exercícios correspondentes a lançamentos horizontais.

20. Um projétil é atirado horizontalmente do alto de uma torre de 100 m de altura, com velocidade inicial de 800 m/s. A que distância do pé da torre o projétil atinge o solo? ($g = 10\ m/s^2$). $600\sqrt{5}\ m \cong 3\,600\ m$

21. A 1,80 m acima do nível do chão, um objeto pequeno, pesado e de linhas aerodinâmicas é atirado horizontalmente e atinge o solo 50 m adiante. Determine a velocidade com que o objeto foi atirado. ($g = 10\ m/s^2$) 83,3 m/s

22. Um avião de bombardeio em voo horizontal lança três bombas com intervalos de 1 s. Qual é a distância vertical entre a primeira e a segunda bomba, e entre a segunda e a terceira no momento de lançamento da terceira? E após a primeira ter caído 200 m? Despreze a resistência do ar e use $g = 9{,}8\ m/s^2$. 14,7 m e 4,9 m; 57,1 m e 48 m

23. Uma lancha que navega a uma velocidade constante de 10 m/s está sendo perseguida por um helicóptero que voa a 30 m/s no mesmo sentido da lancha e 320 m acima. Determine a que distância horizontal atrás da lancha uma bomba deve ser abandonada do helicóptero para atingir a lancha. ($g = 10\ m/s^2$) 160 m

Exercícios correspondentes a velocidade vetorial.

24. Uma menina, segurando uma bola de tênis, corre com velocidade constante, de módulo igual a 10,8 km/h, em trajetória retilínea, numa quadra plana e horizontal. Em certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar seu estado de movimento, solta a bola, que leva 0,5 s para atingir o solo. As distâncias s_m e s_b percorridas, respectivamente, pela menina e pela bola, na direção horizontal, entre o instante em que a menina soltou a bola ($t = 0$ s) e o instante $t = 0{,}5$ s valem:

a) $s_m = 1{,}25$ m e $s_b = 0$ m.

b) $s_m = 1{,}25$ m e $s_b = 1{,}50$ m.

c) $s_m = 1{,}50$ m e $s_b = 0$ m.

d) $s_m = 1{,}50$ m e $s_b = 1{,}25$ m.

e) $s_m = 1{,}50$ m e $s_b = 1{,}50$ m

25. Para não ser arrastado pela correnteza de 6 km/h, o piloto de um barco deve orientá-lo de modo inclinado, opondo-se em parte ao movimento da água. Se o barco se desloca a uma velocidade de 8 km/h perpendicularmente em relação às margens, que velocidade o motor lhe confere? Faça um esquema da situação proposta. 10 km/h

26. Numa mesma região do espaço, dois aviões idênticos voam em sentidos opostos com suas turbinas em máxima potência. Seus comandantes sabem que estão voando na mesma direção do vento. A velocidade resultante de um deles é 950 km/h e a do outro é 820 km/h. Quais são, em relação ao ar, a velocidade de cada avião e a do vento em relação ao solo? 885 km/h; 65 km/h

27. Os pontos A e B da figura representam os locais de partida e de chegada das balsas que atravessam o Rio Preguiças em Barreirinhas (MA). O segmento de reta que liga esses dois pontos é perpendicular às margens. Em determinado momento, a água escoa com uma velocidade de 2,0 km/h. Para se deslocarem sobre a reta suporte de AB, os pilotos das balsas devem orientá-las numa direção que forma 30° com AB, conseguindo, assim, realizar a travessia em 10 min.

Determine a velocidade das balsas em relação à água e a distância AB. 4,0 km/h; 567 m

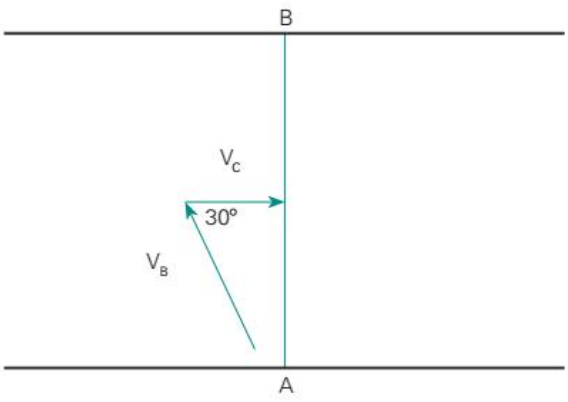


Gráfico: © DAE

Exercícios correspondentes a lançamento oblíquo.

28. Um canhão dispara projéteis, a partir do solo, sob um ângulo de 30° em relação à horizontal e com velocidade de 720 km/h. Determine o alcance desses projéteis.

($g = 10\ m/s^2$, $\cos 30° = \sqrt{\frac{3}{2}}$, $\operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2}$) $2\,000\sqrt{3}$ m

29. Calcule o ângulo e a velocidade de lançamento de um projétil que em 8 s retorna ao solo 240 m adiante do ponto de tiro. ($g = 10\ m/s^2$) 53°; 50 m/s

30. (UFPE) Um gafanhoto adulto pode saltar até 0,80 m com um ângulo de lançamento de 45°. Desprezando a resistência do ar e a força de sustentação aerodinâmica sobre o gafanhoto, calcule quantos décimos de segundo ele permanecerá em voo. 4 décimos de segundo.

31. Ao bater uma falta frontal ao gol, um atacante chuta a bola dando-lhe a velocidade inicial de 72 km/h sob um ângulo de 45°. O goleiro consegue defender com muita dificuldade, quando ela retorna ao chão. Determine quanto tempo a bola viajou e a distância do gol ao local de onde ela foi chutada. ($g = 10\ m/s^2$, $\operatorname{sen} 45° = \cos 45° = 0{,}7$) 2,8 s; 39,2 m

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

Lançamento de foguete

MATERIAIS

- 1 pedaço de papelão grosso do tamanho de uma folha A4
- 1 rolha de borracha
- 1 canudo plástico
- 40 cm de arame
- 1 garrafa PET de 600 mL
- Alicate
- Fita adesiva
- 1 carretel de linha de costura
- 16 comprimidos efervescentes (4 comprimidos por lançamento)
- 1,2 L de água (300 mL por lançamento)
- Trena ou fita métrica
- Supercola
- Transferidor
- Cronômetro

FOGUETE

A posição do foguete será invertida em relação à posição tradicional da garrafa PET. A parte inferior do frasco será a parte superior de nosso foguete, e a parte superior do frasco (boca), a parte inferior do foguete, por onde sairão a água e os gases da reação.

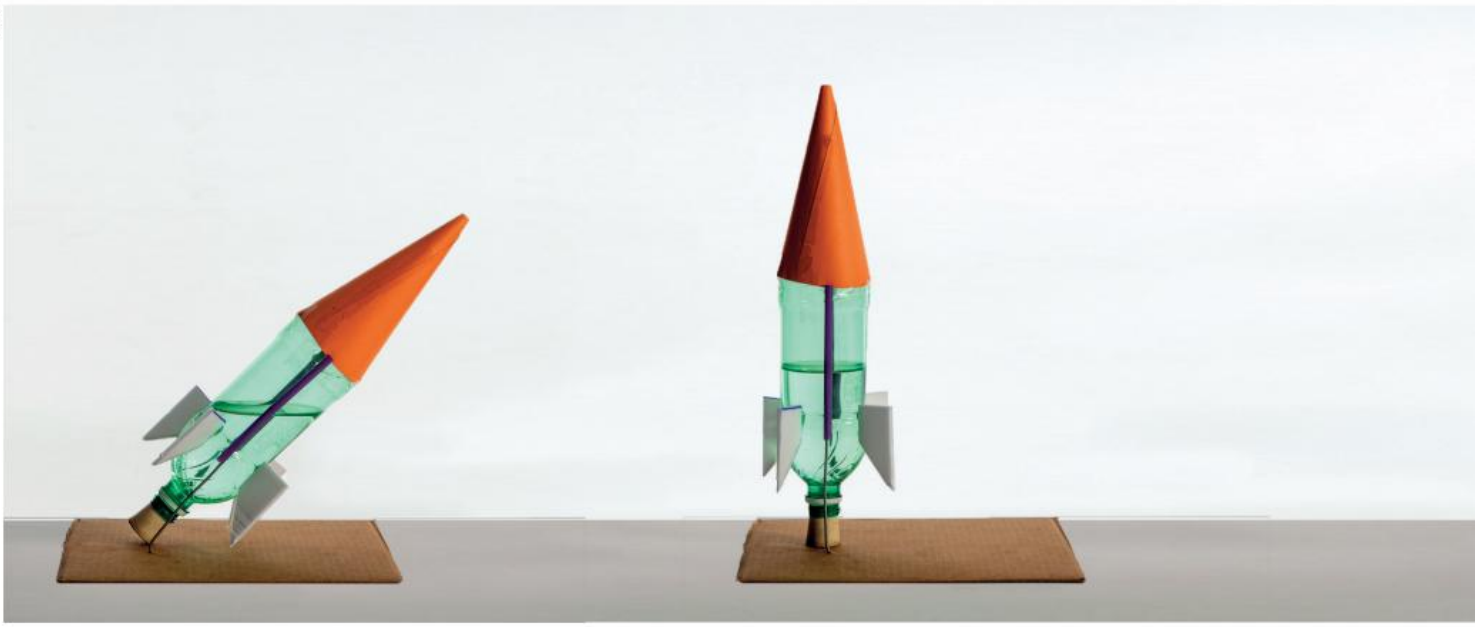
BASE DE LANÇAMENTO

Você pode adaptar uma base de lançamento de diversas maneiras. Seja criativo e utilize os materiais que estejam à disposição. Uma sugestão é cortar um canudo plástico ao meio e fixar cada parte com fita adesiva em cada lado da garrafa.

Com o alicate, corte o arame ao meio e dobre cada pedaço, formando um ângulo reto, de modo que fiquem 5 cm de um lado e 15 cm do outro. Os arames são os suportes que sustentarão o foguete; por isso, fixe-os na placa de papelão, de modo que a distância entre eles seja suficiente para encaixar os canudos presos à garrafa/foguete. Você pode furar o papelão, passar o arame por ele e fixar o lado menor do arame para que fique embaixo da plataforma.

Para aprimorar seu foguete, fixe um cone na parte superior dele com fita adesiva, para que fique mais estável durante o voo. Além disso, você pode construir 4 aletas com placas de isopor (reutilize bandejas para alimentos, por exemplo) ou papelão. Recorte as placas de isopor ou o papelão em forma de trapézio, para encaixar na parte inferior do foguete. Fixe as aletas com fita adesiva ou supercola, cuidando para que fiquem bem alinhadas.

Dotta



Escolha um ambiente adequado para o lançamento. Ele deve ser amplo, aberto e de limpeza fácil, pois durante o lançamento vamos molhar e sujar o local.

PROPULSÃO

Amarre a ponta da linha de costura (ainda no carretel) na boca da garrafa. Abra o foguete e acrescente 300 mL de água e os 4 comprimidos efervescentes macerados. Tampe rapidamente a garrafa com a rolha de borracha e coloque o foguete na plataforma, deixando o carretel livre para que a linha possa se desenrolar facilmente. Saia de perto para não se molhar.

Você deverá fazer quatro lançamentos do foguete, com ângulo em relação ao solo de 90°, 60°, 45° e 30°. Com ajuda do transferidor, você pode entortar os arames para obter a inclinação desejada. Como vamos comparar os lançamentos, procure apertar a rolha com a mesma pressão nos quatro casos.

Antes de iniciar, tente prever qual dos lançamentos chegará mais alto e/ou mais longe. Para cada lançamento, fique atento, com um cronômetro à mão, para medir o tempo gasto pelo foguete da partida até a queda no solo. Com trena ou fita métrica, meça o alcance para os lançamentos com ângulo 30°, 45°, 60° e 90° em relação ao solo.

Para analisar o movimento é preciso se manter atento. Faça medidas com relação ao voo do foguete e meça o tempo de subida e o de descida (um separado do outro), bem como o comprimento da linha de costura "puxada" pelo foguete.

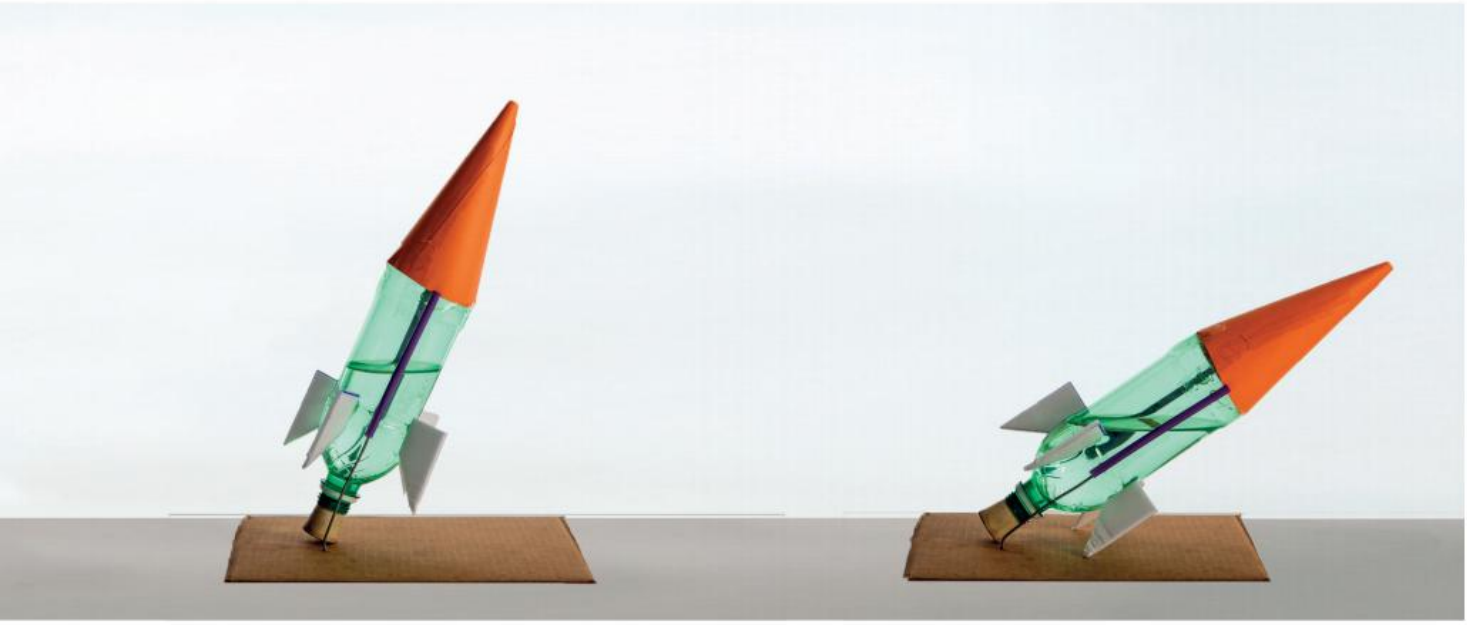
PARTE 1 – Como modelar o movimento de um foguete lançado verticalmente em relação ao solo?

1. Como avaliar a altura que o foguete atingirá?
2. Descreva e execute um procedimento para obter, de forma mais precisa, o tempo de subida e o de descida do foguete. Você acha que com esse procedimento chegará a medidas precisas?
3. Que fatores influenciaram o movimento do foguete?
4. É possível modelar esse movimento com as equações que desenvolvemos neste capítulo? Como? Elas são válidas, isto é, descrevem bem o lançamento do foguete?

PARTE 2 – Como avaliar a distância que o foguete atinge em um lançamento oblíquo?

1. Qual dos ângulos (30°, 45° e 60°) produziu o lançamento com maior alcance?
2. Com base no tempo de voo de cada um dos foguetes e admitindo a aceleração da gravidade de 9,8 m/s^2, determine o alcance máximo para os três lançamentos. Esse valor confere com o valor medido? Por quê?

Montagem experimental do foguete com propulsão a gás carbônico originado da reação entre os comprimidos efervescentes e a água.



As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

PESQUISE, PROPONHA E DEBATA

Resolva os exercícios no caderno.

Fotos estroboscópicas

Nesta atividade, utilizaremos fotografias estroboscópicas para analisar o movimento de uma bolinha de tênis. Uma fotografia estroboscópica permite a observação de um fenômeno muito rápido. Ela é desenvolvida deixando-se o filme ou CCD (dispositivo que registra a imagem) exposto, enquanto uma lâmpada muito intensa pisca de modo contínuo. Ao mesmo tempo que o objeto se move, esse dispositivo registra imagens sequenciadas em intervalos de tempo iguais.

Dotta

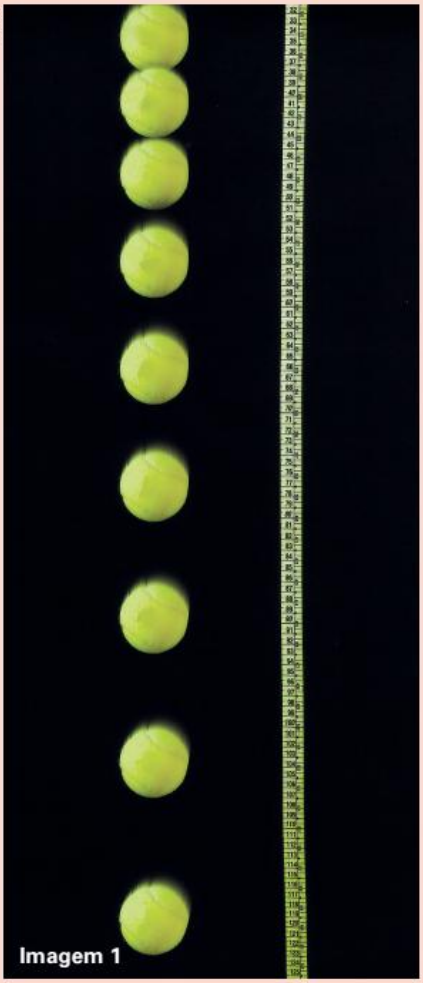


Imagem 1

Dotta

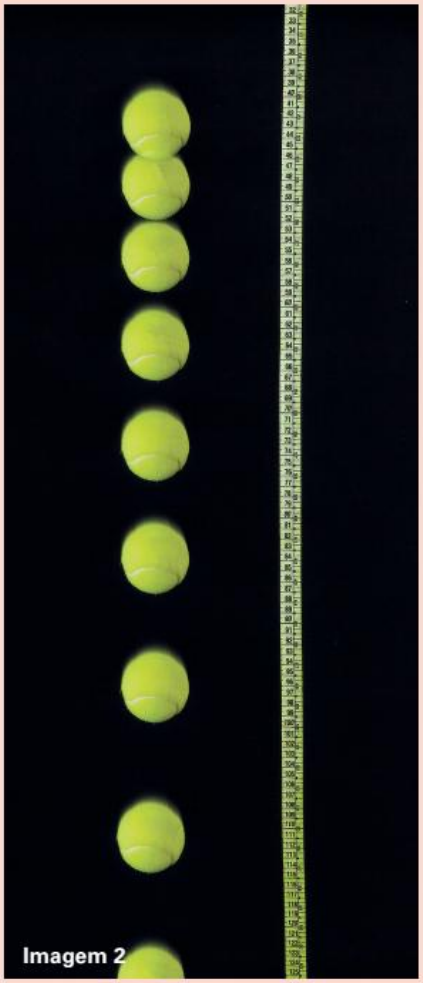


Imagem 2

Dotta

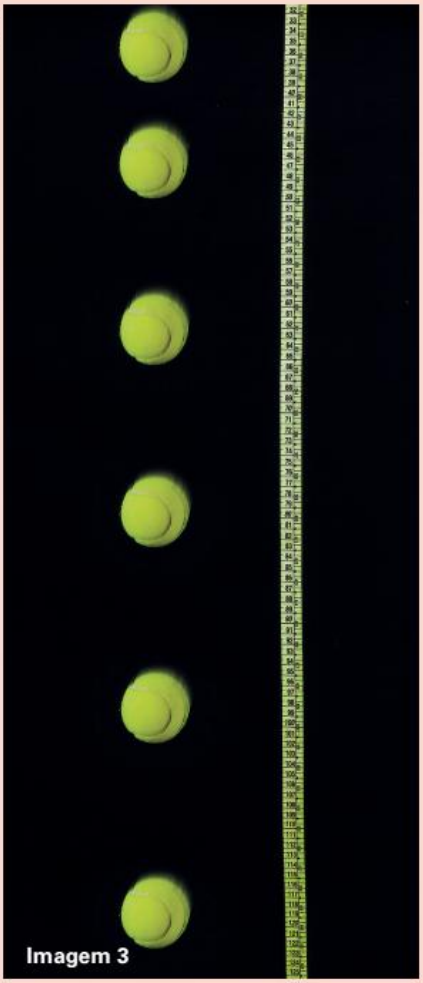


Imagem 3

As fotografias estroboscópicas apresentadas mostram três movimentos verticais de uma bola de tênis em intervalos de 0,05 segundo. Foram fotografadas as seguintes situações: lançamento vertical para baixo, abandono de um corpo a certa altura do solo e lançamento vertical para cima, sem que fosse identificada a ordem em que elas aparecem.

Discussão

Por meio dessas fotografias, das distâncias e dos intervalos de tempo entre as posições dos fenômenos registrados, analise e verifique, em grupos, as leis físicas estudadas do movimento, qualitativa e/ou quantitativamente.

Parte I – Os movimentos

1. Observe as fotografias. Quanto tempo dura o movimento em cada um dos casos?
2. Analise as fotos e identifique o movimento registrado em cada uma delas. Justifique.

Parte II – A queda livre

1. Vamos agora estudar a fotografia do movimento de queda livre.

   a) Sabendo que a escala da fotografia é de 1 : 6 – cada 1 cm dessa imagem corresponde a 6 cm da montagem real –, elabore uma tabela indicando o deslocamento em cada instante na fotografia e na situação real.

   b) Determine uma estratégia para medir a aceleração na bola de tênis.

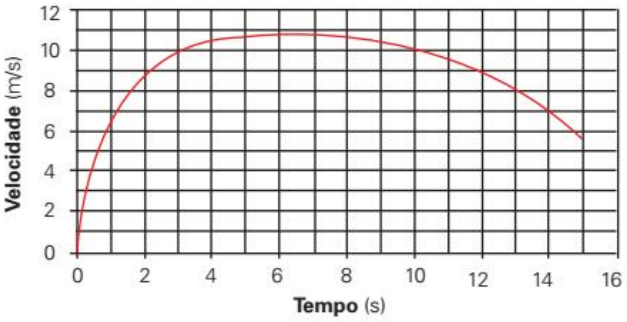
   c) Discuta se o valor obtido é razoável.

Enem

Resolva os exercícios no caderno.

Texto para as questões 1 e 2.

Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um corredor-padrão é representado pelo gráfico a seguir:



1. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante?

a) Entre 0 e 1 segundo.
b) Entre 1 e 5 segundos.
c) Entre 5 e 8 segundos.
d) Entre 8 e 11 segundos.
e) Entre 12 e 15 segundos.

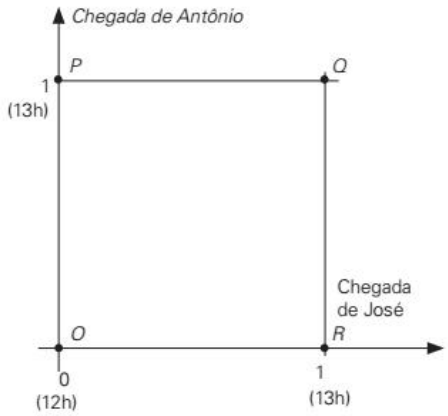
2. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?

a) Entre 0 e 1 segundo.
b) Entre 1 e 5 segundos.
c) Entre 5 e 8 segundos.
d) Entre 8 e 11 segundos.
e) Entre 9 e 15 segundos.

Texto para as questões 3 e 4.

José e Antônio viajarão em seus carros com as respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam um encontro no marco inicial da rodovia, aonde chegarão, de modo independente, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro, no máximo, meia hora; após esse tempo, seguirá viagem sozinho.

Chamando de x o horário de chegada de José e de y o horário de chegada de Antônio, e representando os pares $(x; y)$ em um sistema de eixos cartesianos, a região $OPQR$ abaixo indicada corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par $(x; y)$:

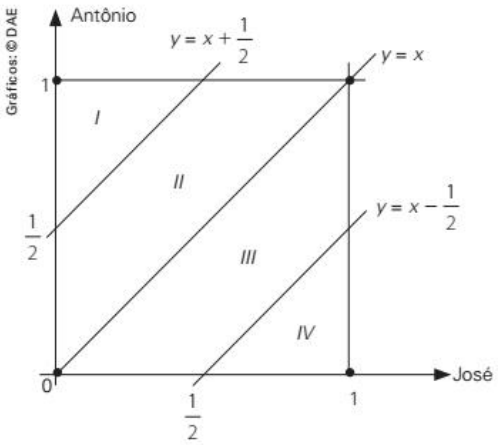


3. Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o evento "José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no mesmo horário" corresponde

a) à diagonal OQ.
b) à diagonal PR.
c) ao lado PQ.
d) ao lado QR.
e) ao lado OR.

4. Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que $y - x < \frac{1}{2}$ ou que $x - y < \frac{1}{2}$.

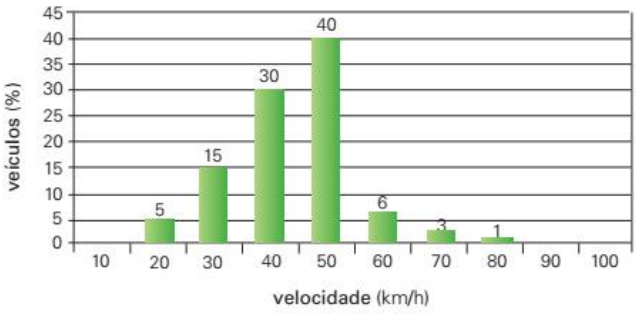
De acordo com o gráfico e nas condições combinadas, as chances de José e Antônio viajarem juntos são de



a) 0%.
b) 25%.
c) 50%.
d) 75%.
e) 100%.

5. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km/h a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada.

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de



a) 35 km/h
b) 44 km/h
c) 55 km/h
d) 76 km/h
e) 85 km/h

6. Seu Olhar

(Gilberto Gil, 1984)

Na eternidade
Eu quisera ter
Tantos anos-luz
Quantos fosse precisar
Pra cruzar o túnel
Do tempo do seu olhar

Disponível em: <www.aprendebrasil.com.br/alunos13/enem/comentada2001/63.asp>. Acesso em 02 set. 2015.

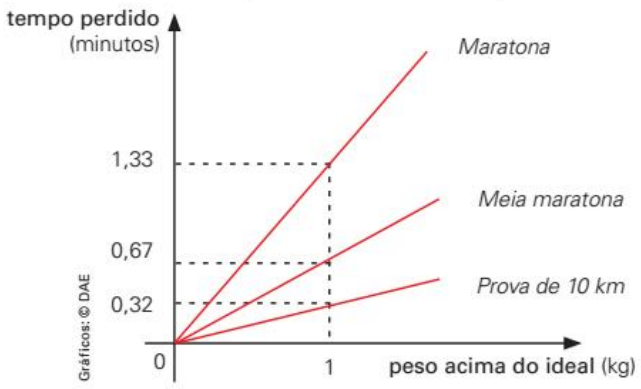
Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo que na Ciência. Na Física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a

a) tempo.
b) aceleração.
c) distância.
d) velocidade.
e) luminosidade.

7. O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância como a maratona (42,2 km), a meia maratona (21,1 km) ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico:

Altura (m)	**Peso** (kg) ideal para atleta masculino de ossatura grande, corredor de longa distância
1,57	56,9
1,58	57,4
1,59	58,0
1,60	58,5
...	...

Tempo x Peso
(Modelo Wilmore e Benke)

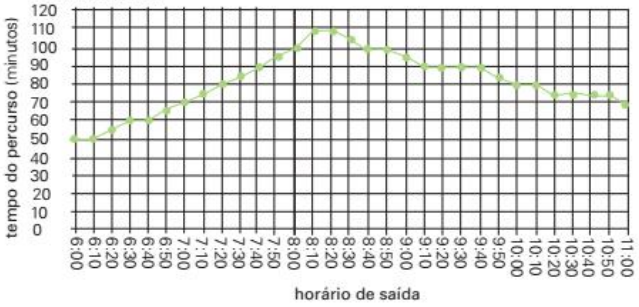


Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 63 kg e com altura igual a 1,59 m, que tenha corrido uma meia maratona, pode estimar que, em condições de peso ideal, teria melhorado seu tempo na prova em

a) 0,32 minuto.
b) 0,67 minuto.
c) 1,60 minuto.
d) 2,68 minutos.
e) 3,35 minutos.

Texto para as questões 8 e 9.

O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia, durante o dia, conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã.



8. De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até as 10h30min ao ponto final dessa linha deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as:

a) 9h20min.
b) 9h30min.
c) 9h00min.
d) 8h30min.
e) 8h50min.

9. João e Antônio utilizam os ônibus da linha mencionada na questão anterior para ir trabalhar, no período considerado no gráfico, nas seguintes condições:

– trabalham vinte dias por mês;
– João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no menor tempo;
– Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no maior tempo;
– na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo tempo de percurso.

Considerando-se a diferença de tempo de percurso, Antônio gasta, **por mês**, em média,

a) 05 horas a mais que João.
b) 10 horas a mais que João.
c) 20 horas a mais que João.
d) 40 horas a mais que João.
e) 60 horas a mais que João.

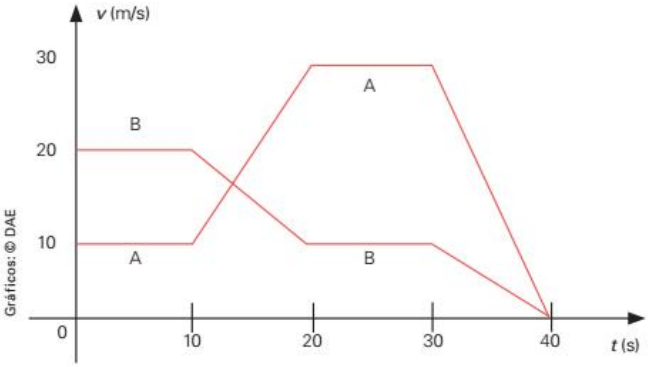
Texto para as questões 10 e 11.

10.

Rua da passagem

Os automóveis atrapalham o trânsito.
Gentileza é fundamental.
Não adianta esquentar a cabeça.
Menos peso do pé no pedal.

O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial $t = 0$ s, quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho). O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo.



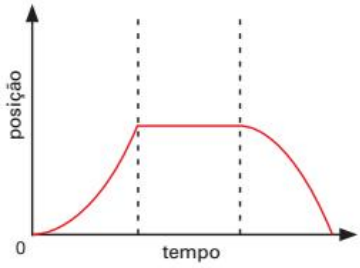
As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10s e 20s; (II) entre os instantes 30s e 40s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/s², nos intervalos (I) e (II), respectivamente?

a) 1,0 e 3,0
b) 2,0 e 1,0
c) 2,0 e 1,5
d) 2,0 e 3,0
e) 10,0 e 30,0

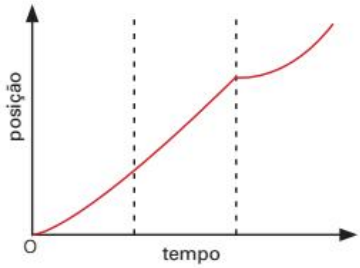
11. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar.

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse trem?

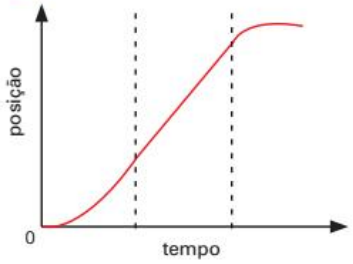
a)



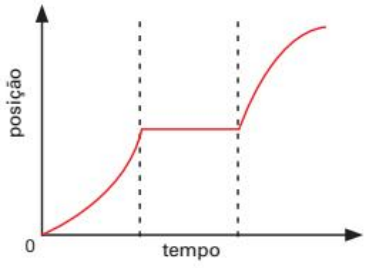
b)



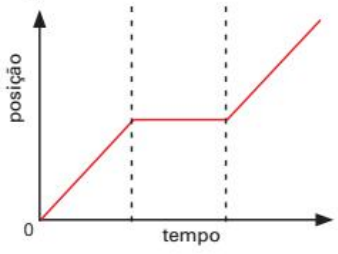
c)



d)

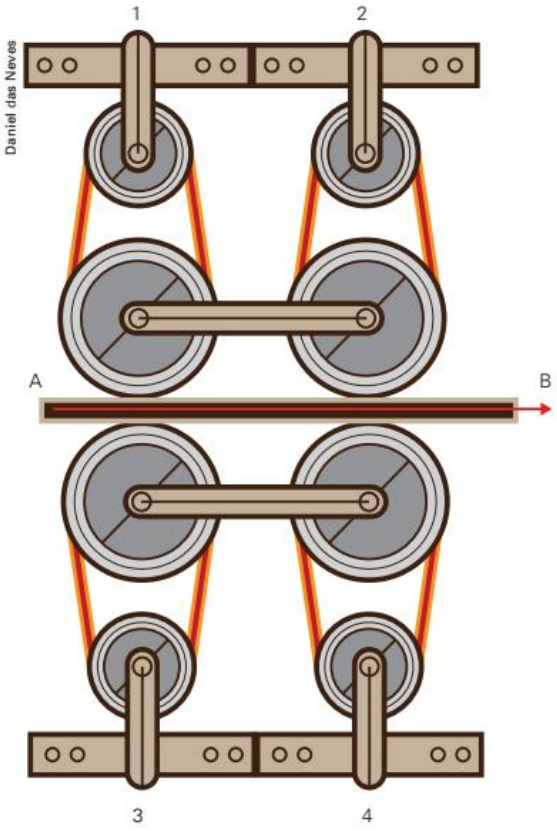


e)



Enem

12. Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de quatro grupos de polias, como ilustra o esquema a seguir. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, no sentido A → B (como indicado no esquema), ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa.



O equipamento descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma:

a) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário.
b) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário.
c) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário.
d) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário.
e) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário.

13. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km/h.

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?

a) 0,7
b) 1,4
c) 1,5
d) 2,0
e) 3,0

14. No mundial de 2007, o americano Bernard Lagat, usando pela primeira vez uma sapatilha 34% mais leve do que a média, conquistou o ouro na corrida de 1.500 metros com um tempo de 3,58 minutos. No ano anterior, em 2006, ele havia ganhado medalha de ouro com um tempo de 3,65 minutos nos mesmos 1.500 metros.

Revista *Veja*, São Paulo, ago. 2008 (adaptado).

Sendo assim, a velocidade média do atleta aumentou em aproximadamente.

a) 1,05 %
b) 2,00 %
c) 4,11 %
d) 4,19 %
e) 7,00 %

Evangelista Torricelli

Evangelista Torricelli (1608-1647) é reconhecido por seus trabalhos na área da Mecânica. Esse cientista e matemático italiano, que ficou órfão muito cedo, foi tutorado durante a juventude por um pupilo de Galileu, o professor de Matemática Benedetto Castelli.

Essa formação fez de Torricelli um "galileano por profissão e seita", o que significa dizer que passou a estudar e defender as ideias de Galileu Galilei, tendo-o como grande mestre. Isso o levou a escrever o importante tratado *De motu*, com base no livro *Duas novas Ciências*, de Galileu. Logo Castelli enviou esse tratado a Galileu pedindo que recebesse Torricelli como seu aprendiz e ajudante, fato que aconteceu em 1641, meses antes do falecimento de Galileu.

Torricelli foi nomeado então professor de Matemática em Florença, onde trabalhou arduamente para publicar partes de seus estudos no volume *Ópera geométrica*. Esse trabalho logo ficou conhecido na Europa por sua exposição clara da geometria.

Torricelli sempre teve como referência o trabalho de Galileu. Além da equação que relaciona velocidade e deslocamento de um movimento com aceleração constante, ele trabalhou com conceitos de pressão hidrostática (pressão exercida por uma massa de água), desenvolvendo o barômetro. Em sua homenagem, deram seu nome, *torricelli* (*torr*), à unidade de medida de pressão.

Para ler e assistir

Melhoramentos

Título: *Da Terra à Lua*

Autor: Júlio Verne

Editora: Melhoramentos

Edição: 2005

Sinopse: Júlio Verne escreveu diversos livros de aventura com base em ficção. Nessa obra de 1865 é contada a história de personagens que pertenciam a uma organização de nome "Clube do Canhão", especializada em armas de fogo, canhões e balística em geral, e queriam construir um enorme canhão para arremessar um projétil em direção à Lua. É com entusiasmo que Impey Barbicane, um dos personagens, anuncia seus cálculos recheados pelo sonho de ser o Colombo desse mundo desconhecido. De fato, eles conseguem alcançar a superfície lunar por meio de um canhão com grande quantidade de pólvora. Existem algumas semelhanças entre a história de Júlio Verne e o primeiro pouso americano, liderado por Neil Armstrong mais de cem anos depois, como o local (a Lua) e o número de astronautas em cada uma das missões. Vale a pena conferir essa incrível obra de ficção.

Columbia Pictures

Filme: *Corra, Lola, corra*

Diretor: Tom Tykwer

País: Alemanha

Ano: 1998

Sinopse: Alucinante, frenético, eletrizante. A velocidade é uma marca do filme *Corra, Lola, corra*. Velocidade que remete à linha de produção, produção em série, que nunca para; ao tempo da indústria, do mercado, das instituições hegemônicas, da produção científica e tecnológica; ao avanço desenfreado, ao bonde do progresso a todo custo. Associações analógicas que transformam velocidade em sinônimo de rapidez, que colam o tempo aos movimentos e às transformações dos corpos, à noção de tempo cronológico. Confira a resenha na íntegra do filme, elaborada por Susana Dias, na revista eletrônica de jornalismo científico *ComCiência*: <www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=30&tipo=resenha>. Acesso em: 20 out. 2015.

20th Century Fox

Filme: *O preço do amanhã*

Diretor: Andrew Niccol

País: Estados Unidos

Ano: 2011

Sinopse: Num futuro próximo, os cidadãos nascem com um marcador de tempo no pulso e, quando completam 25 anos, a contagem passa a regredir. O tempo é moeda de troca, e não o real, o dólar ou o euro. É com o tempo que se pagam o ônibus, o aluguel, se fazem compras. Enquanto os ricos conseguem viver centenas de anos, os pobres trabalham por tempo, para se manterem vivos. Pela sobrevivência e contra as desigualdades sociais, em que alguns têm séculos de vida, outros correm contra e pelo tempo.

UNIDADE

3

DINÂMICA – MOVIMENTOS E SUAS CAUSAS

Na unidade anterior, estudamos o movimento dos corpos. Por meio de expressões algébricas e gráficos, pudemos descrever a trajetória, o deslocamento, a velocidade e a aceleração de objetos na superfície da Terra. Entretanto, em nenhum momento nos perguntamos quais são as causas desses movimentos. Por exemplo, analisamos a queda livre de um corpo a alguns metros acima do solo, movimento que ocorre com aceleração constante. Mas não investigamos a causa da queda desse corpo. Ele cairia assim em quaisquer situações? Mesmo se estivesse a quilômetros de altura? Ou em outro planeta?

Para entender a causa dos movimentos dos corpos, o conceito de força é primordial. Iniciaremos esta unidade com o estudo das várias forças presentes em nosso cotidiano. Em seguida, veremos as situações de equilíbrio de um corpo no solo, no ar e na água. Finalizaremos com a análise das três leis fundamentais da dinâmica dos corpos, também conhecidas como as três leis de Newton.

Mikhaella Ismail/Getty Images

Parques de diversão podem ser considerados laboratórios em grande escala para o estudo das forças do equilíbrio e das leis da mecânica newtoniana.

CAPÍTULO

6

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

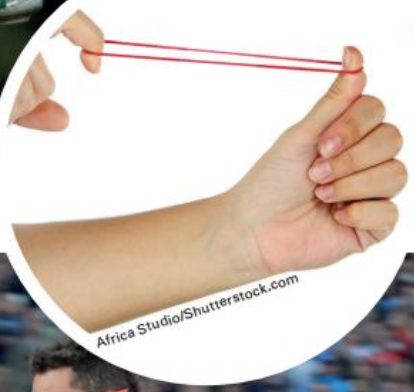
INVESTIGANDO A AÇÃO DAS FORÇAS

1. Força Ver orientação 1 no Manual do Professor.

A palavra força é muito empregada na linguagem cotidiana e, em geral, está relacionada com o ato de empurrar, puxar e pressionar os objetos que estão à nossa volta (Figuras 6.1, 6.2 e 6.3). Muitas vezes, esses objetos são modificados pela ação das forças: as próteses impulsionam; o elástico e a latinha se deformam.

No entanto, nem sempre a existência de uma força está associada à modificação de estado dos corpos. Uma manga pendurada num galho (Figura 6.4) parece não estar sujeita a nenhuma força, mas na verdade está!

Karen Givens/Shutterstock


Africa Studio/Shutterstock.com

Figuras 6.1 e 6.2: Essas ações nos remetem à ideia de força.

Figura 6.3: Os atletas estão com próteses que fazem uso da força elástica para auxiliar nas competições de corrida da Paralimpíada. Na imagem, vemos à frente o brasileiro Alan Fonteles nos jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.

GLYN KIRK/AFP

Um livro apoiado sobre uma mesa também está sob ação de forças (Figura 6.5). Nos dois casos, está atuando a força de atração gravitacional. Além disso, há a força de tração, no caso da fruta no galho, e a força de apoio (ou força normal), no caso do livro sobre a mesa. Ou seja, as forças nem sempre geram efeitos perceptíveis, como deformações e movimentos. Assim, para entender o conceito físico **força** é necessário ampliar a ideia expressa por essa palavra no cotidiano. Vamos lá?

Fabio Colombini

Leicher Oliver/Shutterstock.com

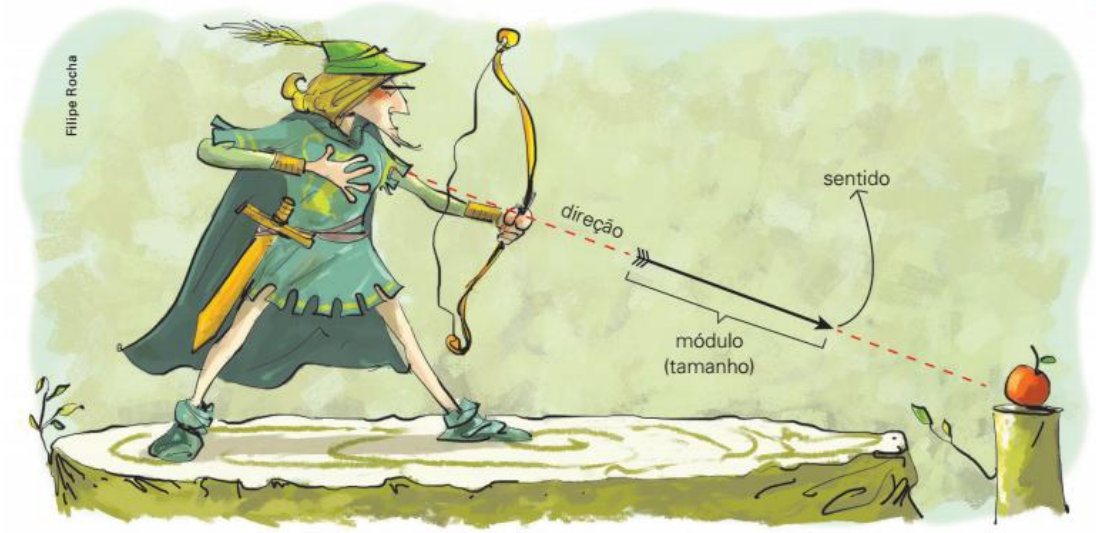
Figuras 6.4 e 6.5: A força de tração e a força normal mantêm as frutas em equilíbrio nos galhos e os livros sobre a mesa.

1.1. Força como vetor

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Antes de abordarmos os tipos de força, é necessário definir sua representação.

Você deve lembrar que as grandezas físicas velocidade, deslocamento e aceleração foram representadas como vetores. Isso porque elas precisam de um módulo, uma direção e um sentido (Figura 6.6) para serem corretamente definidas. A força também é uma grandeza desse tipo.



Filipe Rocha

Figura 6.6: Analogia que representa módulo, direção e sentido de um vetor.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

Medir uma força?

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

Para medir uma força utilizamos o dinamômetro (Figura 6.7). Esse instrumento consiste em uma mola, presa em uma das extremidades, e um gancho na outra. Sua escala é graduada em **newton** (N), que é a unidade de medida da força no Sistema Internacional, nomeada assim em homenagem ao cientista inglês Isaac Newton.

Patrick Guenette/Alamy/Glowlmages

Figura 6.7: Dinanômetro.

O inglês **Isaac Newton** (1642-1727) foi um dos mais importantes cientistas da história, tendo realizado trabalhos em diferentes ramos da Física.

Bridgeman/AGB Photos/Keystone

Tabela 6.1: Aceleração da gravidade em diferentes altitudes

Altitude (km)	g (m/s²)
0 (nível do mar)	9,83
5	9,81
10	9,80
100	9,53
400	8,70
35 700	0,22
380 000	0,0027

Fonte: RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K.S. *Física 2*. Rio de Janeiro: LTC , 2003.

2. Forças no cotidiano

Ver orientação 4 no Manual do Professor.

Em nosso dia a dia, estamos acostumados a associar a palavra "força" às ações humanas e ao funcionamento de máquinas. Entretanto, na Física, esse conceito é muito mais abrangente.

2.1. Força peso

Quando abandonamos corpos nas proximidades da superfície terrestre, eles caem, pois sobre eles atua uma força de direção vertical e sentido para baixo. Essa força é conhecida como peso, representada por $\vec{P}$, e tem origem na interação gravitacional entre os corpos e a Terra. Sua natureza deve-se a uma propriedade fundamental da matéria: massa atrai massa. A intensidade da força peso que age sobre um corpo próximo à superfície da Terra depende da massa do objeto e da aceleração gravitacional do planeta:

$$P = m \cdot g$$

em que m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade.

O vetor $\vec{g}$ é sempre vertical e apontado para baixo. É ele que representa as "características" da Terra que influenciam a atração entre o planeta e o corpo. Nas proximidades da superfície terrestre, o valor da aceleração da gravidade (módulo do vetor) sofre variações muito pequenas. Seu valor médio é 9,8 m/s², mas, para facilitar os cálculos, costuma-se adotar 10 m/s².

Entretanto, podemos encontrar valores diferentes para a aceleração da gravidade conforme analisamos altitudes diversas a partir do nível no mar (Tabela 6.1).

Observe que, nas altitudes a que estamos mais acostumados, a aceleração da gravidade é praticamente constante. Mesmo no topo do Monte Everest, que tem cerca de 9 km de altura, a aceleração da gravidade apresenta valor muito próximo ao do nível do mar. Já em altitudes de 500 km, em que os ônibus espaciais ficam em órbita, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 8 m/s².

Ver orientação 5 no Manual do Professor.

Podemos verificar a direção da força peso com um fio de prumo, o qual é basicamente composto de um objeto preso a um cordel. Quando solto, a direção do cordel evidencia a direção vertical da força peso (Figuras 6.8 e 6.9).

Figura 6.8: Fio de prumo, utilizado na construção civil para verificar os alinhamentos verticais de paredes, portas e janelas.

Figura 6.9: A força gravitacional, ou força peso, age em todos os corpos com massa, atraindo-os para o centro da Terra. Independentemente da localização desses corpos, a força e a aceleração da gravidade são sempre perpendiculares à superfície. É a força gravitacional que mantém, por exemplo, a Estação Espacial Internacional orbitando a Terra.

NASA

Por dentro do conceito

Peso e massa

Na linguagem cotidiana, é comum escutarmos "Quanto você pesa?" com o mesmo sentido de "Qual é sua massa?". Na linguagem científica, porém, quando falamos de peso, estamos pensando na intensidade da força de atração gravitacional, que não depende somente da massa do corpo.

Na Terra, onde a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 m/s², uma pessoa cuja massa é 60 kg tem peso de cerca de 588 N. Se essa pessoa for para outros astros, como a Lua ou Júpiter, sua massa não será alterada, afinal se trata de uma característica do próprio corpo, mas seu peso será diferente. Como depende da atração gravitacional entre dois corpos, o peso de um corpo varia de astro para astro. Isso pode ser observado na Tabela 6.2.

Tabela 6.2: Como seria a força peso de uma pessoa em outros astros

Astro	g (m/s²)	Peso (N) de uma pessoa com massa 60 kg
Lua	1,6	96
Mercúrio	3,7	222
Vênus	8,9	534
Terra	9,8	588
Marte	3,7	222
Júpiter	24,8	1 488
Saturno	10,4	624
Urano	8,9	534
Netuno	11,2	672

Disponível em: <http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/>. Acesso em: 28 out. 2015.

Na Lua, a aceleração gravitacional é menor que na Terra; portanto, menor também será a força de atração gravitacional entre o astro e determinado corpo. Como a aceleração gravitacional lunar tem cerca de 1/6 da gravidade terrestre, o peso lunar da mesma pessoa de 60 kg seria 96 N. Na Terra, esse valor equivale ao peso de um cão de porte médio, com massa de 9,8 kg, aproximadamente. Em Júpiter, onde a gravidade é maior, o peso dessa pessoa aumentaria para 1 494 N, o que é equivalente ao peso de um urso panda na Terra, com massa de 152 kg.

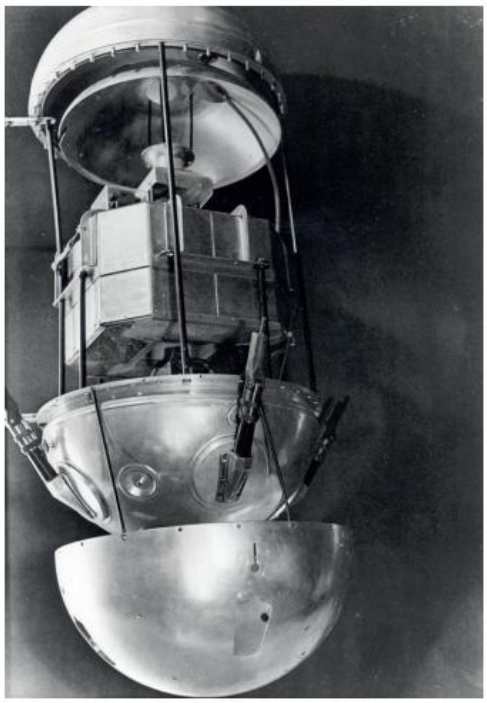
Então, fisicamente falando, se você deseja perder massa, é só fazer uma dieta alimentar, mas, se quiser perder peso, será necessário fazer uma "dieta" de aceleração gravitacional e ir para a Lua, Marte ou Mercúrio.

Exercícios resolvidos

1. Sputnik, o primeiro satélite artificial, lançado em 1957 pela então União Soviética, tinha massa de 83 kg.

a) Qual era a força gravitacional exercida pela Terra sobre o satélite quando ele se encontrava em sua superfície? E o valor de seu peso?

NASA



O primeiro satélite colocado em órbita terrestre pela humanidade chamava-se Sputnik.

Na superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale 9,8 m/s². Então, o valor do peso é:
$P = m \cdot g = 83 \cdot 9{,}8 = 813{,}4$ N

b) Quando o Sputnik estava em órbita a 300 km de altura, qual era o valor de seu peso? Consulte o valor de g na Tabela 6.1, sobre a altitude.

Em órbita, na altura citada, a aceleração da gravidade cai para 8,8 m/s² Assim:
$P = m \cdot g = 83 \cdot 8{,}8 = 730{,}4$ N

2. Os Estados Unidos enviaram astronautas para a Lua pela primeira vez em 1969. Neil Armstrong foi o primeiro a desembarcar na superfície lunar e observou que, ao saltar, seu movimento era mais lento e demorado. Por que isso aconteceu?

Porque a aceleração da gravidade lunar é menor que a terrestre.

3. Qual é seu peso na superfície terrestre? Se você fosse a Júpiter, qual seria seu peso?

O peso de qualquer corpo depende de sua massa e da aceleração da gravidade do local onde estiver. Por exemplo, se sua massa for de 50 kg, pesará 490 N na Terra. Na superfície de Júpiter, a aceleração da gravidade é de 24,8 m/s², o que significa que, se você estivesse lá, seu peso seria 1240 N.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Qual é o peso de um carro de massa 500 kg? Esse valor sofreria modificação se ele estivesse a 100 km/h numa rodovia? 5 000 N. Não.

2. Um astronauta tem 73 kg. Qual será sua massa na Lua, onde a aceleração da gravidade é seis vezes menor do que na Terra? Resposta no Manual do Professor.

3. Qual é o peso de uma pessoa de 80 kg num local onde a aceleração da gravidade é de 9,8 m/s²? O que aconteceria com os valores do peso e da massa dessa pessoa se ela fosse levada para um planeta com gravidade maior? 784 N. Teria maior peso e massa igual.

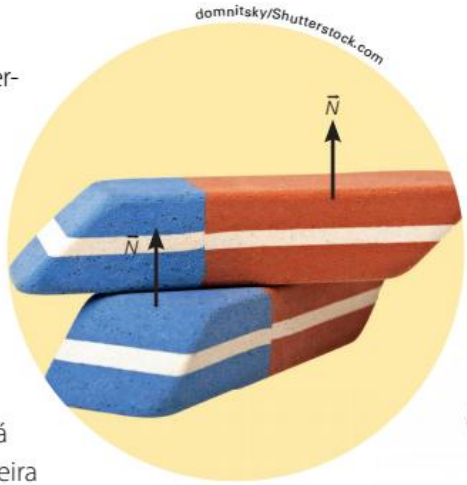
2.2. Força normal

Toda vez que nos encostamos em uma superfície ou apoiamos um corpo sobre outro (ambos sólidos), há interação devido ao contato por meio de uma força que recebe o nome de força normal ($\vec{N}$). Em Física, usamos o termo "normal" como sinônimo de perpendicular, pois é uma força que sempre forma um ângulo de 90° com as superfícies em contato (Figuras 6.10 e 6.11).

Você pode não se dar conta, mas, se estiver sentado em uma cadeira, sobre você estará atuando uma força normal aplicada pela cadeira ao mesmo tempo que você também aplica uma força normal nela. É por causa da força normal que conseguimos, por exemplo, nos encostar em uma parede sem "atravessá-la".

Ver orientação 6 no Manual do Professor.

O cálculo da força normal depende da configuração do sistema de forças ao qual o corpo está sujeito e sempre existirá no contato entre dois corpos, na forma da "ação" de um sobre o outro e na "reação" deste sobre o primeiro (Figura 6.12). Assim, se um objeto comprime outro com 30 N, este reage à compressão também com 30 N.



Figuras 6.10 e 6.11: Observe nas imagens que a força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. O termo "normal" vem desse fato.

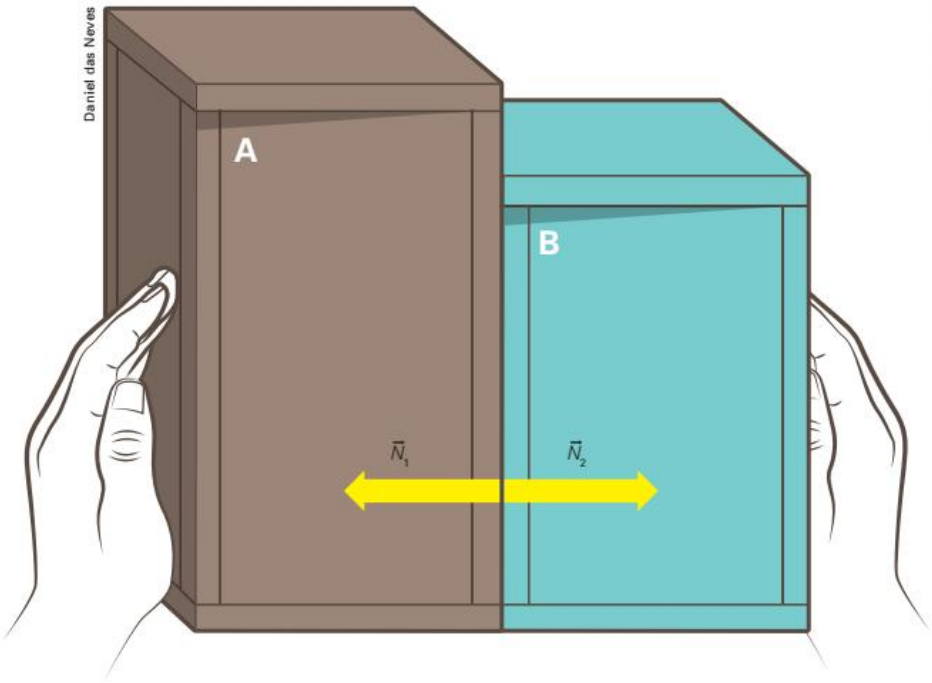
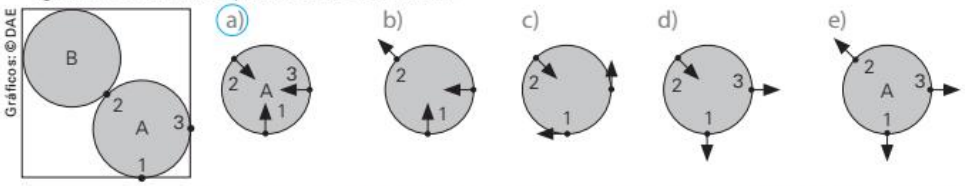


Figura 6.12: A força normal do corpo A aplicada em B é igual à força normal do corpo B aplicada em A.

Exercícios resolvidos

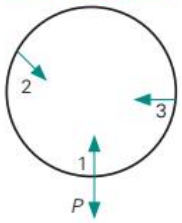
1. (Fuvest-SP) Duas esferas rígidas A e B, iguais, estão em equilíbrio dentro de uma caixa, como mostra a figura seguinte. Considere unicamente as forças de contato entre os pontos 1, 2 e 3. Assinale a alternativa em que estão corretamente representadas as direções e os sentidos das forças que agem na esfera A. Suponha nulos os atritos.



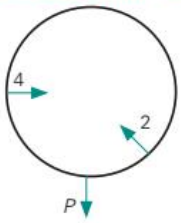
A força normal é sempre perpendicular ao ponto de contato. Como queremos descobrir quais são as forças que agem na esfera A, a alternativa **a** é a correta.

2. Em relação à situação proposta no exercício anterior, qual seria o esquema de forças atuantes sobre cada esfera se fossem considerados seus pesos?

A esfera A teria o seguinte esquema:



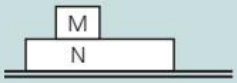
A esfera B teria o seguinte esquema:

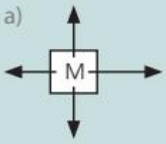


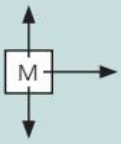
Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

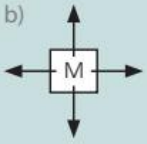
1. Dois blocos, M e N, estão colocados um sobre o outro em repouso relativamente ao solo. O diagrama que melhor representa as forças que atuam sobre o corpo M é:

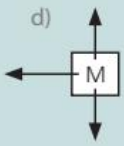


a) 

c) 

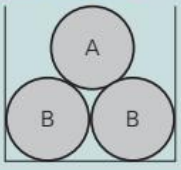
e)

b) 

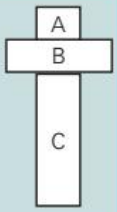
d) 

2. (Fuvest-SP) Três cilindros iguais, A, B e C, cada um com massa *M* e raio *R*, são mantidos empilhados, com seus eixos horizontais, por meio de muretas laterais verticais, como mostra a figura. Desprezando qualquer efeito de atrito, determine as forças que agem no cilindro A.

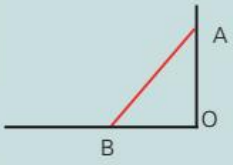
Resposta no Manual do Professor.



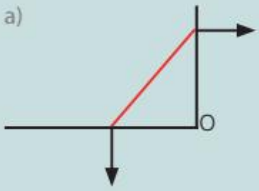
3. (UFPE) Um bloco A, homogêneo, de massa igual a 3,0 kg, é colocado sobre um bloco B, também homogêneo, de massa igual a 6,0 kg, que por sua vez é colocado sobre o bloco C, o qual se apoia sobre uma superfície horizontal, como mostrado na figura. Sabendo que o sistema permanece em repouso, calcule o módulo da força que o bloco C exerce sobre o bloco B, em newtons. 90 N

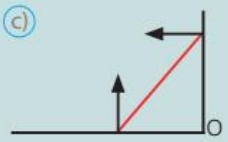


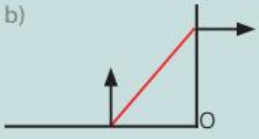
4. Uma escada está apoiada em uma parede vertical (ponto A) e sobre o chão horizontal (ponto B), como mostra a figura.

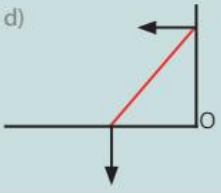


O esquema que representa corretamente as forças normais sobre a escada nos pontos de apoio A e B é o da alternativa:

a) 

c) 

b) 

d) 

2.3. Força de tração

Na Figura 6.13, vemos um grupo de pessoas, divididas em dois times, brincando de cabo de guerra. Para vencer, um time deve puxar a corda até que um adversário ultrapasse um ponto no meio do campo, deslocando-se determinada distância. O que faz uma equipe ser puxada em direção à outra é a força aplicada por meio da própria corda. Essa força é chamada tração ($\vec{T}$) e sempre está na mesma direção da corda. Em situações ideais, quando o cabo tem pouca massa e é praticamente inextensível, a força aplicada numa extremidade é totalmente transmitida à outra.

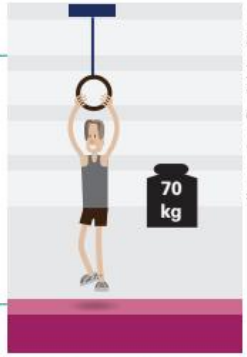
Figura 6.13: A vantagem de usar cabos ou cordas é que a força de tração aplicada num ponto pode ser transmitida a qualquer outro.

Westend61/Getty Images

Exercício resolvido

Um atleta se exercita em uma argola presa a uma corda fixada no teto do salão de um ginásio de esportes. Sabendo que a massa do atleta é 70 kg e considerando $g = 10\ m/s^2$, calcule a tração na corda quando ele está suspenso com os braços esticados.

A tração da corda tem a mesma intensidade da força peso do atleta:
$T = P = mg = 70 \cdot 10 = 700\ N$



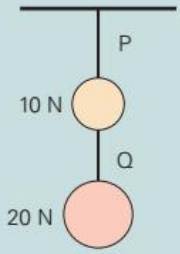
Ilustrações: Daniel das Neves

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

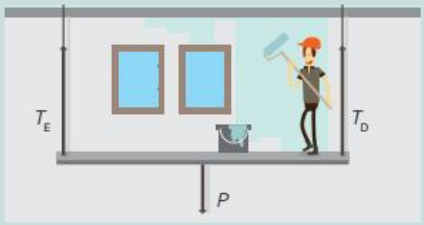
1. Duas crianças brincam de cabo de guerra e, em um dado momento, o jogo está empatado. Sabendo que cada criança aplica uma força de 50 N, que tração a corda está suportando? 50 N

2. (Vunesp-SP) Dois corpos, de pesos 10 N e 20 N, estão suspensos por dois fios, P e Q, de massas desprezíveis, da maneira mostrada na figura. As intensidades (módulos) das forças que tensionam os fios P e Q são, respectivamente, de:



a) 10 N e 20 N
b) 10 N e 30 N
c) 30 N e 10 N
d) 30 N e 20 N
e) 30 N e 30 N

3. Para pintar uma parede, Miguel está sobre um andaime suspenso por duas cordas. Em certo instante, ele está mais próximo da extremidade direita do andaime, como mostrado na figura.



T_E e T_D são os módulos das tensões nas cordas, esquerda e direita, respectivamente, e P é o módulo da soma do peso do andaime com o peso de Miguel. Analisando essas informações, é correto afirmar que:

a) $T_E = T_D$ e $T_E + T_D = P$
b) $T_E = T_D$ e $T_E + T_D > P$
c) $T_E < T_D$ e $T_E + T_D = P$
d) $T_E < T_D$ e $T_E + T_D > P$

2.4. Força elástica

THPStock/Shutterstock.com

Figura 6.14: Quando pressionado pela força peso ($\vec{P}$), o solado do tênis encolhe e produz uma força elástica ($\vec{F}_{el}$) em sentido contrário ao da deformação.

Molas e elásticos são artefatos bastante úteis e, por isso, muito usados em diferentes dispositivos. Portas de cinemas são equipadas com molas que se encarregam de fechá-las após serem abertas; a suspensão dos automóveis é confeccionada com molas que permitem absorver impactos; materiais elásticos são empregados em solados de tênis, entre vários outros usos.

Uma característica peculiar de um material elástico é que, ao ser arqueado, comprimido ou esticado, ele resiste gradativamente, imprimindo uma força no sentido contrário ao da deformação (Figura 6.14). Essa é a força elástica ($\vec{F}_{el}$).

Por experiência, sabemos que, quanto mais se puxa ou se comprime um corpo elástico, mais difícil se torna esse ato, porque a força elástica produzida por um corpo é proporcional à deformação por ele sofrida. O Gráfico 6.1 representa a relação entre a força aplicada num material ideal e sua deformação.

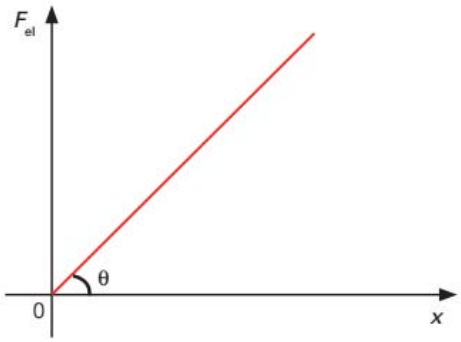


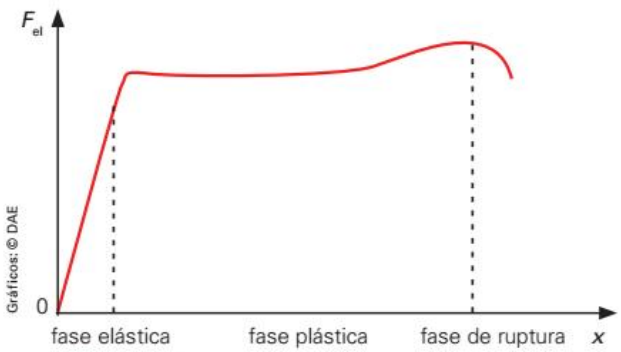
Gráfico 6.1: Força elástica em função da deformação.

A reta representada no gráfico refere-se a uma mola em condições ideais. Neste caso, a força é proporcional à deformação: $F_{el} \propto x$. A lei física que representa o comportamento do corpo nessa situação é:

$$F_{el} = k \cdot x$$

em que k é a constante elástica da mola (obtida por meio do coeficiente angular da reta do gráfico) e x é a deformação da mola (a variação no tamanho da mola, esticada ou comprimida, em relação ao comprimento natural).

Essa equação matemática é conhecida como lei de Hooke, em homenagem a Robert Hooke (1635-1703), que se dedicou ao estudo da elasticidade e desenvolveu a expressão acima.



Gráficos: © DAE

Gráfico 6.2: Comportamento elástico de um material.

Para toda mola existe um limite de força que pode ser aplicado para distendê-la, de forma que ela ainda mantenha suas características elásticas. Quando o comportamento do gráfico F_{el} em função de x é uma reta, a mola trabalha em condições ideais e tal deformação está no chamado domínio elástico dos materiais. Quando esse limite é ultrapassado, o corpo já não retorna mais ao formato original. Neste caso, dizemos que a deformação do corpo passa para a região de plasticidade. Se a deformação continuar, pode atingir o ponto de ruptura. Veja o Gráfico 6.2.

Tanto no caso da plasticidade como no caso da ruptura, a relação de proporcionalidade deixa de ser definida, pois o corpo perde a elasticidade, e a deformação, ou o rompimento, passa a ser permanente.

Outro dano que pode ocorrer com as molas é a fadiga. Isso acontece quando um material tem seu domínio de elasticidade reduzido pelo uso prolongado, podendo deformar-se permanentemente ou romper-se. Por isso é necessário trocar a suspensão dos veículos (Figura 6.15).

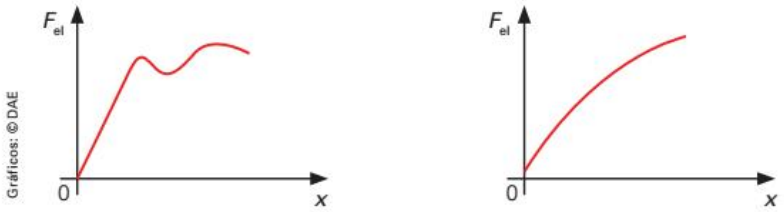
Ensuper/Shutterstock.com

Figura 6.15: A mola da suspensão de um veículo é um importante item para conforto de motoristas e passageiros, principalmente quando o automóvel trafega sobre lombadas e buracos na pista. Durante a vida útil do veículo há necessidade de substituí-la, pois ela perde flexibilidade com o uso.

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

A seguir apresentamos gráficos referentes à deformação de dois corpos quando submetidos à ação de uma força (Gráficos 6.3a e 6.3b). Identifique as regiões de comportamento elástico, plástico e ponto de ruptura. Depois, responda qual é o gráfico referente à deformação do concreto e do aço.

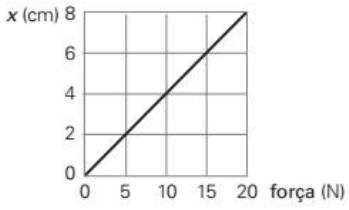


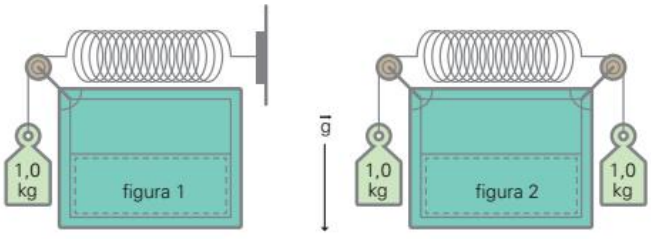
Gráficos: © DAE

Gráficos 6.3a e 6.3b: Comportamento elástico de dois materiais.

Exercícios resolvidos

1. (Vunesp-SP) O gráfico adiante mostra a elongação x sofrida por uma mola em função da força aplicada. A partir do gráfico, determine as elongações sofridas por essa mola nas situações:





Daniel das Neves

Considere $g = 10\ m/s^2$, os fios inextensíveis e sem massa e despreze qualquer atrito.

Nos dois casos, as molas são deformadas por causa da ação da força peso dos corpos, que foram fixados em suas extremidades. O fato de a mola estar presa a uma parede ou a outro corpo de mesma massa é indiferente, pois ela se encontra em repouso. Então:

$F_{el} = P \rightarrow F_{el} = m \cdot g = 1 \cdot 10 = 10\ N$

Analisando o gráfico, descobrimos que a deformação equivalente a 10 N é de 4 cm.

2. Uma mola mede 16 cm quando livremente pendurada por uma de suas extremidades. Se um bloco de 200 g de massa for pendurado em sua outra extremidade, a mola irá medir 20 cm. Qual a sua constante de elasticidade? Dado $g = 10\ m/s^2$. 50 N/m

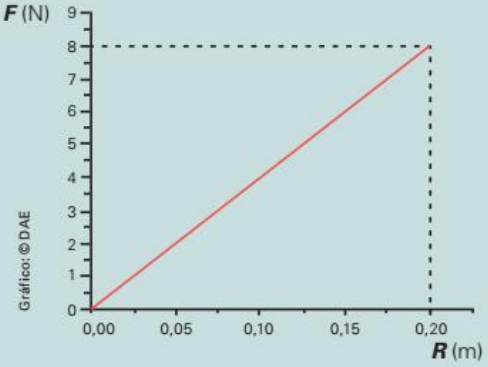
Se a massa do bloco é de 200 g = 0,20 kg, então ele pesa 2,0 N. Como a mola sofre uma deformação de 4,0 cm = 0,04 m, sua constante de elasticidade vale

$k = \frac{2,0}{0,04} = 50\ N/m.$

Exercício proposto

Resolva os exercícios no caderno.

Paulo resolveu construir um dinamômetro para medir o peso de alguns objetos em sua casa. Para isso, utilizou uma mola e observou que, pendurando diferentes itens, ela apresentava diferentes deformações. Por exemplo, ao pendurar um pacote de açúcar de peso igual a 8 N, a mola sofreu uma deformação de 0,20 m, conforme apresentado no gráfico a seguir.



a) Calcule a constante elástica dessa mola. 40 N/m

b) Determine o peso dos seguintes objetos, com base na deformação sofrida por essa mola.

Objetos	Deformação	Peso (N)
caixa de leite (1 litro)	0,25 m	10 N
lata de molho de tomate	0,09 m	3,6 N
lata de achocolatado em pó	0,1 m	4 N
pacote de café em pó	0,125 m	5 N

c) Calcule a massa de cada um desses objetos em quilogramas (kg). Use $g = 10\ m/s^2$.

Objetos	Peso (N)	Massa (kg)
caixa de leite (1 litro)	10 N	1 kg
lata de molho de tomate	3,6 N	0,36 kg
lata de achocolatado em pó	4 N	0,4 kg
pacote de café em pó	5 N	0,5 kg

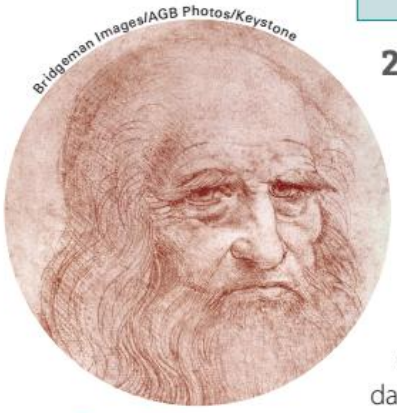


Figura 6.16: Provável autorretrato de Leonardo da Vinci (1452-1519), artista e inventor.

2.5. Força de atrito

Você já imaginou como seria nossa vida sem o atrito? Como seria o mundo se tivéssemos de caminhar ou dirigir sobre superfícies mais lisas que um chão de azulejo ensaboado? O atrito é um dos principais responsáveis pela estabilidade dos objetos no mundo. Sem ele não poderíamos nem ficar em pé e caminhar, não conseguiríamos segurar nada com as mãos, tampouco utilizar pregos e parafusos, que não permaneceriam fixos no lugar.

A força de atrito ($\overline{F_{at}}$) tem origem no "roçar" das superfícies e se opõe ao sentido do movimento ou da tendência de movimento. Os primeiros estudos sobre essa força datam do século XVI, época em que o italiano Leonardo da Vinci (Figura 6.16) constatou que o atrito entre dois corpos depende da força de compressão entre as superfícies, mas não depende da área das superfícies em contato. Quase duzentos anos depois, com base em estudos de outros cientistas, acrescentou-se uma terceira característica: o atrito não depende da velocidade relativa entre as superfícies.

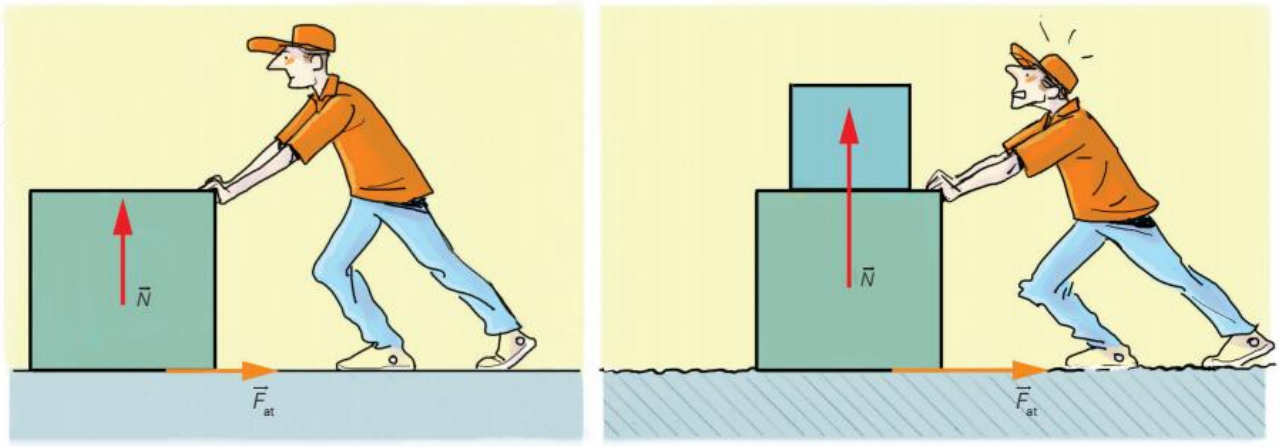
A força de atrito (F_{at}) depende basicamente dos materiais que formam os corpos que estão em contato (irregularidades entre as superfícies) e da força de contato entre eles. Podemos representar essa ideia pela expressão matemática:

$$F_{at} = \mu \cdot N$$

em que a letra grega μ é o coeficiente de atrito entre as superfícies e N, a intensidade da força normal (Figura 6.17).

Figura 6.17: O atrito da segunda situação é maior em razão da diferença na rugosidade das superfícies e na força de compressão das caixas sobre o solo.

Ilustrações: Filipe Rocha



Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

De acordo com a Legislação Brasileira, no trânsito é obrigatório manter uma distância segura do veículo da frente, porém o texto da lei não determina qual é a medida ideal desse afastamento. Essa orientação serve para evitar colisão no caso de uma freada repentina. Discuta como as condições da pista e dos pneus do carro podem influenciar essa distância de segurança.

Ed Viggiani/Pulsar Imagens

Figura 6.18: A distância mantida entre os veículos evita colisões no caso de freadas.

Mesmo quando duas superfícies não estão em movimento relativo, pode existir atrito entre elas. Pense na seguinte situação: você está parado no corredor de um supermercado, com o carrinho de compras bem cheio (Figura 6.19). É mais fácil iniciar o movimento ou manter o deslocamento quando o carrinho já está se movimentando? Por experiência, sabemos que iniciar o movimento com um empurrão é mais difícil. Portanto, constatamos que a **força de atrito estático**, que surge quando o corpo está na iminência do movimento, é maior do que a **força de atrito dinâmico**, presente quando o corpo já está se movendo. Assim, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico.

$$F_{at\,(estático)} > F_{at\,(dinâmico)} \rightarrow \mu_e > \mu_d$$

Figura 6.19: Para movimentar um carrinho de compras cheio que estava parado, foi necessário vencer a força de atrito estático.

Na Tabela 6.3, constate que os valores dos coeficientes de atrito estáticos são maiores que os dinâmicos. Observe também que são especificadas as duas superfícies porque os valores dos coeficientes dependem do material que as compõem.

Tabela 6.3: Coeficientes de atrito estático e dinâmico entre superfícies

Material	μ_e	μ_d
gelo com gelo	0,03	0,01
teflon com *teflon*	0,04	0,04
madeira com madeira	0,25 a 0,50	0,20
aço com aço	0,60	0,60
aço com aço lubrificado	0,09	0,05
vidro com vidro	0,90 a 1,00	0,40
borracha com concreto	1,00	0,80

Fonte: RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. *Física 1*. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

O atrito durante a aterrissagem de aviões

De acordo com o Anuário Estatístico Operacional da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), em 2014 mais de 100 milhões de passageiros embarcaram ou desembarcaram pelos 60 aeroportos do país. Devido a essa grande circulação de pessoas é necessário ter precisão e eficiência para avaliar as condições das pistas para pousos e decolagens quando as condições climáticas são desfavoráveis, minimizando ao máximo os atrasos dos voos e garantindo a segurança de passageiros e tripulação.

A Infraero realiza periodicamente a medida do coeficiente de atrito das pistas dos aeroportos com um equipamento chamado Mu-Meter (Figura 6.20), o qual verifica a aderência entre suas rodas e a superfície da pista. Segundo padrões nacionais de segurança, quando o valor do coeficiente de atrito é inferior a 0,50, a pista não pode ser utilizada.

Figura 6.20: Aparelho Mu-Meter para a medição do coeficiente de atrito, informação indispensável para a segurança de pousos e decolagens.

Douglas-equipment.com

Exercícios resolvidos

1. Um bloco de borracha de massa 200 g está sobre uma superfície plana de concreto. Qual é a força mínima necessária para fazê-lo se movimentar? Consulte o coeficiente de atrito na Tabela 6.3.

O bloco se movimentará se aplicarmos uma força maior que o atrito estático. Como o bloco está sobre uma superfície plana, a intensidade da força normal é equivalente ao peso:

$N = P = mg = 0{,}2 \cdot 10 = 2{,}0\ \text{N}$

Assim:

$F_{ate} = \mu_e N = 1 \cdot 2 = 2{,}0\ \text{N}$

2. Considerando o mesmo bloco e a mesma superfície do exercício anterior, responda: a força de atrito dinâmico é maior ou menor nessa situação? Justifique.

Como o coeficiente de atrito dinâmico é menor, a força também será menor:

$F_{atd} = \mu_d N = 0{,}8 \cdot 2{,}0 = 1{,}6\ \text{N}$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Uma pessoa que tenta empurrar um refrigerador está na iminência de conseguir movê-lo. Sabendo que o equipamento pesa 900 N e que a pessoa aplica uma força de 180 N, calcule o coeficiente de atrito entre o refrigerador e o chão. 0,2

Ilustrações: Filipe Rocha

2. O esquema da figura mostra uma pessoa sustentando um objeto de peso P por meio de um cabo ideal, desviado por uma roldana também ideal.

Daniel das Neves

Para que a pessoa consiga se manter nessas condições, o piso horizontal deve exercer sobre ela uma força de atrito:

a) para a direita, de intensidade igual a P.

b) para a esquerda, de intensidade igual a P.

c) para cima, de intensidade igual a P.

d) para cima, de intensidade maior que P.

e) para baixo, de intensidade maior que P.

2.6. Força de resistência do ar

Figura 6.21: Quais seriam os efeitos da chuva sem a resistência do ar?

Quando um corpo está em movimento existe também uma força de resistência causada pelo ar ao seu redor. Por exemplo, sabendo que a altitude mínima das nuvens de chuva é de 2 km, podemos calcular que, se não existisse o ar atmosférico, as gotas chegariam ao solo com velocidade de aproximadamente 700 km/h! As terras cultivadas seriam destruídas, casas e carros seriam danificados e as pessoas não poderiam andar sem as devidas precauções (Figura 6.21). Porém, como existe o ar, as gotas são freadas durante a queda e chegam ao solo com velocidade da ordem de 7 km/h.

Para velocidades baixas, da ordem de metros por segundo, a expressão da força de resistência do ar ($\vec{F}_{ar}$) ao movimento de corpos é dada por:

$$F_{ar} = k \cdot A \cdot v$$

em que k é uma constante que depende da forma do objeto e do tipo de fluido (no caso, o ar), A é a área de contato entre o objeto e o fluido, e v é a velocidade do objeto.

Para velocidades da ordem de dezenas ou centenas de metros por segundo, deve-se usar o quadrado da velocidade:

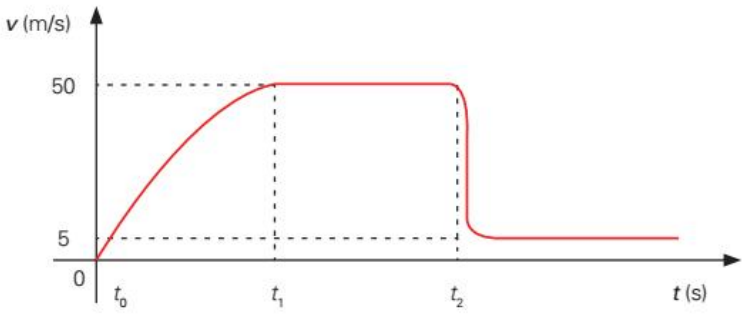
$$F_{ar} = k \cdot A \cdot v^2$$

Exercícios resolvidos

1. Por que a velocidade de um paraquedista se torna constante após alguns segundos de queda?

Porque, depois de alguns segundos, a força peso e a força de resistência do ar ficam em equilíbrio.

2. O gráfico representa o comportamento da componente vertical da velocidade de um paraquedista ao saltar no ar.



Gráficos: © DAE

Sabendo que a massa do conjunto é 80 kg e $g = 10\ m/s^2$, responda.

a) O que ocorre nos instantes t_0, t_1 e t_2?

O instante t_0 é o momento do salto. No instante t_1, a força resistiva do ar se iguala, em intensidade, ao peso do paraquedista. No instante t_2, o paraquedas é aberto.

b) Sabendo que a força resistiva do ar varia com o quadrado da velocidade, determine a constante kA antes e depois de o paraquedas abrir.

$F_{res} = P \Rightarrow kAv^2 = mg \Rightarrow kA = \dfrac{mg}{v^2}$

Para as condições antes e depois da abertura do paraquedas, temos:

$v = 50\ m/s \Rightarrow kA = \dfrac{mg}{v^2} = \dfrac{80 \cdot 10}{50^2} = \dfrac{800}{2\,500} = 0{,}32\ kg/m$

$v = 5\ m/s \Rightarrow kA = \dfrac{mg}{v} = \dfrac{80 \cdot 10}{5} = 160\ kg/m$

Exercícios propostos

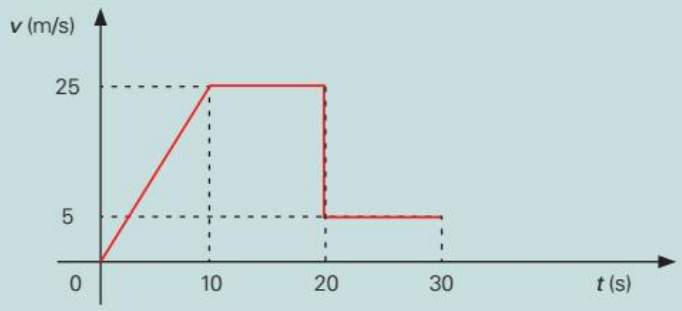
Resolva os exercícios no caderno.

1. Sabendo que a massa de um paraquedas é de aproximadamente 5 kg, calcule a força de resistência do ar sobre você em um salto, no momento em que sua velocidade se torna constante. Considere sua massa de 67 kg e $g = 10 m/s^2$. 720 N

2. A força de resistência do ar na situação do exercício anterior também pode ser descrita por $F_{ar} = 36v^2$. Calcule sua velocidade durante a queda no momento do equilíbrio das forças. ≅ 4,5 m/s

3. Qual é o valor da velocidade-limite de um paraquedista de 70 kg durante uma queda? Considere que seu paraquedas tem constante de resistência k de $7{,}0 \cdot 10^2\ kg/m^3$ e 1 m^2 de área. Use $g = 10\ m/s^2$. 1,0 m/s

4. O gráfico abaixo representa a velocidade vertical de uma paraquedista saltando no ar.



Se sua massa com o equipamento é de 100 kg, determine os valores da constante **k**A antes e depois do paraquedas abrir e a altura, relativa ao solo, de onde ocorreu o salto. 1,6 kg/m, 200 kg/m, 425 m

2.7. Força resultante

É muito comum que várias forças estejam agindo num mesmo corpo. Podemos pensar, por exemplo, na situação de uma grande caixa sendo arrastada por alguém com o auxílio de uma corda (Figura 6.22).

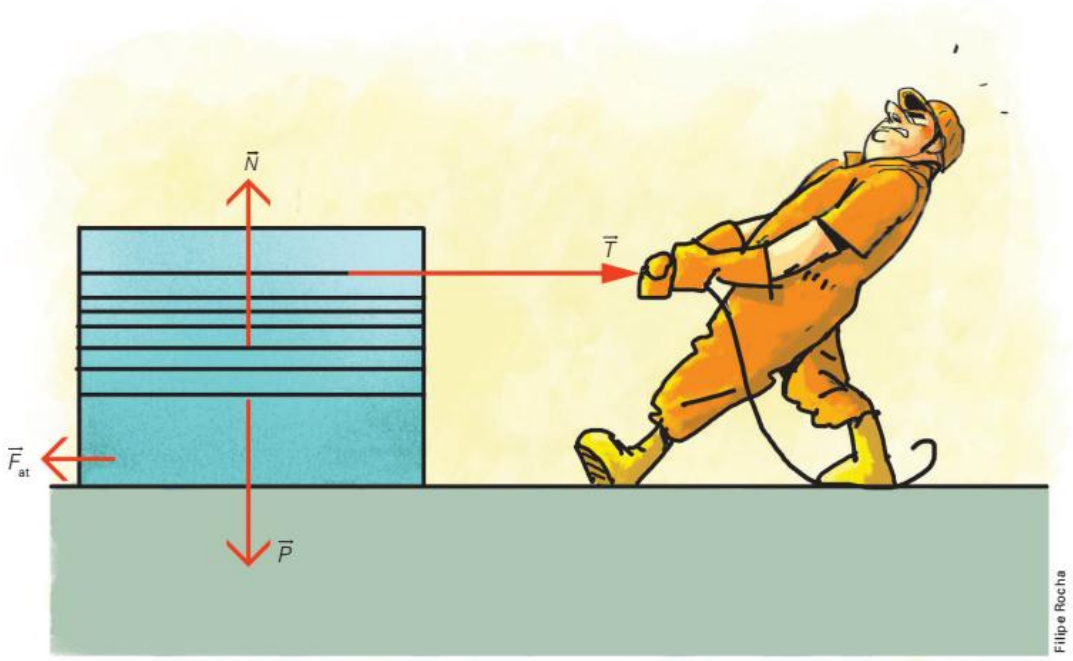


Figura 6.22: Forças que atuam na caixa puxada por uma corda.

Em razão da influência de campo gravitacional, a caixa sofre ação da força peso $\vec{P}$. Por estar apoiada no chão, sofre ação da força normal $\vec{N}$. Já a tração $\vec{T}$ age quando a caixa é puxada por uma corda. E, como está sendo arrastada sobre a superfície, manifesta-se a força de atrito $\vec{F}_{at}$. A força de resistência do ar $\vec{F}_{ar}$, neste caso, é desprezível.

Podemos representar e calcular a força resultante $\vec{F}_{res}$ que age nessa caixa usando soma e decomposição vetorial das forças. Vejamos a seguir três métodos para obter o vetor resultante. Ver orientação 7 no Manual do Professor.

- **Paralelogramo**: somamos dois vetores, que devem ser posicionados de maneira que suas origens coincidam em um único ponto. Em seguida, traçamos retas paralelas a cada vetor, formando um paralelogramo. O vetor resultante $\vec{R}$ será traçado da origem dos vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ até o vértice oposto (Figura 6.23).

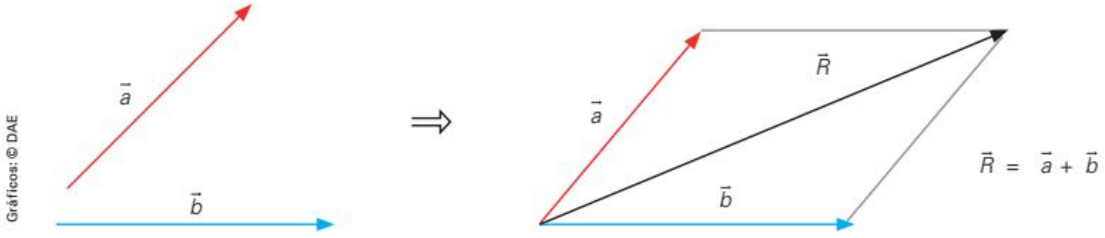


Figura 6.23: Método do paralelogramo.

- **Poligonal**: somamos dois ou mais vetores, que devem ser posicionados de modo que a origem do vetor, a partir do segundo, seja sempre colocada na extremidade ("ponta") do vetor anterior. O vetor resultante será traçado da origem do primeiro vetor até a "ponta" do último vetor, formando uma linha poligonal fechada (Figura 6.24).

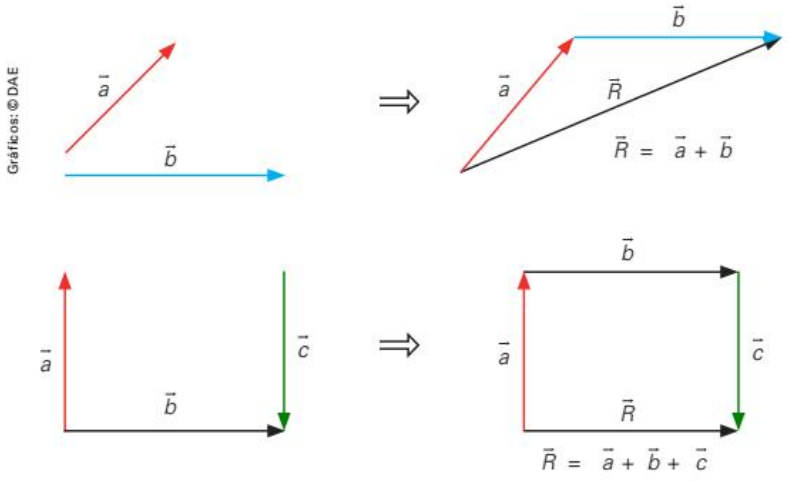


Figura 6.24: Método da poligonal.

- **Decomposição**: um objeto descendo ou subindo uma superfície inclinada tem a direção do movimento paralela à rampa. Concluímos, então, que a resultante das forças também estará nessa direção. Assim, é adequado decompor a força peso nas direções *x* e *y*, com $\vec{P}_x$ representando a componente do peso paralela ao plano inclinado, e $\vec{P}_y$, a componente do peso perpendicular ao plano inclinado (Figura 6.25). Observando o triângulo formado por P, P_x e P_y, podemos encontrar as seguintes relações:

$$\text{sen}\,\theta = \frac{P_x}{P} \Rightarrow \boxed{P_x = P\,\text{sen}\,\theta} \quad \text{e} \quad \cos\theta = \frac{P_y}{P} \Rightarrow \boxed{P_y = P\cos\theta}$$

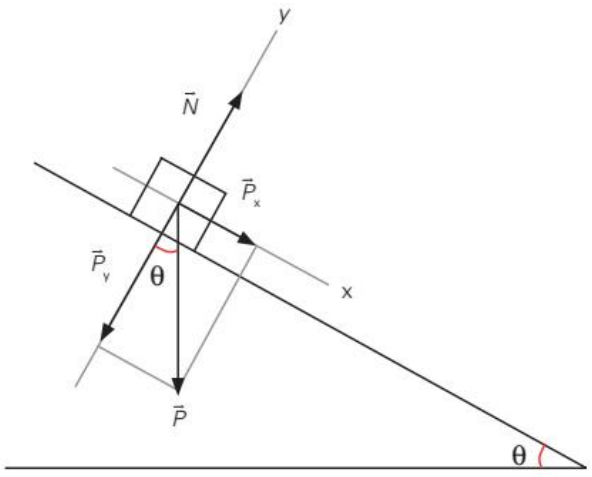
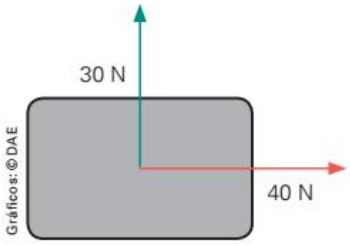


Figura 6.25: Desprezando o atrito entre o corpo e a rampa, as únicas forças que atuam no corpo são a força peso ($\vec{P}$) e a força normal ($\vec{N}$).

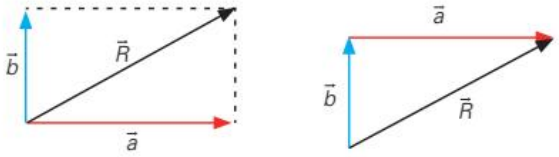
O caso da força peso é apenas um exemplo. A decomposição de um vetor em outros dois pode ser realizada com qualquer força. Quando a resultante das forças é igual a zero, dizemos que o corpo está em equilíbrio.

Exercícios resolvidos

1. Sobre um bloco são aplicadas uma força vertical de 30 N e uma força horizontal de 40 N. Qual é o valor da força resultante que movimenta o bloco?



Podemos obter o vetor resultante pelo método do paralelogramo ou pelo da poligonal. Chamando os vetores do enunciado de $\vec{a}$ (30 N) e $\vec{b}$ (40 N), é possível encontrar um triângulo retângulo, em que $\vec{a}$ e $\vec{b}$ formam os catetos, e o vetor $\vec{R}$, a hipotenusa. Veja a seguir a soma vetorial de $\vec{a}$ e $\vec{b}$ pelo método do paralelogramo e pelo da poligonal.

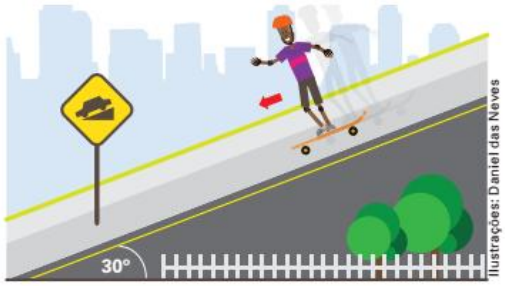


Aplicando o teorema de Pitágoras, temos:

$R^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow R^2 = 40^2 + 30^2 = 1600 + 900 = 2\,500$

$R = \sqrt{2\,500} = 50$ N

2. Um *skatista* desliza, sem atrito considerável, sobre uma rampa inclinada 30° em relação à horizontal, conforme se vê na figura.



Sabendo que o *skatista* pesa 700 N e que sen 30° = 0,50 e cos 30° = 0,87, quais são as intensidades da força resultante e da normal sobre ele?

A força resultante aponta na direção da rampa e no sentido descendente. Sua intensidade é dada por:

$F_{res} = P \cdot \text{sen } 30° = 700 \cdot 0{,}50 = 350$ N

A força normal tem a mesma intensidade da componente P_y do peso e é dada por:

$N = P \cdot \cos 30° = 700 \cdot 0{,}87 = 609$ N

Exercícios propostos

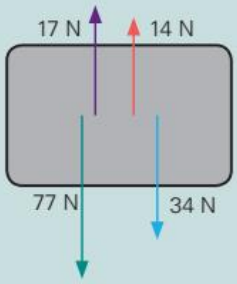
Resolva os exercícios no caderno.

1. Qual é a intensidade, a direção e o sentido da força resultante nos seguintes casos?

a)

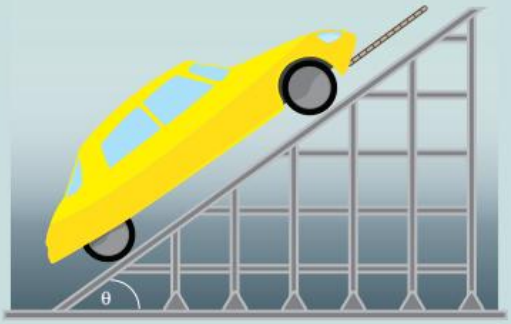
23 N, direção horizontal e sentido para a direita.

b)



80 N, direção vertical e sentido para baixo.

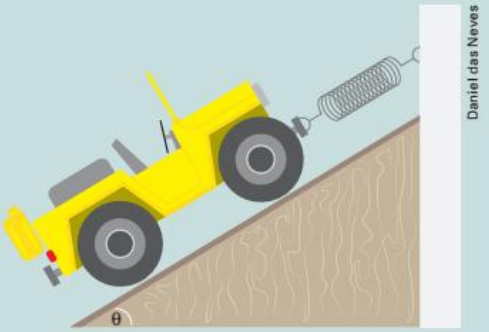
2. Um carro de 800 kg de massa está preso a um guindaste por um cabo. O carro encontra-se em repouso sobre uma rampa lisa inclinada com um ângulo θ em relação à horizontal. Sabendo que sen $\theta = 0{,}6$, cos $\theta = 0{,}8$ e $g = 10$ m/s², determine:



a) a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro; 6 400 N

b) a tração no cabo que sustenta o carro. 4 800 N.

3. Num local em que $g = 10\ m/s^2$, um carrinho de brinquedo de massa $m = 20$ kg encontra-se apoiado num plano inclinado de ângulo θ com a horizontal, preso a uma das extremidades de uma mola elástica de constante k. A outra extremidade está fixada numa parede. A mola encontra-se distendida de $x = 10$ cm. As rodas do carro eliminam qualquer atrito de deslizamento.



Daniel das Neves

Sendo $\text{sen}\ \theta = 0{,}6$ e $\cos\theta = 0{,}8$, determine:

a) a intensidade de cada componente do peso do carro nas direções paralela e perpendicular ao plano; 120 N e 160 N

b) a intensidade da força normal sobre o carro; 160 N

c) a constante da mola. $1{,}2 \cdot 10^3$ N/m

4. (FMJ-SP) Um avião de massa m está decolando, de modo a formar um ângulo α com a horizontal, com velocidade constante. A aceleração da gravidade local é g. Para continuar subindo nessas condições, a força resultante sobre o avião deverá ter intensidade igual a:

a) $m \cdot g$

b) $m \cdot g \cdot \text{sen}\ \alpha$

c) zero

d) $m \cdot g \cdot \cos\alpha$

e) $m \cdot g \cdot \text{tg}\ \alpha$

3. Forças fundamentais da natureza

Ver orientação 8 no Manual do Professor.

Atualmente, os físicos consideram a existência de quatro interações fundamentais na natureza: força gravitacional, força eletromagnética e duas forças nucleares, que recebem o nome de força forte e força fraca. Todas as forças estudadas até aqui têm sua origem, de certa forma, relacionada a uma dessas quatro interações fundamentais. Já tratamos brevemente da força gravitacional quando abordamos o peso de um corpo. A seguir, faremos uma rápida apresentação conceitual das outras, pois todas serão discutidas com mais detalhes ao longo desta coleção.

3.1. Força eletromagnética

É responsável não só por fenômenos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (Figura 6.26) mas também pela coesão da matéria à nossa volta. A diferença entre a dureza do aço, a plasticidade da borracha e a maciez do algodão se deve à forma como essa força agrupa átomos e moléculas no interior da matéria. É graças a uma força de natureza eletromagnética que sua mão não penetra no interior deste livro nem você consegue atravessar paredes. Isso porque a superfície mais externa de seu corpo é repelida eletricamente pela superfície mais externa da folha de papel ou da parede.

Figura 6.26: Interação eletromagnética. Raios na cidade de Florianópolis (SC), em 2014.

Cadu Rolim/Fotoarena

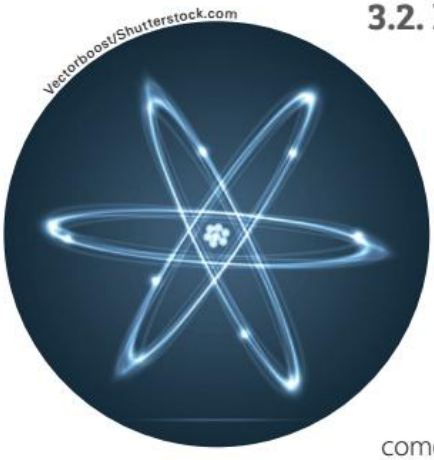


Figura 6.27: Representação de um átomo.

3.2. Forças nucleares

As forças forte e fraca atuam apenas na escala dos núcleos atômicos (Figura 6.27), por isso ambas são consideradas de pequeno alcance. Tanto é assim que, na região entre núcleo e eletrosfera, a força elétrica torna-se a interação dominante. As forças nucleares são responsáveis pela estabilidade e coesão da matéria primordial. Sem elas não existiriam átomos e, portanto, nada do Universo como o conhecemos, nem sequer você e este livro de Física!

4. Tipos de força

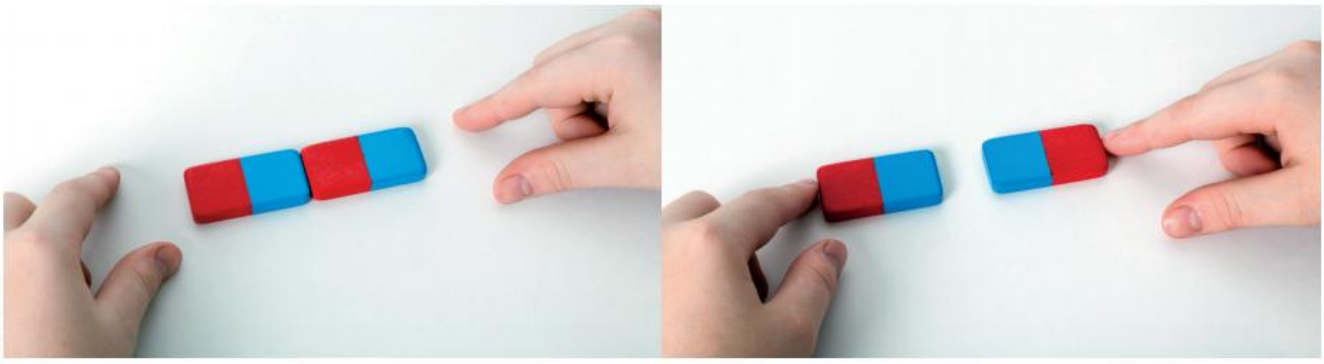
As forças podem ser classificadas em dois grandes grupos, de acordo com a forma como atuam nos corpos.

- **Forças de contato:** ocorrem apenas quando dois corpos materiais se tocam (Figura 6.28). As forças de atrito, normal e de tração integram esse grupo.

Figura 6.28: Dois jogadores que colidem sentem dor devido às forças de contato.

- **Forças de campo** ou **de ação a distância:** existem sem necessidade de contato entre os corpos (Figura 6.29). As forças gravitacional, elétrica, magnética, eletromagnética e nucleares (forte e fraca) são desse grupo.

Figura 6.29: Nos ímãs, polos opostos se atraem e polos iguais se repelem.



Fotos: Dotta

Exercícios resolvidos

1. Que tipo de força mantém a planta da foto presa ao teto?

apichat_naweewong/Getty Images

É uma força de tração, de contato, entre o vaso e a corrente. Deve-se destacar que existe uma força exercida pelo teto na corrente, impedindo-a de cair.

2. Qual é a força que impede você de atravessar paredes?

A força elétrica, uma força de campo, é o que nos impede de atravessar paredes. A superfície mais externa de nosso corpo é repelida pela superfície mais externa da parede.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. A força que mantém você na superfície da Terra é uma força de campo ou de contato? Justifique.

2. E a força que você sente incomodando sua musculatura depois de ficar horas sentado estudando Física? É de campo ou de contato? Justifique.

3. Pegue um pente de plástico, segure-o por uma ponta e passe-o por seu cabelo algumas vezes com a outra ponta. Aproxime-o de papéis picados ou de um filete de água escorrendo da torneira. Como você classifica as forças observadas?

4. Pegue dois ímãs. Mantenha um parado sobre uma mesa e movimente o outro ao seu redor, aproximando e afastando as diferentes faces. Registre o que observou e responda qual é o tipo de força que há nessa situação.

5. Agora aproxime um ímã de alguns clipes de papel. A força é a mesma da situação anterior?

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes a força peso.

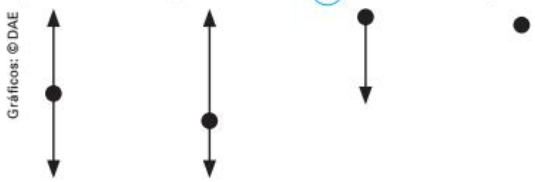
1. Em Júpiter, a aceleração da gravidade é 26 m/s². Quanto pesa nesse planeta um astronauta cujo peso na Terra é de 800 N? 2 080 N

2. (UFMG) Durante uma brincadeira, Bárbara arremessa uma bola de vôlei verticalmente para cima, como mostrado na figura.

Filipe Rocha

Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a(s) força(s) que atua(m) na bola do ponto mais alto de sua trajetória.

a) b) (c) d)



Gráficos: © DAE

3. (Unirio-RJ) É comum as embalagens de mercadorias apresentarem a expressão *Peso Líquido*. O termo *líquido* sugere que o valor indicado na embalagem corresponde apenas ao seu conteúdo. Em um pote de mel pode-se ler a frase: "Peso líquido 500 g." Nesse sentido, analise, quanto à coerência com os sistemas de unidades adotados na Física, se as afirmativas abaixo são falsas ou verdadeiras. A frase indicada na embalagem:

I. está errada, porque o peso é uma força e só pode ser expresso em newtons (N).

II. estaria certa, se o peso líquido fosse expresso em gf (grama-força).

III. está certa, porque g é o campo gravitacional e $P = mg$.

IV. está errada, porque o peso não pode ser expresso em gramas.

Considerando as afirmativas, a combinação correta é:

a) I e II verdadeiras; III e IV falsas.

(b) I e III falsas; II e IV verdadeiras.

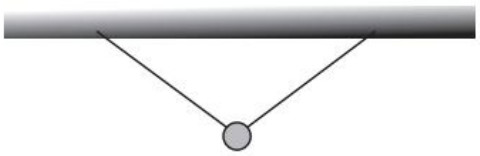
c) I e IV falsas; II e III verdadeiras.

d) I, II e III falsas; IV verdadeira.

e) I, III e IV verdadeiras; II falsa.

Exercícios correspondentes a força normal e tração.

4. (Cesgranrio-RJ) Um objeto está suspenso ao teto de uma sala por meio de dois fios como mostra a figura.



A força resultante F que age sobre o objeto é representada por:

a)

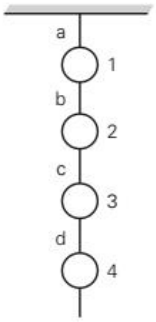
c)

(e) F = 0

b)

d)

5. (Fuvest-SP) Um fio, de massa desprezível, está preso verticalmente por uma de suas extremidades a um suporte. A tração máxima que o fio pode suportar, sem se romper, é de 5,80 N.



Penduraram-se sucessivamente objetos de 50 g cada, separados uns dos outros por uma distância de 10 cm, até o fio se romper.

a) Quantos objetos foram pendurados? 11 objetos.

b) Onde o fio se rompeu? No trecho **a**.

6. Uma pessoa está pressionando horizontalmente um bloco contra uma parede.

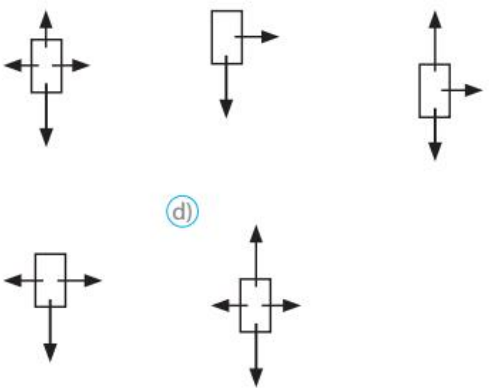
Daniel das Neves

Sabendo que o bloco não se move, assinale qual diagrama melhor representa as forças que atuam sobre o bloco.

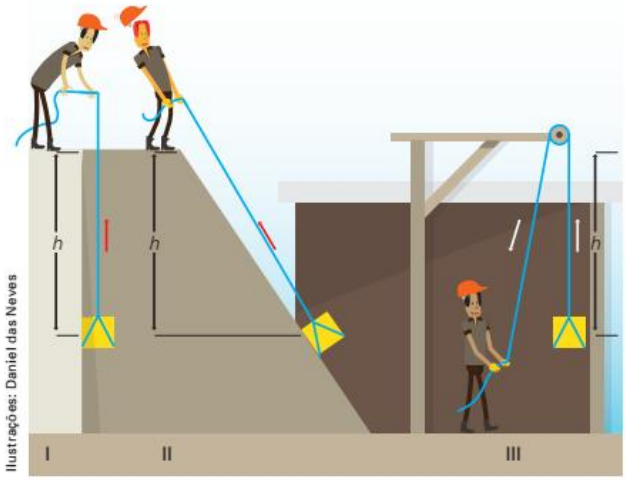
a) c) e)

Gráficos: © DAE

b) (d)



7. (UFMG) As figuras mostram uma pessoa erguendo um bloco até uma altura *h* em três situações distintas.



Ilustrações: Daniel das Neves

Na situação I, o bloco é erguido verticalmente; na II, é arrastado sobre um plano inclinado; e na III, é elevado por meio de uma roldana fixa. Considere que o bloco se move com velocidade constante e que são desprezíveis a massa da corda e qualquer tipo de atrito. Considerando-se as três situações descritas, a força que a pessoa exerce é:

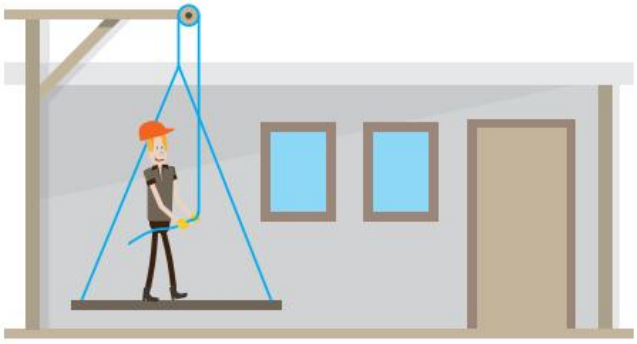
a) igual ao peso do bloco em I, II e III;

b) igual ao peso do bloco em I e menor que o peso do bloco em II e III;

(c) igual ao peso do bloco em I e III e menor que o peso do bloco em II;

d) igual ao peso do bloco em II e maior que o peso do bloco em I e III.

8. (UFU-MG) Um homem, que pesa 100 kgf, está de pé num andaime de 40 kgf de peso, conforme a figura abaixo.



A força que o homem deve fazer na corda para se equilibrar é:

a) 100 kgf

b) 30 kgf

c) 60 kgf

d) 140 kgf

(e) 70 kgf

Observação: A unidade kgf (quilograma-força) também é uma unidade de medida de força. Temos: 1 kgf = = 9,8 N ~ 10 N.

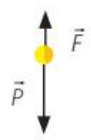
Exercícios correspondentes a força elástica.

9. Uma mola está fixada verticalmente no teto de um laboratório de Física. Uma bolinha é presa em sua extremidade e colocada em movimento oscilatório, subindo e descendo. Em um dado momento, a mola está comprimida e a bolinha encontra-se no ponto mais alto de sua trajetória, em repouso instantâneo. Indicando por $\vec{F}$ a força elástica e por $\vec{P}$ a força peso, ambas aplicadas na bolinha, o esquema que melhor as representa é:

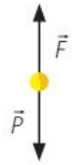
(a)

b)

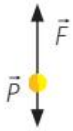
c)



d)

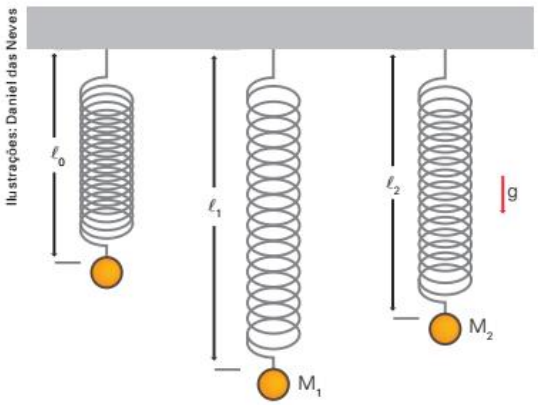


e)



Exercícios finais

10. (UFMA) A figura apresenta um conjunto de três molas idênticas, em diversas situações. (Dados: $\ell_0 = 10$ cm; $\ell_1 = 20$ cm; $\ell_2 = 15$ cm)



Observando a figura e usando os dados acima, podemos afirmar que a massa M_2 em relação à massa M_1 vale:

a) $M_2 = \frac{1}{5} M_1$

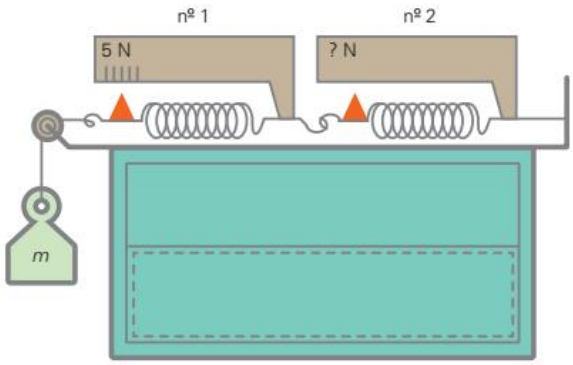
b) $M_2 = \frac{1}{3} M_1$

c) $M_2 = \frac{1}{4} M_1$

d) $M_2 = \frac{1}{2} M_1$

e) $M_2 = \frac{1}{6} M_1$

11. (Vunesp-SP) Dinamômetros são instrumentos destinados a medir forças. O tipo mais usual é constituído por uma mola cuja deformação varia linearmente com a intensidade da força que a produz (lei de Hooke). Dois dinamômetros estão montados sobre uma mesa horizontal perfeitamente lisa, conforme mostra a figura.



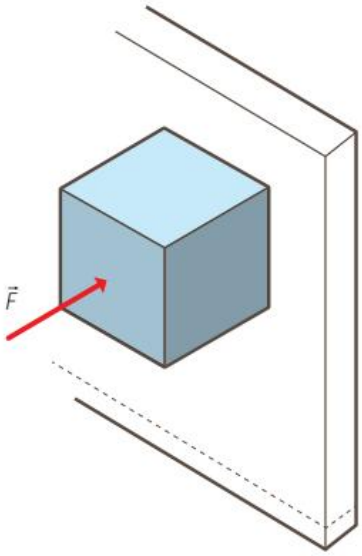
Quando um corpo de massa m é suspenso por um fio de massa desprezível, preso à extremidade do dinamômetro nº 1, a força que este indica é 5 N. (Considere $g = 10 m/s^2$ e despreze qualquer atrito.)

a) Que força indicará o dinamômetro nº 2? 5 N

b) Qual a massa do corpo suspenso? 500 g

Exercícios correspondentes a força de atrito e plano inclinado

12. (UFMG) Nessa figura, está representado um bloco de 2 kg sendo pressionado contra a parede por uma força $\vec{F}$. O coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5 e o coeficiente de atrito cinético vale 0,3. Considere $g = 10 m/s^2$.



A força mínima que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize na parede é:

a) 10 N

b) 20 N

c) 30 N

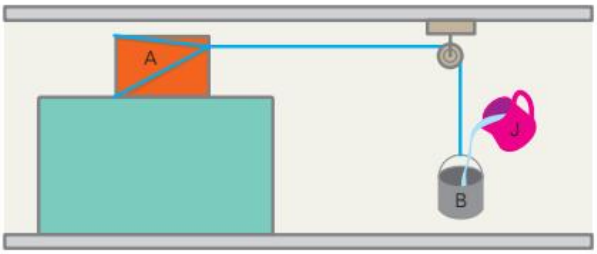
d) 40 N

e) 50 N

13. Carlos decidiu mudar alguns móveis de lugar em sua casa. Quando tentou empurrar o armário, percebeu que precisaria aplicar muita força para movê-lo, pois esse móvel tinha massa de 200 kg e o piso era de madeira, material cujo coeficiente de atrito é 0,4. Segundo os dados, qual deveria ser a força mínima aplicada por Carlos para conseguir movimentar o armário?
800 N

14. Para diminuir o atrito entre o armário e o chão, Carlos colocou o móvel sobre um tapete velho, reduzindo o coeficiente de atrito para 0,2. Neste caso, qual deve ser a força mínima aplicada por Carlos para mover o armário? Ficou mais fácil ou mais difícil realizar essa tarefa?
400 N. Ficou mais fácil mover o armário.

15. (Fatec-SP) Um bloco A de massa 1,0 kg está preso a um balde B de massa 200 g, por meio de um fio inextensível de massa desprezível. Com uma jarra J, joga-se nesse balde uma certa quantidade de água.



Ilustrações: Daniel das Neves

Sendo $g = 10\ m/s^2$ e o coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície de apoio $\mu = 0{,}30$, a máxima quantidade de água que se pode colocar no balde para que o sistema permaneça em equilíbrio é de:

a) 500 g

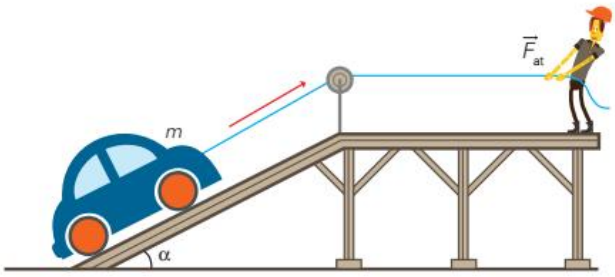
b) 400 g

c) 300 g

d) 200 g

e) 100 g

16. O esquema da figura mostra um homem parado puxando um carro de massa total m, que sobe a rampa do plano inclinado de um ângulo α com a horizontal, com velocidade constante. As rodas do carro eliminam qualquer possibilidade de atrito entre o carro e o plano inclinado. O cabo e a polia são ideais e a aceleração da gravidade local é g.



Assim, a força de atrito (F_{at}) do piso horizontal em relação aos pés do homem deve ser representada da seguinte forma:

a) $F_{at} = m \cdot g$

b) $F_{at} = m \cdot g \cdot \text{tg}\ \alpha$

c) $F_{at} = m \cdot g \cdot \cos \alpha$

d) $F_{at} = m \cdot g \cdot \text{sen}\ \alpha$

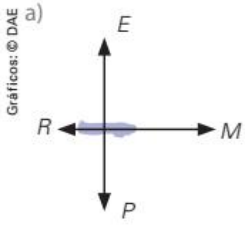
e) $F_{at} = (m \cdot g)/\text{tg}\ \alpha$

17. (UFMG) Na figura a seguir, está representado um balão dirigível, que voa para a direita, em altitude constante e com velocidade v, também constante. Sobre o balão, atuam as seguintes forças: o peso P, o empuxo E, a resistência do ar R e a força M, que é devida à propulsão dos motores.

andrea crisante/Shutterstock.com

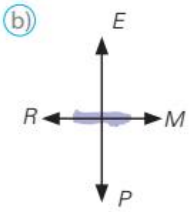
Assinale a alternativa que apresenta o diagrama de forças em que estão mais bem representadas as forças que atuam sobre esse balão.

a)

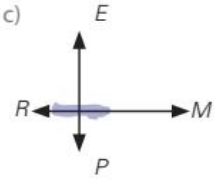


Gráficos: © DAE

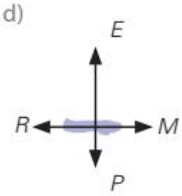
b)



c)



d)



Exercícios finais

Exercícios correspondentes a força resultante.

18. (Fatec-SP) Duas forças têm intensidades $F_1 = 10$ N e $F_2 =$ $= 15$ N. O módulo da resultante não pode ser:

a) 4 N

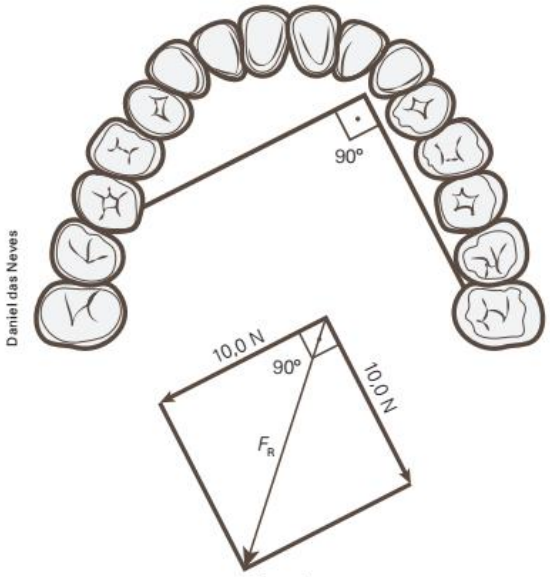
b) 10 N

c) 15 N

d) 20 N

e) 25 N

19. (UFRN) Na correção ortodôntica de uma arcada dentária, foi passado um elástico num dos dentes caninos. As extremidades desse elástico foram amarradas a dois molares, um de cada lado da arcada, conforme a figura. A tensão no elástico é de 10,0 N e o ângulo formado pelas duas partes do elástico é de 90°. Nas figuras 1 e 2, estão representadas duas possibilidades para a direção e o sentido da força resultante, F_R, que está atuando sobre o referido dente canino.



Daniel das Neves

Figura 1

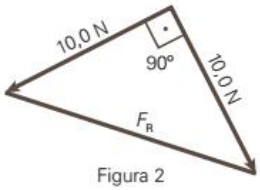


Figura 2

Assinale a opção na qual se indica, corretamente, a figura que representa F_R e o valor de sua intensidade.

a) Figura 1 e 14,1 N

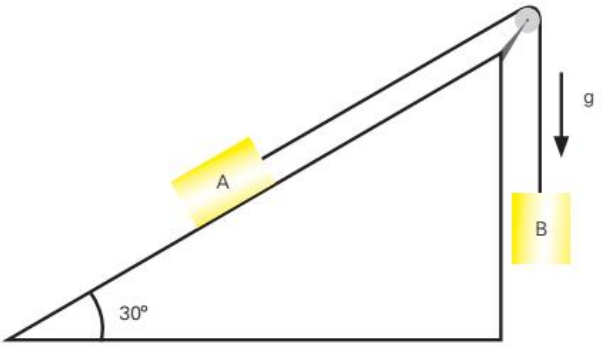
b) Figura 2 e 14,1 N

c) Figura 1 e 10,0 N

d) Figura 2 e 10,0 N

Exercícios correspondentes a força resultante envolvendo também plano inclinado.

20. (Vunesp-SP) Considere dois blocos A e B, com massas m_A e m_B, respectivamente, em um plano inclinado, como apresentado na figura. Desprezando forças de atrito, representando a aceleração da gravidade por g e utilizando dados da tabela:

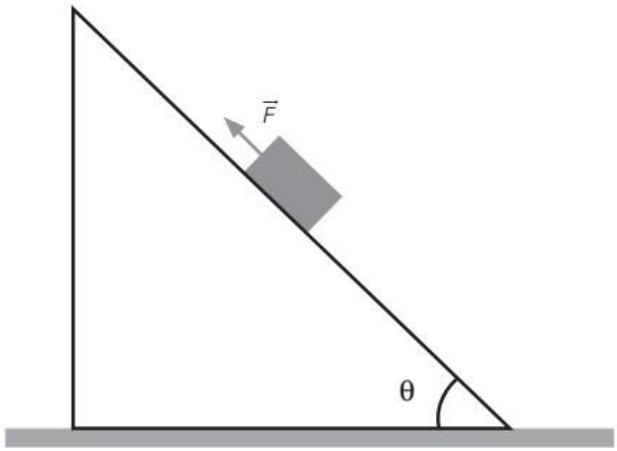


Gráficos: © DAE

θ	cos θ	sen θ
30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
60°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

Determine a razão m_A/m_B para que os blocos A e B permaneçam em equilíbrio estático. 2.

21. (UEM-PR) A figura a seguir representa um bloco de massa igual a 0,2 $\sqrt{2}$ kg, apoiado sobre um plano inclinado. O ângulo θ, entre o plano inclinado e o plano horizontal, é igual a 45°. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado é igual a 0,5 e que a aceleração da gravidade é de 10 m/s². Qual deverá ser o menor valor da força F (em N) para que o bloco fique em repouso sobre o plano inclinado? 1 N



22. (Unifesp-SP) Durante o campeonato mundial de futebol, exibiu-se uma propaganda em que um grupo de torcedores assistia a um jogo pela TV e, num certo lance, um jogador da seleção brasileira chutava a bola e esta parava, para desespero dos torcedores, exatamente sobre a linha do gol. Um deles rapidamente vai até a TV e inclina o aparelho, e a cena seguinte mostra a bola rolando para dentro do gol, como consequência dessa inclinação. As figuras mostram as situações descritas.

Ilustrações: Daniel das Neves

Supondo que a ação do espectador sobre a TV pudesse produzir um efeito real no estádio, indique a alternativa que melhor representaria as forças que agiriam sobre a bola nas duas situações, respectivamente.

a)

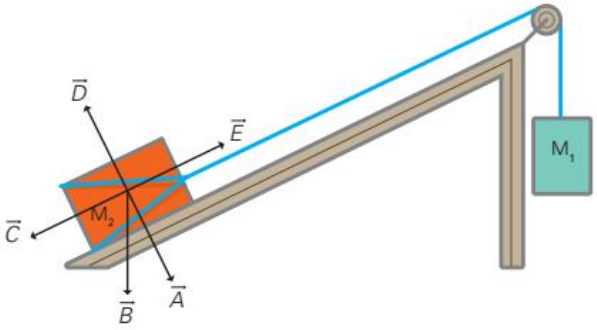
b)

c)

d)

e)

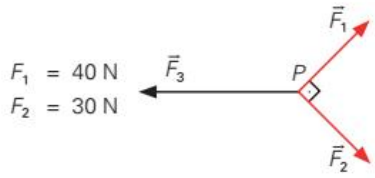
23. (UEMS) Na figura têm-se dois corpos de massas M_1 e M_2 ligados por um fio ideal. Considere o atrito entre o bloco de massa M_2 e a superfície do plano inclinado.



Uma vez que o corpo de massa M_2 sobe a rampa, os vetores que melhor representam a força de atrito, a normal e a tração no fio são respectivamente:

a) A, B, D
b) A, C, E
c) B, C, D
d) B, D, E
e) C, D, E

24. (Unifor-CE) Num ponto P atuam três forças, conforme mostra a figura.



Gráficos: © DAE

Se a situação é de equilíbrio ($R = 0$), o módulo de $\vec{F}_3$, em newton, é:

a) 70
b) 50
c) 40
d) 30
e) 10

Exercício correspondente a tipo de força.

25. Como você pode interagir com um corpo sem que ocorra contato dele com qualquer outro corpo?

Resposta no Manual do Professor.

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Resolva os exercícios no caderno.

Construção de um dinamômetro para verificar a lei de Hooke

MATERIAIS

- 1 mola metálica flexível de caderno
- 1 régua
- 1 saco plástico com fecho hermético (*zip*)
- 1 recipiente medidor de volume em mL
- Água
- 1 alicate
- 1 folha de papel milimetrado

ROTEIRO E QUESTÕES

- Como construir um instrumento que meça a força?

Nesta atividade, você vai construir um dinamômetro e fazer sua calibração. Com ele, você será capaz de medir forças, podendo utilizá-lo em outras situações.

- Com o alicate, faça um gancho em uma das extremidades da mola. Esse será seu dinamômetro.
- Segure a mola na vertical e meça seu comprimento com a régua. Verifique atentamente onde colocará a régua para fazer a medida, pois você deverá proceder sempre da mesma maneira.
- Para calibrar o instrumento, use a água como "peso-padrão", considerando que cada 100 mL de água = 1 N. Assim sendo, pendure no gancho o saco plástico, logo abaixo do fecho hermético, e acrescente 100 mL de água.
- Em seguida, meça o novo comprimento da mola. Essa variação no tamanho corresponde a 1 N de força. Estabelecido esse valor, seu dinamômetro estará pronto.
- Para construir uma escala mais precisa e verificar a lei de Hooke para a espiral de caderno, que estamos considerando como uma mola, você deve realizar novas medidas. Em seu caderno, anote as observações seguindo o modelo da tabela a seguir, na qual V é o volume de água; P, a intensidade da força peso do respectivo volume de água; e Δx, a variação do comprimento da mola. Para obter a última grandeza, você deverá subtrair de cada novo comprimento $\Delta x = x - x_0$ da mola seu comprimento original.

Tabela: Anotações dos dados obtidos na investigação com a mola.

V (mL)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
P (N)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Δx (cm)										

Filipe Rocha

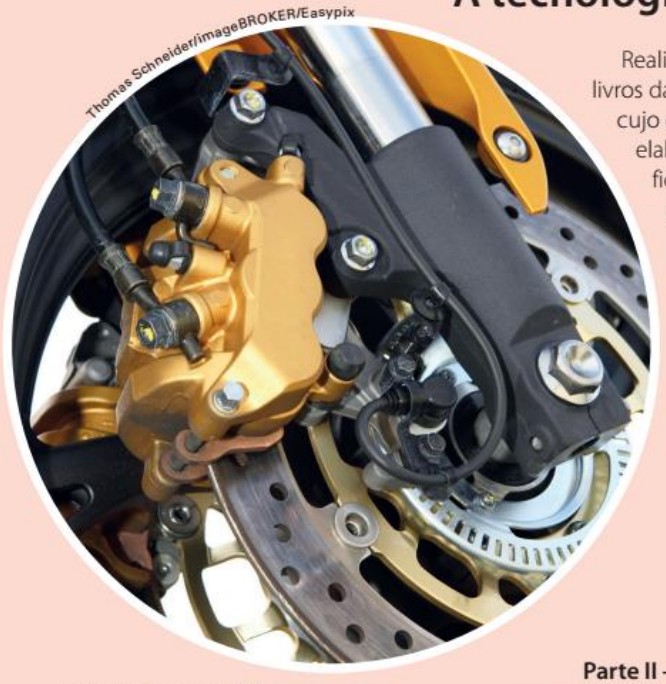
Medindo o comprimento da mola.

1. Utilizando os dados obtidos, construa um gráfico F × Δx e compare com os gráficos apresentados no tópico sobre força elástica.
2. Essa curva representa qual(is) domínio(s) de elasticidade?

PESQUISE, PROPONHA E DEBATA

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

A tecnologia do atrito



Sistema de freio ABS.

Realize a pesquisa utilizando a internet, revistas de divulgação científica e os livros da biblioteca de sua escola. A seguir são apresentadas algumas questões cujo objetivo é orientar sua busca. Depois de encontrar os itens propostos, elabore um texto e selecione imagens para confeccionar um painel, infográfico ou apresentação digital para compartilhar as aplicações tecnológicas associadas ao conhecimento físico com outros alunos.

Parte I – Sistemas de freios

Você sabe a diferença entre freios convencionais e freios ABS?

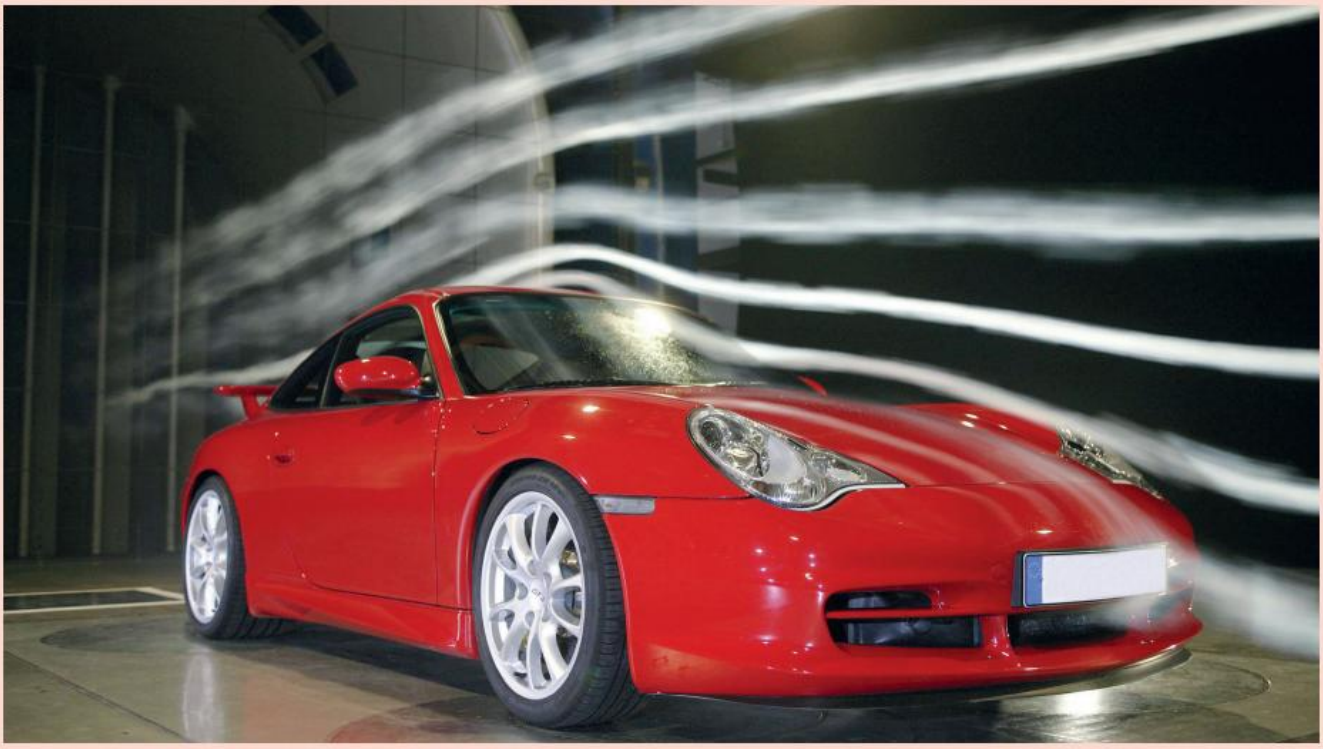
1. Como funcionam os freios convencionais?
2. Como funcionam os freios ABS? Qual é o significado dessa sigla?
3. Que conceito físico estudado neste capítulo está relacionado aos sistemas de freios dos veículos?
4. Agora que você já conhece os dois sistemas, cite as vantagens e as desvantagens de cada um.
5. No Brasil, menos de 20% dos veículos possuem freios ABS. Já nos Estados Unidos, no Japão e em países da Europa, acima de 70% utilizam o novo sistema. Comente essa diferença.

Parte II – Túneis de vento

Você sabe o que são túneis de vento?

1. O que é um túnel de vento? Como ele funciona?
2. Qual é sua função? Onde é utilizado?
3. Que conceito físico estudado neste capítulo está relacionado aos túneis de vento?
4. Comente a importância de utilizar e desenvolver esse tipo de tecnologia.

Túnel de vento.



CAPÍTULO

7

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

EQUILÍBRIO DE FORÇAS

1. Estática: equilíbrio dos corpos rígidos

As forças também são responsáveis por um efeito ao qual, muitas vezes, não damos atenção: o **equilíbrio**. Dificilmente percebemos sua importância quando realizamos tarefas simples, como abrir uma porta ou apertar um parafuso, ou quando admiramos grandiosos projetos arquitetônicos ou navios flutuando sobre a água. Em todas essas situações há equilíbrio das forças sobre os corpos (Figuras 7.1, 7.2 e 7.3).

A forma mais intuitiva de equilíbrio é o repouso. Menos intuitivo é pensar que um corpo em movimento retilíneo uniforme também está em equilíbrio. Então, definimos equilíbrio como a condição na qual as forças que atuam no sistema se compõem de maneira a não provocar alteração em seu estado de repouso ou movimento uniforme. Podemos classificar o estado de equilíbrio em duas categorias:

- **Equilíbrio estático**: situação em que um corpo não se desloca em relação a um referencial externo, e a soma vetorial das forças que agem sobre ele é nula.

Jean-Christophe Magnenet/AFP

Figura 7.1: O *street dance* envolve passos com o mínimo apoio corporal e muito controle.

Robert Paul Van Beets/Shutterstock.com

Figura 7.2: Graças à grande salinidade, a densidade da água do Mar Morto (localizado na divisa entre Israel e Jordânia) é mais alta que o comum; por isso, é possível flutuar com mais facilidade e até mesmo ler um livro enquanto relaxa despreocupadamente.

Ed Viggiani/Pulsar Imagens

Figura 7.3: No Palácio do Planalto, em Brasília, projetado pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer, percebemos a beleza das formas geométricas e o delicado equilíbrio na sustentação da estrutura.

- **Equilíbrio dinâmico**: situação em que um corpo se desloca em movimento retilíneo e uniforme em relação a certo referencial externo, e a soma vetorial das forças que agem nesse corpo é nula.

A noção de equilíbrio depende da definição prévia de um referencial. Nesse sentido, um mesmo corpo pode ou não estar em equilíbrio, dependendo da escolha do sistema de referência. Por exemplo, tendo um ônibus em movimento uniforme como referencial, o motorista está em equilíbrio estático em relação ao veículo, mas em equilíbrio dinâmico em relação à calçada (Figura 7.4).

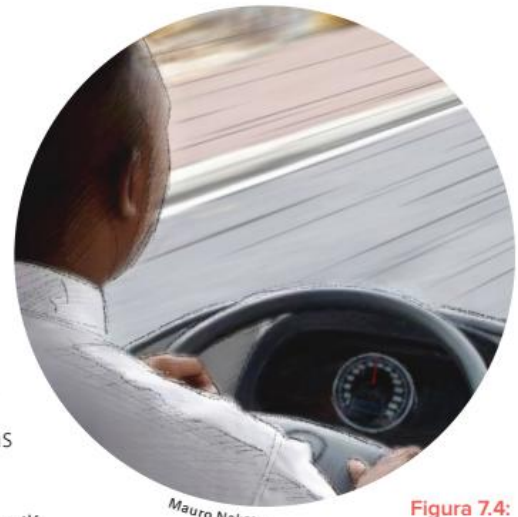

Mauro Nakata

Figura 7.4: A classificação do equilíbrio do motorista como estático ou dinâmico depende do referencial adotado.

Quando a força resultante sobre o corpo é nula, há condição de equilíbrio para corpos de pequenas dimensões (Figura 7.5). Algebricamente, temos:

$$\vec{F}_{res} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \vec{0}$$

Essa análise pode ser feita por meio de qualquer um dos três métodos para a soma vetorial sugeridos no Capítulo 6. Para isso, temos de:

I. identificar todas as forças que agem sobre o corpo;

II. verificar se a soma dessas forças é zero.

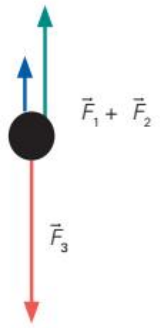


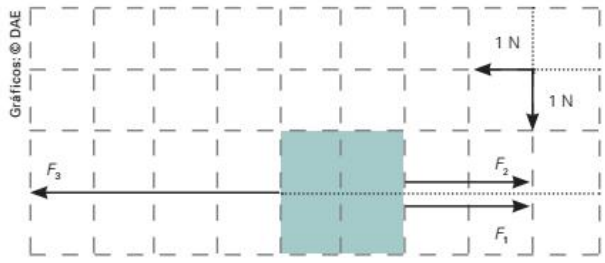
Figura 7.5: A soma das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ é oposta à força $\vec{F}_3$. Neste caso, a força resultante é nula.

LEMBRETE:

Um corpo pode ter a resultante de forças igual a zero e ainda assim não estar em repouso, mas em movimento retilíneo uniforme.

Exercícios resolvidos

1. No corpo da figura agem as três forças indicadas. Determine se ele está em equilíbrio.



Com as forças indicadas na figura, o módulo de cada força é obtido contando os quadrados. O valor da força resultante é dado pela soma vetorial das forças componentes:

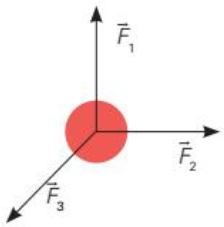
$$\vec{F}_{res} = \Sigma \vec{F}_n = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

Inicialmente, vamos somar $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ e, em seguida, somar $\vec{F}_3$. Veja que $\vec{F}_3$ é oposta ao resultado de $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Isso indica que a força resultante é zero. Assumindo o sentido positivo para a esquerda (conforme indicação da escala na figura do enunciado), algebricamente temos:

$$F_1 + F_2 = -4\ \text{N}; F_3 = 4\ \text{N} \Rightarrow F_{res} = F_1 + F_2 + F_3 = 0$$

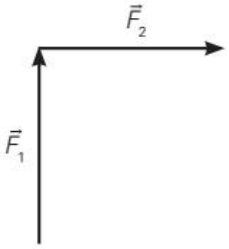
Como a força resultante é nula, o corpo encontra-se em equilíbrio. Mas não é possível afirmar se o equilíbrio é estático ou dinâmico, pois não se sabe se o corpo está em repouso ou em MRU.

2. Verifique se o corpo da figura se manterá em repouso. As intensidades das forças, dadas pelos tamanhos dos vetores, são iguais.

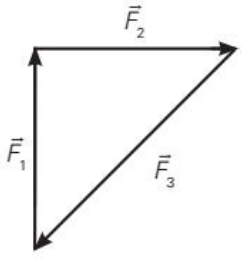


Como as forças estão identificadas no desenho, podemos calcular a força resultante pelo método da poligonal, da seguinte maneira:

Extremidade de $\vec{F}_1$ na origem $\vec{F}_2$



Extremidade de $\vec{F}_2$ na origem $\vec{F}_3$

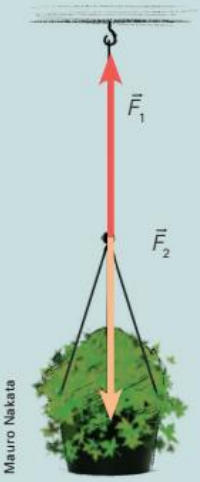


Como o início do vetor da primeira força $\vec{F}_1$ coincide com o final do vetor da última $\vec{F}_3$, a soma dessas três forças é zero, e o corpo permanece em repouso. Lembre-se de que, se a soma de forças acaba num polígono fechado, a força resultante é zero.

Exercícios propostos

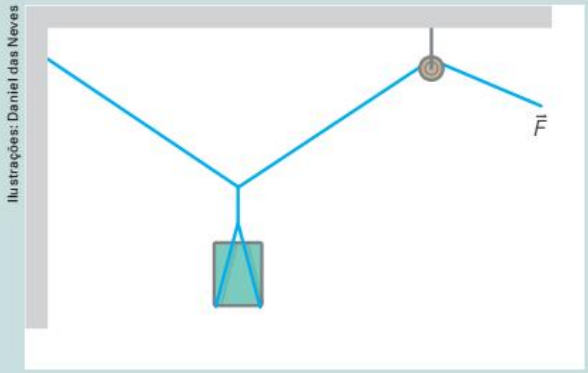
Resolva os exercícios no caderno.

1. O vaso da figura permanece em repouso. Determine a intensidade das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, sabendo que a massa do vaso é 1,2 kg. Adote $g = 10\ m/s^2$. $F_1 = F_2 = 12\ N$



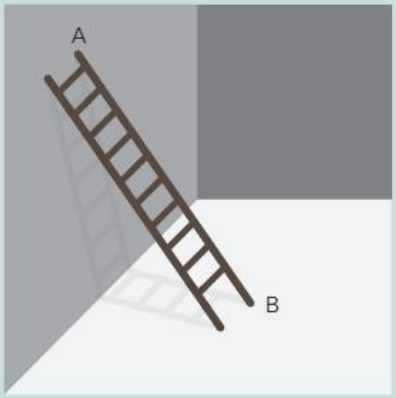
Mauro Nakata

2. É possível que a força $\vec{F}$ gere uma tração no fio que o torne horizontal? Justifique. Resposta no Manual do Professor.

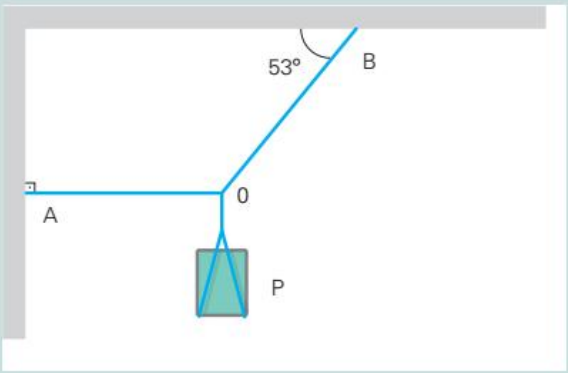


Ilustrações: Daniel das Neves

3. Nesta figura, uma escada está encostada na parede (ponto A) e apoiada no chão (ponto B), em equilíbrio. Identifique a força de atrito e onde ela se encontra: no chão, na parede ou em ambos? Justifique. Resposta no Manual do Professor.



4. No esquema está representado um sistema de forças concorrentes, coplanares, em equilíbrio. Sendo o peso da carga igual a 80 N, qual é a tração exercida pelos fios? (Dados: cos 53° = 0,60 e sen 53° = 0,80.)
$T_{OA} = 60\ N$; $T_{OB} = 100\ N$; $T_{OP} = 80\ N$



2. Momento de uma força

Para que corpos extensos, isto é, corpos cujo tamanho não pode ser desprezado, permaneçam em equilíbrio, nem sempre é suficiente que a soma das forças que atuam sobre eles seja nula. No caso da situação representada na Figura 7.6, uma barra está sujeita a duas forças opostas e de mesma intensidade, mas não está em equilíbrio, pois a aplicação dessas forças produz o giro do corpo.

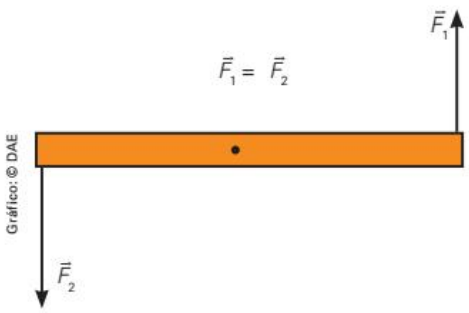


Gráfico: © DAE

Figura 7.6: A barra gira, apesar de estar submetida a forças cuja resultante é nula.

Veja também que, na situação representada na Figura 7.7, ao aplicarmos a mesma força em um ponto mais afastado do eixo de rotação, o efeito dinâmico é maior do que nos outros dois casos.

Para dar conta desses tipos de situação, é necessário compreender o conceito de **momento linear** ou **torque** de uma força, que é uma grandeza física que quantifica o efeito de rotação que uma força é capaz de oferecer a um corpo.

Ilustrações: Daniel das Neves

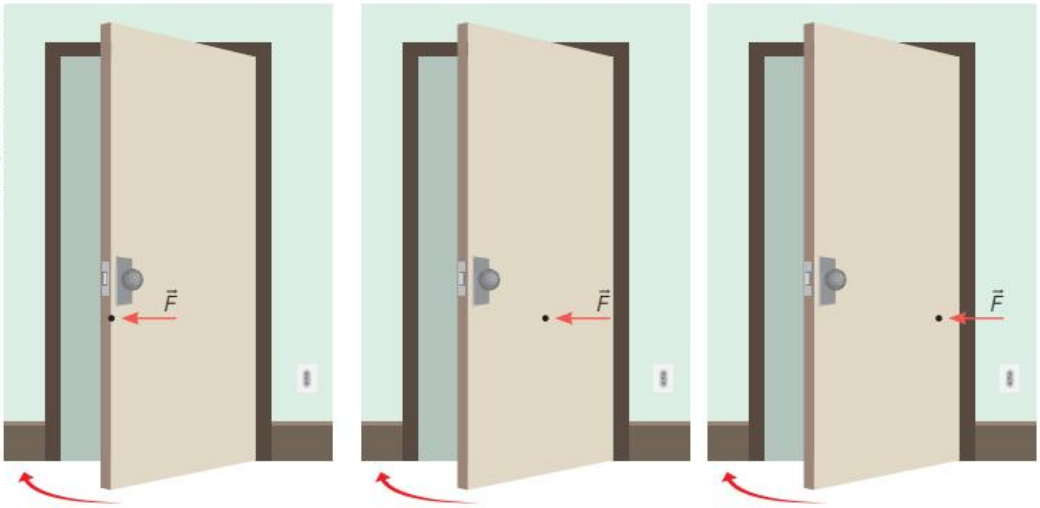
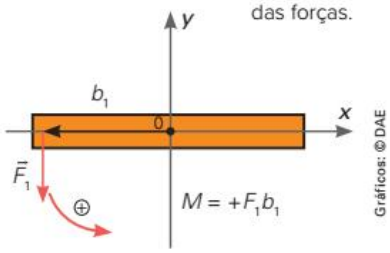
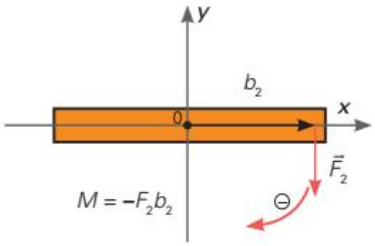


Figura 7.7: Tente reproduzir a situação descrita e verifique o resultado.

Figura 7.8: Barra girando nos sentidos anti-horário e horário em relação ao eixo central 0. Os vetores $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ representam as forças aplicadas no corpo; b_1 e b_2 são os braços das forças.





Gráficos: © DAE

O momento (M) depende da intensidade da força (F) aplicada e da distância da linha de ação dessa força até o eixo de rotação, chamada braço da força (b). Assim, matematicamente definimos o momento de uma força como:

$$M = F \cdot b$$

Como o giro pode acontecer em diferentes sentidos (Figura 7.8), adotamos o sinal negativo para o movimento horário e o sinal positivo para o movimento anti-horário. Essa é uma convenção arbitrária, portanto não há momentos essencialmente positivos ou negativos. Assim, na resolução de um problema é preciso definir a convenção e mantê-la até o final.

A unidade de medida do momento de uma força é expressa como o produto de uma unidade de força por unidade de comprimento. No SI, usamos **N · m**.

Por dentro do conceito

Ver orientação no Manual do Professor.

Centro de massa

Na análise do equilíbrio, um conceito que simplifica a descrição das forças atuantes sobre um corpo extenso é o de centro de massa. Para fins de cálculo, o centro de massa é um ponto em que podemos considerar que toda a massa está concentrada.

Em um corpo homogêneo e simétrico, como uma régua, o centro de massa coincide com seu centro geométrico. No caso de um corpo não simétrico, como um martelo, o centro de massa está mais próximo da extremidade que possui maior quantidade de massa. Além disso, é interessante notar que esse ponto não precisa estar necessariamente dentro do corpo, como no caso de um cabide (Figura 7.9).

Se o corpo estiver em uma região em que o campo gravitacional é uniforme, o centro de massa também será o centro de gravidade, ou seja, o ponto em que consideramos a atuação da força peso. Este último também é uma idealização.

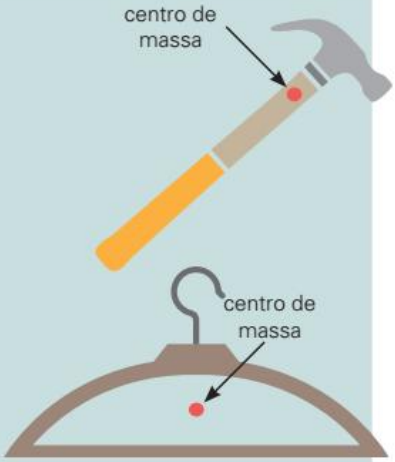


Figura 7.9: Representação do centro de massa de alguns objetos.

Exercício resolvido

Determine o momento da força F aplicada à barra AB em cada caso, tomando o ponto O como polo de rotação. Tome a força $F = 30$ N, a barra AB de 20 cm de comprimento e sen 45° = cos 45° = 0,71.

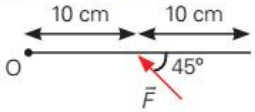
Gráficos: © DAE

a)

b)

c)

d) 2,13 N · m



a) Como a força é perpendicular ao braço AB, toda a sua intensidade é utilizada para fazer a barra girar.
$M_F = 30 \cdot 0{,}20 = 6{,}0$ N · m

b) Quando a força não é perpendicular ao braço da força, decompomos a força F para obter a componente F_y, perpendicular à barra AB:
$F_y = F \cos 45° = 30 \cdot 0{,}71 = 21{,}3$ N
$M_F = M_{FY} = -21{,}3 \cdot 0{,}20 = -4{,}26$ N · m

c) A força F age na direção da barra e não é capaz de fazê-la girar. Seu momento é nulo.

d) A força é aplicada no ponto médio da barra:
$M_F = 30 \cdot 0{,}71 \cdot 0{,}10 = 2{,}13$ N · m

Exercícios propostos

Resposta no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

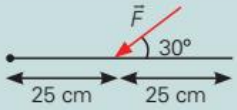
1. Calcule o momento produzido por uma força de 50 N sobre uma barra de comprimento 50 cm. Considere o ponto O como polo de rotação e cos 30° = 0,87. 43,5 N

a) –25 N · m

b) 43,5 N · m

c) 21,75 N · m

d)



6,25 N · m

2. Ao empurrar uma porta de 80 cm de largura, que gira em torno de dobradiças fixadas em sua aresta vertical, uma pessoa aplica uma força perpendicular à porta de 20 N de intensidade. Determine o módulo do momento obtido. 16 N · m

3. Qual é a intensidade mínima da força aplicada por uma pessoa a 2,5 m da extremidade de uma barra que entra em rotação em torno da outra extremidade com um torque de 50 Nm? 20 N

3. Máquinas simples

O avanço da sociedade humana também esteve associado à capacidade de as pessoas multiplicarem sua força de trabalho. Foi dado um passo decisivo na luta pela sobrevivência quando se percebeu que era possível realizar tarefas com maior eficiência valendo-se de ferramentas (Figura 7.10).

Figura 7.10: Ferramentas primitivas, feitas com pedras e ossos, ajudaram o homem primitivo na caça, na pesca e na agricultura, o que aprimorou a qualidade da alimentação e levou a uma maior longevidade da espécie.

3.1. Alavancas

O funcionamento de ferramentas como chaves de boca, chaves de fenda e alicates amplia o braço da força, o que produz o aumento da força exercida por nossas mãos ao executar determinada tarefa. Utiliza-se o termo "alavanca" para os instrumentos que permitem a amplificação da força por meio do princípio da conservação do momento.

Na Figura 7.11 são representadas a força de resistência (F_R), a força de ação (F_A) e os braços das forças (b_R e b_A). Como o momento das forças em relação ao eixo de rotação é igual em todos os pontos da ferramenta, podemos escrever:

$$M_A = M_R$$

$$F_A b_A = F_R b_R$$

$$F_A = \frac{b_R}{b_A} F_R$$

Nessa situação, $b_B > b_A \rightarrow F_A > F_B$. Isso significa que a ampliação da força é proporcional à relação entre o braço da chave e o raio da porca ou parafuso.

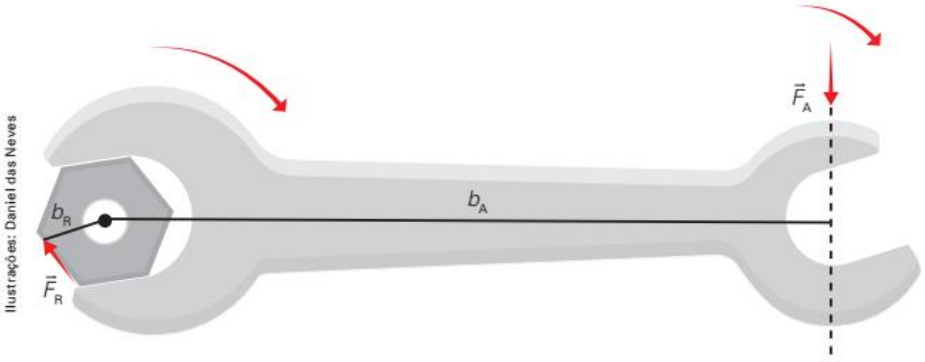


Figura 7.11: A chave de boca fixa serve para apertar ou desapertar porcas e parafusos de perfil quadrado ou sextavado.

Observe outros exemplos na Figura 7.12. Quanto mais grosso for o cabo da chave de fenda, maior será o momento da força de resistência que atua sobre o parafuso. E o braço do alicate deve ser longo para que o momento produzido sobre a cabeça da ferramenta seja grande quando uma pequena força de ação for aplicada.

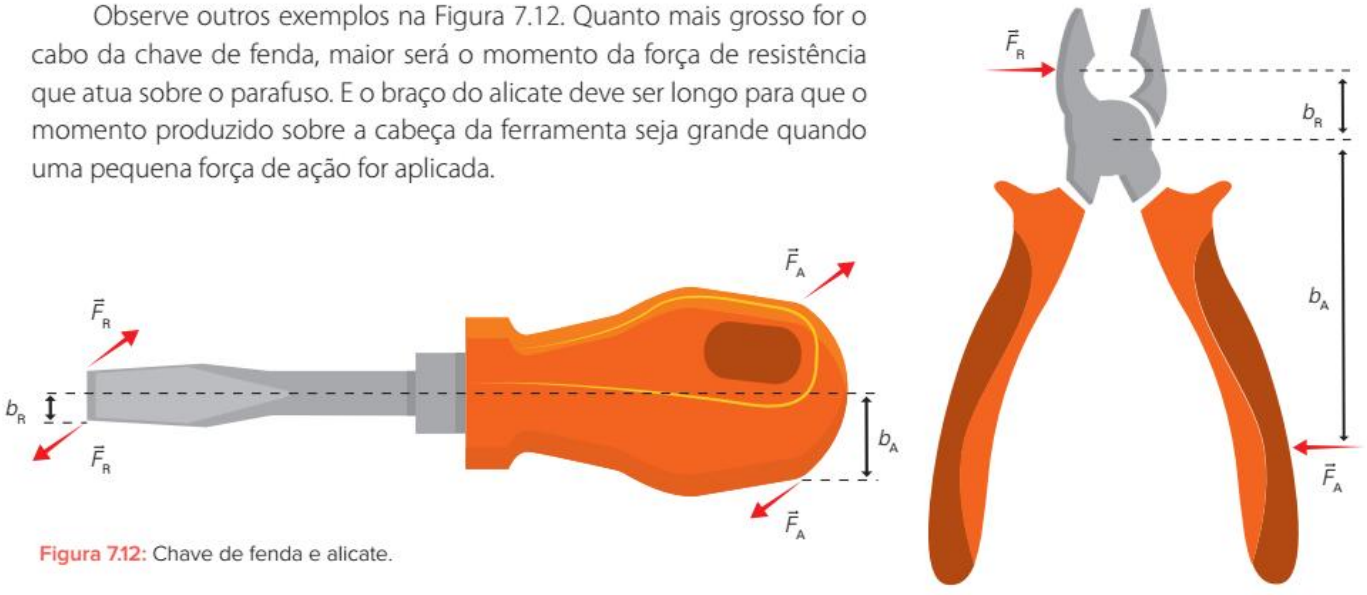


Figura 7.12: Chave de fenda e alicate.

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

"Deem-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo". Segundo conta a história, essas palavras foram ditas por Arquimedes (287-212 a.C.). Mas será mesmo que o matemático grego poderia levantar a Terra? Que tal determinar o tamanho que deveria ter uma alavanca para realizar tal tarefa? Para fazer a estimativa, considere as massas indicadas na Figura 7.13.

Figura 7.13: Será que o desafio das alavancas de Arquimedes é viável?

Por dentro do conceito

Alavancas naturais

A natureza proporcionou um arranjo na estrutura dos seres vivos que remete às alavancas. Por exemplo, quando ficamos na ponta dos pés ou suspendemos um objeto, a força muscular representa a força de ação, a força peso representa a força de resistência e o eixo de rotação (ou ponto de apoio) está nas articulações (Figura 7.14).

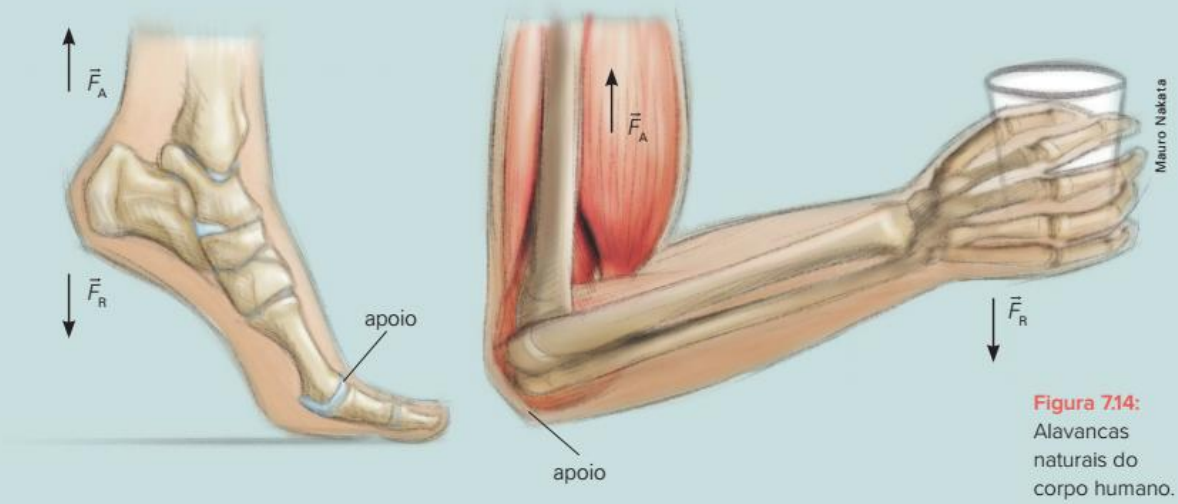


Figura 7.14: Alavancas naturais do corpo humano.

Exercícios resolvidos

1. Uma pessoa quer soltar os parafusos da roda de seu carro, que está com o pneu furado. A chave de roda, em forma de L, tem um braço de 30 cm. Essa pessoa estima que deverá aplicar uma força perpendicular ao braço de 100 N para soltar o parafuso. Qual é o valor do momento que ela vai aplicar?

Guido Mieth/Getty Images

O momento da força que a pessoa vai aplicar terá intensidade:

$M_F = Fb = 100 \cdot 0{,}30 = 30\ N \cdot m$

2. Uma mulher vai soltar o parafuso da roda de um carro usando uma chave de roda em forma de cruz cujos braços têm 25 cm cada um. Ao aplicar uma força perpendicular a cada braço de 100 N, ela consegue seu intento. Que momento resultante ela obteve?

David Buffington/Getty Images

Cada força produz um momento M_F, dado por:

$M_F = Fb = 100 \cdot 0{,}25 = 25\ N \cdot m$

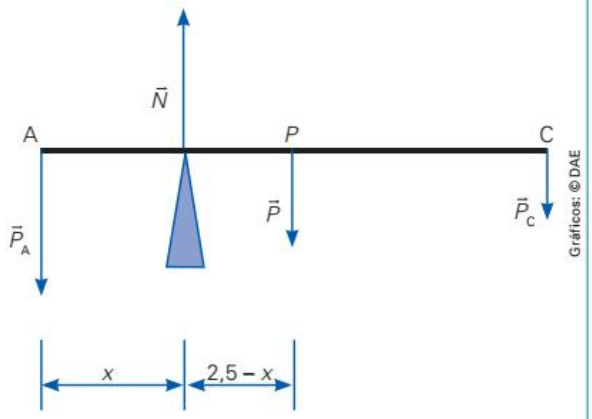
Como as forças são aplicadas somente num mesmo sentido de rotação, o momento resultante é a soma dos momentos das duas forças:

$M_{res} = 25 + 25 = 50\ N \cdot m$

3. Uma criança C, que pesa 200 N, está sentada na extremidade de uma tábua homogênea de peso próprio 300 N e 5,0 m de comprimento. Na outra extremidade senta-se um adulto A, que pesa 700 N. Em relação à posição do adulto, onde deverá ser colocado um suporte que consiga manter a tábua equilibrada na direção horizontal?

A figura mostra os pontos de aplicação das forças atuantes sobre a tábua. A resultante dessas forças é nula. Consequentemente:

$N = P_A + P + P_C = 1\,200\ N$



Gráficos: © DAE

Considerando o ponto de apoio da tábua sobre o suporte como polo e lembrando que a soma algébrica dos momentos dessas forças é nula, podemos escrever:

$P_A \cdot x + N \cdot 0 - P \cdot (2{,}5 - x) - P_C \cdot (5{,}0 - x) = 0$

$700 \cdot x = 300 \cdot (2{,}5 - x) + 200 \cdot (5{,}0 - x) \rightarrow$

$\rightarrow 700 \cdot x + 300 \cdot x + 200 \cdot x = 750 + 1\,000 \rightarrow$

$\rightarrow 1\,200 \cdot x = 1\,750 \rightarrow x \cong 1{,}46\ m$

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

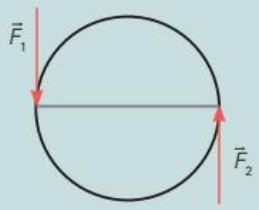
Resolva os exercícios no caderno.

1. Ao abrir uma porta de 1,20 m de largura, uma pessoa a empurra perpendicularmente a si própria, exercendo uma força de 20 N. Determine o módulo do momento assim obtido. 24 Nm

2. Determine o módulo do momento obtido quando uma pessoa gira uma chave de fenda com cabo de 5,0 cm de diâmetro, aplicando duas forças diametralmente opostas de 10 N cada uma e perpendiculares ao diâmetro. 0,5 Nm

Maxal Tamor/Shutterstock.com

3. Para operar uma máquina, duas pessoas aplicam forças F_1 e F_2, de 80 N de intensidade cada uma, perpendiculares à haste giratória de 3,6 m de comprimento, fazendo-a girar em torno de seu eixo central vertical.

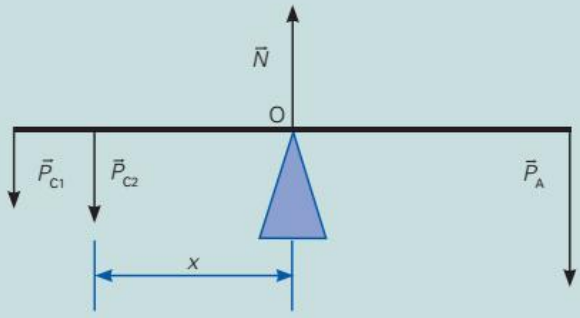


O momento resultante tem módulo, em Nm, igual a:

a) 288.
b) 144.
c) 72.
d) 36.
e) 28,8.

4. Uma criança C, de peso 280 N, e um adulto A, de peso 600 N, estão sentados nas extremidades de uma gangorra homogênea de 6,0 m de comprimento, apoiada em seu centro de massa a meia distância das extremidades. Para manter a gangorra em equilíbrio horizontal, uma segunda criança, de peso 400 N, senta entre a primeira criança e o ponto de apoio da gangorra. Qual deve ser sua posição?

A 2,6 m do ponto de apoio.



Gráficos: © DAE

3.2. Roldanas

Roldanas (ou polias) são equipamentos utilizados para erguer objetos pesados. Uma **roldana fixa** apenas muda o sentido do movimento da corda. Já uma **roldana móvel** permite elevar um corpo aplicando uma tração equivalente à metade do peso desse corpo. (Figura 7.15).

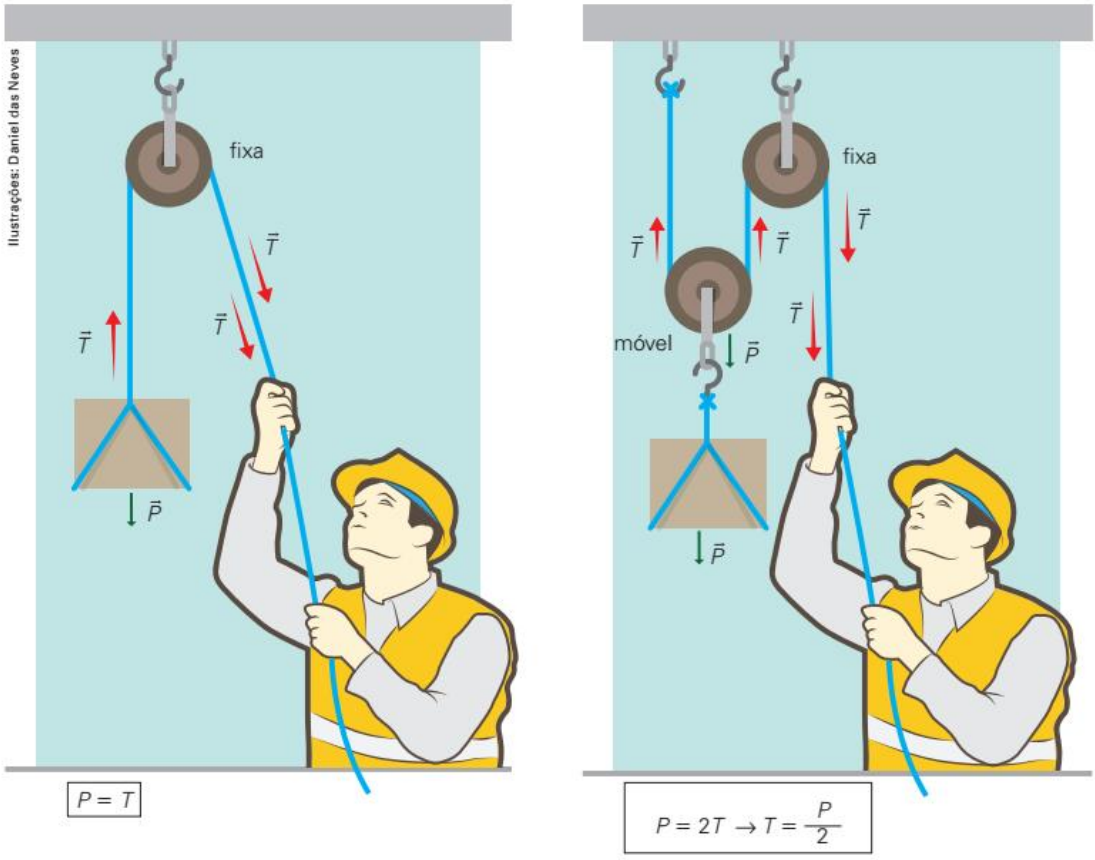


Figura 7.15: Roldanas fixas e móveis têm diferentes funções, as quais podem ser associadas para facilitar o levantamento de objetos pesados.

Explorando o assunto

Para compreender na prática o funcionamento das roldanas, sugerimos que você realize um experimento simples com seus colegas. Com um cordão de varal e dois cabos de vassoura, montem o arranjo ilustrado na Figura 7.16. Em seguida, uma dupla deve segurar os bastões de madeira conforme indicado, enquanto uma terceira pessoa suspende o pedaço solto do fio.

O desafio é o seguinte: enquanto a dupla faz força para tentar afastar os cabos, quem está sozinho puxa o cordão para tentar juntá-los. Quem aparenta ser mais forte?

Essa montagem é similar a um sistema de roldanas porque multiplica a força aplicada no fio de acordo com o número de voltas feitas no par de bastões, ou seja, quanto mais voltas, menor a força necessária para puxar o conjunto. Faça o teste!

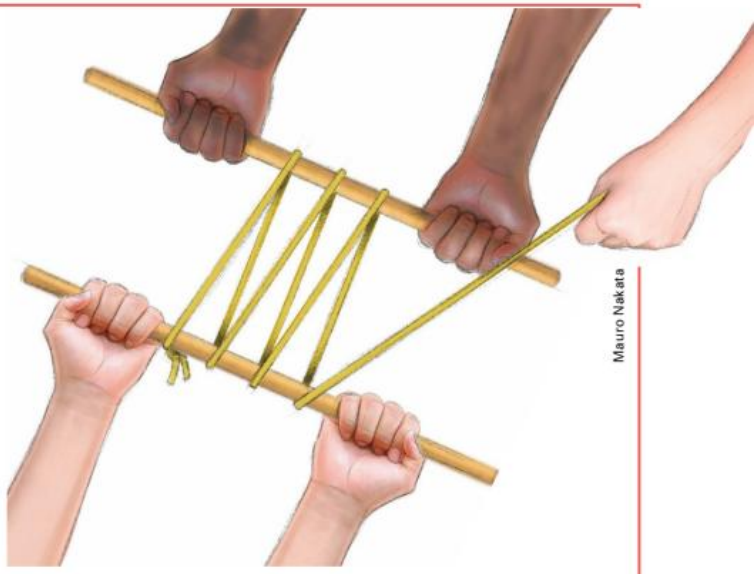
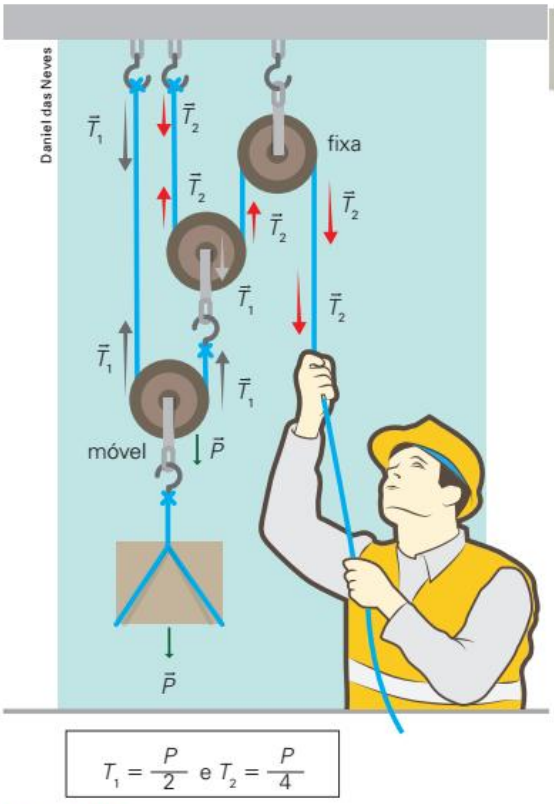


Figura 7.16: Arranjo experimental.

A **talha** é um sistema que consiste na combinação de roldanas fixas e móveis para diminuir a força necessária para erguer objetos (Figuras 7.17 e 7.18). Quanto maior for o número de roldanas móveis do conjunto, menor será a força necessária para elevar o corpo. Mas, quando são acrescentadas mais roldanas fixas, não há vantagem nem prejuízo na aplicação da força; ocorre apenas mudança na direção do fio.



$$T_1 = \frac{P}{2} \text{ e } T_2 = \frac{P}{4}$$

Figura 7.17: Na talha, a vantagem na diminuição do esforço é compensada pelo aumento da quantidade de corda a ser puxada.

Figura 7.18: Içar uma bicicleta fica fácil quando a talha é utilizada.

Exercício resolvido

Uma pessoa exerce uma força F ao sustentar um objeto de 50 N de peso pendurado na talha simples da figura. Considerando as roldanas e os fios ideais, a intensidade de F é:

a) 12,5 N.

b) 25 N.

c) 50 N.

d) 100 N.

A roldana móvel divide o peso do balde em duas metades:

$$T = \frac{P}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ N}$$

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. (FEI-SP) No sistema ao lado, que força deverá ser feita para levantar uma massa de 200 kg?

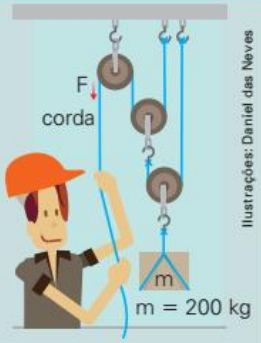
a) 500 N

b) 800 N

c) 200 kgf

d) 500 kgf

e) 800 kgf



2. (Cesgranrio-RJ) Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio, devido à ação da força F, como indica a figura ao lado. Os pontos A, B e C são os pontos de contato entre os fios e a superfície. A força que a superfície exerce sobre os fios nos pontos A, B e C é, respectivamente:

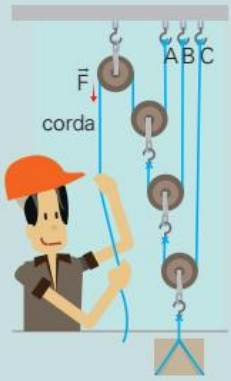
a) $\frac{P}{8}, \frac{P}{4}, \frac{P}{2}$

b) $\frac{P}{8}, \frac{P}{2}, \frac{P}{4}$

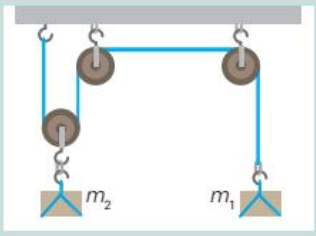
c) $\frac{P}{2}, \frac{P}{4}, \frac{P}{8}$

d) $P, \frac{P}{2}, \frac{P}{4}$

e) iguais a P



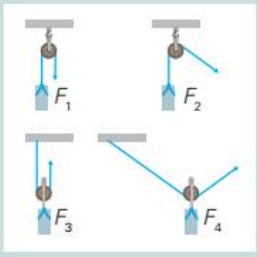
3. (Mack-SP) No sistema representado pela figura, o fio tem massa desprezível e as roldanas leves não apresentam atrito. A relação entre as massas m_1 e m_2, para que o sistema fique em equilíbrio estático, é:



a) $m_1 = 2m_2$ c) $m_1 = m_2$ e) $m_1 = 4m_2$

b) $m_1 = \frac{m_2}{2}$ d) $m_1 = 3m_2$

4. (UFMG) Observe estes quatro sistemas de roldanas, em que objetos de mesma massa são mantidos suspensos, em equilíbrio, por uma força aplicada na extremidade da corda.



Sejam F_1, F_2, F_3 e F_4 as forças que atuam numa das extremidades das cordas em cada um desses sistemas, como representado na figura. Observe que, em dois desses sistemas, a roldana é fixa e, nos outros dois, ela é móvel. Considere que, em cada um desses sistemas, a roldana pode girar livremente ao redor do seu eixo; que a corda é inextensível; e que a massa da roldana e a da corda são desprezíveis. Considerando essas informações, em relação aos módulos dessas quatro forças, é CORRETO afirmar que:

a) $F_1 = F_2$ e $F_3 = F_4$ c) $F_1 = F_2$ e $F_3 < F_4$

b) $F_1 < F_2$ e $F_3 < F_4$ d) $F_1 < F_2$ e $F_3 = F_4$

4. Equilíbrio em fluidos

Fluidos são substâncias cujas principais características são escoar e mudar de forma de acordo com o recipiente no qual são colocados. São exemplos de fluidos os líquidos e os gases.

A seguir estudaremos três conceitos relacionados aos fluidos: densidade, pressão e empuxo.

Explorando o assunto

A área da Física relacionada ao estudo dos fluidos chama-se Hidrostática. O que significa essa palavra?

4.1. Densidade

Depois de fritar bifes, é costume colocar água na frigideira antes de lavá-la. Imediatamente surgem bolhas de óleo flutuando sobre a água. Isso acontece porque a densidade do óleo é menor que a da água (Figura 7.19).

Definimos a **densidade absoluta** (ρ – letra grega "rô") de uma substância como a quantidade de massa (m) dividida pelo volume (V) correspondente. Matematicamente, temos:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Essa definição é utilizada geralmente para líquidos e substâncias puras. Também é usual o termo **massa específica** para designar a densidade absoluta. Quando nos referimos a outros corpos, essa relação costuma receber o nome de **densidade** (***d***), e mantém-se a mesma definição algébrica (a razão da massa pelo volume). Essa distinção pode ser feita porque o corpo pode apresentar diferentes características, como ser oco ou maciço, homogêneo ou heterogêneo, entre outras.

A unidade-padrão para a densidade é kg/m³, mas também podemos usar g/cm³. Conheça alguns valores na Tabela 7.1.

Ver orientações no Manual do Professor.

Figura 7.19: Além de serem substâncias imiscíveis, água e óleo têm densidades diferentes, por isso é possível notar a separação entre esses líquidos no copo.

Tabela 7.1: Densidade de algumas substâncias e materiais

Substância	Densidade (g/cm³)
ar	0,0013
isopor	0,01
cortiça	0,24
madeira (carvalho)	0,6 a 0,9
gasolina	0,68
álcool etílico	0,86
óleo de oliva	0,92
gelo	0,92
água	1,0
açúcar	1,59
vidro (comum)	2,4 a 2,8
alumínio	2,7
cimento	2,7 a 3,0
ferro	7,96
cobre	8,9
chumbo	11,3
mercúrio	13,6
ouro	19,3

Fontes: TIPLER, P. A. *Física para cientistas e engenheiros*. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1995. v. 2: Gravitação, ondas e termodinâmica; GREF. *Física mecânica*: para ler, fazer e pensar. Leituras de Física. São Paulo: IF-USP, 1998. v. 1.

Exercício resolvido

Um bloco de cobre tem 2,4 kg de massa. Determine o volume que ele ocupa.

A densidade do cobre, 8,9 g/cm³, está na Tabela 7.1. Podemos equacionar o problema pensando na seguinte proporção: se 8,9 g de cobre ocupam 1 cm³, então 2 400 g ocupam um volume V.

$$\begin{aligned} 8{,}9\ \text{g} &\text{———} 1\ \text{cm}^3 \\ 2\,400\ \text{g} &\text{———} V\ \text{cm}^3 \end{aligned}$$

$$V = \frac{2\,400}{8{,}9} = 270\ \text{cm}^3$$

Também é possível resolver essa questão utilizando a definição de massa específica:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow 8{,}9 = \frac{2\,400}{V} \quad V = \frac{2\,400}{8{,}9} = 270\ \text{cm}^3$$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Meio litro de certo líquido tem massa de 500 g. Qual é a densidade absoluta do líquido? 1 kg/L
2. Uma balança acusou 700 g para a massa de uma panela vazia. A mesma panela com 1,5 L de certo líquido fez a balança acusar 3,7 kg. Determine a massa específica do líquido. 2 kg/L
3. As medidas das arestas de um bloco em forma de paralelepípedo são: comprimento de 12,0 cm, largura de 6,0 cm e altura de 2,0 cm. O material de que ele é feito apresenta uma densidade absoluta de 2,7 kg/L. Determine a massa desse bloco. 388,8 g

Figura 7.20: Por que pregos e parafusos têm esse formato?

4.2. Pressão

Você já tentou martelar um prego invertido? Mesmo sem nunca haver tentado, não é difícil imaginar que o resultado não seja nada bom. A cabeça dos pregos e dos parafusos é o ponto de aplicação da força. Por isso, essa área é maior: para facilitar o contato com o martelo ou a chave de fenda (Figura 7.20). O lado oposto é pontiagudo para que penetre mais facilmente na superfície a ser perfurada.

O conceito físico envolvido nessa situação é denominado **pressão**, uma grandeza que depende da força de contato e também da área em que tal força está distribuída. Matematicamente, temos:

$$p = \frac{F}{A}$$

em que p representa a pressão realizada na superfície de contato, F a força de contato (ou força normal) e A a área de distribuição da força. É importante ressaltar que a força deve ser aplicada perpendicularmente à área de distribuição.

Dessa relação, deduzimos que a pressão é inversamente proporcional à área na qual a força é aplicada, ou seja, quanto menor a área, maior a pressão produzida, e vice-versa. Por isso, os instrumentos de corte têm lâminas afiadas e os de perfuração são pontiagudos (Figura 7.21).

Figura 7.21: As lâminas e as pontas das facas possuem área bem reduzida, para que a força aplicada no objeto a ser cortado, mesmo pequena, produza uma grande pressão.

Com base na definição, podemos encontrar a unidade de medida de pressão: N/m^2. Essa unidade recebeu o nome de **pascal** (Pa) em homenagem a Blaise Pascal.

Blaise Pascal (1623-1662) foi um físico, matemático e filósofo francês que realizou importantes trabalhos na área de Hidrostática e Matemática.

Bridgeman Images/AGB Photo/Keystone

Exercício resolvido

O salto de um calçado feminino tem área de 1,2 cm^2 em contato com o chão. Se a mulher que o calça tem 50 kg de massa e encontra-se apoiada em apenas um dos pés, que pressão esse salto exerce sobre o chão?

O peso da mulher é a força que está sendo exercida pelo salto no chão:

$P = mg = 50 \cdot 10 = 500\ N$

Seu peso está distribuído na área de 1,2 cm^2. Então, a pressão exercida é:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{500}{1,2} = 416,7\ N/cm^2$$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Cada um dos quatro pés de uma cadeira tem 2 cm^2 de área em contato com o chão. A massa da cadeira é de 4,0 kg, e uma pessoa de 80 kg está sentada nela. Determine a pressão que a cadeira exerce sobre o chão. 105 N/m^2

2. Um bloco cúbico tem 20 cm de aresta e 4,8 kg de massa. Determine a pressão que ele exerce sobre a superfície horizontal em que se apoia. 0,12 N/cm^2

3. Um corpo de 2,0 kg de massa exerce uma pressão de 2,4 N/cm^2 sobre o solo horizontal. Determine a área de contato com o solo. 8,3 cm^2

Pressão hidrostática

A pressão também é uma grandeza característica dos fluidos que nos cercam. Durante um mergulho, podemos perceber a pressão da água em nossa membrana timpânica: quanto mais fundo mergulhamos, maiores são a pressão e o desconforto causados. Assim, podemos dizer que a pressão depende da profundidade e do tipo de fluido em que um corpo está imerso. Além disso, é preciso considerar a aceleração da gravidade, isso porque uma piscina na Lua, por exemplo, exerceria uma pressão menor sobre um mergulhador do que se ela estivesse na Terra. Resumindo, temos:

$$p_H = \rho gh$$

em que p_H representa a pressão hidrostática, h a profundidade do corpo em relação à superfície, ρ a densidade do líquido e g a aceleração da gravidade local.

Essa expressão é conhecida como lei de Stevin e pode ser deduzida da definição geral de pressão:

$$p_H = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho Vg}{A} = \frac{\rho Ahg}{A} = \rho gh$$

Por dentro do conceito

Pressão atmosférica

O ar é um fluido; portanto, também exerce pressão sobre nosso corpo. A atmosfera terrestre tem dezenas de quilômetros de extensão (Figura 7.22), e a pressão que ela exerce sobre nós é denominada pressão atmosférica. Podemos sentir a variação dessa grandeza por meio da membrana timpânica, ao subirmos ou descermos a serra, pois ela varia de acordo com a "profundidade do oceano de ar".

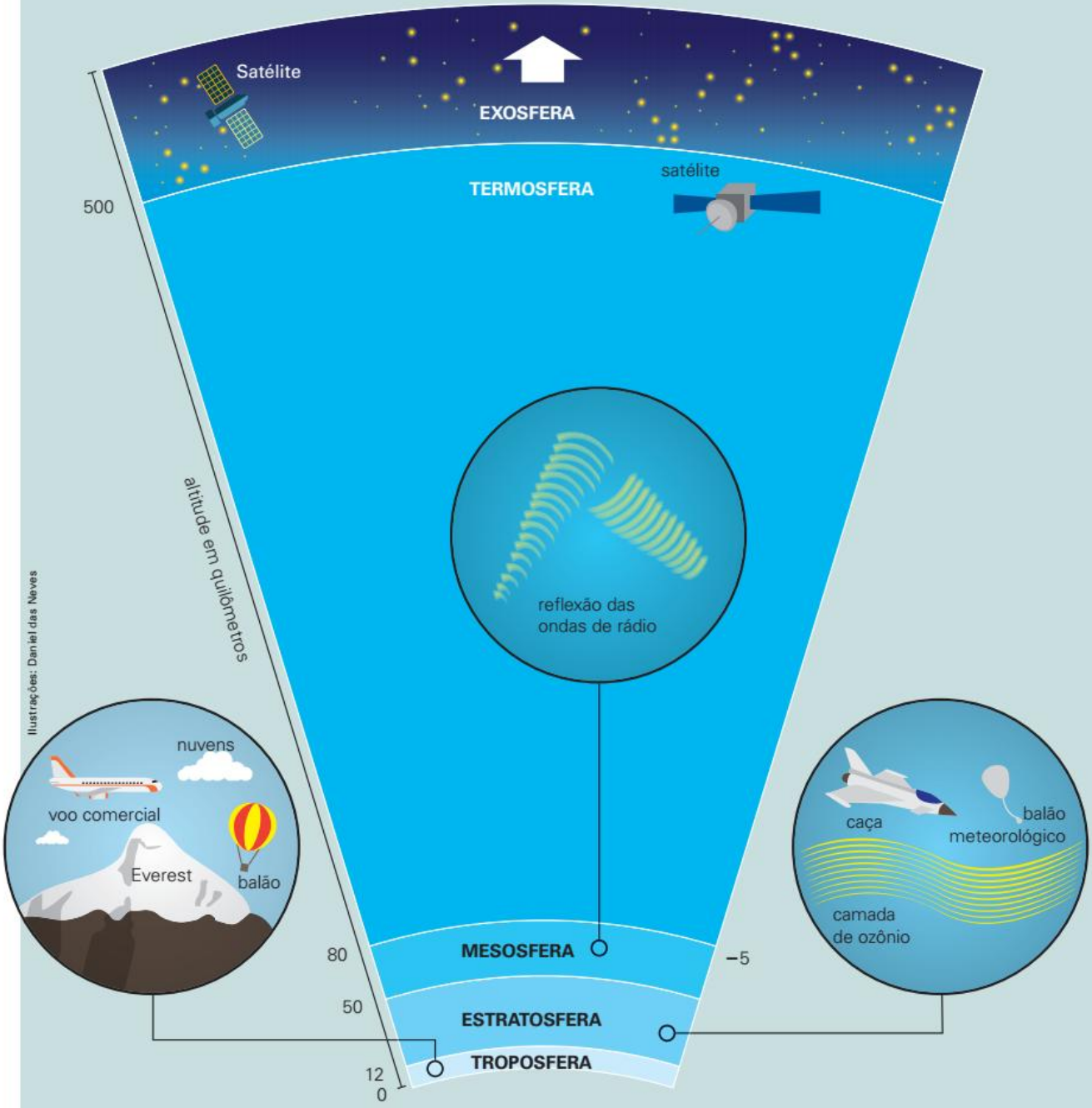


Figura 7.22: Camadas da atmosfera terrestre, que se estende por cerca de 100 km. A massa de ar, porém, está basicamente concentrada nos primeiros 15 km.

Não sentimos a pressão externa porque ela está em equilíbrio com nossa pressão interna, mas, se fizéssemos uma viagem para os níveis mais altos ou para fora da atmosfera sem usar nenhuma proteção, inflaríamos até explodir, como uma bexiga de festa, além de enfrentarmos outros problemas, como a falta de oxigênio e maior exposição a níveis nocivos de radiação.

O primeiro experimento realizado com o intuito de medir a pressão atmosférica foi elaborado pelo físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), que foi discípulo de Galileu Galilei (Figura 7.23). Para isso, ele encheu completamente de mercúrio um tubo com cerca de 1 m de comprimento. Depois mergulhou a extremidade aberta do tubo em um recipiente que também continha mercúrio e observou que a coluna de líquido desceu até se estabilizar em 76 cm na altura (Figura 7.24). Com base nisso, supôs que na parte vazia do tubo havia vácuo e concluiu que a pressão atmosférica era a responsável pelo equilíbrio da coluna do líquido. Isto é, no arranjo experimental, chamado barômetro, a pressão atmosférica seria correspondente a 76 cm de Hg (Hg é o símbolo químico do elemento mercúrio). Por isso, cmHg (ou mmHg) passou a ser utilizado como unidade de medida de pressão.

Figura 7.23: Representação de um provável diálogo de Galileu, possivelmente sobre um problema físico a ser solucionado.

No nível do mar, ou altitude zero, a pressão atmosférica é de 76 cmHg. Já no Monte Everest, com altitude de aproximadamente 8 845 m, a pressão atmosférica diminui para 26 cmHg.

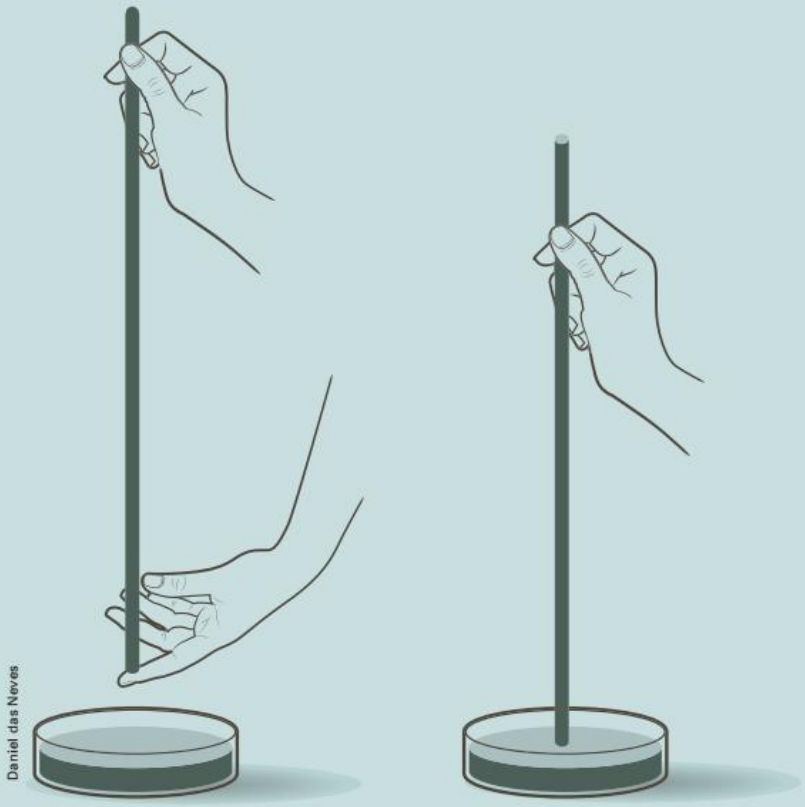


Figura 7.24: O barômetro de Torricelli.

A pressão hidrostática independe do formato do recipiente no qual o fluido está contido. No caso dos vasos comunicantes da Figura 7.25, a pressão é igual para todos os pontos de uma mesma linha horizontal. E, se modificarmos a pressão em qualquer um desses recipientes, essa alteração será transmitida para outro ponto do líquido. Foi Blaise Pascal quem enunciou esse princípio.

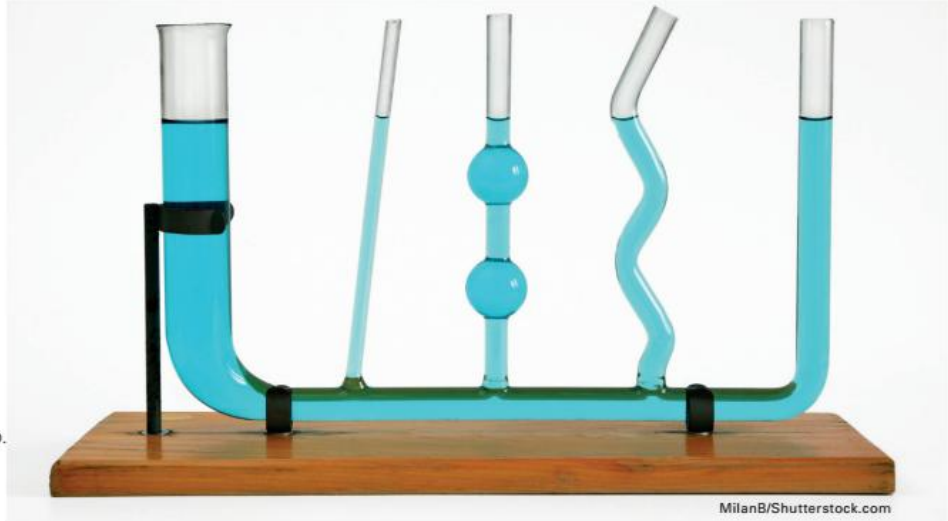

MilanB/Shutterstock.com

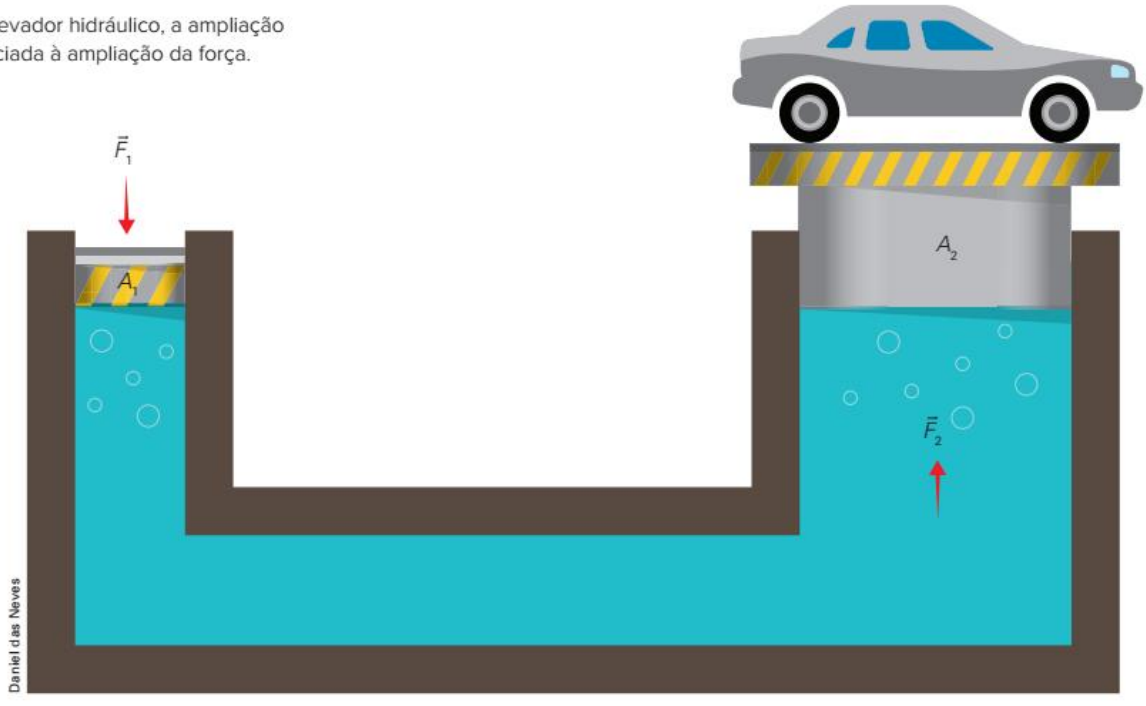
Figura 7.25: Vasos comunicantes são recipientes abertos unidos por um duto.

Em nosso cotidiano, o princípio de Pascal está relacionado às prensas e aos elevadores hidráulicos. Uma pequena força aplicada no pistão menor é transmitida por meio de um líquido até o pistão maior (Figura 7.26). Como as pressões são iguais, temos:

$$p_1 = p_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Como $A_1 < A_2 \Rightarrow F_1 < F_2$.

Figura 7.26: No elevador hidráulico, a ampliação da área está associada à ampliação da força.



Daniel das Neves

Podemos calcular a pressão total da coluna de líquido em determinado ponto da seguinte forma:

$$p = p_{atm} + p_H$$
$$p = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot h$$

Além das unidades de medida já apresentadas, existe a atm, que significa atmosfera. Temos que 1 atm representa a pressão exercida pelo ar no nível do mar. Assim:

1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = $1 \cdot 10^5$ Pa = $1 \cdot 10^5$ N/m^2

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

Existe um limite de profundidade para mergulhar (Figura 7.27) sem correr perigo de vida? Para responder a essa questão, saiba que nosso corpo pode suportar uma pressão máxima de 4 atm ($4 \cdot 10^5$ N/m^2) e considere que o mergulho será realizado no nível do mar, onde a pressão atmosférica é 1 atm ($1 \cdot 10^5$ N/m^2), a densidade da água é $1 \cdot 10^3$ kg/m^3 e a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2.

Ageev Rostislav/Alamy/GlowImages

Figura 7.27: Para praticar o mergulho, é necessário usar roupas e luvas feitas de material isolante para proteger nosso organismo das baixas temperaturas, além de máscaras aquáticas e tanques com oxigênio pressurizado.

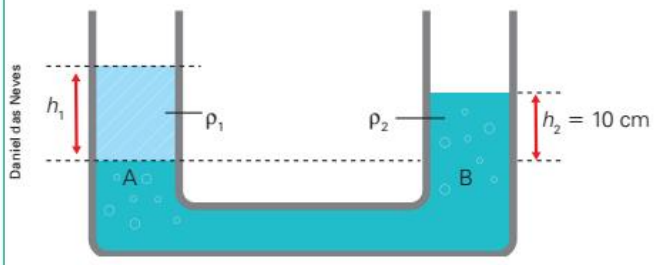
Exercícios resolvidos

1. Qual é a pressão hidrostática a 5,0 m de profundidade numa piscina com água? A densidade da água é de 10^3 kg/m^3 e a aceleração da gravidade é de 10 m/s^2.

Pela definição:

$p = \rho gh = 10^3 \cdot 10 \cdot 5{,}0 = 5{,}0 \cdot 10^4$ Pa

2. A figura ilustra um vaso comunicante em forma de U. O líquido que preenche a parte inferior tem densidade $\rho_1 = 2{,}0$ g/cm^3 e o do ramo esquerdo tem densidade $\rho_2 = 0{,}8$ g/cm^3. Determine o desnível que há entre a superfície de separação dos líquidos e a superfície livre de A, sabendo que no lado oposto esse desnível é de 10 cm.



Daniel das Neves

A pressão no nível da superfície de separação nos pontos A e B é a mesma, pois o líquido está em equilíbrio e esses pontos estão no mesmo nível. Acima de A, temos a atmosfera e a coluna do líquido de densidade menor exercendo pressão; acima de B, além da atmosfera, temos o líquido de densidade menor.

$p_A = p_{atm} + \rho_1 \cdot g \cdot h_1$

$p_B = p_{atm} + \rho_2 \cdot g \cdot h_2$

$p_A = p_B$

$p_{atm} + \rho_1 \cdot g \cdot h_1 = p_{atm} + \rho_2 \cdot g \cdot h_2$

$0{,}8 \cdot 10 \cdot h_1 = 2{,}0 \cdot 10 \cdot 0{,}1$

$8h_1 = 2{,}0$

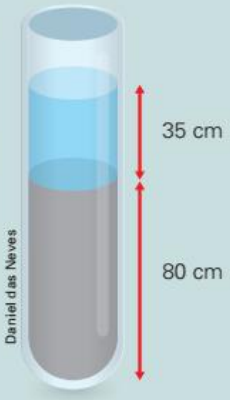
$h_1 = \frac{2{,}0}{8{,}0} = 0{,}25$ m = 25 cm

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Qual é a pressão exercida por uma coluna de 8,0 m de um líquido cuja densidade absoluta é 0,8 g/cm³? Use $g = 10$ m/s². $6{,}4 \cdot 10^4$ Pa

2. Sobre uma coluna de 80 cm de mercúrio, substância com densidade 13,6 g/cm³, são vertidos mais 35 cm de um líquido de densidade 8,0 g/cm³, como mostra a figura. Determine a pressão hidrostática no fundo do tubo. Considere $g = 10$ m/s². $1{,}36 \cdot 10^5$ Pa



3. Um carro de massa 800 kg está sobre um elevador hidráulico, cujo pistão tem área de 120 cm². No mesmo nível, o pistão do ar comprimido tem área de 1,0 cm². Que força se deve exercer nesse pistão para manter o carro equilibrado? (Dado: $g = 10$ m/s².) 66,7 N

4. Um tubo em forma de U contém dois líquidos imiscíveis, mercúrio e outro menos denso, cuja densidade se quer determinar. As alturas atingidas pelos dois líquidos nos ramos do tubo são de 21,3 cm do mercúrio e 1,42 m do líquido desconhecido, medidas a partir da superfície de separação. Determine a densidade do líquido em questão. (Dado: densidade do mercúrio = 13,6 g/cm³.) 2,04 g/cm³

Cassandra Cury/Pulsar Imagens

Figura 7.28: O balão é sustentado pela força do empuxo.

4.3. Empuxo

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Quando estamos em uma piscina ou no mar, temos a sensação de que nosso corpo está mais leve. Isso acontece porque a água exerce uma força de sustentação denominada empuxo, que age no sentido contrário ao da força peso. Essa força aparece sempre que um corpo está imerso em um fluido líquido como a água ou gasoso como o ar (Figura 7.28).

O cálculo dessa grandeza foi definido por Arquimedes (o mesmo das alavancas). Segundo o matemático grego, quando um corpo é total ou parcialmente imerso em um fluido, sofre um empuxo igual ao peso do volume do fluido deslocado. Essa constatação ficou conhecida como princípio de Arquimedes.

O fluido deslocado depende da porção do corpo que se encontra submersa. Por isso, muitas vezes o volume (V) é indicado como o volume submerso do corpo (V_{sub}). Matematicamente, temos:

$$E = P_{fluido}$$

Sabendo que:

$$P_{fluido} = m_{fluido} g \text{ e } \rho_{fluido} = \frac{m_{fluido}}{V} \Rightarrow m_{fluido} = \rho_{fluido} V$$

podemos determinar o empuxo como:

$$E = \rho \cdot V \cdot g$$

em que E representa a força de empuxo, ρ a densidade do fluido, V o volume submerso do corpo e g a aceleração da gravidade.

Assim como as outras forças que estudamos, a unidade de medida é o newton (N).

Exercícios resolvidos

1. Uma pedra pesa 600 N no ar e parece pesar apenas 350 N na água. Determine o volume da pedra e sua densidade. (Dados: $g = 10\ m/s^2$ e $\rho_{água} = 1{,}0\ g/cm^3$.)

O empuxo sobre a pedra é dado pela diferença entre seu peso real e seu peso aparente:
$E = 600 - 350 = 250\ N$

$$E = \rho V g \Rightarrow 250 = 1 \cdot 10^3 \cdot V \cdot 10 \Rightarrow V = 0{,}025\ m^3$$

A massa da pedra é obtida por meio da força peso:
$P = mg \Rightarrow 600 = m \cdot 10 = 60\ kg$
Pela definição, obtemos a densidade da pedra:

$$\rho = \frac{m}{v} \Rightarrow \rho = \frac{60}{0{,}025} = 2\,400\ kg/m^3$$

2. Determine a fração do volume total de um *iceberg* que fica fora da água do mar.

(Dados: $\rho_{gelo} = 0{,}92\ g/cm^3$ e $\rho_{água} = 1{,}03\ g/cm^3$)

Se o *iceberg* está em equilíbrio, é porque o peso e o empuxo têm o mesmo valor. O peso age no volume do corpo todo (pode ser representado no centro de massa), enquanto o empuxo age apenas na parte do volume submersa (representada no centro geométrico do volume submerso).

$$E = P$$

$$\rho_{água} V_{sub} g = m_{gelo} g$$

$$\rho_{água} V_{sub} g = \rho_{gelo} V_{total} g$$

$$1{,}03 V_{sub} g = 0{,}92 V_{total}$$

$$\frac{V_{sub}}{V_{total}} = \frac{0{,}92}{1{,}03} = 0{,}89 \Rightarrow V_{sub} = 0{,}89 V_{total}$$

Segundo o resultado obtido, a razão entre o volume submerso e o volume total de um corpo colocado em um líquido depende da razão entre a densidade do corpo e a densidade do fluido. Neste caso, o volume do *iceberg* que fica submerso corresponde a 89% do volume total. Para calcular o volume emerso, isto é, fora da água, basta fazer a diferença:

$$V_{emerso} = V_{total} - V_{sub} = V_{total} - 0{,}89 V_{total} = 0{,}11 V_{total}$$

O volume do *iceberg* que fica fora da água equivale a 11% de seu volume total.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Qual é o peso, na água, de um objeto de alumínio que pesa 6,0 N no ar? 3,8 N
(Dados: $g = 10\ m/s^2$, $\rho_{água} = 1{,}0\ g/cm^3$ e $\rho_{Al} = 2{,}7\ g/cm^3$.)

2. Um corpo pesa 50 N no ar. Quando imerso em mercúrio, ele aparenta pesar 10 N. Determine a densidade dele. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; $\rho_{Hg} = 13{,}6\ g/cm^3$.) 17 g/cm³

3. Um bloco de densidade 0,6 g/cm³ flutua na água, de densidade 1,0 g/cm³. Determine a relação entre o volume imerso do bloco e seu volume total. 0,6

4. (Vunesp-SP) Um garoto de 24 kg vê um vendedor de balões de festa inflados com gás hélio e pede à mãe 10 deles. A mãe compra apenas um, alegando que, se lhe desse todos, o menino seria erguido do solo por eles. Inconformado com a justificativa, o menino pergunta à irmã, que no momento estudava empuxo, qual seria o número máximo daqueles balões que ele poderia segurar no solo. Considerando o volume médio de cada balão igual a 2 L, estime o número mínimo de balões necessário para levantar o garoto. Em seus cálculos, considere a massa específica do ar igual a 1,2 kg/m³, 1 L = 10^{-3} m³ e despreze a massa do gás e a dos balões. 10 mil balões

5. Uma esfera de massa 0,50 kg e volume 1,5 L está totalmente imersa na água presa a uma mola elástica que, por sua vez, é presa ao fundo do recipiente que contém a água. Determine a intensidade da força que a mola exerce na esfera e se ela está comprimida ou distendida. Use $g = 10\ m/s^2$, $d'_{água} = 1{,}0\ kg/L$. 10 N, distendida

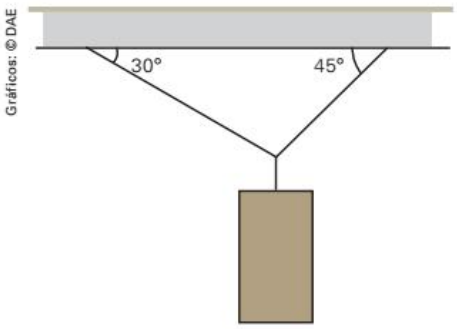
Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes a equilíbrio de ponto material.

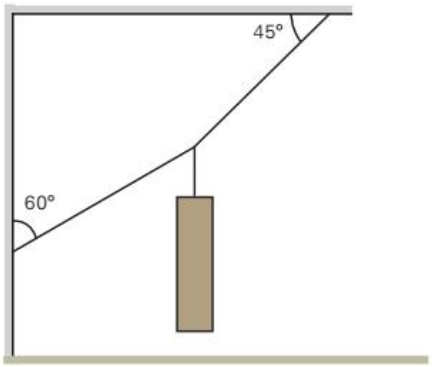
1. Determine a intensidade da tração em cada trecho de corda inclinada nas figuras abaixo. O peso do corpo pendurado é 2 000 N. (Dados: sen 30° = cos 60° = 0,5; cos 30° = = sen 60° = 0,87 e sen 45° = cos 45° = 0,71.)
a) 1 460 N e 1 790 N b) 5 405 N e 6 623 N

a)

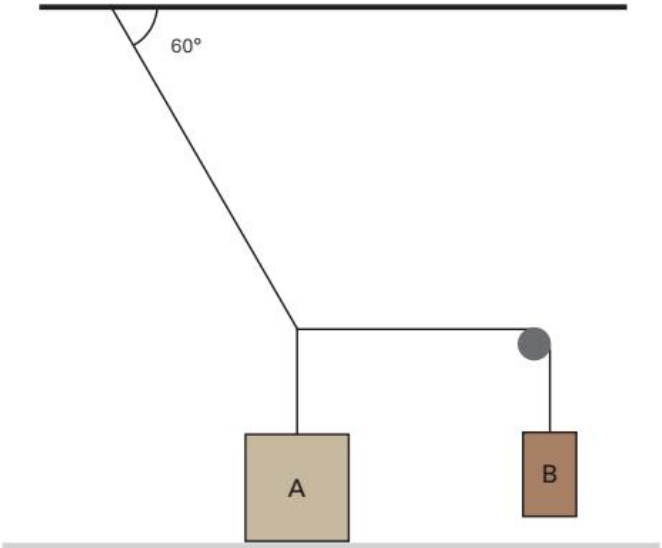


Gráficos: © DAE

b)

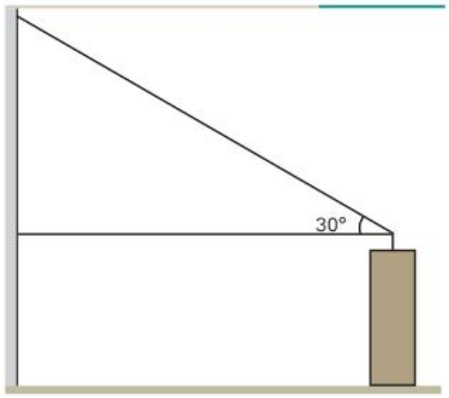


2. Qual deve ser a relação entre os pesos de A e de B para que o sistema da figura permaneça em equilíbrio? $\sqrt{3}$

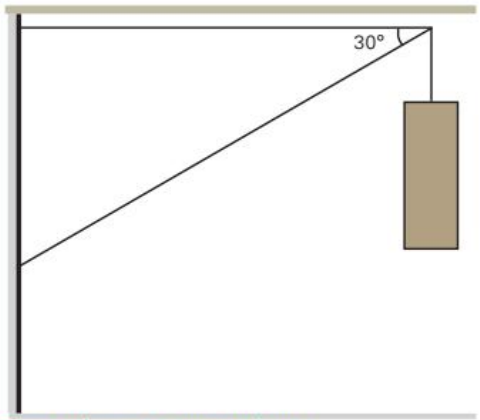


3. Determine a intensidade da força de tração na corda e da força exercida pela articulação sobre a barra, considerando que o peso pendurado é 10 000 N em cada situação. O peso da barra é desprezível. (Dados: sen 30° = 0,5 e cos 30° = 0,87.) a) 20 000 N e 17 400 N b) 17 400 N e 20 000 N

a)



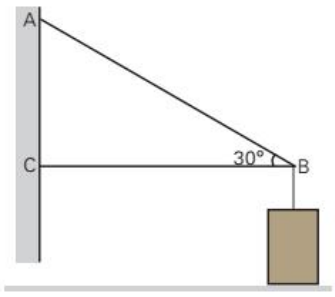
b)



Exercícios correspondentes a momento de uma força e a equilíbrio de corpo extenso.

4. Uma barra rígida, de 4,0 m de comprimento e peso próprio de 20 N, tem suspensos um corpo de 30 N em sua extremidade A e um corpo de 10 N em sua extremidade B. Determine a que distância de B se deve suspender a barra a fim de que ela permaneça equilibrada na direção horizontal. 2,67 m

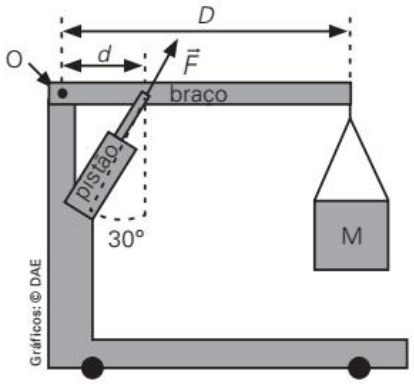
5. Na mesma vertical consideram-se dois pontos fixos, A e C, de uma parede. Em C está articulada uma haste rígida horizontal CB, de peso 400 N, segura na extremidade B por um fio AB, tal que ABC = 30°. Suspendendo em B um corpo de peso 1 800 N, determine as forças suportadas pelo fio e pela haste. 2 000 $\sqrt{3}$ N; 200 N; 4 000 N



6. Uma escada de 4 m de comprimento e peso de 800 N está apoiada em uma parede vertical, sem atrito, e com sua extremidade inferior a 1 m da parede. Determine a força exercida sobre a extremidade inferior da escada. Considere a escada homogênea. 806,6 N

Exercícios correspondentes a roldanas.

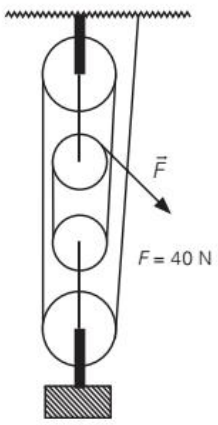
7. (Unicamp-SP) O homem tem criado diversas ferramentas especializadas, sendo que para a execução de quase todas as suas tarefas há uma ferramenta própria. Uma das tarefas enfrentadas usualmente é a de levantar massas cujo peso excede as nossas forças. Uma ferramenta usada em alguns desses casos é o guincho girafa, representado na figura. Um braço móvel é movido por um pistão e gira em torno do ponto O para levantar uma massa M. Na situação da figura, o braço encontra-se na posição horizontal, sendo $D = 2{,}4$ m e $d = 0{,}6$ m. Calcule o módulo da força $\vec{F}$ exercida pelo pistão para equilibrar uma massa $M = 430$ kg. Despreze o peso do braço. (Dados: cos 30° = 0,86 e sen 30° = 0,50.)
$2{,}0 \cdot 10^4$ N



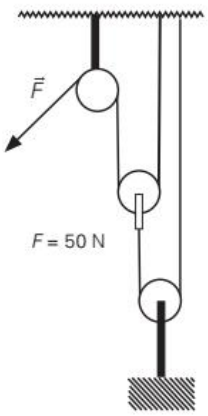
8. Um objeto de 500 N de peso deve ser erguido 10 m com o auxílio de uma associação de polias, uma fixa e outra móvel. Determine a força mínima aplicada pelo operador e o comprimento da corda que ele deve puxar. 250 N; 20 m

9. Determine o peso que cada talha suspende e quantos metros se eleva cada carga se o operador recolher 10 m de fio. a) 160 N; 2,5 m b) 200 N; 2,5 m

a)



b)



10. Qual é a massa específica de um líquido que, ao ocupar 500 mL de um recipiente, apresenta massa de 400 g? 0,8 g/mL

11. Se um bloco de alumínio pesa 25 N, qual é seu volume? (Dados: $g = 10$ m/s²; $\rho_{alumínio} = 2{,}7$ g/cm³.) 926 cm³

12. Uma garrafa PET, de 2,0 L de capacidade, "pesa" 150 g numa balança. Quando se preenche totalmente a garrafa com certo líquido, a balança passa a registrar 1 950 g. Determine a densidade desse líquido. 0,9 g/mL

Exercícios correspondentes à pressão (definição).

13. Um cubo maciço de 20 cm de aresta tem massa de 10 kg. Que pressão esse cubo deverá exercer sobre um piso horizontal ao se apoiar em uma de suas faces? (Dado: $g = 10$ m/s².) $2{,}5 \cdot 10^3$ N/m²

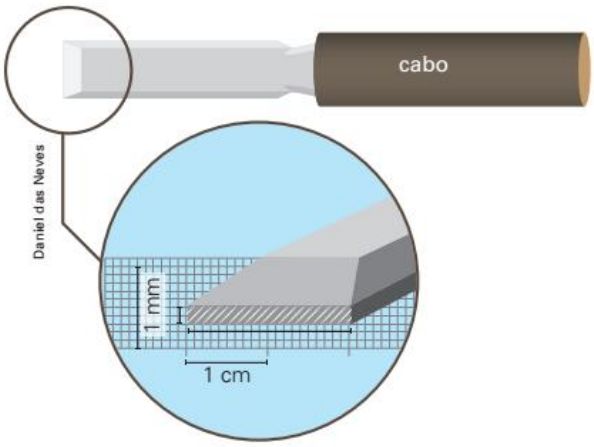
14. Que pressão o cubo do problema anterior exercerá sobre um piso inclinado 20° em relação à horizontal? (Dado: cos 20° = 0,94.) $2{,}35 \cdot 10^3$ N/m²

15. Um tijolo tem as seguintes dimensões: comprimento de 20 cm, largura de 10 cm e altura de 5 cm. Sua massa é da ordem de 2,5 kg. Considerando $g = 10$ m/s², calcule a pressão que um tijolo exerce sobre um piso horizontal ao ser colocado sobre cada uma de suas faces.
$12{,}5 \cdot 10^2$ N/m²; $25 \cdot 10^2$ N/m²; $50 \cdot 10^2$ N/m²

16. Se a densidade da areia é 2 g/cm³, qual é a massa de areia contida na metade da carroceria de um caminhão cujas dimensões são 4 m, 2,5 m e 0,88 m? $8{,}8 \cdot 10^3$ kg

17. Relativamente ao problema anterior, qual é a pressão exercida pela areia? $8{,}8 \cdot 10^3$ N/m²

18. (Unicamp-SP) Ferramentas de corte são largamente usadas nas mais diferentes situações como, por exemplo, no preparo dos alimentos, em intervenções cirúrgicas, em trabalhos com metais e em madeira. Uma dessas ferramentas é o formão, ilustrado na figura, que é usado para entalhar madeira. A área da extremidade cortante do formão que tem contato com a madeira é detalhada com linhas diagonais na figura, sobre uma escala graduada. Sabendo que o módulo da força exercida por um martelo ao golpear a base do cabo do formão é $F = 4{,}5$ N, calcule a pressão exercida na madeira. $7{,}5 \cdot 10^5$ Pa



Exercícios finais

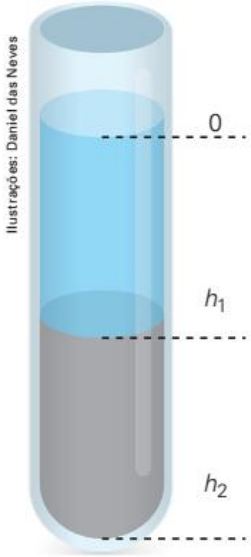
Exercícios correspondentes à pressão (hidrostática e atmosférica)

19. Determine a pressão no fundo de um recipiente que contém 0,5 m de altura de óleo, cuja densidade é 0,8 g/cm³. (Dado: $g = 10$ m/s².) $4 \cdot 10^3$ N/m²

20. Qual é a diferença de pressão entre dois pontos situados no ar, um deles no nível do mar e outro a 1 000 m de altitude? A densidade do ar é 1,293 kg/m³ e $g = 10$ m/s².
12 930 N/m²

21. Determine a pressão total num ponto a 30 m de profundidade no oceano, sabendo que a pressão atmosférica local é $1,0 = 10^5$ Pa e que a massa específica da água do mar é $1,03 = 10^3$ kg/m³. (Dado: $g = 10$ m/s².) $4,09 \cdot 10^5$ Pa

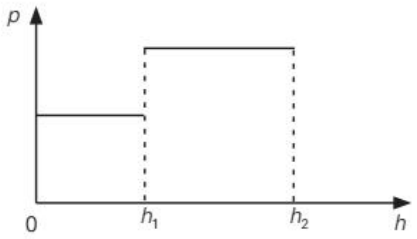
22. (FMJ-SP) A figura mostra um tubo de ensaio contendo dois líquidos imiscíveis e em equilíbrio.



Ilustrações: Daniel das Neves

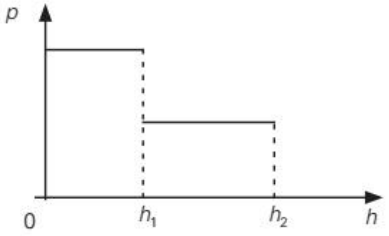
O gráfico que representa a pressão total (p) nos líquidos, em função da profundidade (h), é:

a)

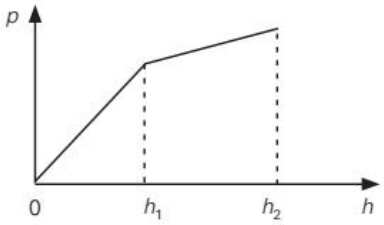


Gráficos: © DAE

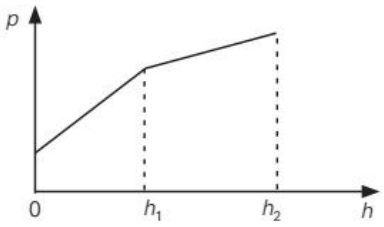
b)



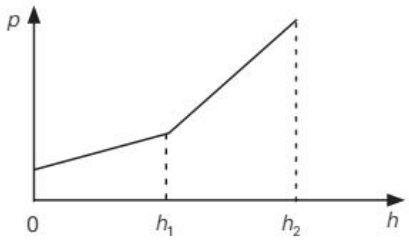
c)



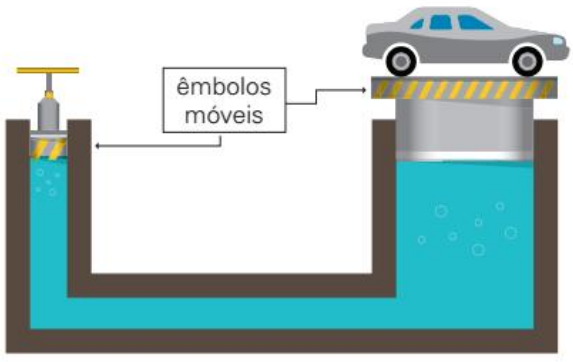
d)



e)



23. Num elevador hidráulico, as áreas dos êmbolos são 1 800 cm² e 3,0 cm², e o líquido contido no encanamento é certo óleo de densidade 0,8 g/cm³. A massa do automóvel sobre o êmbolo maior é 800 kg. Há um desnível de 1,5 m entre os êmbolos e o fundo do encanamento. A massa dos êmbolos é desprezível, $g = 10$ m/s² e a pressão atmosférica é $1,0 = 10^5$ Pa.



a) Calcule a intensidade da força exercida no êmbolo menor para manter o carro suspenso em equilíbrio.
13,3 N

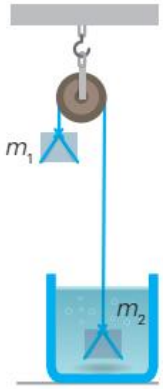
b) Calcule a pressão exercida no fundo do encanamento.
$1,56 \cdot 10^5$ N/m²

24. Certo corpo de densidade 8,4 g/cm³ flutua imerso em dois líquidos imiscíveis 1 e 2, de densidades 5,8 g/cm³ e 13,6 g/cm³, respectivamente. Calcule a razão v_1/v_2 entre os volumes do corpo imerso nos líquidos correspondentes. 2.

25. Determine o volume de mercúrio que se deve introduzir num cilindro de vidro de massa igual a 40 g e secção reta igual a 2 cm² para que ele penetre 20 cm num líquido de densidade 1,5 g/cm². A densidade do mercúrio é 13,6 g/cm³. 1,47 cm³

26. Duas massas, m_1 e m_2, iguais de platina, de 150 g cada uma, são atadas uma à outra por uma corda flexível e sem peso. A corda é guiada por cima de uma roldana, de atrito e massa desprezíveis. Inicialmente, a massa m_2 está mergulhada em água. Liberando o sistema, determine:

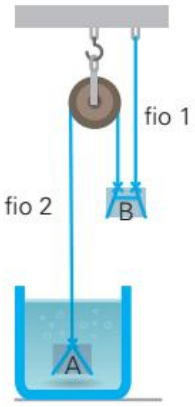
Ilustrações: Daniel das Neves



a) a aceleração resultante, considerando nulas todas as resistências; 0,23 m/s²

b) a velocidade dos corpos 2,3 s após o início do movimento. (Dados: $g = 9{,}80$ m/s²; $d_{platina} = 21$ g/cm³; $d_{água} = 1$ g/cm³.) 0,529 m/s

27. A figura mostra dois corpos, A e B, de massas iguais a 10 kg cada um, presos a um fio flexível e inextensível, identificado pelo número 2, que passa por uma polia de eixo fixo e de massa desprezível. O corpo A tem volume 10 000 cm³ e está imerso num líquido de massa específica 1 000 kg/m³. O fio 1, que mantém inicialmente o sistema em equilíbrio, é cortado em determinado instante. Desprezando a massa dos fios e adotando nos cálculos $g = 10$ m/s², determine:



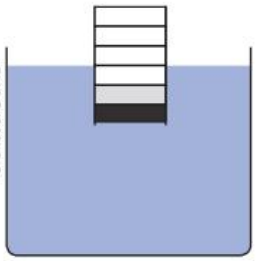
a) a tensão nos fios 1 e 2 antes de o fio 1 ser cortado; 100 N e 0, respectivamente.

b) a tensão no fio 2 e a aceleração do sistema logo após o corte do fio 1; 50 N e 5,0 m/s².

c) a tensão no fio 2 e a aceleração do sistema logo após o corpo A sair completamente do líquido. 100 N e 0, respectivamente.

28. (Fuvest-SP) Um recipiente cilíndrico vazio flutua em um tanque de água com parte de seu volume submerso, como na figura. (O recipiente possui marcas graduadas igualmente espaçadas, paredes laterais de volume desprezível e um fundo grosso e pesado.)

Gráficos: © DAE



Quando o recipiente começa a ser preenchido, lentamente, com água, a altura máxima que a água pode atingir em seu interior, sem que ele afunde totalmente, é melhor representada por:

a)

b)

c)

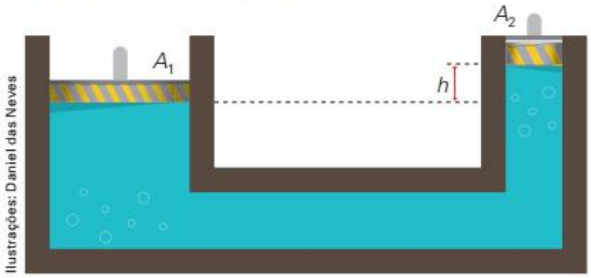
d)

e)

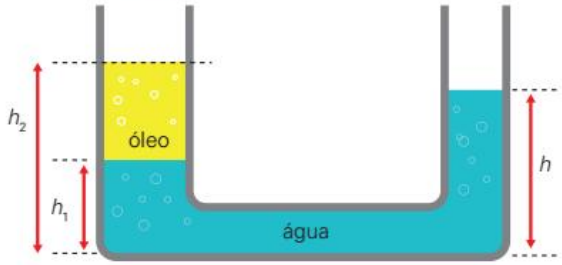
Exercícios finais

29. Sendo A_1 e A_2, respectivamente, as áreas dos êmbolos 1 e 2, de pesos desprezíveis, h o desnível entre os êmbolos, d a densidade do líquido e g o campo gravitacional, expresse a força atuante sobre a superfície inferior do êmbolo 2 quando sobre o êmbolo 1 se aplica a força F_1.

Ver resposta no Manual do Professor.



30. No tubo em U da figura coloca-se água pura a 4 °C num ramo e, no outro, óleo, cuja densidade se quer determinar. Se $h_1 = 50$ cm, $h_2 = 60$ cm e $h = 58$ cm, determine a densidade do óleo. Considere 1,0 g/cm³ a densidade da água. 0,8 g/cm³



31. (Fuvest-SP) Um bloco de madeira impermeável, de massa M e dimensões $2 \times 3 \times 3$ cm³, é inserido muito lentamente na água de um balde, até a condição de equilíbrio, com metade de seu volume submersa.

A água que vaza do balde é coletada em um copo de massa m. A figura ilustra as situações inicial e final; em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até sua capacidade máxima. A relação entre as massas m e M é tal que:

a) $m = M/3$

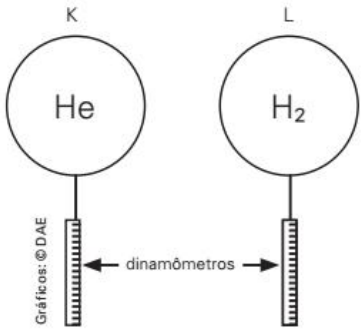
b) $m = M/2$

c) $m = M$

d) $m = 2M$

e) $m = 3M$

32. (UFMG) Um estudante enche dois balões idênticos K e L, usando, respectivamente, gás hélio (He) e gás hidrogênio (H_2). Em seguida, com um barbante, ele prende cada um desses balões a um dinamômetro, como mostrado nesta figura.



Os dois balões têm o mesmo volume e ambos estão à mesma temperatura. Sabe-se que, nessas condições, o gás hélio é mais denso que o gás hidrogênio. Sejam E_K e E_L os módulos do empuxo da atmosfera sobre, respectivamente, os balões K e L. Pela leitura dos dinamômetros, o estudante verifica, então, que os módulos da tensão nos fios dos balões K e L são, respectivamente, T_K e T_L. Considerando essas informações, é CORRETO afirmar que:

a) $T_K > T_L$ e $E_K = E_L$

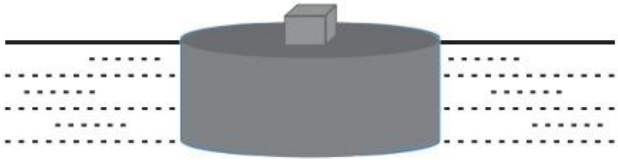
b) $T_K < T_L$ e $E_K = E_L$

c) $T_K < T_L$ e $E_K \neq E_L$

d) $T_K > T_L$ e $E_K \neq E_L$

33. Um bloco tem forma de cilindro, diâmetro de base de 1,0 m e altura 40 cm. É feito de um material de densidade 800 kg/m³. Determine o peso que se deve colocar sobre sua base superior para mantê-lo equilibrado e submerso em água como mostra a figura. Use $g = 10 \text{m/s}^2$, $A_{\text{círculo}} = \pi r^2$, $\pi = 3$, $d'_{\text{água}} = 1000$ kg/m³.

600 N



As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Resolva os exercícios no caderno.

Balança de braços

MATERIAIS

- 1 régua de 50 cm
- Moedas iguais ou arruelas de mesmo tamanho
- Barbante
- Copinhos de plástico
- 1 tesoura

ROTEIRO E QUESTÕES

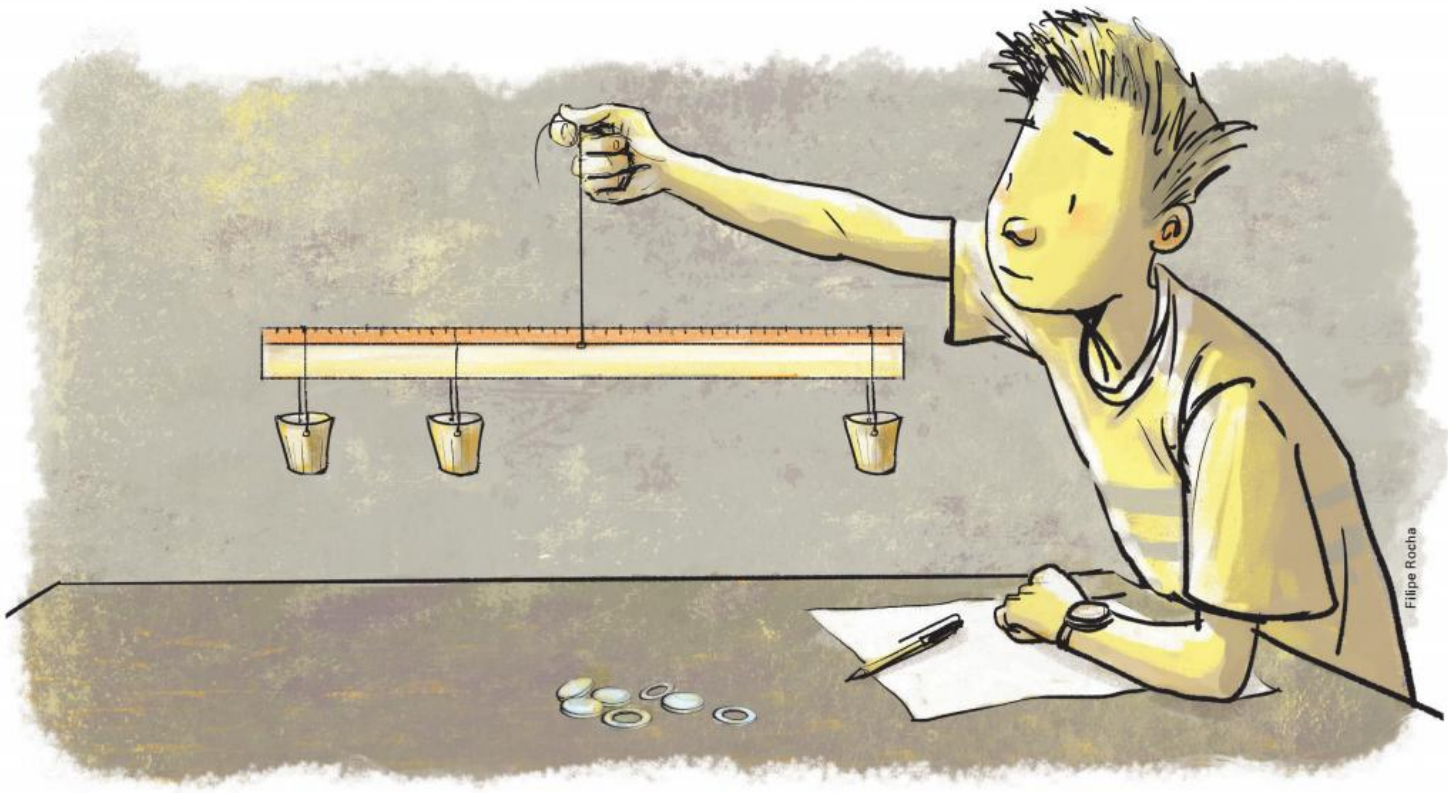
Como equilibrar uma balança de braço?

Nesta atividade, você poderá medir a massa de alguns objetos e estudar a lei das alavancas.

- Faça um furo no ponto 25 cm da régua, amarre um pedaço de barbante e verifique se ela está equilibrada.
- Faça três cestinhas, usando copinhos de plástico e barbante. Elas serão os "pratos" da balança de braços, como se observa na figura.
- Depois, proceda de acordo com as orientações a seguir e faça as anotações no caderno, acrescentando em seu relatório as massas e as distâncias escolhidas. As massas podem ser consideradas unidades de moedas ou arruelas.

1. Utilizando duas cestinhas, pendure massas iguais a distâncias iguais do centro da balança. O que aconteceu? Explique.
2. Pendure massas diferentes a distâncias iguais do centro da balança. O que aconteceu? Explique.
3. Pendure massas iguais a distâncias diferentes do centro da balança. O que aconteceu? Explique.
4. Vamos trabalhar agora com três cestinhas. Pendure de um lado da balança duas massas a 10 cm do centro; do outro lado, pendure quatro massas a 5 cm e uma massa a 20 cm do centro. O que aconteceu? Desloque uma das cestinhas poucos milímetros. Ocorreu mudança na situação de equilíbrio? Procure explicar considerando as distâncias do centro de apoio e as forças que atuam sobre as cestas.
5. Pendure de um lado da balança três massas a 10 cm do centro; do outro, pendure duas massas a 5 cm e uma massa a 20 cm do centro. O que aconteceu? Explique.

Arranjo experimental.



Filipe Rocha

PESQUISE, PROPONHA E DEBATA

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

Flutua ou afunda?

Nesta atividade, você vai descobrir em que condições um corpo afunda ou flutua quando posto na água. Discuta as hipóteses com os colegas, dando atenção às características intrínsecas desses corpos.

MATERIAIS

- 1 recipiente grande com água
- Objetos de diferentes massas, formatos, tamanhos e materiais
- 1 lata com refrigerante tradicional
- 1 lata com refrigerante *diet*

DISCUSSÃO

- Construa a tabela abaixo no caderno. O número de linhas dependerá do número de objetos de que dispuser.

Objeto	Hipótese inicial (flutua ou afunda)	Justificativa da hipótese	Se a hipótese não foi confirmada, explique o motivo
...	...	...	...
...	...	...	...

- Escolha um objeto e escreva se ele flutua ou afunda, justificando o motivo de sua hipótese.
- Em seguida verifique o que acontece quando o objeto é colocado na água. Você deve mergulhá-lo totalmente no recipiente e esperar que ele alcance o equilíbrio, seja no fundo do recipiente ou flutuando na superfície.
- Se sua hipótese estiver incorreta, discuta com os colegas quais fatores podem ter influenciado em uma observação contrária à prevista.
- Realize a mesma investigação com as latas de refrigerante normal e *diet*. Achou surpreendente? Elabore uma explicação para essa situação.

Filipe Rocha

CAPÍTULO

8

NEWTON E SUAS LEIS

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

1. Primeira lei de Newton: princípio da inércia

O conceito de força apresentado nos capítulos anteriores foi associado à ideia de puxar e empurrar objetos, provocando o movimento de um corpo ou mesmo mantendo-o em equilíbrio. Mas será que todo corpo em movimento necessita de uma força para manter-se em movimento? Será que, cessando a ação da força, o movimento acaba? (Figuras 8.1 e 8.2).

O pensador grego Aristóteles (384-322 a.C.) era um dos defensores da proposta de que os movimentos só poderiam existir e ser mantidos por uma ação que fosse exercida sobre os corpos. Essa ideia foi aceita e disseminada até o fim da Idade Média, quando Jean Buridan (1300-1358), um religioso francês, introduziu o conceito de impetus, segundo o qual a força aplicada podia ficar "impregnada" no corpo, sendo capaz de mantê-lo em movimento por algum tempo, até ser consumida pelo atrito com o ar.

Foi apenas durante o Renascimento, porém, que a maneira de explicar a relação da força com o movimento foi modificada, graças a uma transformação mais profunda no modo de conceber o Universo. O conceito de inércia é decorrente desse processo, e três cientistas são importantes em seu desenvolvimento: Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton (Figuras 8.3 a 8.5).

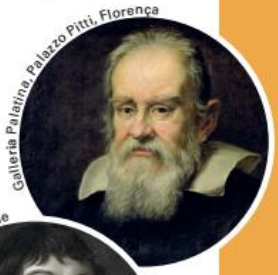

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Florença

Figura 8.3: Galileu Galilei (1564-1642).

Bridgeman Images/AGB Photo/Keystone

Figura 8.4: René Descartes (1596-1650).

Granger/Glow Images

Figura 8.5: Isaac Newton (1642-1727).

Clive Mason/Getty Images

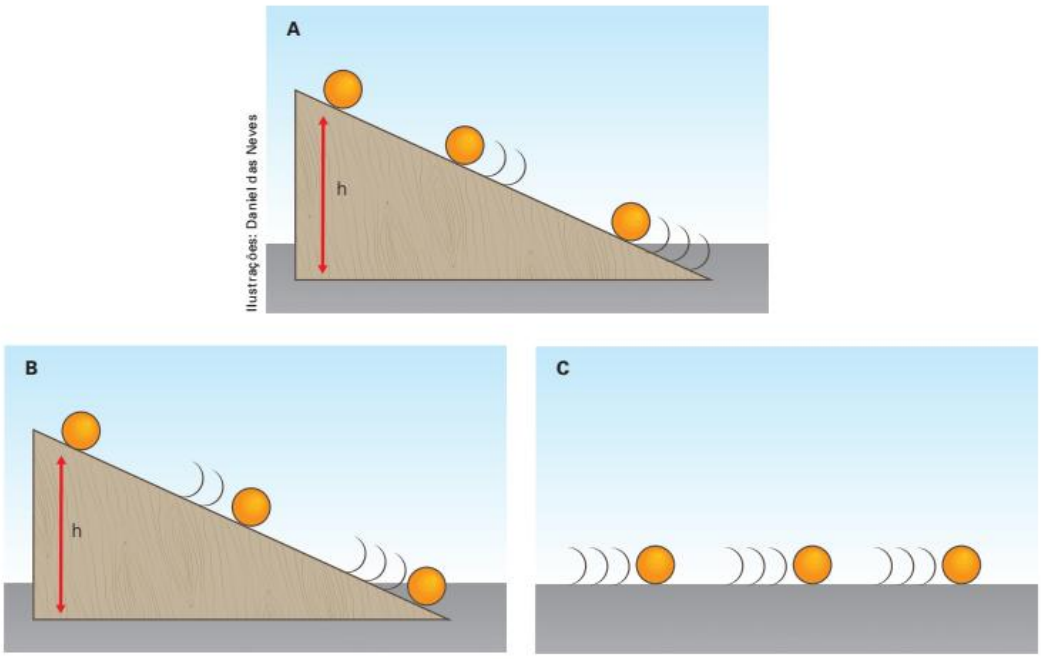
Figura 8.1: O encosto de cabeça do assento dos veículos é um importante item de segurança, pois impede o movimento brusco da cabeça para trás, em situações de parada violenta ou colisão, o que pode causar lesões na coluna cervical.

REUTERS/Mike Blake/Latinstock

Figura 8.2: Durante a manobra do *loop*, o skatista fica de ponta-cabeça. Como é possível fazer isso sem cair? A Física explica!

Galileu questionou a ideia de que todo movimento estava associado a uma ação motora sobre um corpo. Para isso utilizou diversos argumentos, entre eles:

- **Experimento de pensamento:** se um objeto for lançado em um piso, ele se deslocará até parar. Quanto mais áspera for a superfície, maior será o atrito e menor será a distância percorrida pelo objeto. Em contrapartida, quanto mais polido for o piso (atrito reduzido), maior será o deslocamento. Pode-se imaginar que, na situação-limite, de polimento total (e atrito zero), o objeto nunca pararia.
- **Teoria:** ao lançarmos um corpo ladeira acima, sua velocidade é diminuída pela ação contrária do peso (Figura 8.6a). Já quando o lançamos ladeira abaixo, sua velocidade é aumentada por causa da ação a favor do peso (Figura 8.6b). Num piso horizontal, perfeitamente polido, a ação do peso não ajuda nem atrapalha o movimento, então o corpo não para (Figura 8.6c).



Figuras 8.6a, 8.6b e 8.6c: Experimento do pensamento de Galileu.

Apesar das contribuições de Galileu, quem apresentou um enunciado mais claro e objetivo do conceito que atualmente chamamos de inércia foi René Descartes. Segundo esse cientista, um corpo livre de influências externas se move com velocidade constante e em linha reta.

Tendo aprendido Ciências e Filosofia com os escritos desses cientistas, Isaac Newton desenvolveu novas teorias com base nas proposições de seus predecessores. Seu principal trabalho foi publicado em 1687 com o título *Princípios matemáticos da Filosofia Natural.*

Ver orientação 1 no Manual do Professor.

Newton utilizou o termo *vis inertie* (que significa aproximadamente "força inerte") para apresentar o conceito que passou a ser considerado definitivamente uma propriedade do corpo associada à sua massa. O **princípio da inércia**, ou **primeira lei de Newton**, foi assim definido: "Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele". Isto é, quando a resultante das forças sobre o corpo é nula, o objeto preserva sua situação de movimento uniforme ou de repouso.

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

Na tirinha (Figura 8.7), Garfield alega que está conduzindo um experimento científico de acordo com a primeira lei de Newton. Do ponto de vista da Física, o gato está argumentando corretamente?

Figura 8.7: O gato Garfield explora a dinâmica newtoniana nessa tira.

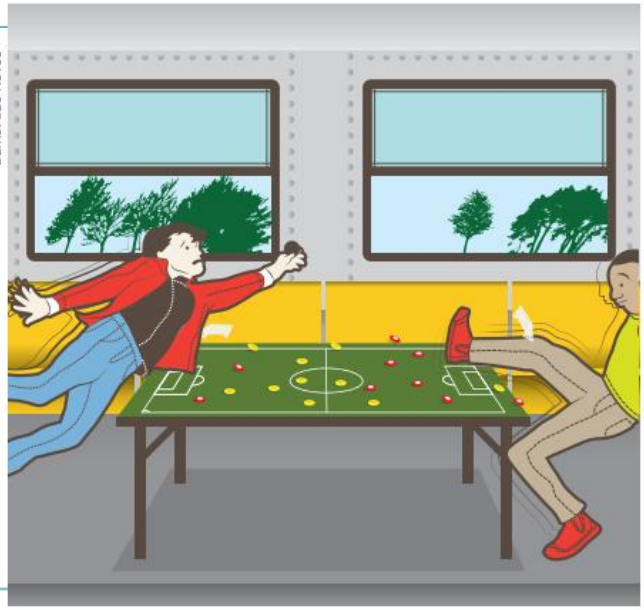
Exercícios resolvidos

1. Ao ser chutada, uma bola rola por uma superfície horizontal e depois para. Explique esse movimento usando a teoria de Jean Buridan.

Segundo Buridan, a bola rola por causa da força do chute que ficou "impregnada" no corpo. Porém, por causa do atrito com o chão e com o ar, essa força se desgasta e a bola para.

2. No vagão-restaurante de um trem, duas crianças brincam de futebol de botão. Quando o trem freia, jogadores, traves e bolinha são lançados para a frente. Por que isso acontece?

Quando os freios do trem são acionados, a frenagem é transmitida rapidamente para o veículo. Os jogadores, as traves e a bolinha tendem a continuar em movimento, por isso se tem a impressão de que foram lançados para a frente.


Daniel das Neves

Exercícios propostos

Respostas dos exercícios 1 e 3 no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Em espetáculos circenses, o mágico puxa tão rapidamente a toalha de uma mesa arrumada para uma refeição que nem chega a derrubar pratos, copos e talheres. Como explicar isso pela Primeira lei de Newton?

2. (PUC-SP) Se você saltar de um ônibus em movimento, para não cair:

a) deve tocar o solo com um pé e seguir correndo.

b) deve tocar o solo com um pé e seguir correndo para trás.

c) deve saltar tocando o solo com os dois pés juntos.

d) deve saltar na direção perpendicular ao movimento do ônibus.

e) se esborrachará no solo de qualquer forma.

3. Um corpo está sujeito a uma força $\vec{F}$. Podemos garantir que tal corpo está em movimento?

2. Segunda lei de Newton: princípio fundamental da dinâmica

A **Segunda lei de Newton**, ou **princípio fundamental da dinâmica**, permite descrever o que ocorre quando a força resultante não é nula (Figura 8.8). O cientista apresentou a seguinte definição: "A variação do movimento de um corpo é proporcional à ação efetiva das forças nele aplicadas e se dá na mesma direção da força resultante". Em outras palavras, a resultante das forças aplicadas a um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida por ele, sendo a constante de proporcionalidade equivalente à massa do corpo. Matematicamente, temos:

$$\vec{F}_{res} = m \cdot \vec{a}$$

Com as duas leis de Newton, já podemos compreender como a Física newtoniana concebe a relação entre força e movimento.

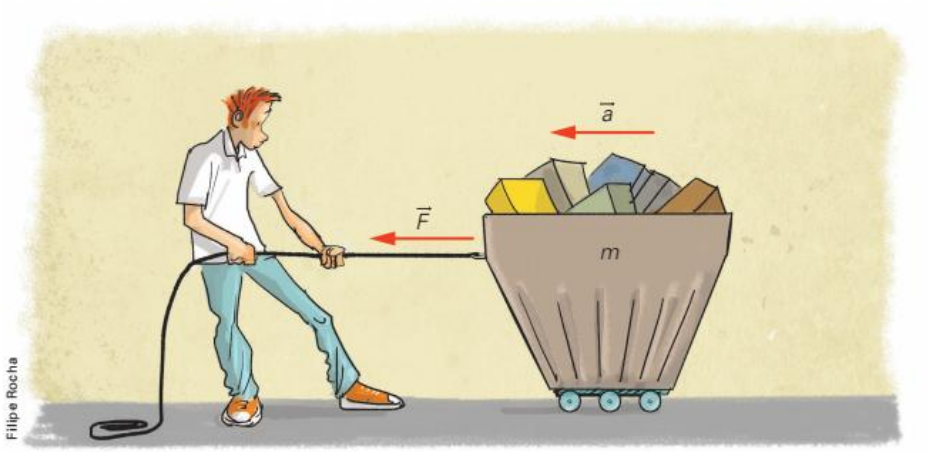


Figura 8.8: Existe uma relação entre a força resultante, a massa do corpo e a aceleração produzida no movimento.

Por dentro do conceito

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Definição de massa

Temos tratado o conceito de massa de um corpo como a quantidade de matéria nele presente. Agora, com os conceitos discutidos até aqui, podemos ampliar esse significado.

Sabemos, por exemplo, que, ao aplicarmos uma mesma força em dois corpos com massas diferentes, será mais difícil mudar a velocidade daquele cuja massa é maior. Em outras palavras, isso significa que a inércia do corpo de maior massa também é maior. Assim, podemos dizer que a massa também é a medida da inércia de um corpo, sendo chamada de *massa inercial*.

Nesta unidade, falamos também da força peso, isto é, da atração gravitacional entre dois corpos que possuem massa. Neste caso, a grandeza é denominada *massa gravitacional* e quantifica parte da interação atrativa entre dois corpos.

De acordo com a mecânica newtoniana, a massa de um corpo – tanto a inercial quanto a gravitacional – é uma grandeza constante, ou seja, invariável. Entretanto, a teoria da relatividade mudou essa concepção ao propor a *massa relativística*, a qual tem estreita equivalência com a energia de um corpo. Segundo essa abordagem, a massa é alterada quando um corpo se encontra em movimento, particularmente em altas velocidades. Quanto mais próximo da velocidade de luz o corpo estiver, maior será sua massa relativística em relação à sua massa no estado de repouso.

Exercícios resolvidos

1. Suponha que o motor de um carro de passeio seja capaz de aplicar uma força de, aproximadamente, 1 955 N.

a) Qual será a aceleração desse carro, sabendo que sua massa mais a massa do motorista é cerca de 850 kg?

Aplicando a segunda lei de Newton, temos:

$F_{res} = m \cdot a \Rightarrow 1\,955 = 850 \cdot a \Rightarrow a = 2{,}3\ m/s^2$

b) Se mais três passageiros com bagagem embarcarem, a massa total do carro subirá para 1 200 kg. Qual será sua aceleração?

Com quatro pessoas mais a bagagem, a aceleração diminuirá:

$F_{res} = m \cdot a \Rightarrow 1\,955 = 1\,200 \cdot a \Rightarrow a = 1{,}6\ m/s^2$

2. Duas pessoas empurram no mesmo sentido um carro atolado. Uma delas aplica uma força de 200 N de intensidade, enquanto a outra aplica uma força de 160 N. O atrito com a lama resiste, no sentido oposto, com uma intensidade de 180 N. Elas conseguem tirar o carro do atoleiro e acelerá-lo a 0,2 m/s². Qual é a massa do carro?

Filipe Rocha

A força resultante tem intensidade de 180 N, pois são 360 N (200 + 160) num sentido e 180 N no sentido oposto:

$\vec{F}_{res} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$

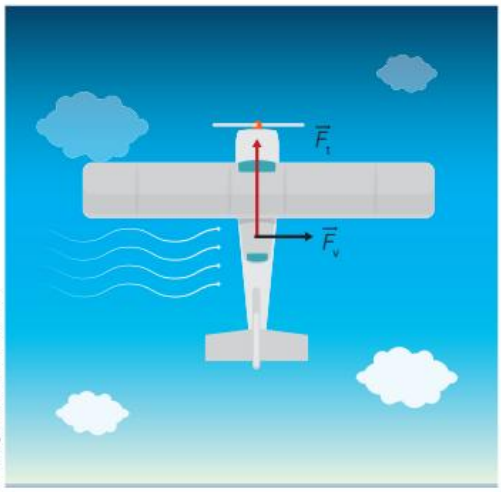
$F_{res} = F_1 + F_2 - F_3$

$F_{res} = 200 + 160 - 180 = 180\ N$

Então:

$F_{res} = m \cdot a \Rightarrow 180 = m \cdot 0{,}2 \Rightarrow m = 900\ kg$

3. As turbinas de um pequeno avião aplicam-lhe uma força de 1 800 N quando ele decola. Suponha que em dado momento sopre um forte vento, perpendicular ao seu movimento, que lhe aplique uma força de 900 N de intensidade. Se a massa do avião for de 1000 kg, qual será sua aceleração durante a decolagem?



Ilustrações: Daniel das Neves

Sejam $\vec{F}_t$ a força das turbinas e $\vec{F}_v$ a força do vento, a resultante delas pode ser obtida pelo teorema de Pitágoras:

$F_{res}^2 = F_t^2 + F_v^2 \Rightarrow F_{res}^2 = 1\,800^2 + 900^2 = 4\,050\,000 \Rightarrow F_{res} \cong 2\,012\ N$

Pela segunda lei de Newton, podemos determinar a aceleração do avião:

$F_{res} = m \cdot a \Rightarrow 2\,012 = 1\,000 \cdot a \Rightarrow a = 2{,}0\ m/s^2$

Exercícios propostos

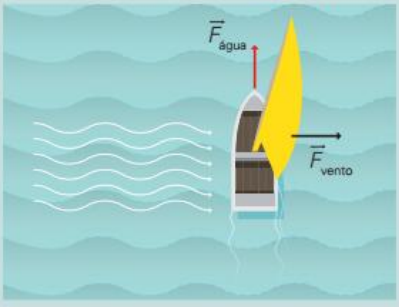
Resolva os exercícios no caderno.

1. Um pacote de 1,5 kg de massa cai sob a ação da gravidade com aceleração de 10 m/s². Determine a intensidade da força resultante sobre ele, desprezando a resistência do ar. Como se chama essa força? 15 N; força peso.

2. O motorista de um carro trafega em uma estrada. Quando chega a um trecho plano, ele decide tirar o pé do acelerador e desengatar a marcha, para testar a ação da força de resistência do ar. Em 5,0 s, a velocidade do carro cai de 108 km/h para 90 km/h. Qual é a intensidade da força de resistência, sabendo que a massa do carro é de 1 500 kg? 1 500 N

3. O motorista de um veículo pisa no acelerador e o motor responde com uma força de 1 500 N no sentido do movimento. O atrito com o ar age com outra força de 400 N, no sentido oposto. Se o veículo sai da imobilidade e alcança 72 km/h em 20 s, determine sua massa. 1 100 kg

4. Um barco a vela, de 500 kg de massa, é movido pela resultante da força do vento com a força aplicada pela água na quilha. Calcule a aceleração inicial do barco no momento da partida, sendo a força do vento de 4 000 N, no sentido da proa, e a força da água de 2 000 N, perpendicularmente ao casco, como mostra a figura. $4\sqrt{5}\ m/s^2$



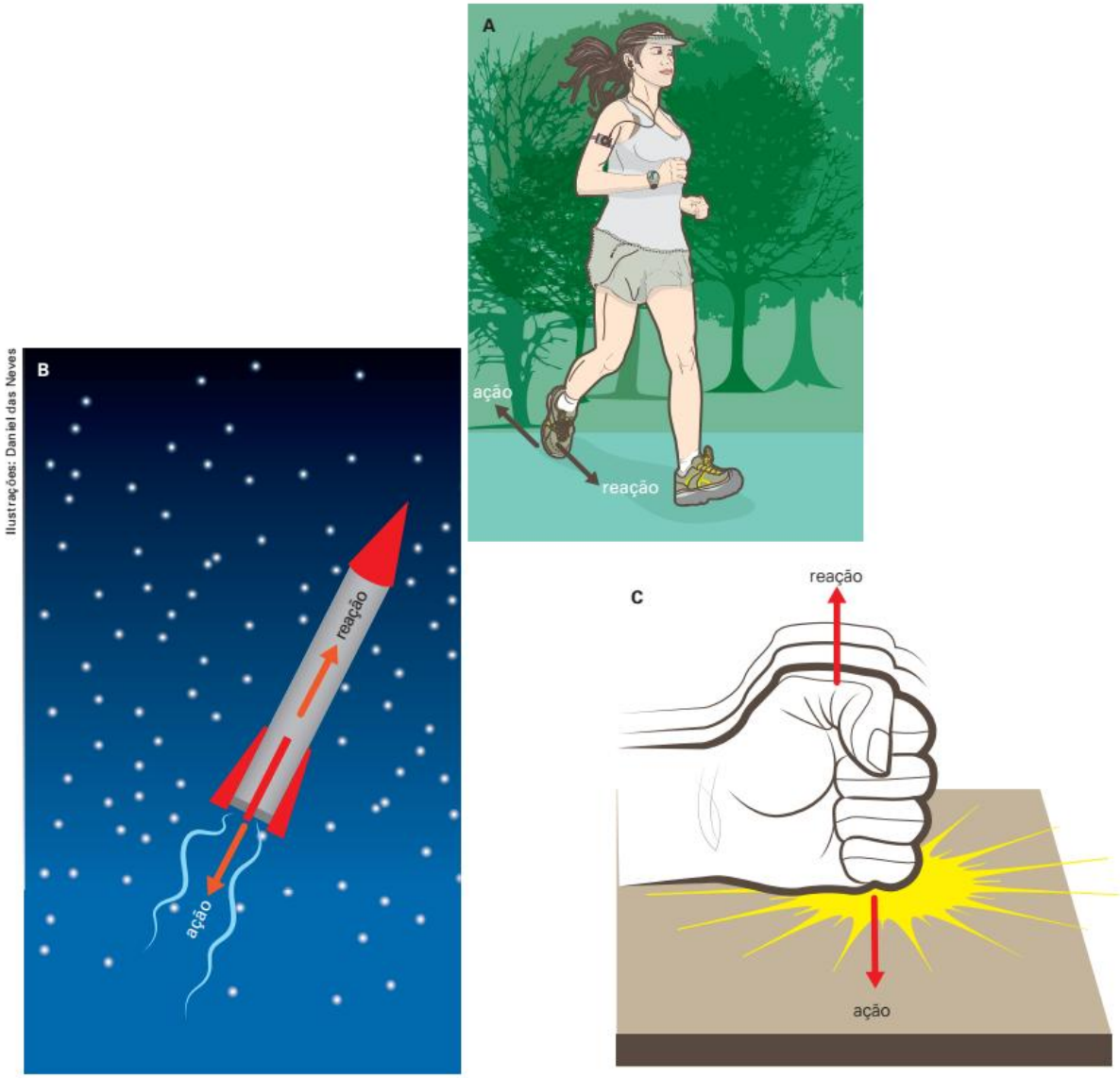
3. Terceira lei de Newton: princípio da ação e reação

As forças produzidas pela interação entre dois corpos nunca ocorrem sozinhas: para cada força de ação sempre há uma força de reação. Segundo enunciado por Newton, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. Essa definição ficou conhecida como **Terceira lei de Newton** ou **princípio da ação e reação**. Vetorial e algebricamente, temos:

$$\vec{F}_{ação} = -\vec{F}_{reação} \text{ ou } F_{ação} = F_{reação}$$

Qual força aparece primeiro: a de ação ou a de reação? Por se tratar de uma interação, ambas aparecem e desaparecem ao mesmo tempo, afinal são resultado de um mesmo processo. E qual delas é mais intensa? Ambas têm a mesma intensidade.

É importante observar que a ação e a reação nunca são aplicadas em um mesmo corpo, por isso nunca se anulam (Figuras 8.9a, 8.9b e 8.9c). Além disso, essas forças são colineares.

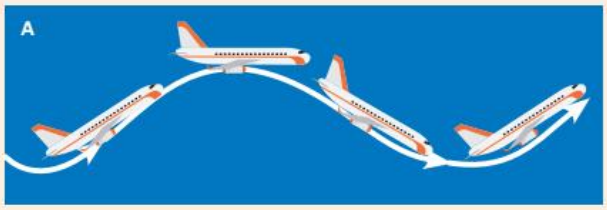


Ilustrações: Daniel das Neves

Figuras 8.9a, 8.9b, 8.9c: Nesses três casos, temos o par ação e reação. Em (a), o pé empurra o chão e o chão empurra o pé com uma força de mesma intensidade. Em (b), a força de ação do gás expelido para baixo resulta em uma força de reação que empurra o foguete para cima. Em (c), a mão bate na mesa e recebe uma pancada em sentido oposto.

Imponderabilidade

Para simular a imponderabilidade, isto é, a sensação de ausência de peso, um avião da Agência Espacial Norte Americana – Nasa (sigla em inglês para National Aeronautics and Space Administration) realiza movimentos parabólicos no ar, ou seja, sobe até alturas de 7 a 10 mil metros, em seguida realiza um mergulho para baixo (Figura 8.10a). Durante a descida os passageiros ficam em queda livre, perdendo o contato com o chão e podendo, assim, ter a sensação de ausência de gravidade durante alguns segundos. Essas subidas e descidas no ar podem ser repetidas cerca de 40 vezes, durante um voo de 2 horas. Durante alguns momentos do voo, acontece o efeito inverso, e as pessoas tem a sensação de aumento do peso. Nessas ocasiões, é possível experimentar sensações que equivalem a um ambiente de gravidade 1,8 vez maior que a terrestre.



Sergei Remezov/REUTERS/Latinstock

Figura 8.10a, 8.10b: A. Esquema das parábolas descritas pelo avião; cada trecho que simula a ausência de peso dura cerca de 20 segundos. B. Também existem empresas privadas que realizam voos desse tipo, às vezes chamados equivocadamente de "gravidade zero".

Exercício resolvido

A Terra aplica sobre um corpo de 5,0 kg de massa uma força (peso), em direção ao seu centro, de intensidade aproximada de 50 N. Identifique a reação ao peso (indique o ponto de aplicação, orientação e intensidade).

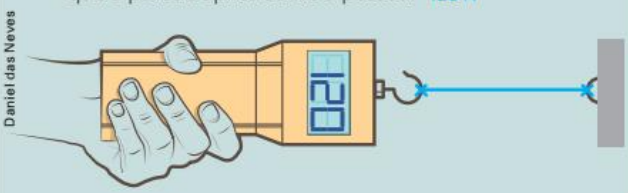
A força peso é a interação gravitacional entre dois corpos – no caso, a Terra e o corpo de 5,0 kg. Podemos dizer que a ação é a força de atração da Terra sobre o corpo, em direção ao seu centro, e a reação é a força de atração do corpo sobre a Terra, em direção ao centro deste. Ou seja, essas forças têm a mesma direção e sentidos opostos, e também possuem a mesma intensidade de 50 N.

Ilustrações: Daniel das Neves

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um jogador chuta uma bola com uma força de 200 N, horizontalmente para a direita. Identifique a reação a essa força. 200 N, horizontal para a esquerda, aplicada no pé do jogador.
2. Numa academia de ginástica, um aluno empurra um supino verticalmente para cima, exercendo uma força de 125 N de intensidade. Identifique a reação à força aplicada pelo aluno. 125 N, aplicada pelo supino na mão do aluno, verticalmente para baixo.
3. Repare na figura: uma pessoa puxa, por meio de um dinamômetro, uma corda elástica que está presa na parede. O dinamômetro acusa 120 N. Isso é sinal de que a intensidade da força que a pessoa aplica na parede, por meio da corda, é de 120 N. Qual é a intensidade da força que a parede aplica sobre a pessoa? 120 N


Daniel das Neves

LEMBRETE:
Antes de solucionar os problemas desta seção, vamos relembrar as leis do movimento:

Primeira lei de Newton:
se a resultante das forças aplicadas sobre um corpo for nula, esse corpo estará em equilíbrio estático (repouso) ou dinâmico (MRU).

Segunda lei de Newton:
$F_{res} = m \cdot a$

Terceira lei de Newton:
se um corpo A aplica uma força (ação) em outro corpo B, este aplica outra força (reação) em A, de mesma intensidade e mesma direção, porém de sentido contrário.

4. Utilizando as leis de Newton

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

4.1. Sistemas de corpos

Nos capítulos anteriores, você conheceu as forças peso, normal, de tração, elástica, de atrito, de resistência do ar e de empuxo. Neste capítulo, você aprendeu as três leis de Newton que explicam as causas dos movimentos. Agora, podemos trabalhar com todas essas forças em situações dinâmicas que envolvem tanto corpos isolados quanto conjuntos de corpos interagindo. Para resolver problemas desse tipo, devemos:

I. Identificar as forças que agem em cada corpo, verificando quais delas constituem os pares ação e reação (pois terão intensidades iguais).

II. Separar os corpos e escrever as equações das forças resultantes de cada um.

III. Resolver os sistemas de equações.

Exercícios resolvidos

1. (Fuvest-SP) A figura mostra dois blocos A e B empurrados por uma força horizontal, constante, de intensidade $F = 6{,}0$ N, em um plano horizontal sem atrito. O bloco A tem massa de 2,0 kg e o bloco B tem massa de 1,0 kg.

   a) Qual o módulo da aceleração do conjunto?

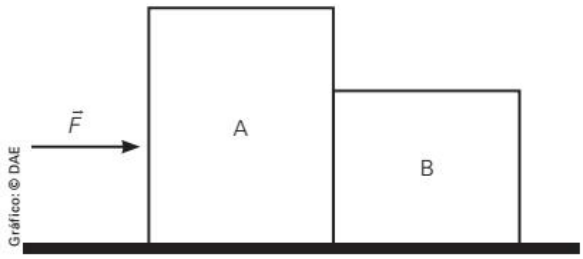
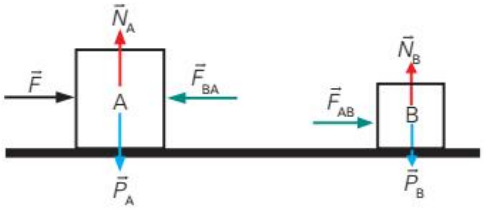


Gráfico: © DAE

Como o sistema de blocos não está sendo acelerado na vertical, as forças normais $\vec{N}_A$ e $\vec{N}_B$ têm a mesma direção e o mesmo módulo das forças peso $\vec{P}_A$ e $\vec{P}_B$. Dessa forma, ao somá-las, o resultado será nulo. Para estudar o comportamento das forças na horizontal, vamos separar os blocos:

Bloco B: $F_{AB} = m_B \cdot a$

Bloco A: $F - F_{BA} = m_A \cdot a$



Gráficos: © DAE

Com as equações para cada um dos corpos, podemos montar um sistema e resolver pelo método da adição:

$F_{AB} = m_B \cdot a$

$F - F_{BA} = m_A \cdot a$

Logo: $F = m_A \cdot a + m_B \cdot a = (m_A + m_A)a$

Com os valores dados no enunciado, podemos determinar a aceleração:

$F = (m_A + m_B)a$

$6 = (2 + 1)a$

$a = 2 \text{m/s}^2$

b) Qual a intensidade da força resultante sobre o bloco A?

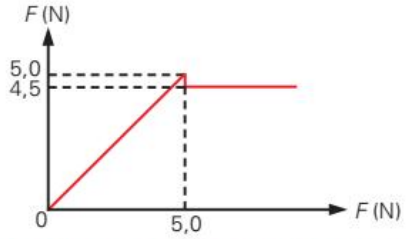
Após determinarmos o valor da aceleração, vamos encontrar F_{AB}:

$F_{AB} = m_B \cdot a = 1 \cdot 2 = 2$ N

Como $F_{AB} = F_{BA}$, a força resultante no bloco A será:

$F_{res} = F - F_{BA} = 6 - 2 = 4 \cdot$ N

2. O gráfico ilustra o comportamento da força de atrito entre um bloco de madeira e o tampo horizontal de uma mesa, em função da força F aplicada, também horizontalmente, sobre o bloco. O bloco pesa 10 N e se encontra inicialmente em repouso. Determine os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o tampo da mesa e o bloco.



A máxima força de atrito capaz de reter o bloco em repouso é de 5,0 N. O coeficiente de atrito estático pode ser obtido pela razão entre essa força e a reação normal da mesa sobre o bloco. Assim, a reação normal tem a mesma intensidade do peso do bloco:

$$F_{at} = \mu_e N \Rightarrow \mu_e = \frac{F_{at}}{N} = \frac{5,0}{10} = 0,50$$

O bloco entra em movimento quando a força de atrito estático passa ao caso dinâmico e tem seu valor diminuído, passando a ser constante e igual a 4,5 N. O coeficiente de atrito passa, então, a valer:

$$F_{at} = m_d \cdot N \Rightarrow m_d = \frac{F_{at}}{N} = \frac{4,5}{10} = 0,45$$

3. Um carro de 800 kg de massa acelera a 2,0 m/s² sobre uma pista horizontal. Seu motor lhe aplica uma força de 6 000 N. Determine a intensidade da força de atrito entre os pneus e o asfalto, e o respectivo coeficiente de atrito. (Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

A força resultante sobre o carro tem intensidade dada pela diferença entre a força motriz e a do atrito.

$F_{res} = F - F_{at} = \text{m} \cdot \text{a}$

$6\,000 - F_{at} = 800 \cdot 2,0$

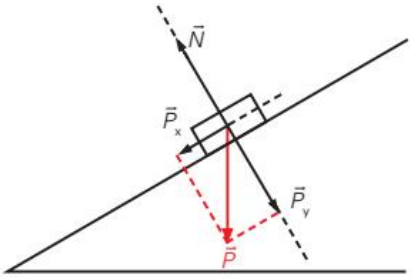
$F_{at} = 4\,400$ N

O coeficiente de atrito é dado por:

$$F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow \mu = \frac{F_{at}}{N} = \frac{4\,400}{8000} = 0,55$$

4. Um carrinho de brinquedo, de 500 g de massa, com rodas bem polidas, desliza praticamente sem atrito por um plano inclinado 30°. Determine sua aceleração e a intensidade da reação normal do plano sobre ele. (Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

Já vimos que a força peso, uma vez decomposta em duas componentes, na direção do movimento e na direção perpendicular à do movimento, com a força normal, nos conduz à força resultante, como mostra a figura.



$P_x = P \text{ sen } 30° = m \cdot g \text{ sen } 30°$

$P_y = P \cos 30° = m \cdot g \cos 30°$

Na direção do movimento, temos:

$F_{res} = \text{m} \cdot \text{a}$

$P_x = m \cdot a$

$m \cdot g \text{ sen } 30° = m \cdot a$

$a = g \text{ sen } 30° \Rightarrow a = 10 \cdot 0,5 = 5,0 \text{ m/s}^2$

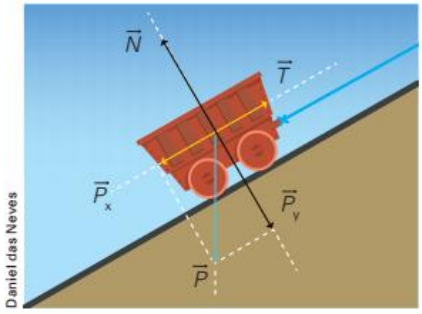
Na direção perpendicular ao movimento, a força resultante é nula. Consequentemente, a reação normal tem a mesma intensidade da componente P_y:

$N = P_y \; N = P \cos 30° = m \cdot g \cos 30° = 0,5 \cdot 10 \cdot 0,87 =$

$= 4,35$ N

5. Sobre um plano inclinado de 37° e liso, um veículo de 800 kg é puxado por um cabo, que o faz acelerar a 1,0 m/s² plano acima. Determine a intensidade da tração no cabo. (Dados: sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8; g = 10 m/s².)

A resultante das forças, na direção do movimento, tem intensidade dada pela diferença entre a tração T e a componente P_x do peso:



Daniel das Neves

$F_{res} = m \cdot a$

$T - P_x = m \cdot a$

$T - P \operatorname{sen} 37° = m \cdot a$

$T - mg \operatorname{sen} 37° = m \cdot a$

$T - 800 \cdot 10 \cdot 0{,}6 = 800 \cdot 1$

$T = 4\,800 + 800 = 5\,600$ N

6. Sobre um plano com 30° de inclinação em relação à horizontal, um corpo desliza em MRU. Determine o coeficiente de atrito entre o plano e o corpo. (Dado: $g = 10$ m/s^2.)

Como o corpo desliza com velocidade constante, a resultante das forças sobre ele é nula. Na direção do movimento, temos:

$F_{res} = m \cdot a = 0$

$P_x - F_{at} = 0 \Rightarrow F_{at} = P_x$

Na direção perpendicular, a reação normal é anulada pela componente peso:

$F_{res} = m \cdot a = 0$

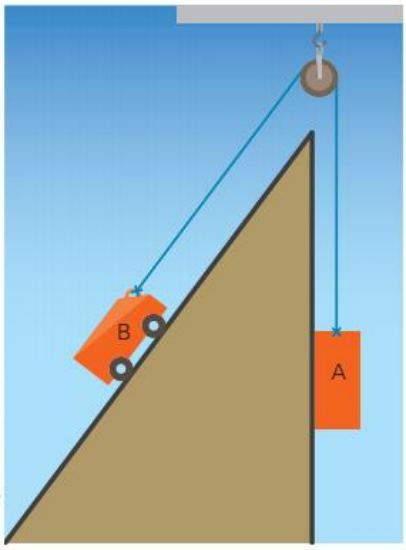
$N - P_y = 0 \Rightarrow N = P_y$

O coeficiente de atrito é dado pela razão:

$$F_{at} = \mu \cdot N \Rightarrow \mu = \frac{F_{at}}{N} = \frac{P_x}{P_y} = \frac{P \operatorname{sen} 30°}{P \cos 30°} = \operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

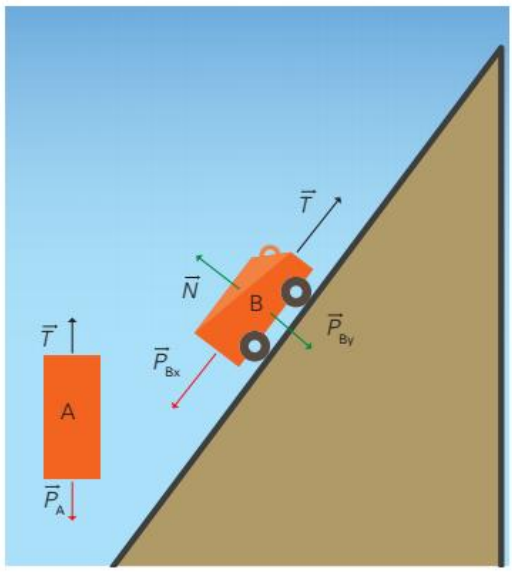
7. Um bloco A, pendurado num fio ideal, puxa um carro B, de mesma massa de 2,0 kg, por um plano inclinado 53° em relação à horizontal. A roldana que desvia a direção do fio é ideal. (Desconsidere qualquer atrito e use $g = 10$ m/s^2; sen 53° = 0,8; cos 53° = 0,6.) Determine:

a) a aceleração do sistema;



Ilustrações: Daniel das Neves

As forças que agem sobre o bloco B são peso, normal e tração no fio. Como o movimento de B se dá ao longo do plano inclinado, a força resultante é nessa direção. Por isso, temos de decompor as forças que atuam sobre o corpo e encontrar suas componentes na direção do plano e na direção perpendicular a ela. Para o corpo A, temos somente as forças na vertical. Como P_{Bx} é menor que P_A, podemos dizer que o sistema entrará em movimento no sentido horário. Para A, temos:



$P_A - T = m_A \cdot a$

O carro B sobe o plano com tração mais intensa que a componente do peso P_{Bx}:

$T - P_{Bx} = m_B \cdot a$

Temos um sistema de equações em que as incógnitas são a tração e a aceleração. Vamos resolver o sistema pelo método da adição de equações membro a membro:

$$\begin{array}{l} P_A - T = m_A \cdot a \\ T - P_{Bx} = m_B \cdot a \end{array} \quad +$$

$P_A - P_{Bx} = m_A \cdot a + m_B \cdot a$

$m_A \cdot g - m_B \cdot g \operatorname{sen} 53° = (m_A + m_B)a$

$20 - 20 \cdot 0{,}8 = 4a$

$4a = 4$

$a = 1$ m/s^2

b) a intensidade da tração no fio;

Substituindo a aceleração na equação do corpo A, temos:

$P_A - T = m_A \cdot a$

$20 - T = 2 \cdot 1 \Rightarrow T = 18$ N

c) a intensidade da reação normal do plano sobre B.

$N = P_{By} = P \cos 53° = 20 \cdot 0{,}6 = 12$ N

A reação normal do plano inclinado é igual à componente do peso do corpo B na direção perpendicular ao plano.

d) Se o movimento do sistema fosse uniforme, no sentido indicado, qual deveria ser a intensidade da força de atrito sobre o bloco B?

Em movimento uniforme a aceleração seria nula e a tração no fio teria a intensidade do peso de A. Então, teríamos: $T - P_{Bx} - F_{at} = 0 \Rightarrow F_{at} = T - P_{Bx} = 20 - 16 = 4$ N.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

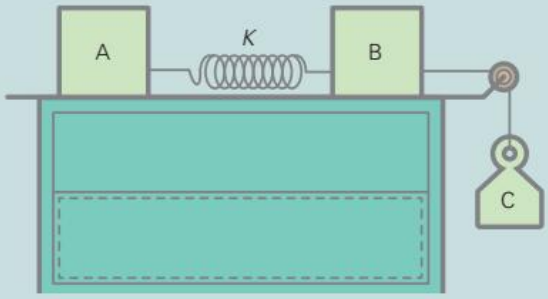
1. Um funcionário de um escritório empurra dois arquivos montados sobre pequenos rolamentos. Os arquivos têm massa de 60 kg e 70 kg, respectivamente. Sabendo que o funcionário aplica uma força de 130 N no mais leve e que o atrito pode ser desprezado por causa do sistema de rolamentos entre o piso e os arquivos, calcule:

Filipe Rocha

a) a aceleração do sistema; 1 m/s²

b) a intensidade da força que o arquivo de 60 kg aplica no de 70 kg. 70 N

2. Dois blocos, A e B, ambos de massa 10 kg, são ligados por uma mola. O bloco B é puxado por um cabo ligado a um bloco C, de massa 5 kg, que tem movimento vertical descendente. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; $k_{mola} = 200\ N/m$.)



Ilustrações: Daniel das Neves

Determine:

a) a aceleração do sistema; 2 m/s²

b) a deformação da mola. 10 cm

3. Um menino prende três caminhões de madeira para formar um comboio. A massa dos caminhões é: $m_A = 2{,}0$ kg e $m_B = m_C = 1{,}5$ kg. O menino aplica uma força de 8,0 N sobre A. Desconsiderando o atrito, considerando os fios ideais e $g = 10{,}0\ m/s^2$, calcule:

a) a aceleração dos carrinhos; 1,6 m/s²

b) a tração nas cordas, entre os carrinhos B e C, e entre os carrinhos A e B; 4,8 N; 2,4 N

c) a força de reação do piso sobre os carrinhos A, B e C. 20 N; 1,5 N; 1,5 N

4. Um caixote, de 40 kg de massa, repousa sobre um piso horizontal. Um operador se põe a empurrá-lo e consegue movê-lo depois de aplicar uma força máxima ligeiramente superior a 80 N. O gráfico ilustra o comportamento da força de atrito entre o caixote e o piso, em função da força aplicada pelo operador. Determine os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o caixote e o piso. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.) 0,20; 0,18

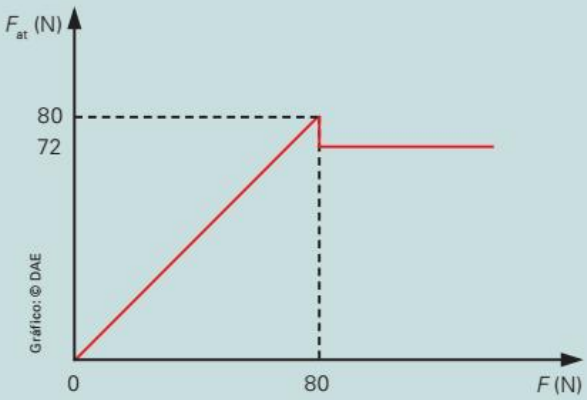


Gráfico: © DAE

5. Ao ser acelerado a 2,5 m/s², o motor de um automóvel lhe aplica uma força de 10 000 N sobre uma pista horizontal e retilínea. Considerando 1 000 kg a massa do automóvel e $g = 10\ m/s^2$, determine a intensidade da força de atrito e o respectivo coeficiente. 7 500 N; 0,75

6. Um tijolo de 40 kg é lançado horizontalmente sobre um piso com velocidade inicial de 21,6 km/h, parando depois de percorrer 5,0 m. Determine a intensidade da força de atrito que o fez parar e o respectivo coeficiente. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.) 144 N; 0,36

7. Um garoto desliza sem atrito, em seu *skate*, por um plano com 37° de inclinação em relação à horizontal. Determine sua aceleração. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; sen 37° = 0,6.) 6 m/s²

8. Um cabo paralelo à linha de maior declive de um plano inclinado 30° em relação à horizontal, liso, puxa um bloco de gelo de 50 kg de massa com velocidade constante. Determine a intensidade da tração no cabo e da reação normal do plano sobre o bloco. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; sen 30° = 0,50; cos 30° = 0,87.) 250 N; 435 N

9. Um paralelepípedo, de 20 kg de massa, é abandonado do repouso sobre um plano inclinado 45° e adquire uma aceleração de 2,0 m/s². (Dados: $g = 10\ m/s^2$; sen 45° = cos 45° = 0,70.)

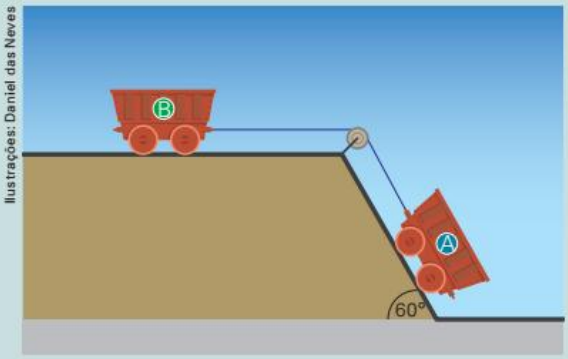
Determine:

a) a intensidade da força resultante sobre o paralelepípedo; 40 N

b) a intensidade da força de atrito sobre o paralelepípedo; 100 N

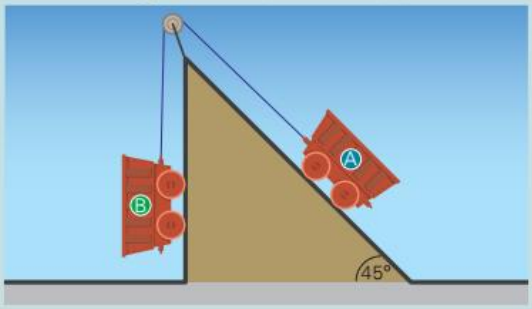
c) o coeficiente de atrito entre o paralelepípedo e o plano. 0,71

10. O sistema da figura, composto pelos vagões A e B, de massa 1 000 kg cada um, é abandonado do repouso. Despreze todos os agentes passivos causadores de atrito e calcule a aceleração do sistema e a intensidade da tração no cabo que os liga. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; sen 60° = 0,87.) 4,35 m/s²; 4 350 N



Ilustrações: Daniel das Neves

11. Dois carrinhos, A e B, formam um sistema como o da figura. O carro A tem massa de 10 kg e está apoiado no plano inclinado 45° em relação à horizontal, podendo deslizar sem atrito. O carro B, de massa 16 kg, está pendurado por um fio que o liga ao carro A. O sistema é abandonado do repouso. Considere ideais o fio e a polia que o desvia. Calcule a aceleração do sistema e a intensidade da tração no fio. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; sen 45° = 0,7.) 3,9 m/s²; 97,6 N.



4.2. Movimentos circulares

Realize a seguinte experiência: amarre uma bolinha em um barbante e gire o conjunto (Figura 8.11). Neste caso, a tração aplicada pelo barbante constitui uma força resultante que aponta para o centro. E o que aconteceria caso o barbante se rompesse? A tração desapareceria e a bolinha escaparia pela tangente, na direção do vetor velocidade.

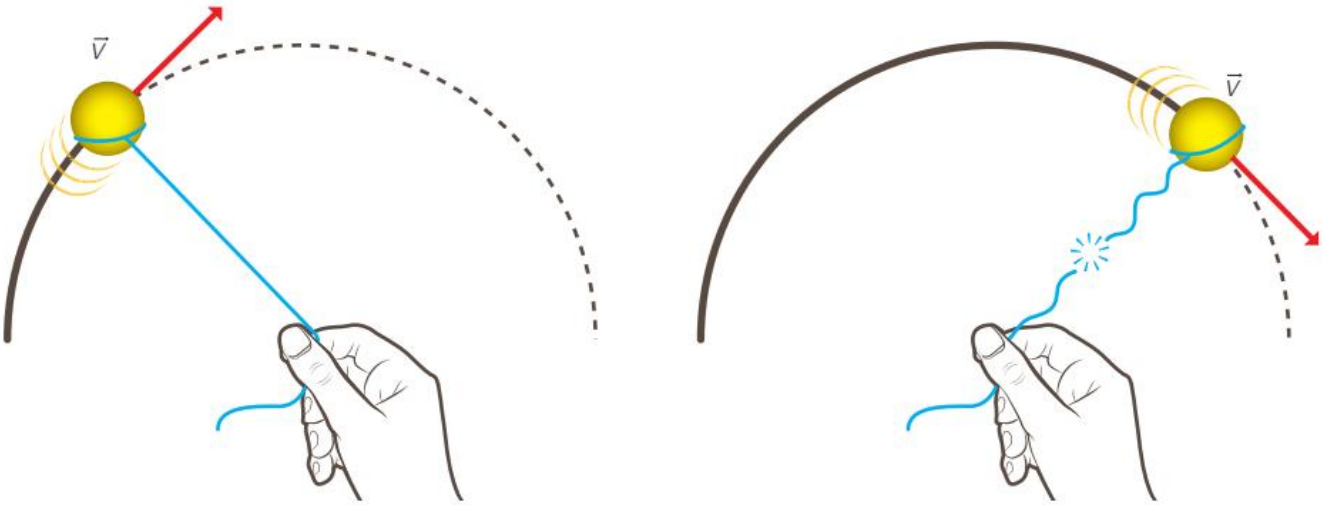


Figura 8.11: A tração é a resultante centrípeta nessa situação.

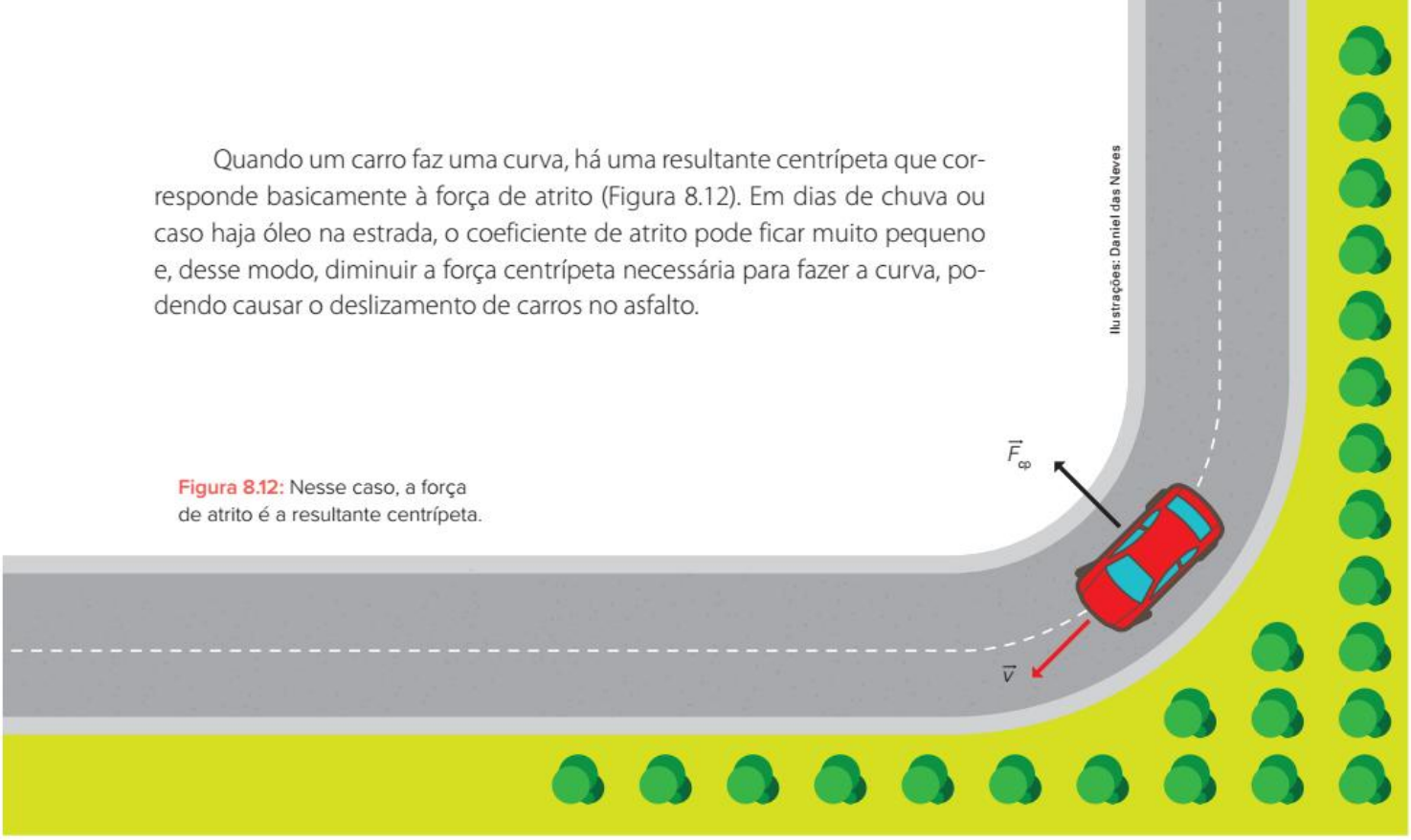
A força resultante no movimento circular uniforme é sempre perpendicular ao vetor velocidade e é chamada **força centrípeta** porque aponta para o centro. A aceleração, neste caso, também é denominada centrípeta, e seu valor depende da velocidade tangencial do corpo e do raio da trajetória circular:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$

Assim, a força resultante centrípeta é calculada da seguinte forma:

$$F_{cp} = m \cdot a_{cp} = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

Quando um carro faz uma curva, há uma resultante centrípeta que corresponde basicamente à força de atrito (Figura 8.12). Em dias de chuva ou caso haja óleo na estrada, o coeficiente de atrito pode ficar muito pequeno e, desse modo, diminuir a força centrípeta necessária para fazer a curva, podendo causar o deslizamento de carros no asfalto.

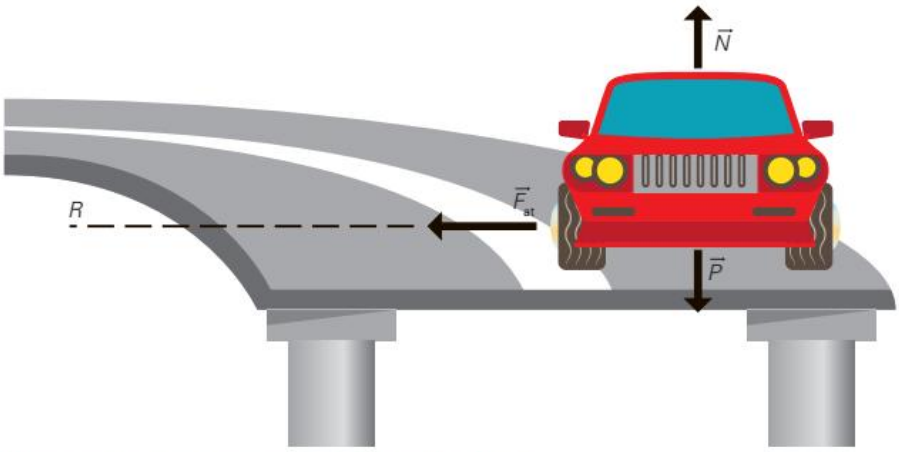


Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 8.12: Nesse caso, a força de atrito é a resultante centrípeta.

Exercícios resolvidos

1. Um carro de 1 500 kg e velocidade de 30 m/s (108 km/h) adentra um trecho curvo e horizontal de uma rodovia de raio 100 m. Calcule a força resultante centrípeta necessária para que a curva seja feita. Supondo que o atrito dos pneus com o solo seja uma força aplicada nessa direção, determine o coeficiente de atrito mínimo entre a pista e os pneus. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.)



A força centrípeta sobre o carro é obtida pela definição:

$$F_{cp} = m \cdot a_{cp} = m\frac{v^2}{R} = 1\,500 \cdot \frac{30^2}{100} = 13\,500\ N$$

A resultante centrípeta, neste caso, tem origem no atrito entre os pneus e o asfalto:

$$F_{cp} = F_{at} = \mu N$$

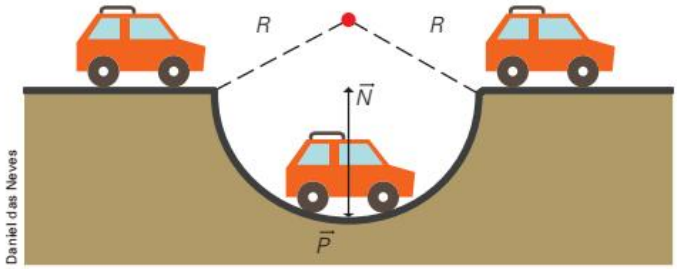
No plano horizontal, a reação normal tem a mesma intensidade do peso ($N = P$):

$$F_{cp} = F_{at} = \mu N = \mu P$$

$$13\,500 = \mu \cdot 15\,000$$

$$\mu = 0{,}90$$

2. Um carro de 1 500 kg trafegando em linha reta a 20 m/s (72 km/h) passa repentinamente por uma depressão de raio 40 m. Os passageiros sentem que estão afundando nos bancos. Calcule a força aplicada pelo asfalto no carro quando ele passa pela parte mais baixa da depressão e explique que sensação os passageiros tiveram.



Daniel das Neves

Na depressão, a resultante centrípeta é dirigida para cima e é dada pela diferença entre a normal e o peso do móvel.

$N - P = m\frac{v^2}{R}$

$N - 1\,500 \cdot 10 = 1\,500 \cdot \frac{20^2}{40}$

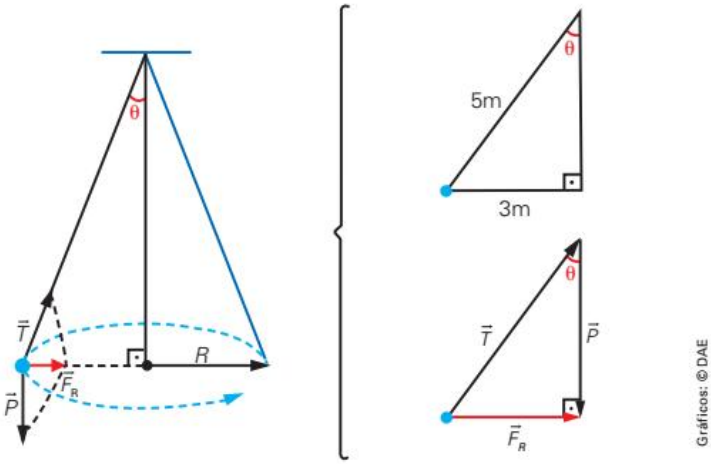
$N = 15\,000 + 15\,000 = 30\,000$ N

A sensação dos passageiros é a de ter seu peso aumentado.

123rf/Easypix

3. *Interprise* é um brinquedo que pode ser encontrado em parques de diversão. Nele, as pessoas são postas a girar em um balanço. No estado de Nevada, Estados Unidos, existe um brinquedo desse tipo no topo de uma torre de 350 m de altura (o equivalente a 110 andares), como se vê na imagem.

Suponha que uma pessoa e o balanço tenham massa de 70 kg, que o cabo tenha 5 m de comprimento e que o balanço gire com velocidade constante num raio de 3 m. Calcule a intensidade da força centrípeta, da tração total no cabo do balanço e de sua velocidade escalar.



Gráficos: © DAE

Uma maneira simples de resolver esse problema é recorrer a conceitos da geometria. Analisando a geometria do brinquedo e das forças que atuam sobre um dos balanços, podemos traçar dois triângulos semelhantes: um formado pelas dimensões físicas do cabo e da pista circular, e outro, pelas forças agentes sobre o sistema. Pela semelhança entre os dois triângulos, podemos escrever:

$\frac{T}{5} = \frac{P}{4} = \frac{F_{cp}}{3}$

Como $P = m \cdot g = 70 \cdot 10 = 700$ N, determinamos as outras forças do problema:

$T = \frac{700 \cdot 5}{4} = 875$ N

$F_{cp} = 3\frac{P}{4} = m\frac{v_2}{R} \Rightarrow v^2 = 3 \cdot 700 \cdot \frac{3}{4} \cdot 70 = \frac{90}{4} = 22{,}5 \Rightarrow v = 4{,}7$ m/s

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

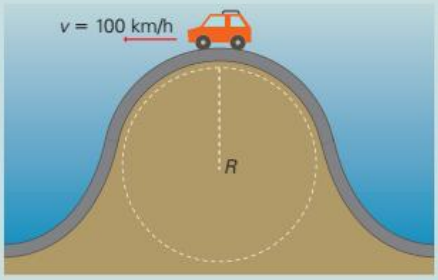
1. Fixado sobre uma mesa, está um tubo plástico de raio 2 m na forma de uma curva. Uma bolinha de gude com 10 g de massa entra nesse tubo com velocidade de 2 m/s e, mantendo a velocidade constante, sai pela outra ponta. Despreze os atritos e calcule a intensidade da força aplicada pelas paredes do tubo sobre a bolinha. $2 \cdot 10^{-2}$ N

2. Um carro de 900 kg de massa passa por uma grande lombada de raio 40 m com uma velocidade de 36 km/h. Qual é o valor da força de reação do piso aplicada no carro no ponto mais alto da lombada? Que sensação deve ter sido sentida pelos passageiros? 6 750 N; "friozinho" na barriga.

3. Num globo da morte, um motociclista executa uma volta completa na vertical. O peso do conjunto moto-motociclista é de 4 000 N e o raio do globo é igual a 4,0 m. Determine a velocidade mínima do motociclista no ponto mais alto da trajetória. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.) 6,3 m/s

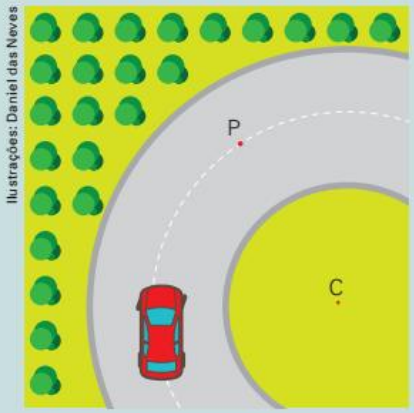
4. Numa pista horizontal há uma curva circular de raio 250 m. Um carro passa por ela a 90 km/h, velocidade máxima para não haver escorregamento ou derrapagem. Determine o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto para que haja êxito nessa manobra. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.) 0,25

5. (Vunesp-SP) Um motorista, percorrendo uma estrada horizontal, com velocidade $v = 100$ km/h, pisa no acelerador do automóvel ao iniciar a subida de um morro, para conseguir chegar ao topo da elevação com essa mesma velocidade escalar. O trecho elevado da estrada possui um raio de curvatura $R = 70$ m. Considere $g = 10\ m/s^2$.



Desenhe o diagrama das forças que atuam no automóvel no topo da elevação e determine se no ponto mais alto ele "decolará", descolando-se momentaneamente da estrada.
Ver resposta no Manual do Professor.

6. (Uniabc-SP) Do ponto de entrada em uma curva fechada à direita até sua saída, o velocímetro de um carro indica um valor constante de 36 km/h. Considere que:



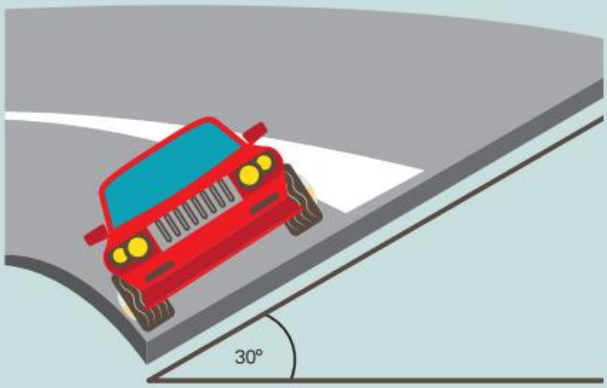
- a curva é plana, horizontal e circular com centro em C;
- o raio da curva que o carro descreve é de 40 m;
- a aceleração local da gravidade tem valor $g = 10\ m/s^2$.

a) Reproduza o desenho apresentado, indicando as direções e sentidos dos vetores velocidade e aceleração, se julgar que existam, quando o carro se encontra no ponto indicado por P.
Ver resposta no Manual do Professor.

b) Em seguida, determine o mínimo coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista, supondo que o carro consiga fazer a curva sem derrapar. 0,25

7. Uma pessoa usa em torno do pescoço uma corrente com um pingente de 200 g. Ela tira a corrente do pescoço e, com as mãos, a faz girar em movimento circular uniforme e horizontal, de modo que a corrente com o pingente formem um ângulo de 30° com a vertical. Determine a intensidade da tração exercida pelo pingente no colar. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; cos 30° = 0,87.) 23 N

8. Em uma estrada asfaltada, um trecho curvo tem raio de 60 m e inclinação de 30°. O coeficiente entre a borracha dos pneus dos carros e o asfalto pode atingir valores de até 1,5, mas, em dias de chuva, pode ser nulo. Determine o máximo valor da velocidade com que a curva poderá ser feita com segurança sem depender do atrito. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.)
18,6 m/s



Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes às leis de Newton.

1. (UFRJ) Um trem está se deslocando para a direita sobre trilhos retilíneos e horizontais, com movimento uniformemente variado em relação à Terra. Uma esfera metálica, que está apoiada no piso horizontal de um dos vagões, é mantida em repouso em relação ao vagão por uma mola colocada entre ela e a parede frontal, como ilustra a figura. A mola encontra-se comprimida.

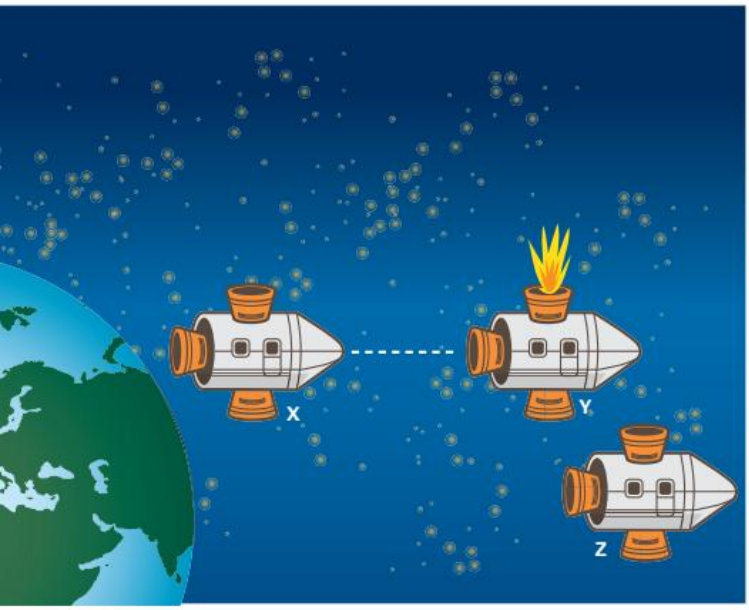
Ilustrações: Daniel das Neves

Suponha desprezível o atrito entre a esfera e o piso do vagão.

a) Determine a direção e o sentido da aceleração do trem em relação à Terra.
Resposta no Manual do Professor.

b) Verifique se o trem está se deslocando em relação à Terra com movimento uniformemente acelerado ou retardado, justificando sua resposta.
Resposta no Manual do Professor.

2. (UFMG) Uma nave espacial se movimenta numa região do espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis. A nave desloca-se de X para Y com velocidade constante e em linha reta. No ponto Y, um motor lateral da nave é acionado e exerce sobre ela uma força constante, perpendicular à sua trajetória inicial. Depois de um certo intervalo de tempo, ao ser atingida a posição Z, o motor é desligado.

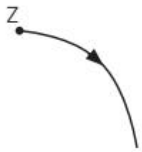


O diagrama que melhor representa a trajetória da nave, APÓS o motor ser desligado em Z, é:

Gráficos: © DAE

(a)

b)



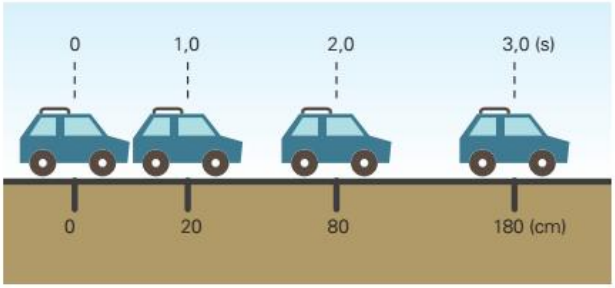
c)

d)

e)

nave em repouso

3. (Cesgranrio-RJ) Um carrinho de brinquedo movido a pilha tem 0,5 kg de massa total e desloca-se em linha reta com movimento uniformemente acelerado sobre uma superfície horizontal. Uma fotografia estroboscópica registra a posição do carrinho a cada 1,0 s, conforme mostra a figura. Em $t = 0$, a velocidade do carrinho é nula.



O módulo, em newtons, da resultante das forças que agem sobre o carrinho durante o movimento vale:

a) 0,1

(b) 0,2

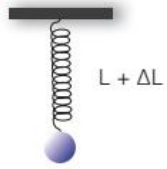
c) 0,3

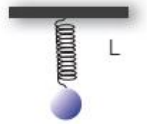
d) 0,4

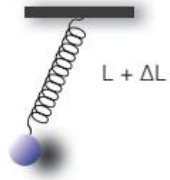
e) 0,5

4. (UFV-MG) Um carro desloca-se para a direita com vetor velocidade constante. No seu interior existe uma esfera suspensa por uma mola. Quando não submetida a nenhuma força, esta mola tem comprimento L. Nessas condições, a melhor representação da situação descrita é:

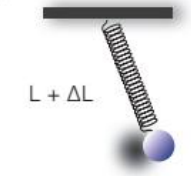
Gráficos: © DAE

a)


b)


c)


d)

e)


5. (ITA-SP) Um balão preenchido com gás tem como hóspede uma mosca. O balão é conectado a uma balança por meio de um fio inextensível e de massa desprezível, como mostra a figura a seguir. Considere que o balão se move somente na direção vertical e que a balança fica em equilíbrio quando a mosca não está voando.

Daniel das Neves

Sobre a condição de equilíbrio da balança, pode-se concluir que:

a) se a mosca voar somente na direção horizontal, a balança ficará em equilíbrio.

b) o equilíbrio da balança independe da direção de voo da mosca.

c) a balança só ficará em equilíbrio se a mosca permanecer no centro do balão.

d) se a mosca voar somente na direção vertical, a balança jamais ficará em equilíbrio.

e) a balança só ficará em equilíbrio se a mosca não estiver voando.

6. (UPM-SP) Uma das observações científicas mais interessantes, noticiada pelas emissoras de TV nos últimos meses, foi a do astronauta russo que, a bordo da estação espacial MIR, borrifou leite líquido contido numa embalagem tradicional e, este, sob a falta de gravidade, adentrou a boca do cientista como uma "bola flutuante". Considerando desprezível a gravidade no local desta experiência, duas "bolas" de leite de massas respectivamente iguais a m e $2m$ terão seus pesos:

a) iguais a zero.

b) na proporção $\frac{P_a}{P_b} = \frac{1}{3}$.

c) na proporção $\frac{P_a}{P_b} = \frac{1}{2}$.

d) na proporção $\frac{P_a}{P_b} = 2$.

e) na proporção $\frac{P_a}{P_b} = 3$.

7. (PUC-MG) A respeito das leis de Newton, são feitas três afirmativas:

I. A força resultante necessária para acelerar, uniformemente, um corpo de massa 4,0 kg, de 10 m/s para 20 m/s, em uma trajetória retilínea, em 5,0 s, tem módulo igual a 8,0 N.

II. Quando uma pessoa empurra uma mesa, e ela não se move, podemos concluir que a força de ação é anulada pela força de reação.

III. Durante uma viagem espacial, podem-se desligar os foguetes da nave que ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Assinale:

a) se todas as afirmativas estiverem corretas.

b) se todas as afirmativas estiverem incorretas.

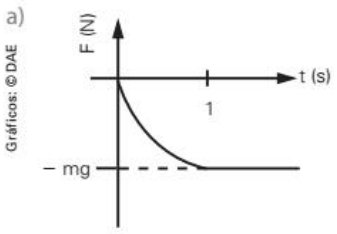
c) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

d) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

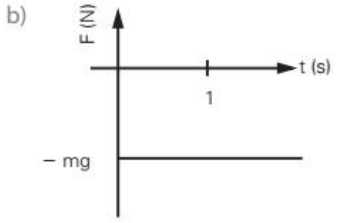
e) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

8. (UFV-MG) As gotas de chuva, devido à força de resistência do ar, passam a cair verticalmente com velocidade constante 1,0 segundo após o início de sua queda. O gráfico que melhor representa a força resultante sobre a gota é:

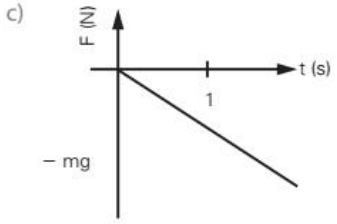
a)



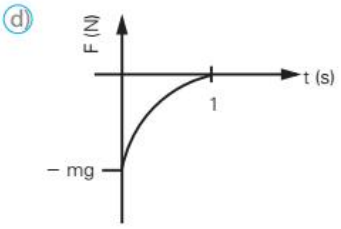
b)



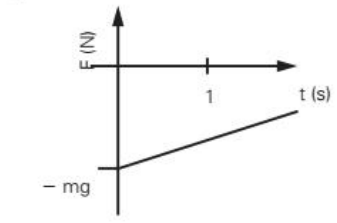
c)



d)



e)



Gráficos: © DAE

9. (Vunesp-SP) Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela a seguir:

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	10	12	14	16	18

No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi, em newtons, igual a:

a) 0,4 c) 1,0 e) 5,0

b) 0,8 d) 2,0

10. (UFRGS-RS) À medida que cresce a velocidade de um objeto que cai em linha reta em direção ao solo, cresce também a força de atrito com o ar, até que, em determinado instante, torna-se nula a força resultante sobre esse objeto. A partir desse instante, o objeto:

a) interrompe sua queda em direção ao solo.

b) inverte o sentido da sua velocidade.

c) continua caindo com velocidade crescente.

d) continua caindo, mas a velocidade é decrescente.

e) continua caindo, mas a velocidade é constante.

Exercícios correspondentes a sistemas de corpos.

11. (Unirio-RJ) Um carro é freado e suas rodas travadas ao descer uma rampa. Num dia seco, o carro para antes do final da descida.

Daniel das Neves

Num dia chuvoso, isto ocorrerá se:

a) $F_{at} < P \text{ sen } \theta$, em qualquer circunstância.

b) $F_{at} < P \text{ sen } \theta$, dependendo do local onde se inicia a freada e da velocidade naquele instante.

c) $F_{at} = P \text{ sen } \theta$, em qualquer circunstância.

d) $F_{at} = P \text{ sen } \theta$, dependendo do local onde se inicia a freada e da velocidade naquele instante.

e) $F_{at} > P \text{ sen } \theta$, dependendo do local onde se inicia a freada e da velocidade naquele instante.

12. Uma bola é lançada do solo verticalmente para cima. Durante a subida e a descida do objeto, considere desprezíveis todos os atritos. Assuma que o diâmetro da bola é muito menor que o comprimento de sua trajetória e que a única força atuando no objeto após o lançamento é a força da gravidade. Sobre o vetor aceleração da bola, é correto afirmar que tem direção vertical e sentido:

a) para cima tanto na subida quanto na descida.

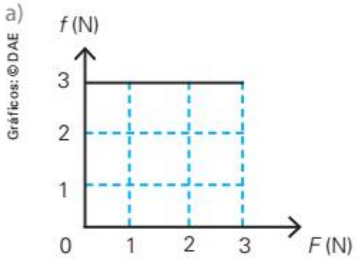
b) para baixo tanto na subida quanto na descida.

c) para cima na subida e para baixo na descida.

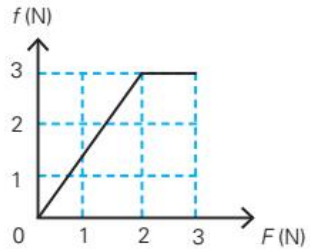
d) para baixo na subida e para cima na descida.

13. (UFRGS-RS) Um cubo maciço e homogêneo, cuja massa é de 1,0 kg, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de atrito entre o cubo e a superfície vale 0,3. Uma força F então é aplicada sobre o centro de massa do cubo. (Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 m/s²). Assinale o gráfico que melhor representa a intensidade F da força de atrito estático em função da intensidade F da força aplicada.

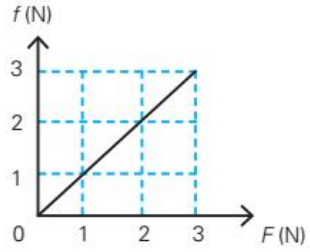
a)



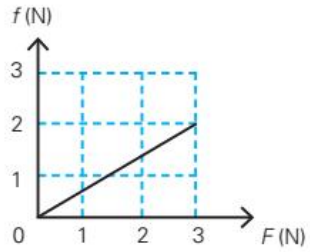
b)



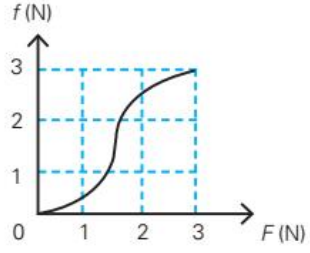
c)



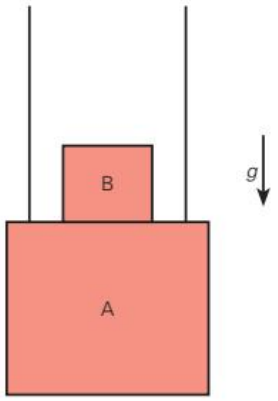
d)



e)

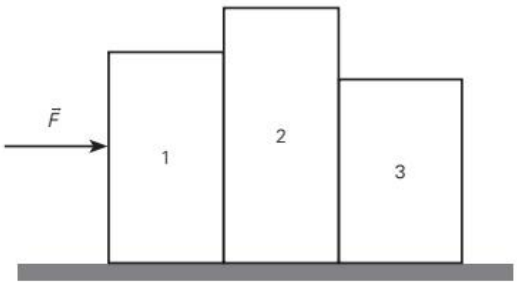


14. (UFPE) Dois blocos aceleram verticalmente para cima com aceleração de 5,0 m/s², puxados por cordas em contato apenas com o bloco A (ver figura). As massas dos blocos A e B valem, respectivamente, 12,0 kg e 6,0 kg. Quanto vale, em newtons, a força de contato entre os blocos? Despreze a resistência do ar. 90 N



15. (UFPE) A figura a seguir mostra um bloco de massa 10 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal. Ao longo da direção horizontal, indicada pelo eixo x, o bloco encontra-se sob a ação de uma força constante de módulo F e de uma força constante de módulo 30 N no sentido oposto. A equação horária da posição do bloco é dada pela expressão $x = 150 + 12t - 0{,}60t^2$, onde x é dado em metros, e t é dado em segundos. Qual é o valor de F em newtons? 18 N

16. (ITA-SP) A figura abaixo representa três blocos de massas: $m_1 = 1{,}0$ kg, $m_2 = 2{,}5$ kg e $m_3 = 0{,}5$ kg, respectivamente. Entre os blocos e o piso que os apoia existe atrito, cujos coeficientes cinético e estático são, respectivamente, 0,10 e 0,15, e a aceleração da gravidade vale 10 m/s². Despreze o efeito do ar. Se no bloco 1 for aplicada $\vec{F}$ de intensidade 10,0 N, pode-se afirmar que a força que o bloco 2 aplica sobre o bloco 3 vale:



a) 25 N
b) 10,0 N
c) 2,86 N
d) 1,25 N
e) 0,75 N

Exercícios finais

17. (UnB-DF) Segundo os fundamentos da mecânica newtoniana, conhecendo as forças que atuam em um objeto, é possível determinar o seu estado de movimento. Com o auxílio dessa afirmação, julgue os itens que se seguem.

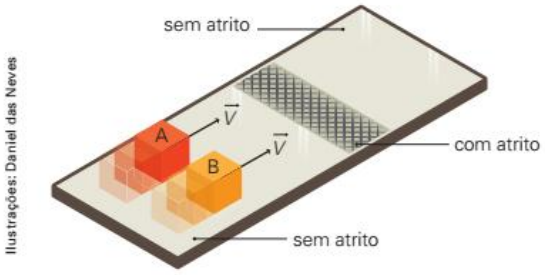
V (0) Uma pessoa sentada em uma cadeira de encosto vertical só conseguirá levantar-se caso incline o corpo para a frente.

F (1) Todo corpo em equilíbrio encontra-se em repouso.

F (2) Um objeto lançado verticalmente para cima atinge o equilíbrio, momentaneamente, no ponto mais alto de sua trajetória.

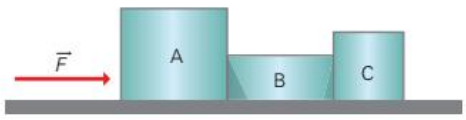
V (3) Duas esferas de massas diferentes, mas de diâmetros iguais, são soltas no ar, da mesma altura, no mesmo instante, a partir do repouso. A esfera de massa maior chega primeiro ao solo.

F (4) Dois blocos, A e B, deslizam, com a mesma velocidade, sobre uma superfície plana e sem atrito, conforme mostra a figura. Sabe-se que o bloco A tem massa maior que o bloco B e que os coeficientes de atrito entre os dois blocos e a região hachurada são iguais. Então, após atravessarem a região com atrito, o bloco A deslizará com maior velocidade que o bloco B.

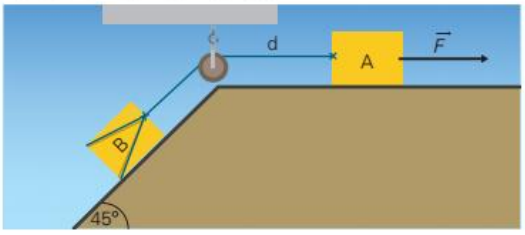


Ilustrações: Daniel das Neves

V (5) Na figura, os corpos A, B e C possuem massas diferentes e são acelerados no sentido da força F. Invertendo-se as posições de A e de C e desprezando-se o atrito com o solo, a força resultante que atua em B não se alterará.

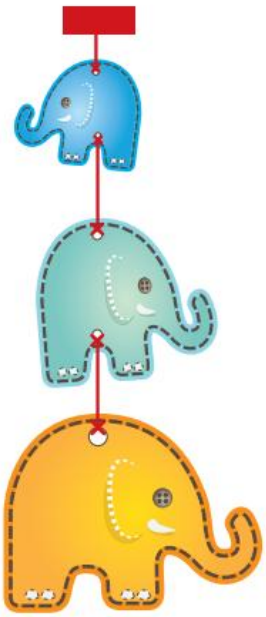


18. Dois blocos, de massa igual a 5,0 kg cada um, são ligados por um fio ideal e arrastados pelos planos horizontal e inclinado pela força F, de intensidade 94 N, como mostra a figura. O coeficiente de atrito entre as superfícies e os blocos é o mesmo e vale 0,40.



Determine a aceleração do conjunto e a indicação do dinamômetro ideal d inserido no fio que liga os corpos. (Dados: $g = 10\ m/s^2$; sen 45° = cos 45° = 0,70.)
2,5 m/s²; 61,5 N

19. (Fuvest-SP) Um móbile pendurado no teto tem três elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura.



As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20 g, 30 g e 70 g. Os valores de tensão, em newtons, nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a:

(Note e adote: Desconsidere as massas dos fios. Aceleração da gravidade $g = 10\ m/s^2$.)

a) 1,2; 1,0; 0,7

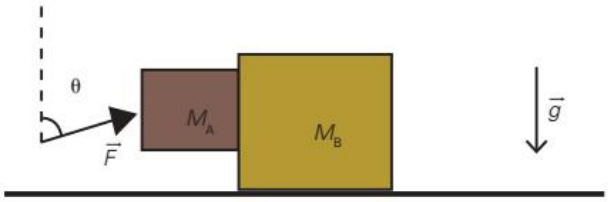
b) 1,2; 0,5; 0,2

c) 0,7; 0,3; 0,2

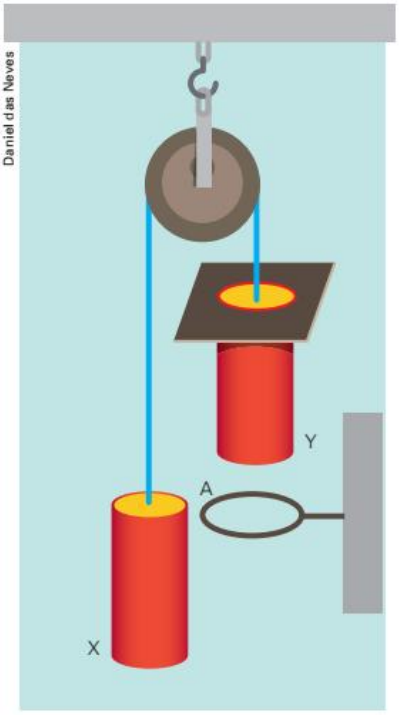
d) 0,2; 0,5; 1,2

e) 0,2; 0,3; 0,7

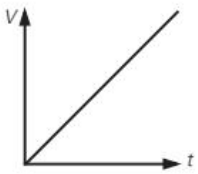
20. (UFPE) A figura a seguir ilustra dois blocos A e B de massas $M_A = 2{,}0$ kg e $M_B = 1{,}0$ kg. Não existe atrito entre o bloco B e a superfície horizontal, mas há atrito entre os blocos. Os blocos se movem com aceleração de 2,0 m/s² ao longo da horizontal, sem que haja deslizamento relativo entre eles. Se sen $\theta = 0{,}6$ e cos $\theta = 0{,}8$, qual o módulo, em newtons, da força aplicada no bloco A? 10 N

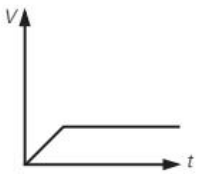


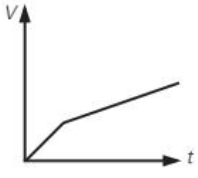
21. (PUCC-SP) Dois massores cilíndricos idênticos, X e Y, e um contrapeso retangular são posicionados numa polia com a ajuda de um fio como mostra o esquema. Nesse esquema, os corpos são inicialmente mantidos parados e A indica um aro que permite a passagem do massor Y e impede a passagem do contrapeso que está somente associado em Y. Considere desprezível a massa da polia, a massa do fio e as eventuais forças do atrito. No instante $t = 0$ os corpos são liberados e, enquanto for possível o movimento, o módulo V da velocidade do corpo Y em função do tempo t é mais bem representado pelo gráfico:

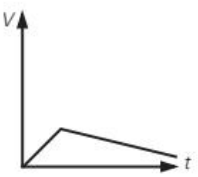


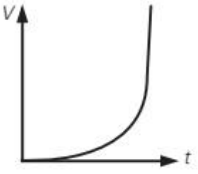
Gráficos: © DAE

a) 

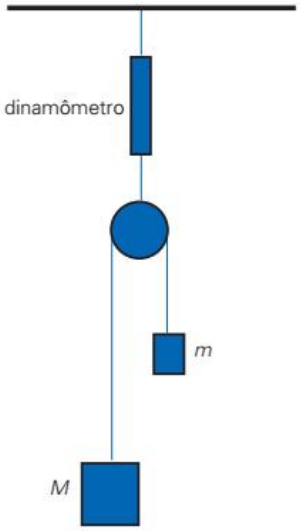
b) 

c) 

d) 

e) 

22. (UFMG) Considere que dois objetos de massas M e m estão pendurados nas extremidades de uma corda que passa por uma polia, como representado na figura.



O eixo da polia é sustentado por um dinamômetro. Considere que $M > m$; que a massa da corda e a da polia são desprezíveis; que a corda é inextensível; e que a polia pode girar livremente em torno de seu eixo. Considerando essas informações,

a) DESENHE e NOMEIE, diretamente na figura, as forças que atuam nos objetos M e m.
Resposta no Manual do Professor.

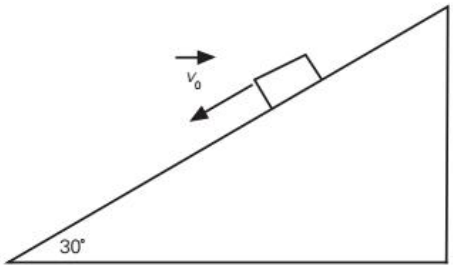
b) DETERMINE a aceleração do objeto de massa m em função de M, m e g.
Resposta no Manual do Professor.

23. (Vunesp-SP) Um bloco de massa $m = 5{,}0$ kg está apoiado sobre um plano, inclinado 30° em relação à horizontal. Se uma força F, paralela ao plano inclinado, é aplicada ao bloco com sentido para cima, o bloco desliza para baixo com velocidade $v = (2t)$ m/s. Se a mesma força F é aplicada para baixo, o corpo desliza com velocidade $v' = (3t)$ m/s.

a) Calcule F. 2,5 N

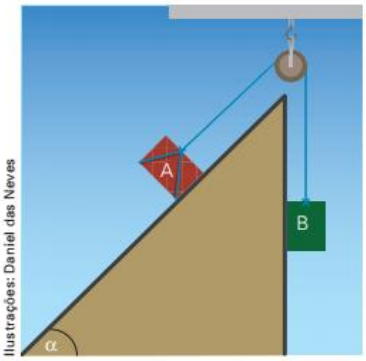
b) Calcule o coeficiente de atrito de deslizamento entre o corpo e o plano inclinado. $\sqrt{\frac{3}{6}}$

24. Um bloco de massa $m = 4{,}0$ kg é impulsionado sobre um plano inclinado com velocidade inicial $v_0 = 15$ m/s, conforme mostra a figura. Ele desliza em um movimento descendente por uma distância $L = 5{,}0$ m, até parar. Calcule o módulo da força resultante que atua no bloco, ao longo da descida, em newtons. 90 N



25. (Vunesp-SP) No sistema a seguir, A tem massa $m_A = 10$ kg, B tem massa $m_B = 15$ kg e $\alpha = 45°$. Qual será o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato, do corpo A com o plano, para que o corpo se desloque com movimento uniforme?

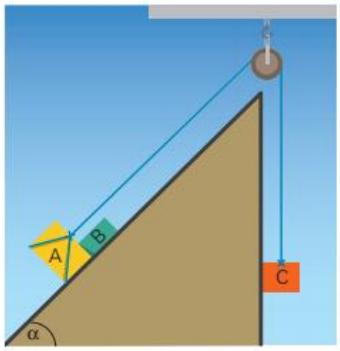
1,1.



Ilustrações: Daniel das Neves

Observações: $g = 10$ m/s²; o peso da corda, o atrito no eixo da roldana e a massa da roldana são desprezíveis.

26. (UPM-SP) Num local onde a aceleração gravitacional tem módulo 10 m/s², dispõe-se o conjunto a seguir, no qual o atrito é desprezível, a polia e o fio são ideais.



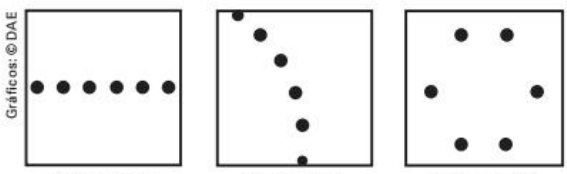
Nessas condições, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B é:

(Dados: $m_A = 6{,}0$ kg; $m_B = 4{,}0$ kg; $m_C = 10$ kg; $\cos \alpha = 0{,}8$ e $\operatorname{sen} \alpha = 0{,}6$)

a) 20 N
c) 36 N
e) 80 N
b) 32 N
d) 72 N

Exercícios correspondentes à força centrípeta.

27. (PUC-MG) A figura mostra reproduções de três fotografias estroboscópicas, cada uma correspondendo ao movimento de uma partícula em um plano. Em todas as fotos, duas posições sucessivas da partícula correspondem sempre a um mesmo intervalo de tempo, a saber, 0,1 segundo.



Gráficos: © DAE

Sobre essas situações, analise as seguintes afirmações:

I. Existe aceleração centrípeta em B e em C.

II. Existe aceleração tangencial em B e em C.

III. Em uma das situações não há aceleração.

Assinale:

a) se todas as afirmativas são corretas.

b) se todas as afirmativas são falsas.

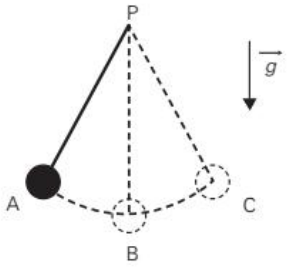
c) se apenas as afirmativas I e II são corretas.

d) se apenas as afirmativas II e III são corretas.

e) se apenas as afirmativas I e III são corretas.

28. (Fuvest-SP) O pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P. A figura ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na direção vertical, é:

(Note e adote: g é a aceleração local da gravidade.)



a) nula.

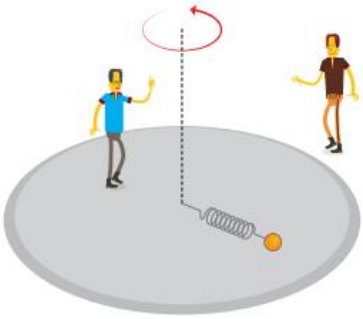
b) vertical, com sentido para cima.

c) vertical, com sentido para baixo.

d) horizontal, com sentido para a direita.

e) horizontal, com sentido para a esquerda.

29. (UnB-DF) Uma esfera de ferro é fixada por uma mola em uma plataforma giratória, como mostra a figura adiante. Dois observadores, um na plataforma e o outro fixo ao solo, em repouso, observam o movimento da esfera, que, quando está a meio caminho entre o eixo de rotação e a borda da plataforma circular, causa uma distensão de 5 cm na mola.



Julgue os itens que se seguem, relativos à situação apresentada.

V (0) Para o observador situado sobre a plataforma girante, é a força centrífuga que distende a mola.

V (1) Para o observador em repouso, no solo, é a força centrípeta aplicada pela mola distendida que mantém a esfera em movimento circular, junto com a plataforma girante.

F (2) A esfera terá a sua velocidade linear reduzida pela metade, quando a distensão da mola for de 10 cm.

F (3) Se for liberada da mola, a esfera escapará da plataforma e o observador em repouso, no solo, verá que ela descreve um movimento circular, até atingir o repouso.

30. (Fuvest-SP) Para passar de uma margem a outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó estático, formando um ângulo de 30° com a vertical, e inicia, com velocidade nula, um movimento pendular. Do outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante em que sua velocidade fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem:

(Note e adote: Forças dissipativas e o tamanho da pessoa podem ser ignorados. A aceleração da gravidade local é $g = 10\ m/s^2$; $\text{sen}\ 30° = \cos 60° = 0{,}5$; $\cos 30° = \text{sen}\ 60° = 0{,}9$.)

a) valor nulo.

b) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e módulo 9 m/s^2.

c) direção que forma um ângulo de 30° com a vertical e módulo 5 m/s^2.

d) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e módulo 9 m/s^2.

e) direção que forma um ângulo de 60° com a vertical e módulo 5 m/s^2.

31. (UPM-SP) Na figura, o fio ideal prende uma partícula de massa m a uma haste vertical presa a um disco horizontal que gira com velocidade angular ω constante. A distância do eixo de rotação do disco ao centro da partícula é igual a $0{,}1\sqrt{3}$.

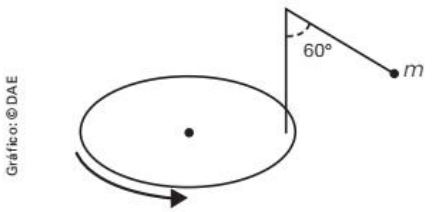


Gráfico: © DAE

A velocidade angular do disco é: (Dado: $g = 10\ m/s^2$.)

a) 3 rad/s

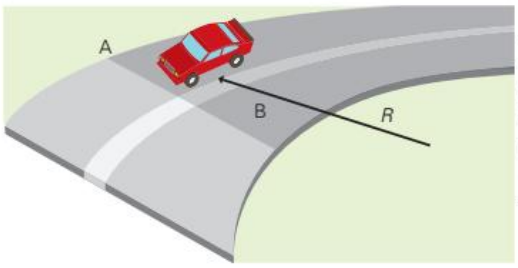
b) 5 rad/s

c) $5\sqrt{2}$ rad/s

d) $8\sqrt{3}$ rad/s

e) 10 rad/s

32. (UFMG) A figura a seguir mostra um carro fazendo uma curva horizontal plana, de raio $R = 50$ m, em uma estrada asfaltada. O módulo da velocidade do carro é constante e suficientemente baixo para que se possa desprezar a resistência do ar sobre ele.



Ilustrações: Daniel das Neves

a) Cite as forças que atuam sobre o carro e desenhe, na figura, vetores, indicando a direção e o sentido de cada uma dessas forças. Ver resposta no Manual do Professor.

b) Supondo valores numéricos razoáveis para as grandezas envolvidas, determine a velocidade que o carro pode ter nessa curva. 54 km/h

c) O carro poderia ter uma velocidade maior nessa curva se ela fosse inclinada. Indique, nesse caso, se a parte externa da curva, ponto A, deve ser mais alta ou mais baixa que a parte interna, ponto B. Justifique sua resposta. Ver resposta no Manual do Professor.

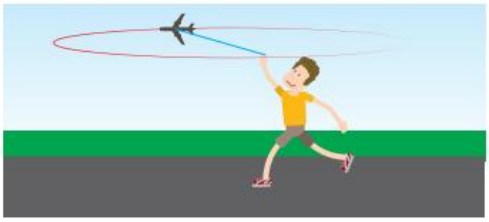
33. (Fuvest-SP) Nina e José estão sentados em cadeiras, diametralmente opostas, de uma roda-gigante que gira com velocidade angular constante. Num certo momento, Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e José, no mais baixo; após 15 s, antes de a roda completar uma volta, suas posições estão invertidas. A roda-gigante tem raio $R = 20$ m e as massas de Nina e José são, respectivamente, $M_N = 60$ kg e $M_J = 70$ kg. Calcule:

a) o módulo v da velocidade linear das cadeiras da roda-gigante; 4 m/s

b) o módulo α_R da aceleração radial de Nina e de José; $0{,}80\ m/s^2$

c) os módulos N_N e N_J das forças normais que as cadeiras exercem, respectivamente, sobre Nina e sobre José no instante em que Nina se encontra no ponto mais alto do percurso e José, no mais baixo. (Note e adote: $\pi = 3$; aceleração da gravidade $g = 10\ m/s^2$.) $N_N = 552$ N; $N_J = 756$ N

34. (PUC-SP) Um avião de brinquedo é posto para girar num plano horizontal preso a um fio de comprimento 4,0 m. Sabe-se que o fio suporta uma força de tração horizontal máxima de valor 20 N.



Sabendo que a massa do avião é 0,8 kg, a máxima velocidade que pode ter o avião, sem que ocorra o rompimento do fio, é:

a) 10 m/s c) 5 m/s e) 16 m/s

b) 8 m/s d) 12 m/s

35. (UEL-PR) Em uma estrada, um automóvel de 800 kg com velocidade constante de 72 km/h se aproxima de um fundo de vale, conforme o esquema a seguir. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.)

Ilustrações: Daniel das Neves

Sabendo que o raio de curvatura nesse fundo de vale é 20 m, a força de reação da estrada sobre o carro é, em newtons, aproximadamente:

a) $2{,}4 \cdot 10^5$ c) $1{,}6 \cdot 10^4$ e) $1{,}6 \cdot 10^3$

b) $2{,}4 \cdot 10^4$ d) $8{,}0 \cdot 10^3$

36. (Fuvest-SP) Um DJ, ao preparar seu equipamento, esquece uma caixa de fósforos sobre o disco de vinil, em um toca-discos desligado. A caixa se encontra a 10 cm do centro do disco. Quando o toca-discos é ligado, no instante $t = 0$, ele passa a girar com aceleração angular constante $\alpha = 1{,}1\ rad/s^2$, até que o disco atinja a frequência final $f = 33$ rpm, que permanece constante. O coeficiente de atrito estático entre a caixa de fósforos e o disco é de $\mu_e = 0{,}09$. Determine:

(Note e adote: aceleração da gravidade local $g = 10\ m/s^2$; $p = 3$.)

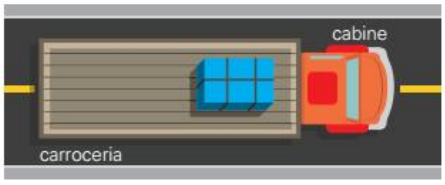
a) a velocidade angular final do disco, ω_f, em rad/s; 3,3 rad/s

b) o instante t_f em que o disco atinge a velocidade angular ω_f; 3,0 s

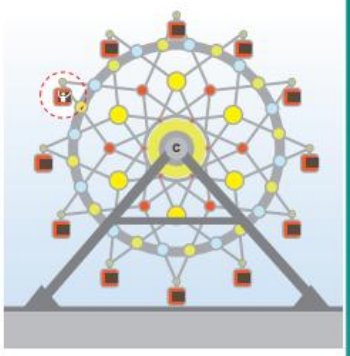
c) a velocidade angular ω_c do disco no instante t_c em que a caixa de fósforos passa a se deslocar em relação ao mesmo; 3,0 rad/s

d) o ângulo total $\Delta\theta$ percorrido pela caixa de fósforos desde o instante $t = 0$ até o instante $t = t_c$. 4,1 rad

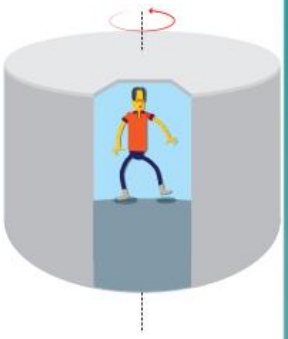
37. (UFPE) Uma carga está apoiada sobre um caminhão que trafega sobre uma superfície horizontal (a vista de cima está ilustrada na figura). O coeficiente de atrito estático entre a carga e o caminhão é 0,40. Calcule qual a maior velocidade, em metros por segundo, com a qual o caminhão pode realizar uma curva circular de raio 100 m, sem que a carga deslize. 20 m/s



38. (UFRJ) A figura representa uma roda-gigante que gira com velocidade angular constante em torno do eixo horizontal fixo que passa por seu centro C. Numa das cadeiras há um passageiro de 60 kg de massa sentado sobre uma balança de mola (dinamômetro), cuja indicação varia de acordo com a posição do passageiro. No ponto mais alto da trajetória o dinamômetro indica 234 N e no ponto mais baixo indica 954 N. Considere a variação do comprimento da mola desprezível quando comparada ao raio da roda. Calcule o valor da aceleração local da gravidade. 9,9 m/s²

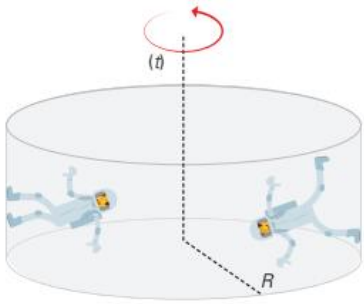


39. Um brinquedo de um parque de diversões é composto de um rotor de raio 5 m. Ao girar com certa velocidade, o piso do brinquedo pode ser retirado porque as pessoas ficam "grudadas" na parede. O coeficiente do atrito estático entre a parede e as pessoas é $\mu_E = 0{,}5$. Determine a frequência mínima de giro do brinquedo para que o piso possa ser retirado com segurança. (Dado: $g = 10\ m/s^2$.) 0,32 Hz



40. (Fuvest-SP) Uma estação espacial foi projetada com formato cilíndrico, de raio R igual a 100 m, como ilustra a figura.

Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno de seu eixo, com velocidade angular constante ω. As pessoas terão sensação de peso, como se estivessem na Terra, se a velocidade ω for de, aproximadamente:



(Note e adote: aceleração gravitacional na superfície da Terra é $g = 10 m/s^2$.)

a) 0,1 rad/s d) 3 rad/s

b) 0,3 rad/s

c) 1 rad/s e) 10 rad/s

Ver experimento do princípio da inércia no Manual do Professor.

PESQUISE, PROPONHA E DEBATA

As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

A tecnologia do cinto de segurança e a inércia

A lei da inércia também explica por que as pessoas se ferem nos acidentes automobilísticos. Se a velocidade de um veículo é interrompida bruscamente, por causa de uma colisão, por exemplo, o carro para, mas o passageiro continua em movimento até atingir o para-brisa ou outras partes do automóvel, como representado na figura.

Rudkouskiy Yahor/Getty Images

A falta do cinto de segurança torna os acidentes de trânsito mais graves.

Apresentamos a seguir algumas questões com o objetivo de orientar sua busca. Pesquise em *sites* confiáveis, revistas de divulgação científica e nos livros da biblioteca de sua escola. Depois de encontrar os itens propostos, redija um texto e selecione imagens para elaborar um painel, para que você possa compartilhar com os colegas da escola essa aplicação tecnológica associada ao conhecimento físico.

DISCUSSÃO

1. Como funcionam os cintos de segurança?
2. Que conceito físico estudado neste capítulo está relacionado a esse item de segurança dos veículos?
3. Quando o cinto de segurança foi inventado?
4. Pesquise a lei que torna o uso do cinto de segurança obrigatório em território nacional.
5. Pesquise algumas estatísticas de trânsito relacionadas à falta do cinto de segurança e posicione-se a favor ou contra a lei apresentada na questão anterior.

PROBLEMA ABERTO

Resolva os exercícios no caderno.
As orientações e respostas encontram-se no Manual do Professor.

Chuva de canivete?

Neste problema aberto, nós o convidamos a investigar como seria receber uma gota de chuva caso não estivéssemos mergulhados no "oceano de ar" que é a atmosfera. Para começar, leia as informações apresentadas a seguir: note que existe diferença entre o tamanho das gotas da chuva comum e do chuvisco.

Diâmetro típico da gota de chuva	2 mm
Diâmetro típico de um chuvisco	0,5 mm
Densidade da água	1 000 kg/m³
Densidade do ar	1,2 kg/m³
Coeficiente de arrasto para a gota de chuva	0,5
Altitude mínima das nuvens de chuva	1 200 m
Tempo estimado para a duração do impacto de uma gota de água sobre uma superfície rígida	0,1 s

Parte I – Sem atmosfera

Escolha se vai trabalhar com os dados da chuva ou do chuvisco e responda no caderno às questões propostas.

1. Se não houvesse ar, com que velocidade uma gota de chuva chegaria ao solo?
2. Estime a massa da gota e sua desaceleração ao atingir a superfície. Considere-a uma gota esférica, com volume dado por $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$.
3. Estime o valor da força de impacto da gota na superfície.
4. Qual seria a pressão causada por essa gota sobre uma superfície?
5. Discuta com os colegas os resultados obtidos e, com base nisso, comente a expressão popular "chuva de canivete".

Parte II – Com atmosfera

O objetivo agora é calcular a velocidade com que essa gota de chuva chega ao solo na presença do ar.

1. Que forças agem sobre a gota durante a queda? Essas forças se mantêm constantes ao longo da queda?
2. Calcule a velocidade com que a gota chega ao solo, sabendo que a constante k é proporcional ao produto $\frac{1}{2} d_{ar} \cdot C$, sendo d_{ar} a densidade do ar em kg/m³ e C o coeficiente de arrasto aerodinâmico, que é adimensional.
3. Esboce o gráfico da velocidade dessa gota ao longo da queda. (Sugestão: represente nesse mesmo gráfico o movimento da gota em situação de ausência da atmosfera.)

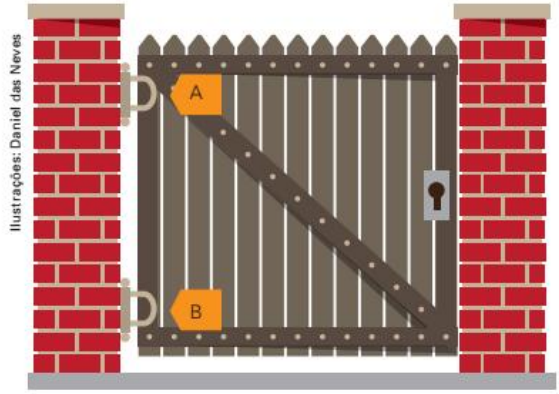
Parte III – Concluindo

Agora que você respondeu às questões anteriores, explique as implicações da existência ou não da atmosfera.

Enem

Resolva os exercícios no caderno.

1. Um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura, sendo *P* o peso do portão.



Ilustrações: Daniel das Neves

Caso um garoto se dependure no portão pela extremidade livre, e supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais:

(a) é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B.

b) é mais provável que a dobradiça B arrebente primeiro que a A.

c) seguramente as dobradiças A e B arrebentarão simultaneamente.

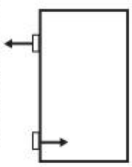
d) nenhuma delas sofrerá qualquer esforço.

e) o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria.

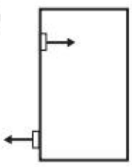
2. O mecanismo que permite articular uma porta (de um móvel ou de acesso) é a dobradiça. Normalmente, são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, de modo que permaneça em equilíbrio e possa ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em:

Gráficos: © DAE

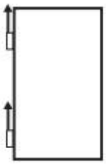
a)



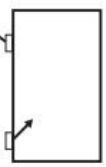
b)



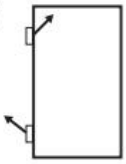
c)



(d)

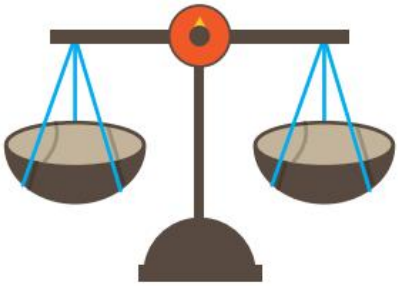


e)



Texto para as questões 3 e 4.

Um armazém recebe sacos de açúcar de 24 kg para que sejam empacotados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos, sem os pesos metálicos.



3. Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de:

a) 3 kg

b) 4 kg

c) 6 kg

d) 8 kg

(e) 12 kg

4. Realizando exatamente duas pesagens, os pacotes que podem ser feitos são os de:

a) 3 kg e 6 kg.

b) 3 kg, 6 kg e 12 kg.

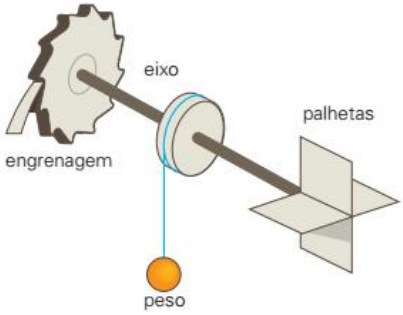
(c) 6 kg, 12 kg e 18 kg.

d) 4 kg e 8 kg.

e) 4 kg, 6 kg e 8 kg.

5. Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamada movimento browniano, fenômeno causado pelos choques das partículas que compõem o fluido.

Um cientista decidiu construir uma série de palhetas, montadas sobre um eixo, que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico com trava. Assim, em escala muito pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema, que já foi testado, é mostrado a seguir.



A explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é:

a) O travamento do motor, para que ele não se solte aleatoriamente.

b) A seleção da velocidade, controlada pela pressão nos dentes da engrenagem.

c) O controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura do seu valor.

d) A determinação do movimento, devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio.

e) A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem.

6. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água (em volume). As densidades desses componentes são dadas na tabela.

Substância	Densidade (g/L)
Água	1 000
Álcool	800

Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou cinco postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo:

Posto	Densidade do combustível (g/L)
I	822
II	820
III	815
IV	808
V	805

A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com o combustível adequado somente os postos:

a) I e II

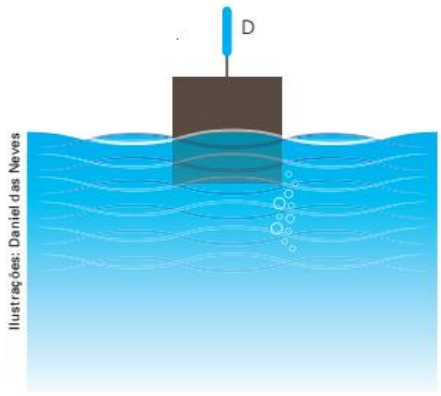
b) I e III

c) II e IV

d) III e V

e) IV e V

7. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 N no dinamômetro.



Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s², a densidade de água do lago, em g/cm³, é:

a) 0,6

b) 1,2

c) 1,5

d) 2,4

e) 4,8

8. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água.

Faça você mesmo. Disponível em: <www.facavocemesmo.net>. Acesso em: 22 jul. 2010.

A característica de funcionamento que garante essa economia é devida:

a) à altura do sifão de água.

b) ao volume do tanque de água.

c) à altura do nível de água no vaso.

d) ao diâmetro do distribuidor de água.

e) à eficiência da válvula de enchimento do tanque.

9. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1,0 L d'água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 L e também que a porção não ficara totalmente submersa, com $\frac{1}{3}$ de seu volume fora da água. Para concluir o teste, o consumidor, consultando *sites* confiáveis na internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água, onde, $\rho_{água} = 1\ g/cm^3$. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500 kg (meio quilograma). Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a:

a) 0,073 kg

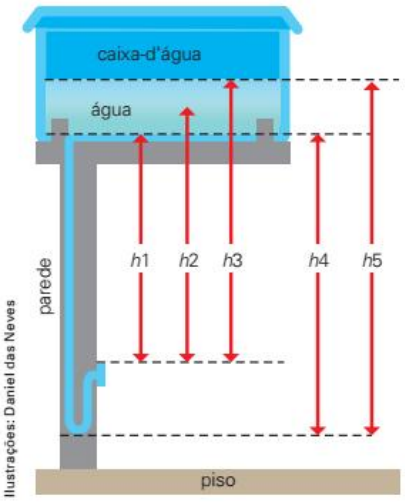
b) 0,167 kg

c) 0,250kg

d) 0,375 kg

e) 0,750kg

10. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa da água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha.



Ilustrações: Daniel das Neves

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura:

a) *h*1

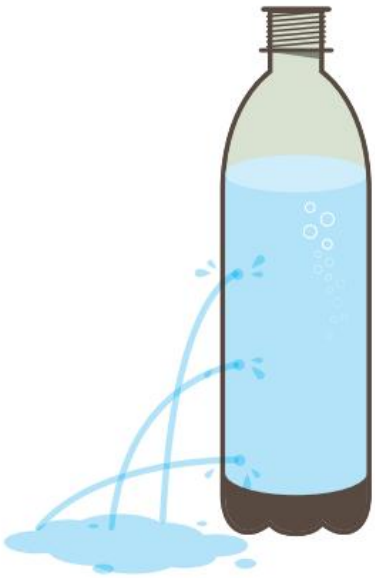
b) *h*2

c) *h*3

d) *h*4

e) *h*5

11. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. Mas, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura.



Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente?

a) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

b) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.

c) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo.

d) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica.

e) Impede a saída de água, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água.

12. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta uma plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s^2, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg que está sobre a plataforma de 20 kg.

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?

a) 20 N

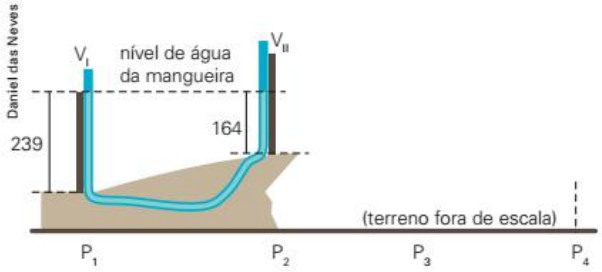
b) 100 N

c) 200 N

d) 1 000 N

e) 5 000 N

13. Para medir o perfil de um terreno, um mestre de obras utilizou duas varas (V_I e V_{II}), iguais e igualmente graduadas em centímetros, às quais foi acoplada uma mangueira plástica transparente, parcialmente preenchida por água (ver figura).

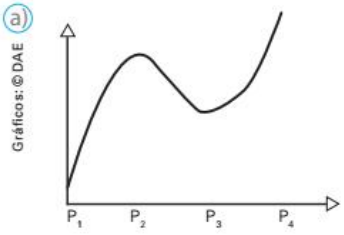


Ele fez três medições que permitiram levantar o perfil da linha que contém, em sequência, os pontos P_1, P_2, P_3 e P_4. Em cada medição, colocou as varas em dois diferentes pontos e anotou suas leituras na tabela a seguir. A figura representa a primeira medição entre P_1 e P_2.

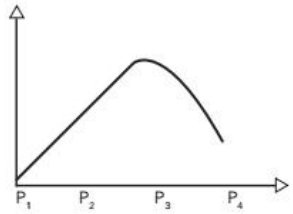
Medição	Vara I		Vara II		Diferença ($L_I - L_{II}$) (cm)
	Ponto	Leitura L_I	Ponto	Leitura L_{II}	
1ª	P_1	239	P_2	164	75
2ª	P_2	189	P_3	214	–25
3ª	P_3	229	P_4	174	55

Ao preencher completamente a tabela, o mestre de obras determinou o seguinte perfil para o terreno.

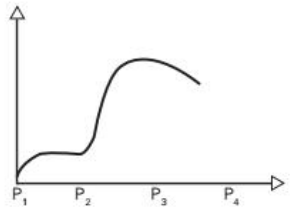
a)



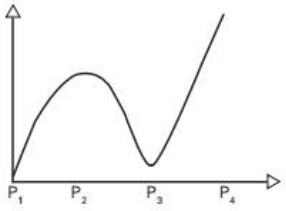
b)



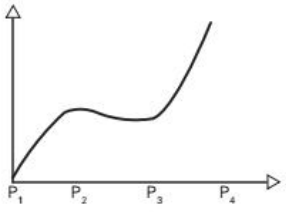
c)



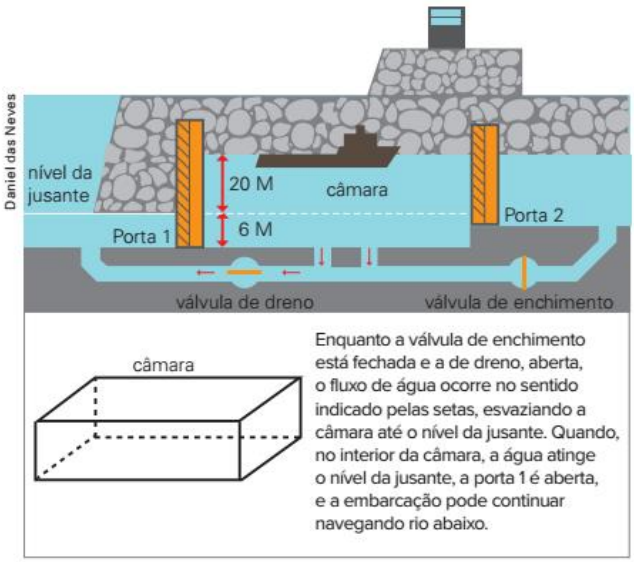
d)



e)



14. Eclusa é um canal que, construído em águas de um rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema abaixo, está representada a descida de uma embarcação, pela eclusa do porto Primavera, do nível mais alto do rio Paraná até o nível da jusante.



A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200 m e largura igual a 17 m. A vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de 4 200 m^3 por minuto. Assim, para descer do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de:

a) 2 minutos.

b) 5 minutos.

c) 11 minutos.

d) 16 minutos.

e) 21 minutos.

15. Os carrinhos de brinquedos podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em:

a) um dínamo.

b) um freio de automóvel.

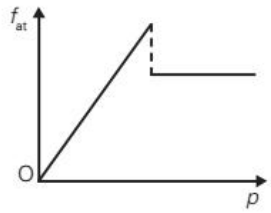
c) um motor a combustão.

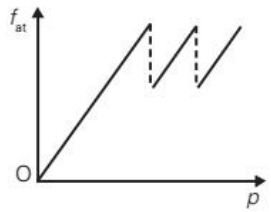
d) uma usina hidroelétrica.

e) uma atiradeira (estilingue).

16. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito f_{at} entre os pneus e a pista, em função da pressão p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:

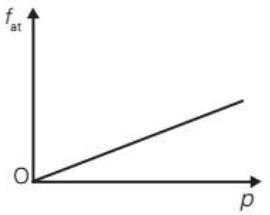
a)

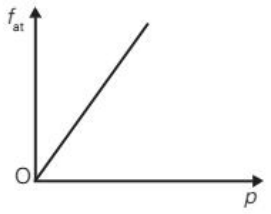




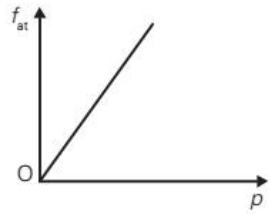
Gráficos: © DAE

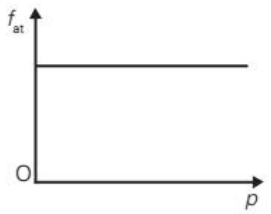
b)



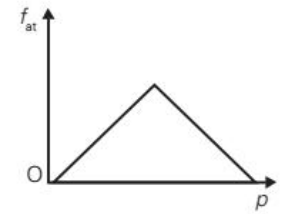


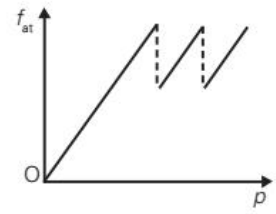
c)



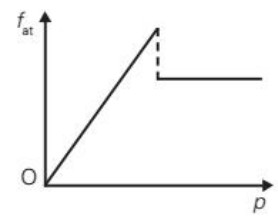


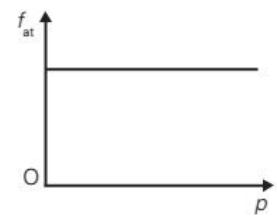
d)





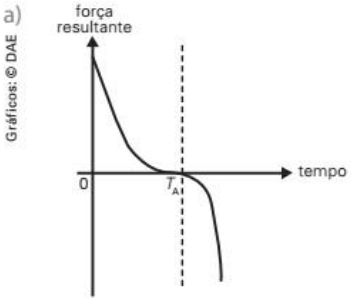
e)





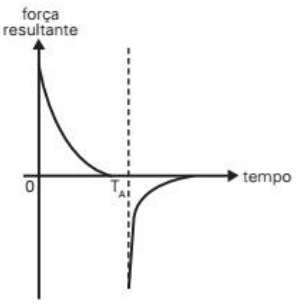
17. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade-limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante T_A), ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de queda?

a)

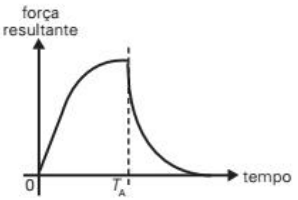


Gráficos: © DAE

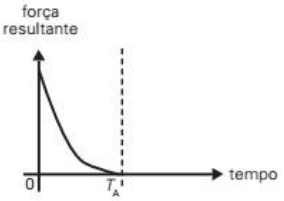
b)



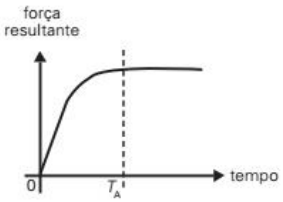
c)



d)



e)



18. Num sistema de freios convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale $\mu_e = 1{,}0$ e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é $\mu_c = 0{,}75$. Dois carros, com velocidades iniciais iguais a 108 km/h, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem; já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere $g = 10\ m/s^2$. As distâncias, medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 (d_1) e 2 (d_2) percorrem até parar são, respectivamente,

a) $d_1 = 45$ m e $d_2 = 60$ m.

b) $d_1 = 60$ m e $d_2 = 45$ m.

c) $d_1 = 90$ m e $d_2 = 120$ m.

d) $d_1 = 5{,}8.102$ m e $d^2 = 7{,}8.10^2$ m.

e) $d_1 = 7{,}8.102$ m e $d^2 = 5{,}8.10^2$ m.

O cientista no tempo e na história

Isaac Newton nasceu na Inglaterra em 1642, prematuro e órfão do pai, que falecera havia três meses. Tinha personalidade sombria, introvertida e poucos amigos. Contudo era curioso: gostava de modelos mecânicos e passava longas horas elaborando miniaturas de máquinas, como um moinho movido pela força de um rato.

Aos 19 anos foi para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mas logo voltou para a fazenda da mãe, quando a instituição fechou as portas devido ao surto de peste na Europa. No período de reclusão, estruturou as bases das três leis do movimento e da lei da atração gravitacional, além de desenvolver o cálculo infinitesimal (pertencente ao campo da Matemática e geralmente abordado no Ensino Superior). Finda a praga, Newton voltou para a universidade, onde lecionou Matemática, dedicou-se ao estudo da luz e construiu o primeiro telescópio refletor da história.

Em 1684, retomou o estudo de mecânica e desenvolveu uma das mais importantes obras da história da Física, *Princípios matemáticos da filosofia natural*, na qual desvendou o mistério dos movimentos dos corpos terrestres e celestes, ao estabelecer leis universais e quantitativas que tornaram os fenômenos previsíveis e ordenados.

Depois tornou-se membro do Parlamento inglês e em seguida supervisor da Casa da Moeda Real, tendo entre suas funções processar falsários. Somente em 1703 voltou para o meio científico ao ser eleito presidente da Royal Society de Londres. Faleceu em 1727, de inflamação pulmonar e de gota.

PARA LER E ASSISTIR

Editora Atual

Título: *Newton e o triunfo do mecanicismo*

Autores: Marco Braga, Andreia Guerra, Jairo Freitas e José Cláudio Reis

Editora: Atual

Edição: 7. ed., 2005

Sinopse: Como o conhecimento científico foi construído? Esse livro discute a relação entre as ideias defendidas por Newton sobre as leis do movimento e da gravitação universal e o estabelecimento da visão mecanicista da ciência, à luz do contexto da época.

Oficina de Textos

Título: *Física do Futebol*

Autores: Emico Okuno e Marcos Duarte

Editora: Oficina de Textos

Edição: 1ª ed., 2011

Sinopse: O que acontece quando se escala no mesmo time Isaac Newton, Nilton Santos, Galileu e Garrincha? O resultado é *Física do Futebol*, livro que ensina os conceitos da Mecânica de uma maneira inovadora, relacionando-os com o dia a dia do futebol. Uma simples cobrança de falta serve de ponto de partida para explicar aceleração e energia; a trajetória da bola sofre o efeito da gravidade e da resistência do ar; e um chute "com efeito" pode ser relacionado à dinâmica de fluidos. Neste livro, até mesmo uma disputa de bola pode ser um exemplo divertido da lei da ação e reação! Repleto de exemplos práticos, exercícios resolvidos e biografia de físicos e jogadores de futebol famosos, Física do Futebol escala os craques da bola e da ciência para ensinar Física de um modo interessante e inovador.

mk2

Filme: *Tempos modernos*

Diretor: Charles Chaplin

País: Estados Unidos

Ano: 1936

Sinopse: Carlitos, um homem comum, é substituído pela máquina, engolido pelas engrenagens do capital, perseguido por suas escolhas e forçado a errar pela estrada da vida. Um clássico do humor, considerado pelos críticos um dos melhores filmes de todos os tempos. Produzido na época do cinema mudo com intertítulos, esse filme apresenta o desenvolvimento tecnológico do ponto de vista social e nos convida a refletir sobre o conhecimento científico, do desenvolvimento do conhecimento humano desde os primeiros instrumentos de pedra até as grandes máquinas complexas da indústria.

UNIDADE 4

ASTRONOMIA

Na unidade anterior, você conheceu as forças presentes ao nosso redor e as três leis fundamentais da dinâmica newtoniana. Com elas foi possível interpretar situações envolvendo corpos sobre a superfície da Terra. Mas e os movimentos dos corpos no céu? Será que a "Física celeste" é igual à "Física terrestre"?

Por muito tempo, acreditou-se que o Universo era dividido em duas partes: a porção terrestre era um lugar em constante transformação, e a porção celeste, um local de perfeição e imutabilidade. Assim, as explicações para os fenômenos de cada uma dessas partes também deveriam ser diferentes.

Ao longo desta unidade, você vai estudar com mais profundidade a teoria aristotélica do Universo bipartido, que, aliada aos sistemas de mundo geocêntricos, permaneceu válida por muitos séculos até o desenvolvimento da teoria heliocêntrica de Copérnico e sua posterior consolidação com a Física universal de Newton. No fim da unidade, trataremos brevemente da gravitação na famosa teoria da relatividade de Einstein.

Photo Researchers RM/Getty Images

A Nebulosa de Hélix parece um grande olho cósmico nos observando.

CAPÍTULO

9

HISTÓRIA DA COSMOLOGIA

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

1. O Universo geocêntrico dos gregos: culto aos círculos

As explicações dadas pelos gregos inauguraram uma nova forma de pensar o Universo. Ao olharem o céu, eles viram mais do que um palco para suas divindades e, dessa forma, começaram a se perguntar como seria o funcionamento do Cosmos. (Figuras 9.1 e 9.2).

Para os gregos, o círculo era a forma mais perfeita da natureza; portanto, tudo o que estava no céu deveria ser redondo. Com base nessa crença da perfeição das esferas e nas observações celestes, Aristóteles, um dos alunos mais brilhantes de Platão (Figura 9.3), desenvolveu um sistema astronômico em que a Terra estava parada e todos os corpos vistos no céu executavam movimentos circulares ao seu redor, por meio de esferas cristalinas que giravam com período constante em torno do eixo terrestre e carregavam os astros (Figura 9.4).

J-C Cuillandre/Canada-France-Hawaii Telescope/SPL/Latinstock

Figura 9.2: Nebulosa Cabeça de Cavalo. Com novas teorias, modelos e o desenvolvimento tecnológico, nossa concepção e nosso conhecimento do Cosmos foram ampliados ao longo da história da Astronomia.

Akg-images/Latinstock

Figura 9.1: Representação da Terra plana e do céu como uma casca com estrelas incrustadas. A pessoa curiosa que tenta visualizar o que existe "lá fora" pode ser interpretada como o cientista que se esforça para desvendar os mistérios da natureza.

Vatican Museums and Galleries, Cidade do Vaticano

Figura 9.3: Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) ao lado de seu mestre, Platão (428/427 a.C.-348/347 a.C.). Rafael Sanzio. Detalhe de *A Escola de Atenas*, 1510-1511. Afresco.

O sistema geocêntrico proposto na Antiguidade grega fornecia respostas a questões que intrigavam os homens desde muito tempo, sem a necessidade de divindades para explicá-los. A duração do dia resultava do movimento de translação do Sol ao redor da Terra (Figura 9.5). As fases da Lua eram consequência da combinação conjunta do movimento do Sol e da Lua em torno da Terra.

Ver orientação 1 no Manual do Professor.

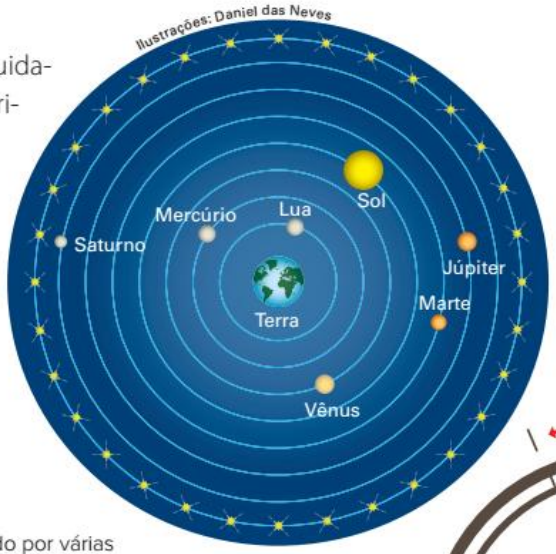


Figura 9.4: Para os gregos, o Universo era formado por várias cascas esféricas. A esfera mais externa continha as estrelas, e as mais internas abrigavam os planetas conhecidos à época, além da Lua e do Sol. Esse Universo grego era finito, não existindo nada além da casca das estrelas.

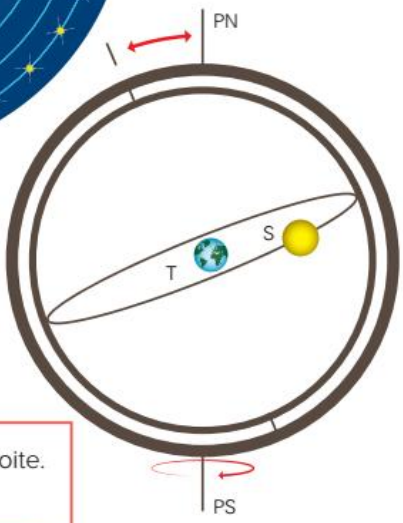


Figura 9.5: A esfera externa representa a esfera das estrelas, com seu eixo coincidente com o Polo Norte (PN) e o Polo Sul (PS) da Terra (T) ao centro. A esfera interna está inclinada em relação aos polos terrestres e carrega o Sol (S) no Equador. No modelo geocêntrico, isso explicava a variação da altura do Sol ao longo do ano e da duração entre dia e noite.

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

Observe, na Figura 9.6, a trajetória circular das estrelas no céu ao longo da noite. Segundo o sistema geocêntrico, como esse fenômeno pode ser explicado?

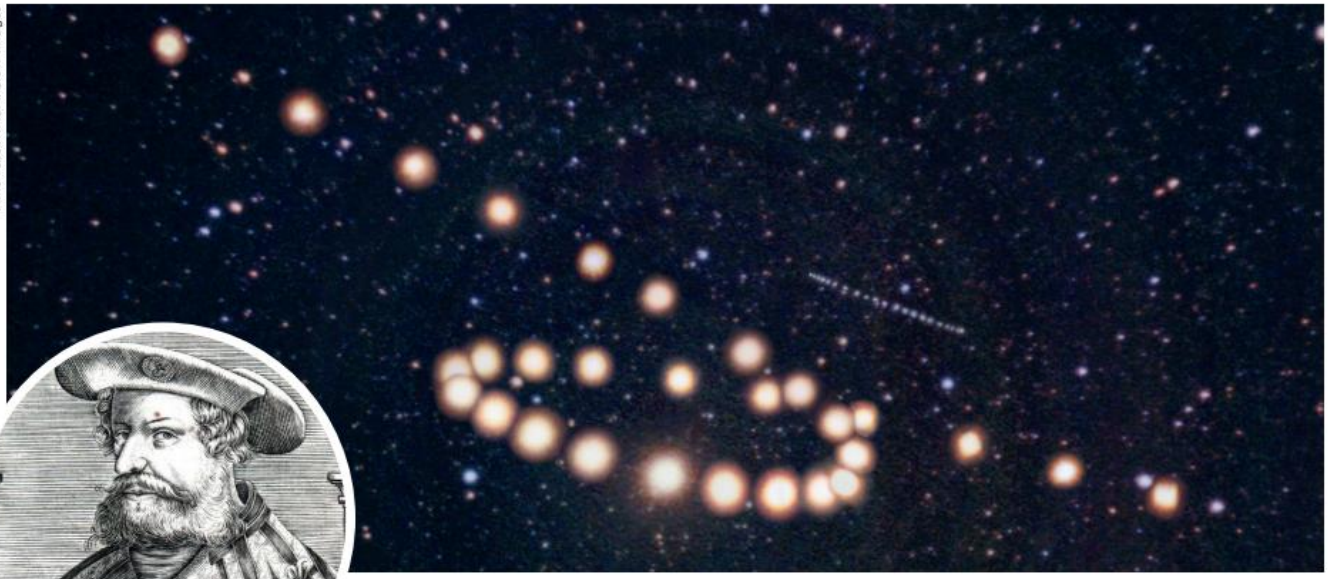
FWilliam McCourt/Flickr Vision/Getty Images

Figura 9.6: Trajetória em arco das estrelas vistas da Terra.

Realmente, quando se observam as constelações no céu, as estrelas mantêm suas posições em relação umas às outras. Esse fato era utilizado em favor da concepção das esferas cristalinas, pois as estrelas pareciam presas a uma espécie de anteparo que se movia em relação à Terra, carregando esses astros.

Alguns planetas, no entanto, tinham movimentos mais complicados de explicar, como era o caso de Marte, que, observado ao longo do tempo, parece descrever uma trajetória em forma de "laço" em relação às estrelas no céu (Figura 9.7). Em outras palavras, a posição do planeta em relação às estrelas se adianta ao longo de várias noites para em seguida voltar e novamente avançar em relação a elas.

A explicação mais eficiente para esse movimento retrógrado de alguns planetas foi desenvolvida pelo grego Ptolomeu, astrônomo, matemático e cartógrafo (Figura 9.8).



Tunc Tezel/NASA/Glow Images

Figura 9.7: Laçada do planeta Marte ao longo de seu trajeto visto da Terra. O nome "planeta" vem de uma palavra grega que significa "astro errante". Sem a utilização de instrumentos, os gregos podiam observar, além do Sol e da Lua, outros cinco astros peregrinando pelo céu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

Coleção particular

Figura 9.8:
Cláudio Ptolomeu (83-121).
Theodor de Bry.
Retrato de Ptolomeu.
Gravura. Séc. XVI.

De acordo com seu modelo geocêntrico, um planeta se moveria ao longo de um círculo chamado **epiciclo**, cujo centro se movimentaria em um círculo maior, chamado **deferente** (Figuras 9.9 e 9.10). Ptolomeu publicou suas teorias em uma obra de 13 volumes intitulada *Almagesto*, que, segundo algumas traduções, em árabe significa "A grande síntese" ou "O maior compêndio".

Figura 9.9: Detalhe do deferente e do epiciclo.

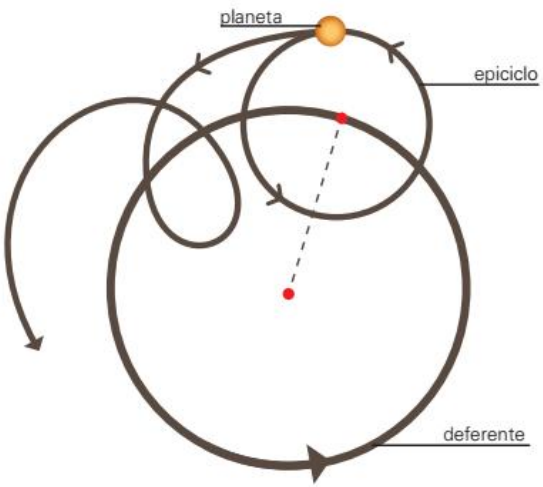
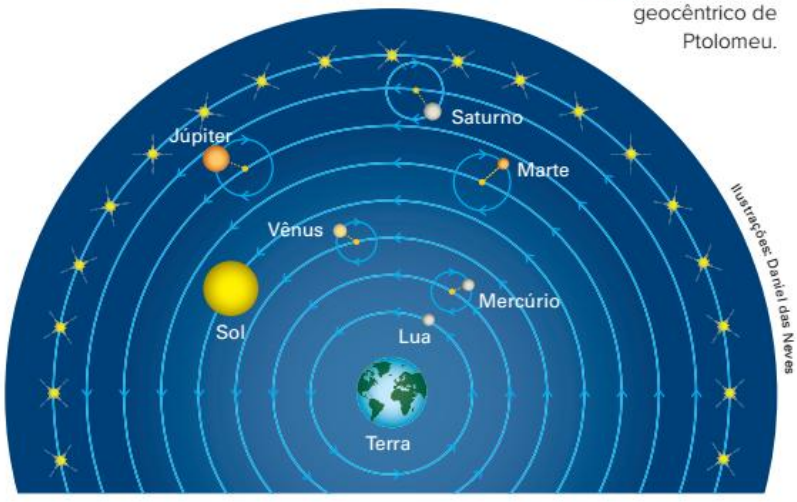


Figura 9.10: Modelo geocêntrico de Ptolomeu.



Ilustrações: Daniel das Neves

Exercício resolvido

Os gregos acreditavam que o círculo era a forma mais perfeita do Universo. Qual é a relação dessa crença com os modelos explicativos dessa civilização?

No céu, a Lua e o Sol são astros esféricos. Mesmo as estrelas e os planetas podem ser vistos como pequenas esferas, e o movimento aparente desses astros no céu é circular. Assim, o céu é o lugar da perfeição e, portanto, das esferas.

Exercícios propostos Respostas no Manual do Professor. Resolva os exercícios no caderno.

1. Quais fenômenos celestes de seu cotidiano parecem indicar que a Terra está parada?
2. Como Aristóteles explicava os fenômenos que você citou acima?

Ver orientações no Manual do Professor.

Explorando o assunto

Como você explicaria a constituição da madeira com base na teoria dos quatro elementos primordiais?

2. A "Física" aristotélica Ver orientação 2 no Manual do Professor.

Os estudiosos da Grécia Antiga não se limitavam a fornecer explicações sobre o que se via no céu. Na estrutura idealizada por Aristóteles, os movimentos de objetos terrestres também eram descritos. O que valia para o céu, porém, não valia para a Terra.

2.1. As leis físicas no céu e na Terra

Aristóteles considerava que o céu era o local da perfeição e da eternidade, já a Terra era o lugar da corrupção, onde nada poderia ser duradouro. A fronteira entre as duas porções do Universo era feita pela esfera lunar; assim, havia dois mundos com características distintas: o sublunar e o supralunar (Figura 9.11).

No céu, ou região supralunar, os corpos eram formados de éter, um elemento sutil mais perfeito que o mais perfeito dos cristais. Na Terra, ou região sublunar, os corpos eram formados por quatro elementos básicos, combinados em proporções diferentes: fogo, ar, água e terra.

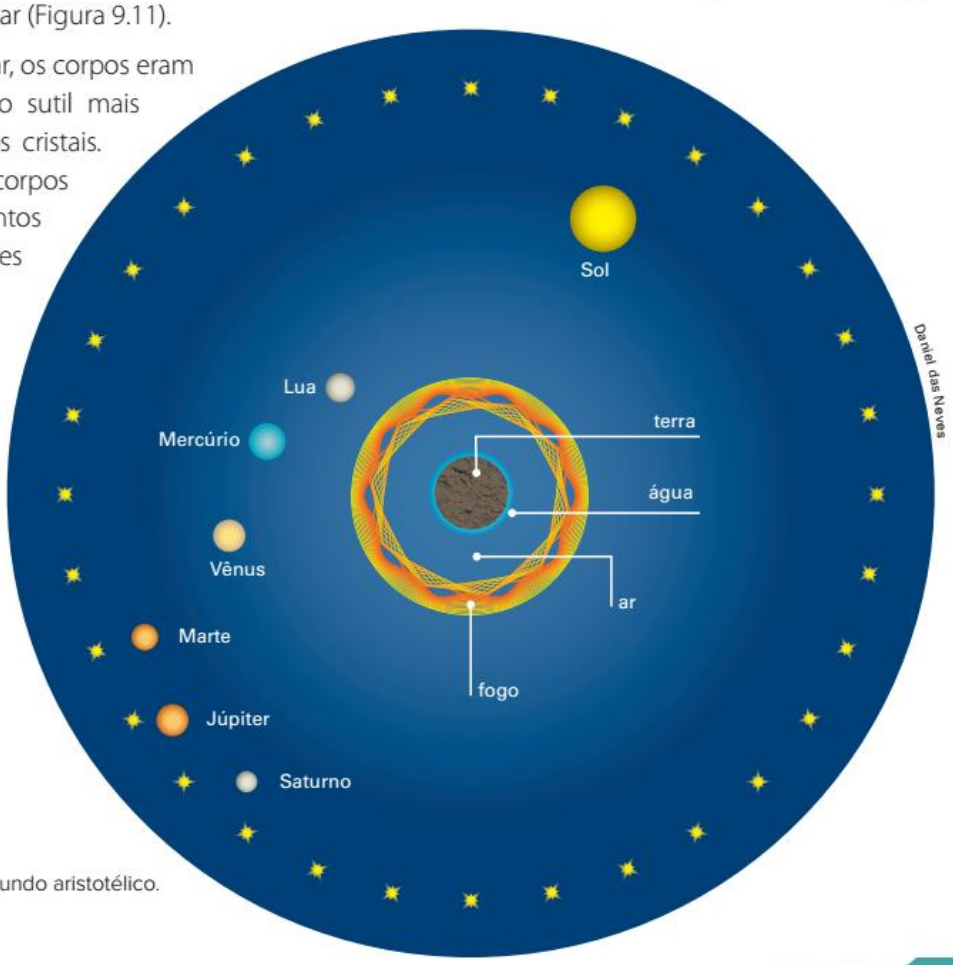


Figura 9.11: Elementos do mundo aristotélico.

As leis que valiam para o mundo supralunar determinavam uma ordem perfeita: os corpos se moveriam em trajetórias circulares e uniformes, em um movimento eterno sem início nem fim. Mas isso não valia para o mundo terrestre, então os cometas e os meteoros deveriam fazer parte da esfera sublunar e eram considerados fenômenos da atmosfera. No mundo sublunar, cada elemento ocupava um lugar natural: o elemento terra era próximo ao centro de nosso planeta (centro do Universo); a água ficava acima da terra; o ar, acima da água; e o fogo, acima do ar. Essa ordem, porém, era sempre perturbada, pois a região sublunar era o local da corrupção. Por diversos motivos, os corpos terrestres encontravam-se com frequência fora de seu lugar natural, e a ordem precisava ser constantemente restabelecida.

Algumas vezes, a água estava acima do ar, e a chuva correspondia ao retorno da ordem, pois a água caía buscando espontaneamente seu "lugar natural". Havia também movimentos violentos. Por exemplo, uma pedra, ao ser lançada para cima, executava um movimento contra seu lugar natural. O movimento era violento, pois a obrigava a deixar seu lugar natural.

Para Aristóteles, a queda dos corpos também dependia de sua massa, pois, quanto mais "pesado" um corpo, maior seria sua tendência a buscar seu lugar natural. Assim, uma pedra cai mais rapidamente que uma pluma porque é muito mais pesada do que esta.

Exercício resolvido

Por que o Universo aristotélico-ptolomaico era finito, ou seja, sua última camada tinha as estrelas fixas?

Um dos argumentos é que um Universo infinito não teria centro. Então, a Terra não ocuparia um lugar especial e não poderia estar no centro de tudo, o que comprometeria a teoria do lugar natural dos elementos.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Quais são as diferenças entre o mundo supralunar e o sublunar? Qual é a justificativa para essa distinção?
2. Como Aristóteles explicaria o movimento das águas de uma cachoeira? E o movimento das chamas de uma fogueira?
3. No caderno, faça um desenho representando a trajetória de uma pedra lançada em um lago. Represente nela os trechos de movimentos naturais e violentos.
4. Para a situação apresentada na questão acima, explique por que ocorriam os movimentos, segundo as ideias aristotélicas.

2.2. A relação entre "força" e movimento para Aristóteles

A concepção aristotélica da relação entre as ações violentas sobre os corpos e o movimento diferia muito daquela apresentada posteriormente nas leis de Newton. Na "Física" aristotélica, o movimento não era pensado como estado (movimento uniforme, movimento acelerado), mas como um processo ou uma transição entre a situação presente e a situação seguinte. Assim, quando uma pedra cai, seu movimento é a transição para seu lugar natural. Quando ela é levada pela mão para o lado, seu movimento reflete a violência da ação de quem a empurra; então, finda a ação, esse movimento cessa.

Para Aristóteles, qualquer ação exercida sobre um corpo que o obriga a sair de seu lugar natural era uma **ação motora** (**M**). Por exemplo, uma rocha em uma superfície plana não tenderia a se mover a não ser sob uma ação violenta. Além das ações motoras sobre os corpos, Aristóteles reconhecia a existência de **resistências** (**R**) ao movimento, como o atrito com o ar, a água e o solo. Os termos aristotélicos "ação motora" e "resistência" podem ser traduzidos pelo conceito moderno que temos de força.

A velocidade de um corpo seria o resultado de uma combinação de ambas atuando sobre ele, ou seja, se a ação motora fosse maior que a resistência haveria movimento, mas se fosse menor, não haveria movimento (Figura 9.12).

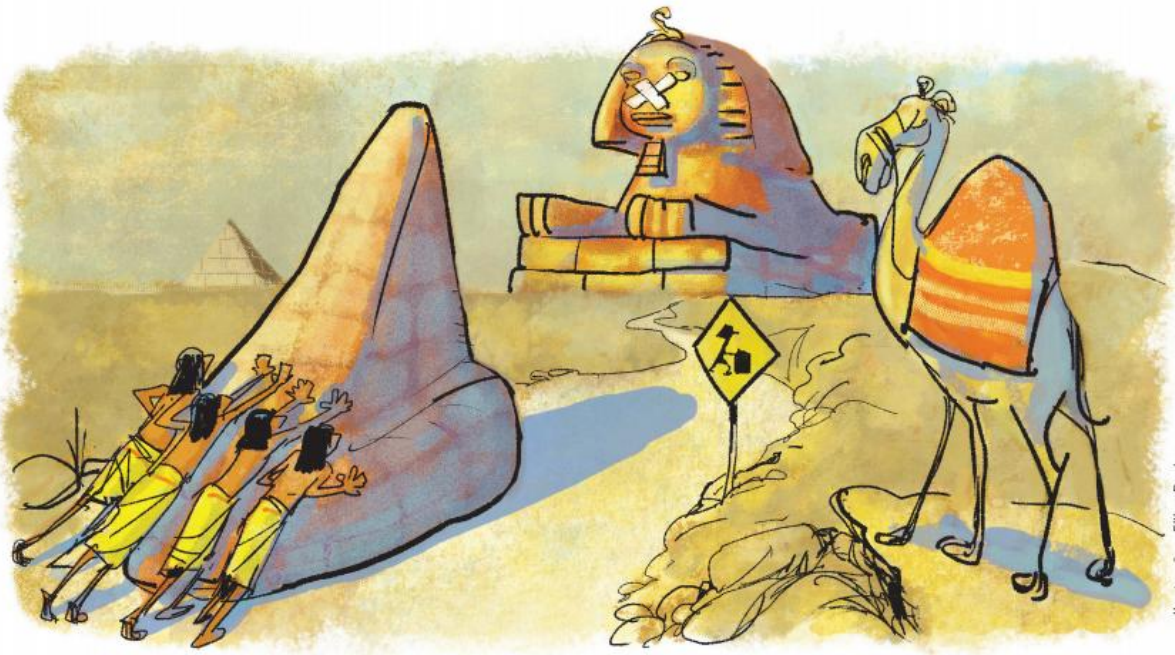


Figura 9.12: A ação motora é a força; já a resistência é o atrito com o solo.

Ilustrações: Filipe Rocha

Embora engenhoso, o sistema aristotélico continha algumas questões sem explicação, reconhecidas por ele mesmo como limites de sua teoria. Por exemplo, quando se lança um objeto para o alto, o movimento é forçado pela ação motora produzida pela mão de quem realiza a ação. Mas, depois que o objeto deixa a mão do lançador, que motor continua a movê-lo um pouco mais para o alto?

Suponhamos que o corpo lançado seja uma flecha. Quando livre da ação motora do arco, ela deveria buscar seu lugar natural embaixo do ar. Então, por que primeiro a flecha sobe durante parte de sua trajetória para somente depois iniciar a queda?

Para Aristóteles, o movimento do objeto continuava graças a um processo que ele chamou de *antiperistasis*: quando o corpo se movimenta para a frente, ele ocupa um lugar que antes era preenchido somente por ar. O ar comprimido flui ao redor do corpo, tomando o espaço vazio que o objeto deixou. Assim, o objeto é impelido para a frente (Figura 9.13). Como esse processo não é perfeito, pois existe resistência, o objeto tende a voltar a seu lugar natural, caindo gradualmente.

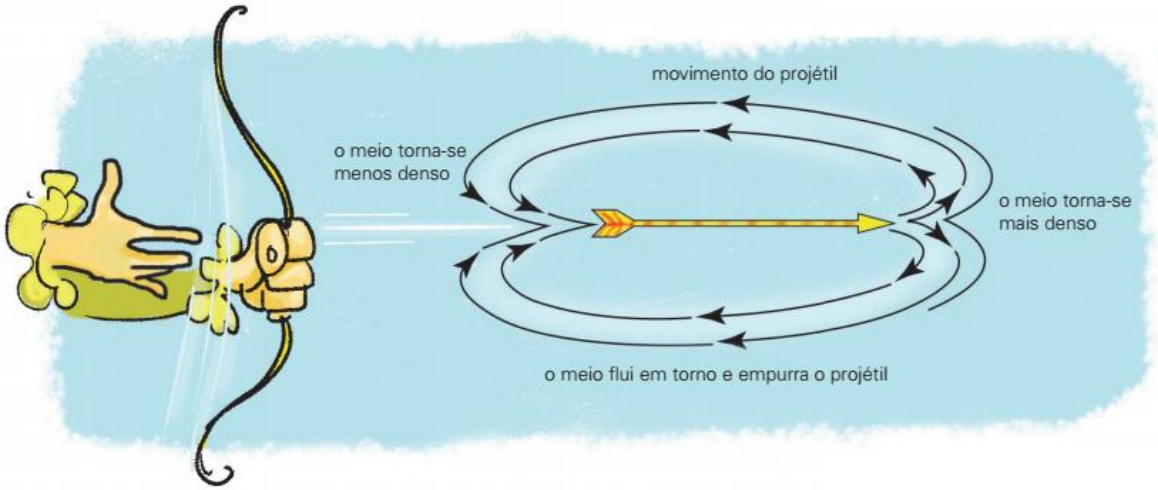


Figura 9.13: A *antiperistasis* de Aristóteles.

Por mais que hoje a Física aristotélica nos pareça ingênua, ela buscava explicar a natureza: se existia um fato, haveria uma razão para ele. Por isso, suas ideias permaneceram inabaláveis por cerca de 2 mil anos.

Exercício resolvido

Segundo Aristóteles, $v \propto \frac{M}{R}$. Explique essa relação matemática com palavras.

A velocidade de um objeto em movimento é diretamente proporcional à ação motora impressa no corpo, ou seja, quanto maior for a ação motora, maior será a velocidade. Por outro lado, a velocidade também é inversamente proporcional à resistência. Assim, quanto maior for a resistência da natureza ao movimento, menor será sua velocidade.

Exercícios propostos Respostas no Manual do Professor. Resolva os exercícios no caderno.

1. Para Aristóteles, os movimentos violentos só poderiam ocorrer por meio de uma ação. Argumente a favor dessa teoria citando uma situação do dia a dia.
2. Dê um exemplo cotidiano que justifique a concepção aristotélica de que $v \propto \frac{M}{R}$.

3. A Física e a Cosmologia na Idade Média

3.1. Simbiose entre a ciência grega e a fé católica

A concepção do Universo aristotélico-ptolomaico atravessou barreiras geográficas e históricas, e se espalhou pela Europa, Oriente Médio, Ásia Menor e norte da África, sendo aperfeiçoada nos séculos que se seguiram. Apenas na Idade Média (século V ao XV) é que encontramos críticas mais profundas ao sistema aristotélico.

No início desse período, as teorias clássicas (greco-romanas) foram em geral rechaçadas pela Igreja Católica, que reivindicava uma explicação religiosa para o mundo. Uma passagem de Santo Agostinho (Figura 9.14), um dos mais importantes representantes do cristianismo, ilustra a visão sobre as Ciências Físicas nessa época:

Figura 9.14:
Santo Agostinho (354-430).
Sandro Botticelli. *Santo Agostinho*, c. 1480.
Afresco.

> Quando, portanto, nos perguntam em que acreditamos em matéria de religião, não é necessário provar a natureza das coisas, como foi feito por aqueles a quem os gregos chamam físicos; nem precisamos ficar alarmados por cristãos ignorarem a força e o número dos elementos – o movimento, a ordem, os eclipses dos corpos celestes; a forma do céu; as espécies e a natureza dos animais, plantas, pedras, fontes, rios, montanhas; a cronologia e as distâncias; os sinais de tempestades vindouras; e milhares de outras coisas que esses filósofos ou descobriram ou pensaram que tinham descoberto... É suficiente que os cristãos acreditem que a única causa de todas as coisas criadas, sejam celestes ou terrenas, visíveis ou invisíveis, é a bondade do Criador, o único Deus verdadeiro; e que nada existe a não ser Ele próprio.

In: KUHN, T. S. *A revolução copernicana*: a astronomia planetária no desenvolvimento do pensamento ocidental. Lisboa: Edições 70, 1980. p. 130.

Com o decorrer dos séculos, no entanto, a posição da Igreja Católica passou por algumas modificações, e a concepção aristotélica do Universo viveu um processo de simbiose com as afirmações encontradas em documentos sagrados. Boa parte da junção entre ciência grega e fé católica foi obra de São Tomás de Aquino, sacerdote e estudioso italiano do século XIII (Figura 9.15). Essa linha filosófica ficou conhecida como Escolástica. São Tomás acreditava que conhecer a natureza era uma das maneiras de conhecer a Deus.

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

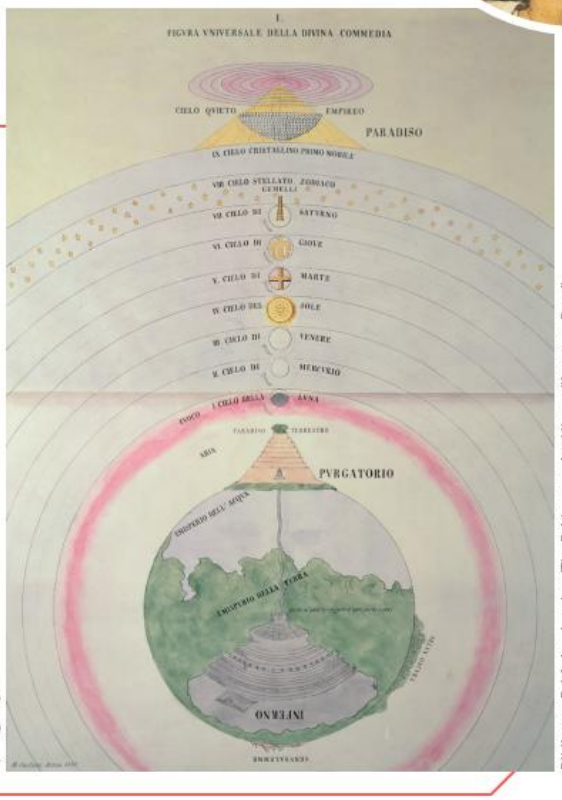
Museu do Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil

Figura 9.15: São Tomás de Aquino (1225-1274). Joos van Gent. *Retrato de São Tomás de Aquino*, c. 1475. Óleo sobre tela.

Explorando o assunto

Também encontramos a simbiose da crença científica vigente com a fé católica na arte da Idade Média, como no poema épico *A divina comédia*, do italiano Dante Alighieri. Observe os detalhes da concepção de mundo desse autor, apresentada na Figura 9.16, e discuta as relações entre o Universo dantesco, o aristotélico e o religioso medieval.

Ver orientações no Manual do Professor.



Biblioteca Britânica, Londres/The Bridgeman Art Library/Keystone Brasil

Figura 9.16: Gravura que representa o Universo segundo Dante Alighieri.

3.2. Críticas à "Física" de Aristóteles

Um dos críticos mais antigos à Física de Aristóteles foi o astrônomo e matemático grego Hiparco de Niceia (Figura 9.17). Ele propunha que o movimento de uma flecha, por exemplo, era resultado da existência de uma "força impregnada" no corpo pela ação do arco. No entanto, devido à resistência com o ar, essa força acaba esvaindo-se, assim o movimento diminui até o repouso da flecha.

Outro contestador foi João Filopono de Alexandria, que também era matemático e astrônomo, e não aceitava a ideia de *antiperistasis*. Ele argumentava que o ar empurrado pela flecha não poderia executar três movimentos: ir para a frente, voltar para trás e ir novamente para a frente, a fim de empurrar a corpo. Segundo Filopono, o ar poderia apenas exercer resistência ao movimento, conforme proposto anteriormente por Hiparco.

Figura 9.17: Hiparco de Niceia (190 a.C.-125 a.C.). Hermann Goll. *Hiparco de Nicéia em seu observatório*, 1876. Gravura.

Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte, Berlim/AKG/Latinstock

Durante a Idade Média, Jean Buridan (1300-1358), que você conheceu brevemente no Capítulo 8, retomou as críticas ao modelo aristotélico, partindo de ideias de seus antecessores. Ele argumentava que um marinheiro no convés de um navio, por exemplo, não sente o ar por trás empurrando-o, mas somente pela frente, fazendo-o resistir ao movimento.

Buridan propôs que o movimento de projéteis poderia ser explicado por meio do ***impetus***, o qual ficava impresso nos corpos em movimento e tinha as seguintes características:

- era permanente e não se extinguia por si mesmo;
- desgastava-se pela tendência natural do movimento dos corpos e pela resistência ao meio;
- aplicava-se a qualquer movimento, mesmo o circular;
- era proporcional à quantidade de matéria e à velocidade do objeto em movimento.

Sobre o movimento das estrelas, uma crítica interessante foi feita por Nicolau Oresme (Figura 9.18), matemático, físico, astrônomo e religioso francês que foi aluno de Buridan na Universidade de Paris. Para ele, o deslocamento das estrelas não era a prova final de que elas estavam em movimento, pois a Terra poderia estar girando enquanto o céu permanecia em repouso. Segundo Oresme, o movimento de um corpo era sempre relativo, ou seja, tanto o observador quanto o observado poderiam estar em movimento. Portanto, a existência dos giros dos astros celestes não era prova suficiente para garantir que a Terra estivesse parada.

Aristóteles argumentava que, caso nosso planeta estivesse em movimento, ao se lançar uma pedra para o alto, ela deveria cair em um ponto muito distante do lançamento. Utilizando a teoria do *impetus*, Oresme contestou esse argumento dizendo que a Terra imprimia um impulso à pedra quando ela ainda estava em contato com a mão do lançador, ou seja, o *impetus* fazia com que a pedra "perseguisse" a Terra.

Biblioteca Nacional, Paris

Figura 9.18: Nicolau Oresme (1325-1382). Retirado de *De caelo et. mundo*, séc. XIV.

Exercício resolvido

Qual é a semelhança entre a força impressa de Hiparco e o *impetus* de Buridan?

Segundo ambas as teorias, o movimento acontecia por causa de uma "entidade" que ficava impregnada no objeto e se desgastava por causa do atrito.

Exercícios propostos Respostas no Manual do Professor. Resolva os exercícios no caderno.

1. No item 3.1, você leu sobre a simbiose entre ciência e religião. Você sabe o que esse termo significa? Escreva o que você entende por "simbiose" e depois compare sua resposta com a dos colegas e com a definição fornecida por um dicionário impresso ou digital.
2. Aponte o principal paradoxo da ideia de *antiperistasis*, proposta por Aristóteles e criticada por seus sucessores.

4. Copérnico e o sistema heliocêntrico

Não é de surpreender que uma teoria antiga como a aristotélica-ptolomaica cedo ou tarde tivesse de ser modificada, afinal, nem as mais recentes teorias estão livres dessa circunstância. As críticas ao modelo geocêntrico vistas até aqui foram importantes por levantarem problemas pontuais e mostrarem que esse sistema de mundo não podia ser considerado uma verdade pronta e acabada. Contudo, essas críticas eram, de certa forma, até acanhadas quando comparadas ao que viria a acontecer na época do Renascimento (século XIV ao XVII).

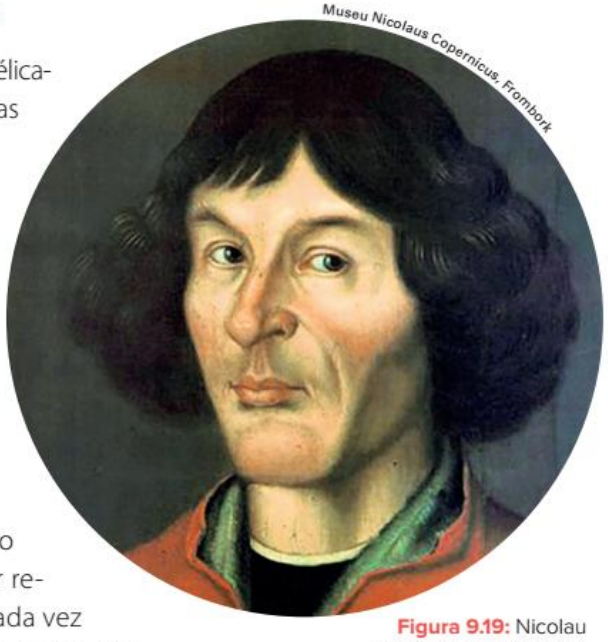


Figura 9.19: Nicolau Copérnico (1473-1543). Autor desconhecido. *Retrato de Nicolau Copérnico*, séc. XVI. Óleo sobre tela.

Nesse período, com o início das Grandes Navegações, fez-se necessária a construção de mapas celestes mais precisos, acarretando grande melhoria dos dados astronômicos. Isso acabou por aumentar a discrepância entre o que se via no céu e o que era previsto pelo sistema aristotélico. Para tentar reparar essas divergências, os astrônomos tiveram de ampliar cada vez mais o número de "peças" do modelo geocêntrico (epiciclos). Assim, não tardaram a aparecer questionamentos sobre a complexidade do funcionamento do Cosmos.

Um dos questionadores foi o polonês Nicolau Copérnico (Figura 9.19), astrônomo, matemático e cônego da Igreja Católica muito influenciado por ideias platônicas sobre a beleza e a perfeição do mundo. Ao ser consultado pela Igreja sobre os erros cumulativos do antigo calendário juliano, Copérnico percebeu que as incoerências na contagem do tempo se deviam às incertezas dos movimentos celestes. Portanto, uma reforma no calendário teria de estar atrelada a uma reestruturação da Astronomia.

Ver orientação 4 no Manual do Professor.

Explorando o assunto

Imagine que os epiciclos e os deferentes são como os ponteiros de um relógio: um pequeno erro no sistema pode atrasar a contagem do tempo. Se esse atraso for de uma hora por ano, isso será facilmente percebido?

Ver orientações no Manual do Professor.

Após estudar longamente o sistema geocêntrico e seus problemas, Copérnico escreveu um livro intitulado *De revolutionibus orbium coelestium* (Sobre as revoluções das esferas celestes), em que apresentava um sistema astronômico que tinha o Sol parado no centro do Universo (Figura 9.20).

Vejamos como esse novo modelo de mundo interpretava os fenômenos observados no céu.

O aparente movimento retrógrado dos planetas era explicado sem a necessidade de deferentes e epiciclos. Ao se admitir que os astros descrevem órbitas circulares ao redor do Sol, as "laçadas" puderam ser compreendidas como efeito decorrente do movimento relativo entre o planeta e a Terra (Figuras 9.21a e 9.21b).

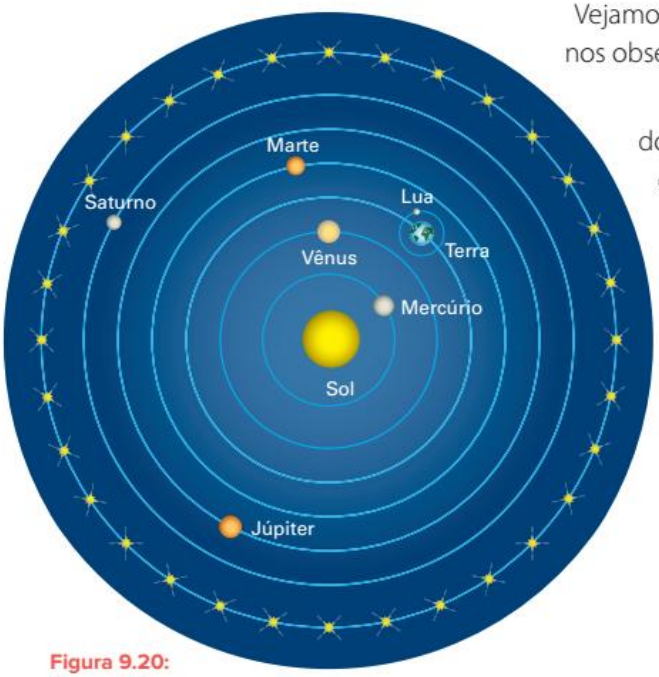


Figura 9.20: No modelo heliocêntrico de Copérnico, o Sol ocupa o centro e os planetas giram ao seu redor, em órbitas circulares. De acordo com essa concepção, porém, o Universo continua finito, com as estrelas todas à mesma distância e fixas em uma esfera exterior.

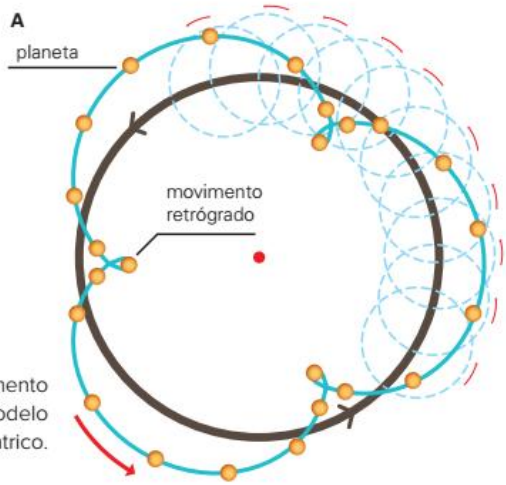
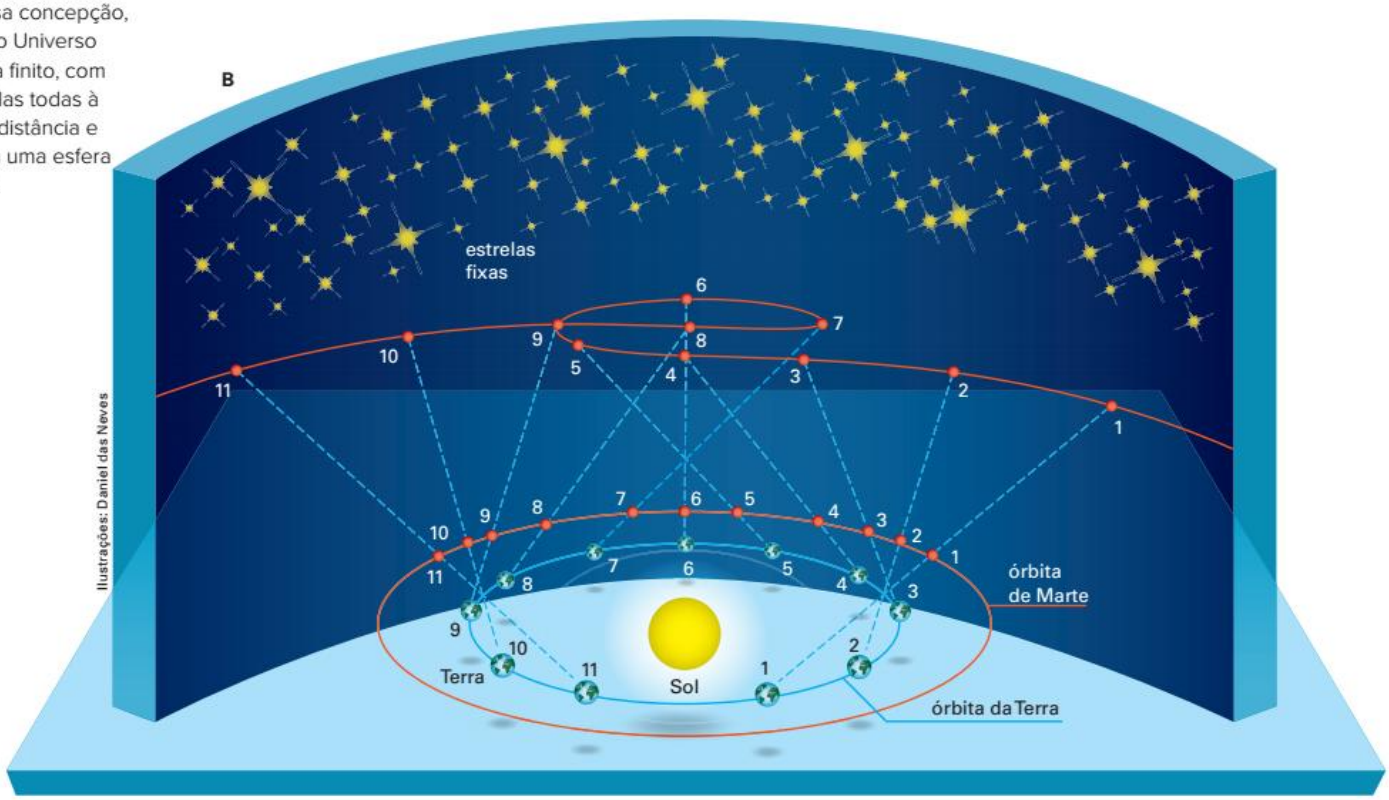


Figura 9.21a e 9.21b: (a) Movimento retrógrado dos planetas no modelo geocêntrico e (b) no modelo heliocêntrico.



Vênus e Mercúrio eram observados apenas nas proximidades do Sol porque estão entre ele e a Terra.

Marte, Júpiter e Saturno eram observados em oposição ao Sol porque a órbita da Terra está entre eles e o Sol.

A teoria de Copérnico foi muito criticada por retirar a Terra de sua posição central no Universo, fazendo dela um planeta como outro qualquer. Por essa razão, a obra copernicana (publicada apenas no ano da morte do autor) entrou para o *Index*, a lista de livros proibidos da Igreja Católica.

Apesar de o primeiro modelo heliocêntrico geralmente ser atribuído a Copérnico, na realidade o pioneiro da proposta foi o astrônomo grego Aristarco de Samos (310 a.C.-230 a.C.). No entanto, diante da teoria defendida pelo sistema aristotélico, a ideia foi rejeitada. Isso mostra que, na Ciência, as teorias não mudam de forma abrupta.

A maioria dos contemporâneos de Copérnico também não acolheu imediatamente suas ideias heliocêntricas. Eles talvez aceitassem pequenas modificações, mas não concordavam em colocar a Terra em movimento, já que ainda havia boas razões para considerá-la parada:

- Como explicar o movimento de queda dos corpos se a Terra não é mais o centro do Universo?
- O que faz a Terra e os demais planetas permanecerem em órbita ao redor do Sol?
- Por que a Lua acompanha a Terra em seu movimento pelo espaço?
- Por que, ao lançarmos um objeto para cima, ele ainda cai em nossa mão, apesar de estarmos nos movendo em alta velocidade junto com a Terra?

Copérnico conhecia boa parte desses contra-argumentos e não tinha todas as respostas, porque, na Ciência, perguntas novas nem sempre podem ser respondidas no campo das velhas ideias!

Exercício resolvido

Qual era a implicação religiosa de retirar a Terra do centro do Universo?

Como a Terra deixou de ser o centro do Universo e se tornou mais um planeta entre outros, o ser humano passou a não estar mais no lugar central que lhe caberia por ser a imagem de Deus.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor. Resolva os exercícios no caderno.

1. Tanto o sistema geocêntrico quanto o heliocêntrico não apresentavam todos os planetas conhecidos na atualidade. Por quê?
2. Como a teoria de Copérnico simplificou o movimento retrógrado dos planetas?
3. Quais foram as novidades introduzidas por Copérnico em seu novo sistema de mundo, quando comparado ao sistema geocêntrico?
4. Como o modelo copernicano reduziu o número de epiciclos do modelo aristotélico-ptolomaico antecedente?

5. A consolidação do heliocentrismo

Foram necessários cerca de cem anos e a colaboração de outros cientistas para que a revolução iniciada por Copérnico se concluísse. A seguir, abordaremos as contribuições de Galileu Galilei (1564-1642) e Johannes Kepler (1571-1630).

5.1. Galileu Galilei Ver orientação 5 no Manual do Professor.

A principal contribuição do cientista italiano na consolidação das ideias de Copérnico foi abrir caminhos para a elaboração de uma "nova" Física (posteriormente desenvolvida por Newton) ao apresentar argumentos contra a "antiga" Física (cujo principal representante era Aristóteles).

Sobre a queda dos corpos

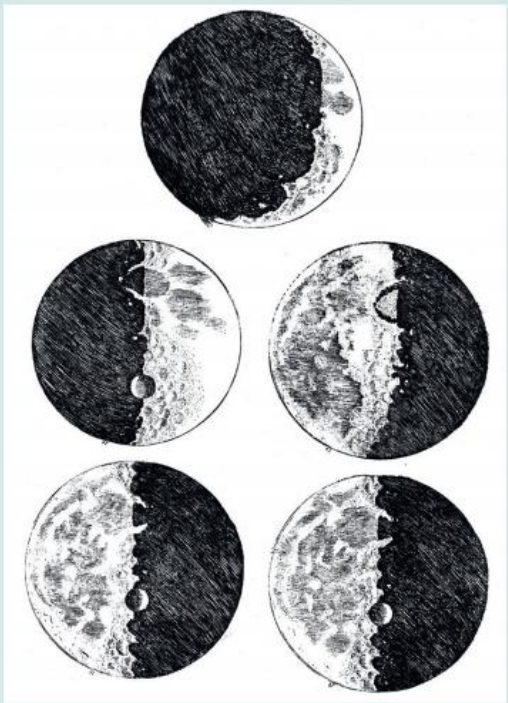
Afirmação aristotélica: A queda dos corpos em busca do lugar natural depende de seu "peso".

Contra-argumentação de Galileu: Experimentalmente, é possível observar que, desprezando-se a resistência do ar, os corpos caem da mesma forma.

Sobre a perfeição dos céus

Afirmação aristotélica: Tudo no céu é perfeito.

Contra-argumentação de Galileu: Apontando uma luneta para a Lua, vemos nela montanhas, vales e crateras (Figura 9.22). Como um corpo perfeito poderia ter imperfeições na superfície?



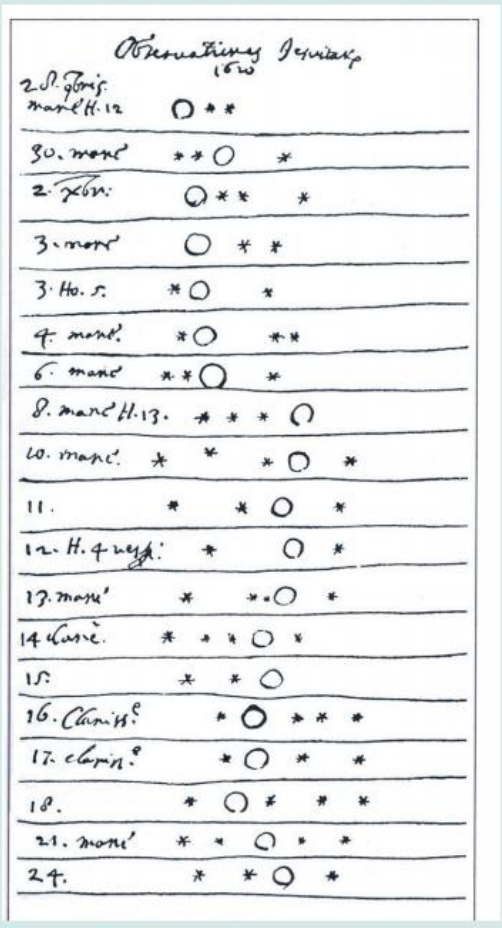
Biblioteca Nacional, Paris

Figura 9.22: Desenho manuscrito de Galileu mostrando as "imperfeições" (vales, montanhas e depressões) existentes na superfície da Lua.

Sobre o centro do Universo

Afirmação aristotélica: Todos os corpos no céu descrevem movimentos circulares uniformes em torno da Terra, a qual é o centro do Universo.

Contra-argumentação de Galileu: Novamente com o uso da luneta, é possível ver luas girando em torno de Júpiter (Figura 9.23). Como poderia haver dois centros no Universo?



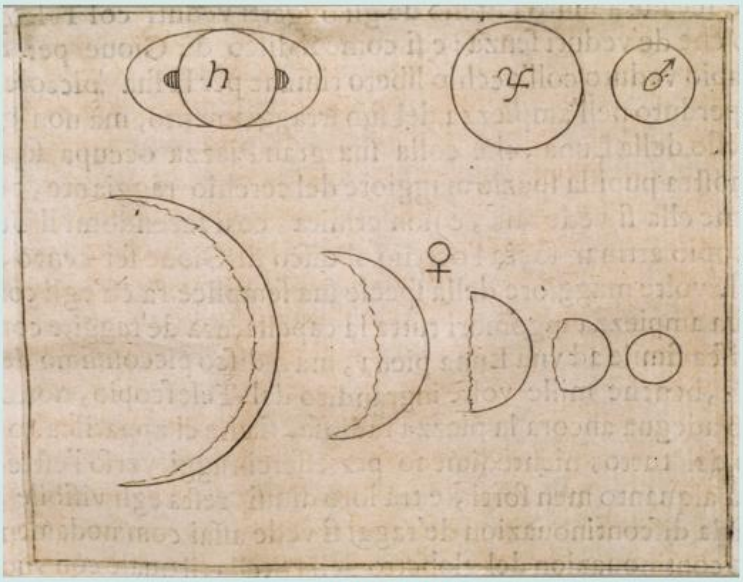
Biblioteca Nacional Central, Florença

Figura 9.23: Desenho manuscrito de Galileu mostrando a existência de satélites (pontos brilhantes) na órbita do planeta Júpiter.

Sobre o movimento da Terra

Afirmação aristotélica: A Terra está parada no centro do Universo, pois esse é seu lugar natural. O lugar natural dos astros é o céu porque eles são constituídos por éter, o quinto elemento.

Contra-argumentação de Galileu: Observando Vênus com uma luneta, veem-se variações na iluminação de sua superfície, ou seja, ocorrem fases no planeta, similarmente às fases da Lua (Figura 9.24). Isso só poderia ser admitido se a Terra também estivesse em movimento entre o planeta e o Sol (Figura 9.25).

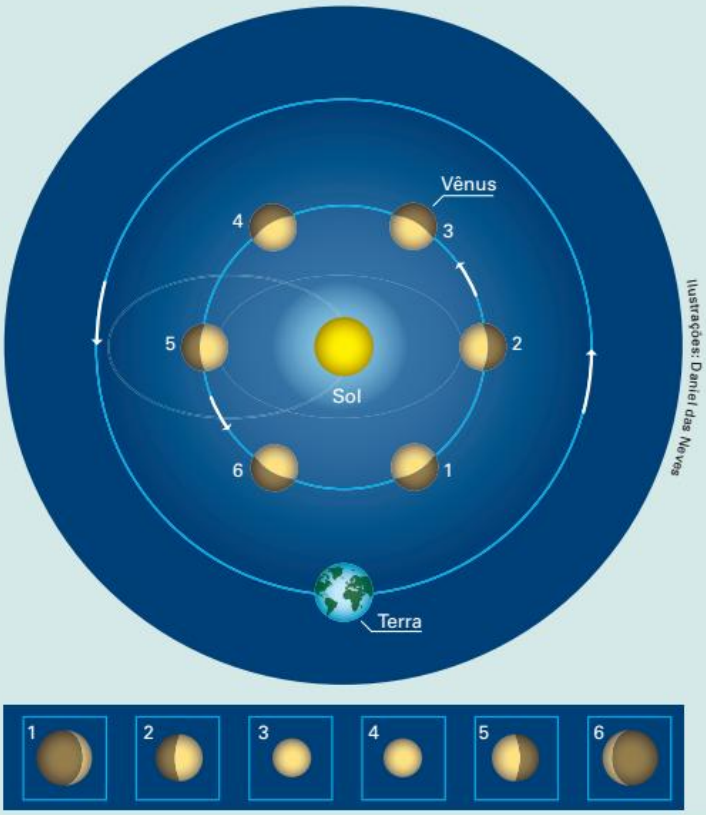


Instituto e Museu di Storia della Scienza, Florença

Figura 9.24: Gravura de Galileu mostrando as várias fases de Vênus.

Afirmação aristotélica: Estando a Terra em movimento, o ar, as nuvens, os pássaros e outros objetos não conectados ao solo deveriam ser deixados para trás. Ao saltar para o alto, não deveríamos cair no mesmo lugar, visto que a Terra se movimentou e tudo que está sobre a superfície deveria ser arremessado no espaço por causa do movimento girante.

Contra-argumentação de Galileu: Os corpos dentro de um navio que percorre águas plácidas continuam a se comportar como se a embarcação estivesse parada, e uma pedra solta do mastro cairá sempre a seu pé, esteja o navio parado ou em movimento. O comportamento da Terra é similar ao da embarcação.



Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 9.25: As fases de Vênus são explicadas pelo modelo heliocêntrico.

Ao se opor às teorias aristotélicas, Galileu também estava indo contra as teorias aceitas pela Igreja Católica. Por isso, foi acusado de heresia pelo Tribunal do Santo Ofício e condenado a renunciar à sua crença em um sistema heliocêntrico diante das autoridades do tribunal e à prisão domiciliar perpétua. Além disso, seus livros entraram para o *Index*. Conta uma lenda que, ao sair do tribunal, ele disse: "Eppur si muove", ou seja, "Contudo, ela se move", referindo-se à Terra.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE

A luneta de Galileu

Museu delle Scienze, Florença/AKG/Latinstock

Figura 9.26: Luneta de Galileu.

As primeiras lunetas sugiram na Holanda, por volta de 1600, e logo se espalharam pela Europa. Em 1609, quando viajava por Veneza, Galileu ficou sabendo que um fabricante de óculos holandês chamado Hans Lippershey (1570-1619) havia criado um equipamento que fazia os objetos parecerem maiores e mais próximos. Com base na descrição do instrumento desse artesão, Galileu construiu a própria luneta, com poder de ampliação de nove vezes, aproximadamente. Não contente, melhorou a técnica de confecção e aperfeiçoou suas lunetas, que geravam imagens mais nítidas e com ampliações de 30 vezes (Figura 9.26).

Como esse equipamento permitia ver melhor e mais longe, ao apontá-lo para o céu, Galileu encontrou informações para responder a algumas de suas indagações e trouxe várias contribuições para a Astronomia. Além de observar as irregularidades na Lua, os satélites de Júpiter e as fases de Vênus, foi possível perceber que:

- A faixa de aspecto leitoso que atravessa o céu, a Via Láctea, era formada por uma enorme quantidade de estrelas muito próximas entre si. Com a luneta, Galileu conseguiu notar algumas estrelas separadamente, pois a olho nu se observa apenas uma nebulosidade.
- No céu noturno, podiam ser vistas "novas" estrelas.
- Saturno apresentava alterações (protuberâncias) na região do Equador que mudavam com o tempo. Atualmente, sabemos que são os anéis vistos em perspectiva da Terra.
- Existem manchas escuras na superfície do Sol.

A maior parte das descobertas astronômicas obtidas por meio das observações com a luneta foi reunida e publicada em 1610, na obra *Sidereus Nuncius* (Mensageiro das estrelas). Esse livro teve grande impacto e repercussão na Europa, pois havia observações contrárias a algumas ideias de Aristóteles. O sucesso alcançado por Galileu o fez ser nomeado primeiro matemático e filósofo do grão-duque da Toscana e primeiro matemático da Universidade de Pisa.

Exercício resolvido

A origem da luneta provavelmente foi militar, pois com esse instrumento era possível fazer observações mais precisas a distâncias muito maiores. Galileu, porém, usou o equipamento com outra finalidade. Comente a importância desse ato para a história da Astronomia.

Galileu teve a sagacidade de utilizar a luneta para fins científicos. Assim, as observações, que antes eram impossíveis, tornaram-se elemento fundamental na pesquisa astronômica. Com o passar do tempo, as lunetas ficaram cada vez maiores, mudaram de refratores para refletores; surgiram também instrumentos capazes de analisar a radiação na frequência de raios X, ultravioleta e ondas de rádio. Logo depois surgiram os telescópios espaciais.

Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. A Lua observada por Galileu era formada de crateras, planícies, vales e montanhas que podiam chegar a 4 mil metros. Como essa constatação afetou a teoria de Aristóteles sobre os cinco elementos constituintes do Universo?
2. Em 2000, o papa João Paulo II, em nome da Igreja Católica, desculpou-se publicamente pela atitude tomada, no século XVI, com relação às ideias de Galileu Galilei. Por que isso ocorreu?
3. Cite algumas contribuições que Galileu trouxe para a teoria heliocêntrica ao apontar a luneta para o céu.

5.2. Johannes Kepler

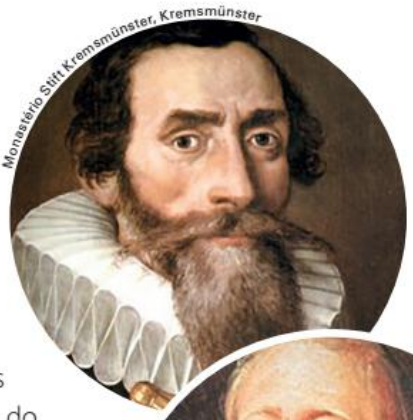


Figura 9.27: Johannes Kepler (1571-1630). Autor desconhecido. *Johannes Kepler*, 1610. Óleo sobre tela.

Na época da publicação da obra de Copérnico, ainda existiam incompatibilidades entre os movimentos planetários observados e a teoria heliocêntrica. Mesmo com o Sol no centro e os planetas girando ao seu redor, ainda não era possível descrever precisamente o funcionamento do céu.

Os dados das posições das estrelas e dos planetas utilizados por Copérnico provinham das chamadas "tabelas alfonsinas", que eram a revisão dos valores das tabelas de Ptolomeu (encontradas no *Almagesto*) feita por astrônomos convocados pelo imperador do Império Romano, Afonso X. No entanto, Johannes Kepler (Figura 9.27), teólogo, astrônomo, matemático e também um popular astrólogo, descobriu erros nessas tabelas.

Kepler sabia que a correta construção de um sistema de mundo exigia informações precisas. Assim, entrou em contato com o famoso astrônomo dinamarquês Tycho Brahe para obter dados astronômicos de melhor qualidade (Figura 9.28). Brahe desenvolveu vários instrumentos astronômicos para observação a olho nu (Figura 9.29) e coletou dados de excelente precisão, mesmo antes da invenção da luneta. Ver orientação 6 no Manual do Professor.

Figura 9.28: Tycho Brahe (1546-1601). Artista desconhecido. *Retrato de Tycho Danish Brahe*, séc. XVI.

Devido ao grande potencial matemático do cientista, Brahe convidou Kepler para ser seu assistente. A relação entre os dois, no entanto, era tensa e difícil, o que levava Brahe a não compartilhar todos os seus dados. Kepler só teve acesso a eles um ano após sua chegada, em 1601, quando Tycho Brahe faleceu. A partir desse episódio, Kepler conseguiu as preciosas informações que procurava.

Kepler passou quase dez anos estudando e tentando compreender a trajetória "irregular" do planeta Marte, pois os dados observacionais não correspondiam ao movimento circular uniforme proposto tanto pela teoria geocêntrica quanto pela heliocêntrica. Inicialmente, ele trabalhou com as órbitas circulares e criou vários sistemas com esferas compostas, mas, como não resolvia o mistério, começou a buscar outra figura geométrica.

Embora tenha ficado um pouco relutante em abandonar os círculos, Kepler confiava na excelente precisão dos dados de Tycho Brahe. Isso o fez perceber que o caminho para solucionar o problema era mudar sua concepção sobre a órbita planetária. Assim, ele tentou utilizar diversas formas ovais, passando por várias tentativas frustradas, uma vez que os cálculos não coincidiam com os dados, até que um dia chegou à **elipse**.

Figura 9.29: Instrumentos utilizados para medir as posições das estrelas e dos planetas no observatório de Tycho Brahe, na Dinamarca.

A ideia de uma órbita elíptica para descrever o movimento dos planetas foi sua primeira grande contribuição, permitindo que o sistema heliocêntrico se tornasse simples e preciso. Os longos anos de observação e os inúmeros dados coletados também permitiram a Kepler perceber que:

- A velocidade do planeta ao longo de sua órbita não é uniforme.
- Existe uma relação entre o período orbital do planeta e sua distância ao Sol que é constante para todos os planetas.

No próximo capítulo, vamos analisar com mais profundidade as contribuições de Kepler e também as de Newton para a consolidação do sistema heliocêntrico.

Exercício resolvido

Quais foram as contribuições de Tycho Brahe e Johannes Kepler para a atividade científica?

Tycho Brahe desenvolveu vários instrumentos de observação astronômica, trabalhando sempre de forma muito rigorosa com a coleta dos dados. Johannes Kepler contribuiu utilizando a Matemática como ferramenta fundamental para as Ciências Físicas.

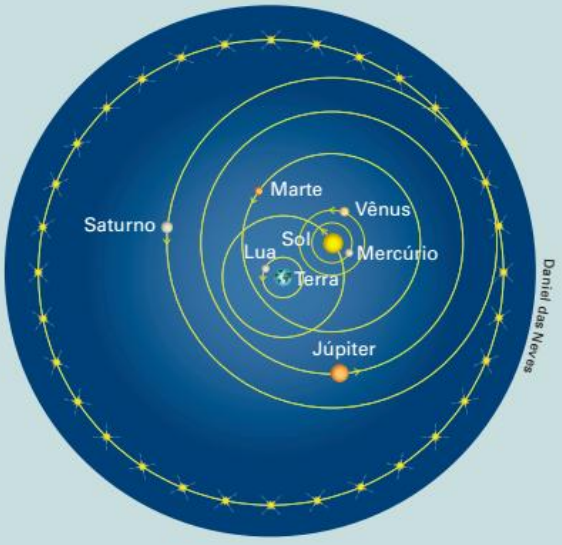
Exercícios propostos

Respostas no Manual do Professor.

Resolva os exercícios no caderno.

1. Em 1572, Tycho Brahe observou o surgimento de uma brilhante "estrela nova" (uma supernova) na Constelação de Cassiopeia. Nos meses seguintes, seu brilho se desvaneceu gradualmente até desaparecer por completo em 1574. Após analisar cuidadosamente esses dados, Brahe percebeu que a "estrela" estava além da Lua. Como essa constatação pode ser utilizada para rebater a teoria de Aristóteles?

2. Tycho Brahe também propôs um sistema de mundo, como ilustra a figura. Como você descreveria esse modelo? Ele é geocêntrico ou heliocêntrico?



3. Como a observação da órbita irregular do planeta Marte e a posterior teoria das órbitas elípticas de Kepler se opõem ao "culto das esferas" e do movimento celeste uniforme proposto na Antiguidade grega?

4. Kepler acreditava que o movimento dos planetas no sistema heliocêntrico era causado por um poder que emanava do Sol, o qual ele chamou *anima motrix*. Segundo ele, esse poder solar estava diretamente relacionado à distância do planeta ao astro central, por isso ocorria movimento com velocidades variáveis. Comente essa proposta kepleriana.

Respostas no Manual do Professor

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes ao Universo geocêntrico dos gregos.

1. Por que o movimento circular dos planetas era considerado perfeito e imutável?

2. Os gregos conheciam todos os planetas do Sistema Solar? Por quê?

Exercícios correspondentes às ideias de Aristóteles.

3. Para Aristóteles, o céu era perfeito e a Terra era imperfeita. A que se deve essa crença?

4. Você chuta uma bola e observa que, após certo tempo, ela para. Discuta a dinâmica envolvida nessa situação com base na teoria de Aristóteles e, depois, com base nas ideias de Newton.

Exercício correspondente ao período medieval.

5. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino tinham concepções divergentes sobre o conhecimento da natureza. Comente.

Exercícios correspondentes a Copérnico e ao modelo heliocêntrico.

6. Qual é a relação entre as Grandes Navegações do século XV e o desenvolvimento da Astronomia?

7. O que poderia ter levado Nicolau Copérnico a resgatar o modelo heliocêntrico de Universo, desenvolvido inicialmente por Aristarco de Samos, mas renegado no período grego?

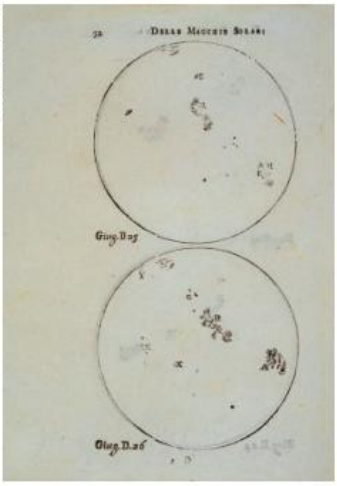
8. Em sua opinião, qual é o sentido do termo "revoluções" no título do livro de Copérnico?

Exercícios correspondentes a Galileu e à consolidação do modelo heliocêntrico.

9. Por que Galileu é considerado um dos primeiros cientistas modernos?

10. Muito provavelmente Galileu utilizou uma técnica de projeção para observar a superfície do Sol. Nela encontrou manchas negras que apareciam e desapareciam, além de se movimentarem na superfície solar. Como isso afetou a teoria de Aristóteles?

Coleção particular



11. Em outros capítulos também falamos bastante de Galileu Galilei, abordando algumas experiências mentais. O que são essas "experiências de pensamento"?

12. (OBA-Adaptada) As observações que Galileu fez com a luneta marcam a passagem da visão geocêntrica (a Terra tida como centro do Universo) para a heliocêntrica (o Sol tido como centro do Universo). A visão geocêntrica era muito mais natural.

a) Baseado em observações do cotidiano, cite dois motivos pelos quais o modelo geocêntrico é mais "natural".
Resposta pessoal.

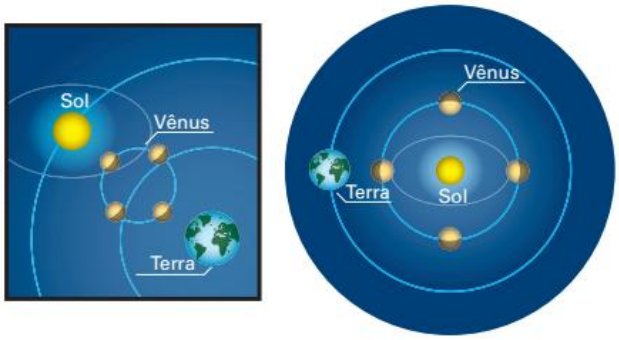
b) As estrelas, como o Sol, nascem no lado Leste e se põem no lado Oeste. Pensando no céu como uma esfera, em que sentido essa esfera deveria girar para explicar os movimentos das estrelas: de Leste para Oeste ou de Oeste para Leste? Mas, se é a Terra que gira, em que sentido ela deve girar?

c) Existiam também motivações culturais para colocar o Sol no centro do Universo, pelo seu claro destaque e importância para nós. Nicolau Copérnico (1473-1543) foi muito motivado por razões desse tipo, quando propôs seu modelo.

Cite uma razão pela qual se deveria acreditar que o Sol deveria ser o centro do Universo. (Não vale dar respostas envolvendo coisas que foram formuladas depois de Copérnico e por causa dele, como leis de Kepler ou Gravitação de Newton. Argumente com motivos não tão ligados a teorias físicas).
Resposta pessoal.

d) Uma observação importante de Galileu com sua luneta foi a das fases de Vênus. O modelo geocêntrico de Ptolomeu e o modelo heliocêntrico de Copérnico faziam previsões diferentes dessas fases, conforme pode ser visto nas figuras abaixo.

Ilustrações: Daniel das Neves



Repare que, na primeira figura, Vênus não orbita diretamente a Terra, num círculo, mas o faz num ponto que orbita a Terra. Esses círculos dentro de círculos eram usados para deixar o modelo matematicamente mais preciso. Na verdade, o modelo de Copérnico também usava esses subcírculos (epiciclos), mas não os indicamos aqui (você pode reparar, se quiser, que isso não mudaria as fases vistas no modelo de Copérnico). Galileu observou a existência de quatro fases em Vênus. Explique como tal fato contribuía a favor do sistema heliocêntrico.

13. (OBA) As fases da Lua são um dos eventos astronômicos mais evidentes; não é à toa que essas fases são importantes para a maior parte dos calendários atuais e antigos. Mas outros astros do nosso céu também apresentam variações da fração iluminada visível (um jeito de dizer o que são as fases). Vênus é um deles, mas como seu disco é muito pequeno no céu, as variações não podem ser notadas a olho nu. O primeiro registro das fases de Vênus foi feito por Galileu Galilei (1564-1642) que observou muitas vezes o planeta com seu telescópio.

De um modo geral, todos os planetas apresentam variações da fração iluminada visível, mas nem todos apresentam fases como as da Lua. A Lua varia da *fase cheia* (toda parte iluminada visível) passando pelo *quarto minguante* (metade da parte iluminada), pela *fase nova* (nada visível), pelo *quarto crescente* (a outra metade iluminada) até voltar à fase cheia. Abaixo vamos refletir sobre as fases de Vênus.

a) Faça um desenho indicando a posição do Sol e da Terra, com Vênus em quatro posições: entre a Terra e o Sol, atrás do Sol e nas posições perpendiculares. Considere as órbitas circulares. Vênus, observado da Terra, apresenta todas as quatro fases, como as da Lua? Se não, quais ele apresenta?

b) Chamamos de Unidade Astronômica (UA) a distância média entre a Terra e o Sol (cerca de 150 milhões de quilômetros). Calcule, em Unidades Astronômicas, a distância de Vênus até a Terra em cada uma das 4 posições do desenho anterior.

Dados: Distância Sol-Terra = 1 UA; Distância Sol-Vênus $\cong \frac{\sqrt{2}}{2}$ UA (aprox. 0,7 UA)

c) Em cada uma das quatro posições do desenho, que fases a Terra teria se fosse observada por alguém em Vênus?

Exercícios correspondentes a Galileu e à consolidação do modelo heliocêntrico.

14. A seguir, apresentamos um poema científico escrito por Antônio Gedeão (pseudônimo do Físico português Rómulo de Carvalho. Quais assuntos estudados ao longo desse livro aparecem no texto?

Um Poema para Galileo

[...]

Eu queria agradecer-te, Galileo,
a inteligência das coisas que me deste.
Eu,
e quantos milhões de homens como eu
a quem tu esclareceste,
ia jurar – que disparate, Galileo!
– e jurava a pés juntos e apostava a cabeça
sem a menor hesitação –
que os corpos caem tanto mais depressa
quanto mais pesados são.
Pois não é evidente, Galileo?
Quem acredita que um penedo caia
com a mesma rapidez que um botão de camisa ou que um seixo da praia?
Esta era a inteligência que Deus nos deu.
[...]
Teus olhos habituados à observação dos satélites e das estrelas,
desceram lá das suas alturas
e poisaram, como aves aturdidas – parece-me que estou a vê-las –,
nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas.
E tu foste dizendo a tudo que sim, que sim senhor, que era tudo tal qual
conforme suas eminências desejavam,
e dirias que o Sol era quadrado e a Lua pentagonal
e que os astros bailavam e entoavam
à meia-noite louvores à harmonia universal.
E juraste que nunca mais repetirias
nem a ti mesmo, na própria intimidade do teu pensamento, livre e calma,
aquelas abomináveis heresias
que ensinavas e descrevias
para eterna perdição da tua alma.
Ai Galileo!
Mal sabem os teus doutos juízes, grandes senhores deste pequeno mundo
que assim mesmo, empertigados nos seus cadeirões de braços,
andavam a correr e a rolar pelos espaços
à razão de trinta quilômetros por segundo.
Tu é que sabias, Galileo Galilei.

Por isso eram teus olhos misericordiosos,
por isso era teu coração cheio de piedade,
piedade pelos homens que não precisam de sofrer, homens ditosos
a quem Deus dispensou de buscar a verdade.
Por isso estoicamente, mansamente,
resististe a todas as torturas,
a todas as angústias, a todos os contratempos,
enquanto eles, do alto incessível das suas alturas,
foram caindo,
caindo,
caindo,
caindo,
caindo sempre,
e sempre,
ininterruptamente,
na razão directa do quadrado dos tempos.

In: GEDEÃO, A. Um poema para Galileo. *Revista Física na Escola*, v. 3, n. 2, 2002, p. 9-10

Exercícios correspondentes a Tycho Brahe, Kepler e à consolidação do modelo heliocêntrico.

15. Em 1577, Tycho Brahe observou um cometa se deslocando através das supostas esferas celestes de Aristóteles. Use essa informação para refutar a teoria aristotélica dos diferentes elementos que constituem a Terra e o céu.

16. Tendo Urano e Netuno sido descobertos somente nos séculos XVIII e XIX, como Kepler justificou a existência de apenas seis planetas?

17. A evolução do conhecimento astronômico possui relação com o desenvolvimento da capacidade observacional? Explique.

Ver as orientações e respostas no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Resolva os exercícios no caderno.

Observando o movimento do céu

MATERIAIS

- Suas mãos esticadas em direção ao céu
- Noite sem nuvens e, preferencialmente, um local com pouca iluminação pública

ROTEIRO E QUESTÕES

Como acompanhar a passagem das horas sem um relógio mecânico?

Observe na imagem abaixo a equivalência de algumas partes da mão com medidas em graus quando você mantém seus braços levantados e esticados. Por definição, considere que:

$1° = 60$ min

1 min $= 60$ s

Em uma noite sem nuvens, é possível marcar a passagem do tempo acompanhando o "movimento do céu".

Parte I: Estrelas

Primeiramente, escolha um ponto de referência para sua observação: pode ser uma árvore ou uma casa, por exemplo. Depois, escolha uma constelação fácil de localizar. De períodos em períodos, acompanhe o deslocamento a partir do ponto de referência. Em seguida, responda às questões.

1. Qual foi o ponto de referência escolhido?
2. Qual foi a constelação observada?
3. Quanto tempo durou sua observação?

Parte II: Lua

Consulte um calendário e verifique quando ocorrerá a próxima Lua cheia. Na data prevista, acompanhe o aparecimento do astro no horizonte, que ocorre por volta das 18h. Meça o tamanho visual da Lua. Como seu dedo indicador será maior que o astro observado, utilize um pedaço de papel ou régua para realizar a medida.

Espere passar duas horas e proceda novamente com a medida (cerca de 20h). Espere mais duas horas e faça uma terceira avaliação do tamanho visual do disco lunar (cerca de 22h). Responda então às perguntas no caderno.

1. Visualmente, o tamanho da Lua muda conforme sua posição varia no céu? O tamanho medido ao longo da noite concorda com a sua percepção visual?
2. O Sol tem o mesmo tamanho angular que a Lua. Você conhece algum fenômeno astronômico que justifique essa afirmação? Qual?
3. Na questão anterior, afirmou-se que o Sol e a Lua possuem o mesmo tamanho angular. Isso significa que eles têm o mesmo tamanho real?

Filipe Rocha

Situação experimental.

INVESTIGUE COM O PESQUISADOR

Ver as orientações e respostas no Manual do Professor.

De revolutionibus orbium coelestium

Desde a Antiguidade clássica, alguns pensadores gregos, como Aristarco de Samos, já especulavam sobre um sistema de mundo com o Sol no centro. Mas foi apenas no Renascimento que uma obra propondo a teoria heliocêntrica, com observações cuidadosas do céu, cálculos matemáticos das posições dos astros e diagramas elaborados sobre o movimento celeste, foi publicada: *De revolutionibus orbium coelestium* (Sobre as revoluções das esferas celestes), de Nicolau Copérnico.

O livro é dividido em seis partes: a primeira estabelece o sistema heliocêntrico, a segunda trata do movimento das estrelas e dos planetas (em alguns momentos, ele também usou os epiciclos), a terceira discute o movimento de precessão da Terra, como resultado da revolução do planeta ao redor de seu próprio eixo, e as outras três discutem o movimento dos planetas e da Lua.

A seguir, apresentamos o prefácio da obra, escrito pelo teólogo luterano Andreas Osiander, amigo de Copérnico que se empenhou na publicação do livro.

Ao leitor, sobre as hipóteses desta obra

Considerando-se que a novidade das hipóteses desta obra – a qual coloca a Terra em movimento e põe um Sol imóvel no centro do Universo – já foi tornada bastante pública, não tenho a menor dúvida de que certos sábios ficaram seriamente indignados e acham errado causar qualquer perturbação entre disciplinas liberais há muito bem estabelecidas. No entanto, caso eles estejam dispostos a examinar o assunto com cuidado, verão que o autor desta obra nada fez que mereça reprovação. Pois é tarefa do astrônomo fazer uso da observação criteriosa e hábil, ao coligir a história dos movimentos celestes, e então – já que por nenhuma linha de raciocínio pode chegar às causas verdadeiras desses movimentos – imaginar ou construir as causas ou hipóteses que lhe aprouverem, de modo que, presumindo-se tais causas, aqueles mesmos movimentos possam ser calculados, a partir de princípios de geometria, para o passado, mas também para o futuro. Esse artista é notadamente bem-sucedido nas duas tarefas: pois não é necessário que essas hipóteses sejam verdadeiras, ou mesmo que haja grande probabilidade de que o sejam; basta que elas forneçam um cálculo adequado às observações – a menos que haja alguém tão ignorante em geometria e óptica a ponto de considerar o epiciclo de Vênus provável e acreditar ser essa uma razão pela qual Vênus alternadamente precede o Sol e a ele se segue, a uma distância angular de até 40° ou mais. Pois quem não vê que, admitido isso, daí necessariamente se seguiria que o diâmetro do planeta, em seu perigeu, pareceria mais de quatro vezes maior, e o corpo do planeta mais de dezesseis vezes maior, do que em seu apogeu? Não obstante, a experiência de todos os tempos a isso se opõe. Há ainda outras coisas nessa disciplina que são simplesmente absurdas, mas não é necessário examiná-las agora. Pois está bastante claro que essa arte ignora total e inteiramente as causas dos movimentos irregulares aparentes. Mas, se ela constrói e inventa causas – e por certo inventou muitas –, não o faz, contudo, para persuadir quem quer que seja de sua verdade, mas apenas a fim de que elas possam fornecer uma base correta de cálculo[1]. Mas, uma vez que,

para um único e mesmo movimento, as hipóteses propostas variam de tempos em tempos, como no caso da excentricidade ou do epiciclo para o movimento do Sol, o astrônomo prefere adotar a que for de mais fácil compreensão. Talvez o filósofo exija, antes, probabilidade; mas nenhum deles compreenderá ou ensinará nada de certo, a menos que isso lhe haja sido revelado por Deus.[2] Portanto, deixemos que essas novas hipóteses se deem a conhecer publicamente em meio às antigas, as quais, por sua vez, não são mais prováveis, especialmente considerando-se que são maravilhosas e fáceis e trazem consigo todo um vasto repertório de observações doutas. E, em se tratando de hipóteses, que ninguém espere da astronomia nada da ordem da certeza – já que a astronomia não nos pode oferecer nada de certo –, sob o risco de que aquele que porventura tome por verdadeiro o que foi concebido com outro fim deixe essa disciplina ainda mais néscio do que ao dela se aproximar. Por ora, é tudo.

In: HAWKING, S. *Os gênios da Ciência*: sobre os ombros de gigantes. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 9-10.

[1] No geocentrismo também há causas inventadas.
[2] As revelações, por meio das obras sagradas, são consideradas fontes da verdade.

NICOLAI COPERNICI

net, in quo terram cum orbe lunari tanquam epicyclo contineri diximus. Quinto loco Venus nono mense reducitur. Sextum denique locum Mercurius tenet, octuaginta dierum spacio circũ currens. In medio uero omnium residet Sol. Quis enim in hoc

pulcherimo templo lampadem hanc in alio uel meliori loco ponaret, quam unde totum simul possit illuminare? Siquidem non inepte quidam lucernam mundi, alii mentem, alii rectorem uocant. Trimegistus uisibilem Deum, Sophoclis Electra intuentẽ omnia. Sic profecto tanquam in solio regali Sol residens circum agentem gubernat Astrorum familiam. Tellus quoq; minime fraudatur lunari ministerio, sed ut Aristoteles de animalibus ait, maximã Luna cũ terra cognationẽ habet. Concipit interea à Sole terra, & impregnatur annuo partu. Inuenimus igitur sub hac

Biblioteca da Universidade de Glasgow, Glasgow

Página da obra copernicana.

QUESTÕES Resolva os exercícios no caderno.

Responda no caderno às questões a seguir.

1. Tanto no título quanto ao longo do prefácio, Andreas Osiander trata o novo sistema de mundo como hipótese, não como teoria verdadeira. Quais razões podem ter motivado a escolha desse termo?
2. Quem são os sábios que certamente ficariam indignados com a mudança no conhecimento estabelecido? A que se refere o autor quando cita as "disciplinas liberais há muito bem estabelecidas"?
3. Apesar de contradizer as crenças científicas e religiosas vigentes, por que a obra de Copérnico não merece reprovação, segundo Osiander?
4. Osiander contrapõe observações reais do planeta Vênus com as observações que deveriam ser esperadas no sistema aristotélico-ptolomaico. Comente um dos argumentos apresentados por ele como exemplo dos absurdos das "disciplinas há muito bem estabelecidas".
5. Quais movimentos irregulares aparentes têm suas causas ignoradas pela nova "arte" copernicana?

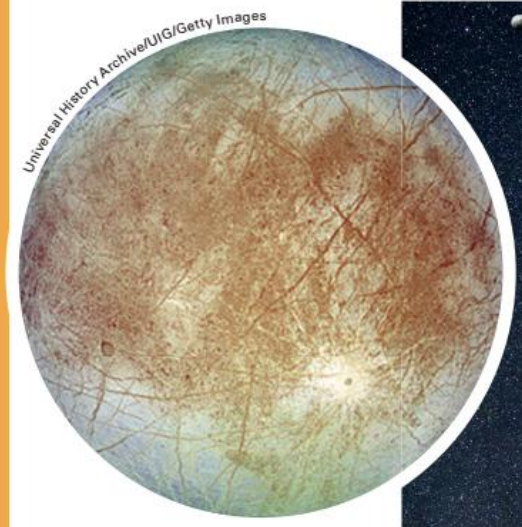
CAPÍTULO

10

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Professor, as sugestões ou orientações para o encaminhamento das atividades e outras discussões foram numeradas sequencialmente no Manual do Professor, que se encontra no final deste volume.

1. As leis de Kepler



Universal History Archive/UIG/Getty Images

Figura 10.1: Os satélites Europa (Júpiter) e Titã (Saturno) são alvos de explorações espaciais futuras que pretendem investigar a possibilidade do desenvolvimento de formas de vida simplificadas (seres extremófilos) nesses astros.

Os trabalhos de Galileu Galileu e Johannes Kepler permitiram que a disputa entre aristotélicos e copernicanos empatasse. Mas ainda havia questões importantes a esclarecer:

- O que faz os planetas girarem em torno do Sol?
- Por que a Lua gira em torno da Terra, e não em torno do Sol?
- Por que os satélites de Júpiter giram em torno dele, e não do Sol?
- Por que os corpos na superfície da Terra caem em direção ao centro do planeta?

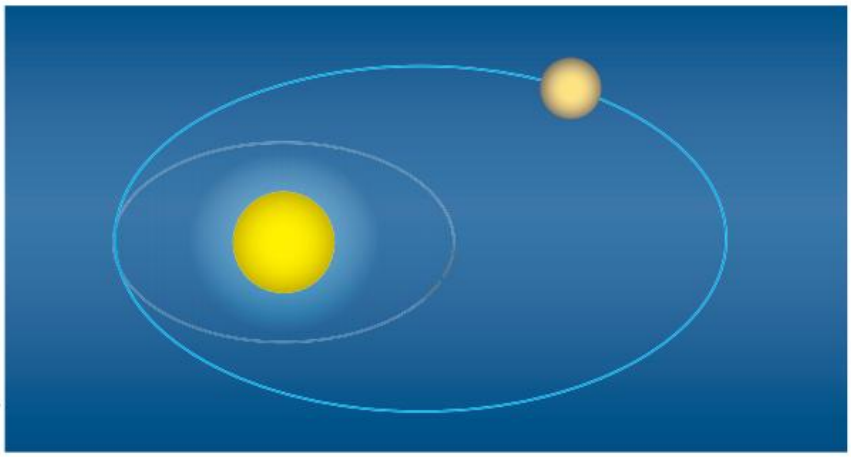
Foi Isaac Newton (1642-1727), o físico britânico que já conhecemos na Unidade anterior, quem encontrou a resposta para essas perguntas. Com a elaboração da teoria da gravitação universal, ele forneceu os argumentos que faltavam para a consolidação do sistema heliocêntrico, proposto havia muito tempo por outros cientistas. Mas, por ora, vamos entender melhor as leis determinadas por Kepler para descrever o movimento orbital dos planetas e satélites (Figura 10.2).

John R. Foster/Science Source/Latinstock

Figura 10.2: Representação artística do planeta-anão Haumea, nome que corresponde à deusa havaiana da fertilidade, e seus dois satélites. Outros representantes desse grupo no Sistema Solar são: Ceres (localizado no cinturão de asteroides) Plutão, Makemake e Eris (com Haumea, são objetos transnetunianos, ou seja, orbitam o Sol com órbita além de Netuno).

1.1. Primeira lei de Kepler ou lei das órbitas

As órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são representadas por elipses, onde o Sol ocupa um dos focos (Figura 10.3).



Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 10.3: Trajetória elíptica descrita por um planeta em torno do Sol. A figura não está em escala e a forma elíptica da órbita do planeta está exagerada.

Tabela 10.1: Valor das distâncias entre Terra e Sol.

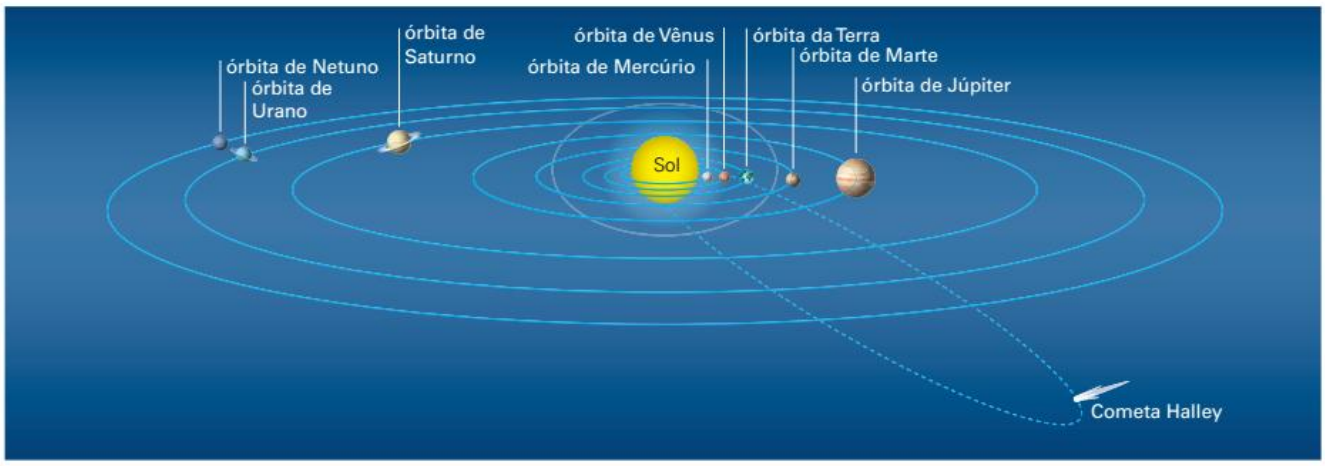
Menor distância (periélio)	$1{,}47 \cdot 10^8$ km
Maior distância (afélio)	$1{,}52 \cdot 10^8$ km
Distância média	$1{,}48 \cdot 10^8$ km

Disponível em: <http://sse.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts&System=Metric>. Acesso em: 20 set. 2015.

Note que, pelo fato de o movimento não ser circular, a distância entre o Sol e o planeta varia conforme sua posição na trajetória. Isso significa que ora o planeta se encontra mais perto do Sol, ora se encontra mais longe. É importante salientar, no entanto, que as órbitas planetárias são elipses pouco excêntricas; em outras palavras, são "atenuadas", quase circulares. Para você ter uma ideia de quão pouco excêntrica é a órbita terrestre, observe os dados da Tabela 10.1, com as distâncias entre o Sol e a Terra no periélio, o ponto da órbita de maior aproximação entre um planeta e a estrela, e no afélio, o ponto de maior distanciamento entre os dois astros. Vemos que a variação é inferior a 2% do valor médio.

As ilustrações com órbitas planetárias muito excêntricas (achatadas) são um recurso utilizado para inserir perspectiva no desenho, portanto não devem ser tomadas como referência. Em geral, somente os cometas têm órbita com grande excentricidade. Um exemplo é o cometa Halley, cuja órbita se estende além do limite de Netuno (Figura 10.4). Seu período orbital é de aproximadamente 76 anos, e estima-se que sua próxima passagem ocorra no fim de julho de 2061.

Figura 10.4: O cometa Halley, cuja órbita foi determinada por Edmund Halley (1656-1742), foi o primeiro a ser reconhecido como periódico.



1.2. Segunda lei de Kepler ou lei das áreas

A velocidade dos planetas varia ao longo de sua órbita, de modo que a linha imaginária que une o planeta ao Sol cubra áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Algebricamente, temos:

$$\frac{A_1}{\Delta t_1} = \frac{A_2}{\Delta t_2} = \frac{A_3}{\Delta t_3} = \text{constante } (k)$$

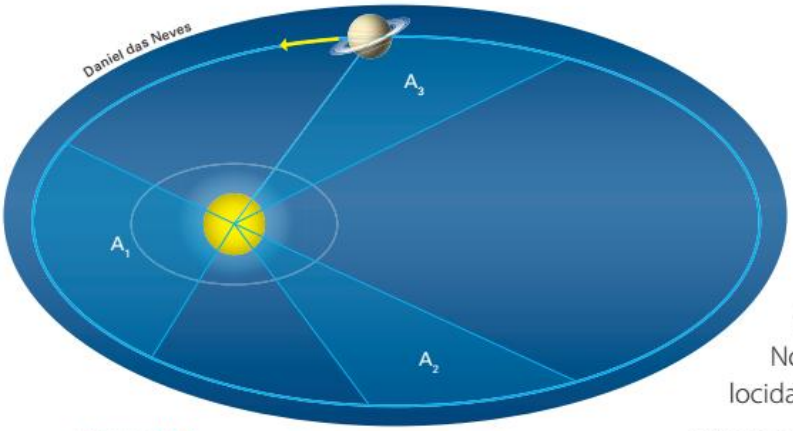


Figura 10.5: Trajetória elíptica descrita por um planeta em torno do Sol. Nos intervalos de tempo Δt_1, Δt_2 e Δt_3, o planeta percorre determinados trechos em sua órbita que descrevem as áreas A_1, A_2 e A_3, respectivamente.

Na Figura 10.5, as três áreas indicadas têm o mesmo tamanho, e o tempo para percorrer cada uma delas também é o mesmo; portanto o movimento não é uniforme, a velocidade muda a cada instante. No periélio, posição da órbita mais próxima do Sol, o planeta se desloca com maior velocidade. No afélio, ponto da órbita mais distante do Sol, sua velocidade diminui.

Veja na Tabela 10.2 alguns valores para a velocidade orbital da Terra em torno do Sol em vários pontos de sua órbita. Atente para a pouca diferença relativa entre o máximo e o mínimo: menos de 1%.

Tabela 10.2: Valor das velocidades orbitais da Terra em torno do Sol

Menor velocidade	106 344 km/h	29,52 km/s
Maior velocidade	108 137 km/h	30,03 km/s
Velocidade média	107 229 km/h	29,78 km/s

Disponível em: <http://sse.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts&System=Metric>. Acesso em: 20 set. 2015.

1.3. Terceira lei de Kepler ou lei dos períodos

A razão entre o quadrado do período de translação do planeta e o cubo de sua distância média até o Sol é constante para todos os planetas. Algebricamente, temos:

$$\frac{T^2_{\text{mercúrio}}}{r^3_{\text{mercúrio}}} = \frac{T^2_{\text{Vênus}}}{r^3_{\text{Vênus}}} = \frac{T^2_{\text{Terra}}}{r^3_{\text{Terra}}} = \ldots = \frac{T^2_{\text{Netuno}}}{r^3_{\text{Netuno}}} = \text{constante } (k)$$

em que T é o período de revolução e r é o raio médio da órbita.

Dessa razão constante, vemos que, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior será seu período de revolução e menor será sua velocidade orbital. Da mesma forma, quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, menor será seu período de revolução e maior será sua velocidade.

Essa lei estabelece uma relação constante para todos os planetas, apontando uma regularidade nunca antes percebida em um sistema dinâmico. Kepler acreditava que a natureza se revelava por regularidades matemáticas e que era tarefa dos cientistas descobrir a harmonia.

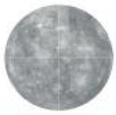
As leis de Kepler têm caráter universal e são válidas para outros sistemas dinâmicos regidos pela força gravitacional, nos quais um dos corpos tenha massa muito maior que a dos outros. É o caso, por exemplo, dos satélites naturais em torno dos planetas ou dos satélites artificiais em torno da Terra.

Por dentro do conceito

Alguns parâmetros físicos e orbitais dos planetas do Sistema Solar

Na Tabela 10.3, apresentamos alguns parâmetros físicos (período de rotação, raio, massa e aceleração) e orbitais (excentricidade, distância média e período de revolução) para os planetas que compõem o Sistema Solar.

Tabela 10.3: Valor das velocidades orbitais da Terra em torno do Sol

Planeta	Origem do nome na mitologia greco-romana	Excentricidade da órbita	Distância média do Sol (10^6 km)	Período de revolução (em anos terrestres)	Período de rotação	Raio médio (km)	Massa (kg)	Aceleração da gravidade (m/s^2)	Número de satélites naturais
Mercúrio 	Mensageiro dos deuses	0,200	57,9	0,24 (88 dias terrestres)	58,6 dias terrestres	2 439	$3{,}30 \cdot 10^{23}$	3,7	0
Vênus	Deusa do amor e da beleza	0,007	108	0,62 (225 dias terrestres)	243 dias terrestres	6 052	$4{,}86 \cdot 10^{24}$	8,9	0
Terra	Deusa do solo fértil	0,017	150	1	23,94 h	6 378	$5{,}98 \cdot 10^{24}$	9,76	1
Marte	Deus da guerra	0,093	228	1,88	24,62 h	3 397	$6{,}42 \cdot 10^{23}$	3,7	2
Júpiter	Senhor dos deuses	0,048	778	11,86	9,93 h	71 492	$1{,}90 \cdot 10^{27}$	24,9	62
Saturno	Senhor do tempo	0,054	1 427	29,4	10,66 h	60 268	$5{,}68 \cdot 10^{26}$	10,4	61
Urano	Deus do céu	0,047	2 871	84,0	17,24 h	25 559	$8{,}69 \cdot 10^{25}$	8,9	27
Netuno	Deus do mar	0,009	4 499	164,8	16,11 h	24 764	$1{,}02 \cdot 10^{26}$	11,2	13

Fonte: <http://sse.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth&Display=Facts&System=Metric>. Acesso em: 20 set. 2015.

Fotos: NASA; Magellan Project/JPL/NASA; GSFC/NOAA/USGS/NASA; JPL/NASA; Damian Peach/SEN/NASA; The Hubble Heritage Team/NASA; Goddard Space Flight Center/NASA; NASA

Exercícios resolvidos

1. A área percorrida pelo vetor posição da Terra em torno do Sol é de $706{,}5 \cdot 10^{14}$ km² durante um ano. Determine a área transcorrida pelo vetor posição em um mês.

Como tais áreas são diretamente proporcionais ao tempo gasto durante a trajetória (Segunda lei de Kepler), é só dividir a área dada por 12:

$$\frac{A}{12} = \frac{706{,}5 \cdot 10^{14}}{12} \Rightarrow A = 58{,}8 \cdot 10^{14}\ \text{km}^2$$

2. A Terra demora 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. Mercúrio fica 2,5 vezes mais próximo do Sol do que a Terra. Quantos dias terrestres dura o ano de Mercúrio?

A Terceira lei de Kepler estabelece a relação entre a duração do ano (período de translação) dos planetas com o respectivo raio médio de suas órbitas.

$$\frac{T_T^2}{r_T^3} = \frac{T_M^2}{r_M^3} \Rightarrow T_M^2 = T_T^2 \frac{r_M^3}{r_T^3} \Rightarrow T_M^2 = 365^2 \frac{r^3}{(2{,}5r)^3}$$

$$T_M = 365\sqrt{\frac{r^3}{15{,}625r^3}} = \frac{365}{3{,}95} = 92{,}33 \text{ dias}$$

Portanto, Mercúrio demora cerca de três meses terrestres para completar uma volta em torno do Sol.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. O planeta Vênus percorre uma área aproximada de $36{,}6 \cdot 10^{12}$ km² durante seu ano de 224 dias terrestres. Em quanto tempo deve percorrer uma área de $1{,}89 \cdot 10^{12}$ km²?

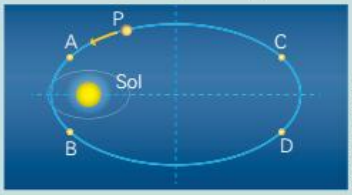
Em 11,6 dias terrestres.

2. Marte está 1,5 vez mais afastado do Sol do que a Terra. Qual é, em anos terrestres, a duração de seu ano?

1,8 ano terrestre.

3. Um satélite de Saturno, localizado a $2 \cdot 10^5$ km de seu centro, demora uma semana terrestre para contorná-lo. Outro satélite de Saturno demora oito semanas terrestres para efetuar o mesmo contorno. Determine a distância desse segundo satélite até o centro do planeta. $8 \cdot 10^5$ km

4. (UFBA) A figura mostra a órbita de um planeta (P) em torno do Sol. Se os arcos AB e CD são percorridos em tempos iguais, em relação ao movimento do planeta, pode-se afirmar que:



Daniel das Neves

a) a velocidade linear aumenta no trecho BC.

b) a velocidade linear diminui no trecho DA.

c) possui maior velocidade média no trecho AB.

d) possui velocidade de módulo constante.

e) não há aceleração centrípeta.

5. (FMABC-SP) Se a Lua tivesse o triplo da massa que tem e se sua órbita fosse a mesma, o seu período de revolução em torno da Terra teria:

a) o triplo do valor atual.

b) $\frac{1}{3}$ do valor atual.

c) 9 vezes o valor atual.

d) $\frac{1}{9}$ do valor atual.

e) o mesmo valor atual.

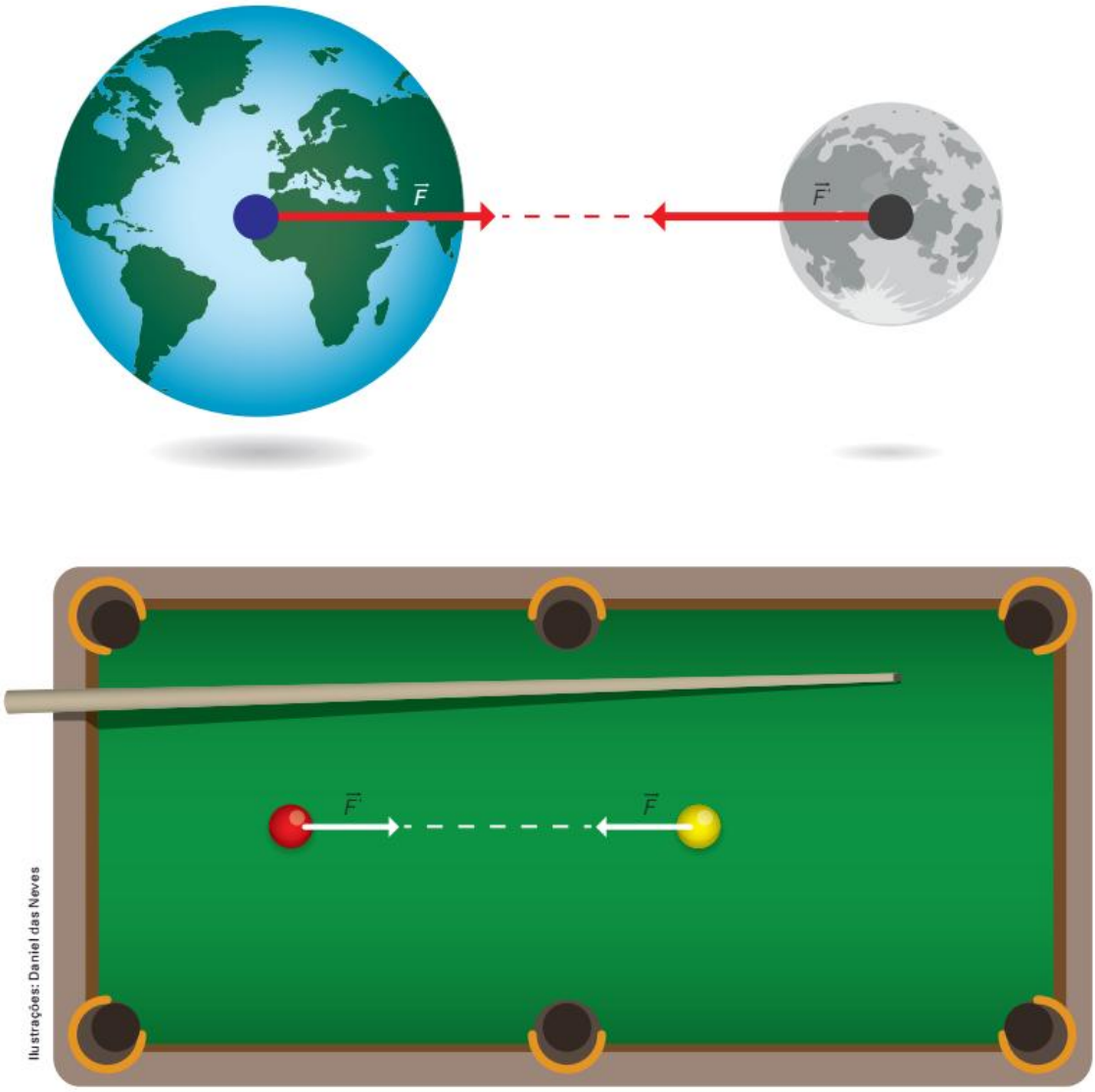
2. Newton e a consolidação do sistema heliocêntrico

Muito antes de Isaac Newton, outros pensadores já tinham proposto que seria necessária a existência de um "poder atrativo" que emanasse do Sol para garantir o movimento orbital dos planetas. Esse poder também deveria existir, em menor escala, na Terra, como um modo de garantir a manutenção da órbita da Lua. Ver orientação 1 no Manual do Professor.

Com base nas pesquisas de seus predecessores, Newton deu um grande salto qualitativo e conceitual no conhecimento da Física. Ele respondeu a essa questão ao propor a ação de uma força atrativa agindo entre todos os corpos com massa – a força gravitacional (Figura 10.6), cuja intensidade é dada por:

$$F_g = \frac{GMm}{d^2}$$

em que M é a massa de um corpo, m é a massa do outro corpo, d é a distância entre os corpos, medida a partir de seus centros, e G é uma constante universal que vale $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{Nm^2}{Kg^2}$.



Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 10.6: Há força gravitacional agindo entre a Terra e a Lua, assim como entre as bolas de bilhar.

Explorando o assunto

Ver orientações no Manual do Professor.

"Se vi mais longe, foi porque estava sobre os ombros de gigantes." Essa é uma das mais célebres frases atribuídas a Isaac Newton e geralmente é usada para ilustrar o desenvolvimento do conhecimento como um processo. Comumente citada no contexto das descobertas da Mecânica newtoniana, sobretudo da Gravitação universal, relaciona os "gigantes" a Copérnico, Galileu e Kepler. Realmente, Newton reconheceu as contribuições de seus predecessores, mas não com essas palavras. A frase é citada originalmente em uma carta a Robert Hooke, cujo contexto era a óptica (estudo da luz). Os gigantes na verdade eram o próprio Hooke e René Descartes (que você já conheceu nos Capítulos 6 e 8, respectivamente).

Com base nisso, reflita e responda: para você, a Ciência é fruto da interação das ideias e da pesquisa árdua de diversos cientistas ao longo da história ou é produto de poucas e raras mentes brilhantes que surgem de tempos em tempos?

Segundo conta a lenda, Newton estava sentado sob uma macieira quando uma fruta caiu em sua cabeça e o fez olhar para cima. Ao vislumbrar a Lua por entre os galhos da árvore ele teve um *insight*: tanto a fruta quanto o astro são atraídos pela Terra com uma força de mesma natureza. Independentemente da veracidade do mito, o fato é que o cientista forneceu uma explicação para um problema astronômico de 2 mil anos. Graças ao conceito de força de atração gravitacional, foi possível consolidar de vez a teoria heliocêntrica de Copérnico.

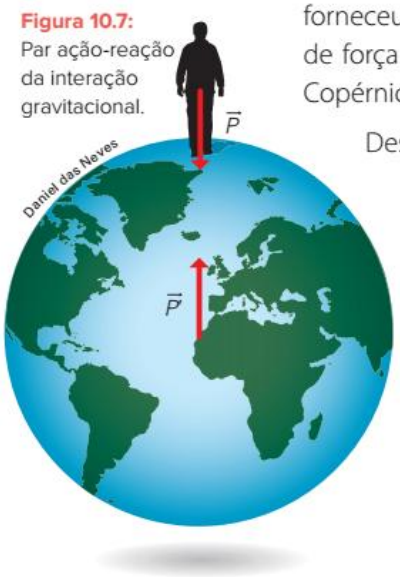


Figura 10.7: Par ação-reação da interação gravitacional.

Destacamos a seguir mais algumas características importantes dessa força:

- Sempre atua como um par ação-reação (Figura 10.7).
- Nada pode bloquear sua ação.
- Atua a distâncias muito grandes.
- Ocorre entre todos os corpos que têm massa, não estando restrita a planetas, estrelas e satélites. Você não percebe, mas está sendo atraído por todos os objetos à sua volta.

Por dentro do conceito

Marés

A elevação e a descida das águas do mar são um fenômeno bem conhecido de todos que já passaram algumas horas na praia (Figuras 10.8 e 10.9).

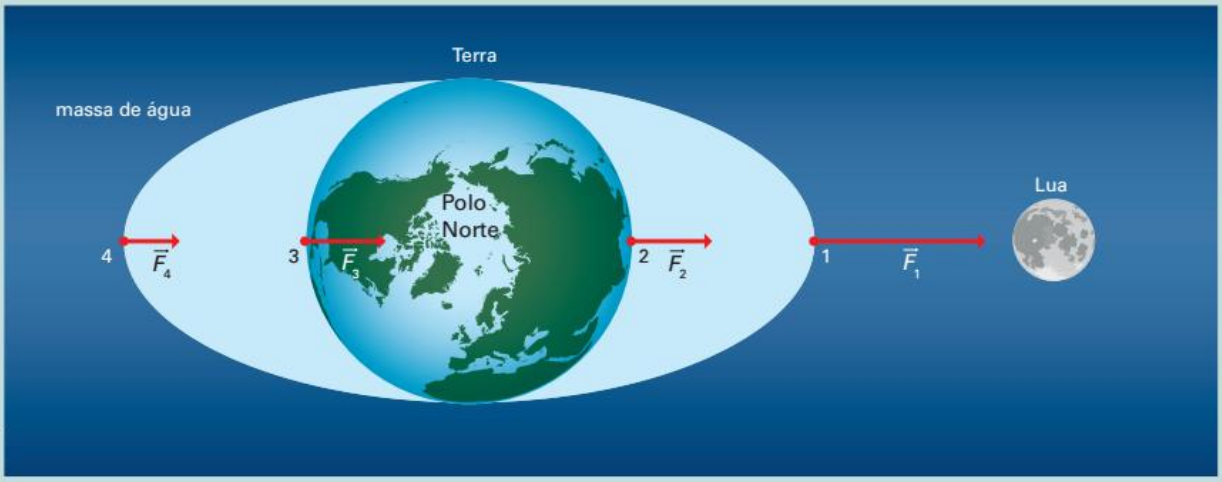
Delfim Martins/Pulsar Imagens

Figura 10.8: Praia com maré baixa. Foz do Rio Maragogi na praia do Camacho. Maragogi (AL), em 2013.

Delfim Martins/Pulsar Imagens

Figura 10.9: Praia com maré alta. Note a variação na altura das marés. Foz do Rio Maragogi na praia do Camacho. Maragogi (AL), em 2013.

A atração da Lua faz com que a massa de água sobre a Terra se alongue em sua direção. Isso, apesar de não intuitivo, gera duas marés altas em porções opostas do globo.



Ilustrações: Daniel das Neves

Figura 10.10: Nessa perspectiva exagerada, ilustramos a Terra vista de seu Polo Norte, com a parte sólida e a fluida "separadas".

Como a atração gravitacional é proporcional ao inverso do quadrado da distância, os pontos da Terra mais próximos da Lua sofrem maior atração do que os mais distantes. Assim, a força sobre a superfície da água no ponto 1 é mais forte que a força atrativa sobre a superfície do planeta no ponto 2. Essa diferença de forças e o fato de a água ser um fluido justificam a existência dessa protuberância na face voltada para a Lua. Do outro lado, temos que a força atrativa sobre o ponto 3 é maior do que no ponto 4. Sendo a superfície da água menos atraída do que a superfície terrestre, também ocorre a formação de uma protuberância desse lado (Figura 10.10).

Duas vezes por mês, durante as fases de Lua cheia e nova, ocorre alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, com isso, são formadas as marés mais altas do mês, conhecidas por marés vivas. Já nas fases de quarto crescente e quarto minguante ocorrem as menores marés do mês (Figura 10.11).

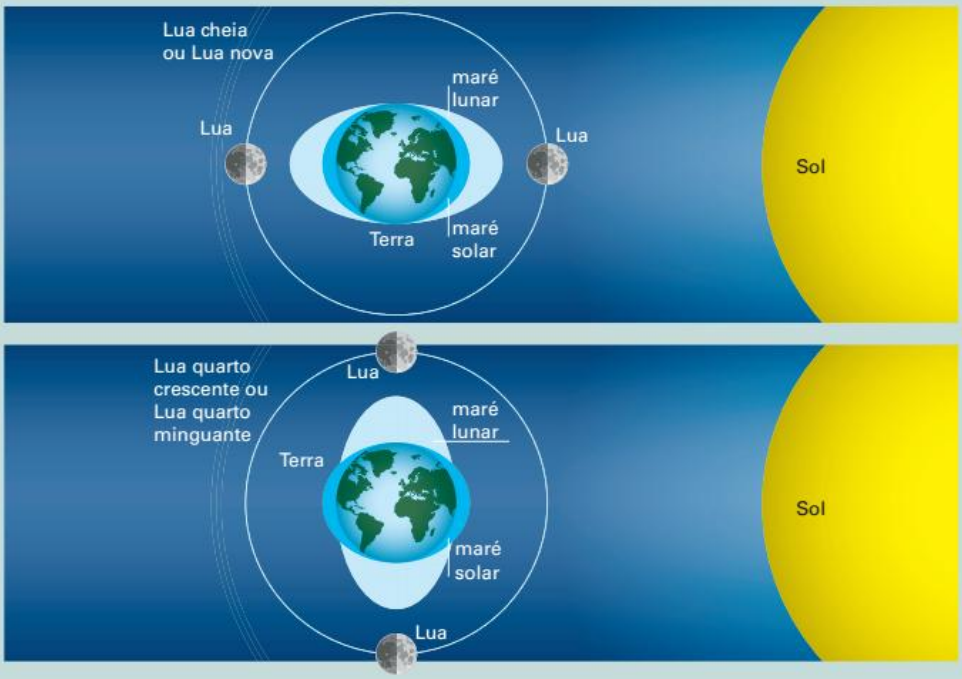


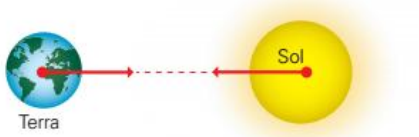
Figura 10.11: Marés mais altas e mais baixas do mês.

Exercícios resolvidos

Para resolver as próximas séries de exercícios, sempre que necessário, utilize:

$G = 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ \text{Nm}^2/\text{kg}^2$; $M_{Sol} = 2 \cdot 10^{30}$ kg; $M_{Terra} = 6 \cdot 10^{24}$ kg; $M_{Lua} = 7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg; $d_{Sol\text{-}Terra} = 1{,}5 \cdot 10^{11}$ m; $d_{Terra\text{-}Lua} = 3{,}8 \cdot 10^{8}$ m; e $r_{Terra} = 6{,}4 \cdot 10^{6}$ m.

1. Determine a intensidade da força com que o Sol atrai a Terra e da força com que a Terra atrai o Sol.



Daniel das Neves

Como as forças em questão constituem um par ação-reação, sua intensidade é igual:

$$F_{Sol\text{-}Terra} = F_{Terra\text{-}Sol} = \frac{GM_{Sol}m_{Terra}}{d^2} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{(1{,}5 \cdot 10^{11})^2} = 3{,}6 \cdot 10^{22}\ \text{N}$$

2. Na superfície da Terra, um corpo apresenta peso P. Qual seria, em função de P, o peso desse corpo se fosse levado para um planeta cuja massa é quatro vezes maior do que a da Terra e cujo raio superficial é a metade do terrestre?

Na superfície da Terra, o peso do corpo é dado pela lei da gravitação universal:

$$P = \frac{GMm}{r^2}$$

em que M é a massa da Terra, m é a massa do corpo e r é o raio superficial da Terra. No suposto planeta, o peso seria dado por:

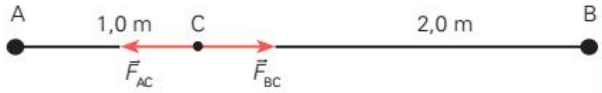
$$P' = \frac{GM'm}{r'^2}$$

em que $M' = 4M$ e $r' = \frac{r}{2}$. Substituindo essas relações na expressão de P', temos:

$$P' = \frac{G \cdot 4M \cdot m}{\left(\frac{r}{2}\right)^2} = 4\frac{GMm}{\frac{r^2}{4}} = 16\frac{GMm}{r^2} = 16P$$

Portanto, o peso do corpo aumentaria 16 vezes.

3. Determine a intensidade e o sentido da força resultante sobre o corpo C, de massa $m_C = 1{,}0$ kg, da figura a seguir. As massas dos outros corpos são $m_A = 4{,}0$ kg e $m_B = 6{,}0$ kg.



As forças entre os corpos A e C e entre B e C são as seguintes:

$$F_{AC} = \frac{Gm_Am_B}{d^2} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 4 \cdot 1}{1^2} = 26{,}8 \cdot 10^{-11}\ \text{N}$$

$$F_{BC} = \frac{Gm_Bm_C}{d^2} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 1 \cdot 6}{2^2} = 10{,}5 \cdot 10^{-11}\ \text{N}$$

Como as forças $\vec{F}_{AC}$ e $\vec{F}_{BC}$ que atuam sobre o corpo C têm sentido oposto, a resultante é dada pela diferença da intensidade dessas forças:
$F_R = 16{,}3 \cdot 10^{-11} = 1{,}63 \cdot 10^{-10}$ N (horizontal, para a esquerda).

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Calcule a força de atração gravitacional entre duas laranjas que estão encostadas uma na outra, dentro de uma cesta. A massa de uma laranja é de aproximadamente 30 g e seu raio é de 5 cm. $6 \cdot 10^{-12}$ N

2. Com que intensidade a Terra atrai a Lua? $2 \cdot 10^{20}$ N

3. No esquema a seguir, as massas dos corpos A, B e C são, respectivamente, $m_A = 2{,}0$ kg, $m_B = 9{,}0$ kg e $m_C = 2{,}0$ kg. As distâncias entre os pontos em que estão os corpos são AC = 2,0 m e CB = 1,0 m. Determine a intensidade e o sentido da força resultante sobre o corpo A. $2 \cdot 10^{-10}$ N (horizontal, para direita)

Gráficos: © DAE

4. A distância entre dois corpos de massas iguais é de 20 m. Onde deverá ser colocado um terceiro corpo que permaneça em equilíbrio por causa das ações exclusivas dos dois corpos citados? A 10 m de cada.

5. Um corpo A tem massa $m_A = 2{,}0$ kg e está a 5,0 m de um corpo B, de massa $m_B = 8{,}0$ kg. Ambos estão fixos. Determine a que distância de A, sobre a reta que liga A a B, deve ser colocado um terceiro corpo, C, para este permanecer em equilíbrio por causa das ações exclusivas de A e B. (Sugestão: $F_{AC} = F_{BC}$.) 1,67 m

6. Por que a lei da gravitação é chamada universal? Resposta no Manual do Professor.

3. Satélites naturais e satélites artificiais

Ver orientação 2 no Manual do Professor.

A Lua é nosso único satélite natural. Além dela, existem inúmeros satélites artificiais movendo-se ao redor de nosso planeta (Figura 10.12). Mas como mantê-los em órbita, sem que caiam na superfície, devido à atração gravitacional?

NASA

Figura 10.12: Satélite artificial.

Vimos que a força gravitacional aplicada pela Terra no satélite é dada por:

$$F_g = \frac{GMm}{d^2}$$

sendo M a massa da Terra, m a massa do satélite e d a distância do satélite ao centro do planeta.

Como essa força sempre aponta para o centro da órbita do satélite, trata-se de uma força centrípeta (Figura 10.10), ou seja:

$$F_g = F_{cp}$$

Neste caso, vale lembrar que:

$$F_{cp} = ma_{cp} = m\frac{v^2}{r}$$

em que m é a massa do satélite, v e a velocidade orbital do satélite e r e o raio orbital.

Como a distância (d) entre o satélite e o planeta é igual ao raio orbital (r), temos que:

$$F_g = F_{cp}$$

$$\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$\frac{GM}{r} = v^2$$

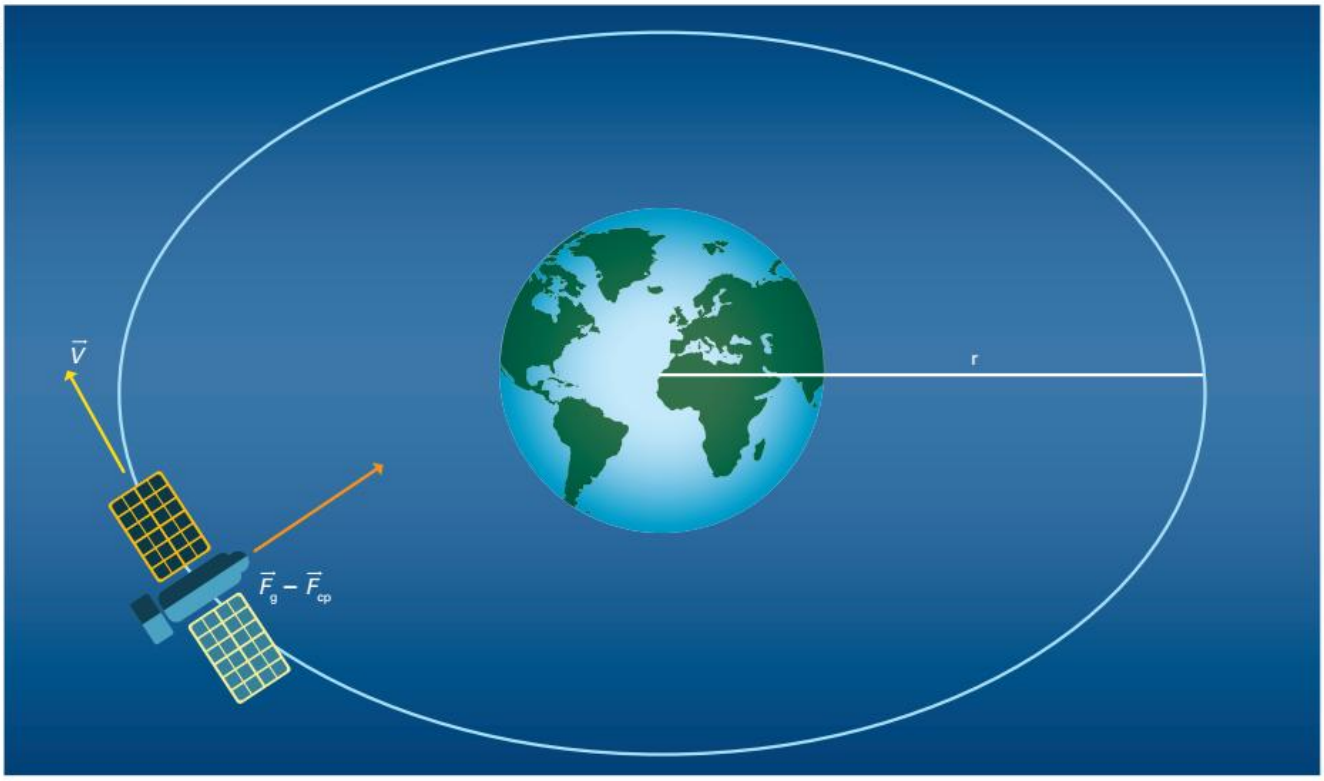
Portanto:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Nessa equação está explícita a relação inversa entre a velocidade e o raio orbital. Podemos notar que, quanto maior for a altitude do satélite, menor deve ser sua velocidade para manter o movimento orbital. A princípio, qualquer corpo lançado da Terra pode entrar em órbita, sendo necessário apenas que essa relação seja respeitada (Figura 10.13).

Figura 10.13:
Satélite em órbita.

Daniel das Neves



Exercícios resolvidos

1. Determine a velocidade com que a Lua gira ao redor da Terra.

Podemos considerar que o centro de giro é o centro da Terra e, sendo ela a agente da força centrípeta sobre a Lua, temos que:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6,0 \cdot 10^{24}}{3,8 \cdot 10^{8}}} = \sqrt{10,6 \cdot 10^{5}} = 1,0 \cdot 10^{3}\ \text{m/s} = 1000\ \text{m/s}$$

2. Considere um satélite em órbita estável ao redor da Terra com uma velocidade v e uma distância r de seu centro. Determine, em função de v, a velocidade com que esse satélite orbitaria ao redor de outro planeta de massa oito vezes maior que a da Terra e a uma distância $2r$ do centro dele.

A velocidade orbital do satélite ao redor da Terra é dada por:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Ao redor do outro planeta, sua velocidade orbital será dada por:

$$v' = \sqrt{\frac{GM'}{r'}}$$

Sendo M' = 8M e R' = 2R, podemos substituir esses valores na primeira expressão:

$$v' = \sqrt{\frac{GM'}{r'}} = \sqrt{\frac{G \cdot 8M}{2r}} = \sqrt{\frac{4GM}{r}} = 2\sqrt{\frac{GM}{r}} = 2v$$

Portanto, sua velocidade seria 2 vezes maior.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Determine a velocidade com que a Terra gira ao redor do Sol. $3 \cdot 10^4$ m/s
2. Se Netuno está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra, qual é sua velocidade orbital ao redor do Sol? (Sugestão: use a velocidade encontrada no exercício anterior.) $5{,}5 \cdot 10^3$ m/s
3. Uma estação espacial orbita, de maneira estável, a uma distância d do centro da Terra, com velocidade v. Determine, em função de v, a velocidade com que ela deve orbitar a uma distância $3d$ do centro de outro planeta de massa 12 vezes maior do que a da Terra. $2v$

4. Campo gravitacional e aceleração da gravidade

Uma característica importante da força gravitacional é o fato de ela ter ação a distância, ou seja, não é necessário haver contato entre os corpos, pois a interação é mediada pelo que chamamos de **campo gravitacional**. Qualquer massa é fonte de um campo gravitacional ao seu redor.

Nos capítulos anteriores, definimos a força peso, uma força de natureza gravitacional, como:

$$P = mg$$

Neste capítulo, vimos que essa força também pode ser calculada como resultado da atração entre dois corpos:

$$F_g = \frac{GMm}{r^2}$$

Então, considerando que:

$$F_g = P$$

Teremos:

$$\frac{GMm}{r^2} = mg$$

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

Assim, definimos o campo gravitacional ($\vec{g}$) como um vetor que aponta para o centro do planeta e cuja intensidade diminui com o quadrado da distância.

Para compreender a variação do campo gravitacional com a distância, propomos uma analogia com o "campo de perfume" de uma flor. Quanto mais próximo estivermos dela, mais forte será seu perfume; quanto mais distante, mais fraco ele ficará. O mesmo acontece com a Terra: próximo à superfície, o campo gravitacional é de 9,8 N/kg; já a 2 500 km de altitude, é de 5,06 N/kg; e, a 10 000 km, decresce para 1,49 N/kg. Isso significa dizer que um corpo com massa de 1 kg sobre a superfície da Terra sofre uma força de atração com intensidade de quase 10 N; já a uma distância de 10 000 km, a intensidade dessa força cai para quase 1,5 N.

Para finalizar, é muito importante ressaltar que, embora sejam expressos pelo mesmo símbolo – a letra g –, o campo gravitacional e a aceleração da gravidade são conceitos diferentes: um objeto nas proximidades da superfície terrestre sempre estará submetido ao campo gravitacional do planeta, mas só terá aceleração da gravidade em situações de queda livre.

Exercícios resolvidos

Para os próximos exercícios, considere os dados a seguir:

$M_{Lua} = 7{,}4 \cdot 10^{22}$ kg e $r_{Lua} = 1{,}7 \cdot 10^{6}$ m, além dos outros indicados anteriormente.

1. Qual é a intensidade do campo gravitacional na superfície da Lua?

Usando a expressão do campo gravitacional, temos:

$$g = \frac{GM}{r^2} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}4 \cdot 10^{22}}{(1{,}7 \cdot 10^{6})^2} = 17{,}15 \cdot 10^{-1} = 1{,}7\ \text{m/s}^2$$

2. Na superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale cerca de 10 m/s². Qual é o valor da aceleração da gravidade na superfície de Marte, cuja massa é 10 vezes menor que a da Terra e cujo raio é a metade do terrestre?

Na superfície da Terra, temos:

$$g = \frac{GM}{r^2} = 10\ \text{m/s}^2$$

Na superfície de Marte, teremos:

$$g = \frac{GM'}{r'} = \frac{G \cdot \frac{M}{10}}{\left(\frac{r}{2}\right)^2} = \frac{4}{10} \cdot \frac{GM}{r^2} = 0{,}4 \cdot 10 = 4\,m/s^2$$

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Calcule o campo gravitacional da Terra à altitude de 13 600 km. 1 N/kg

2. Calcule o campo gravitacional na superfície de um planeta de massa 8 vezes maior que a da Terra e raio superficial 4 vezes o terrestre. 5 N/kg

3. Suponha que toda a massa da Terra fosse compactada num raio 2 vezes menor do que o atual. Como variaria o campo gravitacional terrestre? Seria 4 vezes mais intenso.

SDO/NASA

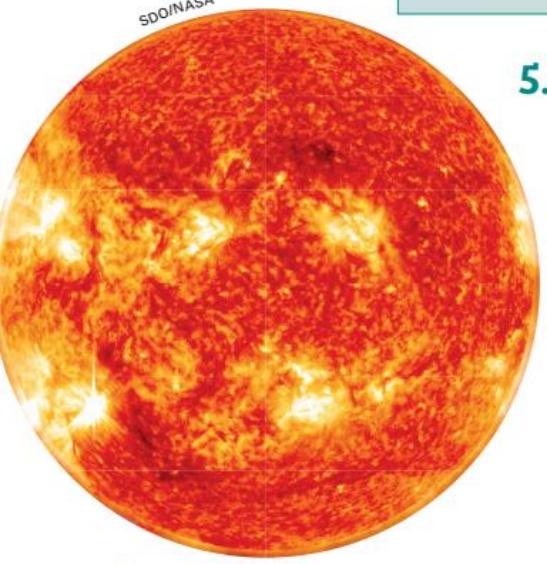
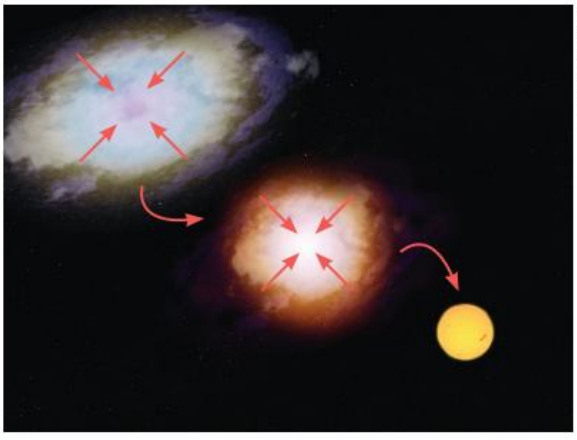


Figura 10.14: Sol.

5. Evolução estelar

Ver orientação 3 no Manual do Professor.

A força de atração gravitacional também é responsável pela formação de estrelas, como nosso Sol. Esse tipo de astro surge da contração de nuvens moleculares de hidrogênio (H_2), formadas alguns milhares de anos após o Big Bang (Figuras 10.14 e 10.15). À medida que ocorre a compressão da nuvem, sua temperatura central vai crescendo e, quando são atingidos milhões de graus Celsius, inicia-se a **fusão nuclear**, que transforma o elemento químico hidrogênio em hélio.



Dawidson França

Figura 10.15: Representação esquemática mostrando a contração da nuvem inicial até a formação de uma protoestrela.

Esse processo libera uma quantidade enorme de energia, por isso as estrelas emitem luz e outras formas de radiação para o espaço sideral (Figura 10.16).

O ciclo de evolução estelar pode ser representado por um diagrama (Figura 10.17) que relaciona o logaritmo da luminosidade (ou magnitude) com o logaritmo da temperatura superficial (ou tipo espectral). Essa representação ficou conhecida como diagrama de Hertzsprung-Russell, ou simplesmente diagrama H-R. O nome se deve aos cientistas que determinaram essa relação: o dinamarquês Ejnar Hertzsprung (1873-1967) (Figura 10.18) e o estadunidense Henry Norris Russell (1877-1957) (Figura 10.19).

NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/J. Hester, P. Scowen

Figura 10.16: Os Pilares da Criação, na Nebulosa da Águia, são um "berçário estelar".

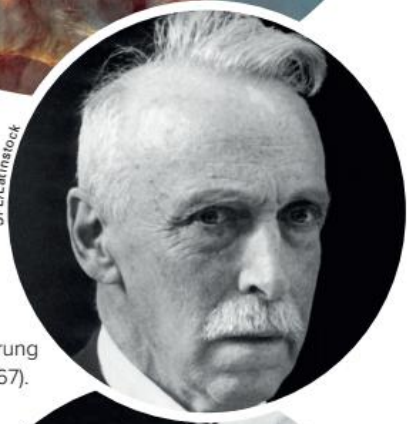

SPL/Latinstock

Figura 10.18: Ejnar Hertzsprung (1873-1967).

George Karger/The LIFE Images Collection/Getty Images

Figura 10.19: Henry Norris Russell (1877-1957).

Figura 10.17: Diagrama H-R, com destaque para os agrupamentos de cada estágio evolutivo. Atente para o fato de que a temperatura aumenta no sentido contrário ao convencional, isto é, as estrelas mais quentes estão à esquerda.

No momento da formação estelar, o astro já possui uma posição definida no diagrama H-R: a **sequência principal**. Esse estágio, no qual as estrelas passam o maior tempo de sua existência cósmica, é caracterizado pela síntese do hélio. Cerca de 80% das estrelas conhecidas estão distribuídas nessa região.

Nas etapas finais da evolução, elas migram para outras posições no diagrama: as regiões das **gigantes**, **supergigantes** e **anãs brancas**. A massa é o fator determinante desse processo, como veremos a seguir.

Figura 10.20: Nebulosa planetária com uma anã branca no centro.

- **Estrelas com massa intermediária (entre 0,8 e 10 vezes a massa solar):** conforme termina a conversão do hidrogênio em hélio, o centro estelar sofre uma contração e fica ainda mais quente. O aumento da temperatura provoca o início da fusão nuclear do hélio em carbono. Além disso, essa alteração nos processos internos provoca a expansão das camadas mais externas do astro, fazendo com que a estrela se torne uma gigante vermelha.

Ver orientação 4 no Manual do Professor.

Depois desse estágio, a estrela passa por novas instabilidades, que provocam a ejeção das camadas mais externas e levam à formação de uma nebulosa planetária (Figura 10.20). O centro inerte, pequeno e denso que sobra no final constitui uma anã branca, a qual se resfriará até se tornar escura. Ver orientação 5 no Manual do Professor.

- **Estrelas com baixa massa (menores que 0,8 massa solar):** a evolução das estrelas menores é mais simplificada, mas ocorre com maior lentidão. Após a fusão do hidrogênio em hélio, elas não conseguem manter o processo de nucleossíntese, por isso praticamente migram da sequência principal para a região das anãs brancas.

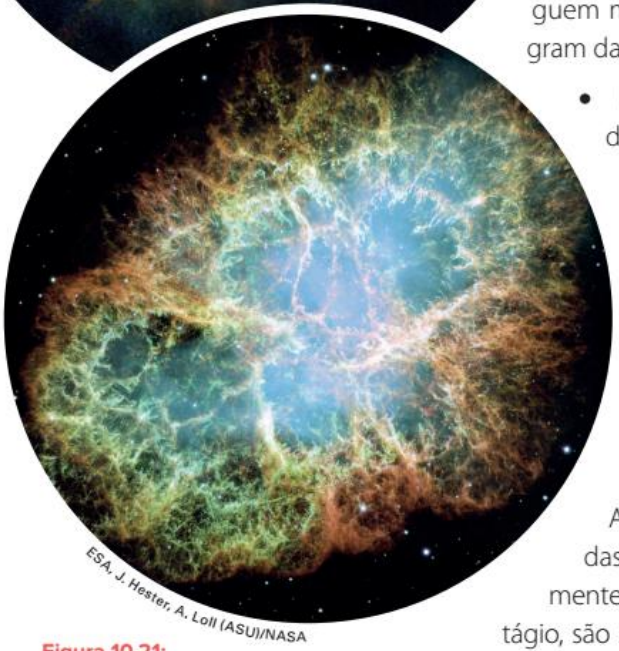


Figura 10.21: A nebulosa de caranguejo é uma remanescente de supernova. No centro, há uma estrela de nêutrons.

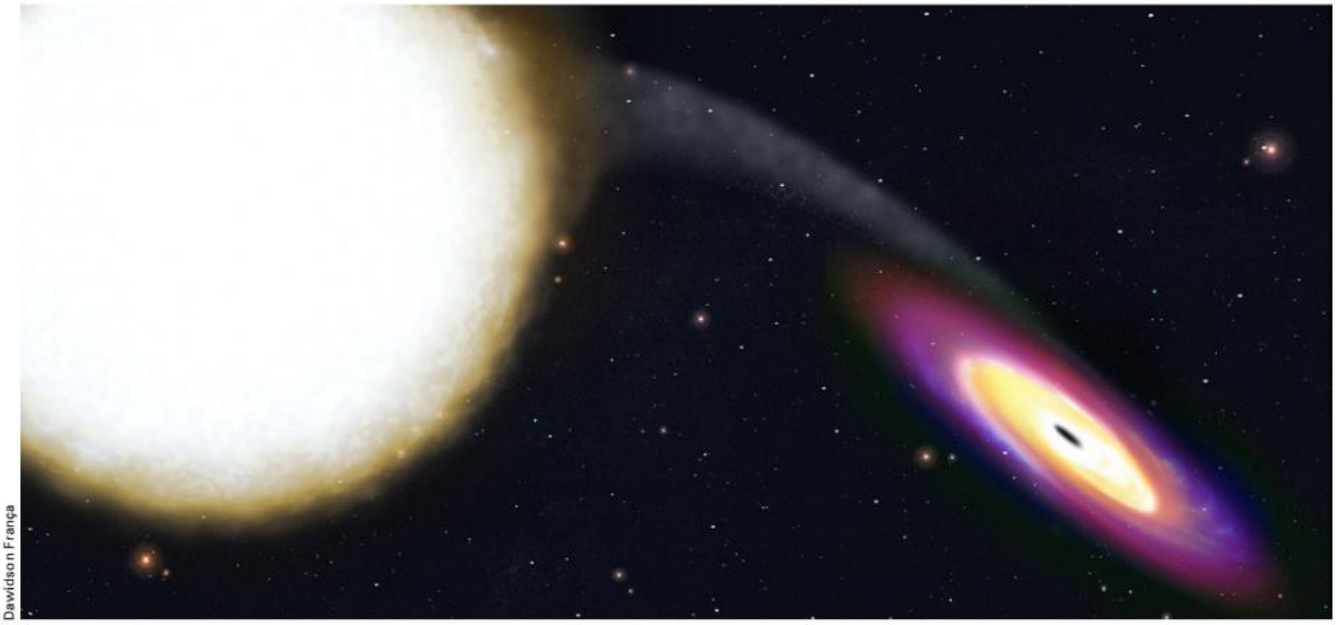
- **Estrelas massivas (maiores que 10 massas solares):** os estágios de evolução das estrelas maiores são mais complexos e ocorrem de forma mais rápida e intensa. Após consumir o hidrogênio, esses astros prosseguem com nucleossíntese do hélio ao ferro, de forma que, ao término de cada reação nuclear envolvendo um elemento químico, o centro estelar sofre contração e se aquece, até que seja atingida a temperatura necessária para o próximo estágio de fusão. Assim, progressivamente é gerada uma rica variedade de novos elementos, enquanto o astro passa pela fase de gigante e/ou supergigante vermelha. Após a síntese do ferro, no entanto, a estrela não consegue dar continuidade ao processo. A instabilidade gerada leva ao colapso da parte central e à ejeção das camadas externas para o espaço sideral, em um evento extremamente energético chamado supernova (Figura 10.21). Durante esse estágio, são sintetizados outros elementos químicos ainda mais pesados, por meio de uma reação nuclear chamada **captura neutrônica**. Ver orientação 6 no Manual do Professor.

O que sobra do centro estelar pode ter dois destinos, de acordo com a massa inicial da estrela:

- **Entre 10 e 25 massas solares:** o resultado é uma **estrela de nêutrons**, densa e inerte. Durante o intenso colapso gravitacional, uma grande quantidade de matéria concentra-se em algumas dezenas de quilômetros. Esse processo elimina os espaços intra-atômicos, o que obriga prótons e elétrons a se combinarem, formando nêutrons.

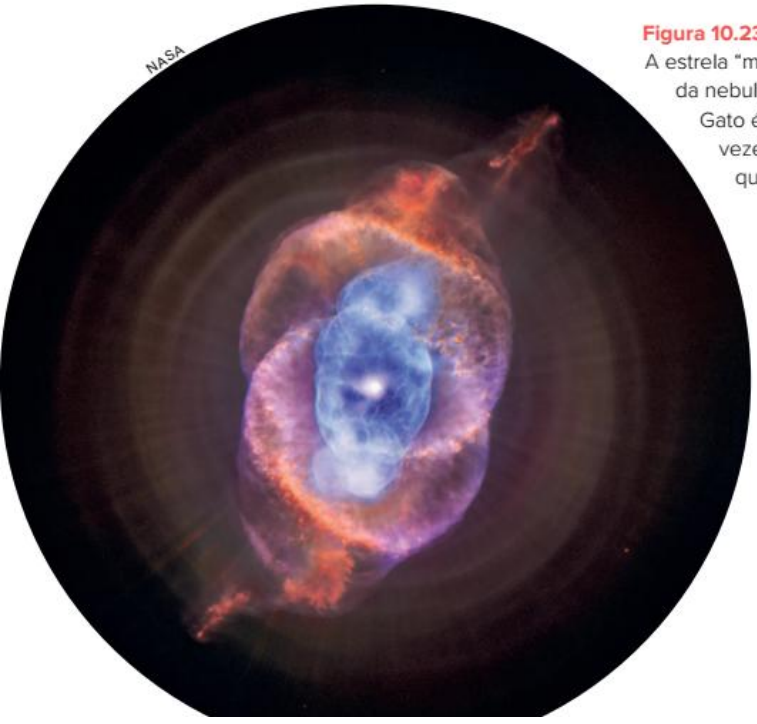
- **Acima de 25 massas solares:** o colapso gravitacional é mais intenso, resultando em um corpo ainda mais denso, conhecido como **buraco negro**. Não enxergamos os buracos negros, pois a luz e outras formas de radiação eletromagnética permanecem confinadas em seu interior, devido à sua intensa atração gravitacional. Podemos, no entanto, detectá-lo indiretamente, por meio de interações em seu entorno. Por exemplo, quando a matéria de uma estrela é atraída por um buraco negro, pode ser observado um disco de acreção girando com alta velocidade ao seu redor (Figura 10.22). Outra opção é estudar as perturbações gravitacionais geradas nos corpos próximos. Além disso, pode-se verificar o desvio e/ou a distorção sofrida pela luz nas imediações de um buraco negro. Chamamos esse efeito de **lente gravitacional**.

Figura 10.22: Representação artística de um buraco negro com disco de acreção.



Dawidson França

Para finalizar, apresentamos um quadro-síntese da evolução de estrelas com variadas massas (Figura 10.24). Perceba que os estágios iniciais são similares, ocorrendo diferenciação após a etapa da fusão do elemento químico hélio.



NASA

Figura 10.23: A estrela "morta" no centro da nebulosa do Olho de Gato é 10 milhões de vezes mais densa que o ferro.

Figura 10.24: Quadro-síntese da evolução estelar.

Exercício resolvido

As estrelas podem ser consideradas fábricas de elementos químicos?

Sim, pois elementos mais pesados, como hélio, carbono, oxigênio, entre outros, são formados pela fusão do hidrogênio. Os elementos mais pesados que o ferro se originam de eventos mais energéticos, como a explosão de uma supernova.

Exercícios propostos

Resolva os exercícios no caderno.

1. Por que alguns astrônomos dizem que "somos filhos das estrelas"?
Resposta no Manual do Professor.
2. Em que parte do diagrama H-R as estrelas permanecem por maior tempo?
Na sequência principal.
3. Localize as estrelas a seguir no diagrama H-R, na página 273, e, no caderno, complete a tabela com o estágio evolutivo de cada uma delas.

Estrelas	Estágio evolutivo
α do Centauri A (Constelação do Centauro)	sequência principal
Antares (Constelação do Escorpião)	supergigante
Aldebaran (Constelação do Touro)	gigante
Betelgeuse (Constelação de Órion)	supergigante
Procyon B (Constelação do Cão Maior)	anã branca
Rigel (Constelação de Órion)	supergigante
Vega (Constelação de Lira)	sequência principal
Sirius B (Constelação do Cão Maior)	anã branca
Sol	sequência principal

4. Explique a origem do adjetivo "negro" na nomenclatura "buraco negro". Faz sentido atribuir uma "cor" a esse corpo celeste? Resposta no Manual do Professor.
5. Selecione, organize e copie em seu caderno os versos do poema a seguir que apresentam as características do buraco negro. Resposta no Manual do Professor.

Estrela, estrela
estrela sem amor
estrela sem luz
há muito morreste
no teu abismo de luz
onde tudo absorveste
estrela apagada
espaço vazio
astro implacável
que tudo absorve
nas tuas garras.
Buraco escuro,
não te vejo
na noite escura.
No céu procuro
o amor que não existe
que não explode
mas implode
com a violência
de uma estrela que nasce.

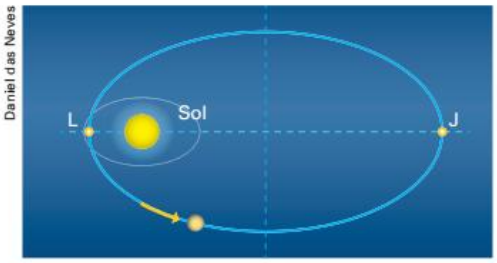
In: Mourão, Ronaldo Rogério de Freitas. *Astronomia e poesia*. Rio de Janeiro/São Paulo: Difel, 1977. p. 135-6.

Exercícios finais

Resolva os exercícios no caderno.

Exercícios correspondentes às leis de Kepler.

1. (UFMG) A figura a seguir representa a órbita elíptica de um cometa em torno do Sol. Com relação aos módulos das velocidades desse cometa nos pontos L e J, v_L e v_J, e aos módulos das acelerações nesses mesmos pontos, a_L e a_J, pode-se afirmar que:



a) $v_L < v_J$ e $a_L < a_J$

b) $v_L < v_J$ e $a_L > a_J$

c) $v_L = v_J$ e $a_L = a_J$

d) $v_L > v_J$ e $a_L < a_J$

e) $v_L > v_J$ e $a_L > a_J$

2. (ITA-SP) Estima-se que, em alguns bilhões de anos, o raio médio da órbita da Lua estará 50% maior do que é atualmente. Naquela época, seu período, que hoje é de 27,3 dias, seria:

a) 14,1 dias.

b) 18,2 dias.

c) 27,3 dias.

d) 41,0 dias.

e) 50,2 dias.

3. (UFPE) Um planeta realiza uma órbita elíptica com uma estrela em um dos focos. Em dois meses, o segmento de reta que liga a estrela ao planeta varre uma área A no plano da órbita do planeta. Em 32 meses tal segmento varre uma área igual a α A. Qual o valor de α? 16

4. (Fuvest-SP) Considere um satélite artificial em órbita circular. Duplicando a massa do satélite sem alterar o seu período de revolução, o raio da órbita será:

a) duplicado.

b) quadruplicado.

c) reduzido à metade.

d) reduzido à quarta parte.

e) o mesmo.

5. (Uece) Se R é o raio médio da órbita de um planeta X, e T é o período de revolução em torno do Sol, a Terceira lei de Kepler estabelece que $T^2 = C \cdot R^3$, onde C é uma constante de proporcionalidade, válida para todos os planetas de nosso Sistema Solar. Suponha que a distância média do planeta X ao Sol é 4 vezes a distância média da Terra ao Sol. Podemos concluir que o período do planeta X é, em anos:

a) 2

b) 4

c) 8

d) 16

6. (Cesgranrio-RJ) O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente quatro vezes maior do que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Assim, a razão entre os períodos de revolução, T_1 e T_2, de Marte e de Mercúrio, respectivamente, vale aproximadamente:

a) $T_1/T_2 = \frac{1}{4}$

b) $T_1/T_2 = \frac{1}{2}$

c) $T_1/T_2 = 2$

d) $T_1/T_2 = 4$

e) $T_1/T_2 = 8$

7. (UFPE) A distância média do planeta Saturno ao Sol é cerca de 10 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol. Determine a ordem de grandeza do período de revolução de Saturno em torno do Sol, em dias terrestres.

a) 10^1

b) 10^2

c) 10^3

d) 10^4

e) 10^5

8. (UFPE) Descobre-se que uma estrela, de massa igual a quatro vezes a massa do Sol, localizada na Via Láctea, possui um planeta orbitando ao seu redor, em movimento circular uniforme (MCU) de raio R. O tempo necessário para que esse exoplaneta percorra uma circunferência completa ao redor da estrela é a metade de um ano terrestre. Considere que a Terra realiza um MCU ao redor do Sol de raio R_{TS} e despreze a influência gravitacional de outros corpos do sistema solar. Quanto vale a razão R/R_{TS}? 1

Exercícios correspondentes à lei da gravitação universal.

9. (UFPE) Um satélite artificial geoestacionário encontra-se em uma órbita circular em torno da Terra. Sabendo-se que o raio da órbita é aproximadamente 42 000 km, e que a massa do satélite é 840 kg, calcule a força com que a Terra atrai o satélite e forneça a resposta em unidades de 10^2 newtons. 200 N

10. Na figura a seguir, o corpo X atrai o corpo Y com uma força de intensidade $4{,}0 \cdot 10^{-7}$ N e atrai o corpo Z com uma força de intensidade $3{,}0 \cdot 10^{-7}$ N.

a) Construa o diagrama vetorial de todas as forças agentes sobre cada um dos corpos X, Y e Z.
Resposta no Manual do Professor.

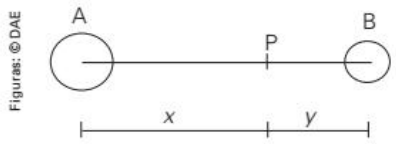
b) Determine a intensidade da força resultante sobre o corpo X. $5{,}0 \cdot 10^{-7}$ N

Exercícios finais

11. A Terra é atraída pelo Sol com uma força de intensidade *F*. Como seria, em função de *F*, a intensidade da força exercida pelo Sol sobre a Terra se a massa de cada um fosse reduzida à metade, sem alteração na distância entre eles? *F*/4

12. A distância entre o centro da Terra e o da Lua é aproximadamente $3{,}84 \cdot 10^8$ m. Se a massa da Terra é cerca de 81 vezes maior que a da Lua, determine a que distância do centro da Terra se acharia um corpo em equilíbrio sob a ação exclusiva da Terra e da Lua. $3{,}46 \cdot 10^8$ m

13. (PUC-MG) Dois corpos A e B, de massas 16*M* e *M*, respectivamente, encontram-se no vácuo e estão separados de uma certa distância. Observa-se que um outro corpo, de massa *M*, fica em repouso quando colocado no ponto P, conforme a figura. A razão *x*/*y* entre as distâncias indicadas é igual a:



Figuras: © DAE

a) 2 c) 6 e) 16

b) 4 d) 8

14. Esboce um diagrama cartesiano da intensidade da força com que um planeta esférico, de massa *M* e raio superficial *R*, atrai um corpo de massa *m*, em função da distância *d* desse corpo ao centro do planeta.
Resposta no Manual do Professor.

15. (UFRGS-RS) Um planeta imaginário, Terra Mirim, tem a metade da massa da Terra e move-se em torno do Sol em uma órbita igual à da Terra. A intensidade da força gravitacional entre o Sol e Terra Mirim é, em comparação à intensidade dessa força entre o Sol e a Terra:

a) o quádruplo. d) um quarto.

b) o dobro. e) a mesma.

c) a metade.

16. (PUC-MG) Seja *F* o módulo da força de atração da Terra sobre a Lua e v_0 o módulo da velocidade tangencial da Lua em sua órbita, considerada circular, em torno da Terra. Se a massa da Terra se tornasse três vezes maior, a Lua quatro vezes menor e a distância entre estes dois astros se reduzisse à metade, a força de atração entre a Terra e a Lua passaria a ser:

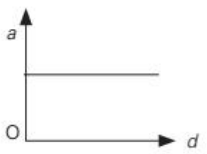
a) (3/16)*F* c) (2/3)*F* e) 3*F*

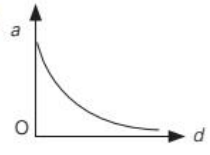
b) 1,5*F* d) 12*F*

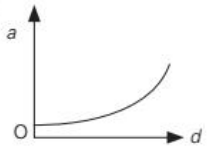
17. Um corpo pesa, ao nível do mar, 100 N. Qual seria seu peso a 3 000 km acima da superfície da Terra, sendo de 6 000 km o raio terrestre? 44,4 N

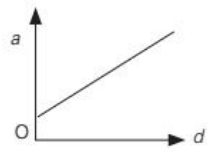
18. (UPM-SP) Um foguete elevou-se a uma altura $h = 0{,}1R$ da superfície terrestre. O raio da Terra é *R*. Em que proporção variou o peso do foguete em comparação com o seu peso na superfície terrestre? 5*P*/6

19. (UFMG) Após receber um impulso inicial, um foguete se afasta da superfície da Terra com seus motores desligados. Desconsidere a resistência do ar. O gráfico, dentre os apresentados na figura adiante, que melhor representa o módulo da aceleração do foguete em função da distância à Terra, após o desligamento dos motores, é:

a)


c)


b)


d)


20. (Unicamp-SP) A atração gravitacional da Lua e a força centrífuga do movimento conjunto de rotação da Lua e da Terra são as principais causas do fenômeno das marés. Essas forças fazem com que a água dos oceanos adquira a forma esquematizada (e exagerada) na figura adiante. A influência do Sol no fenômeno das marés é bem menor, mas não desprezível, porque quando a atração do Sol e da Lua se conjugam a maré torna-se mais intensa.

Daniel das Neves

a) Quantas marés altas ocorrem em um dia em um mesmo local? Duas.

b) Como estará a maré no Brasil quando a Lua estiver acima do Japão? Maré alta.

c) Faça um desenho mostrando a Terra, a Lua e o Sol na situação em que a maré é mais intensa. Qual é a fase da Lua nessa situação? Resposta no Manual do Professor.

Exercícios correspondentes à velocidade orbital.

21. (UFPE) Um pequeno objeto encontra-se em uma órbita circular em torno de Terra. O raio de órbita é de 420 000 km. Considerando apenas a interação gravitacional entre o objeto e a Terra, calcule a velocidade deste objeto em **quilômetros por segundo.** Considere a constante gravitacional $G = 7 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$ e a massa da Terra $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg.
1 km/s

22. (Unicamp-SP) Um míssil é lançado horizontalmente em órbita circular rasante à superfície da Terra. Adote o raio da Terra $R = 6\,400$ km e, para simplificar, tome 3 como valor aproximado de π.

a) Qual é a velocidade de lançamento? $8 \cdot 10^3$ m/s

b) Qual é o período da órbita? $4{,}8 \cdot 10^3$ s

23. Um satélite orbita de modo estável ao redor da Terra a uma distância de 20 000 km de seu centro. Determine sua velocidade orbital e o período de seu movimento.
$4{,}5 \cdot 10^3$ m/s; 7h45 min

24. (PUC-RS) As telecomunicações atuais dependem progressivamente do uso de satélites geoestacionários. A respeito desses satélites, é correto dizer que:

a) seus planos orbitais podem ser quaisquer.

b) todos se encontram à mesma altura em relação ao nível do mar.

c) a altura em relação ao nível do mar depende da massa do satélite.

d) os que servem os países do Hemisfério Norte estão verticalmente acima do Polo Norte.

e) se mantêm no espaço devido à energia solar.

25. (UPM) Que alteração sofreria o módulo da aceleração da gravidade, se a massa da Terra fosse reduzida à metade e o seu raio diminuído de 1/4 de seu valor real? 8/9

26. Responda às questões a seguir:

a) Qual o valor do campo gravitacional solar na região da órbita terrestre? $6 \cdot 10^{-3}$ N/kg

b) Qual é, então, o "peso" da Terra por causa da atração do Sol? $3{,}6 \cdot 10^{22}$ N

27. (Unicamp-SP) A Lua tem sido responsabilizada por vários fenômenos na Terra, tais como, apressar o parto de seres humanos e animais e aumentar o crescimento de cabelos e plantas. Sabe-se que a aceleração gravitacional da Lua em sua própria superfície é praticamente 1/6 daquela da Terra ($g_T \simeq 10$ m/s²), e que a distância entre a Terra e a Lua é da ordem de 200 raios lunares. Para estimar os efeitos gravitacionais da Lua na superfície da Terra, calcule:

a) A aceleração gravitacional provocada pela Lua em um corpo na superfície da Terra. $4{,}2 \cdot 10^{-5}$ m/s²

b) A variação no peso de um bebê de 3,0 kg devido à ação da Lua. $1{,}3 \cdot 10^{-4}$ N

28. (UFRGS-RS) A aceleração gravitacional na superfície de Marte é cerca de 2,6 vezes menor do que a aceleração gravitacional na superfície da Terra (a aceleração gravitacional na superfície da Terra é aproximadamente 10 m/s²). Um corpo pesa, em Marte, 77 N. Qual é a massa desse corpo na superfície da Terra?

a) 30 kg c) 20 kg e) 7,7 kg

b) 25 kg d) 12 kg

29. (UFMG) Suponha que a massa da Lua seja reduzida à metade do seu valor real, sem variar o seu volume. Suponha, ainda, que ela continue na mesma órbita em torno da Terra. Nessas condições o período de revolução da Lua, T_{Lua}, em torno da Terra, e a aceleração da gravidade na Lua, g_{Lua}, ficariam:

a) T_{Lua} aumentado e g_{Lua} aumentada.

b) T_{Lua} diminuído e g_{Lua} diminuída.

c) T_{Lua} inalterado e g_{Lua} aumentada.

d) T_{Lua} inalterado e g_{Lua} diminuída.

e) T_{Lua} inalterado e g_{Lua} inalterada.

30. (Fuvest-SP) A aceleração da gravidade na superfície da Lua é de $g_L = 2$ m/s².

a) Na Lua, de que altura uma pessoa deve cair para atingir o solo com a mesma velocidade com que ela chegaria ao chão, na Terra, se caísse de 1 m de altura? 5 m

b) A razão entre os raios da Lua R_L e da Terra R_T é de $\frac{R_L}{R_T} = \frac{1}{4}$. Calcule a razão entre as massas da Lua M_L e da Terra M_T. 1/80

31. (Unesp-SP) Costumamos dizer que a aceleração da gravidade é constante sobre um dado ponto da superfície da Terra. Essa afirmação constitui uma boa aproximação para pequenas altitudes, pois no caso geral aquela aceleração é dada por $g = G\left(\frac{M_t}{R^2}\right)$, onde G é uma constante universal, M_t é a massa da Terra e R a distância do ponto considerado ao centro do planeta, $R \geq R_t$ (R_t = raio da Terra). Chamando de g_t a gravidade sobre a superfície, a que altura h devemos subir para que g decresça 2% em relação a g_t? Despreze termos da ordem de $\left(\frac{H}{R_t}\right)^2$. Considere $R_t = 6\,300$ km.
63,6 km

32. (Fatec-SP) O período de oscilação de um pêndulo simples pode ser calculado por $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, onde L é o comprimento do pêndulo e g a aceleração da gravidade (ou campo gravitacional) do local onde o pêndulo se encontra. Um relógio de pêndulo marca, na Terra, a hora exata. É correto afirmar que, se este relógio for levado para a Lua:

a) atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre.

b) não haverá alteração no período de seu pêndulo, pois o tempo na Lua passa da mesma maneira que na Terra.

c) seu comportamento é imprevisível, sem o conhecimento de sua massa.

d) adiantará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre.

e) não haverá alteração no seu período, pois o campo gravitacional lunar é igual ao campo gravitacional terrestre.

Exercícios correspondentes à evolução estelar.

33. Após deixar a sequência principal, qual será o próximo estágio evolutivo do Sol? Cite as principais características dessa fase.
Resposta no Manual do Professor.

34. Caso fosse possível ao Sol encolher até se tornar um buraco negro, a órbita da Terra seria alterada?
Resposta no Manual do Professor.

35. Quando uma estrela encolhe, o que acontece com a intensidade de seu campo gravitacional na superfície?
Resposta no Manual do Professor.

PROBLEMA ABERTO

Ver as orientações e respostas no Manual do Professor.

B612

Le Petit Prince (*O Pequeno Príncipe*, no Brasil) é um romance de Antoine de Saint-Exupéry publicado em 1943. A obra conta a história de um personagem que mora num planeta, mais precisamente um asteroide, chamado B612.

Selecionamos um trecho do livro para você conhecer um pouco sobre o lugar onde vive esse menino que já conquistou pessoas de diversas idades no mundo todo.

Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno principezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia:

– Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um...

– Mas é preciso esperar...

– Esperar o quê?

– Esperar que o sol se ponha.

Tu fizeste um ar de surpresa, e, logo depois, riste de ti mesmo. Disseste-me:

– Eu imagino sempre estar em casa!

De fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas, no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas...

– Um dia eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes!

E um pouco mais tarde acrescentaste:

– Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol...

-– Estavas tão triste assim no dia dos quarenta e três?

Mas o principezinho não respondeu..

SAINT-EXUPÉRY, A. de. *O Pequeno Príncipe*. Rio de Janeiro: Agir, 1989. p. 26-27.

Para desenvolver a atividade, você precisará relembrar alguns conceitos da Geometria:

- Volume de uma esfera: $V = (4/3)\pi r^3$;
- Relação do arco de uma circunferência L com o ângulo central θ (em radianos): $L = \theta r$.
- Comprimento da circunferência: $C = 2\pi r$.

Se for necessário, utilize também as informações sobre os planetas do Sistema Solar, apresentadas na tabela.

Características	Tipo rochoso	Tipo gasoso
Nome do planeta	Mercúrio, Vênus, Terra e Marte	Júpiter, Saturno, Urano e Netuno
Massa	pequena ($< 1\ M_{Terra}$)	grande ($> 10\ M_{Terra}$)
Tamanho	pequeno ($< 1\ r_{Terra}$)	grande ($> 4\ r_{Terra}$)
Densidade	grande ($\cong 5$ g/cm^3)	pequena ($\cong 1$ g/cm^3)
Distância do Sol	pequena	grande
Composição	rochas, silicatos, metais	H, He

Fonte: OLIVEIRA, Kepler de; SARAIVA, Maria de Fátima. *Astronomia e Astrofísica*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.

Questões

Resolva os exercícios no caderno.

1. No B612, é possível recuar um pouco a cadeira para ver várias vezes o pôr do sol. Como podemos, com base nessa informação, estimar seu tamanho?
2. Como o principezinho vive sobre a superfície do planetinha, podemos supor que ele seja rochoso. Então, qual seria a massa do B612?
3. Para assistir ao pôr do sol 43 vezes, suponha que o Pequeno Príncipe tenha completado uma volta em torno de seu planetinha apenas recuando a cadeira, como mostra a figura a seguir. Com base nisso, qual é a duração do dia no B612?

Ilustrações: Filipe Rocha

Pequeno Príncipe vendo um pôr do sol no B612.

4. O que acontece com uma pedra abandonada pelo Pequeno Príncipe de uma altura correspondente ao seu tórax? Estime a aceleração gravitacional do B612.
5. Considerando a mesma altura da questão 4, que pedra chegaria primeiro ao solo: uma que fosse abandonada na Terra ou uma abandonada no B612?
6. Em certo lugar do B612 existe uma rosa, como mostra a figura ao lado. Se o Pequeno Príncipe decidisse correr para apanhar a rosa, qual poderia ser sua velocidade-limite para que ele não tivesse risco de entrar em órbita?
7. Dada essa velocidade máxima e o tamanho que estimou para o planeta, quanto tempo o principezinho levaria para dar uma volta completa no B612?
8. Já sabemos muitas coisas a respeito do B612. Com tudo o que você estimou, discutiu e calculou sobre ele, avalie a possibilidade de esse planeta existir e de haver vida nele.

Pequeno Príncipe e sua rosa.

Ver as orientações e respostas no Manual do Professor.

INVESTIGUE VOCÊ MESMO

Dimensões do Sistema Solar

Resolva os exercícios no caderno.

As ilustrações do Sistema Solar que você já viu não representam as proporções reais de distância e diâmetro. Você já se questionou a razão desse fato? Esta atividade vai ajudá-lo a encontrar a resposta.

MATERIAIS

- Fita métrica
- Caneta hidrográfica
- Cartolinas amarelas
- Rolo de papel *kraft*
- Folhas de papel de diferentes cores
- Tesoura
- Régua
- Compasso
- Cola ou fita adesiva
- Folhas de revistas já lidas ou retalhos de papel colorido também podem ser utilizados

ROTEIRO E QUESTÕES

Parte I – Elaborando uma escala de distâncias

- Será que as distâncias de separação entre cada um dos planetas são grandes ou pequenas?

A distância Terra-Sol, definida como 1 unidade astronômica (UA), tem cerca de 150 milhões de quilômetros ($1{,}4960 \cdot 10^8$ km). Com essas duas informações, podemos converter a distância d (em km) de todos os planetas ao Sol para unidades astronômicas usando uma simples regra de três:

$150 \cdot 10^6$ km ——— 1 UA

$d_{\text{planeta-Sol}}$ (km) ——— x

Por exemplo, para a distância de Saturno ao Sol, que é de aproximadamente 1 427 000 000 km, teremos:

$150 \cdot 10^6$ km ——— 1 UA

$1{,}427 \cdot 10^9$ km ——— x

Assim,

$$x = \frac{1{,}427 \cdot 10^9}{150 \cdot 10^6} \simeq 9{,}5 \text{ UA}$$

Saturno fica, portanto, a cerca de 9,5 unidades astronômicas do Sol, ou 9,5 vezes mais distante do Sol do que a Terra.

O próximo passo é **escolher uma escala** para a construção de seu modelo. Isso significa que deve ser atribuído um valor (geralmente em cm) à unidade-padrão (neste caso, deve-se escolher quantos centímetros equivalem a 1UA). Caso você decida que 1 UA = 50 cm, a distância Terra-Sol será de 50 cm. Para encontrar a escala equivalente às distâncias dos outros planetas, é só realizar a mesma regra de proporção discutida anteriormente:

1 UA _____ 50 cm

$d_{\text{planeta-Sol}}$ (UA) _____ x

No caso de Saturno, teremos:

1 UA _____ 50 cm

9,5 UA _____ x

Assim,

$$x = \frac{9{,}5 \cdot 50}{1} = 475 \text{ cm} = 4{,}75 \text{ m}$$

Portanto, a distância Saturno-Sol em nosso modelo será 95 cm.

Agora, o próximo passo é repetir o mesmo raciocínio para os outros planetas. Consulte informações sobre suas distâncias médias ao Sol na Tabela 10.3, na página 263.

Depois de terminar os cálculos, utilize a caneta hidrográfica e a fita métrica para desenhar, no rolo de papel, os planetas em ordem de distância ao Sol com a escala correta.

Parte II – Elaborando uma escala de diâmetros

- Será que o diâmetro dos planetas é muito diferente do diâmetro do Sol?

Nesta parte da atividade, você vai investigar o raio médio r de cada planeta e compará-los com a Terra. O procedimento é análogo ao anterior; vamos somente mudar nossa escala, definindo como unidade-padrão o raio terrestre (6 400 km) e o tamanho da escala de 1 cm:

$6{,}4 \cdot 10^3$ km ——— 1 cm

r_{planeta} (km) ——— x

Por exemplo, o raio médio de Mercúrio é de aproximadamente 2 440 km, portanto:

$6{,}4 \cdot 10^3$ km ——— 1 cm

$2{,}4 \cdot 10^4$ km ——— x

Assim:

$$x = \frac{2{,}4 \cdot 10^4}{6{,}4 \cdot 10^3} = 0{,}37 \cdot 10 = 0{,}4 \text{ cm}$$

Nessa escala, o raio de Mercúrio será de 0,4 cm.

Agora, o próximo passo é repetir o mesmo raciocínio para os outros planetas. Consulte informações sobre os raios médios na Tabela 10.3, na página 263.

Após os cálculos, chega o momento de recortar discos de cartolina e papel colorido para representar o Sol e os planetas em escala de diâmetro.

Questões

1. Você compreendeu por que as imagens que representam o Sistema Solar não utilizam escalas de distância e diâmetro?
2. Seria possível construir uma maquete do Sistema Solar utilizando uma única escala para o tamanho dos planetas e suas distâncias?

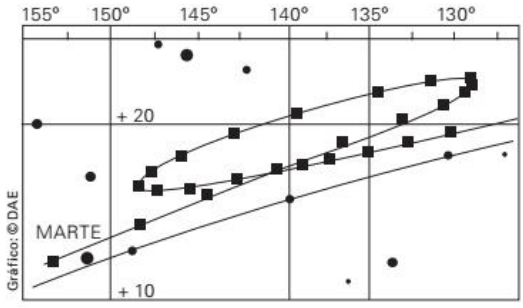
Enem

Resolva os exercícios no caderno.

1. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (100-170 d.C.) afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630), depois de estudar o planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que:

a) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais.
b) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol.
c) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades.
d) Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha.
e) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada.

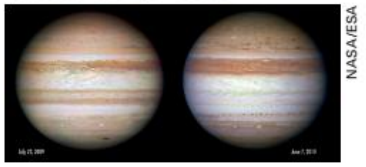
2. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra.



Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura?

a) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte.
b) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional.
c) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas.
d) A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol.
e) A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento.

3. Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta.



A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera – uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelos telescópios, no espaço ou na Terra.

O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração:

a) na temperatura da superfície do planeta.
b) no formato da camada gasosa do planeta.
c) no campo gravitacional gerado pelo planeta.
d) na composição química das nuvens do planeta.
e) na densidade das nuvens que compõem o planeta.

4. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante.

SOUSA, M. *Cebolinha*, n. 240, jun. 2006.

Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é:

a) nulo.
b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.
c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.
d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.
e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.

Para ler e assistir

Paz e Terra

Título: *Vida de Galileu*

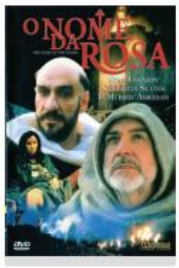
Autor: Bertolt Brecht

Editora: Paz e Terra

Edição: 2. ed., 2004.

Sinopse: Da mesma maneira que Galileu, Brecht utiliza o diálogo como recurso para apresentar o debate sobre várias questões importantes no estudo da Cosmologia no século XVII. Os personagens da peça são porta-vozes de tradições de pensamento vigentes na época e discutem a estrutura do céu, o movimento das estrelas, a queda dos corpos, entre outros assuntos.

Warner Bros.



Filme: *O nome da rosa*

Diretor: Jean-Jacques Annaud

País: Estados Unidos

Ano: 1986

Sinopse: No filme e no romance *O nome da rosa*, William de Baskerville é o representante da Ciência. É um monge franciscano, ex-inquisidor, que chega a um mosteiro beneditino construído no século XIII nas profundezas das montanhas da Itália, para investigar as misteriosas mortes que afligem uma comunidade religiosa. [...] *O nome da rosa* coloca como centro de sua trama a Ciência como o caminho que conduz à verdade e ao saber, e a religião como o caminho da irracionalidade e do obscurantismo.

Veja na íntegra a resenha do filme, elaborada por Susana Dias, para a revista eletrônica de jornalismo científico *ComCiência*, n. 65, no *link* <www.comciencia.br/reportagens/2005/05/08_impr.shtml>.
Acesso em: 5 nov. 2015.

Warner Bros.

Filme: *Gravidade*

Diretor: Alfonso Cuarón

País: Estados Unidos

Ano: 2013

Sinopse: Matt Kowalski é um astronauta experiente que, com a doutora Ryan Stone, tem a missão de consertar o telescópio Hubble. Ambos são surpreendidos por uma chuva de destroços decorrente da destruição de um satélite, a qual faz com que sejam jogados no espaço sideral. Sem nenhum apoio da base terrestre da Nasa, por falha de comunicação, eles precisam encontrar uma forma de sobreviver em um ambiente completamente inóspito para a vida humana.

Bibliografia

ASTOLFI, J. P.; DEVELAY, M. *A didática das Ciências*. Campinas: Papirus, 1995.

BRAGA, M.; GUERRA, A.; REIS, J. C. *Breve história da Ciência moderna*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003/2004/2005. v. 1, 2 e 3.

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. *Parâmetros Curriculares Nacionais*: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999.

_____. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. *PCN + Ensino Médio*: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2002.

BUNGE, M. *Teoria e realidade*. São Paulo: Perspectiva, 1974.

CACHAPUZ, A. et al. (Org.). *A necessária renovação do ensino das Ciências*. São Paulo: Cortez, 2005.

CARVALHO, A. M. P. et al. *Ensino de Física*. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

CHASSOT, A. *A Ciência através dos tempos*. São Paulo: Moderna, 1994.

COHEN, I. B. *O nascimento de uma nova Física*. São Paulo: Edart, 1967.

DELIZOICOV, D. *Conhecimento, tensões e transições*. Tese de Doutorado – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1991.

_____. Problemas e problematizações. In: PIETROCOLA M. (Org.). *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.

_____; ANGOTTI, J. A. *Metodologia do ensino de Ciências*. São Paulo: Cortez, 1992.

ÉVORA, F. R. R. Discussão acerca do papel físico do lugar natural na teoria aristotélica do movimento. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas, s. 3, v. 16, n. 2, jul.-dez. 2006.

_____. Discussão sobre a matéria celeste em Aristóteles. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas, s. 3, v. 17, n. 2, jul.-dez. 2007. p. 362.

FEYNMAN, R. P. *The Feynman lectures on Physics*. London: Addison-Wesley, 1966. 3 v.

FIGUEIREDO, A.; PIETROCOLA, M. *Física, um outro lado*: um olhar para os movimentos. São Paulo: FTD, 2000.

FOUREZ, G. *Alphabétisation scientifique et technique*. Bruxelas: De Boeck Université, 1994.

_____. *A construção das Ciências*. São Paulo: Ed. da Unesp, 1995.

GALILEI, G. *Duas novas Ciências*. São Paulo: Nova Stela e Ched Editorial,1985.

GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). *Física 1*: Mecânica. São Paulo: Edusp, 1999.

GUIMARÃES, R. *Dicionário da mitologia grega*. São Paulo: Cultrix, 1995.

GURGEL, I. et al. *Física Moderna:* Relatividade no Contexto do Projeto Transposição das Teorias Modernas de Física para a Sala de Aula do Ensino Médio. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2007.

HAWKING, S. *Os gênios da Ciência*: sobre os ombros de gigantes. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.

HOLTON, G.; ROLLER, D. H. D. *Fundamentos de la Física Moderna:* Introducción histórico-filosófica al estudio da la Física. Barcelona: Editorial Reverté, 1963.

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades*: SI. Rio de Janeiro: Inmetro/Cicma/Sepin, 2012.

KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

_____. *A revolução copernicana*: a Astronomia Planetária no desenvolvimento do pensamento ocidental. Lisboa: Edições 70, 1980.

LENOBLE, R. A natureza mágica. In: _____. *História da ideia de natureza*. Trad. Teresa Louro Perez. Lisboa: Edições 70, 1969.

LUCIE, P. *A gênese do método científico*. Rio de Janeiro: Campus, 1977.

MAURY, J.-P. *Newton e a Mecânica Celeste*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. Citado pelo *site* Seara da Ciência. Disponível em: <www.searadaciencia.ufc.br/folclore/folclore227.htm>. Acesso em: 5 nov. 2015.

MOSCHETTI, M. *Cosmologia bipartida:* a distinção aristotélica entre céu e terra. Analecta, Guarapuava (PR), v. 4, n. 1, jan.-jun. 2003.

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. *Física para Ciências Biológicas e Biomédicas*. São Paulo: Harbra, 1982.

OLIVEIRA, K.; SARAIVA, M. F. *Astronomia e Astrofísica*. São Paulo: Livraria da Física, 2004.

PEDUZZI, S. S. Força e movimento: de Thales a Galileu. In: _____. *As concepções espontâneas, a resolução de problemas e a história da Ciência numa sequência de conteúdos em Mecânica.* Florianópolis: Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. (Publicação interna).

PIETROCOLA, M. (Org.). *Atualização dos Currículos de Física no Ensino Médio de Escolas Estaduais*: a Transposição das Teorias Modernas e Contemporâneas para a Sala de Aula. Projeto temático financiado pela Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Processo 03/00146-3, 2003. Disponível em: <www.nupic.fe.usp.br>. Acesso em novembro/2015.

_____. Construção e realidade: modelizando o mundo através da Física. In: _____. (Org.). *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.

_____. (Org.). *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.

_____. et al. As ilhas de racionalidade e o saber significativo: o ensino de Ciências através de projetos. *Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências*. Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 99-122, mar. 2000.

PINHEIRO, T. F. *Aproximação entre a Ciência do aluno na sala de aula da 1ª série do 2º grau e a Ciência dos cientistas*: uma discussão. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1996.

PROJECTO FÍSICA. *Unidade I, conceitos de movimento*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978.

ROBILOTTA, M. *O cinza, o branco e o preto*: da relevância da história da Ciência no ensino de Física. São Paulo: IF-USP, 1986.

ROCHA, J. F. (Org.). *Origens e evoluções das ideias da Física*. Salvador: Edufba, 2002.

RONAN, C. A. *História ilustrada da Ciência*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987/1988/1990. v. I, II e III.

SAINT-EXUPÉRY, A. de. *O Pequeno Príncipe*. Rio de Janeiro: Agir, 1989.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Água hoje e sempre*: consumo sustentável. São Paulo: SEE, 2004.

_____. *Caderno do professor*: Física, Ensino Médio – 1ª série, 4º bimestre. São Paulo: SEE, 2008.

SILVA, W. A. *Lendas e mitos de índios brasileiros*. São Paulo: FTD, 1997.

SIMMONS, J. *Os 100 maiores cientistas da história*. Rio de Janeiro: Difel, 2002.

SOBEL, D. *Os planetas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

WALKER, J. *O circo voador da Física*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

WHITROW, G. J. *O tempo na história*: concepções de tempo da Pré-História aos nossos dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

Gabarito
(das questões numéricas e de múltipla escolha)

CAPÍTULO 2

Pág. 40:

1) b 2) d 3) e

CAPÍTULO 3

Pág. 49:

5) c

Pág. 59:

2) 52,5 km/h; 875 m/min e 14,58 m/s

3) 140 km

4) 60 km/h; –75 km/h

5) 100 km/h; 80 km/h; 73,33 km/h

6a) 83,33 km/h

6b) –83,33 km/h

7a) $Vp = 2{,}97 \cdot 10^5 \frac{km}{s}$

7b) r = 99%

Pág. 62:

1) 24 s; 240 m

2) 5,0 s; 300 m e 250 m

3) 715,5 km/h

4) c

5) b

Pág. 66:

1a) 10 m; 4 m/s

1b) $p = 10 + 4t$

1c) 15 s

2a) $p = 275 - 75t$

2c) 3 h

3) 125 km

Pág. 67:

1) c

2a) 1 800 km/h

2b) $v_{som} < v_{avião}$

3) b

4) 5 cm/ano

5) 5 m/s

6) e

7) b

8) a

Pág. 68:

9) c

10) b

11) b

12) a

13a) 11,0 h

13b) 6,0 h

14) 104 s

15) b

Pág. 69:

16) a

17) 15 m/s

18) d

19) a

20) e

21) 20 s; 400 m

22) 02 + 08 + 16 + 32 = 58

Pág. 70:

23) c

24) c

25) d

26) 1 m/s

27) c

Pág. 71:

28) a

29) c

30) a

31) e

32) c

Pág. 72:

33) d

34) e

35a) 30 m

35b) −3,0 m/s

35c) 7,5 m

36a) 72 km/h

36b) 3 m

Pág. 73:

37) c

38) e

39) 08 + 16 + 32 = 56

40a) 60 km/h; 30 km/h

40b) 30 km/h

CAPÍTULO 4

Pág. 87:

1) 4 s

2b) 0,2 m/s²; 0,4 m/s²

3) –1,0 m/s²

4) –25,0 m/s²

Pág. 91:

1) 1,0 m/s²; 80 m

2) –0,25 m/s²; 450 m

3a) $v = 6{,}0 + 0{,}20 \cdot t$

3b) 18,0 m/s; 720 m

4a) 6 min 40 s

4b) –0,0125 m/s²

5) $v_0 = 18$ km/h

6) 4,0 m/s²; 100 m

Pág. 93:

1a) 3 m/s; 2 m/s²

1d) $p = 3 \cdot t + t^2$

2a) 20 m/s; –2 m/s²

2d) $p = 20 \cdot t - t^2$

2e) 20 s

3) –2,0 m/s²

Pág. 94:

2) a

4) $a_c = 8$ km/h · s; $a_s =$ = 10 km/h · s

5) 20 m/s; 30 m/s e 40 m/s

9) d

10a) 1,75 m/s²

10b) 87,5 m

11) c

Pág. 95:

12) c

13) c

14a) 10 m/s

14b) 10,5 m/s

15I) c

15II) b

16) e

Pág. 96:

17) c

18) b

19) d.

20) c

21) e

22a) 10 m/s²

22b) 30 m/s

22c) 15 m/s²

Pág. 97:

23) c

24a) $a_B = 0{,}2$ m/s²

24b) $d_A = 125$ m e $d_B =$ = 160 m

24c) $v_A = 2{,}5$ m/s

25a) $d = 9{,}92$ km

25b) a = 1,5 m/s²

26) 11 m/s

27) 20 m

28) a

29) c

30) c

CAPÍTULO 5

Pág. 107:

1) 49 m/s; 122,5 m

2) 5 s; 50 m/s

3) 2 s; 20 m

4a) 10 s

4b) 500 m

5) 20 m/s; 2,0 s

6) c

7) 2 + 8 =10

Pág. 111:

1a) 5 m/s²

1b) 35 m/s

1c) 47,5 m

2) –4 m/s²; 50 m

3) –0,45 m/s²; 66,7 s

4) 40 s; 400 m

5a) $p = 10t + 2t^2$

5c) 300 m

5d) 30 m/s

Pág. 114:

1a) $v = 3 + 2t$

1b) 4 s

3) 40 m/s; 160 m

4b) $p = 50 + t^2$; $v = 2t$

4d) 25 m

4e) 26 m/s

5b) $p = 50 - 10t + t^2$; $v = -10 + 2t$

5c) 25 m; 0

5e) 25m

5f) 12 m/s

6a) 2,5 m/s²

6b) 10 m/s

6c) 12 s

Pág. 115:

8a) 144m

8b) 2 m/s²

8c) $s = t^2$

9) 69 m/s

Pág. 121:

1) ≅ 3,8 m/s

2) 1,25 m

3) 2450 m

4a) 20 m/s

4b) $2\sqrt{2}$ s; $40\sqrt{2}$ m

5) $\sqrt{3} \cong 1{,}7$ s; 3,0 m/s; ≅ 17,6 m/s

Pág. 126:

2) b

3a) 800 km/h

4) 407,9 km/h; 2 h

5) a

6) 28 km/h; 8 km/h

Pág. 130:

1) $tg\alpha \cong 0{,}2$; $\alpha = 12°$

2) ≅ 51,9 m/s

3) $2000\sqrt{3}$ m

4) 45°; $30\sqrt{2}$ m/s

5) ≅ 148,7 m

Pág. 131:

1a) $p = 8 + 10t - 1t^2$

1c) 32 m; –2 m/s.

2a) $v = -10 + 4t$

2b) 0

2c) 2,5 s

3a) 1 s

3b) 5 m

4a) 2s

4b) $v_A = 10$ cm/s; $a_A = 10$ cm/s^2; $v_B = -35$ cm/s; $a_B = -20$ cm/s^2

4c) 0

4d) 0,5 s; –3,75 cm; 30 cm

5a) 15 s

5b) 60 m/s

5c) 112,5 m

6a) 240 km/h

6b) 60 m/s = 216 km/h

7a) 4,5 s

7b) $\approx -1{,}5$ m/s^2

8c) $p = 6t - t^2$; $v = 6 - 2t$

9) $a = 5{,}0$ m/s^2; 1 000 m

Pág. 132:

10a) $p = 90 + 40t - t^2$; $v = 40 - 2t$

10b) 20 s

10c) 490 m

10e) 20 m/s

11a) $p = 40 - 20t + 2{,}5t^2$; $v = -20 + 5t$

11b) 4 s; 0 m

11c) 4 s

12a) 12 s; 72m

13) a

Pág. 133:

14a) 6 s a 16 s

14b) 0 a 6 s

14c) 200 m

14d) 10 m/s

15) b

16a) 4,0 s

16b) 24,0 m

17) d

Pág. 134:

18) d

19) 1 + 64 = 65

20) 600 $\sqrt{5}$ m $\cong$ 3 600 m

Pág. 135:

21) 83,3 m/s

22) 14,7 m e 4,9 m; 57, 1 m e 48 m

23) ($g = 10$ m/s^2) 160 m

24) e

25) 10 km/h

26) 885 km/h; 65 km/h

27) 4,0 km/h; 567 m

28) 2 000 $\sqrt{3}$ m

29) 53°; 50 m/s

31) 2,8 s; 39,2 m

Pág. 139:

1) c

2) a

3) a

4) d

5) b

Pág. 140:

6) c

7) e

8) e

9) c

Pág. 141:

10) d

11) c

12) c

13) c

14) b

CAPÍTULO 6

Pág. 150:

1) 5 000N. Não.

3) 784 N.
Teria maior peso e massa igual.

Pág. 152:

1) e

3) 90 N

4) c

Pág. 153:

1) 50 N

2) d

3) c

Pág. 156:

a) 40 N/m

b) 10 N; 3,6N; 4 N; 5 N

c) Peso (N): 10 N; 3,6 N; 4 N; 5 N. Massa (kg): 1 kg; 0,36 kg; 0,4 kg; 0,5 kg

Pág. 160:

1) 0,2

2) a

Pág. 161:

1) 720 N

2) $\cong$ 4,5 m/s

3) 1,0 m/s

4) 1,6 kg/m, 200 kg/m, 425 m

Pág. 164:

1a) 23 N, direção horizontal e sentido para a direita.

1b) 80 N, direção vertical e sentido para baixo.

2a) 6 400 N

2b) 4 800 N

Pág. 165:

3a) 120 N e 160 N

3b) 160 N

3c) $1{,}2 \cdot 10^3$ N/m

4) c

Pág. 168:

1) 2 080 N

2) c

3) b

4) e

6) d

Pág. 169:

7) c

8) e

9) a

Pág. 170:

10) d

11a) 5 N

11b) 500 g

12) d

13) 800 N

14) 400 N. Ficou mais fácil mover o armário.

Pág. 171:

15) e

16) d

17) b

Pág. 172:

18) a

19) a

20) 2

21) 1 N

Pág. 173:

22) d

23) e

24) b

CAPÍTULO 7

Pág. 178:

1) $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = 12$ N

4) $T_{OA} = 60$ N; $T_{OB} = 100$ N; $T_{OP} = 80$ N

Pág. 180:

1a) –25 Nm

1b) 43,5 N

1c) 21,75 Nm

1d) 6,25 Nm

2) 16 Nm

3) 20 N

Pág. 183:

1) 24 Nm

2) 0,5 Nm

Pág. 184:

3) a

4) A 2,6 m do ponto de apoio.

Pág. 186:

1) a

2) a

3) b

4) a

Pág. 188:

1) 1 kg/L

2) 2 kg/L

3) 388,8 g

Pág. 189:

1) 105 N/m^2

2) 0,12 N/cm^2

3) 8,3 cm^2

Pág. 194:

1) $6{,}4 \cdot 10^4$ Pa

2) $1{,}36 \cdot 10^5$ Pa

3) 66,7 N

4) 2,04 g/cm^3

Pág. 195:

1) 3,8 N

2) 17 g/cm^3

3) 0,6

4) 10 mil balões

5) 10 N, distendida

Pág. 196:

1a) 1 460 N e 1 790 N

1b) 5 405 N e 6 623 N

2) $\sqrt{3}$

3a) 20 000 N e 17 400 N

3b) 17 400 N e 20 000 N

4) 2,67 m

5) 2 000$\sqrt{3}$ N; 200 N; 4 000 N

Pág. 197:

6) 806,6 N

7) $2{,}0 \cdot 10^4$ N

8) 250 N; 20 m

9a) 160 N; 2,5 m

9b) 200 N; 2,5 m

10) 0,8 g/mL

11) 926 cm^3

12) 0,9 g/mL

13) $2{,}5 \cdot 10^3$ N/m^2

14) $2{,}35 \cdot 10^3$ N/m²
15) $12{,}5 \cdot 10^2$ N/m²; $25 \cdot 10^2$ N/m²; $50 \cdot 10^2$ N/m²
16) $8{,}8 \cdot 10^3$ kg
17) $8{,}8 \cdot 10^3$ N/m²
18) $7{,}5 \cdot 10^5$ Pa

Pág. 198:
19) $4 \cdot 10^3$ N/m²
20) 12 930 N/m²
21) $4{,}09 \cdot 10^5$ Pa
22) e
23a) 13,3 N
23b) $1{,}56 \cdot 10^5$ N/m²

Pág. 199:
24) 2
25) 1,47 cm³
26a) 0,23 m/s²
26b) 0,529 m/s
27a) 100 N e 0, respectivamente.
27b) 50 N e 5,0 m/s²
27c) 100 N e 0, respectivamente.
28) c

Pág. 200:
30) 0,8 g/cm³
31) c
32) d
33) 600 N

CAPÍTULO 8

Pág. 205:
2) a

Pág. 207:
1) 15 N; força peso.
2) 1 500 N
3) 1 100 kg
4) $4\sqrt{5}$ m/s²

Pág. 210:
1) 200 N, horizontal para a esquerda, aplicada no pé do jogador.
2) 125 N, aplicada pelo supino na mão do aluno, verticalmente para baixo.
3) 120 N

Pág. 213:
1a) 1 m/s²
1b) 70 N
2a) 2 m/s²
2b) 10 cm
3a) 1,6 m/s²
3b) 4,8 N; 2,4 N
3c) 20 N; 1,5 N; 1,5 N
4) 0,20; 0,18
5) 7 500 N; 0,75
6) 144 N; 0,36
7) 6 m/s²
8) 250 N; 435 N
9a) 40 N
9b) 100 N
9c) 0,71

Pág. 214:
10) 4,35 m/s²; 4 350 N
11) 3,9 m/s²; 97,6 N

Pág. 217:
1) $2 \cdot 10^{-2}$ N
2) 6 750 N; "friozinho" na barriga.
3) 6,3 m/s
4) 0,25
6b) 0,25
7) 23 N
8) 18,6 m/s

Pág. 218:
2) a
3) b

Pág. 219:
4) a
5) a
6) a
7) d

Pág. 220:
8) d
9) b
10) e
11) e
12) b

Pág. 221:
13) c
14) 90 N
15) 18 N
16) d

Pág. 222:
17) VFFVFV
18) 2,5 m/s²; 61,5 N
19) a
20) 10 N

Pág. 223:
21) b
23a) 2,5 N
23b) $\sqrt{\frac{3}{6}}$
24) 90 N

Pág. 224:
25) 1,1
26) b
27) e
28) b
29) VVFF

Pág. 225:
30) e
31) e
32b) 54 km/h
33a) 4 m/s
33b) 0,80 m/s²
33c) $N_N = 552$ N; $N_J = 756$ N
34) a

Pág. 226:
35) b
36a) 3,3 rad/s
36b) 3,0 s
36c) 3,0 rad/s
36d) 4,1 rad
37) 20 m/s
38) 9,9 m/s²
39) 0,32 Hz
40) b

Pág. 229:
1) a
2) d
3) e
4) c
5) d

Pág. 230:
6) e
7) b
8) b

Pág. 231:
9) d
10) c
11) a

Pág. 232:
12) c
13) a

Pág. 233:
14) d
15) e
16) a

Pág. 234:
17) b
18) a

CAPÍTULO 10

Pág. 264:
3) $8 \cdot 10^5$ km
4) c
5) e

Pág. 268:
1) $6 \cdot 10^{-12}$ N
2) $2 \cdot 10^{20}$ N
3) $2 \cdot 10^{-10}$ N (horizontal, para direita).
4) A 10 m de cada
5) 1,67 m

Pág. 271:
1) $3 \cdot 10^4$ m/s
2) $5{,}5 \cdot 10^3$ m/s
3) $2v$

Pág. 272:
1) 1 N/kg
2) 5 N/kg

Pág. 277:
1) a
2) e
3) 16
4) e
5) c
6) e
7) d
8) 1
9) 200 N
10b) $5{,}0 \cdot 10^{-7}$ N

Pág. 278:
11) F/4
12) $3{,}46 \cdot 10^8$ m
13) b
15) c
16) e
17) 44,4 N
18) 5P/6
19) c
21) 1 km/s
22a) $8 \cdot 10^3$ m/s
22b) $4{,}8 \cdot 10^3$ s

Pág. 279:
23) $4{,}5 \cdot 10^3$ m/s; 7 h 45 min.
24) b
25) $\frac{8}{9}$
26a) $6 \cdot 10^{-3}$ N/kg
26b) $3{,}6 \cdot 10^{22}$ N
27a) $4{,}2 \cdot 10^{-5}$ m/s²
27b) $1{,}3 \cdot 10^{-4}$ N
28) c
29) d
30a) 5 m
30b) 1/80
31) 63,6 km
32) a

Pág. 283:
1) e
2) a
3) e
4) a

ENSINO MÉDIO

FÍSICA
em contextos

1

Manual do **PROFESSOR**

Maurício Pietrocola
Licenciado em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, doutor em Epistemologia e História das Ciências pela Universidade de Paris VII e livre-docente em Educação pela Universidade de São Paulo. Foi professor de Física em escolas de Ensino Médio e atualmente é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Alexander Pogibin
Licenciado em Física pela Universidade de São Paulo com formação complementar em Pedagogia. Foi professor de escolas públicas e particulares e atualmente participa de projetos na área de ensino de Física e Educação em geral.

Renata de Andrade
Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo, especialista em Ensino de Física pela Universidade Estadual de Campinas com formação complementar em Pedagogia e Psicopedagogia. Já lecionou em escolas públicas e privadas e atualmente integra a Equipe Pedagógica de Física da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Talita Raquel Romero
Licenciada em Física e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo. Já atuou com formação de professores na Estação Ciência da USP e no Ensino Superior de instituições particulares. Atualmente realiza pesquisa e produção de materiais didáticos junto ao Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares (Nupic – USP) e trabalha com gestão de cursos de Educação a Distância.

1ª edição

São Paulo – 2016

COMPONENTE CURRICULAR **FÍSICA**

1º ANO ENSINO MÉDIO

Editora do Brasil

Sumário

APRESENTAÇÃO 3

ENSINO DE FÍSICA E METODOLOGIA

Por que ensinar e aprender Física hoje? 4
Metodologia, planejamento e avaliação 8
Matriz de referência do Enem 8
Organização do volume 12

VOLUME 1

Organização do conteúdo 14
Orientações específicas para cada unidade e capítulo 14

UNIDADE 1

Bases do conhecimento físico 15
Capítulo 1 Do caos ao Cosmos 15
Capítulo 2 A Física e o método científico moderno 19

UNIDADE 2

Cinemática – Movimento e sua descrição 26
Capítulo 3 A busca da ordem nos movimentos 26
Capítulo 4 Investigando a queda dos corpos 33
Capítulo 5 Movimentos retilíneos e não retilíneos 40

UNIDADE 3

Dinâmica – Movimentos e suas causas 52
Capítulo 6 Investigando a ação das forças 53
Capítulo 7 Equilíbrio de forças 59
Capítulo 8 Newton e suas leis 68

UNIDADE 4

Astronomia 81
Capítulo 9 História da Cosmologia 82
Capítulo 10 Gravitação universal 88

Metodologia de trabalho por projetos 97
Projetos interdisciplinares 97
Exemplo de projeto: redução de consumo de água nas escolas 98
Avaliação das atividades por projeto 103

Sugestões e indicações de projetos interdisciplinares no Volume 1 104
Bibliografia 105
Sugestões de periódicos sobre ensino de Física e Ciências da Natureza em geral 106
Sites com projetos e recursos didáticos para o ensino de Física 107

APRESENTAÇÃO

Este **Manual do Professor** é parte integrante da coleção em três volumes destinada à Física do Ensino Médio. Nele apresentaremos as possibilidades de trabalho deste material para a aplicação da proposta curricular e/ou projeto pedagógico desenvolvido(s) em sua escola. Aqui você vai encontrar:

- uma discussão sobre o papel da Física na formação de adolescentes, futuros cidadãos do mundo moderno;
- uma análise dos conteúdos selecionados e priorizados nos volumes que compõem a coleção;
- a apresentação dos conteúdos e de suas atividades correspondentes;
- a metodologia que propomos para facilitar o trabalho em sala de aula e a aprendizagem dos alunos;
- as propostas de avaliação da aprendizagem dos alunos;
- uma apresentação da estrutura do livro, com orientações específicas e a resolução de todos os exercícios.

Antes de abordarmos esses aspectos, porém, acreditamos ser essencial discutir os motivos de ensinar e aprender Física no Ensino Médio. Vamos primeiramente situar o conhecimento físico na atualidade, seu impacto na formação básica do cidadão e a importância de desvendar a natureza por meio dessa ciência.

Por que ensinar e aprender Física hoje?[1]

Quando olhamos um bebê estabelecendo suas primeiras relações com o mundo, fica fácil entender que viver se baseia em um processo contínuo de superação pessoal. Os primeiros passos, as primeiras palavras e outras façanhas da infância são como desafios que temos de suplantar no longo caminho de adaptação ao meio em que estamos inseridos. Tais desafios diversificam-se e tornam-se complexos durante a vida, e as soluções encontradas para superá-los se transformam em um patrimônio pessoal dos mais importantes, que é o entendimento sobre o mundo. Como vivemos coletivamente, o conhecimento produzido não pode se limitar ao indivíduo, mas se estender aos meios dos quais participa. Na produção de entendimento, incluímos crenças e ideais pessoais, tradições familiares e culturais, entre outros elementos, em uma tentativa de dar sentido ao mundo que nos cerca. Dessa forma, somos capazes de nos comunicar, produzir julgamentos, tomar decisões e agir. Temos então uma *visão de mundo* que nos apoia.

A vivência em comunidades amplia essa visão de mundo e contribui para a capacidade de entendimento. Isso inclui boa parcela do conhecimento produzido por nossos antepassados, graças ao qual é desnecessário reinventar todas as soluções às situações vivenciadas. Em outras palavras, parte do nosso mundo não é propriamente construída, mas descoberta e aprendida como uma construção sociocultural pré-disponível. Os padrões de comportamento desenvolvidos em razão das diversas situações presentes no mundo são incorporados às tradições de determinados grupos sociais e transmitidos às gerações seguintes. Essa prática pode ser encarada como a principal consequência da forma de vida social adotada pela espécie humana. Isso liberta nossa capacidade de entendimento para assumirmos novos desafios.

A escola também tem papel fundamental na elaboração dessa visão de mundo. Como uma instituição social, ela se encarrega de boa parte da tarefa de transmissão das formas de entendimento culturalmente estabelecidas em determinado momento histórico. Todo tipo de conhecimento sistematizado socialmente, que transcende o chamado senso comum, fica a cargo da escola. Assim, uma de suas funções é organizar a transmissão das experiências coletivas passadas bem-sucedidas e adaptá-las às necessidades atuais, visando preparar os alunos para entender o mundo em que vivem. O currículo efetiva esse ideal, propiciando formas eficientes de apreensão dessa experiência anterior, sempre objetivando o crescimento individual, a autonomia e a comunicação no cotidiano.

É importante questionarmos quanto a escola de hoje tem cumprido o papel de transmissora de uma tradição que auxilia os indivíduos a adquirir uma visão de mundo adequada ao seu desenvolvimento pessoal e social. Como professores, deveríamos nos perguntar a todo momento em que medida aquilo que vamos ensinar pode contribuir para que os alunos compreendam o mundo em que vivem. Para os conteúdos da disciplina no Ensino Médio, esse questionamento tem particular relevância, pois a Física é considerada uma ciência da natureza e trata de uma parcela importante do mundo que nos cerca. Além disso, a Ciência e a tecnologia transformaram de tal modo as sociedades modernas que tem sido comum encontrarmos a designação **mundo tecnonatural**[2]. Para entendermos o mundo contemporâneo, portanto, devemos obrigatoriamente incorporar conhecimentos científicos. A necessidade de uma educação científica é formulada pela ideia da alfabetização científica e técnica[3], que destaca o imperativo, na atualidade, dos conhecimentos da Ciência e da tecnologia, em analogia com a importância de saber ler e escrever na sociedade do início do século XX.

Para que o ensino de Física cumpra a tarefa de auxiliar os alunos de hoje, é fundamental perceber que a **Física escolar** difere muito da **Física profissional**, aquela dos laboratórios e centros de pesquisa. Isso fica claro quando consideramos que aquilo que motiva o cientista nem sempre é o que motiva os estudantes: cientistas são levados a melhorar o conhecimento disponível na comunidade a que pertencem. Nesse sentido, o aumento de precisão no conhecimento sobre o tempo de vida médio de uma partícula elementar, a velocidade da luz ou os graus de liberdade em um composto qualquer são atividades totalmente justificadas no interior da Física. Os alunos, por sua vez, nem sempre se interessam por tais questões, mas se intrigam quando dizemos que duas pessoas nunca veem o mesmo arco-íris ou que um aparelho de telefonia celular emite ondas eletromagnéticas, mesmo quando não está sendo usado.

O ensino de Física deve ser pensado como parte de um saber científico a ser transmitido dentro do contexto definido pelos interesses dos alunos, pelos interesses da sociedade ou da comunidade onde vivem e pelas condições da escola. Por isso, os objetivos do ensino de Física na

1. Texto adaptado de: PIETROCOLA, M. Construção e realidade: modelizando o mundo a partir da Física. In: *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia em uma concepção integradora. 3. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005.

2. O termo "tecnonatureza", ou "tecnonatural", é muito utilizado pelos estudiosos das relações entre Ciência, tecnologia e sociedade. Ver FOUREZ, G. *A construção das Ciências*. São Paulo: Ed. da Unesp, 1995.

3. FOUREZ, G. *Alphabétisation scientifique et technique*. Bruxelas: De Boeck Université, 1994. Essa obra trata do papel do conhecimento científico nas tomadas de decisão no cotidiano.

Educação Básica não se superpõem integralmente àqueles presentes no contexto científico de sua produção.

Nessa linha, algumas perguntas podem ser colocadas para encaminhar uma análise mais rigorosa sobre o papel desempenhado pela Física como parte da bagagem de conhecimento no início do século XXI. Como o conhecimento físico pode nos auxiliar a conhecer o mundo que nos cerca? De que forma o conhecimento físico pode ser utilizado para gerar ações no cotidiano? Como desenvolver autonomia em um cidadão moderno por meio de sua alfabetização científica? Como aprender Física pode ser mais prazeroso? Questões desse tipo deveriam pautar a elaboração dos currículos dessa disciplina. Seguiremos buscando dar respostas.

O conhecimento físico e o cotidiano

A Física é uma ciência da natureza e, como tal, se propõe a conhecê-la da forma mais precisa possível. Essa seria uma maneira preliminar de definir o conhecimento englobado pela Física. Para tanto, ao longo dos últimos 300 anos, essa ciência desenvolveu uma variedade de instrumentos teóricos e experimentais que auxiliam os físicos nessa tarefa. Esses instrumentos nada mais são do que o acúmulo de resultados positivos de pesquisas que permitem inferir a obtenção de sucesso em sua utilização em um futuro imediato. Propomos que não se pode conhecer a natureza sem a existência de concepções predefinidas. O **conhecimento físico** é o conjunto de enfoques particulares bem-sucedidos no passado aplicados à tarefa de entender a natureza. Desse processo resultou o que chamamos de **mundo físico**, uma forma também particular de conceber o mundo construída ao longo de vários séculos de pesquisas. É importante ressaltar que o conhecimento físico não é fruto de um processo cumulativo de saberes localizados no espaço e no tempo. Longe disso: a Física é frequentemente submetida a rupturas, quando são feitas grandes revisões de seus pressupostos.[4]

Com base nessa definição, podemos afirmar que o mundo físico está intimamente relacionado ao mundo cotidiano, pois a natureza faz parte de ambos. Fenômenos naturais presentes no dia a dia, como o arco-íris, a chuva, os raios durante as tempestades, as fases da Lua, entre outros, são objetos de conhecimento da Física. Além desses aspectos **genuinamente naturais**[5], outros podem ser acrescentados, como a energia elétrica, que permite a iluminação de nossas casas e ruas, o aquecimento produzido pelos fornos de micro-ondas, as ondas eletromagnéticas emitidas pelos telefones celulares e a chapa fotográfica que auxilia os médicos em seus diagnósticos. Em nosso cotidiano estão fortemente presentes equipamentos criados pelas tecnologias atuais, cujos princípios de funcionamento se relacionam, direta ou indiretamente, com conhecimentos físicos. Computadores, leitores de CD, telefones celulares, fotocopiadoras, por exemplo, fazem parte de nosso dia a dia; por isso, o termo "tecnonatureza" tem sido utilizado para designar este ambiente tecnologicamente modificado.

Embora introduzidos em nosso cotidiano basicamente a partir do final do século XIX como fruto de avanços científicos e tecnológicos, tais equipamentos não deixam de ser objetos de conhecimento da Física, pois podem e devem ser explicados pelas mesmas leis e princípios que se aplicam aos fenômenos "genuinamente" naturais. É oportuno realçar a tendência à **universalidade** como uma das principais características da Física: os físicos acreditam que as leis e os princípios formulados para explicar situações aqui na Terra valem para todo o Universo. Ao analisarmos um fenômeno físico, partimos do pressuposto de que é possível aplicar a ele todas as leis, princípios, métodos experimentais e computacionais e demais técnicas científicas disponíveis[6].

Desse modo, uma das principais tarefas do ensino seria modelizar fenômenos e situações presentes no cotidiano, visando gerar conhecimento e intimidade com o mundo ao nosso redor. A construção de modelos físicos sobre diversas facetas da realidade, materializada em uma série de fenômenos, envolveria uma parte substancial das atividades do ensino de Física.

Os modelos têm papel fundamental na construção do conhecimento físico. Eles são meios de apreensão de aspectos importantes da realidade e, como substitutos do real percebido, podem desempenhar diversas funções. Mario Bunge, um filósofo contemporâneo que toma a Física como área de estudo, afirma que o entendimento da

4. Para uma discussão sobre filosofia e evolução da Ciência, ver, por exemplo: KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

5. É muito difícil distinguir o natural do não natural. Em que medida a pequena descarga elétrica produzida pelo tubo de televisão é menos natural que aquela produzida numa tempestade? Se nos ativéssemos ao fato de que ambos os fenômenos são decorrentes de um fluxo direcionado de elétrons, não haveria como diferenciá-los. Porém, considerando a origem de cada um deles, acreditamos que o segundo acontece, aconteceu e acontecerá independentemente da vontade e/ou da existência do ser humano, ao passo que o primeiro só foi possível depois de inventada a televisão. Para mais detalhes, ver ROBILOTTA, M. *O cinza, o branco e o preto*: da relevância da história da Ciência no ensino de Física. São Paulo: IF-USP, 1986; LENOBLE, Robert. A natureza mágica. In:_____. *História da ideia de natureza*. Tradução de Teresa Louro Perez. Lisboa: Edições 70, 1969.

6. Quando utilizamos a expressão "fenômeno físico", já procedemos a uma modificação da situação inicialmente analisada. Por exemplo, quando se fala do fenômeno de polarização da luz, está implícito que a atenção está voltada para o raio de luz e sua representação como onda. As demais características, como a data (ontem ou há dois séculos) em que foi observado, o local (no Brasil ou na China), a cor dos olhos de quem o observou, o número de pessoas presentes no momento etc., não são importantes. Isso indica que, ao ser designado como objeto a ser estudado pela Física, ele já foi modificado, tendo sido adaptado aos interesses e às possibilidades do estudo em questão.

realidade se inicia com a construção de modelos simples, que apenas relacionam dados conhecidos. Por exemplo, a lei de Snell-Descartes, que exprime uma relação matemática entre o ângulo de incidência e o de refração na passagem de um raio de luz através de dois meios transparentes diferentes, resulta de um modelo óptico muito simples, dito modelo de óptica geométrica. Perguntas sobre o que é um raio de luz e sobre o que faz com que ele mude de direção ao mudar de meio, no entanto, não podem ser respondidas por esse modelo simples. É preciso avançar e procurar entender o que se esconde por trás desse fenômeno, isto é, quais são os **mecanismos** que existem além do que pode ser visto. Para resolver esse problema, podemos imaginar que a luz é uma onda eletromagnética e que a matéria é formada por um aglomerado regular de cargas elétricas, que são as fontes e os sorvedouros de tais campos. Nada sobre essas hipóteses é obtido como informação sensorial (por meio de nossa visão, audição, tato etc.). Elas são resultado do uso disciplinado de nossa imaginação e raciocínio.

O importante nesse processo é convencermos a nós mesmos inicialmente e aos outros posteriormente de que a estrutura imaginada (o modelo físico) para explicar tais fenômenos faz sentido.

Existem várias maneiras de mostrar que hipóteses fazem sentido e são, portando, dignas de crédito. Uma hipótese que se confirma pode desempenhar essa função. Tomemos um exemplo clássico. No início do século XX, Einstein propôs que o espaço e o tempo seriam inter-relacionados e descritos por uma geometria complexa que manifestaria propriedades diferentes nas proximidades de massas. A ideia na época fazia pouco sentido, pois até então todos os cientistas sempre haviam trabalhado com a concepção de espaço e tempo independentes e absolutos. Um dos fatores que contribuíram para que a proposta de Einstein passasse a ser vista como possível foi a previsão, em 1916, de uma observação estelar durante um eclipse realizada com base em sua ideia. A experiência foi feita em 1919, em Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, na África, confirmando a previsão de três anos antes. Esse fato foi determinante para que a interconexão entre espaço, tempo e gravitação pudesse ser vista como verdadeira, ou melhor, para que a realidade espaço-tempo tivesse essa característica.

Qual é a verdadeira natureza do espaço e do tempo, afinal? Não há resposta a essa pergunta. Como estamos sempre limitados a uma relação indireta com a realidade, a verdadeira natureza depende da criatividade de nossas hipóteses e do grau de sofisticação de nossos argumentos em defesa delas. Devemos aceitar que o acesso à realidade física é um misto de imaginação criativa e rigor racional. Aquilo que pode ser apreendido por nossos sentidos serve de pano de fundo, mas não determina integralmente as bases do conhecimento científico.

O ensino de Física pode se beneficiar dessa forma de conceber o conhecimento. O objetivo seria instigar os alunos a criar modelos sobre aspectos da realidade, ensinando-os a exercer sua imaginação e raciocínio nos pressupostos ditados pela Ciência. Assim, conceitos como massa, carga, força e campo teriam valor não isoladamente, mas por sua utilidade na construção de modelos convincentes sobre determinado grupo de fenômenos. As atividades de **compreensão** de modelos científicos devidamente adaptados aos alunos do Ensino Médio e a **modelização** científica de certos grupos de fenômenos englobariam grande parte do esforço despendido nas aulas de Física.

O risco presente nesse tipo de indicação pedagógica é que professores e alunos tomem os modelos apresentados como a própria realidade, e não como formas de representação construídas conscientemente.[7] Isso pode ser evitado se alguns cuidados forem tomados. Primeiro, é preciso trabalhar sempre na perspectiva de **modelos em evolução**, considerando a evolução histórica do entendimento de determinada área de interesse da Física (luz, estrutura nuclear, Sistema Solar etc.). Ao apresentarmos os diversos modelos em conjunto com seu contexto de produção e validação, romperemos com um realismo ingênuo, que identifica de forma imediata modelo e realidade. Outra estratégia é trabalhar a modelização como atividade em grupo e sujeita ao debate.

Física e sociedade

Atualmente, parece impossível conceber nossa sociedade sem a Ciência. Desde o momento que nos levantamos, as transformações produzidas pela Ciência estão presentes em nosso cotidiano: a iluminação elétrica, fornos de micro-ondas e carros movidos a motor de combustão nos dão a certeza de que estamos distantes do mundo vivenciado por nossos avós.

Assim, não seria demais afirmar que a Física é uma das áreas das Ciências da Natureza que maior impacto produziu no modo de vida das pessoas. No século XX, a quantidade de inovações e mudanças nas formas de produção, comunicação e relacionamento entre os indivíduos tem alcançado um número muito grande se comparada ao de outros períodos da História. Ela se manifesta, por exemplo, nas novas tecnologias do dia a dia. Hoje, ouvimos música digitalizada, manuseamos

7. Para mais detalhes, ver ASTOLFI, J. P.; DEVELAY, M. *A didática das Ciências*. Campinas: Papirus, 1995.

computadores que se fundamentaram nos semicondutores, a iluminação pública conta com fotossensores, a Medicina dispõe de aparelhos de ressonância magnética, as usinas nucleares são cada vez mais utilizadas na produção de energia, fósseis e objetos cerâmicos antigos são datados por meio de contadores radioativos, e o *laser* revolucionou as técnicas médicas. O espectro do conhecimento físico, nos aspectos micro e macro, foi ampliado em decorrência de rupturas com o senso comum. As teorias físicas modificaram nossa forma de conceber a natureza, e as teorias físicas modernas têm servido de suporte para a produção de conhecimentos em um novo panorama científico, permitindo leituras muito diferentes do mundo percebido pelos sentidos. É muito mais difícil agir e compreender o cotidiano sem conhecimentos especializados. Desse modo, é preciso incorporar conhecimentos científicos para o pleno entendimento do mundo que nos cerca.

Atualmente, grandes projetos necessários à manutenção das estruturas sociais são baseados em conhecimentos científicos e tecnológicos, como as usinas para produção de energia elétrica, os satélites para comunicação e os sistemas de tratamento de água. Apesar de nem sempre comporem o cotidiano imediato dos indivíduos, não deixam de ser fundamentais à vida em sociedade e, dessa forma, são desafios ao nosso entendimento. Assim, o mundo oferece inúmeros desafios que podem ser mais bem enfrentados com o domínio do conhecimento científico. Quando se opta pela construção de uma usina nuclear, por exemplo, é necessário conhecer minimamente seus princípios de funcionamento. Sem isso, é impossível avaliar os riscos e os benefícios locais e globais.

Mesmo as tomadas de decisão individuais podem ser mais bem gerenciadas com o uso de conhecimentos científicos. A simples opção de realizar ou não determinado exame, como uma tomografia computadorizada, implica um mínimo conhecimento científico. O mesmo valeria na escolha de tratamentos para um amigo ou familiar doente, já que a linha de atuação do médico, assim como os tratamentos prescritos, usa terminologia especializada, muitas vezes inacessível aos cidadãos pouco alfabetizados cientificamente.

Assim, o cotidiano moderno gera desafios ao entendimento muito diferentes daqueles de 50, 40 ou mesmo dez anos atrás. A influência cada vez maior da tecnologia em nosso dia a dia exige habilidades e atitudes que precisam ser aprendidas na escola. Hoje, ser alfabetizado científica e tecnicamente é uma necessidade de todo cidadão. Isso define um contexto em que os saberes científicos procuram gerar **autonomia**, possibilitando que o aluno seja capaz de **negociar** suas decisões, além de ter capacidade de **comunicação** (encontrar maneiras de dizer) e algum **domínio** e **responsabilidade** em situações concretas.

Finalmente...

A Ciência, incluindo a Física, é uma das formas de conhecimento mais valorizadas nos dias de hoje. Se por um lado a busca por conhecimento sempre foi objetivo da humanidade, a Ciência produzida a partir do século XVII se diferenciou das demais por incorporar a experimentação sistematizada e a matematização de seus resultados. Isso acarretou uma grande revolução na história da humanidade, sendo a Ciência moderna responsável por boa parte de todo o progresso da sociedade ocidental desde então.

Mas o que há de tão particular na Ciência em relação às outras formas de conhecimento? Os antigos babilônios já descreviam os movimentos dos astros nos céus e podiam prever eclipses e determinar a duração dos anos. Os gregos conheciam diversas aplicações da Geometria na solução de problemas práticos, como o cálculo de distâncias. Por outro lado, a Astrologia procurava integrar o conhecimento dos céus com uma concepção cujo objetivo era produzir predições sobre o fluxo dos acontecimentos do mundo. Entender a Ciência é também, e principalmente, compreender o que ela tem de especial em relação às outras formas de conhecimento. Isso permite desvendar seu valor, sua legitimidade e seu modo de produção.

Levando-se em conta o papel e o valor da Física no contexto da sociedade atual, o ensino dessa ciência vem deixando de se concentrar na simples memorização de fórmulas ou na repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais ou extremamente abstratas. Nos últimos anos, têm sido feitos esforços no campo da pesquisa em ensino de Física para dar significado à disciplina, explicitando seu sentido já na sala de aula, no contexto da própria escola. Entretanto, diante de tantas solicitações, dimensões e recomendações a serem simultaneamente contempladas, os professores precisam de orientações precisas e de materiais didáticos que lhes permitam enfrentar esses novos desafios.

A Física ensinada na escola deve, portanto, ser pensada como um elemento básico de compreensão do mundo contemporâneo, de ação e de satisfação cultural do indivíduo. Com a complexidade da sociedade, com a tecnologia fundida ao meio ambiente de forma que passe quase despercebida e com os riscos ecológicos ligados aos processos de produção em larga escala, precisamos mais do que nunca de conhecimento especializado para decifrar o que acontece à

nossa volta. O ensino de Física tem sua contribuição a dar nessa direção, e é possível, por meio dele, preparar os futuros cidadãos para viver neste contexto e apreciar a unidade e a harmonia do mundo físico, de acordo com a perspectiva construída pelos físicos ao longo dos últimos 300 anos.

Metodologia, planejamento e avaliação

Novas perspectivas para os objetivos da educação formal vêm se desenvolvendo há algumas décadas, focalizando o papel dos conteúdos ensinados para a vida em sociedade e os processos de organização e construção do conhecimento pelo próprio aluno. De maneira geral, o mero acesso à informação modifica pouco a capacidade de o indivíduo compreender os grandes embates e problemas presentes na sociedade em que vive e, consequentemente, restringe sua possibilidade de nela atuar. Com isso, os modelos de ensino que privilegiam a transmissão de conteúdos se mostram obsoletos e limitados para formar um cidadão moderno. Assim, nós, professores, deparamos diariamente com a seguinte questão: Como estruturar os programas e organizar sequências de atividades que possam levar os alunos a questionar e mudar sua visão de mundo?

A resposta a essa questão não é trivial nem única. No entanto, podemos estabelecer parâmetros que nos guiem no desenvolvimento de um projeto pedagógico que tenha significado e importância para os alunos, futuros cidadãos.

Antes, é preciso deixar claro que o conhecimento físico não se limita à sua dimensão conceitual, pois existem outros conteúdos além de conceitos leis e princípios. Para termos certeza disso, tomemos como exemplo um tema importante: a dispersão da luz branca em várias cores. O conteúdo conceitual associado a ele pode ser definido como a policromaticidade da luz branca e a relação obtida entre o índice de refração e cada uma das cores do espectro luminoso. Esses conceitos são normalmente associados aos trabalhos de Newton. No entanto, o que poucos sabem, já que em geral não é considerado conteúdo físico a ser ensinado, é que a origem das cores está ligada ao interesse do cientista inglês na melhoria das lunetas astronômicas. Isso o motivou a estudar a fundo o aparecimento das cores após passarem por blocos de vidro. Em um cenário de muito debate e polêmica com os cientistas da época, Newton defendeu a ideia de que as cores são propriedades da luz, e não imperfeições produzidas pela forma e pelas substâncias das lentes. Transformar esse episódio histórico em conteúdo escolar permite entender um pouco a dinâmica da Ciência: ideias e hipóteses são postas em ação para produzir modelos físicos que buscam interpretar os fenômenos naturais. Embora envolvam conceitos, os aspectos da história da Física revelam os condicionantes sociais relativos aos valores, aos critérios de validação, às condições técnicas e aos interesses presentes em cada época.

Na mesma direção, a construção das máquinas térmicas tem sido um episódio muito explorado nos livros para mostrar a relação da Física com a tecnologia e seu papel transformador na sociedade. Assim, devemos encaminhar o ensino de modo que os alunos venham a "saber Física", mas também "saber sobre a Física" e "saber sobre a mútua influência entre Física e sociedade". Acreditamos que um curso de Física que se proponha a desenvolver um projeto de formação para a cidadania deve abordar todos esses aspectos do conhecimento.

Em relação aos alunos, isso significa ampliar a ideia do que pode ser aprendido. Tradicionalmente, o ensino de Física tem destacado os conteúdos conceituais como objetivos de aprendizagem. No entanto, os conceitos precisam se tornar ferramentas intelectuais para serem operacionais, ou seja, eles devem ser incorporados à estrutura cognitiva dos alunos, tornando estes os verdadeiros proprietários do conhecimento. Por isso, há mais recentemente um grande esforço para mostrar que os conceitos precisam ser desenvolvidos com as habilidades e as competências para que sejam utilizados em diversas situações. Apresentamos a seguir uma lista de habilidades e competências extraídas da Matriz de Referência do Enem. Iniciamos com a indicação de **habilidades** e **competências** gerais para o Ensino Médio; em seguida, as aplicações específicas à área das Ciências da Natureza. Nestas, optamos por excluir os itens não relevantes ao ensino da Física, por isso retiramos, além da habilidade H11, todas as referentes às competências das áreas 4, 7 e 8.

Matriz de referência do Enem

Eixos cognitivos (comuns a todas as áreas de conhecimento)

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da **Língua Portuguesa** e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.

H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.

H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.

H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.

H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos.

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos.

H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.

H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.

H18 – Relacionar propriedades físicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.

H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

H21 – Utilizar leis físicas e/ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e/ou do eletromagnetismo.

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações

em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.

H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

Tendo em vista que aprender Física é mais do que dominar os conteúdos conceituais de maneira isolada, as **avaliações** precisam considerar as outras dimensões do conhecimento (por exemplo, a dimensão histórica, as aplicações da Física no entendimento da tecnologia e o papel dessa ciência na sociedade atual). Além disso, devemos levar em conta que as competências no uso dos conceitos são tão importantes quanto o domínio dos conceitos em si. Por exemplo, saber definir as propriedades de uma onda eletromagnética é necessário, mas mais relevante é saber usar o conceito de campo elétrico para explicar a emissão de uma onda de rádio ou o funcionamento de um telefone celular. Conhecer o princípio da conservação da energia é igualmente importante. Mas melhor ainda é saber usar tal princípio no entendimento da matriz energética brasileira. Deve-se ser capaz de balancear em uma avaliação os diversos conteúdos conceituais e atitudinais e a competência de utilizá-los em situações-problema.

Nessa direção, a proposta metodológica desenvolvida nesta Coleção procurou usar a **problematização** e a **resolução de problemas** como formas de colocar os diversos conteúdos da Física em aplicação. Assim, as atividades propostas nos diversos capítulos da obra buscam estabelecer um diálogo com situações apresentadas como problemas a serem resolvidos pelos alunos.

Inicialmente, uma atividade ou um conjunto de atividades não devem partir da definição dos conceitos científicos. Definições são importantes e funcionais nos momentos de fechamento ou na finalização do processo de aprendizagem, em geral quando o aluno já conseguiu estabelecer relações e incorporou parte do novo conhecimento. Nos momentos iniciais, é mais adequado propor perguntas que possam se aproximar daquilo que o aluno já sabe, pois isso permite que o processo dialógico se estabeleça. Por esse motivo, **situações-problema**, ou seja, questões que tenham relevância social e se relacionem com a realidade dos alunos, são essenciais no ensino de Física. Elas são pontos de partida para que se ensinem novas ideias, atitudes e habilidades, oferecendo aos alunos uma visão mais ampla e menos imediata do mundo em que vivem.

Essa proposta se inspira nas concepções e nos trabalhos de diversos educadores da atualidade que colocam a problematização como ponto de partida da educação. Entre eles, destacamos as ideias de Paulo Freire (2009), que de maneira geral afirma que o conhecimento deve partir de temas geradores que façam sentido ao educando e, por isso, devem ser extraídos de seu mundo vivencial.

Atividades de ensino podem ser elaboradas com base no princípio de que a aprendizagem é um processo de enfrentamento de problemas e encaminhamento de soluções. Dessa forma, as situações apresentadas nessas atividades devem conter uma dimensão problemática que sirva como impulso do processo que visa à apreensão de novos conhecimentos pelo educando. Após a apresentação da situação-problema, segue a busca da solução, em que os conhecimentos de que o aluno já dispõe se confrontam com os novos conhecimentos trazidos pelo professor. O fechamento da atividade ocorre quando os novos conhecimentos aprendidos ganham sentido e amplitude ao serem aplicados em novas situações. Essa maneira de elaborar as atividades de ensino se baseia nos **três momentos pedagógicos**, definidos por Delizoicov (1991 e 2001) e Delizoicov e Angotti (1992).

A seguir, descrevemos sucintamente cada um desses momentos pedagógicos.

1. Problematização inicial

É o momento em que o professor apresenta situações que os alunos já vivenciaram no cotidiano. Portanto, é importante que se reconheçam nelas. Para isso, a intervenção do professor é fundamental na promoção da interação aluno-aluno, aluno-atividade didática e alunos-professor. O principal objetivo nesse momento é fazer o aluno entender a atividade proposta e perceber que ela representa um desafio ao conhecimento de que ele já dispõe. Ele deve se sentir envolvido pelo tema abordado e ter interesse em adquirir um conhecimento especializado. Em uma linguagem mais informal, seria como convencê-lo de uma "ausência" em seu corpo de conhecimento (ausência é aqui entendida no contexto epistemológico).

Nesta Coleção, essa etapa envolve uma abertura, normalmente na forma de uma conversa direta com o leitor-aluno, em que se apresenta uma situação pitoresca e intrigante por meio de fatos relacionados ao cotidiano, à história da Ciência, à tecnologia ou a outros contextos aos quais a Física diga respeito. Após a abertura, seguem seções que visam interpretar e determinar o problema a ser enfrentado no contexto proposto.

2. Organização do conhecimento

Aqui o objetivo é a tomada de consciência do problema e dos conhecimentos necessários para solucioná-lo. Há o confronto entre a abordagem espontânea baseada nos conhecimentos intuitivos e aquela baseada em conhecimentos especializados que deverão ser apreendidos pelos alunos. Em outros termos, nessa etapa se confrontam os conhecimentos preexistentes com os novos conhecimentos a serem aprendidos. Assim, os alunos passarão a ter contato com novas ideias, sendo importante explorá-las com cuidado e, ao final, sistematizá-las em atividades de síntese.

Essas atividades incluem leitura, reconhecimento de fórmulas/procedimentos, tomada de medidas e realização de cálculos necessários para fornecer as respostas às situações-problema apresentadas. Nessa etapa da coleção consta uma série de recursos didáticos, como definições, exemplos, exercícios resolvidos e exercícios propostos, em que são apresentados conceitos, leis e princípios da Física. Além desses recursos, que são mais tradicionais e do conhecimento da maioria dos professores de Física, são propostas atividades experimentais e para reflexão. Consideramos que, para a resolução destas últimas, o aluno ainda necessita ser orientado pelo professor ou ter acesso a um enunciado mais objetivo.

3. Aplicação do conhecimento

As respostas às situações-problema propostas exigem necessariamente o uso de novas ideias. Esse é o momento de avaliar a amplitude e o alcance do novo conhecimento. Deve-se, então, retomar a questão de origem, considerando o conhecimento adquirido e, com base nele, aplicar o que foi discutido a novas situações-problema. Assim, o aluno inicia um segundo nível de sistematização do conhecimento, em que relaciona o mundo teórico com o mundo prático em que vive. Busca-se com isso estender os mesmos conhecimentos para outras questões e situações de natureza semelhante. Tal procedimento é importante, pois a aplicação do conhecimento deixa de ser um exemplo do conteúdo ensinado e passa a ser uma ferramenta de pensamento para reflexão.

Essa etapa se apresenta como um novo desafio, que convida a refletir sobre um novo aspecto do conhecimento, e pode ser associada a uma variação da situação-problema original, ou a uma situação nova, mas relacionada ao problema original. Na maioria das vezes, a aplicação ocorre dentro do próprio capítulo, mas não é incomum que ela se prolongue, envolvendo atividades em outros capítulos do mesmo volume ou mesmo fora dele ou no contexto familiar. No material didático desta Coleção, essa etapa apresenta atividades como as questões extraídas do Enem, no fim de cada unidade, além de propostas de **atividades coletivas**, como as atividades históricas, os problemas abertos, as pesquisas e os debates. Consideramos que, nesse momento, o aluno precisa ser mais independente e autônomo para realizar as atividades, pois, além de não existir orientações ou roteiros explícitos, ele precisa ler, interpretar e aplicar os conhecimentos físicos em outros contextos.

Portanto, elaboramos sequências de atividades que contemplam a perspectiva histórica da construção do conhecimento; as relações entre Ciências da Natureza, Matemática, cultura e tecnologia na sociedade contemporânea; o desenvolvimento da aptidão de selecionar, analisar e inferir informações apresentadas, com uso das linguagens e dos procedimentos adequados; a resolução de problemas que criem o hábito da investigação, do estabelecimento de estimativas e previsões de resultados e também possibilitem desenvoltura para o enfrentamento de novas situações; a percepção científica e ampla da realidade. Além disso, foram elaboradas propostas significativas para os alunos, que apresentam o conhecimento de maneira prazerosa, promovendo a imaginação, a criatividade e a percepção da beleza e da harmonia da natureza, enquanto se estimula o gosto por aprender e "fazer" Ciência.

Com os três momentos pedagógicos norteando a elaboração deste material didático, os capítulos partem de uma pergunta para a apresentação dos conteúdos a serem trabalhados. As seções e subseções adotam esse mesmo princípio, de modo que as situações-problema mais específicas sejam pretexto para o estudo de leis, princípios e conceitos a serem aprendidos pelos alunos. O ciclo de aprendizagem se fecha quando os conteúdos de Física respondem às situações-problema propostas. As atividades de cada capítulo foram desenvolvidas para contemplar os três momentos pedagógicos anteriormente descritos e desempenhar uma função didática específica no processo de ensino-aprendizagem.

A ideia básica é poder tratar o ensino-aprendizagem em **três contextos: pessoal**, **social** e **histórico**. O primeiro está ligado aos interesses que surgem da interação do **indivíduo** com o mundo imediato que o cerca e lhe chama atenção. Por exemplo, a defasagem de tempo entre a chegada do clarão de luz e o estrondo barulhento de um raio. Tais aspectos são pretextos importantes para construir perguntas aos alunos e lhes oferecer conhecimentos suficientes para respondê-las. Ao segundo contexto estão

ligadas as questões sobre como a **sociedade** atual se organiza. Por exemplo, o efeito no ambiente dos resíduos oriundos das formas de produção de bens de consumo, como plásticos e metais pesados, ou ainda o impacto dos meios de produção de energia em larga escala, como na construção de usinas hidrelétricas, nucleares e outras. Considerando esses contextos, vários problemas com impacto em nosso cotidiano e perspectivas futuras de vida na Terra podem ser formulados, deixando claro que sem conhecimentos especializados não há como encontrar boas soluções. O último contexto se relaciona com **a origem e a evolução do conhecimento** sobre a natureza. Nesse aspecto, pode-se discutir como as teorias atuais foram produzidas, em um esforço da humanidade para entender e descrever o mundo que a cerca. Isso permite desfazer o mito de que a natureza é autoevidente, seguindo um método especial, e colocar a Ciência como uma entre várias formas de produzir conhecimento, o que nos faz compreender seus limites e possibilidades e a forma como esse conhecimento evolui no tempo.

Dessa forma, esta obra se dirige ao "sujeito epistêmico" que vive dentro de todos nós e se interessa pelas perguntas que surgem de nossa interação com o mundo em sua totalidade. Formulamos perguntas e buscamos respostas como resultado da curiosidade epistêmica que nos é inerente, que nos leva a olhar o mundo sem nos contentarmos com as aparências, perseguindo a essência que se esconde por trás dele.

Em cada volume, discorreremos melhor sobre a distribuição do conteúdo de Física para o Ensino Médio proposto para cada ano, mas simplificadamente os volumes estão divididos da seguinte maneira:

- Volume 1: Movimento, força, Astronomia;
- Volume 2: Energia, calor, imagem e som;
- Volume 3: Eletricidade e magnetismo, ondas eletromagnéticas, radiação e matéria.

Organização do volume

Tendo discorrido sobre os pressupostos pedagógicos que nortearam o planejamento da obra, apresentamos agora as seções que constituem os capítulos dos três volumes da coleção. Elas seguem padrões que dão estrutura e ordem a cada capítulo, configurando toda a obra como um livro didático.

No início de cada volume, apresentamos de forma esquemática o contexto em que os eventos científicos ocorreram. A teoria é apresentada sempre com linguagem simples e clara, em tom de conversa com o aluno, durante todo o capítulo.

Em alguns momentos ao longo do texto, propomos uma pausa para questionamento ou aprofundamento de determinados assuntos ou conceitos. É a seção "Explorando o assunto".

Explorando o assunto: Esta seção é composta de questões para a interpretação do texto ou para a problematização de um conceito recém-apresentado em um contexto diferente. Ela sugere uma pausa na leitura de um texto considerado longo e verifica sua compreensão ou avalia a aprendizagem de um conceito. Também pretende aprofundar a discussão de um conceito físico em uma situação específica, em geral próxima ao cotidiano do aluno. Um problema ou um experimento simples e pontual é apresentado com base no conceito físico estudado. As respostas a essas questões estão no fim deste Manual do Professor.

Para a aplicação e a avaliação dos conceitos discutidos no capítulo, há três seções de exercícios. As duas primeiras aparecem algumas vezes ao longo do capítulo, e a última, no fim de cada capítulo, com uma seleção de exercícios que abrange todo o conteúdo discutido.

Exercícios resolvidos: Podem ser explicados pelo professor em sala de aula ou servir como apoio para a resolução dos "Exercícios propostos". Na maior parte das vezes, são "exemplares", por incluírem estratégias de resolução que podem ser aplicadas a outras situações-problema.

Exercícios propostos: Podem ser feitos pelos alunos em sala de aula ou em casa e acompanham o desenvolvimento teórico, ajudando no aprendizado do conceito. Por isso, aconselhamos que os alunos façam esses exercícios logo após estudarem o tópico.

Exercícios finais: Podem ser feitos em sala de aula ou em casa, como complemento à aprendizagem inicial. São relevantes no momento em que o aluno já fixou os conteúdos desenvolvidos no capítulo. Envolvem algum tipo de desafio, seja pela integração de conhecimentos de mais de uma seção, seja pela apresentação de situações com maior complexidade conceitual ou matemática. Esta seção contempla os exercícios de vestibular, que costumam ser mais elaborados e, portanto, exigem mais habilidades.

Algumas seções de leitura, os chamados boxes, foram concebidas para complementar o conteúdo apresentado no capítulo.

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente: Seção que mostra a relação da Física, em particular do conteúdo apresentado, com a tecnologia. Nela procuramos desenvolver parte da história da técnica ligada à produção de um conhecimento científico. Assim, esperamos mostrar como a pesquisa científica pode ser aplicada para o bem-estar da sociedade.

Por dentro do conceito: Detalhes mais específicos de um conceito são apresentados nesta seção. Para não desviar a atenção do assunto tratado, optamos por apresentar os detalhes à parte, deixando no texto os conceitos mais relevantes para a compreensão fenomenológica. Também traz valores numéricos para algumas grandezas físicas relacionadas aos conceitos estudados. É importante essa abordagem para que o aluno conheça os fenômenos físicos não só qualitativamente, com base nos conceitos, mas também em termos quantitativos, podendo, em determinados casos, fazer estimativas razoáveis e hipóteses coerentes. Aproveitamos também para discutir a questão das unidades de medida.

Lembrete: São notas rápidas ao longo da teoria, principalmente para algum reforço ou detalhe das descrições matemáticas.

No fim de cada capítulo apresentamos atividades que propõem outras maneiras de trabalho com os alunos. Sugerimos que esse momento seja dedicado ao **trabalho coletivo**, em pequenos grupos, para os alunos socializarem o conteúdo aprendido, trocarem ideias, pontos de vista e opiniões, e, por meio de um debate democrático, chegarem a uma conclusão coletiva. São propostos quatro tipos de atividade que podem ser contemplados em cada capítulo.

Investigue você mesmo: Apresentada na maioria dos capítulos, trata-se de uma seção de procedimentos experimentais com materiais simples e de baixo custo, que podem ser realizados em sala de aula. Em geral são atividades de investigação, com levantamento de hipóteses, e não experimentos de simples constatação. Nesses casos, o professor pode optar por uma apresentação coletiva para a classe, como motivação ao estudo do respectivo conteúdo. No fim dos experimentos, há questões para os alunos responderem.

Pesquise, proponha e debata: Esta seção traz principalmente atividades que envolvem pesquisa em diferentes meios de comunicação, livros, internet, documentários, entre outros. Com o conhecimento adquirido pela pesquisa (propomos questões para orientação), os alunos são convidados a elaborar algum produto (cartazes e apresentação de *slides* digitais, por exemplo) e apresentá-lo para o restante da sala. Em outras atividades, são convidados a debater uma situação e responder às questões.

Além das pesquisas em outros meios de comunicação, podem-se valorizar os debates para promover a socialização e o diálogo entre os alunos. Propomos atividades que os façam, ao discutirem pontos de vista ou estratégias de resolução de problemas em um grupo, chegar, por meio de um debate, a uma posição única, que resume a opinião de todos os integrantes.

Problema aberto: Neste tipo de atividade, em que o enunciado não é fechado e objetivo, não existe uma resolução ou resposta correta. Podem-se admitir diferentes respostas, porém todas de acordo com um levantamento de hipóteses e raciocínio coerente. Esta atividade requer autonomia de pensamento do aluno; por isso, sugerimos fortemente que ela seja realizada em grupo.

Investigue com o pesquisador: Neste tipo de atividade, o aluno é convidado a trabalhar com o texto original (traduzido) de um importante cientista (ou pesquisador) do passado. O objetivo é que o aluno (re)conheça a história de um conceito físico, notando, em muitos casos, que esse conceito não é prontamente definido e/ou enunciado como se apresenta no texto do livro. De maneira geral, o trabalho do cientista passa por reformulações até chegar à forma conhecida atualmente. No fim da leitura desse texto, propomos questões fechadas de interpretação de texto e questões abertas para reflexão, discussão e pesquisa.

Para concluir cada unidade, elaboramos as seções descritas a seguir.

Para ler e assistir: Sugestões de livros e filmes que complementam, por meio de outras linguagens, o conteúdo abordado em cada unidade.

Enem: Seleção dos exercícios dos últimos exames do Enem relacionados ao conteúdo de Física de cada unidade temática.

Com essa estrutura, esperamos ter contemplado a metodologia discutida anteriormente e concretizar uma proposta de ensino de Física em um livro didático.

VOLUME 1: Movimento, Força, Astronomia

Organização do conteúdo

A seleção de conteúdos a serem trabalhados no Ensino Médio, embora possa ser variada, deve ter como objetivo a busca de uma formação que habilite os alunos a traduzir fisicamente os desafios presentes no mundo. Por um lado, isso implica ser capaz de lidar com dois movimentos opostos e simétricos, a saber: i) partir das situações/fenômenos percebidos e produzir representações idealizadas, ancoradas nas teorias; ii) partir das idealizações teóricas da Física em direção a situações e fenômenos do mundo real. Isso se traduz em habilidades para produzir e utilizar modelos físicos sobre o mundo. A necessidade de lidar com essas duas instâncias extremadas do saber, quais sejam as teorias e a realidade, implica uma seleção de conteúdos além daqueles eminentemente conceituais. De maneira resumida, eles devem ser considerados, além dos **produtos** da ciência, seus **processos**, internos e externos, que se desenvolvem no tempo e no espaço, com vínculos históricos, sociais, políticos e epistemológicos.

Neste e nos demais volumes, os conteúdos de Física serão expressos na forma de grandes blocos temáticos (unidades), que misturam elementos das teorias e da realidade percebida por todos. Desse modo, assuntos tradicionais como **Cinemática**, **Dinâmica** e **Gravitação Universal** podem também ser referenciados como **movimentos no cotidiano, forças e máquinas simples**, **Cosmologia** e **Sistema Solar**, dependendo do interesse em enfatizar seu lugar na estrutura interna da Física ou da relação que estabelecem com o cotidiano. Os blocos temáticos são, então, formas de agrupamento de conteúdos diversos que permitem o desenvolvimento do trabalho em sala de aula; na medida em que articulam conhecimentos e competências, transformam-se em elementos estruturadores da ação pedagógica, ou seja, em temas estruturadores. Por se tratar de ensino em nível médio, tais temas devem ganhar uma abrangência maior, e, ao mesmo tempo, certa especificidade disciplinar, uma vez que, para desenvolver competências e habilidades em Física, é preciso lidar com os objetos de Física. Devem estar relacionados, portanto, com a natureza e a relevância contemporânea dos processos e dos fenômenos físicos, cobrindo diferentes campos de fenômenos e diferentes formas de abordagem, e privilegiando as características mais essenciais, que dão consistência ao saber da Física e permitem um olhar investigativo sobre o mundo real.

Tendo em mente a formação desejada, a seleção dos conteúdos para o primeiro ano do Ensino Médio aborda a natureza da Ciência e sua relação com outras formas de conhecimento; os movimentos presentes no nosso dia a dia; a dinâmica e as interações dos corpos por meio do conceito de força; a ampliação das forças com as máquinas mecânicas encontradas ao nosso redor e as situações em que é necessário o equilíbrio, tanto dinâmico quanto estático. No fim desse bloco sobre força, abordamos também conceitos de Hidrostática. Terminamos o primeiro volume discorrendo sobre a história da Cosmologia Moderna e o estudo da gravitação no Sistema Solar. Com os saberes físicos, inserimos contextos interdisciplinares, sempre relacionando as atividades com outras áreas do conhecimento, principalmente Matemática, Tecnologia, História, Geografia e Filosofia.

Vale ressaltar que a organização dos conteúdos deste livro "foge" um pouco da forma tradicional de apresentação dos conteúdos de Física tratados no primeiro ano. Em particular, o conteúdo de energia mecânica, que foi transferido para o início do segundo volume. Dessa forma, abriu-se espaço para que os conteúdos históricos fossem melhor abordados. Isso se justifica, por um lado, pela necessidade de apresentar aos alunos uma concepção sobre a origem e a organização do conhecimento físico, isto é, algo que questiona de onde vêm as leis e os princípios utilizados na resolução de problemas e exercícios. Por outro lado, adiar o tratamento da energia mecânica permite que os alunos estejam mais maduros para desenvolver a abstração necessária para aprender tal conceito. Além disso, permite que a energia seja tratada em toda sua generalidade e não apenas ligada aos sistemas mecânicos, incorporando, inclusive, o calor como um aspecto da energia.

Confira a seguir as competências e as habilidades que serão desenvolvidas durante o período escolar do nível médio e a grade detalhada de competências, atividades e conteúdos propostos para o primeiro ano do Ensino Médio.

Você também vai encontrar orientações específicas que permeiam o texto, com sugestões de encaminhamento de discussões e aprofundamentos teóricos. Além disso, são apresentadas orientações para as atividades e a resolução de todos os exercícios.

Orientações específicas para cada unidade e capítulo

Vejamos agora orientações mais objetivas para o desenvolvimento da proposta de ensino apresentada na Coleção. Para cada unidade, fazemos uma introdução sobre o respectivo conteúdo e apresentamos sugestões de abordagens para o trabalho em classe. Propomos também uma divisão de número de aulas para cada capítulo, pensando em um curso com 80 aulas por ano (2 aulas por semana).

Unidade 1 – Bases do conhecimento científico

Nesta unidade, vamos abordar a natureza da Ciência, e da Física em particular, na relação que ela estabelece com outras formas de conhecimento e na maneira como interpreta o mundo, com base na discussão sobre caos e ordem, e as diversas tentativas dos povos antigos em conceber um sistema organizado para o Universo.

Ao comparar a Ciência grega com outras formas de conhecimento, como a mitologia, esperamos deixar claro os antecedentes e a trajetória da Ciência Moderna para o aumento da racionalidade e o abandono das divindades. Assim, no primeiro capítulo, esperamos apresentar a Física como mais uma maneira de "ver" a natureza, não privilegiada em relação a outras, e que possui um método e uma sistematização própria. Além disso, a o tratarmos das concepções de Universo de outras culturas, objetivamos ressaltar a Ciência como criação humana.

Uma das maneiras da Física estudar os fenômenos é por meio de modelos, que combinam experimentação controlada, medidas e representação teórica. As modelagens possibilitam descrições detalhadas e a realização de previsões, por isso, o segundo capítulo introduz assuntos importantes para o curso de Física: as medidas, com seus algarismos significativos e incertezas, e a modelização matemática.

Sugestão de abordagem

Iniciar um curso de Física discutindo aspectos históricos da Ciência é uma boa maneira de começar uma "conversa" com os alunos, mostrando a importância da origem e evolução dos conhecimentos científicos. Como o Capítulo 1 envolve um uso extensivo de textos, é importante estabelecer estratégias metodológicas capazes de lidar com as dificuldades de leitura. Sugerimos que sejam avaliadas as possibilidades do uso de: i) leitura compartilhada, em que trechos do texto são divididos entre os diversos alunos para serem lidos em voz alta para toda a classe; ii) leitura em pequenos grupos de textos com posterior debate entre a classe; iii) leitura de trechos principais pelo professor, e indicação da leitura integral como atividade extraclasse. Vale a pena conversar com os docentes das áreas de Linguagens e de Ciências Humanas para se inteirar sobre as estratégias didáticas mais bem-aceitas em cada classe, afinal essas áreas têm experiência acumulada sobre o uso de textos em sala de aula.

O Capítulo 2 está pautado em atividades práticas que permitem alicerçar parte importante dos pré-requisitos que serão de muita valia para o estudo dos demais capítulos. Nas propostas você poderá se defrontar com lacunas de aprendizagem dos alunos, em termos de conhecimentos específicos sobre representações gráficas e funções, por isso, os docentes de Matemática podem ser parceiros neste trabalho.

Organização do tempo

Capítulo 1: 3 aulas

Capítulo 2: 5 aulas

Capítulo 1 – Do caos ao Cosmos

Conteúdos

A evolução da concepção de Universo: dos primeiros traços da Ciência na Pré-História às Cosmologias da Antiguidade Clássica (egípcios e gregos) e da Ciência Moderna (Big Bang); os ciclos da natureza e os calendários.

Competências e habilidades

- Argumentar claramente sobre seus pontos de vista, apresentando razões e justificativas claras e consistentes.
- Interpretar e fazer uso de modelos explicativos, reconhecendo suas condições de aplicação.
- Adquirir uma compreensão cósmica do Universo, das teorias relativas ao seu surgimento e sua evolução.
- Compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de determinada época. Compreender, por exemplo, a transformação da visão de mundo geocêntrica para a heliocêntrica, relacionando-a às transformações sociais que lhe são contemporâneas, identificando as resistências, dificuldades e repercussões que acompanharam essa mudança.
- Compreender o desenvolvimento histórico dos modelos físicos para dimensionar corretamente os modelos atuais, sem dogmatismo ou certezas definitivas.
- Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.

Orientações e resoluções

Página 11

Orientação 1

Os eclipses solares e lunares serão tratados em detalhes no Volume 2, quando forem abordados os conceitos de Óptica Geométrica. Porém, neste momento, será interessante pedir aos alunos que relatem se já vivenciaram essa bela experiência.

Página 13

Orientação 2

Relembre os alunos da importância das cheias do Rio Nilo para a civilização egípcia. Eles provavelmente já estudaram esse assunto em História, mesmo assim é importante retomar este tema brevemente, pois a civilização egípcia vivia em uma região árida, que tinha solo fértil somente às margens do rio. Durante quatro meses por ano, entre julho e outubro, o Nilo transbordava, fertilizando as terras inundadas e fornecendo água para a irrigação.

Orientação 3

Professor, relembre os alunos de que o povo do Egito Antigo dedicou-se ao desenvolvimento de técnicas elaboradas de Engenharia Civil e Arquitetura para a construção de pirâmides monumentais e complexas, e também dedicou-se aos métodos de preservação dos corpos dos faraós, alguns dos quais se encontram em bom estado de preservação até os dias atuais. Isso demonstra que os cuidados com os mortos e com a vida após a morte eram as maiores preocupações dessa civilização. O enorme tamanho desses túmulos representava a grandeza dos soberanos do Egito Antigo.

Página 14

Orientação 4

Promova uma discussão entre os alunos, além da mera leitura das respostas, afinal os exercícios resolvidos servirão como um importante exemplo para a resolução dos próximos itens.

Exercícios propostos

1. A principal semelhança está na investigação experimental, e a principal diferença no uso da racionalidade em oposição ao misticismo. O homem da Antiguidade acreditava preparar poções de plantas para curar doenças causadas por espíritos ruins, já os cientistas preparam remédios e vacinas para combater doenças cujas causas já foram investigadas e são conhecidas (por exemplo, o tratamento de fungos e bactérias).
2. A motivação do estudo celeste para os egípcios estava voltada para as crenças religiosas (que se refletiam, por exemplo, na Arquitetura e no posicionamento das pirâmides de acordo com os astros) e para os aspectos práticos da vida cotidiana (por exemplo, a agricultura). Prever, portanto, a posição dos objetos no céu era mais importante que saber "como" e "por que" o movimento celeste acontecia, de que substância e de que maneira eram formados etc. Ou seja, as explicações místicas pareciam fornecer respostas suficientes para essas questões.

Página 17

Orientação 5

Comente com os alunos que não há sentido em perguntar o que aconteceu antes do Big Bang, pois o próprio tempo surgiu no início da rápida expansão. Comente também que o nome Big Bang tem origem em uma crítica irônica feita pelo astrofísico Fred Hoyle (1915-2001) durante um programa de rádio em 1950. Não é indicado utilizar o termo Big Bang com o significado de a "Grande Explosão" (até porque a tradução não é essa).

Página 19

Orientação 6

Explique aos alunos que, no calendário gregoriano, o ano tem em média 365,2425 dias solares, enquanto o ano tropical, período de revolução da Terra ao redor do Sol com relação ao início das estações, tem aproximadamente 365,2422 dias solares, em média. Ou seja, a diferença entre a medida do ano segundo o calendário gregoriano e a medida do ano segundo parâmetros astronômicos é de apenas 0,0003 dia, que corresponde a 1 dia a cada 3 300 anos.

Exercícios propostos

1. A duração da semana está relacionada às fases da Lua. Cada fase tem duração de sete ou oito dias, cerca de uma semana, e o ciclo completo tem duração de 29,5 dias, cerca de um mês. Como são quatro as fases da Lua, há quatro semanas em um mês. As semanas e os meses surgiram com o calendário lunar da antiga Babilônia.
2. A organização da contagem do tempo em nosso cotidiano é feita a partir dos ciclos naturais; então, organizá-lo conforme a proposta sugerida acima não seria eficiente.

Página 20

Exercícios finais

1. O termo "caos" é mais conhecido pelos alunos. Já o termo "cosmos" pode não ser tão usual para todos. Podem associá-lo rapidamente com céu, espaço sideral e Universo, mas relacioná-lo com os termos ordem ou organização será pouco provável. Por isso, podem consultar um dicionário ou você pode explicar que essa palavra é originária do grego *kósmos* e seu significado está relacionado à ordem/organização do mundo/Universo, portanto trata-se de uma oposição ao caos.
2. Professor, questione os alunos sobre o que poderia representar ordem/cosmos e desordem/caos na obra de Escher. Oriente-os a perceber que a desordem está relacionada às formas fragmentadas e incompletas na periferia do quadro, enquanto a ordem, a uma forma inteira e completa no centro deste.

3. O caos (*khaos*) para os gregos é uma divindade primordial, que surgiu antes da Era da Ordem e foi responsável pela criação de outras entidades divinas secundárias (Érebo: deus das Trevas Infernais; Éter: deus do Céu; Dia: também chamada deusa Hemera; Noite: deusa das Trevas que sucedem o dia). Assim, podemos interpretar que o período do caos para os gregos estava também relacionado a uma pré-organização do Universo, não somente a desordem. Já no nosso dia a dia, a palavra é relacionada apenas à desordem ou à confusão.

4. Com o domínio do fogo, o ser humano conseguiu iluminação depois do pôr do sol, produziu calor em períodos frios, pôde cozinhar os alimentos, melhorando sua qualidade de nutrição, e desenvolveu a metalurgia, ou seja, a fundição de metais (cobre e bronze) para a fabricação de instrumentos de caça.

5. Resposta pessoal. Professor, você pode promover uma discussão na classe, usando essa questão para finalizar o tópico sobre ordem e caos. Aproveite para comentar que, apesar de raros, os eclipses ocorrem com regularidade de 18 anos (período conhecido por Ciclo de Saros).

6. A região do Nilo era um oásis no meio do deserto do nordeste africano, porque, após o recuo das águas do rio, o solo das margens ficava ricamente fertilizado. Os egípcios aprenderam que se os vegetais fossem plantados nesse período, poderiam ser colhidos antes do início de uma nova enchente. Assim, fazer previsões das épocas adequadas para o plantio e para a colheita era fundamental. Essa previsão era feita a partir da observação celeste, pois eles perceberam que os ciclos da natureza coincidiam com os ciclos do céu, e o evento mais marcante era o nascimento da estrela Sirius no céu durante o período de cheia do rio. Ao longo de muitas gerações foram desenvolvidos amplos sistemas de irrigação, com diques e canais que aproveitavam a água para a agricultura.

7. A finalidade da cosmologia egípcia era representar o mundo dos seus deuses. Souberam utilizar a mecânica celeste para desenvolver um dos mais precisos calendários da Antiguidade, contudo a explicação das **causas** dos movimentos dos astros, das fases da Lua, dos eclipses e das estações do ano não eram questões que os egípcios buscavam responder por meio de sua representação de Universo.

8. A olho nu é muito difícil observar mudanças no céu. Nota-se facilmente o constante movimento dos planetas e das constelações (com o passar do ano), fenômeno explicado por seu modelo geocêntrico com cascas esféricas carregando os astros e as estrelas.

9. Porque suas teorias são qualitativas e pautadas em princípios preestabelecidos, como o Universo ser finito e a Terra estar em seu centro, a partir dos quais são deduzidas as consequências, como o movimento dos astros. Ao apresentar esta questão, comente com os alunos que a Ciência quantitativa só teve início muitos séculos depois, com Galileu Galilei, como veremos nos próximos capítulos.

10. Conhecer concepções antigas do Universo é importante para podermos entender como nossa Ciência atual foi desenvolvida. As explicações dadas pelos gregos nos interessam, pois elas inauguram uma nova forma de pensar o cosmos, já que ao olharem o céu, não viram nele apenas um palco para suas divindades, buscaram também entender a origem do movimento dos astros.

11. A transição do pensamento grego antigo teve início com os filósofos pré-socráticos. Por exemplo, eles se questionaram sobre a matéria constituinte do Universo e buscaram explicações nas observações do mundo natural. Para Tales de Mileto, responsável pela primeira ideia de origem comum para a matéria, o elemento primário da natureza era a água, para Anaxímenes era o ar, para Heráclito era o fogo e para Xenófanes era a terra. Empédocles acreditava que os quatro elementos unidos em combinações e proporções diferentes constituíam toda a natureza.

12. Resposta pessoal. Discuta o tema e instigue a argumentação dos alunos. Como a teoria do Big Bang pode ser novidade para muitos alunos e ainda está sendo abordada de forma muito introdutória neste capítulo, há elementos que podem parecer fantasiosos para eles. Contudo, diferentemente das propostas anteriores, a cosmologia moderna está pautada em dados observacionais precisos e leis matemáticas que descrevem os fenômenos.

13. Não há centro. Na superfície da bexiga, todos os pontos expandem-se ao mesmo tempo. Para o Universo, também não há centro, a expansão ocorre em todas as direções. Portanto, um possível observador que se encontra em determinada galáxia verá que todas as outras tendem a se afastar dele.

14. Um calendário funcional era essencial para o sucesso agrícola dessa civilização. Essa foi uma das motivações para o desenvolvimento de um instrumento eficiente para a contagem do tempo e das estações do ano.

15. O advento dos calendários está diretamente relacionado à agricultura, portanto era conveniente definir as estações de acordo com as etapas agrícolas do ano. A estação da inundação era o tempo da irrigação das terras pelas águas do Nilo. Após quatro meses, quando as águas baixavam e a terra estava fertilizada, era tempo de semear o solo. Na estação seguinte, era a época de colher a plantação e preparar o campo para o próximo ciclo das estações.

16. As datas de início das estações podem sofrer variações por causa da dinâmica do sistema Sol-Terra e dependem se o ano é bissexto ou não. Em geral, no Hemisfério Sul, o verão tem início em 21 de dezembro e término em 20 de março, seguido do outono de 21 de março até 20 de junho, depois o inverno de 21 junho a 22 de setembro e, por fim, a primavera de 23 de setembro a 20 de dezembro. Esse ciclo se repete novamente.

17. Nosso calendário e os nomes dos meses do ano têm origem na Roma Antiga. Janeiro: deus Janus; Fevereiro: Februa no original estava relacionado a festivais; Março: deus Marte; Abril: Aprillis, no original tinha sentido de abrir; Maio: deusa Maia; Junho: deusa Juno; Julho: imperador romano Júlio César; Agosto: imperador romano César Augusto; Setembro: sétimo mês (atualmente nono); Outubro: oitavo mês (atualmente décimo); Novembro: nono mês (atualmente décimo primeiro); Dezembro: décimo mês (atualmente décimo segundo).

18. Vários idiomas possuem dias da semana com nomes de astros, como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, dinamarquês, sueco, holandês, entre outros. Vejamos com mais detalhes os primeiros citados. Em inglês, há as seguintes nomenclaturas: *Sunday* (dia do Sol ou domingo), *Monday* (dia da Lua ou segunda-feira) e *Saturday* (dia de Saturno ou sábado). Em espanhol, há os seguintes nomes: *Lunes* (dia da Lua ou segunda-feira), *Martes* (dia de Marte ou terça-feira), *Miércoles* (dia de Mercúrio ou quarta-feira), *Jueves* (dia de Júpiter ou quinta-feira) e *Viernes* (dia de Vênus ou sexta-feira). Em italiano, há: *Lunedì*, *Martedì*, *Mercoledì*, *Giovedì* e *Venerdì*. Em francês, há: *Lundi*, *Mardi*, *Mercredi*, *Jeudi* e *Vendredi*.

19. Durante adaptações do calendário romano para o juliano, janeiro passou a ter 31 dias, fevereiro 29 ou 30, março 31, abril 30 e assim por diante, ou seja, os meses passaram a ter 30 ou 31 dias sempre intercalando. Posteriormente, em homenagem ao imperador Augustus, o oitavo mês do ano recebeu o nome de agosto e passou a ter 31 dias. Esse dia a mais foi retirado de fevereiro, o qual passou a ter 28 ou 29 dias. Os demais meses tiveram os números 30 e 31 trocados até o fim do ano. Assim, atualmente: em janeiro, há 31 dias; em fevereiro, 28 ou 29; em março, 31; em abril, 30; em maio, 31; em junho, 30; em julho, 31; em agosto, 31; em setembro, 30; em outubro, 31; em novembro, 30; em dezembro, 31.

Página 21

Pesquise, proponha e debata – Cosmologias indígenas brasileiras

Nesta atividade, os alunos são convidados a descobrir um pouco mais da cultura de nosso país, por meio dos mitos que os indígenas brasileiros criaram para explicar a origem do cosmos. Os alunos devem pesquisar lendas indígenas sobre da criação do mundo e compará-las com a cosmologia egípcia, a cosmologia grega e a cosmologia científica estudadas neste capítulo. Dependendo do tempo disponível, pode ser interessante promover um trabalho em conjunto com os professores das áreas de Linguagens e Ciências Humanas e até mesmo realizar um sarau para compartilhar lendas, textos e poesias dos alunos sobre a epopeia da origem da Terra ou do Universo.

Página 22

Investigue com o pesquisador – A organização do Universo segundo Aristóteles

Nesta atividade, os alunos terão a oportunidade de trabalhar com extratos de textos escritos por Aristóteles e, em seguida, discutir questões que permitam reconhecer a Física como construção humana, além de aspectos de sua história e epistemologia.

Professor, você pode realizar uma leitura dirigida, ou seja, solicitar a um aluno que leia um trecho em voz alta para a classe. Em seguida, oriente os alunos a pesquisar no dicionário as palavras que desconhecem e convide-os a debater o que foi apresentado no trecho lido. Depois, solicite a outro aluno que realize a leitura de mais um trecho e repita o mesmo procedimento.

As questões podem ser respondidas individualmente ou em grupos. Em ambos os casos, é importante promover uma discussão coletiva que permita aos alunos apresentarem e avaliarem suas respostas.

Durante a leitura dos extratos, comente com os alunos sobre o lugar natural de dois elementos que não foram citados nos extratos: i) ar, abaixo do fogo e acima da água; ii) água, abaixo do ar e acima da terra.

Respostas das questões

1. Alternativas corretas: **a**, **c**, **e**, **g**, **i**.

2. Não, pois o Sol e a Terra estão em regiões diferentes do Universo. No céu, tudo era formado por um único e imutável elemento chamado éter; a Terra era formada pelos quatro elementos primordiais (terra, água, ar e fogo) que se combinavam em diferentes proporções para formar tudo o que existia no nosso planeta.

3. a) A chuva cai porque a água busca seu lugar natural, que é abaixo do elemento ar.

b) Uma pedra é basicamente constituída do elemento terra, por isso quando largada sempre vai para baixo em busca de seu lugar natural, que é o centro do Universo.

c) A fumaça de uma fogueira é basicamente constituída de ar, por isso sobe à procura de seu lugar natural, que é acima da terra e da água.

Capítulo 2 – A Física e o método científico moderno

Conteúdos

A investigação experimental e a modelização matemática no processo científico; o método científico; algarismos significativos e duvidosos; Sistema Internacional de Unidades; notação científica.

Competências e habilidades

- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas de grandezas da Física.
- Conhecer as unidades e as relações entre as unidades de uma mesma grandeza física para fazer traduções entre elas e utilizá-las adequadamente.
- Construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas.
- Compreender que tabelas, gráficos e expressões matemáticas podem ser diferentes formas de representação de uma mesma relação, com potencialidades e limitações próprias, para ser capaz de escolher e fazer uso da linguagem mais apropriada em cada situação, além de poder traduzir entre si os significados dessas várias linguagens.
- Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, seja de experimentos ou de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem física apropriada.
- Reconhecer a relação entre diferentes grandezas, ou relações de causa-efeito, para ser capaz de estabelecer previsões.
- Identificar regularidades, associando fenômenos que ocorrem em situações semelhantes, para utilizar as leis que expressam essas regularidades na análise e previsões de situações do dia a dia.
- Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer comparações quantitativas.
- Compreender a necessidade de fazer uso de escalas apropriadas para ser capaz de construir gráficos ou representações.
- Interpretar e fazer uso de modelos explicativos, reconhecendo suas condições de aplicação.
- Elaborar modelos simplificados de determinadas situações, a partir dos quais seja possível levantar hipóteses e fazer previsões.

Orientações e resoluções

Página 24

Orientação 1

Professor, sugerimos a leitura do texto "Superação das visões deformadas da Ciência e da Tecnologia: um requisito essencial para a renovação da educação científica", que corresponde ao Capítulo 2 do livro *A necessária renovação do ensino das ciências*, de Antônio Francisco Cachapuz (Org.), da editora Cortez, 2005.

Página 25

Orientação 2

Caso os assuntos iniciais já tenham sido abordados no Ensino Fundamental, sugerimos a você, professor, que realize uma breve revisão do item 2. Se decidir trabalhá-lo integralmente, aborde esse item de maneira mais dinâmica, podendo até mesmo realizar a proposta experimental com os alunos, individualmente ou em grupos. As discussões teóricas podem ser apresentadas após cada etapa da atividade.

Explorando o assunto (1)

Sugerimos iniciar esta discussão questionando em quais situações os alunos utilizam medidas, como medir a quantidade de água para preparar o café, a quantidade de açúcar adicionada ao leite, a velocidade do carro, do ônibus ou da caminhada até a escola e assim por diante. Segundo o *Dicionário Houaiss da língua portuguesa* (2012), medir significa "determinar, avaliar, por meio de um instrumento ou utensílio de medida, ou algo usado como padrão". De fato, medir é comparar determinada grandeza com um padrão previamente estabelecido. Quando medimos o comprimento do tampo de uma mesa com uma fita métrica, estamos avaliando quantas vezes um metro, ou um centímetro, "cabe" no comprimento do tampo dessa mesa.

Explorando o assunto (2)

A diferença entre ambas as medidas está concentrada no valor que foi estimado. Isso é menos grave, pois é claro que uma estimativa depende de vários fatores: a habilidade da pessoa para medir uma espessura tão estreita; o ângulo de visão; as condições em que a medição foi feita (por exemplo, se há pouca luz, se a temperatura e a umidade do local afetaram as características da madeira).

Página 26

Orientação 3

Professor, comente com os alunos que nas medidas do exemplo, estimaram-se valores na casa dos centésimos de centímetro (0,07 cm ou 0,04 cm). Entretanto, estimando valores menores, na casa dos milésimos de centímetro, seria possível acabar com o impasse sobre as espessuras dos tampos das carteiras e saber se realmente elas são diferentes. Mas para tanto seria necessário utilizar um equipamento mais preciso: um paquímetro. Para mais detalhes sobre

a medição com o paquímetro e sua utilização, você pode mostrar uma pequena animação, disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Using_the_caliper_new_en.gif>. Acesso em: 20 ago. 2015, ou, então, pode levar o equipamento para a sala de aula e explicar aos alunos como ele é utilizado, deixando que eles o observem e realizem algumas medidas, como medir canetas, por exemplo.

Orientação 4

É interessante discutir com os alunos as equivalências entre milímetros, centímetros, metros e quilômetros e apresentar os prefixos **mili-centi-quilo** e sua notação científica. Neste capítulo, há uma tabela na seção **Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente**, que abrange esse conteúdo, trazendo também informações sobre o Sistema Internacional de Unidades. Há exercícios no fim do capítulo sobre esse assunto.

Página 27

Orientação 5

Apresentamos a seguir duas tabelas complementares sobre ordens de grandeza. Caso disponha de tempo, você pode solicitar aos alunos que estimem alguns valores de comprimento e tempo para introduzir a discussão sobre notação científica e apresentá-la como um método para simplificar esse tipo de representação.

ORDENS DE GRANDEZA	
Comprimento (m)	**Tamanhos/distâncias associadas**
10^{22}	Distância até a Grande Nebulosa de Andrômeda (galáxia mais próxima)
10^{21}	Distância até a menor das Nuvens de Magalhães
10^{20}	Distância do Sol ao centro de nossa galáxia
10^{17}	Distância até a estrela mais próxima
10^{13}	Distância de Netuno ao Sol
10^{12}	Distância de Saturno ao Sol
10^{11}	Distância da Terra ao Sol
10^{10}	Distância de Mercúrio ao Sol
10^{8}	Distância média da Terra até a Lua
10^{7}	Raio da Terra
10^{6}	Raio da Lua
10^{3}	Um quilômetro
10^{2}	Comprimento de um campo de futebol
10^{1}	Altura de uma árvore frondosa
10^{0}	Um metro
10^{-1}	Largura da mão
10^{-2}	Diâmetro de um lápis
10^{-3}	Espessura de uma vidraça
10^{-4}	Espessura de uma folha de papel
10^{-5}	Diâmetro de um glóbulo vermelho
10^{-7}	Espessura da mais fina bolha de sabão
10^{-9}	Tamanho da molécula de óleo
10^{-10}	Distância média entre átomos de um sólido cristalino
10^{-14}	Tamanho do maior núcleo atômico
10^{-15}	Diâmetro do próton

Fonte: PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE (Org.). *Física*: parte I. Brasília: Editora da UnB, 1963. (Série de Textos Básicos de Ciência.)

ORDENS DE GRANDEZA	
Tempo (s)	**Acontecimento associado**
10^{18}	Tempo presumível de vida total do Sol como estrela normal
10^{17}	Tempo decorrido desde o início da vida terrestre
10^{15}	Tempo decorrido desde os dinossauros até nossos dias
10^{13}	Tempo decorrido desde os primeiros homens
10^{11}	Tempo decorrido desde os primeiros cultivos agrícolas
10^{10}	Tempo decorrido desde a colonização da América
10^{9}	Tempo de vida de um homem
10^{7}	Tempo de revolução da Terra ao redor do Sol (ano)
10^{6}	Um mês
10^{5}	Tempo de rotação da Terra em torno de seu eixo (dia)
10^{3}	Tempo que a luz solar leva para chegar à Terra
10^{2}	Um minuto
10^{0}	Tempo entre duas batidas do coração (1 segundo)
10^{-1}	Tempo para uma bala percorrer a extensão de um campo de futebol
10^{-2}	Tempo de uma volta completa de um ventilador elétrico
10^{-3}	Tempo de uma batida de asas de uma mosca
10^{-4}	Tempo de uma vibração do mais alto som audível
10^{-8}	Tempo que leva a luz para atravessar uma sala
10^{-11}	Tempo para a luz atravessar uma vidraça
10^{-15}	Tempo de revolução do elétron em torno do próton no átomo de hidrogênio

Fonte: PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE (Org.). *Física*: parte I. Brasília: Editora da UnB, 1963. (Série de Textos Básicos de Ciência.)

Página 29

Exercícios propostos

1. Quando o interesse é julgar qual é o instrumento que oferece resultados mais precisos, é importante analisar a quantidade de algarismos significativos presentes nas medidas. Na primeira medida (23,4 g), podemos verificar que esse número apresenta a medida confiável de 23 gramas e um algarismo duvidoso, neste caso, o 4 décimos de grama. Fica fácil concluir que o instrumento que apresenta maior precisão é o que oferece a segunda medida (3,86 g), pois temos como algarismos confiáveis 3 gramas e 8 décimos de grama e temos como algarismo duvidoso 6 centésimos de grama. Portanto, enquanto o primeiro instrumento utiliza uma escala com valores inteiros, a escala do segundo instrumento é dividida em décimos de grama.

2. Numericamente, ambas as medidas são iguais. No entanto, a segunda medida foi obtida com a utilização de um instrumento de maior precisão.

3. O número de algarismos significativos em uma medida depende do instrumento utilizado e do objeto a ser medido. Podemos medir a espessura do tampo de uma mesa e a altura de uma pessoa com uma régua escolar e obter medidas com diferentes quantidades de algarismos significativos. Além disso, podemos mudar o instrumento de medida, utilizando, por exemplo, um paquímetro, que melhora a precisão das medidas, aumentando o número de algarismos significativos.

Página 32

Exercícios propostos

1. Os tampos das carteiras da classe têm espessuras parecidas. Olhando a tabela, podemos constatar que todos os valores se situam entre 2,79 cm e 2,93 cm. Sempre que temos um conjunto de objetos semelhantes, suas características diferem um pouco, sendo melhor, por isso, utilizar valores médios para caracterizá-los. Nesse caso, as

espessuras dos tampos das carteiras não são iguais por causa das imperfeições das chapas utilizadas em sua fabricação, da influência de fatores como desgaste, entre outros. Existem muitas maneiras de fazer uma estatística de um grupo de dados. A maneira mais comum é a média simples, na qual se adicionam todas as medidas e divide-se esse resultado pelo número delas. Segundo essa relação de dados, obtemos uma espessura média de 2,85 cm.

2. O corredor mais rápido é o atleta Asafa Powell com o menor tempo, 9,7 s. O atleta mais lento é o que gastou mais tempo para realizar o trajeto de 100 m, neste caso, Paulo de Souza, com 10,3 s. Observe se os alunos reparam que essas grandezas, tempo e velocidade, são inversamente proporcionais. Podemos encontrar o tempo médio da seguinte forma: primeiramente, realizamos a adição dos tempos, sugerindo que os números sejam organizados dispondo "vírgulas embaixo de vírgulas". Lembre-se de que, antes de realizar a adição dos tempos, temos de arredondá-los para que todos tenham a mesma precisão. Nesse exercício, devemos considerar uma casa decimal.

Atleta	Tempo (s)
Asafa Powell	9,7
Kleber Silva	9,8
Pedro de Almeida	10,0
Wilson Pereira	10,1
Paulo de Souza	10,3
Soma	49,9

Após adicionar todos os tempos, basta dividir o resultado pelo número de atletas, obtendo, assim, a média aritmética das medidas:

$$t_{médio} = \frac{(9{,}7 + 9{,}8 + 10{,}0 + 10{,}1 + 10{,}3)}{5} = \frac{49{,}9}{5} = 9{,}98$$

Precisamos arredondar novamente o número final para uma única casa decimal. Dessa maneira, como o algarismo 8 é maior que 5, acrescentamos uma unidade ao anterior, então:

$$9{,}98 = 9{,}9 = 10{,}0 \text{ s}$$

3. Em notação científica e na unidade de miligramas, a massa é $2{,}4 \cdot 10^{-2}$ mg, pois a vírgula é deslocada duas casas decimais para a direita. Para converter a unidade de mg para kg temos que $2{,}4 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-6} = 2{,}4 \cdot 10^{-8}$ kg, afinal são três para expressar em gramas e mais três para expressar em kg.

4. Em notação científica e na unidade de quilômetro, a vírgula deverá ser deslocada cinco casas decimais para a esquerda e o expoente será positivo, pois o número é maior que 1, isto é, $3{,}84 \cdot 10^5$ km. Para transformar km em m, é preciso multiplicar por 10^3, então:

$$3{,}84 \cdot 10^5 \cdot 10^3 = 3{,}84 \cdot 10^8 \text{ m}$$

Página 33

Orientação 6

A discussão e a leitura do texto podem ser precedidas pela atividade de modelização matemática intitulada Tubos de PVC, como forma de tornar a aula mais interativa. Ao término, será interessante que os grupos apresentem os resultados para toda a turma.

Atividade – Tubos de PVC

O objetivo é investigar a dependência entre o comprimento da circunferência externa (C) de um tubo de PVC e seu diâmetro externo (d).

MATERIAIS

- Vários pedaços de tubo de PVC de diferentes diâmetros.
- Fita métrica.

ROTEIRO E QUESTÕES

Existe alguma relação entre o diâmetro e o comprimento do perímetro de um cilindro?

- Observe as peças e verifique o que ocorre com o perímetro (C) dos tubos de PVC quando o diâmetro (d) aumenta. Peça para o aluno escrever essa relação.
- Meça o diâmetro e o perímetro de cada tubo e organize uma tabela com os dados obtidos.
- Com os dados, desenvolva um gráfico $C \times d$ e analise a distribuição dos pontos.
- Trace a curva média, determine a inclinação dessa reta e a constante de proporcionalidade.

A seguir, peça aos alunos que respondam no caderno às seguintes questões:

1. O que se pode dizer da relação existente entre C e d?

2. Nessa situação, o que significa a constante de proporcionalidade?

3. Como é a expressão algébrica que representa a relação entre C e d para o seu gráfico? E para os gráficos de seus colegas? Qual é a diferença entre eles?

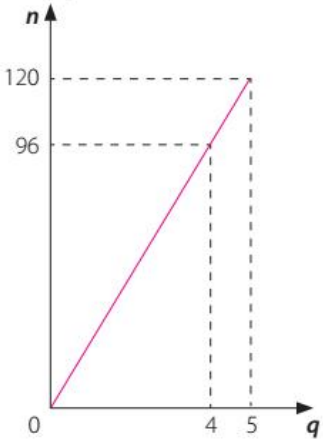
4. Sabe-se que o diâmetro de uma circunferência é igual a duas vezes o raio, ou seja, $d = 2r$. Então, como se poderia escrever a expressão algébrica que relaciona o comprimento e o raio de uma circunferência?

PINHEIRO, Terezinha de Fátima. Aproximação entre a ciência do aluno na sala de aula da 1ª série do 2º grau e a ciência dos cientistas: uma discussão. *Núcleo de Pesquisas em Inovações Curriculares (Nupic)*. Disponível em: <www.nupic.fe.usp.br/Publicacoes/teses/dissert_Terezinha.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2015.

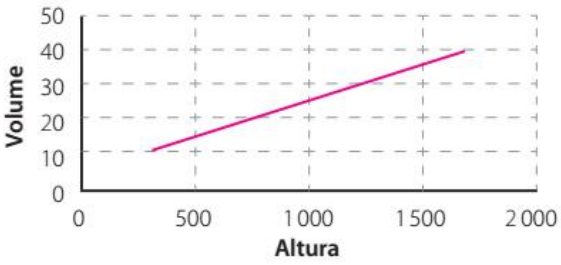
Página 36

Exercícios propostos

1. O gráfico resulta em uma reta. O coeficiente angular da reta é $a = \frac{120}{5} = 24$. Assim, a função algébrica é $n = 24q$. O número obtido significa que cabem 24 livros em cada prateleira.



2. a)



b) $V = 40h$

Página 37

Exercícios finais

1. Para facilitar a compreensão das medidas e de suas escalas, podemos organizá-las em uma tabela da seguinte forma:

Medidas	Algarismos confiáveis	Algarismos duvidosos	Escalas de leitura
2,894 m	2,89 m	0,004 m	0,01 m
45,3746 cm	45,374 cm	0,0006 cm	0,001 cm
48,23 °C	48,2 °C	0,03 °C	0,1 °C
45,261 kg	45,26 kg	0,001 kg	0,01 kg

O equipamento que oferece a menor escala de medida é aquele que realiza a medida 45,3746 cm. Portanto, a resposta é a letra **b**.

2. O multímetro analógico (esquerda) indica cerca de 215 V e a menor divisão da escala é 5 V. O multímetro digital (direita) indica 3,06 V e a menor divisão é o décimo de volt.

3. O tacômetro indica cerca de 1 500 rpm (1,5 × 1 000 rotações por minuto) e a menor divisão da escala é 200 rpm (0,2 × 1 000 rpm). O velocímetro indica 50 km/h, e a menor divisão da escala é 5 km/h.

4. A sonda interpretou o valor de $2{,}1 \cdot 10^5$ como o raio de sua órbita dado em pés, ou seja, $r_{pés} = 2{,}1 \cdot 10^5$ pés. Sendo 1 pé = 0,30 m, o raio da órbita da sonda, em metros, foi:

$r_{metros} = 2{,}1 \cdot 10^5 \cdot 0{,}30 = 0{,}63 \cdot 10^5 = 6{,}3 \cdot 10^4$ m

5. Sabendo que a medida 80 cm é equivalente a 0,8 m, temos que as dimensões dos reservatórios são 2 m × 2 m × 0,8 m, o que é equivalente a 3,2 m³. Porém, como apenas a metade está cheia, temos então 1,6 m³ de água. Como 1 m³ é equivalente a 1 000 litros, então o reservatório contém 1 600 litros de água.

6. Se chamarmos de n a quantidade de átomos de hidrogênio presentes no Sol, podemos estimar que:

$$n = \frac{\text{massa do Sol}}{\text{massa do átomo}} = \frac{1{,}92 \cdot 10^{30}}{1{,}6 \cdot 10^{-27}} = 1{,}2 \cdot 10^{57} \text{ átomos}$$

7. Inicialmente, vamos calcular qual é a área habitável A do planeta, considerando que $\frac{3}{4}$ de sua superfície são constituídos de água e, portanto, impróprios para viver.

$$A_{Terra} = \frac{1}{4} \cdot 5{,}12 \cdot 10^8 = 1{,}28 \cdot 10^8 \text{ km}^2$$

Agora, vamos dividir essa área para cada um dos habitantes:

$$A_{Terra} = \frac{A_{Terra}}{\text{nº de habitantes}} = \frac{1{,}28 \cdot 10^8}{6{,}4 \cdot 10^6} = 0{,}2 \cdot 10^2 =$$

$= 20 \text{ km}^2\text{/hab.}$

8. a) O valor da temperatura corpórea do paciente D extrapola em relação aos demais, revelando a possibilidade de febre.

b) Foi utilizado um termômetro de maior precisão no paciente E, pois a medição conta com cinco algarismos significativos.

c) Para obter a temperatura média temos de desconsiderar o paciente febril e ajustar o número de algarismos significativos das medidas. Por esse motivo, a medida 36,680 °C do paciente E deve ser escrita como 36,68 °C:

Pessoas	Temperatura corpórea
Paciente A	36,58 °C
Paciente B	36,72 °C
Paciente C	36,80 °C
Paciente E	36,68 °C
Paciente F	36,22 °C

$$t_{\text{média}} = \frac{(36{,}58 + 36{,}72 + 36{,}80 + 36{,}68 + 36{,}22)}{5} =$$

$$= \frac{183}{5} = 36{,}60\ ^\circ\text{C}$$

Página 38

Investigue você mesmo – Dominó

Nesta atividade, é proposto aos alunos que investiguem a relação entre o número de peças de dominó e a altura de uma pilha dessas peças, com o objetivo de mostrar que, independentemente das pequenas diferenças de espessuras entre cada peça, é possível estabelecer um modelo matemático para o comportamento da pilha. A atividade propõe a sistematização da proporção direta, ou seja, da função do tipo $y = ax$ e os procedimentos de modelização vistos no capítulo. Quaisquer peças regulares, como caixas de fósforos, podem ser utilizadas nessa atividade, mas o dominó é interessante por se tratar de um jogo conhecido pelos alunos.

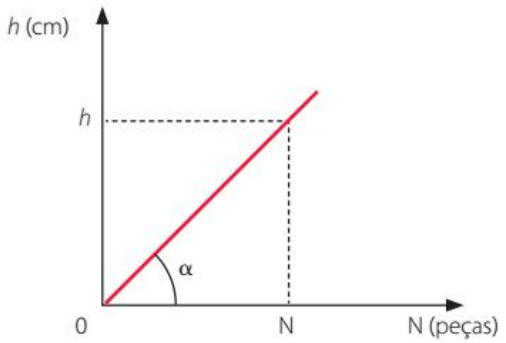
No "chute" inicial, a resposta é imediata: Quanto maior o número de peças, maior a altura da pilha. Mas na aposta não são levadas em conta as irregularidades originadas na fabricação das peças. A realidade é mais complexa do que o ser humano pode idealizar, por isso o modelo não necessita ser o espelho efetivo da realidade.

A escolha e o traçado da melhor curva são um momento crucial nessa atividade, pois é quando fica registrado no papel o "salto" para a construção de um modelo. Nesse momento, o ser humano abandona a "realidade" dos dados e passa a representar uma situação ideal. Nessa idealização não são consideradas as diferenças de fabricação entre as peças e os possíveis erros de medida, por isso passamos a ter objetos ideais. Essa peça ideal representa a média das peças do fabricante, ou seja, uma peça padrão. Note que a inclinação da reta (tangente), definida como $\frac{h}{N'}$, é a espessura média das peças de dominó.

$$y = a \cdot x$$

$$a = \text{tg}\,\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

$$a = \frac{h}{N} \Rightarrow h = a \cdot N$$



Página 39

Problema aberto – Ritmos e movimentos na contagem do tempo

Professor, compreender a medida do tempo e relacioná-la ao movimento faz desta atividade o elo que encerra a Unidade 1 e introduz a Unidade 2 (Cinemática – movimento e sua descrição).

A proposta envolve discussões em grupo e produção de aparatos experimentais para investigação. Para produzi-los, indicamos alguns materiais básicos e de fácil acesso. Essa lista, no entanto, não esgota as possibilidades, pois outros elementos podem ser acrescentados de acordo com as intenções e as expectativas dos alunos. Por se tratar de um problema aberto, as soluções ficarão a cargo dos alunos, contudo é imprescindível sua orientação em cada etapa para o sucesso da proposta.

Se for necessário reduzir o tempo da atividade, cada grupo de alunos pode construir e analisar apenas um relógio e, ao término, realizar a socialização da proposta para toda a turma, de forma que possa ser concretizada uma discussão coletiva, além da comparação e análise das possibilidades e dos limites de todos os medidores de tempo. Procure incentivar os alunos a pensar sobre como "fluem" esses movimentos e que tipo de contagem permitem.

As questões sobre o tempo podem suscitar discussões nas mais variadas áreas do conhecimento, por isso, essa atividade pode resultar em um trabalho interdisciplinar com professores de História, Filosofia, Geografia e Matemática.

Respostas das questões e investigações

1. Os movimentos periódicos são os mais indicados para medir o tempo.
2. Esses movimentos devem ser ordenados, repetindo-se com frequência constante.

3. O maior obstáculo é que naturalmente podemos encontrar movimentos ordenados, no entanto, estes não são perpétuos e sua frequência diminui até que o movimento cesse.

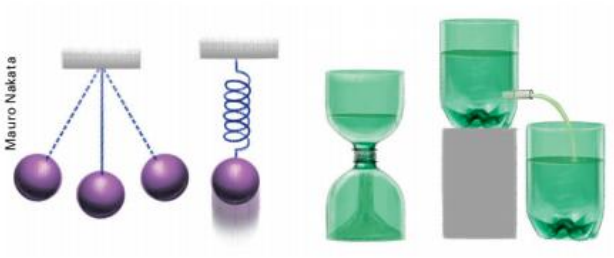
4. É possível montar quatro tipos diferentes de relógio:

a) Um relógio de pêndulo que pode ser construído com o barbante e um objeto pendurado. A oscilação do pêndulo pode ser usada para medir o tempo. É importante que o comprimento do barbante e o ângulo inicial sejam fixos para todas as medidas.

b) Um relógio de mola que pode ser construído com uma mola e um objeto pendurado. A oscilação da mola pode ser usada para medir o tempo. É importante que a distensão inicial da mola seja sempre a mesma para todas as medidas.

c) Um relógio de areia ou ampulheta que pode ser construído com duas garrafas PET e areia. A vazão dos grãos de areia pode representar unidades de tempo.

d) Um relógio de água ou clepsidra que pode ser construído com uma garrafa PET com um pequeno furo em sua base. Abaixo do furo pode-se colocar outra garrafa cortada para captar a água. O tempo pode ser medido pela variação do volume de água coletada no segundo recipiente.


Mauro Nakata

5. Sugira aos alunos que realizem a medida do ciclo dos relógios antigos (usando o cronômetro para calibração) pelo menos três vezes. Depois disso, podem fazer a média dos valores.

6. Nesse caso, os alunos também podem medir três vezes cada evento com cada marcador de tempo. Depois disso, podem fazer a média dos valores.

7. A qualidade da montagem, a maneira como "fluem" os movimentos e o tipo de contagem possível de ser realizada influenciam na precisão das medidas. Por motivos diferentes, medidas maiores ou menores de tempo são favorecidas por um ou outro relógio. Medidas de movimentos de longa duração são mais bem efetuadas por relógios de água e areia por causa de seus ciclos fixos; enquanto os relógios de mola e pêndulo permitem melhores medidas de movimentos de curta duração, além disso, a perda de energia de movimento a cada ciclo afeta medidas mais longas de tempo.

8. Resposta pessoal. A ideia é que os alunos imaginem formas de aprimorar o funcionamento dos marcadores de tempo. Por exemplo, no caso dos osciladores, pode ser acrescentado um motor que seja responsável por compensar a diminuição do movimento. No caso da ampulheta, pode ser usado um recipiente muito maior, além de ser usado um mecanismo automático para fazer o aparato girar ao término do escoamento. Certamente muitas propostas factíveis ou não serão apresentadas nesse item.

Página 40

Enem

1. Alternativa **b**.

$4{,}5 \cdot 10^9$ anos $\Rightarrow$ 42 anos

$15 \cdot 10^9$ anos $\Rightarrow x$

$x = 15 \cdot 10^9 \cdot \dfrac{42}{4{,}5 \cdot 10^9} = 140$ anos $\cong 150$ anos

2. Alternativa **d**.

I. Verdadeiro: o texto indica que o surgimento dessa constelação está relacionado ao início do inverno para os indígenas.

II. Verdadeiro: conforme indicado no texto, a constelação *Cut'uxu*, para os indígenas, e Cruzeiro do Sul, para os não indígenas, é utilizada para orientação espacial e para determinar períodos de tempo.

III. Verdadeiro: de acordo com o texto, na mitologia guarani, a cabeça da Ema deve ficar presa, pois caso seja solta beberá toda a água do planeta, elemento fundamental para a vida. Unindo conhecimento empírico e mitologia, os guaranis utilizam a constelação *Cut'uxu* para ordenar sua percepção espacial, marcar fenômenos naturais e interpretar a realidade que os cerca.

IV. Falso: conforme pode ser observado nas imagens, a posição em que a constelação de Ema está localizada, com a cabeça "presa" pelo Cruzeiro do Sul, não ocupa a mesma região da constelação de Órion, portanto as três Marias não estão presentes na sua formação.

3. Alternativa **e**. Como cada 24 dias do calendário cósmico corresponde a 1 bilhão de anos reais, então dezembro corresponde aproximadamente ao último 1,3 bilhão de anos. Se os primeiros hominídeos surgiram apenas há cerca de 120 mil anos, então a arte rupestre surgiu nos últimos minutos do último dia de dezembro.

Fechamento da unidade

O objetivo desta unidade foi mostrar que a organização do Universo e a busca na compreensão das "regras" que regem o comportamento da natureza foram as bases para a construção do conhecimento físico que será tratado nos capítulos seguintes.

Ao finalizar o estudo do Capítulo 2, converse com os alunos sobre os conteúdos abordados nesta unidade. Relembre, sucintamente, dos antecedentes da Ciência moderna e como ocorreu a transição da cultura mitológica para o racionalismo científico. Em seguida, discuta a importância do estabelecimento de uma linguagem unificada e como a elaboração de modelos possibilitou (e possibilita) a realização de previsões.

Unidade 2 – Cinemática – Movimento e sua descrição

Nesta unidade, vamos estudar um fenômeno muito presente em nosso cotidiano: o movimento, que é considerado uma das primeiras áreas de estudo da chamada Ciência moderna. Foi com o estudo do movimento que Galileu e outros cientistas exercitaram os instrumentos que se tornaram a marca registrada dessa Ciência: os **experimentos controlados** e a expressão deles por meio da **linguagem matemática**.

Trataremos aqui da descrição do movimento sem a preocupação com suas causas, ou seja, trataremos da Cinemática, que é a parte da Física cujo objetivo principal é a obtenção de funções matemáticas capazes de modelizar o movimento dos corpos.

No Capítulo 3, são formalizados alguns conceitos ligados ao movimento, como posição, trajetória, espaço percorrido e velocidade média. Procuramos apresentar esses conceitos em exemplos e situações próximos do cotidiano do aluno, como a corrida dos 100 metros rasos, nas Olimpíadas, ou a de São Silvestre, em São Paulo.

O Capítulo 4 trata do estudo dos movimentos variados (acelerados), em particular do movimento uniformemente variado. O ponto central desse capítulo é o experimento do plano inclinado de Galileu, com base nos moldes utilizados por ele, e a formalização do conceito de aceleração e suas implicações no movimento de um corpo.

O Capítulo 5 é mais formal que o anterior. Nele são sistematizados os conceitos e as equações do movimento uniformemente variado, diferenciando-o do movimento uniforme. Também finaliza o estudo da Cinemática com a descrição dos movimentos em duas dimensões: o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Aqui é feita uma breve introdução aos vetores, sobretudo para decomposição de vetores no lançamento oblíquo.

Sugestão de abordagem

Embora pareçam pequenos, os três capítulos que compõem a unidade, abordados integralmente, podem necessitar de um número elevado de aulas. No entanto, a ideia é não gastar mais que três meses do ano letivo com eles, finalizando o Capítulo 5 ainda no primeiro semestre. Caso você não disponha de muitas aulas, sugerimos as seguintes estratégias: limitar o número de exercícios em cada capítulo, mantendo o foco na seção **Exercícios propostos** e sugerindo a seção **Exercícios finais** como atividade suplementar; e/ou limitar a abordagem do Capítulo 5 aos dois primeiros conteúdos temáticos: lançamento vertical e lançamento horizontal. De maneira parcial, o lançamento oblíquo pode ser discutido qualitativamente a partir do lançamento horizontal e estudado futuramente, se for de interesse, pelos alunos.

Organização do tempo

Capítulo 3: 6 aulas

Capítulo 4: 8 aulas

Capítulo 5: 14 aulas

Capítulo 3 – A busca da ordem nos movimentos

Conteúdos

Localização de um ponto material referencial; Repouso e movimento; Trajetória; Posição; Espaço percorrido; Distância percorrida; Equação horária do espaço; Variação do espaço; Velocidade média e velocidade instantânea; Movimento progressivo e movimento retrógrado.

Competências e habilidades

- Identificar diferentes movimentos que se realizam no cotidiano e as grandezas relevantes para sua observação (distâncias, percursos, velocidade, massa, tempo etc.) buscando características comuns e formas de sistematizá-los (segundo trajetórias, variações de velocidade etc.).
- Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de tal linguagem.

Orientações e resoluções

Página 44

Explorando o assunto

É provável que os alunos não conheçam os elementos necessários para calcular ou estimar a velocidade orbital da Lua (1 km/s) ou a velocidade de uma formiga (0,5 cm/s). Questione-os sobre o efeito distância (perspectiva e projeção) na observação desses dois movimentos, pois temos a impressão de que a velocidade da formiga é maior

que a da Lua. No entanto, pelos valores citados, a Lua é cerca de 200 mil vezes mais veloz que a formiga.

Página 47

Exercícios propostos

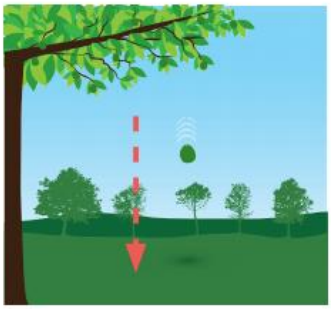
1. Resposta pessoal. Respostas possíveis: planeta Terra em relação ao Sistema Solar, caminhão em relação à estrada, melancia em relação ao supermercado onde é vendida.

2. Resposta pessoal. Respostas possíveis: trem em relação à plataforma, automóvel em relação à garagem, automóvel em relação ao caminhão.

3. a) Segmento de reta (horizontal).

Ilustrações: Daniel das Neves

b) Segmento de reta (vertical).



c) Circunferência.

4. a) Não. Cada observador vê uma trajetória diferente para a pessoa que caminha pela rua.

b) Não.

c) Não.

d) Que a trajetória de um móvel sempre depende do referencial adotado.

Página 49

Exercícios propostos

1. Semicircunferência, em ambos os casos.

2. Circular, elíptica ou segmento de reta, dependendo de sua posição.

3. Segmento de reta para o ciclista, arcos (cicloide) para o observador.

4. Reta vertical para o observador do balão, arco de parábola para o observador do solo.

5. Alternativa **c**.

Orientação 1

Este capítulo trata dos conceitos de Cinemática em sua forma escalar porque acreditamos que o tratamento vetorial deva ser introduzido mais adiante, quando os alunos estiverem mais familiarizados com esses conceitos físicos. Dessa forma, o capítulo apresenta os conceitos de espaço percorrido (grandeza escalar), definido como a diferença entre as posições final e inicial, medidas sobre a trajetória, e de distância percorrida, definida como a soma dos módulos dos espaços percorridos durante o movimento, embora não apresentemos a expressão formalmente.

Página 53

Exercícios propostos

1. O espaço percorrido indica a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, não levando em consideração o trajeto inteiro.

$\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = 150 - 0 = 150$ m

A distância percorrida indica quanto efetivamente o trem percorreu. Com base no esquema, vemos que ele percorreu 200 m e então retornou 50 m. Sendo que, no total, percorreu 250 m.

$d_1 = 200$ m; $d_2 = 50$ m

$d_{total} = d_1 + d_2 = 200 + 50 = 250$ m

2. espaço percorrido:

$\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = (-3) - (+2) = -5$ m

Lembre-se de que, quando o móvel se desloca no sentido contrário ao da trajetória, $\Delta p < 0$, chamamos o movimento de retrógrado.

Distância percorrida:

No primeiro trecho, o móvel deslocou-se de +2 m até +6 m, ou seja, 4 m. No segundo trecho, o movimento se dá de +6 m até –3 m, ou seja, +9 m. No total, a distância percorrida foi 13 m.

3. De Itabuna a Salvador, temos que:

$\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = 160 - 620 = -460$ km

De Salvador à divisa com o Sergipe, temos que: $\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = 0 - 160 = -160$ km; retrógrado.

Em ambos os casos, o sinal negativo indica que o movimento é retrógrado.

4. O espaço percorrido considera a posição inicial e a final e, como neste caso elas são coincidentes, $\Delta p = 0$, a distância percorrida será 1 200 m.

5. O espaço percorrido e a distância percorrida serão iguais. Ambos devem levar em consideração as duas semicircunferências, assim o comprimento da trajetória será:

$C = 2 \cdot \pi \cdot R = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 100 = 628$ m

a) 628 m **b)** 628 m

c) Sendo a trajetória total igual a 628 m, em B temos metade, 314 m, e em C, toda ela, 628 m.

d) O espaço percorrido é igual a quatro vezes o raio da circunferência, ou seja, $4 \cdot 100 = 400$ m.

Página 54

Orientação 2

Professor, para melhor compreensão do conceito de velocidade por parte dos alunos, apresente alguns valores de velocidades presentes em situações cotidianas. Reunimos na tabela abaixo alguns exemplos.

Valores cotidianos de velocidade

	Velocidade	
	m/s	km/h
Lesma	0,006	0,02
Preguiça	0,07	0,25
Pessoa andando	2	7
Bola de pingue-pongue	6	22
Corredor olímpico	10	36
Mosca	12	43
Tubarão	15	50
Bola de futebol	30	108
Guepardo	30	108
Falcão	100	360
Avião (comercial)	200	720
Som	340	1 200
Bala de revólver	700	2 500
Satélite artificial	7 500	27 000
Translação da Terra	30 000	108 000

Fonte: GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). *Leituras de física GREF para ler, fazer e pensar mecânica* – versão preliminar. São Paulo: Instituto de Física da USP, junho de 1998. Disponível em: <www.if.usp.br/gref/mec/mec1.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2016.

Página 56

Explorando o assunto

Professor, gráficos certamente não são muito fáceis de serem compreendidos neste momento pelos alunos, principalmente por tratarem de movimentos reais em que a velocidade varia. Além disso, são os primeiros gráficos apresentados e não há uma explicação prévia sobre eles, pois esta será desenvolvida mais adiante. No entanto, não há necessidade de uma discussão aprofundada sobre isso. O objetivo aqui é tratar a velocidade instantânea de um móvel durante todo o seu percurso.

Página 59

Exercícios propostos

1. Sim, pode ser multado, porque 30 m/s correspondem a 108 km/h, ou seja, uma velocidade superior ao limite permitido.

2. $\Delta p = 70$ km

$\Delta t = 9\text{h}20\text{min} - 8\text{h} = 1\text{h}20\text{min}$, ou seja, aproximadamente $\frac{4}{3}$ h;

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{70}{\frac{4}{3}} = 52{,}5 \text{ km/h}$$

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{70\,000}{80} = 875 \text{ m/min}$$

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{70\,000}{4\,800} = 14{,}58 \text{ m/s}$$

3. $\Delta t = 16\text{h} - 14\text{h} = 2\text{h}$

$v_m = 70$ km/h

$$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta p = v_m \cdot \Delta t = 70 \cdot 2 = 140 \text{ km}$$

4. $\Delta p_1 = (540 - 240) + (100 - 0) = 400$ km

$\Delta p_2 = (0 - 100) + (240 - 540) = -400$ km

$\Delta t_1 = 13\text{h}10\text{min} - 6\text{h}30\text{min} = 6\text{h}40\text{min} =$

$= 6 + \frac{2}{3} = \frac{20}{3}\text{h}$

$\Delta t_2 = 12\text{h}20\text{min} - 7\text{h} = 5\text{h}20\text{min} = 5 + \frac{1}{3} = \frac{16}{3}\text{h}$

$$v_{m_1} = \frac{\Delta p_1}{\Delta t_1} = \frac{400}{\frac{20}{3}} = 60 \text{ km/h}$$

$$v_{m_2} = \frac{\Delta p_2}{\Delta t_2} = \frac{-400}{\frac{16}{3}} = -75 \text{ km/h}$$

5. 1º trecho-percurso:

$\Delta p = 112 - 12 = 100$ km;

$\Delta t = 8\text{h} - 7\text{h} = 1\text{h}$

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{100}{1} = 100$ km/h

2º trecho-percurso:

$\Delta p = 232 - 112 = 120$ km;

$\Delta t = 10\text{ h} - 8\text{h}30\text{min} = 1{,}5\text{h}$

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{120}{1{,}5} = 80$ km/h

Percurso total:

$\Delta p = 232 - 12 = 220$ km;

$\Delta t = 10\text{h} - 7\text{h} = 3\text{h}$

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{220}{3} = 73{,}33$ km/h

6. a) Para o cálculo da velocidade média total, precisamos saber os valores para todos os trechos.

1ª etapa: $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta p}{v_m} = \frac{100}{100} = 1\text{h}$

2ª etapa: $\Delta p = 200$ km; $\Delta t = 2{,}5\text{h}$

3ª etapa: $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta p}{v_m} = \frac{200}{80} = 2{,}5\text{h}$

Tempo total da viagem: $\Delta t = 1 + 2{,}5 + 2{,}5 = 6\text{h}$

Espaço total percorrido: $\Delta p = 500$ km

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{500}{6} = 83{,}33$ km/h

b) $\Delta p = 0 - 500 = 500$ km; $\Delta t = 16\text{h} - 10\text{h} = 6\text{h}$

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-500}{6} = -83{,}33$ km/h

7. a) Cálculo da distância percorrida em 11 000 voltas:

$d = 11000 \cdot 27$ km

$d = 297 \cdot 10^3$ km

Cálculo da velocidade do próton:

$v_p = \frac{d}{\Delta t} \Rightarrow v_p = \frac{297 \cdot 10^3 \text{ km}}{1{,}0 \text{ s}}$

$v_p = 297 \cdot 10^3$ km/s ou

$v_p = 2{,}97 \cdot 10^5$ km/s

b) Razão entre a velocidade do próton e a da luz:

$r = \frac{v_p}{c} \rightarrow r = \frac{2{,}97 \cdot 10^5}{3{,}0 \cdot 10^5}$

$r = 0{,}99$ ou $r = 99\,\%$

c) Além dos interesses científicos, os países envolvidos no projeto LHC possuem interesses geoestratégicos. Tais pesquisas poderão servir à indústria bélica, por exemplo, no desenvolvimento de novas armas. Não se pode descartar ainda os interesses econômicos, como na dinamização de processos produtivos ligados a setores civis, destacando o setor energético e o desenvolvimento de novos produtos, materiais e processos que podem permitir uma provável redução de custos na produção.

Página 62

Exercícios propostos

1. $v_A = 72$ km/h $= 20$ m/s; $v_m = 54$ km/h $= 15$ m/s; $v_{rel} = 20 - 15 = 5$ m/s;

$\Delta t = \frac{\Delta p}{v_{rel}} = \frac{120}{5} = 24$ s

$\Delta p_A = 20 \cdot 24 - 240 = 240$ m

2. $v_A = 216$ km/h $= 60$ m/s; $v_B = 180$ km/h $= 50$ m/s; $v_{rel} = 60 + 50 = 110$ m/s;

$\Delta p_{rel} = L_A + L_B = 220 + 330 = 550$ m;

$v_{rel} = \frac{(L_A + L_B)}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{550}{110} = 5{,}0\text{s}$

$\Delta p_A = 60 \cdot 5{,}0 = 300$ m; $\Delta p_B = 50 \cdot 5{,}0 = 250$ m

3. Velocidade resultante do avião em relação ao solo:

$v_{res.}^2 = v_{rel}^2 + v_{arr}^2 \Rightarrow v_{res}^2 = 720^2 - 80^2 = 715{,}5$ km/h

4. Alternativa **c**.

$v_{res} = 20 - 15 = 5$ m/s $\qquad \Delta t = \frac{100}{5} = 20$ s

5. Alternativa **b**.

$v_{rel} = 26 \text{ nós} = 26 \cdot 0{,}5 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 13 \text{ m/s} \Rightarrow v_{arr} = 5{,}0 \text{ m/s}$
$\Rightarrow \vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{arr} \Rightarrow$

$\Rightarrow |\vec{v}_R| = |\vec{v}_{rel}| - |\vec{v}_{arr}| \Rightarrow |\vec{v}_R| = 13 - 5{,}0(\text{m/s}) = 8{,}0 \text{ m/s}$

$\Delta s = |\vec{v}_R| \, \Delta t(\text{MU}) \Rightarrow 40 \cdot 10^3 = 8{,}0 \cdot t \Rightarrow$

$\Rightarrow t = 5{,}0 \cdot 10^3 \Rightarrow t = \frac{5\,000}{3\,600}\text{h} \Rightarrow$

$\Rightarrow t = \frac{25}{18}\text{h} = \left(\frac{18+7}{18}\right)\text{h} \Rightarrow t = 1\text{h} + \frac{7}{18}\text{h} \Rightarrow$

$\Rightarrow t = 1\text{h} + \frac{7}{18} \cdot 60 \text{ min} \Rightarrow t \cong 1\text{h} + 23 \text{ min}$

Página 65

Explorando o assunto

Professor, essa pergunta é somente uma forma de incentivar e dirigir a análise dos gráficos pelos alunos e buscar nos gráficos a resposta. Se os alunos analisarem com cuidado os gráficos e refletirem um pouco sobre o problema, eles poderão chegar à resposta dizendo que o veículo no segundo gráfico é o mais rápido. De qualquer maneira, o desenvolvimento desse tema será feito a seguir.

Página 66

Exercícios propostos

1. a) $p_0 = 10$ m e $v = \frac{\Delta p}{t} = \frac{34 - 10}{6} = \frac{24}{6} = 4$ m/s

b) $p = 10 + 4t$

c) A partir de p = 10 + 4t; 70 = 10 + 4t ⇒

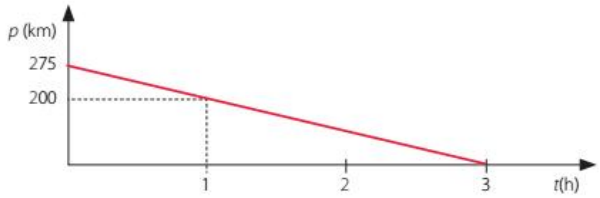
⇒ 60 = 4t ⇒ t = 15 s

2. a) $p_0 = 275$ km e $v = \frac{\Delta p}{t} = \frac{200 - 275}{1} = \frac{75}{1} =$

$= -75$ km/h

$p = 275 - 75t$

b)



c) A partir de $p = 275 - 75t$; $50 = 275 - 75t \Rightarrow 225 =$

$= -75t \Rightarrow t = 3$h

3. $p_A = 0 + 50 \cdot t$; $p_B = 320 - 80 \cdot t$

Encontro: $p_A = p_B \Rightarrow 50 \cdot t = 320 - 80 \cdot t \Rightarrow t =$

$= 2{,}5$ h; $p_A = 50 \cdot 2{,}5 = 125$ km

Página 67

Exercícios finais

1. Alternativa **c**.

$$0{,}5 \text{ m/s} = \frac{0{,}5 \cdot 10^{-3} \text{ km}}{\frac{1}{24 \cdot 3600}} = \frac{10^{-3} \cdot 24 \cdot 3600}{2} =$$

$= 43\,200 \cdot 10^{-3} = 43{,}2$ km/dia

2. a) $v = \frac{3000}{1\frac{2}{3}}$ km/h $= \frac{3000}{\frac{5}{3}} = \frac{3000 \cdot 3}{5} = 1800$ km/h

b) 340 m/s = 340 · 3,6 = 1 224 km/h = v_{som}

Portanto: $v_{som} < v_{avião}$

3. Alternativa **b**.

I. Correta.

II. A velocidade média é um valor intermediário entre as velocidades médias dos dois percursos.

III. Correta.

IV. Se todos terminassem a prova ao mesmo tempo teriam a mesma velocidade média.

4. $v = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow 4 = \frac{6000 \cdot 10^3 \cdot 10^2 \text{ cm}}{120 \cdot 10^6 \text{ ano}} \Rightarrow v = 5$ cm/ano

5. $v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2 \cdot 2{,}5}{1} = 5$ m/s

6. Alternativa **e**.

$\Delta p = v \cdot \Delta t = 900 \cdot \left(1\frac{1}{4}\right) = 900 \cdot \frac{5}{4} = 1125$ km

7. Alternativa **b**.

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1000 + 200}{1 \text{ min}} = \frac{1{,}2 \text{ km}}{\frac{1}{60}\text{h}} = 1{,}2 \cdot 60 = 72$ km/h

8. Alternativa **a**.

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{100}{9{,}79} = 10{,}21$ m/s

9. Alternativa **c**.

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1{,}8 \text{ km}}{\frac{16}{3600}\text{h}} = \frac{1{,}8 \cdot 3600}{16} = 405$ km/h

10. Alternativa **b**.

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{42\,195 \text{ m}}{(4 \cdot 60 + 5) \cdot 60\text{s}} = \frac{42\,195 \text{ m}}{14\,700} =$

$= 2{,}87 \cdot 10^0$ m/s

11. Alternativa **b**.

Lotação: 100 000 espectadores

Pelas 10 saídas: 5 000 pessoas _____ 1 min

100 000 pessoas _____ t min

$t = 20 \text{ min} = \frac{1}{3}$h

12. Alternativa **a**.

$\Delta p = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m $\quad V = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$s

13. a) $\Delta t = \frac{660}{60} \Rightarrow \Delta t = 11$h

b) 17h − 11h = 6,0h

14. $t_1 = \frac{12{,}780}{340} = 0{,}03759$ s

$t_2 = \frac{12{,}746}{340} = 0{,}03749$ s

$t_1 - t_2 = 0{,}0001 = 10^{-4}$ s

15. Alternativa **b**.

$t' = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$h; $t'' = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$h

$t_A = t' + t'' = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$h

$t_B = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$h

$$\frac{t_A}{t_B} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{4} = \frac{25}{24}$$

16. Alternativa **a**.

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2 + 5 + 3}{3 + 3 + 6} = \frac{10 \text{ km}}{12 \text{ min}} = \frac{10 \text{ km}}{0{,}2 \text{ h}} =$

$= \frac{100}{2} = 50$ km/h

17. $v_1 = \frac{\Delta p_1}{\Delta t_1} \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{4\,000}{10} = 400\ s$

$v_2 = \frac{\Delta p_2}{\Delta t_2} \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{8\,000}{20} = 400\ s$

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{4\,000 + 8\,000}{400 + 400} \Rightarrow v_m = 15\ m/s$

18. Alternativa **d**.

• Da Praia Vermelha ao Morro da Urca:

$v_m = 10{,}8\ km/h = \frac{10{,}8}{3{,}6}\ km/h = 3{,}0\ m/s$

$\Delta t_1 = \frac{\Delta s_1}{v_m} = \frac{540}{3{,}0}(s) \Rightarrow \Delta t_1 = 180\ s$

• Do Morro da Urca ao Pão de Açúcar:

$v_m = 14{,}4\ \frac{km}{h} = \frac{14{,}4}{3{,}6}\ m/s = 4{,}0\ m/s$

$\Delta t_2 = \frac{\Delta s_2}{v_m} = \frac{720}{4{,}0}(s) \Rightarrow \Delta t_2 = 180\ s$

• O tempo total é dado por:

$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3$

$\Delta t = (180 + 180 + 1\,800)s$

$\Delta t = 2\,160s = \frac{2\,160}{60}\ min \Rightarrow \Delta t = 36\ min$

19. Alternativa **a**.

Nos 15 min em que sua velocidade escalar foi reduzida para 60 km/h, o motorista percorreu uma distância d_1 dada por:

$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \qquad 60 = \frac{d}{\frac{1}{4}} \qquad d = 15\ km$

Se a velocidade escalar fosse mantida em 90 km/h, os 15 km seriam percorridos em um intervalo de tempo T dado por:

$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

$90 = \frac{15}{t}$

$t = \frac{1}{6}h = 10\ min$

O tempo de viagem aumentará um valor Δt dado por:

$\Delta t = 15\ min - 10\ min$

$\Delta t = 5\ min$

20. Alternativa **e**.

• Cálculo de 1 ano-luz:

$\Delta s = v \cdot t$

$1\ ano\text{-}luz = 3 \cdot 10^8 \cdot 3 \cdot 10^7\ m$

$1\ ano\text{-}luz = 9 \cdot 10^{15}\ m$

• A distância de Andrômeda até a Via Láctea é dada por:

$D = 2{,}5 \cdot 10^6\ anos\text{-}luz = 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot 9 \cdot 10^{15}\ m$

$D = 22{,}5 \cdot 10^{21}\ m$

$D = 2{,}25 \cdot 10^{22}\ m$

I. (F) 2,5 milhões de km $= 2{,}5 \cdot 10^6 \cdot 10^3\ m = 2{,}5 \cdot 10^9\ m$

II. (V) $d = 2 \cdot 10^{19}\ km = 2 \cdot 10^{22}\ m$

$D = 2{,}25 \cdot 10^{22}\ m$

Portanto: $D > d$

III. (V) É a própria definição de ano-luz: distância que a luz percorre, no vácuo, em um ano.

21. $v_m - v_t = v_{rel} = 20 - 15 = 5\ m/s \Rightarrow$

$\Rightarrow v_{rel} = \frac{\Delta p_{rel}}{\Delta t} \Rightarrow 5 = \frac{100}{\Delta t}\Delta t = 20\ s;$

$\Delta p_m = v_m \cdot \Delta t = 20 \cdot 20 = 400\ m$

22. Soma: 02 + 08 + 16 + 32 = 58

Trem A: $\Delta p_A = L + 150$; $v_A = 36\ km/h = 10\ m/s$

$v_A = \frac{\Delta p_A}{\Delta t_A} = \frac{L + 500}{\Delta t_A} \Rightarrow 10 = \frac{L + 500}{\Delta t_A} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta t_A = \frac{L + 500}{10}$

Trem B: $\Delta p_B = L + 500$; $v_A = 72\ km/h = 20\ m/s$

$v_B = \frac{\Delta p_B}{\Delta t_B} = \frac{L + 500}{\Delta t_B} \Rightarrow 20 = \frac{L + 500}{\Delta t_A} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta t_B = \frac{L + 500}{20}$

$\Delta t_A = \Delta t_B$

$\frac{L + 500}{10} = \frac{L + 500}{20}$

$L = 200\ m$

$\Delta t_A = \frac{L + 500}{10} = 35\ s$

23. Alternativa **c**.

No instante em que João passa pelo ponto *P*, seu amigo está a 4 km desse local, pois:

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta p = v_m \cdot \Delta t = 60 \cdot \frac{4}{60} = 4\ km$

A partir desse instante ($t_0 = 0$), tem-se:

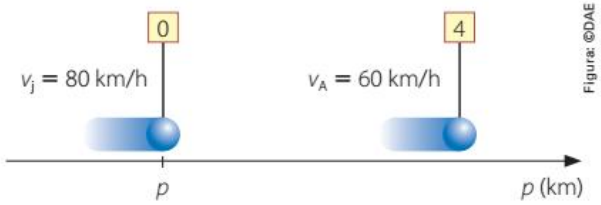


Figura: ©DAE

Podemos dizer que, quando os automóveis se encontrarem, João terá percorrido a mesma distância que seu amigo mais os 4 km que os separavam no início. Assim:

$\Delta p_J = p_A + 4$

$v_J \Delta t = v_A \Delta t + 4$

$80\Delta t = 60\Delta t + 4$

$20\Delta t = 4 \Rightarrow \Delta t = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}h = 12\ min$

24. Alternativa **c**.

Entre os dois sucessivos encontros, o ônibus percorre:

$\Delta p = v\Delta t = 75 \cdot \frac{2}{3} = 50$ km

Para percorrer os 50 km, o carro gastaria um intervalo de tempo de:

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0{,}5$ h $= 30$ min

Como o carro gastou 40 min para percorrer o trecho que deveria ter sido percorrido em 30 min, conclui-se que o carro permaneceu parado por 10 min (desprezando o tempo de aceleração e retardamento do veículo).

25. Alternativa **d**.

Na tabela dada, verifica-se que o tempo de viagem entre as estações Vila Maria e Felicidade é de 4 min. Dessa forma, a velocidade média do trem nesse percurso de 2 km é:

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2}{\frac{4}{60}} = \frac{2 \cdot 60}{4} = 30$ km/h

Além disso, pode-se notar na tabela que o tempo de parada do trem em cada estação é de 1 min. Assim, o tempo total de viagem é igual ao tempo necessário para o trem viajar os 15 km do trajeto, a uma velocidade média de 30 km/h, mais o tempo das cinco paradas entre as estações Bosque e Terminal:

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta p}{v} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0{,}5$ h $= 30$ min

$\Delta t_{total} = \Delta t + 5 = 30 + 5 = 35$ min

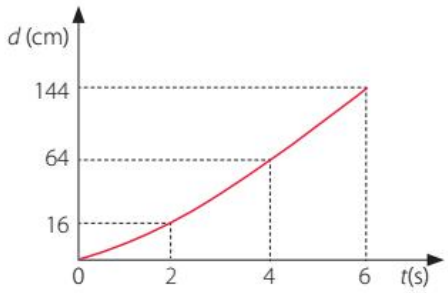
26. $v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{4 - 0}{4 - 0} = 1$ m/s

27. Alternativa **c**.

Ida: 100 m
Volta: 20 m
} total = 120 m

28. Alternativa **a**. O ponto de partida é o mesmo de chegada.

29. Alternativa **c**.



30. Alternativa **a**. O móvel desloca-se e para sucessivamente.

31. Alternativa **e**. Nos instantes mencionados ocorrem inversões no sentido do movimento.

32. Alternativa **c**.

$0 = -40 + 80t \Rightarrow t = 0{,}5$ h

33. Alternativa **d**.

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \frac{80 - (-40)}{30 - 0} = \frac{120}{30} = 4$ m/s

34. Alternativa **e**.

$v_1 = \frac{50 - 0}{10 - 0} = 5$ m/s

$v_2 = \frac{50 - 50}{20 - 10} = 0$

$v_3 = \frac{0 - 50}{40 - 20} = -2{,}5$ m/s

35. **a)** 30 m

b) $v = \frac{0 - 30}{20 - 10} = \frac{-30}{10} = -3{,}0$ m/s

c) Admitindo $p_0 = 0$ e $t_0 = 0$ para o instante 20 s:

$p = 0 + 1{,}5 \cdot 5$

$p = 7{,}5$ m

36. **a)** $v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2\text{ m}}{0{,}1\text{ s}} = 20$ m/s $= 72$ km/h

b) $20 = \frac{\Delta p}{0{,}15} \Rightarrow \Delta p = 20 \cdot 0{,}15 = 3$ m

37. Alternativa **c**.

$\left.\begin{array}{l} x_A = 20 + 15t \\ x_B = 300 + 10t \end{array}\right| \begin{array}{l} x_A - x_B = 100 \\ 200 + 15t - 300 - 10t = 100 \\ t = 76\text{ s} \end{array}$

38. Alternativa **e**.

$v_A = \frac{210}{6{,}0} = 35$ km/h $\qquad s_A = Q + 35t$

$v_B = \frac{-210}{3{,}0} = -70$ km/h $\qquad s_B = 210 - 70t$

$s_A = s_B \Rightarrow 35t = 210 - 70t \Rightarrow t = 2{,}0$ h

$s_A = 35 \cdot 2 = 70$ km

$s_A = s_B = 70$ km

39. Soma: 08 + 16 + 32 = 56

40. **a)** $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{120 - 0}{2{,}0 - 20} = 60$ km/h e

$v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{180 - 120}{6{,}0 - 10} = \frac{60}{2{,}0} = 30$ km/h

b) $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{180 - 0}{6{,}0 - 0} = 30$ km/h

Página 74

Investigue você mesmo – Modelando um movimento uniforme

Professor, nesta atividade, o aluno vai modelar o movimento de ascensão do nível de água em uma jarra ou garrafa sob uma torneira aberta. Por meio da observação e análise, o aluno poderá determinar a velocidade e a equação horária para esse movimento, que pode ser considerado uniforme com razoável precisão.

É uma atividade experimental que tem por objetivo investigar o movimento uniforme e nela o aluno vai efetuar medidas, elaborar tabelas e gráficos, analisar e interpretar os dados e as observações. Para sua realização, é importante que a jarra (ou garrafa) seja transparente (de vidro ou plástico) e tenha o fundo plano. Caso a escola disponha de béqueres, eles podem ser usados em substituição à montagem proposta.

Sugerimos a você que a preparação do arranjo experimental e a coleta dos dados sejam feitas em grupo ou pelo menos em dupla, de modo que, enquanto um aluno faz a leitura no cronômetro (que nunca deve ser parado), outro aluno observa o nível da água subindo no recipiente e avisa quando o nível da água estiver na posição correta. No entanto, é importante que os alunos determinem as escalas, elaborem os gráficos e efetuem os cálculos individualmente. O cálculo da velocidade com que o nível de água sobe deve ser feito com a expressão da velocidade média, $v = \frac{\Delta p}{\Delta t}$, apresentada no capítulo. Talvez essa seja a primeira vez que aos alunos seja solicitado elaborar gráficos, por isso pode ser necessário promover uma discussão sobre escala. Uma vez que os dados não resultaram em "uma reta perfeita", os alunos terão de traçar a reta média. Nessa questão, é importante que discutam os possíveis erros de medida, por exemplo, tempo de reação no cronômetro; assim, poderão justificar adequadamente por que podemos considerar esse movimento uniforme. Para o cálculo da velocidade média do percurso total, utiliza-se o Δp, que corresponde a todo o nível de água, e Δt, que corresponde a todo o tempo de observação. Caso queira discutir ainda mais o tratamento de dados, você pode sugerir aos alunos que façam a média das velocidades médias de cada trecho, pois, sendo o movimento uniforme, elas devem ser iguais dentro da margem de erro. Analise se essa discussão é muito aprofundada para seus alunos. Outra maneira de verificar que o movimento é uniforme é pelo fato de as velocidades médias de cada trecho terem valores próximos entre si.

Neste momento é importante que os alunos percebam que a equação horária da posição que escreveram permite prever quanto tempo vai demorar para encher a garrafa, se as condições experimentais (como a vazão da água e o formato da garrafa) se mantiverem.

Para a determinação da vazão, os alunos precisarão saber dois valores ainda não determinados: a área da base da garrafa (para o cálculo do volume) e a relação entre as unidades de volume, 1 L = 1 000 cm³. O interessante é que podemos considerar a vazão como uma ampliação do conceito de velocidade, visto que traz uma taxa de variação, volume/tempo.

Página 75

Problema aberto – Atravessando a rua

Professor, este problema aberto visa levar o aluno a utilizar conceitos e grandezas envolvidos no estudo dos movimentos para determinar os aspectos relevantes na ação corriqueira de atravessar uma rua.

Como se trata de uma atividade de problema aberto, não há uma resposta única correta e verdadeira. O objetivo é justamente discutir as possíveis soluções para verificar se os alunos compreenderam a relação entre distância, tempo e velocidade e se as hipóteses levantadas são coerentes.

Tente mediar a discussão, com toda a turma ou em pequenos grupos, de forma que os alunos tenham oportunidade de expor suas ideias. Se achar necessário, proponha perguntas que orientem a discussão ou que façam os alunos refletirem sobre suas próprias respostas.

Para decidir sobre a travessia, os alunos podem levar em conta a quantidade de carros na rua, a velocidade destes, a largura da rua e a velocidade com que a pessoa atravessará a rua. Nos casos em que a pessoa desenvolver uma velocidade maior, ela gastará um tempo menor para a travessia. Ficando menos tempo na rua, terá uma probabilidade menor de ser atropelada. No caso da trajetória 3, a menos sugerida para a travessia, a pessoa terá de ir muito rápido para diminuir as chances de um grave acidente. Discuta isso com seus alunos.

Capítulo 4 – Investigando a queda dos corpos

Conteúdos

Queda livre dos corpos; Modelo do movimento de queda livre; Consequências de Δv; Aceleração média e aceleração instantânea; O movimento uniformemente variado velocidade a velocidade; Função horária da velocidade; Interpretação física dos gráficos da velocidade; Função horária do movimento uniforme; Diagramas horários do MUV.

Competências e habilidades

- Caracterizar as variações de algumas dessas grandezas, fazendo estimativas, realizando medidas, escolhendo equipamentos e procedimentos adequados para tal, como, por exemplo, estimando o tempo de percurso entre duas cidades ou a velocidade média de um entregador de compras.
- Reconhecer que as modificações nos movimentos são consequência de interações, por exemplo, identificando que, para um carro parado passar a deslizar em um ladeira, é necessário uma interação com a Terra.

- Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si.
- Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de tal linguagem.
- Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar.
- Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas.
- Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico.

Orientações e resoluções

Página 77

Orientação 1

Nesta discussão inicial, para habituar o aluno com as características do fenômeno da queda dos corpos, alguns casos não foram rigorosamente descritos. Por exemplo, quando não se diz explicitamente que o módulo da velocidade aumenta durante a queda ou quando se desconsidera a resistência do ar. Nesse caso, a velocidade passa a ser constante a partir de determinado momento.

Página 78

Orientação 2

Se possível faça uma pausa na leitura e realize com os alunos estes testes, que estimulam a discussão sobre a queda dos corpos, embora não se caracterizem como um procedimento experimental, uma vez que não há coleta ou análise de dados e formulação de hipóteses. Se preferir, desenvolva as questões por meio de uma demonstração investigativa com toda a turma. Para justificar que a caneta chega primeiro ao solo, alguns alunos podem comentar sobre a diferença de peso entre os objetos. Outros podem saber que o tempo de queda independe do peso e consideram a existência da resistência do ar. No teste das duas folhas iguais, sendo soltas no mesmo instante, os alunos provavelmente apontarão que, por se tratar de folhas de mesma massa, chegam juntas ao solo. No teste seguinte, com uma das folhas amassadas, se os alunos falarem de resistência do ar, você pode questioná-los se consideram somente o ar como responsável por essas folhas chegarem ao solo em tempos diferentes. Ao soltar dois objetos com mesma forma e diferentes massas, folha e caderno, novamente podem recorrer à justificativa do peso. Justificativa esta que será abalada ao observar a folha e o caderno chegarem juntos ao solo quando forem soltos com a folha sobre o caderno. Nessa atividade, as respostas dos alunos podem ser pessoais. Estimule-os a pensar sobre o assunto, sem explicar nada neste momento, e retorne a leitura.

Página 80

Orientação 3

Esclareça aos alunos que a descrição a seguir do experimento de Galileu não é a versão comprovada pela história. Preferimos simplificar a descrição e deixá-la menos rigorosa por motivos didáticos e de linguagem. Em relatos do próprio Galileu, consta que ele procedeu de maneira similar à descrita para estudar o movimento de queda dos corpos, porém há historiadores da Ciência que duvidam da realização desse experimento, cuja descrição teria ficado apenas no papel.

Página 83

Exercício proposto

Orientação 4

O exercício agora proposto convida os alunos a experimentar e analisar teoricamente o experimento de Galileu e da queda dos corpos em um plano inclinado.

Se desejar, pode sugerir aos alunos que realizem esse exercício em dupla e façam desenhos, similares ao apresentado no enunciado, para responder às questões. Os desenhos feitos pelos alunos deverão manter a relação de Galileu constante em cada uma das situações apresentadas. Esses desenhos podem ser esboços, mas devem conter, explicitamente, as diferenças entre o desenho-modelo apresentado no enunciado. Em todos os casos, o movimento sempre será acelerado.

a) Espera-se que o movimento tenha uma aceleração ligeiramente menor.

b) Com uma aceleração maior, os espaços entre as bolinhas devem ser maiores que o modelo (sempre aumentando em relação ao espaço anterior).

c) Por termos uma aceleração menor, os espaços entre as bolinhas devem ser menores que o modelo, mas também aumentando em relação ao espaço anterior.

Orientação 5

O desenvolvimento deste tema explora o movimento idealizado de um corpo que desce por uma rampa. Deixe claro aos alunos que os valores propostos nas tabelas não são obtidos de medidas experimentais. Se a experiência fosse realizada, inevitavelmente haveria a influência de atritos, irregularidades do piso etc.

Orientação 6

Sendo conveniente, realize a seguinte atividade experimental, como recurso para desenvolver os conceitos estudados:

Determinação experimental da razão $\frac{\Delta p^2}{\Delta t}$

MATERIAIS

- 1 calha de PVC ou metal de até 1,0 m de comprimento.
- 1 bolinha de gude ou de aço.
- 1 fita métrica ou trena.
- 1 cronômetro.
- 1 fita adesiva.
- Suporte para inclinar a calha (bloco de madeira, cadernos etc.).

PROCEDIMENTOS

- Com a trena, faça marcas na calha a cada 20 cm, deixando o marco zero em uma das extremidades.
- Apoie a extremidade com o marco zero sobre o suporte mantendo uma pequena inclinação (até 20º); prenda o sistema com a fita adesiva para evitar deslocamentos.
- Solte a bolinha do repouso do marco zero cronometrando o tempo gasto para percorrer os primeiros 20 cm. Repita a experiência umas 5 vezes e anote no caderno em uma tabela a média dos tempos obtidos.
- Repita o procedimento do item anterior cronometrando o tempo gasto para percorrer os primeiros 40 cm.
- Repita também para os primeiros 60 cm e depois para os primeiros 80 cm.

Responda no caderno

a) De acordo com esta tabela, faça os cálculos propostos a seguir. (O professor desenha a tabela no quadro ou distribui cópias dela entre grupos de alunos.)

p (m)	0	0,20	0,40	0,60	0,80
t (s)	0				
$\Delta p/\Delta t$	0				
$\Delta p/\Delta t^2$	0				

b) Construa no caderno o gráfico horário *p versus t*.

c) Relate suas conclusões.

Página 85

Orientação 7

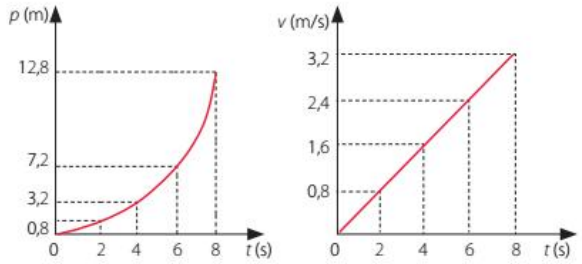
Por se tratar de valores teóricos, extraídos de situações idealizadas, não faz sentido considerar algarismos significativos nas tabelas e nos gráficos.

Página 87

Exercícios propostos

1. $\frac{\Delta v}{\Delta t} = 2 \Rightarrow \frac{8}{\Delta t} = 2 \Rightarrow \Delta t = \frac{8}{2} = 4\ s$

2. a)



b) $\frac{\Delta p}{t^2} = \frac{12,8 - 0}{8^2} = \frac{12,8}{64} = 0,2\ m/s^2$

$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{3,2 - 0}{8} = \frac{3,2}{8} = 0,4\ m/s^2$

3. Considerando os dados do enunciado $v_0 = 36\ km/h = 10\ m/s$; $v = 0$, $t_0 = 0$ e $t = 10\ s$, temos:

$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 10}{10 - 0} = \frac{-10}{10} = -1\ m/s^2$

4. $a_m \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5 - 55}{2} = -25,0\ m/s^2$

Página 91

Exercícios propostos

1. $a = \frac{(14,0 - 6,0)}{8,0} = 1,0\ m/s^2; \Delta p = \frac{(14,0 + 6,0) \cdot 8}{2} = 80\ m$

2. $v_0 = 90\ km/h = 25\ m/s$; $v = 72\ km/h = 20\ m/s$;

$a = \frac{(20 - 25)}{20} = -0,25\ m/s^2$;

$\Delta p = \frac{(20 + 25) \cdot 20}{2} = 450\ m$

3. a) $a = \frac{(15,0 - 6,0)}{45} = \frac{9}{45} = 0,20\ m/s^2 \Rightarrow v = 6,0 + 0,20 \cdot t$

b) $v_{60} = 6,0 + 0,20 \cdot 60 = 18,0\ m/s$;

$\Delta p = (18,0 + 6,0) \cdot \frac{60}{2} = 24 \cdot 30 = 720\ m$

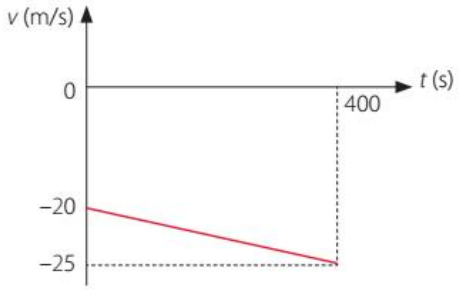
4. a) $\Delta p = 77 - 86 = -9\text{ km} = -9000\text{ m}$; $v_o = -20$ m/s;

$v = -25\text{ m/s} \Rightarrow \Delta p = (v + v_0) \cdot \frac{\Delta t}{2} \Rightarrow -9000 =$

$= (-20 - 25) \cdot \frac{\Delta t}{2} \Rightarrow \Delta t = 400\text{ s} = 6\text{ min }40\text{ s}$

b) $a = \frac{(-20 - (-25))}{2} = \frac{-5}{400} = -0{,}0125\text{ m/s}^2$

c) Movimento retrógrado e acelerado.

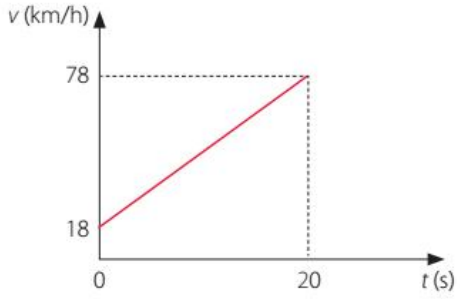


5. A velocidade inicial é determinada pela leitura da tabela, pois se refere à velocidade do móvel no instante $t = 0$, ou seja, $v_0 = 18$ km/h.

A aceleração pode ser determinada diretamente pela equação:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{78 - 18}{20 - 0} = \frac{60}{20} = \frac{3\text{ km/h}}{\text{s}}$$

Trata-se de um movimento progressivo ($v \geqslant 0$) acelerado (v aumenta) conforme pode-se observar no gráfico horário da velocidade.



6. A aceleração é a tangente do ângulo formado pela reta da velocidade e pela horizontal:

$$a = \text{tg}\,\theta = \frac{30 - 10}{5 - 0} = \frac{20}{5} = 4{,}0\text{ m/s}^2$$

O deslocamento é igual à área da figura geométrica entre a reta e o eixo horizontal, no caso um trapézio:

$$A = \frac{(b_1 + b_2) \cdot h}{2} \Rightarrow \Delta p = \frac{(30 + 10) \cdot 5}{2} = 20 \cdot 5 = 100\text{ m}$$

Página 93

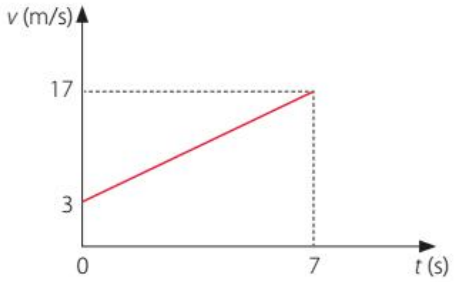
Exercícios propostos

1. a) Da tabela: $v_0 = 3$ m/s

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{17 - 3}{7 - 0} = \frac{14}{7} = 2\text{ m/s}^2$$

b) Movimento progressivo ($v > 0$) acelerado (v aumenta).

c)



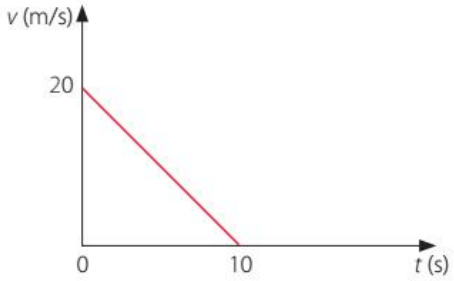
d) $p = 3 \cdot t + t^2$

2. a) Da tabela: $v_0 = 20$ m/s

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 20}{10 - 0} = \frac{-20}{10} = -2\text{ m/s}^2$$

b) Progressivo retardado. Movimento progressivo ($v > 0$) retardado (v diminui).

c)



d) $p = 20 \cdot t - t^2$

e) A passagem pela origem implica em $p = 0$:

$0 = 20 \cdot t - t^2 \Rightarrow 0 = t \cdot (20 - t) \Rightarrow t = 0$ ou $t = 20$ s

3. $v_0 = 0$; $v = -72\text{ km/h} = -20\text{ m/s}$ (retrógrado); $\Delta t = 10$ s

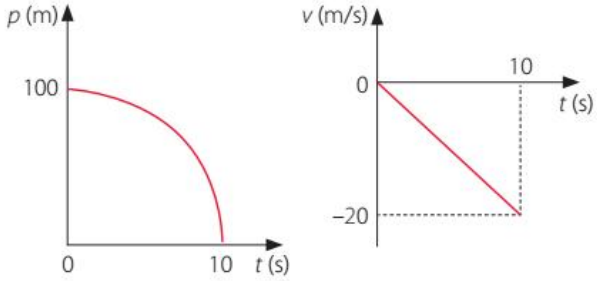
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-20 - 0}{10 - 0} = \frac{-20}{10} = -2\text{ m/s}^2$$

Cálculo da posição ao término dos 10 s:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \Rightarrow \text{p} = 100 + 0 + \frac{(-2) \cdot 10^2}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = 100 - 100 - 0$$

Com as informações acima, podemos esboçar os gráficos da velocidade e da posição.



Página 94

Exercícios finais

1. a) A velocidade de um móvel é medida por quanto este varia sua posição em determinado tempo, ou seja, está relacionada à rapidez com que um corpo muda de posição. A aceleração de um móvel indica como a velocidade varia em um intervalo de tempo.

b) Falar em velocidade constante significa que esta não varia com o tempo. Por exemplo, se a velocidade de um móvel é constante e igual a 60 km/h, é correto dizer que a cada hora a posição desse móvel varia em 60 km. Já a aceleração constante indica que a velocidade do móvel varia igualmente com o passar do tempo. Por exemplo, se a aceleração de uma pedra em queda livre é 10 m/s², isso significa que a velocidade dessa pedra varia 10 m/s a cada segundo.

2. Alternativa **a**. Pela definição de aceleração, temos que 1,0 m/s² significa um aumento na velocidade de 1 m/s a cada 1 s, ou 3,6 km/h a cada 1 s.

3. A aceleração do carro é zero porque sua velocidade é constante, ou seja, não varia.

4. Tanto o carro quanto o *skatista* aumentam suas velocidades em 80 km/h, mas em tempos diferentes. O *skatista* em 8 s e o carro em 10 s, ou seja, o primeiro tem uma aceleração 1,25 vez maior que o segundo.

Para o carro, temos:

$$a_c = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{100\ \text{km/h} - 20\ \text{km/h}}{10\ \text{s}} = \frac{80\ \text{km/h}}{10\ \text{s}} = 8\ \text{km/h}$$

Para o *skate*, temos:

$$a_s = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{80\ \text{km/h} - 0\ \text{km/h}}{8\ \text{s}} = \frac{80\ \text{km/h}}{10\ \text{s}} = 10\ \text{km/h}$$

5. $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10}{1} = 10\ \text{m/s}^2$, uma vez que a aceleração do objeto é 10 m/s², ou seja, a velocidade aumenta 10 m/s a cada segundo. Sendo assim, 2 segundos depois, o velocímetro marcaria 20 m/s, 3 segundos depois, 30 m/s e 4 segundos depois, 40 m/s.

6. O velocímetro indica a velocidade em dado instante, mas não temos nenhuma informação de outros instantes. Para que saibamos se há aceleração, é preciso estudar como a velocidade varia em determinado intervalo de tempo. Assim, não é possível inferir nada sobre a aceleração do veículo.

7.

a) Sabemos que a aceleração pode ser calculada por meio da seguinte equação: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. Os carros têm o mesmo Δv, mas se o Δt de um é maior que o do outro, terá maior aceleração aquele que variar sua velocidade no menor intervalo de tempo. Caso ambos variem sua velocidade no mesmo intervalo de tempo, terão a mesma aceleração.

b) Nesta afirmação, sabemos que os carros variaram suas velocidades no mesmo intervalo de tempo (Δt), no entanto, é preciso saber quanto esta velocidade variou para inferir qual deles tem maior ou menor aceleração. Caso Δv seja o mesmo, terão a mesma aceleração.

8. Quando a velocidade não permanece igual a zero durante um intervalo de tempo, mas assume o valor zero em um instante, por exemplo, no ponto mais alto da trajetória de um corpo que é lançado para cima.

9. Alternativa **d**. Pela definição de aceleração, temos que 9,8 m/s² significa um aumento de 9,8 m/s a cada 1 s na velocidade.

10. Entre o primeiro e o segundo semáforo é constante, de modo que, pela equação $v = v_0 + at$, obtemos $a = \frac{V_m}{t} = \frac{V_m}{10}$ (I). Utilizando o tempo 10 s, pois no caso limite o veículo chega ao segundo sinal no instante em que ele abre.

Considerando $t = 0$ o instante em que o carro cruza o segundo semáforo, restam ainda nove semáforos à sua frente.

Os próximos semáforos vão abrir nos instantes $t = 10$ s, 20 s, 30 s e fechar nos instantes $t' = 40$ s, 50 s, 60 s.

O último semáforo (isto é, o décimo primeiro) vai abrir em $t = 90$ s e fechar em $t' = 120$ s. A distância a ser percorrida entre o segundo e este último semáforo é $\Delta p = 1\,800$ m.

Para chegar a esse semáforo no instante em que ele está abrindo, sua velocidade deverá ser:

$$v_{\text{máxima}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1\,800}{90} = 20\ \text{m/s}$$

Para chegar a esse semáforo no instante em que ele está fechando, sua velocidade deverá ser:

$$v_{\text{mínima}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1\,800}{120} = 15\ \text{m/s}$$

A velocidade média: $v_m = \frac{v_{\text{máxima}} - v_{\text{mínima}}}{2} = 17{,}5\ \text{m/s}$

a) Substituindo esse valor em (I) obtemos:

$a = 1{,}75\ \text{m/s}^2$

b) Como a aceleração é constante e o tempo de percurso do primeiro ao segundo semáforo é 10 s, então a distância percorrida será:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow \Delta p = 87{,}5 \text{ m}$$

11. Alternativa **c**. O gráfico da posição deve ser uma parábola e o da velocidade uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos, contemplando os valores positivos e os negativos para v.

12. Alternativa **c**. Para termos um movimento uniformemente variado entre 0 e t_1, o gráfico da velocidade deve ser uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Para um movimento retardado com aceleração variada, entre os instantes t_1 e t_2, o gráfico deve apresentar uma diminuição não linear da velocidade.

13. Alternativa **c**. Como os carros partem da mesma posição, o carro A somente vai ultrapassar o carro B quando percorrer uma distância maior que o primeiro. No gráfico da velocidade, isso pode ser observado pela área entre as retas e o eixo do tempo, e a área de A só será maior que a área de B após o instante 1 min.

14. a) $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{100}{10} = 10 \text{ m/s}$

b) A área do gráfico corresponde a 100 m, então:

$$A = \frac{(b_1 + b_2) \cdot h}{2} = 100$$

$$(10 + 9)^2 \cdot v_f = 200$$

$$v_f \cong 10{,}5 \text{ m/s}$$

15. I) Alternativa **c**.

Para obter a aceleração, podemos usar as equações horárias da velocidade e da posição, sabendo que para $t = 2$ s o móvel inverte de sentido (vértice da parábola) e sua velocidade é nula ($v = 0$).

$$v = v_0 + at$$
$$0 = v_0 + a \cdot 2$$
$$v_0 = -2 \cdot a$$

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \cdot at^2$$
$$-5 = 15 - 2 \cdot a \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (2)^2$$
$$-20 = -2a$$
$$a = 10 \text{ m/s}^2$$

$$v_0 = -2a$$

$$v_0 = -2 \cdot 10 = -20 \text{ m/s}$$

II) Alternativa **b**.

$$p_A = p_0 + vt$$
$$p_A = -5 + 5 \cdot 6$$
$$p_A = 25 \text{ m}$$

$$p_B = p_{0B} + v_{0B} t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$
$$p_B = 15 - 20 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6^2$$
$$p_B = 75 \text{ m}$$

$$p_A - p_B = 75 - 25 = 50 \text{ m}$$

16. Alternativa **e**. A distância entre os radares pode ser obtida pela equação da área no gráfico da velocidade em função do tempo:

$$\Delta p = \frac{(20 + 25) \cdot 60}{2} = 1\,350 \text{ km}$$

17. Alternativa **c**. Supondo a aceleração da gravidade terrestre de 10 m/s², a gota A percorre:

$p_A = 5(t - 2x)^2$, a gota B percorre $p_B = 5(t - x)^2$. Nessas equações, x é a frequência com que as gotas deixam a torneira. Para $t = 0$, isto é, o momento registrado na ilustração, em que uma terceira gota está deixando a torneira, temos para a razão:

$$\frac{p_A}{p_B} = \frac{5 \cdot 4x^2}{5 \cdot x^2} = 4$$

18. Alternativa **b**. Com aceleração de 1 m/s², durante 1 min = 60 s, o móvel atinge a velocidade de 60 m/s. Mantém essa velocidade durante 40 s, portanto, até o instante 100 s, e depois a reduz até zero, com aceleração de 0,5 m/s², ou seja, durante mais 120 s, até o instante 220 s.

19. Alternativa **d**. O gráfico mostra o movimento que um móvel possui. Sua velocidade diminui de maneira uniforme até parar e permanece em repouso. Das alternativas, a única situação que corresponde ao gráfico é a da composição de metrô, que se aproxima de uma estação e para. Em todas as outras situações, o movimento é acelerado e a velocidade aumenta.

20. Alternativa **c**.

$p_0 = 20$ m; $v_0 = 4$ m/s; $a = -6$ m/s²

A função horária da velocidade será dada por:

$$v = v_0 + at \Rightarrow v = 4 - 6t$$

21. Alternativa **e**.

Pelo gráfico, temos:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(10 - 0)}{5 - 0} = \frac{10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

A distância percorrida, dada pela função horária da posição:

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \Rightarrow p = t^2 \Rightarrow p = 10^2 = 100 \text{ m}$$

22. a) queda livre: $a = g = 10 \text{ m/s}^2$

b) $v^2 = 0 + 2 \cdot 10 \cdot (75 - 30) = 900 \Rightarrow v = 30$ m/s

c) $0^2 = 30^2 + 2 \cdot a \cdot 30 \Rightarrow a = \frac{-900}{60} = -$

$-15 \text{ m/s}^2 \Rightarrow |a| = 15 \text{ m/s}^2$

23. Alternativa **c**. Quando o segundo toco completar 1 s de queda, o primeiro terá completado 2 s de queda.

Para a posição do primeiro toco, temos:

$\Delta p = \frac{10 \cdot 2^2}{2} \Rightarrow \Delta p = 20$ m

Para a posição do segundo toco, temos:

$\Delta p = \frac{10 \cdot 1}{2} \Rightarrow \Delta p = 5$ m

Portanto: $\Delta h = 15$ m

24. a) De 0 a 20 s, a aceleração escalar de B é constante e é dada por:

$a_B = \frac{\Delta v_B}{\Delta t} = \frac{4}{20}$ m/s^2 $\Rightarrow a_B = 0{,}2$ m/s^2

b) A distância percorrida é dada pela área sob o gráfico $v = f(t)$:

$\Delta s =$ área $(v \times t)$

$d_A = \frac{50 \cdot 5}{2}$(m) $\Rightarrow d_A = 125$ m

$d_B = (50 + 30)\frac{4}{2}$(m) $\Rightarrow d_B = 160$ m

c) A velocidade escalar média de A é dada por:

$v_A = \frac{\Delta S_A}{\Delta t} \Rightarrow v_A = \frac{125 \text{ m}}{50 \text{ s}} \Rightarrow v_A = 2{,}5$ m/s

25. a) $d_1 = 1{,}0$ km

$d_2 = v \cdot \Delta t = 7{,}2\frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{2}{60}\text{h} = 0{,}24$ km

$d = d_1 + d_2 = 1{,}24$ km

$d = 8d \Rightarrow d = 8 \cdot 1{,}24$ km $\Rightarrow d = 9{,}92$ km

b) $v^2 = v_0^2 + 2\gamma\Delta s$

$v = 10{,}8$ km/h $= \frac{10{,}8}{3{,}6}$m/s $= 3{,}0$ m/s

$(3{,}0)^2 = 0 + 2 \cdot a \cdot 3{,}0$

$9{,}0 = 6{,}0a \Rightarrow a = 1{,}5$ m/s^2

26. A velocidade média é dada por:

$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(-5 - 6)}{1{,}0} = 11$ m/s

27. No trecho de 0 até 2 s (trecho 1), temos um MUV e a posição é dada por $x = x_{01} + v_0 t + \frac{a \cdot t^2}{2}$.

Assim, $x = 0$.

No trecho de 2 s até 4 s (trecho 2), o movimento é retilíneo e uniforme e $x = x_{02} + v_0 t$.

Logo, $x = 20$ m.

Outra opção é calcular a área sob a curva da velocidade de 0 a 4,0 s e descontar 10 do resultado, uma vez que –10 m é a posição inicial da partícula:

Área $= \frac{(4 + 2) \cdot 10}{2} = 30$

$\Delta x = 30 \text{ m} = x_4 - (-10) \Rightarrow x_4 = 20$ m

28. Alternativa **a**. A área sob a curva da velocidade no gráfico fornece o deslocamento efetuado pelo móvel, e a área entre 0 e t_1 é maior que a área seguinte. Por sua vez, o movimento deu-se apenas no sentido progressivo, pois as velocidades sempre foram positivas. Entre 0 e t_1 houve aumento no valor da velocidade (acelerado) e entre t_1 e t_2 houve diminuição da velocidade (retardado). Todas as alternativas seguintes são falsas.

29. Alternativa **c**. O movimento iniciou-se com velocidade nula e na origem das posições, portanto, acelerado entre 0 e t_1. Entre t_1 e t_2 ocorre uma redução no valor da velocidade até que ela se anula em t_2, instante em que o móvel retoma seu movimento acelerado, mas no sentido retrógrado; o aumento da velocidade ocorre até o instante t_3, a partir do qual a velocidade passa a ser constante até o fim em t_4. Conferindo as características do movimento, percebe-se que a única alternativa correta em suas duas proposições é a alternativa **c**.

30. Alternativa **c**. A função horária informa que $S_0 = 0$, $v_0 = 20$ m/s e $a = -6$ m/s^2. A respectiva função da velocidade passa a ser $v = 20 - 6t$; substituindo t por 5, tem-se:

$v = 20 - 6 \cdot 5 = -10$ m/s, o que revela que o movimento está ocorrendo no sentido retrógrado, oposto ao inicial.

Página 98

Investigue você mesmo – Pesquisando os movimentos retilíneos uniformes e os uniformemente variados

MATERIAIS

- 1 seringa. (É interessante que haja gotas maiores e gotas menores para enriquecer a atividade. Por isso, sugerimos a você que tenha uma seringa com agulha para pingar algumas gotas menores da mistura.)
- 2 elásticos. (Elásticos como aqueles usados para prender dinheiro.)

Nesta atividade, o movimento de uma gota no interior de um líquido pode ser investigado e interpretado matematicamente pelos alunos. Grandezas e suas relações são estudadas por meio de um experimento que permite observar o movimento uniformemente variado.

Este experimento é muito interessante, pois permite aos alunos que compreendam melhor os movimentos estudados nesta Unidade. Espera-se que os alunos percebam, para algumas gotas da mistura álcool-água, um movimento com velocidade praticamente constante que pode ser verificado com aproximadamente uma reta no gráfico. Já para

as gotas maiores ou de água pura, observa-se que a queda acontece com uma pequena aceleração. Os alunos podem observar esse fato pelo comportamento dos pontos (curva média) no gráfico. Procure auxiliá-los durante a elaboração e a análise dos gráficos e incentive-os a perceber que os últimos centímetros são percorridos em tempos menores que os primeiros. Peça a eles que expliquem o porquê disso. Você pode discutir brevemente o efeito da resistência do fluido, que tende a deixar o movimento da gota uniforme com o transcorrer do tempo. Esse assunto será aprofundado na próxima Unidade. Observe se os alunos conseguem obter informações das velocidades das gotas em relação às suas propriedades, como tamanho e composição.

Página 100

Investigue com o pesquisador – Um diálogo sobre a queda livre

Nesta atividade, o aluno terá a oportunidade de trabalhar com um texto redigido pelo próprio Galileu. O objetivo desta atividade histórica é dar a oportunidade de discutir como a Ciência se desenvolve. Como disse G. Holton, um eminente historiador da Ciência, o grande mérito de Galileu foi mostrar com seu "método" que a Ciência não pode partir da realidade que bate à nossa porta. Ela é, quase sempre, muito complexa. Porém, podemos tê-la no horizonte, por meio de modelos simplificados, como fez Galileu ao ignorar a resistência do ar e ao aproximar o movimento de queda dos corpos do movimento de uma esfera rolando sobre uma rampa (se preferir, você pode retomar as partes deste capítulo que trazem essas questões).

É possível que os alunos questionem se Galileu realizou ou não suas experiências, mas você pode lhes dizer que saber isso de quase nada vale, pois temos certeza de que só a intenção e a disposição de fazê-las já contribuíram para a Ciência.

Durante a realização da atividade, peça a três alunos que leiam o diálogo e aos demais que acompanhem a leitura. Isso pode deixar esta atividade histórica mais interessante, por dar voz aos personagens.

Após a leitura, comente com os alunos sobre as unidades de medida utilizadas no texto, reparando, por exemplo, em como algumas são diferentes das definidas pelo Sistema Internacional ou mesmo não definidas oficialmente, como o grau de velocidade. Observe que a braça é uma antiga unidade de medida de comprimento e equivale a 2,2 metros e a libra equivale a 453,6 g.

As questões propostas podem ser discutidas e respondidas por grupos de alunos. No entanto, você pode optar por pedir que sejam desenvolvidas individualmente. Em ambos os casos, é importante que se abra espaço para uma discussão coletiva que permita aos alunos apresentarem e avaliarem suas respostas.

Respostas das questões

Para avaliar as respostas dos alunos, você pode seguir estas orientações:

1. Simplício e Salviati estão discutindo sobre como os corpos caem.
2. Para Simplício, corpos de mesmo material e massas diferentes caem com velocidades diferentes, e o corpo de maior massa cai mais rápido que o de menor massa.
3. Para Salviati, todos os corpos adquirem velocidades iguais e chegam juntos ao chão quando abandonados de uma mesma altura e no mesmo instante, independente de suas massas ou constituição material.
4. Discordam com relação à influência da massa de um objeto durante sua queda.
5. Sagredo não se coloca favorável ou avalia os argumentos apresentados por Salviati ou por Simplício. No entanto, ele apresenta dados da experiência que fez.
6. A resistência do ar e a experiência da esfera rolando sobre uma rampa.
7. Resposta pessoal que pode envolver uma revisão do estudo do Capítulo 2 deste volume, sobre os procedimentos de investigação científica e o importante papel da experimentação e da Matemática para a construção de modelos explicativos.
8. Salviati e Simplício apresentam argumentos e contra-argumentos para a questão. Eles procuram elaborar questões que a solução apresentada pelo outro não seja capaz de responder ou que conduzam (como no extrato apresentado) o outro a uma contradição. Experiências, observações e raciocínio lógico são identificados como elementos dos argumentos.
9. Resposta pessoal que pode evidenciar se o aluno compreendeu a importância da modelização para a construção de explicações mediadoras entre a realidade e as teorias científicas.

   Durante a discussão coletiva, é possível que os alunos criem a imagem de um "super" Galileu. Caso isso ocorra, é necessário que saibam que ele também teve defeitos e fraquezas. Ao se ver acuado pela Santa Inquisição, aquele que sempre se rebelara de forma irônica e sarcástica forjou uma fantástica confissão.

Capítulo 5 – Movimentos retilíneos e não retilíneos

Conteúdos

Equação de Torricelli; Lançamento vertical; Aceleração da gravidade; Movimentos acelerados no plano horizontal; O movimento variado velocidade a velocidade; Função horária da velocidade; Interpretação física dos

gráficos da velocidade; Função horária do movimento uniforme; Diagramas horários do MUV; Lançamento horizontal; Grandezas vetoriais e grandezas escalares; Composição de movimentos; Lançamento oblíquo.

Competências e habilidades

- Caracterizar as variações de algumas dessas grandezas, fazendo estimativas, realizando medidas, escolhendo equipamentos e procedimentos adequados para tal, como, por exemplo, estimando o tempo de percurso entre duas cidades ou a velocidade média de um entregador de compras.
- Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si.
- Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido através de tal linguagem.
- Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas.
- Reconhecer as causas da variação de movimentos, associando as intensidades das forças ao tempo de duração das interações.
- Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões.

Orientações e resoluções

Página 102

Orientação 1

Como já ocorreu anteriormente, neste capítulo, o aluno vai perceber algumas vezes o termo **força**. Apesar de não ser definido objetivamente, esse termo não é empregado pelo aluno no mesmo contexto da Dinâmica, e sim em um contexto coloquial. Isso certamente facilitará a construção do conceito físico de força, por isso ocorrerá naturalmente.

Página 105

Explorando o assunto

As equações de Galileu são funções horárias do movimento, ou seja, a posição ou a velocidade do corpo estão vinculadas ao tempo, enquanto a equação de Torricelli apresenta a velocidade em função do deslocamento, ou seja, da posição inicial e da posição final do corpo em movimento uniformemente acelerado (MUV).

Página 107

Exercícios propostos

1. $v = 0 + 9{,}8 \cdot 5{,}0 \Rightarrow v = 49$ m/s

$p + 0 + 0 \cdot 5{,}0 + 4{,}9 = 5{,}0^2 \Rightarrow p = 122{,}5$ m

2 $\cdot\ 125 = 5{,}0 \cdot t^2 \Rightarrow t^2 = 25 \Rightarrow t = 5$ s

$v^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 125 \Rightarrow v^2 = 2\,500 \Rightarrow v = 50$ m/s

3. $0 = 20 - 10t \Rightarrow t = 2$ s

$0^2 = 20^2 - 2 \cdot 10 \cdot p \Rightarrow p = \dfrac{400}{20} \Rightarrow p = 20$ m

4. a) $0 = 100 - 10t \Rightarrow t = 10$ s

b) $0 = 100^2 - 2 \cdot 10 \cdot p \Rightarrow p = \dfrac{10\,000}{20} \Rightarrow p = 500$ m

5. $v^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 20 \Rightarrow v = 20$ m/s

$20 = 0 + 0 \cdot t + 5t^2 \Rightarrow t^2 = \dfrac{20}{5} = 4 \Rightarrow t = 2{,}0$ s

6. Alternativa **c**.

$\Delta s = v_0 \cdot t + \dfrac{\gamma}{2} \cdot t^2$

$54 = 0 + \dfrac{g}{5} \cdot (3{,}0)^2$

$g = \dfrac{108}{9{,}0}$ m/s^2

$g = 12$ m/s^2

7. 01. Falsa, a aceleração é a mesma para ambas as pedras.

Vamos escrever as funções horárias de ambas as pedras:

$S_A = 20 \cdot (t - 1) - 5 \cdot (t - 1)^2$; $S_B = 35 - 5 \cdot t^2$

Encontro: $S_A = S_B \Rightarrow t = 2$ s (instante de encontro);

$S_A = S_B = 15$ m

Velocidades no instante $t = 2{,}0$ s $\Rightarrow$

$\Rightarrow v_A = 20 - 10 \cdot (2 - 1) = 10$ m/s;

$v_B = -10 \cdot 2 = -20$ m/s

Portanto:

02. Correta.

04. Falsa.

08. Correta.

16. Falsa.

Soma: $2 + 8 = 10$

Orientação 2

Professor, optamos por desenvolver os estudos sobre movimento uniformemente variado no plano horizontal por meio de exercícios resolvidos, intitulados situações. Neles, trabalhamos as equações do MUV e seus gráficos de modo contextualizado, procurando analisar casos conhecidos pelos alunos, como os movimentos são expressos matematicamente e a possibilidade de fazer previsões de posição e velocidade. Por isso, aconselhamos que cada uma das situações seja feita em sala

com os alunos. Dessa maneira, eles vão se preparar para a resolução dos **Exercícios propostos** e se sentir desafiados para os **Exercícios finais**.

Como nos capítulos anteriores houve grande discussão teórico-conceitual sobre o movimento, acreditamos que as especificidades da Cinemática serão mais bem percebidas pelos alunos por meio desses exercícios resolvidos.

Página 111

Exercícios propostos

1. a) $a = \frac{(30 - 0)}{(6 - 0)} = 5\ m/s^2$

b) $v = 0 + 5{,}0 \cdot 7{,}0 = 35\ m/s$

c) $p_{10} = \frac{5{,}0}{2} \cdot 10^2 = 5{,}0 \cdot 50 = 250\ m$

$p_9 = \frac{5{,}0}{2} \cdot 9^2 = 5{,}0 \cdot 40{,}5 = 202{,}5\ m$

$\Delta p = p_{10} - p_9 = 250 - 202{,}5 = 47{,}5\ m$

2. $a = \frac{(0 - 20)}{5} \Rightarrow -4\ m/s^2$

$p = 20 \cdot 5 - \frac{4}{2} \cdot 5^2 = 100 - 50 = 50\ m$

3. $v^2 = 30^2 + 2 \cdot a \cdot 100 \Rightarrow$

$\Rightarrow a = \frac{-900}{2\,000} = -0{,}45\ m/s^2; 0 = 30 - 0{,}45 \cdot t \Rightarrow$

$\Rightarrow t = 66{,}7\ s$

4. $20 = 0 + 0{,}50t \Rightarrow t = \frac{20}{0{,}50} \Rightarrow t = 40\ s$

$20^2 = 0^2 + 2 \cdot 0{,}5 \cdot \Delta p \Rightarrow \Delta p = \frac{400}{1} = 400\ m$

5. a) $p = 10t + 2t^2$

b) $0 = 10 + 4{,}0\,t \Rightarrow t = -2{,}5\ s$ (Não muda de sentido.)

c) $p = 10 \cdot 10 + 2{,}0 \cdot 10^2 \Rightarrow p = 300\ m$

d) $v_m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{300}{10} \Rightarrow p = 30\ m/s$

6. Sim, no instante 50 s e na posição 625 m.

$0 = -25 + 0{,}5 \cdot t \Rightarrow t = \frac{25}{0{,}5} = 50\ s$

Torricelli: $\Delta p = \frac{(v^2 - v_0)}{2 \cdot a} = \frac{[0^2 - (-25)^2]}{2 \cdot 0{,}5} = -625\ m$

Página 114

Exercícios propostos

1. a) $v = 3 + 2t$

b) $0 = -28 + 3t + t^2$

$t = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 112}}{2} = \frac{-3 \pm 11}{2} \Rightarrow t = 4\ s$

2.

Gráfico	p_0	Sinal de v_0	t ($v = 0$)	Sinal de a	Classificação
I	6 m	–	2 s	+	retrógrado retardado (0 a 2 s) progressivo acelerado ($t > 2$ s)
II	–2 m	+	4 s	–	progressivo retardado (0 a 4 s) retrógrado acelerado ($t > 4$ s)
III	10 m	nulo	0	+	progressivo acelerado

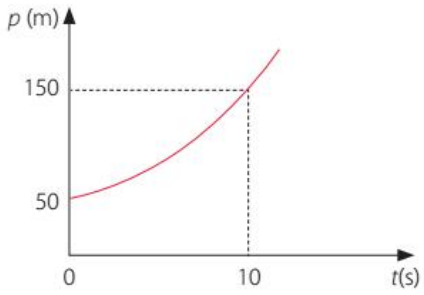
3. $v = 5 \,.\, 8 = 40\ m/s$

$\Delta p = \frac{0 + 40}{2} \cdot 8 = 160\ m$

4. a)

b) $p = 50 + t^2; v = 2t$

c)



d) $\Delta p = t^2 = 5{,}0^2 = 25\ m$

e) $v_2 = 4\ m/s; v_{15} = 30\ m/s; \Delta v = 30 - 4 = 26\ m/s$

f) MUV, progressivo e acelerado.

5. a)

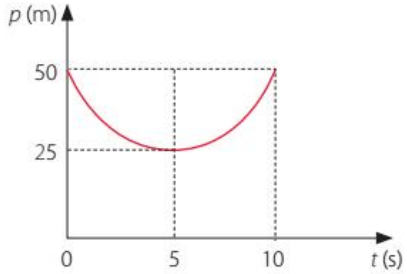
b) $p = 50 - 10t + t^2$; $v = -10 + 2t$

c) $p = 50 - 10 \cdot 5 + 5^2 = 25$ m

$v = -10 + 2 \cdot 5 = 0$

O móvel inverte o sentido de seu movimento na posição 25 m.

d)



e) Do próprio gráfico: $\Delta p = 50 - 25 = 25$ m

f) $v_2 = -10 + 2 \cdot 2 = -6$ m/s

$v_8 = -10 + 2 \cdot 8 = 6$ m/s

$\Delta p = 6 - (-6) = 12$ m/s

g) (0 − 5 s): MUV, retrógrado e retardado;

(5 s − 10 s): MUV, progressivo e acelerado.

De 0 a 5,0 s → MUV, retrógrado e retardado, (a > 0).

De 5,0 a 10 s → MUV, progressivo e acelerado, (a > 0).

6. a) O corredor parte do repouso com velocidade nula:

$$\Delta p = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 20 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4^2 \Rightarrow a = \frac{40}{16} = 2{,}5 \text{ m/s}^2$$

b) $v = at = 2{,}5 \cdot 4{,}0 = 10$ m/s

c) $t_{total} = 4{,}0 + \frac{\Delta s_2}{v} = 4{,}0 + \frac{(100 - 20)}{10} = 4{,}0 + 8{,}0 = 12$ s

7. Movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração de módulo maior que a aceleração da bola.

8. a) A distância percorrida é igual à área do gráfico:

$$A = \frac{(24 \cdot 12)}{2} = 144 \text{ m}$$

b) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{24}{12} = 2$ m/s²

c) Supondo que o móvel parte da origem: $s = t^2$

9. A "área" (levando em conta o sinal) do gráfico aceleração *versus* tempo dá a variação de velocidade. Entre os instantes $t = 2$ s e $t = 8$ s, a "área" do gráfico vale $3 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 9$. Se a velocidade em $t = 2$ s era 60 m/s, então a velocidade em $t = 8$ s será:

$60 + 9 = 69$ m/s

Página 116

Explorando o assunto

Deixe os alunos refletirem e discutirem entre si sobre esse movimento. Em seguida, promova a discussão para toda a turma levantando as ideias de alguns alunos e questionando a veracidade de tal descrição.

Se os alunos estiverem motivados com a discussão, proponha a ampliação da situação: se pegássemos um rifle de longo alcance, apoiássemos seu cano sobre um muro e disparássemos um tiro, qual seria a trajetória da bala? Será que ela seguiria alguns metros em linha reta horizontal? Ela cairia em algum momento? Em qual momento?

Página 118

Orientação 3

Na abordagem desse conteúdo já estamos utilizando uma representação simplificada e intuitiva da velocidade como um vetor. A definição formal de grandeza vetorial será feita no próximo item e aprofundada no próximo capítulo com a descrição de força. Achamos conveniente trabalhar essa representação simplificada de vetor no lançamento horizontal e ir aprofundando gradativamente nos itens seguintes. Note que no segundo exercício resolvido há uma abordagem bem interessante de módulo e decomposição de vetor que pode ser retomada posteriormente.

Explorando o assunto

Professor, é importante discutir essa questão principalmente entre os alunos que mantiverem a ideia de que o movimento se mantém por alguns instantes somente na horizontal. Que força deve contrapor a gravidade para que o corpo não caia? Observe se os alunos conseguem sustentar uma explicação coerente para esse argumento.

Página 121

Exercícios propostos

1. $1{,}50 = v_0 t$

$0{,}75 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{0{,}75}{5} = 0{,}15 \Rightarrow t = 0{,}39$ s

$v_0 = \frac{1{,}50}{0{,}39} \cong 3{,}8$ m/s

2. $150 = 300t \Rightarrow t = \frac{150}{300} = 0{,}50$ s

$y = 5t^2$

$y = 5 \cdot 0{,}50^2 \Rightarrow y = 1{,}25$ m

3. $x = 100 \cdot t$

$3\,000 = 5 \cdot t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{3\,000}{5} = 600 \Rightarrow$

$\Rightarrow t = 10 \cdot \sqrt{6} = 24{,}5$ s $\left| \begin{array}{l} x = 100 \cdot 24{,}5 \\ x = 2450 \text{ m} \end{array} \right.$

4. a) $y = \frac{1}{80}x^2 \Rightarrow \frac{1}{80} = \frac{1}{2 \cdot v_0} \Rightarrow v_0^2 = 400 \Rightarrow v_0 = 20$ m/s

b) $40 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = \frac{40}{5} = 8 \Rightarrow t = 2\sqrt{2}$ s

$x = 20 \cdot 2 \cdot \sqrt{2} \Rightarrow x = 40\sqrt{2}$ m

5.

$3\sqrt{3} = v_0 t$

$15 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 3 \Rightarrow t = \sqrt{3}\ \text{s} \cong 1{,}7\ \text{s}$ | $v_0 = \dfrac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ | $v_0 = 3{,}0\ \text{m/s}$

$v_y = 10 \cdot \sqrt{3}\ \text{m/s}$

$v = \sqrt{3^2 + (10\sqrt{3})^2}$

$v = \sqrt{309} \cong 17{,}6\ \text{m/s}$

Página 124

Explorando o assunto

Professor, nesta seção exploramos uma situação próxima ao cotidiano do aluno, relacionada com o conteúdo trabalhado anteriormente e aprofundando-o com alguns detalhes.

Página 126

Exercícios propostos

1. $v_{barco} = 20\ \text{km/h}$ $\quad \vec{v}_{barco} \leftarrow \quad \vec{v}_{corr} \leftarrow$

$v_{corr} = 12\ \text{km/h}$

Sentido oeste: $v_{res} = 20 + 12 = 32\ \text{km/h}$

$\Delta t' = \dfrac{3{,}2}{32} = 0{,}1\ \text{h} = 6{,}0\ \text{min}$

Sentido leste: $v_{res} = 20 - 12 = 8{,}0\ \text{km/h}$

$\Delta t'' = \dfrac{3{,}2}{8{,}0} = 0{,}4\ \text{h} = 24{,}0\ \text{min}$

2. Alternativa **b**.

$v_{rel} = 26\ \text{nós} = 26 \cdot 0{,}5\ \text{m/s} = 13\ \text{m/s}$

$v_{arr} = 5{,}0\ \text{m/s}$

$\vec{v}_R = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{arr}$

$|\vec{v}_R| = |\vec{v}_{rel}| - |\vec{v}_{arr}|$

$|\vec{v}_R| = 13 - 5{,}0\ (\text{m/s}) = 8{,}0\ \text{m/s}$

$\Delta s = \vec{v}_R\, \Delta t\ (\text{MU})$

$40 \cdot 10^3 = 8{,}0 \cdot t$

$t = 5{,}0 \cdot 10^3\ \text{s}$

$t = \dfrac{5\,000}{3\,600}\ \text{h}$

$t = \dfrac{25}{18}\ \text{h} = \left(\dfrac{18 + 7}{18}\right)\text{h}$

$t = 1\ \text{h} + \dfrac{7}{18}\ \text{h}$

$t = 1\ \text{h} + \dfrac{7}{18} \cdot 60\ \text{min}$

$t \cong 1\ \text{h e } 23\ \text{min}$

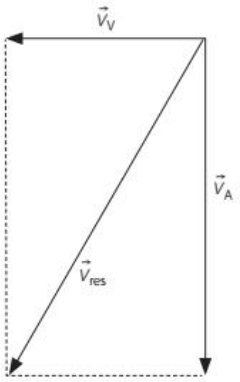
3. a) $v_{res} = \dfrac{1\,200}{1{,}5} = 800\ \text{km/h}$

b) $v_{res} = v_A + v_V \Rightarrow 800 = 850 + v_V \Rightarrow v_V = -50\ \text{km/h}$

Portanto, a velocidade do vento é 50 km/h no sentido oposto ao do voo.

4. $v_{res} = \sqrt{400^2 + 80^2} = 407{,}9\ \text{km/h}$

$v_{res} = \dfrac{\Delta p}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \dfrac{816}{407{,}9} = 2\ \text{h}$



5. Alternativa **a**. Qualquer componente de um vetor é no máximo igual ao próprio, o que ocorre apenas quando o vetor é paralelo à componente. Como o ângulo em relação à horizontal é 30°, a componente horizontal da velocidade do avião é dada por:

$v_x = v \cos 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{2} v \cong 0{,}86v$

E a componente vertical da velocidade do avião é dada por:

$v_y = v \cdot \text{sen } 30° = 0{,}50v$

Portanto, a alternativa **a** é a correta.

6. $\begin{cases} v_{navio} + v_{água} = 36 \\ v_{navio} - v_{água} = 20 \end{cases} \Bigg| \begin{matrix} 2v_{navio} = 56 \\ v_{navio} = 28\ \text{km/h} \end{matrix} \Bigg| \; v_{água} = 8{,}0\ \text{km/h}$

Página 130

Exercícios propostos

1.

$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha\, t \\ y = v_0\, \text{sen}\, \alpha\, t + \dfrac{g}{2} t^2 \end{cases} \Bigg| \begin{matrix} 600 = v_0 \cos \alpha\, 5 \\ 0 = v_0\, \text{sen}\, \alpha\, 5 - 5 \cdot 5t^2 \end{matrix} \Bigg| \begin{matrix} v_0 \cos \alpha = 120\ (\text{I}) \\ v_0\, \text{sen}\, \alpha = 25\ (\text{II}) \end{matrix}$

Dividindo a equação (II) pela equação (I), membro a membro, obtemos a tangente do ângulo α:

$\text{tg}\, \alpha = \dfrac{25}{120} = \dfrac{5}{24} \cong 0{,}2$

Na tabela trigonométrica encontramos o ângulo de 12°, aproximadamente.

2. $\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cdot 0{,}7\ (\text{sen } 45° = \cos 45° = 0{,}7 \\ v_{0y} = v_0 \cdot 0{,}7 \end{cases}$

Substituindo nas funções horárias, temos:

$$\begin{cases} 200 = v_0 \cdot 0{,}7 \cdot t \\ 50 = v_0 \cdot 0{,}7 \cdot t - 5t^2 \end{cases}$$

Substituindo $v_0 \cdot 0{,}7 \cdot t$ por 200 na segunda equação, chegamos ao tempo de percurso do projétil:

$50 = 200 - 5{,}0t^2 \Rightarrow 5{,}0t^2 = 150 \Rightarrow t^2 = 30 \Rightarrow t \cong 5{,}5$ s

Retornando à primeira equação:

$200 = v_0 \cdot 0{,}7 \cdot 5{,}5 \Rightarrow v_0 \cong 51{,}9$ m/s

3. $v_0 = 720$ km/h $= 200$ m/s; sen $30° = \frac{1}{2}$, cos $30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Substituindo os dados nas componentes da velocidade inicial:

$v_{0x} = 200\frac{\sqrt{3}}{2} = 100\sqrt{3}$ m/s e $v_{0y} = 200 \cdot \frac{1}{2} = 100$ m/s

Esses valores nas funções horárias nos levam a um sistema de equações:

$$\begin{cases} x = 100\sqrt{3} \cdot t \\ 0 = 100t - 5t^2 \end{cases}$$

Na segunda equação, é possível calcular o tempo de voo:

$0 = 5t(20 - t) \Rightarrow t = 20$ s

Substituindo t por 20 na primeira equação, chega-se ao alcance pedido:

$x = 100\sqrt{3} \cdot 20 \Rightarrow x = 2\,000\sqrt{3}$ m

4. Substituímos as informações do enunciado nas funções horárias:

$$\begin{cases} 120 = v_0 \cos \alpha \cdot 4 \\ 40 = v_0 \operatorname{sen} \alpha \cdot 4 - 5 \cdot 4^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 30 = v_0 \cos \alpha \\ 30 = v_0 \operatorname{sen} \alpha \end{cases}$$

Das equações simplificadas, concluímos que sen α = cos α.

O ângulo que tem o seno igual ao cosseno é o ângulo de 45°.

Voltando às equações simplificadas e substituindo o seno ou o cosseno de 45° por $\frac{\sqrt{2}}{2}$, obtemos:

$v_0 = 30\sqrt{2}$ m/s

5. Substituímos as informações do enunciado:

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cdot 0{,}8 \\ v_{0y} = v_0 \cdot 0{,}6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 800 = 0{,}8 \cdot v_0 t \text{ (I)} \\ 0 = 0{,}6 \cdot v_0 t - 5t^2 \text{ (II)} \end{cases}$$

Na equação (I) isolamos o produto $v_0 t$:

$v_0 \cdot t = 1\,000$

Substituímos $v_0 \cdot t$ por 1 000 na equação (II):

$0 = 0{,}6 \cdot 1000 - 5t^2 \Rightarrow 5t^2 = 600 \Rightarrow t^2 = 120 \Rightarrow t \cong 11$ s

Voltando à equação (I), encontramos:

$v_0 \cong 90{,}9$ m/s

Para atingir a altura máxima, o projétil demora a metade do tempo de 11 s. Ao substituirmos t por 5,5 na função horária vertical, encontramos $y_{máxima}$:

$y_{máxima} = 0{,}6 \cdot 90{,}9 \cdot 5{,}5 - 5{,}5^2 \Rightarrow y_{máxima} \cong 148{,}7$ m

Página 131

Exercícios finais

1. a) $p = 8 + 10t - t^2$

b) $0 = 10 - 2{,}0t \Rightarrow t = 5$ s → instante de parada

$p = 8{,}0 + 10 \cdot 5 - 5^2 \Rightarrow p = 33$ m →

→ posição de parada

c) $p = 8{,}0 + 10 \cdot 6 - 6^2 \Rightarrow p = 32$ m

$v = 10 - 2{,}0 \cdot 6 \Rightarrow v = -2$ m/s

d) Retrógrado acelerado.

2. a) $v = -10 + 4t$

b) $\left.\begin{array}{l} p_0 = 5 \text{ m} \\ p_5 = 5 - 10 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 = 5 \text{ m} \end{array}\right\} \Delta p = 5 - 5 \Rightarrow \Rightarrow \Delta p = 0$

c) $0 = -10 + 4t \Rightarrow t = 2{,}5$ s

3. a) $\left.\begin{array}{l} p_A = 15 + 0t + \frac{10}{2}t^2 \\ p_B = 0 + 15t + \frac{10}{2}t^2 \end{array}\right| \begin{array}{c} p_A = p_B \\ 15 + 5t^2 = 15t + 5t^2 \end{array} \Bigg| \; t = 1$ s

b) $p_A = 15 + 5 \cdot 1^2 = 20$ m

Portanto, a 5 m da posição inicial de A.

4. a) $p_A = p_B \Rightarrow -10t + 5t^2 = 30 + 5t - 10t^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 15t^2 - 15t - 30 = 0 \Rightarrow t^2 - t - 2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow t = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} \Rightarrow t = 2$ s

b) $v_A = -10 + 10t \Rightarrow v_A = -10 + 10 \cdot 2 \Rightarrow v_A = 10$ cm/s

$a_A = 10$ cm/s²

$v_B = 5 - 20t \Rightarrow v_B = 5 - 20 \cdot 2 \Rightarrow v_B = -35$ cm/s

$a_B = -20$ cm/s²

c) $p_A = -10 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 = -20 + 20 \Rightarrow p_A = p_B = 0$

d) $v_A = v_B \Rightarrow -10 + 10t = 5 - 20t \Rightarrow 30t = 15 \Rightarrow t = 0{,}5$ s

$p_A = -10 \cdot 0{,}5 + 5 \cdot 0{,}5^2 = -5 + 1{,}25 \Rightarrow p_A = -3{,}75$ cm

$p_B = 30 + 5 \cdot 0{,}5 - 10 \cdot 0{,}5^2 = 30 + 2{,}5 - 2{,}5 \Rightarrow$

$\Rightarrow p_B = 30$ cm

5. a) $\left.\begin{array}{l} p_A = 0 + 30t \\ p_M = 0 + 0t + \frac{4}{2}t^2 \end{array}\right| \begin{array}{c} p_A = p_M \\ 30t = 2t^2 \\ 2t^2 - 30t = 0 \end{array} \Bigg| \; \begin{array}{c} 2t \cdot (t - 15) = 0 \\ t = 15 \text{ s} \end{array}$

b) $v_M = 0 + 4t \Rightarrow v_M = 4 \cdot 15 \Rightarrow v_M = 60$ m/s

c) $30 = 4t$

$t = \frac{15}{2} = 7{,}5$ s

$p_A = 30 \cdot 7{,}5 = 225$ m

$p_M = 2 \cdot 7{,}5^2 = 112{,}5$ m

$p_A - p_M = 112{,}5$ m

6. a) $\Delta t = 1\text{h}40\text{min} = 1\text{ h} + \frac{2}{3}\text{h} = \frac{5}{3}\text{h}$

$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{400}{\left(\frac{5}{3}\right)} = 240$ km/h

b) $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p \Rightarrow 0 = v_0^2 + 2 \cdot (-0{,}06) \cdot 30\,000 \Rightarrow$

$\Rightarrow v_0^2 = 3\,600 \Rightarrow v_0 = 60$ m/s $= 216$ km/h

7. a) $v = 40$ km/h $= \frac{100}{9}$ m/s

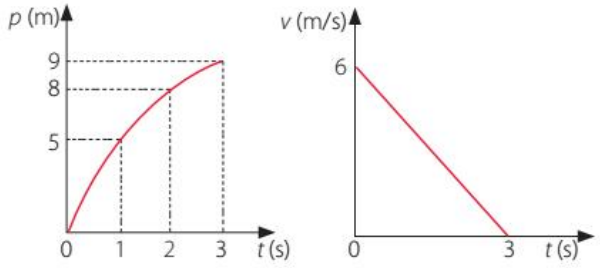
O tempo disponível para a abertura da cancela é:

$\Delta t = \frac{\Delta p}{v} = \frac{50}{\left(\frac{100}{9}\right)} = 4{,}5$ s

b) $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta p \Rightarrow 0 = \left(\frac{100}{9}\right)^2 + 2a \cdot 40 \Rightarrow$

$\Rightarrow a = -\frac{\left(\frac{100}{9}\right)^2}{80} \cong -1{,}5$ m/s^2

8. a)



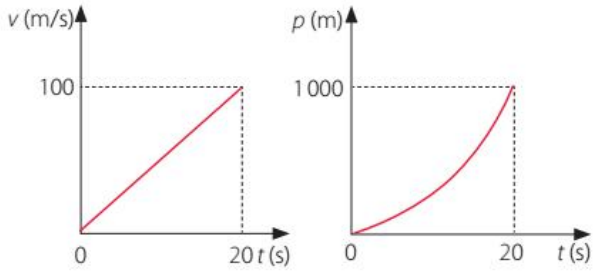
b) Progressivo retardado.

c) $p = 6t - t^2$

$v = 6 - 2t$

9. $a = \frac{360 - 0}{20 - 0} = 18\frac{\text{km}}{\text{h} \cdot \text{s}} = \frac{100 - 0}{20 - 0} = 5{,}0$ m/s^2

$\Delta p = \frac{100 + 0}{2} \cdot 20 = 1\,000$ m



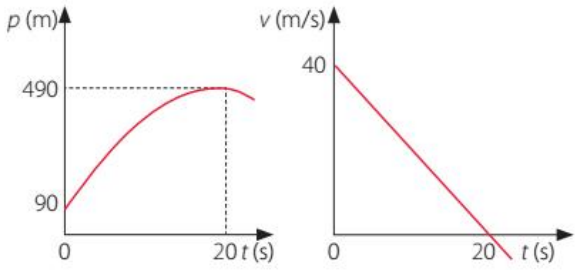
10. $a = -2{,}0$ m/s^2; $p_0 = 90$ m; $v_0 = 40$ m/s

a) $p = 90 + 40t - t^2$ $\qquad v = 40 - 2t$

b) $0 = 40 - 2\text{t} \Rightarrow t = 20$ s

c) $p = 90 + 40 \cdot 20 - 20^2 \Rightarrow p = 490$ m

d)



e) $v_m = \frac{490 - 90}{20 - 0} = 20$ m/s

11. a) São dados:

$p_0 = 40$ m; $v_0 = -20$m/s e $a = 5{,}0$ m/s^2

Então:

$p = 40 - 20t + 2{,}5t^2$ e $v = -20 + 5t$

b) Anulando a função da velocidade, temos:

$v = -20 + 5t$

$0 = -20 + 5t \Rightarrow t = 4$ s

Substituindo na função:

$p = 40 - 20 \cdot 4 + 2{,}5 \cdot 4^2 = 40 - 80 + 40 = 0$ m

A inversão no sentido ocorre na origem das posições.

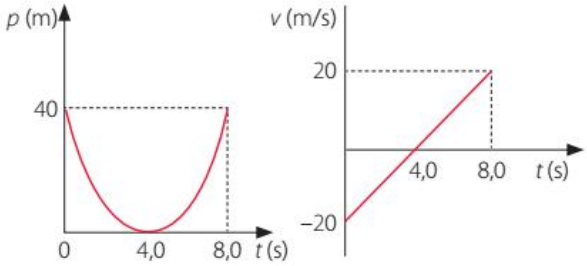
c) Anulando a função horária, temos:

$0 = 40 - 20t + 2{,}5t^2$

$t^2 - 8t + 16 = 0$

$t = \frac{8 \pm 0}{2} = 4$ s

d)



12. a) Determinar o instante em que ocorrerá nova ultrapassagem significa descobrir a posição em que ambos ocuparão a mesma posição na trajetória. Para tanto, precisamos escrever as funções horárias da posição de cada ciclista.

$p_1 = 0{,}5t^2$ e $p_2 = 6t$

Igualando p_1 a p_2, temos:

$0{,}5t^2 = 6t$

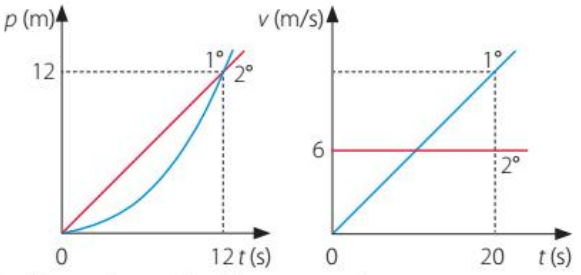
$t(0{,}5t - 6) = 0$

$t = 0$ ou $t' = \frac{6}{0{,}5} = 12$ s

A segunda resposta é a que procuramos. Substituindo o valor $t = 12$ s na função horária da posição temos:

$p = 6t = 6 \cdot 12 = 72$ m

b)



13. Alternativa **a**. O objeto parte do repouso com velocidade nula, sua velocidade aumenta, de maneira aproximadamente constante, e, a seguir, passa a desenvolver uma velocidade constante ($a = 0$).

14. **a)** Entre 6 s a 16 s: $a = 0$

b) Entre 0 a 6 s: $a = \dfrac{12}{6} = 2\ \text{m/s}^2$

c) $\Delta s \cong \text{área} = \dfrac{6 \cdot 12}{2} + 10 \cdot 12 + \dfrac{(12 + 10) \cdot 4}{2}$

$\Delta s = 36 + 120 + 44 = 200$ m

d) $v_m = \dfrac{\Delta s}{\Delta t} = \dfrac{200}{20} = 10$ m/s

15. Alternativa **b**. A velocidade relativa passa a crescer a partir do instante t_1 em que Felipe Massa acelera seu carro; a partir do instante t_2, quando Rubens Barrichello acelera também, a velocidade relativa diminui seu crescimento, mas continua crescendo.

16. **a)** O tempo gasto é calculado pelo movimento vertical (MUV):

$\Delta p_y = \dfrac{1}{2} a_y t^2 \Rightarrow 80 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 16{,}0 \Rightarrow t = 4{,}0$ s

b) Analisando o movimento horizontal (MU):

$\Delta p_x = v_x t \Rightarrow \Delta p_x = 6{,}0 \cdot 4{,}0 = 24{,}0$ m

17. Alternativa **d**. Entre os instantes 0 e 100 s, os trens realizam o mesmo deslocamento e, portanto, no instante 100 s, ambos estarão na mesma posição. Entre os instantes 100 s e 150 s, o trem A desloca-se +125 m e o trem B = 125 m $\left(A = \dfrac{bh}{2} = \dfrac{50 \cdot 5}{2} = \dfrac{250}{2} = 125\right)$.

No fim do movimento, a distância entre os trens é 250 m.

18. Alternativa **d**. O veículo I está em movimento uniforme e sua velocidade escalar é constante e dada por:

$v_{mI} = \dfrac{\Delta s}{\Delta t} = \dfrac{250}{15} = 15$ m/s

Entre encontros sucessivos, os veículos terão o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo e, por isso, as velocidades escalares médias dos veículos I e II serão iguais:

$v_{mI} = v_{mII}$

Admitindo que o gráfico II tem a forma de um arco de parábola com vértice em $t = 0$, o veículo II está em movimento uniformemente variado e sua velocidade escalar média é dada por:

$v_{mII} = \dfrac{(v_0 + v)}{2} \Rightarrow 15 = 0 + \dfrac{v}{2} \Rightarrow v = 30$ m/s

19. Soma: $1 + 64 = 65$

Entre os instantes 2 e 3 o movimento é retardado; a velocidade v_2 é obtida pela expressão:

$\Delta x = \dfrac{(v_2 + v_3) \cdot (t_3 - t_2)}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow 1{,}0 = \dfrac{(v_2 + 0) \cdot (3{,}0 - 2{,}0)}{2} = 2{,}0$ m/s

A aceleração é obtida pela própria definição:

$a = \dfrac{(0 - 2{,}0)}{(3{,}0 - 2{,}0)} = -2{,}0\ \text{m/s}^2$

Repete-se o procedimento para o intervalo 6,0 – 5,0 s:

$\Delta x = 1{,}5 = \dfrac{(v_6 - 0) \cdot (6{,}0 - 5{,}0)}{2} \Rightarrow v_6 = 3{,}0$ m/s;

$a = \dfrac{(3{,}0 - 0)}{(6{,}0 - 5{,}0)} = 3{,}0\ \text{m/s}^2$

Velocidade média total: $v_m = \dfrac{9{,}5}{7{,}0} \cong 1{,}36$ m/s.

Portanto, apenas as afirmações 01 e 64 são corretas.

20. $\begin{cases} x = 800t \\ 100 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 20 \Rightarrow t^2 = 2\sqrt{5}\ \text{s} \cong 4{,}5\ \text{s} \end{cases}$

$x = 800 \cdot 4{,}5$

$x = 3\,578$ m $\cong 3\,600$ m

21. $\begin{cases} 50 = v_0 t \\ 1{,}8 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 0{,}36 \Rightarrow t = 0{,}6\ \text{s} \end{cases}$

$v_0 = \dfrac{50}{0{,}6} = 83{,}3$ m/s

22. Quando a terceira bomba é lançada, $t = 2$ s para a primeira e $t = 1$ s para a segunda. Então:

$y_1 = 4{,}9 \cdot 2^2 = 19{,}6$ m; $y_2 = 4{,}9 \cdot 1^2 = 4{,}9$ m; $y_3 = 0$

A distância entre as bombas é dada pela diferença entre as posições:

19,6 – 4,9 = 14,7 m e 4,9 – 0 = 4,9 m

Para uma queda de 200 m da primeira, temos:

$200 = 4{,}9t^2 \Rightarrow t^2 = 40{,}8 \Rightarrow t \cong 6{,}4$ s

A segunda bomba já está caindo há 5,4 s:

$y_2 = 4{,}9 \cdot 5{,}4^2 = 142{,}9$ m

A terceira bomba já está caindo há 4,4 s:

$y_3 = 4{,}9 \cdot 4{,}4^2 = 94{,}9$ m

As distâncias entre as bombas são:

$200 - 142{,}9 = 57{,}1$ m e $142{,}9 - 94{,}9 = 48$ m

23. Vamos considerar a velocidade do helicóptero em relação à lancha:

$v_{rel} = 30 - 10 = 20$ m/s

Então, para a bomba: v = 20 m/s:

$$\begin{cases} x = 20t \\ 320 = 5t^2 \Rightarrow t^2 = 64 \Rightarrow t = 8\text{ s} \end{cases} \Rightarrow x = 20 \cdot 8 = 160\text{ m}$$

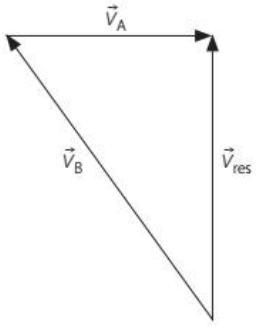
24. Alternativa **e**.

Na direção horizontal, os movimentos são uniformes: $\Delta s_x = v_x t$ (MU)

$$s_m = s_b = \frac{10{,}8}{3{,}6} \cdot 0{,}5\text{ (m)}$$

$$s_m = s_b = 1{,}50\text{ m}$$

25. $v^2_{barco} = v^2_{água} + v^2_{resultante} = 6^2 + 8^2 \Rightarrow v^2_{barco} = 10\text{ km/h}$



26. $\begin{cases} v_A + v_v = 820 \\ v_A - v_v = 950 \end{cases}$

$2v_A = 1\,770 \rightarrow v_A = 885\text{ km/h} \rightarrow$

$\rightarrow 885 + v_v = 950 \rightarrow v_v = 65\text{ km/h}$

27. $\text{sen } 30^\circ = \frac{v_c}{v_b} \Rightarrow v_b = \frac{2{,}0}{0{,}5} = 4{,}0\text{ km/h}$

$\cos 30^\circ = \frac{v_{res}}{v_B} \Rightarrow v_{res} = 0{,}87 \,.\, 4{,}0 = 3{,}4\text{ km/h}$

$AB = v_{res} \cdot \Delta t = 3{,}4 \cdot \frac{1}{6} = 0{,}567\text{ km} = 567\text{ m}$

28.

$$v_0 = 720\text{ km/h} = 200\text{ m/s} \begin{cases} v_{0x} = 200\frac{\sqrt{3}}{2} = 100\sqrt{3}\text{ m/s} \\ v_{0y} = 200\frac{1}{2} = 100\text{ m/s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 100\sqrt{3} \cdot t \\ 0 = 100t - 5t^2 \Rightarrow 5t(20 - t) = 0 \Rightarrow t = 20\text{ s} \end{cases}$$

$x = 100\sqrt{3} \cdot 20 \Rightarrow x = 2\,000\sqrt{3}\text{ m}$

29. $\begin{cases} 240 = v_0 \cos\alpha \cdot 8 \\ 0 = v_0 \text{ sen } \alpha \cdot 8 - 5 \cdot 8^2 \end{cases}$

$30 = v_0 \cos\alpha$ (I)

$40 = v_0 \text{ sen } \alpha$ (II)

Dividindo a expressão (II) pela expressão (I):

$$\frac{\text{sen } \alpha}{\cos\alpha} = \frac{4}{3} \Rightarrow \text{tg } \alpha = 1{,}33$$

Na tabela trigonométrica, encontramos $\alpha = 53^\circ$, cujo seno vale 0,8 e cujo cosseno vale 0,6. Retornando à equação (I) (ou à II), encontramos:

$v_0 = 50\text{ m/s}$

30. $x = v_x t \Rightarrow x = v \cos\alpha\, t \Rightarrow 0{,}8 = v \cdot \frac{\sqrt{2}t}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow v = \frac{0{,}8\sqrt{2}}{t}$ (I)

$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow 0 = 0 + v \text{ sen } \alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 = v\frac{\sqrt{2}t}{2} - 5t^2$ (II)

Substituindo (I) em (II), temos:

$0 = \frac{0{,}8\sqrt{2}}{t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot t - 5t^2 \Rightarrow t^2 = 0{,}16 \Rightarrow t = 0{,}4\text{s}$

Se $t = 0{,}4$ s, o tempo de voo equivale a 4 décimos de segundos.

31. $\begin{cases} x = 20 \cdot 0{,}7t \\ 0 = 20 \cdot 0{,}7t - 5t^2 \Rightarrow 0 = t(14 - 5t) \Rightarrow t = 2{,}8\text{ s} \end{cases}$

$x = 20 \cdot 0{,}7 \cdot 2{,}8 = 39{,}2\text{ m}$

Página 136

Investigue você mesmo – Lançamento de foguete

Parte 1 – Como modelar o movimento de um foguete lançado verticalmente em relação ao solo?

Como modelar o movimento de um foguete? Para responder a essa pergunta, os alunos podem montar um foguete movido por uma reação química entre a água e o bicarbonato de sódio e analisar seu movimento.

Para o lançamento do foguete, o gás pressiona a água, que expulsa a rolha do frasco. Quando a água e os gases saem do recipiente, o foguete é lançado no sentido oposto.

Durante o lançamento, os alunos deverão cronometrar o tempo de subida e de descida do foguete. O tempo de subida e o tempo de descida serão bem diferentes: o de descida será maior que o de subida. Instrua os alunos para que um deles tome o tempo de subida t_s (parando o cronômetro quando o foguete atingir o ponto mais alto da trajetória) e o outro tome o tempo de descida t_d (disparando o cronômetro no mesmo instante que o primeiro aluno parar o dele).

Então, peça aos alunos que discutam por que esses tempos são diferentes, uma vez que estudamos neste capítulo que são iguais. A resposta está na maior influência da resistência do ar quando o foguete estiver mais leve e não alinhado.

Tendo o tempo de subida, peça aos alunos que calculem a velocidade inicial de lançamento:

$v = v_0 - gt \rightarrow 0 = v_0 - 9{,}8t \rightarrow v_0 = 9{,}8t_s$

Eles também devem calcular a altura máxima pela função horária:

$$h = h_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow h = 0 + 9{,}8t \cdot t - \frac{9{,}8t^2}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h = \frac{9{,}8v_s^2}{2}$$

Esse cálculo da altura máxima pela modelização e medida de tempo pode ser comparado com o comprimento da linha de costura ao foguete, que representa a princípio a altura máxima real. Fale para os alunos terem cuidado com essa medida, pois o foguete pode continuar "puxando" a linha na queda se ele cair muito longe do ponto de lançamento. Eles devem comparar as medidas e discutir, propondo argumentos, para justificar as diferenças dos valores encontrados.

É importante que os alunos façam mais de um lançamento, com as mesmas condições iniciais, de água e bicarbonato de sódio, para que tomem medidas mais precisas. Mas é de volta à sala de aula que a atividade realmente terá sentido, pois é preciso discutir com os alunos os erros envolvidos na execução do experimento, como o tempo de reação ao acionar o cronômetro, a diferença de massa do foguete ao subir e ao descer e a medida com a trena.

Para encerrar essa parte da atividade, pergunte aos alunos que outros instrumentos e dispositivos poderiam ser utilizados para estudar o movimento desse foguete e peça a eles que verifiquem se as equações físicas estão realmente certas. Dentre as respostas podem aparecer acelerômetro, dispositivos de disparo, cronômetros disparados automaticamente com os eventos, fotografias estroboscópicas e câmeras lentas para análise.

Parte 2 – Como avaliar a distância que o foguete atinge em um lançamento oblíquo?

No caso do lançamento oblíquo, o foguete lançado com 45° de inclinação terá o maior alcance.

O tempo cronometrado durante a execução da atividade deverá ser dividido por dois; com base na Cinemática, o tempo de subida é igual ao tempo de descida.

Pela descrição do movimento vertical, podemos determinar a velocidade inicial. Considerando o ponto mais alto da trajetória, temos:

$$v_y = 0 \quad \text{e} \quad t_{subida} = \frac{t}{2}$$

$$v_y = v_{0y} + a \cdot t$$

$$0 = v_0 \cdot \operatorname{sen} \alpha - 9{,}8 \cdot \frac{t}{2}$$

$$v_0 = \frac{9{,}8 \cdot t}{2 \cdot \operatorname{sen} \alpha}$$

Com a velocidade inicial e o tempo de voo, podemos determinar, por meio de cálculos, o alcance de cada lançamento e posteriormente comparar com o valor medido.

$$\Delta p_x = v_{0x} \cdot t$$

$$\Delta p_x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$$

Agora, com a trena, confira as medidas e compare o alcance real com o calculado. Pode haver diferença entre esses valores por causa das incertezas das medidas efetuadas (tempo de reação ao acionar o cronômetro e medida com a trena) e da diferença de pressão de lançamento do foguete e de massa do foguete ao subir e ao descer.

Página 138

Pesquise, proponha e debata – Fotos estroboscópicas

Esta atividade coloca os alunos em contato com fotografias estroboscópicas de uma bola de tênis em movimento. Há um registro sequenciado em intervalos de tempo iguais. Essas imagens permitem o estudo do lançamento vertical.

Parte I – Os movimentos

1. No enunciado da atividade, há a informação, necessária para responder a esta pergunta, de que cada posição é registrada em intervalos de 0,05 s. Basta contar quantas imagens foram registradas e multiplicar por esse valor. Na primeira fotografia, o movimento dura 0,45 s, na segunda, 0,35 s e, na terceira, 0,30 s.
2. Pela imagem da fita métrica amarela no canto direito, pode-se perceber que todas as fotografias têm o mesmo tamanho. Oriente os alunos a comparar principalmente a parte superior das imagens para que percebam as diferenças.

Queda livre – Imagem 1: Pode-se perceber que no topo da imagem os deslocamentos da bola são muito pequenos e que vão aumentando progressivamente a cada instante, o que indica um movimento uniformemente acelerado, ou seja, queda livre. É também o movimento de maior duração.

Lançamento para cima – Imagem 2: Peça aos alunos que visualizem o movimento da bolinha nessa imagem de baixo para cima. Pode-se perceber, assim, que ela atinge certa altura máxima, reduzindo a velocidade de maneira que sobrepõe algumas imagens (não havendo bolas além daquele ponto).

Lançamento para baixo – Imagem 3: É o movimento mais rápido. Quando passa pela origem da régua, a bolinha já possui velocidade, não há sobreposição de imagens e há poucos registros.

Parte II – A queda livre

3. **a)** Com o auxílio de uma régua, os alunos vão medir na fotografia o comprimento do intervalo Δx (cm) entre cada bolinha e fazer a correspondência de escala

$\Delta_{x\ real}$ (cm). Para que efetuem essa medida, é preciso que meçam a distância do centro de uma bolinha até o centro da outra. A correspondência é dada pelo fator de escala 1 : 6.

Intervalo	Comprimento do intervalo na fotografia Δx (cm)	Comprimento real do intervalo Δx_{real} (cm)
1	0,4	2,4
2	0,8	4,8
3	1	6
4	1,3	7,8
5	1,6	9,6
6	1,9	11,4
7	2,5	15
8	2,9	17,4
9	3,8	22,8

b) Para medir a aceleração da bolinha de tênis, sugerimos duas estratégias diferentes:

Estratégia 1: para medir a aceleração da bolinha de tênis, oriente os alunos a, primeiramente, calcular a velocidade média correspondente a cada intervalo (o deslocamento foi calculado no item anterior e o intervalo de tempo é 0,05 s).

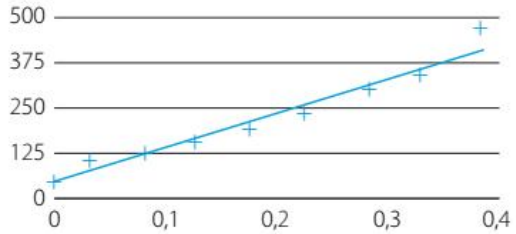
Intervalo	Comprimento real do intervalo Δx_{real} (cm)	Velocidade média $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (cm/s)
1	2,4	48
2	4,8	96
3	6	120
4	7,8	156
5	9,6	192
6	11,4	228
7	15	300
8	17,4	348
9	22,8	456

Em seguida, os alunos devem elaborar um gráfico da velocidade em função do tempo. Para isso, considera-se a velocidade média calculada como sendo a velocidade instantânea na metade do intervalo. Lembre os alunos de que, para um movimento uniformemente acelerado, a velocidade média pode ser definida como a média aritmética da velocidade entre dois instantes:

$$v_m = \frac{(v_f + v_i)}{2}$$

Sendo assim, teremos:

Intervalo	Instante t (cm)	Velocidade instantânea v (cm/s)
1	0	48
2	0,025	96
3	0,075	120
4	0,125	156
5	0,175	192
6	0,225	228
7	0,275	300
8	0,325	348
9	0,375	456

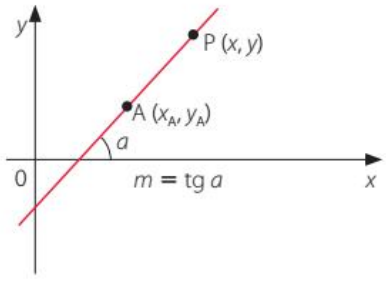


Com base no gráfico, os alunos poderão escrever a função da reta e encontrar a aceleração, que deve ser próxima do valor da aceleração da gravidade. Na sala de informática da escola, pode-se produzir um gráfico em que a equação da reta e o coeficiente angular são dados pelo programa utilizado:

Equação da reta: $y = 973{,}28x + 42{,}972$

Aceleração: $g = 9{,}732\ m/s^2$

Outra possibilidade é produzir o gráfico em papel milimetrado. Nesse caso, será necessário traçar a reta média para depois encontrar o coeficiente angular da reta. Considerando uma reta r (inclinada em relação ao eixo horizontal), de coeficiente angular a, que passa pelo ponto A (x_A, y_A), pode-se obter a equação dessa reta tomando um ponto P (x, y).



$$a = \frac{y - y_A}{x - x_A}$$

Nesse caso, o ângulo da inclinação da reta pode ser obtido pela equação fundamental da reta.

Estratégia 2: para medir a aceleração da bolinha de tênis, pode-se elaborar primeiramente uma tabela que

relacione o instante e a posição da bolinha. Os alunos podem fazer outras medidas na fotografia (considerando as posições e não os deslocamentos em cada intervalo) ou adicionar os intervalos medidos no item anterior.

Instante t (s)	Posição p (cm) na fotografia	Posição p (cm) real
0	0,2	1,2
0,05	0,6	3,6
0,1	1,4	8,4
0,15	2,4	14,4
0,2	3,6	21,6
0,25	5,1	30,6
0,3	7,1	42,6
0,35	9,5	57
0,4	12,5	75
0,45	16,3	97,8

Em seguida, utilizando a função horária da posição do movimento uniformemente variado, é possível determinar a aceleração (da gravidade) à qual a bolinha está sujeita.

$$p = p_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Para isso, sabemos a posição inicial (medida na fotografia) do centro de massa da bolinha e que esta foi abandonada (velocidade inicial é nula). Podemos, então, com base em uma posição e em um instante conhecidos, determinar a aceleração:

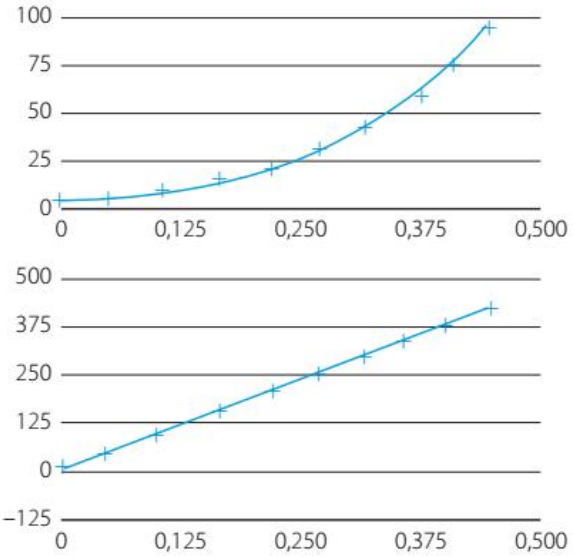
$$p = p_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$97{,}8 = 1{,}2 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (0{,}45)^2$$

$$a = 954{,}07 \text{ cm/s}^2 = 9{,}54 \text{ m/s}^2$$

Se desejar, peça aos alunos que calculem a velocidade da bolinha de tênis em cada instante fotografado ($v = v_0 + at = at$) e elaborem os gráficos da posição e da velocidade em função do tempo.

Instante t (s)	Posição p (cm)	Velocidade instantânea v (cm/s)
0	1,2	0
0,05	3,6	48,296
0,1	8,4	96,592
0,15	14,4	144,888
0,2	21,6	193,184
0,25	30,6	241,48
0,3	42,6	289,776
0,35	57	338,072
0,4	75	386,368
0,45	97,8	434,664



c) Para responder a essa questão, os alunos podem calcular os erros: absoluto, relativo e relativo percentual.

Chamamos **erro absoluto** a diferença entre o valor encontrado com o auxílio do gráfico e o valor considerado como verdadeiro. Nesse caso, o valor da gravidade local.

Chamamos **erro relativo** a razão entre o erro absoluto e o valor da gravidade local.

Chamamos **erro relativo percentual** o produto entre o erro relativo e o fator cem (100).

Após os cálculos dos erros, os alunos podem se questionar se o valor que encontraram é adequado e, então, discutir os fatores que podem ter influenciado na medida, como: o atrito com o ar, o erro de medida da régua milimetrada e da escala da foto. Uma consideração importante que deve ser levantada diz respeito ao objeto em queda. Questione os alunos se, ao trocar a bolinha de tênis por uma bola de bilhar, os erros seriam menores.

Professor, esta questão pode ser retomada no Capítulo 8 para discutir com os alunos como se move um objeto no campo gravitacional $\vec{g}$ da Terra. Peça a eles que indiquem as forças atuando na bolinha de tênis, ou seja, a força de resistência do ar e a força de atração gravitacional (peso da bola).

$$\vec{F}_{res} = \text{P} + \vec{F}_{ar} = mg + \vec{F}_{ar}$$

Neste momento, os alunos já terão aprendido que a aceleração do corpo é proporcional à força resultante sobre ele e inversamente proporcional a sua massa inercial, ou seja:

$$\vec{F}_{res} = ma \Rightarrow a = \frac{\vec{F}_{res}}{m} = \frac{(mg + \vec{F}_{ar})}{m}$$

Já que, nos casos estudados das fotografias, a resistência do ar é muito pequena quando comparada à atração gravitacional, podemos desprezá-la.

$$a = \frac{m_g}{m_i}\vec{g}$$

Como a razão entre a massa gravitacional e a massa inercial é igual à unidade (1), para objetos em queda livre, como a bolinha de tênis estudada na fotografia, $\vec{a} = \vec{g}$, ou seja, os objetos que se movem exclusivamente sob efeito da gravitação são acelerados do mesmo modo e isso nos permite medir a intensidade de $\vec{g}$ em qualquer lugar.

Página 139

Enem

1. Alternativa **c**. O patamar entre os instantes 5 e 8 segundos indica a constância na velocidade.

2. Alternativa **a**. Entre 0 e 1 segundo, a velocidade varia mais rapidamente.

3. Alternativa **a**. Ao longo da diagonal OQ, temos $x = y$, isto é, José e Antônio chegam juntos ao marco inicial.

4. Alternativa **d**. A área das regiões III, II e I representa a solução da inequação $y \leqslant x = \frac{1}{2}$, e a área das regiões II, III e IV representa a solução da inequação $y \geqslant x = \frac{1}{2}$.

A intersecção das áreas satisfaz a ambas as condições. Somadas, as áreas II e III representam 75% da área total.

5. Alternativa **b**. A média ponderada das velocidades nos fornece a velocidade média pedida:

$$v_m = \frac{100+450+1200+2000+360+210+80}{5} = 44 \text{ km/h}$$

6. Alternativa **c**. Ano-luz é unidade de medida de distância. É a distância que a luz percorre, no vácuo, em um ano.

7. Alternativa **e**. O atleta em questão está 5 kg acima do peso ideal. Para cada quilograma em excesso, ele atrasa 0,67 minuto na meia maratona. Para 5 kg, ele atrasa $5 \cdot 0{,}67 = 3{,}35$ minutos.

8. Alternativa **e**. Quem tomar o ônibus às 8h50min levará 1h40min para chegar ao destino, isto é, chegará pontualmente às 10h30min. Se tomar o ônibus após 8h50mim, atrasará.

9. Alternativa **c**. Em cada viagem de ida, Antônio gasta 1 hora a mais que João (110 min – 50 min). Em 20 dias, são gastas 20 horas a mais.

10. Alternativa **d**. Pelo gráfico, percebe-se que o motorista imprudente é o condutor do veículo A, que recebe acelerações e desacelerações mais bruscas.

De 10 s a 20 s: $|a_{(I)}| = \frac{30-10}{20-10} = \frac{20}{10} \Rightarrow |a_{(I)}| = 2{,}0 \text{ m/s}^2$

De 30 s a 40 s: $a_{(II)} \left|\frac{0-30}{40-30}\right| = \left|\frac{-30}{10}\right| \Rightarrow |a_{(II)}| = 3{,}0 \text{ m/s}$

11. Alternativa **c**. O gráfico a ser elaborado é posição × tempo (*p versus t*). Neste tipo de gráfico, a função é: constante quando o móvel está em repouso; do 1º grau ou linear quando o movimento é retilíneo uniforme (MRU); crescente quando a velocidade (v) está no mesmo sentido do referencial; decrescente quando a velocidade está no sentido oposto ao referencial; do 2º grau ou quadrática quando o movimento é retilíneo uniformemente variado (MRUV); com concavidade para cima quando a velocidade e a aceleração (a) apresentam mesmo sentido; com concavidade para baixo quando a velocidade e a aceleração apresentam sentidos opostos. Primeiro, o trem executa um MRUV com a e v no mesmo sentido, depois MRU, seguido de MRUV com a e v com sentidos contrários até parar (repouso).

12. Alternativa **c**. As velocidades tangenciais das polias são iguais à da prancha. Para a prancha estar indo de A para B, as polias têm de empurrar essa prancha nesse mesmo sentido. Para que isso ocorra, 1 e 2 têm de estar girando no sentido anti-horário, e 3 e 4, no sentido horário.

13. Alternativa **c**. Como a velocidade a ser utilizada pelo móvel é sempre a máxima, trata-se de MRU. Assim, $v = \frac{\Delta p}{\Delta t}$. O tempo de cada trecho deve ser calculado para que sejam somados e o tempo total possa ser encontrado.

$\Delta t_1 = \frac{80}{80} = 1 \text{ hora}$ e $\Delta t_2 = \frac{60}{120} = 0{,}5 \text{ hora}$

Logo:

$\Delta t_{total} = 1 \text{ h} + 0{,}5 \text{ h} = 1{,}5 \text{ h}$

14. Alternativa **b**.

Leitura complementar

É interessante a leitura do artigo Galileu – um cientista *e várias versões*, elaborado pelo professor Arden Zylbersztajn do departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para o *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*. Nesse artigo, o autor trata de Galileu Galilei, uma das figuras mais fascinantes da história da Ciência, a quem repetidas vezes nos referimos durante o estudo dos movimentos, por conta de suas contribuições ao desenvolvimento da Mecânica. No entanto, segundo o artigo, no contexto escolar predomina uma imagem monolítica de Galileu. Indicamos esta leitura porque a respeito da obra galileana ilustra diferentes perspectivas que são usualmente ignoradas pela Física corporificada nos textos didáticos e apresentada nas escolas.

O artigo pode ser encontrado no *site*: <www.periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/10073/9298>. Acesso em: 9 maio 2016.

Fechamento da unidade

Ao finalizar o estudo do Capítulo 5, converse com os alunos chamando a atenção para o que trata os três capítulos desta unidade, ou seja, os estudos físicos dos movimentos, seus tipos, como se dão e como podem ser alterados. Ressalte que, se por um lado repudiamos o fato de esses estudos terem beneficiado a indústria bélica, levando o ser humano a elaborar armas de precisão inestimável, não podemos ignorar que por outro lado nos trouxe a possibilidade de lançarmos satélites. Essa tecnologia nos apresenta, sobre a Terra, toda natureza de informação que pode evitar grandes catástrofes.

Comente que foi possível estudar os movimentos partindo de modelos bem-comportados e chegando a modelos mais complexos. No entanto, é preciso que os alunos saibam que não foi possível apresentar todos os movimentos existentes e estudados pela Ciência. Mas as questões e as dúvidas instigadas se aliadas aos argumentos apresentados certamente o ajudarão a conhecer mais os movimentos, cujas causas serão conhecidas na próxima unidade.

Unidade 3 – Dinâmica – Movimentos e suas causas

As leis de Newton estão entre os conteúdos mais emblemáticos da Física do Ensino Médio. De posse delas, é possível tratar uma infinidade de situações envolvendo corpos e objetos presentes no nosso cotidiano, como caixas e carros empurrados em planos horizontais ou inclinados, ou erguidos por cabos ou polias. No entanto, essa suposta facilidade em relacionar os conteúdos da Dinâmica com o dia a dia dos alunos pode, na verdade, esconder sérias dificuldades.

Ao tratar fisicamente de situações presentes no cotidiano, você, professor, defronta-se com concepções intuitivas sobre o mundo, enraizadas no entendimento dos alunos. Por exemplo, como compreender que o movimento do objeto nem sempre está associado à aplicação de uma força sobre ele? Ou como afirmar que corpos de massas muito diferentes, como uma folha e uma fruta da laranjeira, caem com a mesma aceleração? Algumas ideias sobre o mundo natural são forjadas pelos alunos ao longo dos anos de vivência que antecedem seu contato com as abstrações e as idealizações propostas pela Física. Assim, ensinar os estudantes a se apropriarem de mais de trezentos anos de tradição produzida pela Ciência também é uma das propostas desta unidade.

No Capítulo 6, conceituamos a força, que é a temática central da Unidade 3. O estudo é iniciado pela discussão do conceito de força no cotidiano, depois são apresentados alguns tipos como peso, normal, tração e atrito. Nos capítulos seguintes, discutem-se as leis do movimento e os sistemas de forças.

O Capítulo 7 trata do equilíbrio estático de um ponto material e de um corpo extenso, em seguida, aborda equilíbrio de corpos imersos em um fluido.

O objetivo do Capítulo 8 é formalizar e sistematizar a discussão feita nos dois capítulos anteriores, com base na apresentação das leis da dinâmica de Newton, com as quais será possível discutir com maior profundidade a relação entre força e movimento.

Sugestão de abordagem

O desafio didático-pedagógico a ser realizado nesta etapa é auxiliar os alunos a rever suas concepções prévias sobre o comportamento dos objetos no mundo. Isso significa abandonar ou ao menos reconhecer os limites das ideias que eles forjaram ao longo dos anos. Esperamos, assim, auxiliar, com base no conhecimento prévio de cada um, a reflexão sobre os limites e as possibilidades desses conhecimentos, e convidar os alunos a experimentar os conceitos e as leis propostas pela Física. Tendo isso em mente, o objetivo desta unidade é abordar o estudo das causas dos movimentos dos corpos partindo de ideias familiares aos alunos.

Professor, caso você esteja acostumado ao tratamento tradicional da dinâmica newtoniana perceberá que optamos por uma abordagem um pouco diferenciada: a ideia intuitiva de esforço serve como ponto de partida para a definição mais rigorosa do conceito físico de força e a formalização das três leis de Newton só aparece no último capítulo da unidade, quando as conhecidas situações envolvendo blocos, planos inclinados, polias e roldanas são tratadas em problemas típicos. Caso deseje, pode-se optar por trabalhar o Capítulo 7 após o Capítulo 8, sem grandes necessidades de adaptação. Porém, a vantagem de seguir a ordem proposta é que a formalização das leis de Newton (talvez o conteúdo mais abstrato da Dinâmica) seja abordada no 3º bimestre, propiciando aos alunos mais tempo de amadurecimento intelectual.

Organização do tempo

Capítulo 6: 6 aulas

Capítulo 7: 9 aulas

Capítulo 8: 13 aulas

Capítulo 6 – Investigando a ação das forças

Conteúdos

Força como grandeza vetorial; força peso, normal, de tração, elástica, de atrito, de resistência do ar e força resultante; plano inclinado; diferença entre forças de campo e de contato; breve apresentação das forças elétricas, magnéticas e nucleares.

Competências e habilidades

- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas de grandezas da Física.
- Conhecer as unidades e as relações entre as unidades de uma mesma grandeza física para fazer traduções entre elas e utilizá-las adequadamente.
- Construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas.
- Compreender que tabelas, gráficos e expressões matemáticas podem ser diferentes formas de representação de uma mesma relação, com potencialidades e limitações próprias, para ser capaz de escolher e fazer uso da linguagem mais apropriada em cada situação, além de poder traduzir os significados dessas várias linguagens.
- Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, seja de experimentos ou de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem física apropriada.
- Diante de uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os no conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas relevantes, em cada caso.
- Identificar regularidades, associando fenômenos que ocorrem em situações semelhantes para utilizar as leis que expressam essas regularidades na análise e previsões de situações do dia a dia.
- Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.
- Compreender as formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação do mundo atual, condicionando modos de pensar e interagir.
- Argumentar claramente sobre seus pontos de vista, apresentando razões e justificativas claras e consistentes.
- Acompanhar o noticiário relativo à Ciência em jornais, revistas e notícias veiculadas pela mídia, identificando a questão em discussão e interpretando, com objetividade, seus significados e implicações para participar do que se passa a sua volta.
- Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre Ciência e tecnologia ao longo da História.

Orientações e resoluções

Página 146

Orientação 1

Neste item introdutório, optamos por não fornecer uma definição formal para o conceito científico de força. Apenas diremos que ele foi forjado com base em termos empregados no cotidiano.

Página 147

Orientação 2

O conceito de vetor já foi apresentado no Capítulo 5 e, por isso, neste tópico não serão apresentados exercícios sobre esse tema. Além disso, o conceito de força como vetor será trabalhado nas diversas questões e exercícios deste capítulo.

Orientação 3

No Capítulo 8 será apresentada a origem da unidade de medida newton.

Página 148

Orientação 4

Os valores da aceleração da gravidade local sofrem grande influência da latitude do lugar. Os dados da tabela fornecem os valores para uma latitude de 45°.

Orientação 5

Professor, você pode utilizar esse valor para abordar o termo gravidade zero, que muitas vezes é empregado incorretamente na mídia e mesmo em livros. No Capítulo 10, discutiremos esse assunto mais detalhadamente.

Página 150

Exercícios propostos

1. 5 000 N. Não; o peso depende da aceleração da gravidade, e não da velocidade.

2. Sua massa não mudará, porém seu peso será seis vezes menor.

3. 784 N. Em um planeta de gravidade maior, o peso da pessoa também ficaria maior, porém sua massa não seria alterada.

Página 151

Orientação 6

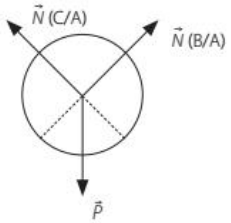
Iniciamos aqui uma discussão sobre a terceira lei de Newton, mas não é preciso fazer uma formalização neste momento. As três leis serão tratadas separadamente no Capítulo 8.

Página 152

Exercícios propostos

1. Alternativa **e**. No bloco, agem a força peso e a força normal.

2.



3. $N_A = P_A = 30$ N

$N_B = P_B + N_A = 60 + 30 = 90$ N

4. Alternativa **c**. As forças normais agem no sentido de sustentar a escada, impedindo-a de cair, ou seja, para a esquerda em A e para cima em B.

Página 153

Exercícios propostos

1. 50 N

2. Alternativa **d**. O fio *P* suporta os dois corpos, daí sua tração ter intensidade da soma dos dois pesos, 30 N. O fio *Q* sustenta apenas um corpo, 20 N.

3. Alternativa **c**.

Página 155

Explorando o assunto

Professor, o primeiro gráfico apresenta as três regiões bem definidas, portanto trata-se de um material mais maleável. No segundo gráfico, podemos perceber que a ruptura ocorre abruptamente, portanto o material é menos flexível. Assim, temos o aço no primeiro caso e o concreto no segundo. É interessante comentar com os alunos que a estrutura dos prédios é feita com esses dois materiais para unificar a flexibilidade do aço com a resistência do concreto.

Página 156

Exercício proposto

a) $F_{el} = kx \Rightarrow 8 = k \cdot 0{,}2 \Rightarrow k = 40$ N/m

b)

Objetos	Deformação	Peso (N)
caixa de leite (1 litro)	0,25 m	$P = F_{el} = 40 \cdot 0{,}25 = 10$ N
lata de molho de tomate	0,09 m	$P = F_{el} = 40 \cdot 0{,}09 = 3{,}6$ N
lata de achocolatado em pó	0,1 m	$P = F_{el} = 40 \cdot 0{,}1 = 4$ N
pacote de café em pó	0,125 m	$P = F_{el} = 40 \cdot 0{,}125 = 5$ N

c)

Objetos	Peso (N)	Massa (kg)
caixa de leite (1 litro)	10 N	$P = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{10}{10} = 1$ kg
lata de molho de tomate	3,6 N	$P = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{3{,}6}{10} = 0{,}36$ kg
lata de achocolatado em pó	4 N	$P = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{4}{10} = 0{,}4$ kg
pacote de café em pó	5 N	$P = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{5}{10} = 0{,}5$ kg

Página 157

Explorando o assunto

O tempo que separa o instante em que o motorista percebe a necessidade de frear do instante em que de fato aciona os freios é chamado tempo de reação do motorista. A partir do acionamento dos freios, o veículo começa a desacelerar e percorre uma distância de frenagem. Um automóvel a 80 km/h, com pneus e freios em bom estado, trafegando em asfalto seco e conduzido por um motorista ágil (com tempo de reação curto), percorre aproximadamente 50 metros até parar. Essa é justamente a distância entre dois círculos brancos pintados no chão de algumas rodovias brasileiras e o tempo gasto nesse pequeno percurso é, aproximadamente, 2 segundos.

Em pistas molhadas e com pneus em mau estado, a aderência ao asfalto também é menor, assim o atrito diminui. Isso dificulta a frenagem do veículo, que também pode patinar na pista. Manter uma distância maior do veículo que está na frente aumenta a segurança e diminui o risco de acidentes. Em todos os casos, é imprescindível adotar uma direção defensiva e segura.

Página 160

Exercícios propostos

1. A força aplicada pela pessoa tem a mesma intensidade da força de atrito estático:

$F_{at} = F \Rightarrow \mu_e N = F \Rightarrow \mu_e P = F \Rightarrow \mu_e = \frac{F}{P} = \frac{180}{900} = 0{,}2$

2. Alternativa **a**. Se a situação é de equilíbrio, a resultante das forças agentes sobre o homem é nula. Como a tração no cabo tem intensidade *P*, a força de atrito deve ter a mesma intensidade *P* e ter o sentido oposto ao da tração.

Página 161

Exercícios propostos

1. Para uma pessoa de 67 kg, temos que a massa do conjunto é 72 kg. Como nessa situação, há equilíbrio das forças:

$F_{res} = P = mg = 72 \cdot 10 = 720$ N

2. De acordo com o resultado do exercício anterior:

$F_{res} = 36v^2 \Rightarrow 720 = 36v^2 \Rightarrow v = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \cong 4{,}5$ m/s

3. $F_{res} = k \cdot A \cdot v^2 \Rightarrow P = 7 \cdot 10^2 \cdot 1 \cdot v^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 700 = 700 \cdot v^2 \Rightarrow v = 1{,}0$ m/s

4. Para o intervalo de tempo de 10 a 20 s (antes do paraquedas abrir), temos $kA = \frac{mg}{v^2} = \frac{1\,000}{625} = 1{,}6$ kg/m; para o intervalo de tempo de 20 a 30 s (com o paraquedas aberto), temos $kA = \frac{mg}{v} = \frac{1\,000}{5} = 200$ kg/m; a área sob a curva da velocidade no gráfico *v versus t* fornece o espaço percorrido pelo paraquedista, isto é, a altura de queda:

$\Delta p = 25 \cdot \frac{10}{2} + 25 \cdot 10 + 5 \cdot 10 = 425$ m

Página 162

Orientação 7

Professor, o conceito de soma e decomposição de vetores já foi apresentado no Capítulo 5, por isso será retomado aqui resumidamente.

Página 164

Exercícios propostos

1. a) 23 N, direção horizontal e sentido para a direita. (módulo = 63 – 14 – 26 = 23 N)

b) 80 N, direção vertical e sentido para baixo. (módulo = 77 + 34 – 17 – 14 = 80 N)

2. a) $N = P_y = P \cos \theta = 800 \cdot 10 \cdot 0{,}8 = 6\,400$ N

b) $T = P_x = P \operatorname{sen} \theta = 800 \cdot 10 \cdot 0{,}6 = 4\,800$ N

3. a) $P_x = P \operatorname{sen} \theta = 20 \cdot 10 \cdot 0{,}6 = 120$ N

$P_y = P \cos \theta = 20 \cdot 10 \cdot 0{,}8 = 160$ N

b) $N = P_y = 160$ N

c) $F_{el} = P_x \Rightarrow kx = P_x \Rightarrow k \cdot 0{,}1 = 120 \Rightarrow k = 1{,}2 \cdot 10^3$ N/m

4. Alternativa **c**. Como o avião se desloca em linha reta e com velocidade constante, a resultante das forças atuantes sobre ele é nula.

Página 165

Orientação 8

Professor, este item tem caráter introdutório. Como estas forças serão exploradas com maior profundidade em outros capítulos, neste momento não serão apresentados exercícios.

Página 167

Exercícios propostos

1. É uma força de campo chamada força peso ou força gravitacional.

2. É uma força de contato chamada força normal. Ela acontece por causa de um contato, ou seja, a compressão da superfície da cadeira pelo corpo.

3. São forças de campo, mais precisamente forças elétricas, pois o pente ficou eletrizado ao ser atritado com o cabelo.

4. Serão observadas atração e repulsão dos ímãs. Nesse caso, temos uma força de ação, a distância, chamada força magnética.

5. Nesse caso também há uma força magnética, que pode ser classificada como força de campo.

Página 168

Exercícios finais

1. Se na Terra o corpo pesa 800 N é porque sua massa é 80 kg; em Júpiter, seu peso vale:

$P = mg_j = 80 \cdot 26 = 2\,080$ N

2. Alternativa **c**. A única força que atua na bola é seu peso. Professor, lembre os alunos de que, no ponto mais alto de uma trajetória vertical, a velocidade é nula, portanto o corpo está em equilíbrio dinâmico.

3. Alternativa **b**.

4. Alternativa **e**. O objeto está em equilíbrio, assim a força de tração tem mesmo módulo e direção que a força peso, porém, sentido contrário.

5. a) O peso de cada objeto é $P = m \cdot g = 0{,}05 \cdot 10 = 0{,}5$ N. Caso sejam pendurados 11 objetos, a tensão será $11 \cdot 0{,}5 = 5{,}5$ N; assim ele ainda não se romperá. Mas ao pendurarmos o 12º objeto a tensão necessária será 6 N, ultrapassando o limite suportado pelo fio (5,8 N) que se romperá.

b) No trecho **a**, já que é o pedaço que suporta a maior tração por segurar um maior número de objetos.

6. Alternativa **d**. Peso, normal, atrito e força *F*.

7. Alternativa **c**. Em II, a força exercida é $P_x < P$; em I e III, a força é igual.

8. Alternativa **e**. O homem está sobre o andaime, então o peso total do conjunto é $P = P_a + P_h = 40 + 100 = 140$ kgf. Como o sistema está em equilíbrio, metade da força peso é compensada pela força de tração da corda pendurada na ponta do andaime, $T = 70$ kgf, e a outra metade é exercida pelo homem que puxa o conjunto para baixo, $F = 70$ kgf.

9. Alternativa **a**. Como a força peso estará na direção e no sentido ao centro da Terra, a bolinha está subindo e o enunciado nos diz que "a mola está comprimida", isso quer dizer que a força

elástica atuará de forma contrária ao movimento da bolinha e à deformação da mola; neste caso, para baixo.

10. Alternativa **d**.

$P_1 = k(\ell_1 - \ell_0) \Rightarrow M_1 g = k(0{,}2 - 0{,}1) \Rightarrow$

$\Rightarrow M_1 \cdot g = 0{,}1k \Rightarrow k = \dfrac{M_1 g}{0{,}1} =$ (equação 1)

$P_2 = k(\ell_2 - \ell_0) \Rightarrow M_2 g = k(0{,}15 - 0{,}10) \Rightarrow$

$\Rightarrow M_2 \cdot g = 0{,}05k$ (equação 2)

Substituindo a equação 1 na equação 2, temos:

$M_2 g = 0{,}05 \cdot \dfrac{M_1 g}{0{,}1}$

$M_2 = 0{,}05\, M_1$

$M_2 = \dfrac{1}{2} M_1$

11. **a)** 5 N

b) Com base na indicação do dinamômetro, sabe-se que o peso do corpo é 5 N, portanto sua massa é 0,5 kg ou 500 g.

12. Alternativa **d**. Para que o corpo permaneça em equilíbrio estático, a força peso, que aponta para baixo, deve ter o mesmo valor da força de atrito estático, que aponta para cima. Nesse caso, a força de compressão entre o corpo e a parede é equivalente à força F aplicada no bloco. Portanto:

$P = F_{at} \Rightarrow m \cdot g = \mu \cdot N \Rightarrow mg = \mu \cdot F \Rightarrow$

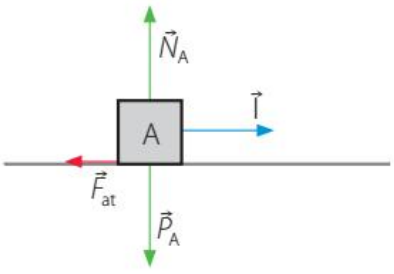
$\Rightarrow F = \dfrac{M \cdot g}{\mu} \cdot \dfrac{2 \cdot 10}{0{,}5} = 40$ N

13. $F_{at} = F = \mu N = 0{,}4 \cdot 2000 = 800$ N

14. $F_{at} = F = 0{,}2 \cdot 2000 = 400$ N

Ficou mais fácil mover o armário.

15. Alternativa **e**. Segundo o enunciado, o balde possui massa de 200 g ou 0,2 kg. Vamos, então, calcular qual deve ser o acréscimo máximo de massa no balde para que a força de tração supere a força de atrito estática entre o corpo A e a superfície. Na iminência de movimento, a força resultante da direção horizontal deve ser nula.



Para o bloco A: Para o balde:

$T - F_{at} = 0 \Rightarrow \underbrace{T = F_{at} \quad T = P_{balde + água}}$

$F_{at} = P_{balde + água}$

$\mu N_A = m_{total} g$

$\mu m_A g = (m_{balde} + m_{água}) \cdot g$

$0{,}3 \cdot 1 \cdot 10 = (0{,}2 + m_{água}) \cdot 10$

$0{,}2 + m_{água} = 0{,}3$

$m_{água} = 100$ g

16. Alternativa **d**. Como o carro se desloca sem atrito e com velocidade constante, a tração no cabo tem a mesma intensidade de $P_x = P \cdot \text{sen}\, \alpha$. Se o operário está em repouso, relativamente ao solo, a força de atrito sobre ele tem a mesma intensidade da tração no cabo.

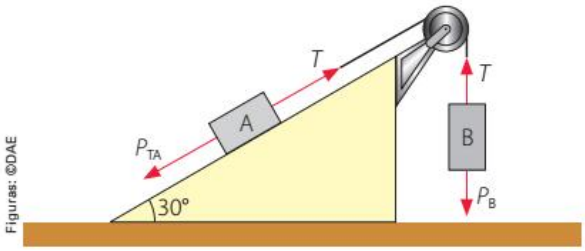
17. Alternativa **b**. Como a trajetória é retilínea e a velocidade é constante, trata-se de movimento retilíneo e uniforme (o Princípio da Inércia afirma que nesse caso a resultante das forças tem de ser nula); assim, as forças opostas ($\vec{P}$ e $\vec{E}$) e ($\vec{M}$ e $\vec{R}$) devem ter suas setas representativas de mesmo comprimento, pois $P = E$ e $R = M$.

18. Alternativa **a**. A resultante poderá ter uma intensidade mínima de 5 N quando F_1 e F_2 tiverem sentidos opostos. A máxima intensidade poderá ser 25 N, se o sentido de F_1 e F_2 for o mesmo.

19. Alternativa **a**. A Figura 1 é a que representa corretamente uma soma vetorial, a Figura 2 representa uma subtração vetorial. A soma pode ser obtida aplicando o teorema de Pitágoras, no qual:

$s^2 = 10^2 + 10^2 = 200 = 10\sqrt{2} \Rightarrow s \cong 14{,}1$ N

20. Como o sistema está em equilíbrio:



Figuras: ©DAE

Bloco A: $T = P_x = m_A g \text{ sen } 30°$

Bloco B: $T = P_B = m_B g$

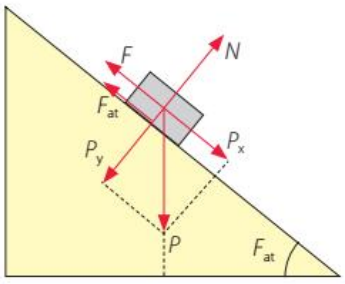
Portanto:

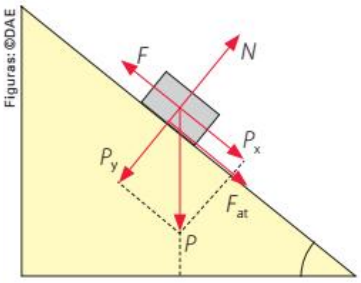
$m_A g \operatorname{sen} 30° = m_B g \Rightarrow \frac{m_A}{m_B} = \frac{1}{\operatorname{sen} 30°} = \frac{1}{0{,}5} = 2$

21. $P_x = P_y = P\cos 45° = mg\cos 45° = 0{,}2\sqrt{2} \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\,\text{N}$

$F_{at} = \mu \cdot N = \mu \cdot P_y = 0{,}5 \cdot 2 = 1\,\text{N}$

Podemos considerar as duas situações, em que o corpo se encontra na iminência de movimento para descer o plano; nesse caso, a força de atrito é "para cima". Se o corpo subir o plano inclinado, a força de atrito é para baixo e a força F que desejamos obter é maior. Como o enunciado pede a menor força, devemos considerar o primeiro caso.





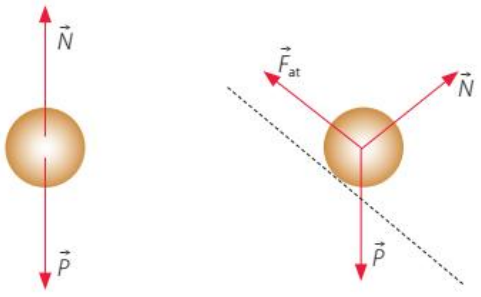
Figuras: ©DAE

$F + F_{at} = P_x \Rightarrow F = P_x - F_{at} = 2 - 1 = 1\,\text{N}$

Verificando o segundo caso:

$F + F_{at} = P_x \Rightarrow F = 1 + 2 = 3\,\text{N}$

22. Alternativa **d**.



23. Alternativa **e**. C: força de atrito (contrária ao movimento); D: normal (perpendicular à superfície); E: tração (força transmitida pelo cabo).

24. Alternativa **b**. Se a força resultante é nula, temos:

$F_3 = F_1 = F_2 \Rightarrow F_3^2 = F_1^2 + F_2^2 = 30^2 + 40^2 =$

$= 900 + 1\,600 = 2\,500 \Rightarrow F_3 = 50\,\text{N}$

25. Uma interação entre dois corpos sem que ocorra o contato só é possível por meio de forças de campo. Por exemplo, se o corpo for ferromagnético, é possível realizar uma interação por meio do campo magnético de um ímã. Outro tipo de interação de campo é pelo campo elétrico. Nesse caso, pode haver a indução ou a polarização de cargas elétricas no primeiro corpo, dependendo da intensidade do campo gerada pelo segundo.

Página 174

Investigue você mesmo – Construção de um dinamômetro para verificar a Lei de Hooke

Professor, durante a calibração do instrumento, comente com os alunos que cada 1 mL de água tem massa de 1 g, portanto a massa de 100 mL corresponderá a 0,1 kg, cujo peso é: $P = m \cdot g = 0{,}1 \cdot 10 = 1\,\text{N}$

Respostas das questões

1. Nessa atividade, a espiral do caderno funcionará como mola para pequenos valores de força aplicados sobre ela, com isso, a curva média do gráfico será linear.

2. No gráfico, observa-se o domínio elástico, mas se os alunos continuarem aumentando o peso no dinamômetro, podem até verificar o comportamento plástico, quando ocorrer a deformação da mola. Nesse caso, é adequado utilizar um suporte para segurá-la, para que ninguém machuque as mãos.

Página 175

Pesquise, proponha e debata – A tecnologia do atrito

Professor, sugerimos que a atividade seja realizada em grupos: uma parte dos alunos pode ficar responsável pela pesquisa sobre sistemas de freios e outra pela pesquisa sobre os túneis de vento. Avalie, de acordo com as características da turma, qual é o número mais adequado de integrantes e quais devem pesquisar um e outro tema. Recomendamos também que as questões propostas sejam utilizadas apenas para nortear os alunos a redigir um texto próprio e o produto final seja compartilhado com a turma toda e com outros colegas da escola.

Respostas das questões

Parte I – Sistemas de freios

1. O sistema de freios convencionais trava as rodas do veículo assim que é acionado. Por isso, durante a frenagem, os pneus arrastam-se pelo chão, e o móvel desacelera até parar, em virtude do atrito.

2. Esse sistema tem origem nos carros de Fórmula 1 e possui um mecanismo que durante a frenagem inibe o travamento das rodas; elas continuam girando de maneira controlada sem deslizamento. A sigla ABS significa *Anti-lock Braking System*, que pode ser traduzida como Sistema de Frenagem Antitravamento.
3. Espera-se que os alunos relacionem sua pesquisa com a força de atrito estático e dinâmico.
4. Nesta questão, espera-se que os alunos percebam que os freios convencionais são mais perigosos, principalmente em dias de chuva. Como as rodas são travadas no instante de seu acionamento, o veículo pode patinar quando o solo está mais escorregadio, causando graves acidentes. Esse problema é minimizado com os freios ABS. Além disso, o Sistema de Frenagem Antitravamento apresenta melhor agilidade, com menores tempo/distância de frenagem. Pode acontecer de o elevado custo dos freios ABS ser citado como uma desvantagem; nesse caso, é interessante orientar o grupo de que a segurança no trânsito é o fator mais relevante a ser considerado.
5. Essa é uma questão aberta. Espera-se que os alunos saibam aliar o conhecimento científico com o desenvolvimento tecnológico e suas implicações sociais.

Parte II – Túneis de vento

1. O túnel de vento pode ter diversos tamanhos (altura, largura e comprimento), que vão de alguns centímetros até vários metros. De maneira simplificada, podemos dizer que se trata de um tubo cilíndrico com superventiladores em uma das extremidades. Em seu interior, o objeto a ser estudado fica parado, enquanto um fluxo de ar ou outros gases são lançados contra ele. Para os testes, podem ser utilizados modelos reduzidos ou objetos reais.
2. Um túnel de vento serve para simular as condições de movimento de qualquer objeto no ar, como aviões, espaçonaves, mísseis e veículos. É utilizado principalmente na indústria aeronáutica e automobilística, mas também pode ser empregado no estudo sobre a ação do vento em construções, como edifícios e pontes, e nos esportes com altas velocidades, como o esqui na neve, ciclismo, *skydiving* e Fórmula 1.
3. Espera-se que os alunos relacionem sua pesquisa com a força de resistência do ar.
4. Essa é uma questão aberta. Espera-se que os alunos saibam aliar o conhecimento científico com o desenvolvimento tecnológico e suas implicações sociais.

Capítulo 7 – Equilíbrio de forças

Conteúdos

O conceito de equilíbrio estático e dinâmico; momento de uma força; centro de massa; máquinas simples; características dos fluidos; densidade; pressão; pressão hidrostática; pressão atmosférica; princípio de Pascal; empuxo.

Competências e habilidades

- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas de grandezas da Física.
- Construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas.
- Compreender que tabelas, gráficos e expressões matemáticas podem ser diferentes formas de representação de uma mesma relação, com potencialidades e limitações próprias, para ser capaz de escolher e fazer uso da linguagem mais apropriada em cada situação, além de poder traduzir entre si os significados dessas várias linguagens.
- Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, seja de experimentos, seja de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem física apropriada.
- Diante de uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os no conjunto de fenômenos da Física, e identificar as grandezas relevantes, em cada caso.
- Reconhecer a relação entre diferentes grandezas, ou relações de causa-efeito, para ser capaz de estabelecer previsões.
- Identificar regularidades, associando fenômenos que ocorrem em situações semelhantes para utilizar as leis que expressam essas regularidades na análise e previsões de situações do dia a dia.
- Compreender a necessidade de fazer uso de escalas apropriadas para ser capaz de construir gráficos ou representações.
- Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.
- Argumentar claramente sobre seus pontos de vista, apresentando razões e justificativas claras e consistentes.
- Compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de determinada época.

Orientações e resoluções

Página 178

Exercícios propostos

1. Como o vaso está em equilíbrio, a soma das forças é zero, ou seja:

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$ ou $\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = 0$

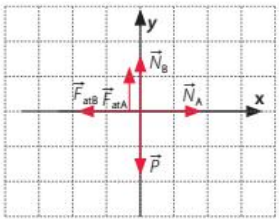
Como $\vec{F}_2 = P = mg = 1{,}2 \cdot 10 = 12$ N, temos:

$\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = 12$ N

2. Não é possível que somente a força $\vec{F}$ deixe o fio na horizontal, pois, por causa da polia, essa força é transmitida ao resto da corda somente na horizontal e não haveria força vertical para cima capaz de anular a força peso.

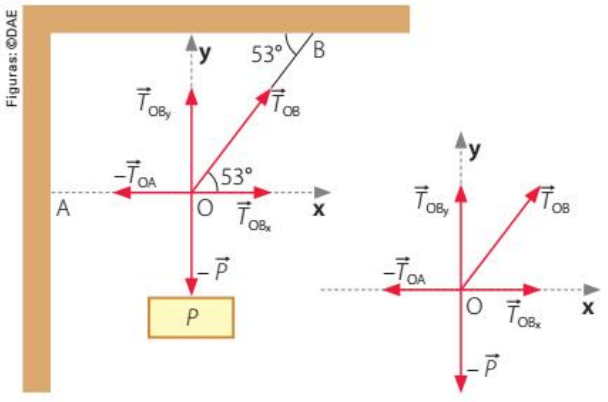
3. Vamos supor que haja atrito na parede e no chão. Nesse caso, as forças que atuam sobre a escada são: seu peso $\vec{P}$, as reações do chão $\vec{N}_B$ e da parede $\vec{N}_A$ e as forças de atrito no solo $\vec{F}_{atB}$ e na parede $\vec{F}_{atA}$.

Reunindo todas as forças em um sistema de eixos coordenados, temos:



É fácil ver que, se não houver a força de atrito entre a escada e o solo $\vec{F}_{atB}$, o equilíbrio será impossível, pois não haverá força que equilibre $\vec{N}_A$, a reação da parede. A força de atrito $\vec{F}_{atA}$, da escada com a parede, não é indispensável. Observe que existe uma força, $\vec{N}_B$, que equilibra o peso, o que torna possível o equilíbrio da escada mesmo que não exista $\vec{F}_{atA}$.

4. Há três forças atuando no ponto O: o peso P, que se transmite por meio do fio pela tração $\vec{T}_{OP}$; a tração $\vec{T}_{OA}$, que atua no fio AO; a tração $\vec{T}_{OB}$, que atua no fio OB. Veja a figura abaixo:



Como esse sistema de forças está em equilíbrio, podemos dizer que o somatório das forças que atuam sobre ele é nulo. Observe que só há necessidade de decompor a tração $\vec{T}_{OB}$, uma vez que $\vec{T}_{OA}$ e $\vec{P}$ estão sobre os eixos *x* e *y*, respectivamente. Assim:

$\vec{T}_{OB_x} = \vec{T}_{OB} \cos 53° = 0{,}6\,\vec{T}_{OB}$ (I)

$\vec{T}_{OB_y} = \vec{T}_{OB}$ sen $53° = 0{,}8\,\vec{T}_{OB}$ (II)

Como somatório das forças é igual a zero:

$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow T_{OB_x} = T_{OA}$ (III)

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow T_{OB_y} = T_{OP} = P = 80$ N (IV)

De IV, temos: $T_{OB_y} = 80$ N

De II, temos: $T_{OB_y} = 8{,}0\,T_{OB}$

$T_{OB} = \dfrac{T_{OB_y}}{8{,}0} = \dfrac{80}{0{,}8} = 100$ N

De I, temos: $T_{OB_x} = 0{,}6\,T_{OB} \Rightarrow T_{OB_x} = 0{,}6 \cdot 100 = 60$ N

De III, temos: $T_{OB_x} = T_{OA} \Rightarrow T_{OA} = 60$ N

Página 179

Orientação 1

A atividade *Garfos equilibristas*, que é apresentada ao final deste capítulo (após os Exercícios Finais) complementa esse boxe.

Página 180

Exercícios propostos

1. a) $M_F = -50 \cdot 0{,}50 = -25$ N · m

b) $F_y = F \cos 30° = 50 \cdot 0{,}87 = 43{,}5$ N · m

c) $M_F = M_{F_y} = 43{,}5 \cdot 0{,}50 = 21{,}75$ N · m

A força *F* age na direção da barra e não é capaz de fazer a barra girar. Seu momento é nulo.

d) $M_F = F \cdot \cos 60° \cdot 0{,}25 = 50 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}25 = 6{,}25$ N · m

2. $M_F = F \cdot b = 20 \cdot 0{,}80 = 16$ N · m

3. $M_F = F \cdot b \Rightarrow 50 = F \cdot 2{,}5 \Rightarrow F = 20$ N

Página 182

Explorando o assunto

Neste caso, vamos imaginar que o experimento deve ser feito no espaço vazio, no qual os corpos não estão submetidos à força peso. Assim, vamos pensar em uma situação em que a alavanca deveria contrabalancear a massa da Terra com a massa de Arquimedes.

Todas as alavancas funcionam com base no princípio da conservação do momento da força. Supondo que a massa do cientista seja 60 kg e sabendo que a massa de nosso planeta é próxima de $6 \cdot 10^{24}$ kg, obtemos:

$M_A = M_B$

$P_{Terra} \cdot b_A = P_{Arquimedes} \cdot b_B$

Então, vamos extrapolar, substituindo o peso P pela respectiva massa m:

$$m_{Terra} \cdot b_A = m_{Arquimedes} \cdot b_B$$
$$6 \cdot 10^{24} \cdot b_A = 60 \cdot b_B$$
$$\frac{b_B}{b_A} = 6 \cdot 10^{23}$$

O valor da razão entre os braços da alavanca mostra que, para Arquimedes sustentar a massa da Terra com seu corpo, a distância entre ele e o ponto de apoio deve ser 100 000 000 000 000 000 000 000 (100 sextilhões) vezes maior que a distância entre o ponto de apoio e o planeta Terra! Isso significa que se colocássemos a Terra a 1 m do ponto de apoio, a alavanca teria de medir pelo menos 10^{23} m, ou seja, a alavanca de Arquimedes deveria ser 100 vezes maior que a Via Láctea, cujo tamanho é, aproximadamente, 10^{21} m.

Página 183

Exercícios propostos

1) $M_F = F \cdot b = 20 \cdot 1{,}2 = 24$ Nm

2) $M_T = M_1 + M_2 = F_1 b_1 + F_2 b_2 = 10 \cdot 0{,}025 + 10 \cdot 0{,}025 =$
$= 0{,}25 + 0{,}25 = 0{,}5$ Nm

3) Alternativa **a**.

$M_T = M_1 + M_2 = F_1 b_1 + F_2 b_2 = 80 \cdot 1{,}8 + 80 \cdot 1{,}8 =$
$= 144 + 144 = 288$ Nm

4) $N = P_{C1} + P_{C2} + P_A \Rightarrow N = 250 + 400 + 600 = 1\,250$ N

Polo em O: $-P_{C1} \cdot 3{,}0 - P_{C2} \cdot x + P_A \cdot 3{,}0 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow -250 \cdot 3{,}0 - 400 \cdot x + 600 \cdot 3{,}0 = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow x = \frac{1\,800 - 750}{400} = 2{,}625 \text{ m}$$

Página 186

Exercícios propostos

1. Alternativa **a**.

$2T_2 = P \Rightarrow 2T_2 = 2\,000 \Rightarrow T_2 = 1\,000$ N

$2T_1 = 1\,000 \Rightarrow T_1 = 500$ N

$F = T_1 = 500$ N

2. Alternativa **a**.

$$2T_C = P \Rightarrow T_C = \frac{P}{2}$$
$$2T_B = T_C = \frac{P}{2} \Rightarrow T_B = \frac{P}{4}$$
$$2T_A = T_B = \frac{P}{4} \Rightarrow T_A = \frac{P}{8}$$

3. Alternativa **b**.

Considerando o sistema em equilíbrio, temos:

$$\left.\begin{array}{l} T = P_1 = m_1 g \\ 2T = P_2 = m_2 g \Rightarrow T = \dfrac{m_2 g}{2} \end{array}\right\} T = T \Rightarrow m_1 g = \frac{m_2 g}{2} \Rightarrow \Rightarrow m_1 = \frac{m_2}{2}$$

4. Alternativa **a**.

Página 187

Explorando o assunto

Os alunos podem associar com alguma facilidade o termo **hidro** com água, ou seja, um fluido, e **estática** com equilíbrio ou repouso. De fato esse ramo da Física estuda os fenômenos relacionados ao equilíbrio dos corpos fluidos.

Página 188

Exercícios propostos

1. $m = 500$ g $= 0{,}5$ kg; $V = 0{,}5$ L

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0{,}5}{0{,}5} \cong 1 \text{ kg/L}$$

2. $m = 3{,}7 - 0{,}7 = 3$ kg; $V = 1{,}5$ L

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{3}{1{,}5} = 2 \text{ kg/L}$$

3. $V = abc = 12 \cdot 6 \cdot 2 = 144$ cm³

Sabendo que 1 L = 1 000 cm³, podemos escrever:

$V = 144 \text{ cm}^3 = 144 \cdot 10^{-3}$ L

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow 2{,}7 = \frac{m}{144 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow m = 388{,}8 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 388{,}8 \text{ g}$$

Página 189

Exercícios propostos

1. $F = P = mg = (80 + 4) \cdot 10 = 840$ N; $A = 4 \cdot 2 = 8$ cm²

$$p = \frac{F}{A} = \frac{840}{4} = 105 \text{ N/cm}^2$$

2. $F = P = mg = 4{,}8 \cdot 10 = 48$ N; $A = a^2 = 20 \cdot 20 = 400$ cm²

$$p = \frac{F}{A} = \frac{48}{400} = 0{,}12 \text{ N/cm}^2$$

3. $F = P = mg = 2 \cdot 10 = 20$ N

$$p = \frac{F}{A} \Rightarrow 2{,}4 = \frac{20}{A} \Rightarrow A = \frac{20}{2{,}4} \cong 8{,}3 \text{ cm}^2$$

Página 193

Explorando o assunto

Para responder a essa questão, primeiramente, devemos saber que nosso corpo pode suportar uma pressão máxima de 4 atm ($4 \cdot 10^5$ N/m²). Então, para encontrar a profundidade-limite, vamos considerar que o mergulho será realizado no nível do mar, em que a

$p_{atm} = 1\ atm = 1 \cdot 10^5\ N/m^2$. Como a densidade da água é $d_{água} = 1\ g/cm^3 = 1 \cdot 10^3\ kg/m^3$ e a aceleração da gravidade vale $g = 10\ m/s^2$, podemos equacionar a pressão total à qual um mergulhador a certa profundidade h estará submetido:

$$p_{total} = p_{atm} + p_{líquido}$$
$$p_{total} = p_{atm} + \rho gh$$
$$h = \frac{p_{total} - p_{atm}}{\rho g} = \frac{4 \cdot 10^5 - 1 \cdot 10^5}{1 \cdot 10^3 \cdot 10} = 3 \cdot 10 = 30\ m$$

Ou seja, 30 m é o limite para um mergulho seguro, pois conforme a profundidade aumenta a pressão também se torna cada vez maior, provocando a diminuição do volume de ar no organismo. Em profundidades superiores, o acesso só é possível com submarinos, que podem atingir uma profundidade cerca de 10 vezes maior (300 m). Para regiões ainda mais profundas, são necessárias câmaras hiperbáricas, um tipo de cilindro hermeticamente fechado, cuja pressão interior pode ser controlada a partir da injeção de ar ou oxigênio. Elas são utilizadas para trabalhos em grandes profundidades, cerca de 100 vezes abaixo de nosso limite de profundidade (3 000 m).

Professor, finalize a discussão comentando com os alunos que nas grandes altitudes também corremos perigo de vida. A partir de 2 800 m de altitude ocorre desconforto para respirar, pois o ar fica mais rarefeito. Acima dos 4 000 m, podem ocorrer edemas no cérebro, nos pulmões e nos olhos, por causa da hipertensão arterial, e hipotermia, por causa da queda da temperatura. Em altitudes superiores a essa, uma pessoa não pode sobreviver sem proteção, por isso os aviões, que voam a cerca de 12 km de altitude, possuem cabines pressurizadas para manter o ambiente confortável para os passageiros. Acima dessa altitude, entre 200 km e 500 km, estão os satélites e a Estação Espacial Internacional. Realizar manutenção ou consertos de equipamentos nessa altura só é possível com vestimentas de astronauta, as quais garantem fornecimento de oxigênio e mantêm a pressão e a temperatura adequadas.

Página 194

Exercícios propostos

1. $p = 0{,}8\ g/cm^3 = 0{,}8 \cdot 10^3 = 800\ kg/m^3$
$p = \rho gh = 800 \cdot 10 \cdot 8 = 64\,000\ Pa = 6{,}4 \cdot 10^4\ Pa$

2. $p = \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2$
$p = 13\,600 \cdot 10 \cdot 0{,}8 + 8\,000 \cdot 10 \cdot 0{,}35 =$
$= 136\,800\ Pa = 1{,}36 \cdot 10^5\ Pa$

3. $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow \frac{8\,000}{120} = \frac{F}{1} \Rightarrow F = 66{,}7\ N$

4. $p_A = p_B$
$p_{atm} + \rho_1 gh_1 = p_{atm} + \rho_2 gh_2$
$13\,600 \cdot 10 \cdot 0{,}213 = \rho_2 \cdot 10 \cdot 1{,}42$
$\rho_2 = \frac{28\,968}{14{,}2} = 2\,040\ kg/m^3 = 2{,}04\ g/cm^3$

Orientação 2

Se for conveniente, inicie o tema Empuxo com base na problematização da seção **Pesquise, proponha e debata: Flutua ou afunda?**, no fim deste capítulo.

Página 195

Exercícios propostos

1. $P = mg = 6 = \Rightarrow m = 0{,}6\ kg = 600\ g;$
$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow 2{,}7 = \frac{600}{V} \Rightarrow V = 222{,}2\ cm^3 = 2{,}2 \cdot 10^{-4}\ m^3$
$P_{aparente} = P - E = P - \rho Vg = 6 - 1\,000 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot 10 =$
$= 6 - 2{,}2 = 3{,}8\ N$

2. $P = mg = 50 \Rightarrow m = 5\ kg = 5\,000\ g;$
$E = 40 \Rightarrow \rho Vg = 40 \Rightarrow 13\,600 \cdot V \cdot 10 = 40 \Rightarrow$
$\Rightarrow V = \frac{1}{3\,400}\ m^3 = \frac{10^6}{3\,400}\ cm^3$
$\rho = \frac{m}{V} = \frac{5\,000}{\frac{10^6}{3\,400}} = \frac{1{,}7 \cdot 10^7}{10^6} = 17\ g/cm^3$

3. $P = E \Rightarrow mg = \rho Vg \Rightarrow \rho_c V_c g = \rho_{liq} V_{sub} g \Rightarrow$
$\Rightarrow \frac{V_{sub}}{V_c} = \frac{\rho_c}{\rho_{liq}} = \frac{0{,}6}{1} = 0{,}6$

4. Na situação de subida iminente, temos que a força peso deverá ser igual, em módulo, à força de empuxo:
$E = P \Rightarrow n\rho_{ar} V_{balões} g = mg \Rightarrow$
$\Rightarrow N = \frac{m}{\rho_{ar}} V_{balões} = \frac{24}{(1{,}2 \cdot 2 \cdot 10^{-3})} = 10\,000$ balões

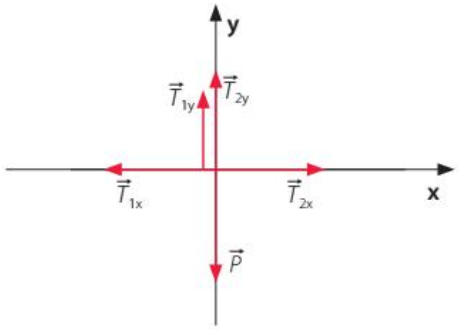
5. $P = m \cdot g = 0{,}5 \cdot 10 = 5{,}0\ N$
$E = \rho Vg = 10^3 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 15\ N$

Como o empuxo é mais intenso que o peso, teremos a mola distendida exercendo uma força de 10 N (diferença entre o peso e o empuxo).

Página 196

Exercícios finais

1. a)



Decompõem-se as forças inclinadas $\vec{T}_1 = \vec{T}_2$:
$T_{1x} = T_{11} \cos 30°$
$T_{2x} = T_{2y} = T_2 \cos 45° = T_2 \operatorname{sen} 45°$

$T_{1y} = T_{11} \text{ sen } 30°$

A resultante das forças em cada eixo é nula:

$x \Rightarrow T_{2x} - T_{1x} = 0 \Rightarrow T_2 \cdot 0{,}71 = T_1 \cdot 0{,}87$

$y \Rightarrow T_{2y} + T_{1y} - P = 0 \Rightarrow T_2 \cdot 0{,}71 + T_1 \cdot 0{,}5 = 2\,000$

Substitui-se, na segunda equação, $T_2 \cdot 0{,}71$ por $T_1 \cdot 0{,}87$:

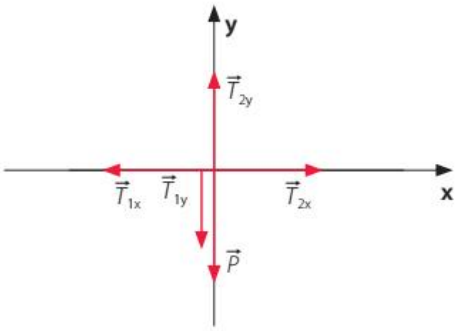
$T_1 \cdot 0{,}87 + T_1 \cdot 0{,}5 = 2\,000$

$T_1 \cong \dfrac{2\,000}{1{,}37} \cong 1\,460 \text{ N}$

Retornando para a equação anterior:

$T_2 \cong \dfrac{1\,460 \cdot 0{,}87}{0{,}71} \cong 1\,790 \text{ N}$

b)



Adota-se o mesmo critério de procedimentos do item anterior:

$T_{1x} = T_1 \cos 30°$ $\qquad$ $T_{2x} = T_{2y} = T_2 \cos 45°$

$T_{1y} = T_1 \text{ sen } 30°$

$x \Rightarrow T_{2x} - T_{1x} = 0 \Rightarrow T_2 \cdot 0{,}71 = T_1 \cdot 0{,}87$

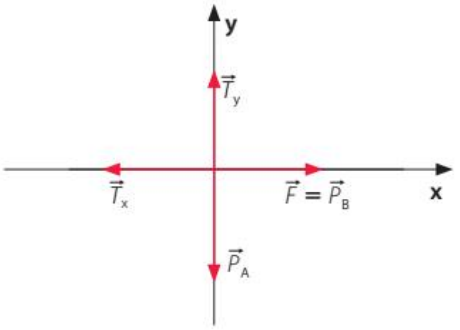
$y \Rightarrow T_{2y} + T_{1y} - P = 0 \Rightarrow T_2 \cdot 0{,}71 + T_1 \cdot 0{,}5 = 2\,000$

$T_1 \cdot 0{,}87 - T_1 \cdot 0{,}5 = 2\,000$

$T_1 = \dfrac{2\,000}{0{,}37} \cong 5\,405 \text{ N}$

$T_1 = \dfrac{5\,405 \cdot 0{,}87}{0{,}71} \cong 6\,623 \text{ N}$

2.



Decompõe-se T:

$T_x = T \cos 60°$

$T_y = T \text{ sen } 60°$

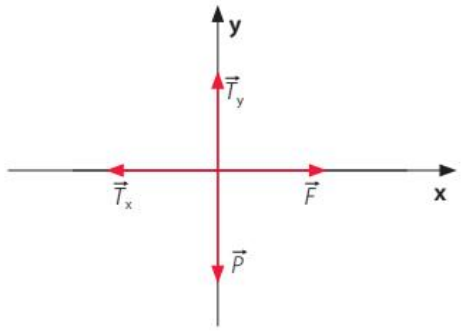
Resultante nula em cada eixo:

$x \Rightarrow P_B - T \cdot 0{,}5 = 0 \Rightarrow P_B = 0{,}5 \cdot T = \dfrac{1}{2} \cdot T$

$y \Rightarrow T \cdot 0{,}87 - P_A = 0 \Rightarrow P_A = 0{,}87 \cdot T = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \cdot T \Rightarrow$

$\Rightarrow \dfrac{P_A}{P_B} = \sqrt{3}$

3. a)



No ponto de encontro da corda com a barra, atuam as forças de tração $\vec{T}$, $\vec{F}$ e o peso $\vec{P}$. Decompõe-se a força inclinada T:

$T_x = T \cos 30°$

$T_y = T \text{ sen } 30°$

A resultante das forças em cada eixo é nula:

$x \Rightarrow F - T_x = 0 \Rightarrow F = T \cdot 0{,}87$

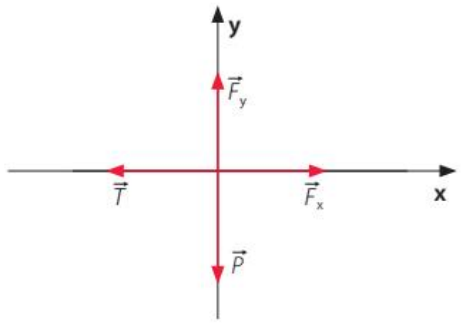
$y \Rightarrow T_y - P = 0 \Rightarrow T \cdot 0{,}5 = 10\,000$

$T = 20\,000 \text{ N}$

Retornando à primeira equação, tem-se:

$F = 20\,000 \cdot 0{,}87 \cong 17\,400 \text{ N}$

b)



Adota-se o mesmo critério de procedimentos do item anterior:

$F_x = F \cos 30°$

$F_y = F \text{ sen } 30°$

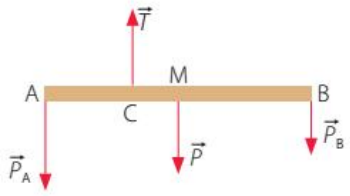
$x \Rightarrow F_x - T = 0 \Rightarrow T = F \cdot 0{,}87$

$y \Rightarrow F_y - P = 0 \Rightarrow F \cdot 0{,}5 = 10\,000$

$F = 20\,000 \text{ N}$

$T = 20\,000 \cdot 0{,}87 \cong 17\,400 \text{ N}$

4.



$AB = 4{,}0$ m

$AM = MB$

$P_A = 30$ N

$P = 20$ N

$P_B = 10$ N

$CB = x = ?$

$\Sigma F = 0 \Rightarrow T - P_A - P - P_B = 0$

$T = 60$ N

$\Sigma M_F = 0$

Vamos adotar o polo em C e sentido horário como positivo:

$+ P_A \cdot AC + T \cdot O - P \cdot MC - P_B CB = 0$

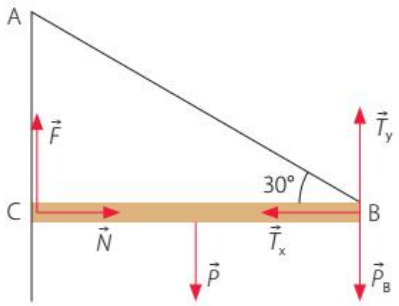
$30 \cdot (4{,}0 - x) - 20 \cdot (x - 2{,}0) - 10x = 0$

$120 - 30x - 20x + 40 - 10x = 0$

$60x = 160$

$x = 2{,}67$

5.



A haste suporta uma força vinda da parede que pode ser decomposta na normal ($\vec{N}$) e na tangencial ($\vec{F}$), que a impede de cair. A tração é inclinada e decomposta em $\vec{T}_x$ e $\vec{T}_y$.

$T_x = T \cos 30°$

$T_y = T \operatorname{sen} 30°$

A resultante é nula nos dois eixos:

$x \Rightarrow N - T_x = 0 \Rightarrow N = T \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$y \Rightarrow F + T_y - P - P_B = 0 \Rightarrow F + T \cdot \dfrac{1}{2} = 2\,200$

$\Sigma M_F = 0$ (O momento é nulo apenas para as forças verticais, que têm vários pontos de aplicação. Adotamos o polo em C e sentido anti-horário como positivo; ℓ é o comprimento da haste.)

$F \cdot 0 - P \cdot \dfrac{\ell}{2} + T_y \ell - P_B \cdot \ell = 0$

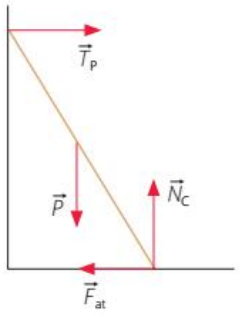
$T_y = \dfrac{P}{2} + P_B \Rightarrow T = (200 + 1\,800) \cdot 2 = 4\,000$ N

Retornando às equações anteriores, determinamos as intensidades de F e N.

$N = 4\,000 \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 2\,000\sqrt{3}$ N

$F + 4\,000 \cdot \dfrac{1}{2} = 2\,200 \Rightarrow F = 200$ N

6.



No esquema de forças acima: $\vec{N}_C$ é a reação normal do chão sobre a escada; $\vec{F}_{at}$ é a força de atrito que impede a escada de deslizar; $\vec{N}_P$ é a reação normal da parede sobre a escada.

Para haver equilíbrio é necessário que:

$N_P - F_{at} = 0$ e $N_C - P = 0$

A força solicitada é a resultante de $\vec{N}_C$ e $\vec{F}_{at}$, donde se conhece que:

$N_C = P = 800$ N

O momento resultante dessas forças é nulo, e é interessante adotar o ponto de aplicação de $\vec{N}_C$ como polo. Sentido positivo será o anti-horário. Então:

$\left(\sqrt{15} = \sqrt{4^2 - 1^2}\right)$

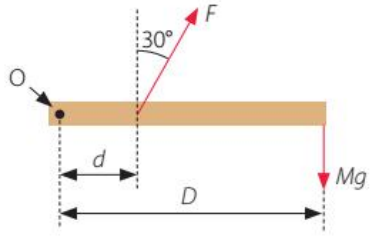
$N_P \cdot 0 + N_C \cdot 1{,}0 - P \cdot 0{,}5 - F_{at} \cdot \sqrt{15} = 0$

$800 - 400 = F_{at} \cdot \sqrt{15}$

$F_{at} \cong 103{,}3$ N

$F = \sqrt{800^2 + 103{,}3^2} = 806{,}6$ N

7. Na figura, são indicadas as forças que agem no braço, exceto a força aplicada no ponto O.



Como a barra deve estar em equilíbrio, o momento da força F em relação ao polo O deve ter a mesma intensidade que o momento da força aplicada na ponta do braço:

$F \cdot \cos 30° \cdot d = M \cdot g \cdot D$

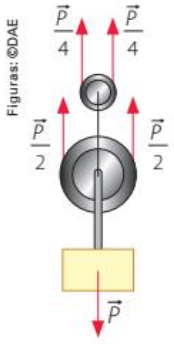
$F \cdot 0{,}86 \cdot 0{,}6 = 430 \cdot 10 \cdot 2{,}4$

$F = 20000$ N ou $2{,}0 \cdot 10^4$ N

8. Em qualquer associação de polias, cada polia móvel reduz a força a ser exercida à metade e duplica o deslocamento ao se mover a carga. Então:

$F = 250$ N e $d = 20$ m

9. a)



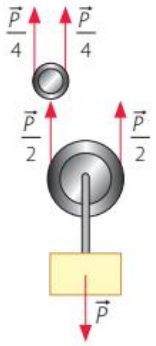
$F = \frac{P}{4} = 40$ N

$P = 160$ N

$d = \frac{h}{4}$

$d = 2{,}5$ m

b)



$F = \frac{P}{4} = 50$ N

$P = 200$ N

$d = \frac{h}{4}$

$d = 2{,}5$ m

10. $\rho = \frac{400}{500} = 0{,}8$ g/mL

11. $m = \frac{P}{g} = \frac{25}{10} = 2{,}5$ kg $= 2500$ g

$V = \frac{m}{\rho} = \frac{2500}{2{,}7} = 926$ cm³

12. $m = 1950 - 150 = 1800$ g

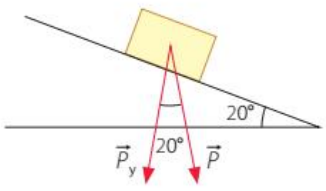
$\rho = \frac{1800}{2000} = 0{,}9$ g/mL

13. $P = mg = 10 \cdot 10 = 10^2$ N

$A = 0{,}2^2 = (2 \cdot 10^{-1})^2 = 4 \cdot 10^{-2}$ m²

$P = \frac{F}{A} = \frac{P}{A} = \frac{10^2}{4 \cdot 10^{-2}} = \frac{10 \cdot 10^3}{4} = 2{,}5 \cdot 10^3$ N/m²

14.



A componente $\vec{P}_y$ é perpendicular ao plano inclinado e responsável pela pressão sobre ele.

$P = \frac{P_y}{A} = \frac{P \cos 20°}{A} = \frac{10^2 \cdot 0{,}94}{4 \cdot 10^{-2}} = 2{,}35 \cdot 10^3$ N/m²

15. $P = \frac{F}{A}$

I) $P_I = \frac{25}{0{,}2 \cdot 0{,}1} = 12{,}5 \cdot 10^2$ N/m²

II) $P_{II} = \frac{25}{0{,}2 \cdot 0{,}05} = 25 \cdot 10^2$ N/m²

III) $P_{III} = \frac{25}{0{,}1 \cdot 0{,}05} = 50 \cdot 10^2$ N/m²

16. $m = \rho V = 2{,}0 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 2{,}5 \cdot 0{,}44 = 8{,}8 \cdot 10^3$ kg

17. $P = \frac{F}{A} = \frac{88 \cdot 10^3 \cdot 10}{4 \cdot 2{,}5} = 8{,}8 \cdot 10^3$ N/m²

18. Da figura conclui-se que a área detalhada com linhas diagonais tem 0,2 mm de altura e 3 cm de base.

Assim, em m², a área é dada por:

$s = 3 \cdot 10^{-2} \cdot 0{,}2 \cdot 10^{-3}$ m²

$s = 6 \cdot 10^{-6}$ m²

A pressão exercida na madeira quando a força aplicada for 4,5 N será:

$p = \frac{F}{s}$

$p = \frac{4{,}5}{6 \cdot 10^{-6}} \therefore p = 7{,}5 \cdot 10^5$ Pa

19. $p = \rho \cdot g \cdot h = 0{,}8 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 0{,}5 = 4 \cdot 10^3$ N/m²

20. $\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1{,}293 \cdot 10 \cdot 1\,000 = 12930$ N/m²

21. $p = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot h = 1{,}0 \cdot 10^5 + 1{,}03 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 30 =$

$= 4{,}09 \cdot 10^5$ Pa

22. Alternativa **e**. A pressão hidrostática varia diretamente com a profundidade; portanto, o gráfico é uma reta crescente; entre h_1 e h_2 a pressão cresce mais rapidamente pelo fato de a densidade do líquido ali inserido ser maior.

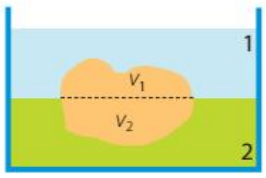
23. a) $P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow \frac{800 \cdot 10}{1800} = \frac{F_2}{3{,}0} \Rightarrow F_2 = 13{,}3$ N

b) $p = p_{atm} + p_1 + \rho gh =$

$= 1{,}0 \cdot 10^5 + \frac{800 \cdot 10}{1800 \cdot 10^{-4}} + 0{,}8 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 1{,}5 =$

$= 1{,}0 \cdot 10^5 + 0{,}44 \cdot 10^5 + 0{,}12 \cdot 10^5 = 1{,}56 \cdot 10^5$ N/m²

24.



O corpo está sob a ação do peso e de dois empuxos, (um empuxo do líquido 1 e outro do líquido 2). A resultante das forças é nula.

$E_1 + E_2 - P = 0$

$E_1 + E_2 = P$

$\rho_1 v_1 g + \rho_2 v_2 g = \rho_c (v_1 + v_2) g$

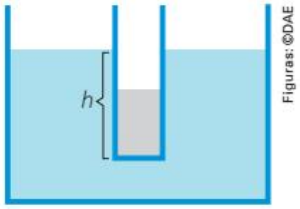
$\rho_1 v_1 + \rho_2 v_2 = \rho_c v_1 + \rho_c v_2$

$\rho_1 v_1 - \rho_c v_1 = \rho_c v_2 - \rho_c v_2$

$v_1 (\rho_1 - \rho_c) = v_2 (\rho_c - \rho_2)$

$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\rho_c - \rho_2}{\rho_1 - \rho_c} = \frac{8,4 - 13,6}{5,8 - 8,4} = \frac{5,2}{2,6} = 2$

25.



Figuras: ©DAE

$h = 20$ cm

No tubo de vidro, agem seu próprio peso, o peso do mercúrio em seu interior e o empuxo:

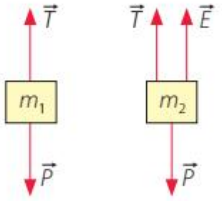
$P_{vl} + P_{Hg} - E = 0 \Rightarrow P_{Hg} = E - P_{vl}$

$M_{Hg} g = \rho_L V_{des} g - m_{vl} g$

$u_{Hg} V_{Hz} = \rho_L A h - m_{vl}$

$V_{Hg} = \frac{1,5 \cdot 2 \cdot 20 - 40}{13,6} = \frac{20}{13,6} = 1,47 \text{ cm}^3$

26. a)



Corpo 1 $= P - T = m \cdot a$

Corpo 2 $= T + E - P = m \cdot a$

Adicionando as equações membro a membro, temos:

$m_1 = m_2 = m$

$V_{desl} = V_1 = V_2 = \frac{m}{\ell} = \frac{150 \cdot 10^{-3}}{21 \cdot 10^3} = 7,14 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$

$E = 2\,ma$

$a = \frac{\rho_L V_{desl} g}{2\,m} = \frac{10^{-3} \cdot 7,14 \cdot 10^{-6} \cdot 9,8}{2 \cdot 0,15} =$

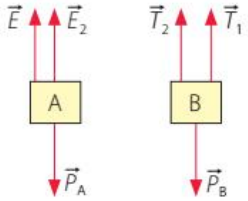
$= \frac{70 \cdot 10^{-3}}{0,3} = 0,23 \text{ m/s}^2$

b) $v = v_0 + at$

$v = 0 + 0,23 \cdot 2,3$

$v = 0,529$ m/s

27. a)



$P_A = E + T_2$

$P_B = T_2 + T_1$

(força resultante nula)

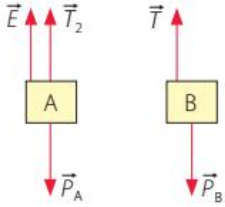
$T_2 = P_A - E = 10 \cdot 10 - 10^3 \cdot 10^4 \cdot 10^{-6} \cdot 10 =$

$= 10^2 - 10^2 = 0 \Rightarrow T_2 = 0$

$T_1 = P_B \Rightarrow T_1 = 100$ N

$E = 10^2$ N $= 100$ N

b)



$E + T_2 - P_A = m_A a$

$P_B - T_2 = m_B a$

Adicionamos as equações membro a membro:

$E - P_A + P_B = m_A a + m_B a$

Como $m_A = m_B$, então $P_A = P_B$.

$a = \frac{E - P_A + P_B}{m_A + m_B}$

$a = \frac{E}{2m} = \frac{100}{2 \cdot 10} = 5,0 \text{ m/s}^2$

Substituímos a por 5,0 na segunda equação:

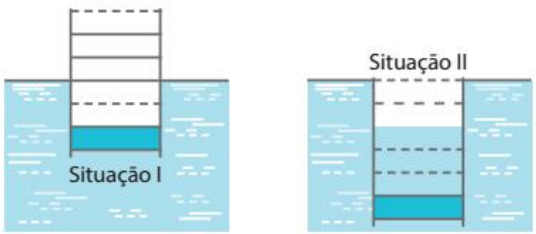
$100 - T_2 = 10 \cdot 5,0$

$T_2 = 50$ N

c) Com o corpo A fora do líquido, o sistema entra em equilíbrio, pois $P_A = P_B$. Então:

$T_2 = 100$ N e $a = 0$

28. Alternativa **c**.



De acordo com a figura, o volume ocupado pelo lastro corresponde ao volume V_1 de cada divisão da escala do cilindro.

Na situação I, para o equilíbrio, temos:

$E = P_{lastro}$

$\mu_a 3V_1 g = P_{lastro}$

Na situação II, para o equilíbrio, temos:

$E' = P_{lastro} + P_{água}$

$\mu_a 6V_1 g = \mu_a 3V_1 g + \mu_a nV_1 g$

$6 = 3 + n \Rightarrow n = 3$

Portanto, a água deve preencher três divisões do cilindro.

29. $p_1 = p_2$

$$\frac{F_1}{A_1} + dgh = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = \left(\frac{F_1}{A_1} + dgh\right) \cdot A_2$$

30.

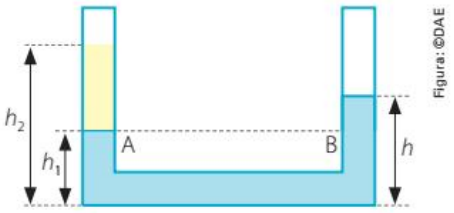


Figura: ©DAE

$p_A = p_B$

$\rho_{atm} + \rho_0 gh\,(h_2 - h_1) = p_{atm} + \rho_A gh$

$\rho_0 \cdot (60 - 50) = 1{,}0 \cdot (58 - 50)$

$\rho_0 = 0{,}80\ g/cm^3$

31. Alternativa **c**. Na condição de equilíbrio descrita no texto, devemos ter:

$E = P$

$d_l \cdot V_l \cdot g = M \cdot g$

$d_l \cdot V_l = M$ (1)

A massa m de água que vazou do balde é igual à massa de água deslocada pelo bloco de madeira, e esta pode ser obtida pela equação da densidade:

$d_l = \frac{m}{V_1}$

$m = d_l \cdot V_l$ (2)

Substituindo (2) em (1), temos:

$m = M$

32. Alternativa **d**. Como o gás hélio é mais denso que o gás hidrogênio, seu empuxo é mais intenso, mesmo que os volumes ocupados sejam iguais; seus pesos são desprezíveis; logo, a tração no balão com o gás hélio é mais intensa que no balão com gás hidrogênio.

33. A diferença entre o empuxo e o peso do cilindro deve ser o peso do corpo que o manterá submerso e em equilíbrio com sua face superior à tona da água:

$P_b = E - P_c = d_{água}\, V \cdot g - d_{cilindro}\, V \cdot g =$

$= (d_{água} - d_{cilindro}) \cdot 3 \cdot 0{,}5^2 \cdot 0{,}4 \cdot 10 =$

$= (1\,000 - 800) \cdot 3 \cdot 0{,}1 \cdot 10 = 600\ N$

Experimento extra para demonstração investigativa com os alunos – Garfos equilibristas

Podemos pensar no centro de massa como o ponto em que toda a massa do corpo ou sistema está concentrada. Uma estratégia para explicar esse conceito é utilizar experimentos investigativos.

MATERIAIS

- 2 garfos de metal
- 2 palitos de dentes
- 1 saleiro

ROTEIRO E QUESTÕES

O centro de massa pode estar fora do ponto de apoio?

Nesta atividade, você vai construir um sistema em equilíbrio estático.

- Encaixe os dentes dos garfos de forma que o conjunto fique firme.
- Coloque um dos palitos entre os dentes do conjunto anterior.
- Espete o outro palito no topo central do saleiro.
- Por fim, o desafio é equilibrar todo o arranjo experimental unindo as pontas dos palitos.
- Caso seja necessário, você pode mudar o ângulo de abertura entre os garfos para facilitar a manipulação do arranjo.

A seguir, peça aos alunos que respondam no caderno às seguintes questões:

1. Qual é o ponto de apoio do sistema?

Resposta: O ponto de apoio fica localizado na ponta dos palitos.

2. Onde está o centro de massa do sistema?

Resposta: Nesse arranjo, acontece uma situação similar ao caso do cabide, ilustrado no boxe **Por dentro do conceito** da página 179. Isto é, o centro de massa está fora do conjunto, abaixo do ponto de apoio em uma região entre os garfos e próxima aos cabos.

Página 201

Investigue você mesmo – Balança de braços

Nesta atividade, uma balança de braços simples será utilizada para investigar a lei das alavancas.

O fato de serem moedas ou arruelas de mesmo tamanho nos permite afirmar que o peso médio delas seja quase igual. Para tornar a experiência mais interessante, você pode levar para a aula uma balança de precisão e pedir aos alunos que pesem suas moedas ou arruelas e selecionem aquelas que tenham massa mais próxima.

Respostas das questões

1. Com as massas iguais sendo colocadas a distâncias iguais, o centro de massa coincide com o ponto de apoio. Então, a balança fica equilibrada.
2. O centro de massa desloca-se para o lado com maior massa, mesmo lado para o qual a balança pende.
3. Nessa situação, também teremos o desequilíbrio, pois como as massas são iguais o centro de massa estará entre os pesos.
4. A balança penderá para o lado da massa mais distante do ponto de apoio.
5. Para analisar as situações que envolvem três cestinhas, podemos usar o princípio da alavanca, que requer que a relação $F_1 \cdot b_1 = F_2 \cdot b_2 + F_3 \cdot b_3$ seja estabelecida. Nesse caso, temos a seguinte relação:

$$P_1 \cdot b_1 = P_2 \cdot b_2 + P_3 \cdot b_3 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow m_1 \cdot g \cdot b_1 = m_2 \cdot g \cdot b_2 + m_3 \cdot g \cdot b_3 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow m_1 \cdot b_1 = m_2 \cdot b_2 + m_3 \cdot b_3$$

Sendo $m_1 = 3m$; $m_2 = 2m$; $m_3 = m$; $d_1 = 10$ cm $=$ $= 0{,}1$ m; $d_2 = 5$ cm $= 0{,}05$ m e $d_3 = 20$ cm $= 0{,}2$ m.

Página 202

Pesquise, proponha e debata – Flutua ou afunda?

O objetivo desta atividade é induzir os alunos a refletir sobre as características (intrínsecas de um corpo) que o levam a flutuar ou afundar quando colocados na água. É um experimento de rápida realização e que motiva a participação dos alunos. Sugerimos desenvolvê-lo como um experimento de demonstração investigativa no início da aula de Hidrostática para introduzir o conceito de densidade e sua relação com massa, forma e volume dos corpos. Caso disponha de tempo e espaço, esse experimento pode ser desenvolvido como atividade em grupo.

MATERIAIS

Entre as várias possibilidades de objetos diferentes, sugerimos: papel-alumínio (que pode inicialmente ser colocado sobre a água como um barquinho e depois amassado em formato de bolinha), um pires de plástico e outro pires de vidro, frasco de óleo ou de maionese (lacrados), objetos de madeira (como prendedor de roupas, lápis e palito de sorvete), gelo, vela, bandeja, bolinha de isopor, rolha, prego, anel ou aliança, entre outros.

DISCUSSÃO

É provável que no início da atividade os alunos indiquem que os objetos mais leves vão flutuar e os objetos mais pesados vão afundar, mas no decorrer do experimento eles comecem a perceber que o formato do corpo e o material de que são constituídos são fatores fundamentais para o levantamento das hipóteses.

A diferença entre o refrigerante tradicional e o refrigerante *diet* é que um contém grande quantidade de açúcar em sua composição e outro utiliza apenas adoçante, por isso, a primeira bebida afunda, enquanto a outra flutua. Pode ser interessante cobrir o rótulo das embalagens e solicitar aos alunos que descubram qual é o tipo de refrigerante, a partir de sua flutuabilidade. Alerte aos alunos que o consumo em excesso de refrigerante não é saudável.

Capítulo 8 – Newton e suas leis

Conteúdos

Evolução histórica do conceito de inércia; princípio fundamental da dinâmica; princípio da ação e reação; aplicações das leis de Newton: sistemas de corpos, elevadores, forças no movimento circular.

Competências e habilidades

- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas de grandezas da Física.
- Construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas.
- Compreender que tabelas, gráficos e expressões matemáticas podem ser diferentes formas de representação de uma mesma relação, com potencialidades e limitações próprias, para ser capaz de escolher e fazer uso da linguagem mais apropriada em cada situação, além de poder traduzir entre si os significados dessas várias linguagens.
- Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, seja de experimentos ou de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem física apropriada.
- Diante de uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os no conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas relevantes em cada caso.
- Reconhecer a relação entre diferentes grandezas, ou relações de causa-efeito, para ser capaz de estabelecer previsões.
- Identificar regularidades, associando fenômenos que ocorrem em situações semelhantes para utilizar as leis que expressam essas regularidades na análise e previsões de situações do dia a dia.
- Estimar ordens de grandeza para poder fazer previsões.

- Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.
- Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir.
- Argumentar claramente sobre seus pontos de vista, apresentando razões e justificativas claras e consistentes.
- Acompanhar o noticiário relativo à Ciência em jornais, revistas e notícias veiculadas pela mídia, identificando a questão em discussão e interpretando, com objetividade, seus significados e implicações para participar do que se passa a sua volta.
- Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da história.

Orientações e resoluções

Página 204

Orientação 1

A atividade *Investigue com o pesquisador*, proposta com sugestão de atividade complementar, ao final das orientações do capítulo, utiliza trechos da obra citada nessa página.

Página 205

Explorando o assunto

De fato, o gato Garfield está correto ao afirmar que um corpo em repouso tende a ficar em repouso. No entanto, é interessante observar que ele usa esse argumento para não realizar nenhuma atividade e justificar sua preguiça. Pergunte aos alunos como o personagem John poderia contra-argumentar. Por exemplo, ele poderia dizer que, segundo essa mesma lei, um corpo em movimento retilíneo uniforme tende também a manter esse movimento.

Exercícios propostos

1. Ao puxar a toalha, o mágico faz que apenas ela adquira movimento. Os outros objetos, parados, continuam no estado de repouso.

2. Alternativa **a**. Como o corpo estava em movimento para a frente com o ônibus, de acordo com o princípio da inércia, ele tem a tendência de manter esse estado. Por isso, a pessoa deve tentar ao máximo manter o movimento original.

3. Caso $\vec{F}$ seja a única força que age sobre o corpo, ele estará em movimento. Mas, se houver outras forças, a resultante poderá ser nula e, assim, o corpo poderá estar em movimento retilíneo e uniforme ou parado.

Página 206

Orientação 2

Professor, a relação massa-energia será melhor explorada no Capítulo 6 do volume 2 desta coleção.

Página 207

Exercícios propostos

1. $F_{res} = ma = 1{,}5 \cdot 10 = 15$ N; força peso

2. $a = \dfrac{25 - 30}{5{,}0} = -1{,}0\ m/s^2$ ($v_f = 90$ km/h $= 25$ m/s; $v_i =$ $= 108$ km/h $= 30$ m/s)

$F_{res} = ma = 1\,500 \cdot (-1{,}0) = 1\,500\ N \Rightarrow |F_{res}| = 1\,500\ N$

3. $a = \dfrac{20 - 0}{20} = -1{,}0\ m/s^2$ ($v_f = 72$ km/h $= 20$ m/s; $v_i = 0$)

$F_{res} = ma = F_{motor} - F_{atrito} \Rightarrow m \cdot 1{,}0 = 1\,500 - 400 \Rightarrow$

$\Rightarrow m = 1\,100$ kg

4. $F_{res} = \sqrt{F_{vento}^2 + F_{água}^2} = \sqrt{4\,000^2 + 2\,000^2} =$

$= \sqrt{16 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10^6} = \sqrt{20 \cdot 10^6} =$

$= 2\sqrt{5} \cdot 10^3$ N

$F_{res} = ma \Rightarrow 2 \cdot \sqrt{5} \cdot 10^3 = 500 \cdot a \Rightarrow$

$\Rightarrow a = \dfrac{2 \cdot \sqrt{5} \cdot 10^3}{5 \cdot 10^2} = \dfrac{20\sqrt{5}}{5} = 4\sqrt{5}\ m/s^2$

Página 210

Exercícios propostos

1. 200 N, horizontal para a esquerda, aplicada no pé do jogador.

2. 125 N, aplicada pelo supino na mão do aluno, verticalmente para baixo.

3. 120 N

Orientação 3

Professor, neste momento, apresentaremos exercícios típicos de situações dinâmicas envolvendo vários corpos, retomando principalmente as forças apresentadas no Capítulo 6 e relacionando-as com as leis de Newton apresentadas neste capítulo. Nesta seção haverá exercícios com polias, planos inclinados, molas, entre outros.

Página 213

Exercícios propostos

1. a) $F_{res\ sist} = (m_A + m_B)a$

$130 = (60 + 70)a$

$a = 1\ m/s^2$

b) $F_{A,B} = 70 \cdot 1{,}0$

$F_{A,B} = 70$ N

2. a) $F_{res\ sist} = P_C = (m_A + m_B + m_C)a$

$5 = 25a \cdot 10 = (10 + 10 + 5)a$

$a = 2\ m/s^2$

b) $F_{res_B} = F_{elást} \Rightarrow m_B a = kx$

$x = \dfrac{10 \cdot 2}{200} = 0{,}1\ m = 10\ cm$

3. a) $F_{res_{sist}} = F = (m_A + m_B + m_C)a$

$8 = (2 + 1{,}5 + 1{,}5) \cdot a \Rightarrow 8 = 5 \cdot a \Rightarrow a = 1{,}6\ m/s^2$

b) $F_{resC} = T_{BC} = m_C \cdot a = 1{,}5 \cdot 1{,}6 = 2{,}4\ N$

$8{,}0 - T_{BA} = 2{,}0 \cdot 1{,}6 \Rightarrow T_{BA} = 4{,}8\ N$

c) $N_A = P_A = 20\ N$

$N_B = P_B = 1{,}5\ N$

$N_C = P_C = 1{,}5\ N$

4. $\mu_e = \dfrac{F_{at_e}}{N} = \dfrac{F_{at_e}}{p} = \dfrac{80}{400} = 0{,}20$

$\mu_e = \dfrac{F_{at_d}}{N} = \dfrac{F_{at_d}}{P} = \dfrac{72}{400} = 0{,}18$

5. $F_{res} = F_{motor} - F_{atrito} = ma$

$10\,000 - F_{atrito} = 1\,000 \cdot 25$

$F_{atrito} = 7\,500\ N$

$F_{atrito} = \mu N = \mu P$

$7\,500 = \mu \cdot 10\,000$

$\mu = 0{,}75$

6. $v_i = 21{,}6\ km/h = 6{,}0\ m/s$

$v_f = 0$

$\Delta p = 5{,}0\ m/s$

$V_f^2 = V_{fi}^2 + 2a\Delta p$

$0 = 6{,}0^2 + 2 \cdot a \cdot 5{,}0$

$a = -3{,}6\ m/s^2$

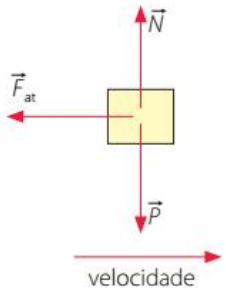
$F_{res} = F_{fat} = ma$

$|\vec{F}_{at}| = 40 \cdot 3{,}6$

$F_{at} = 144\ N$

$\mu = \dfrac{F_{at}}{N} = \dfrac{F_{at}}{P} = \dfrac{144}{400}$

$\mu = 0{,}36$



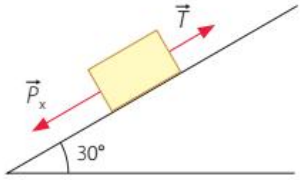
7. $F_{res} = P_x$

$ma = mg \cdot \text{sen } 37°$

$a = 10 \cdot 0{,}6$

$a = 6{,}0\ m/s^2$

8.



$T = P_x = 0$

$T = P_x = P \cdot \text{sen } 30°$

$T = 500 \cdot 0{,}5$

$T = 250\ N$

$N = P_y = P \cdot \cos 30°$

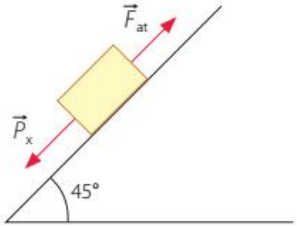
$N = 500 \cdot 0{,}87$

$N = 435\ N$

9. a) $F_{res} = ma$

$F_{res} = 20 \cdot 2{,}0$

$F_{res} = 40\ N$



b) $P_x - F_{at} = ma$

$200 \cdot 0{,}70 - F_{at} = 40$

$F_{at} = 100\ N$

c) $\mu = \dfrac{F_{at}}{N} = \dfrac{F_{at}}{P_y}$

$\mu = \dfrac{100}{140}$

$\mu = 0{,}71$

10. $F_{res_{sist}} = P_{XA} = (m_A + m_B)a$

$P_A \cdot \text{sen } 60° = (m_A + m_B)a$

$10\,000 \cdot 0{,}87 = (1\,000 + 1\,000)a$

$a = \dfrac{87\,000}{2\,000} \Rightarrow a = 4{,}35\ m/s^2$

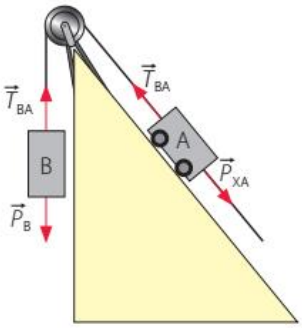
$F_{res_B} = T_{AB} = m_B \cdot a_A$

$T_{AB} = 1\,000 \cdot 4{,}35$

$T_{AB} = 4\,350\ N$

11.

Figuras: ©DAE



O corpo B cai porque seu peso é maior que P_{XA}.

$$\begin{cases} F_{resB} = PB - T_{AB} = m_B a \Rightarrow 160 - T_{AB} = 16a \\ F_{resA} = T_{BA} - P_{XA} = m_A a \Rightarrow T_{BA} - 70 = 7a \end{cases}$$

$160 - T_{AB} + T_{BA} - 70 = 16 \cdot a + 7 \cdot a$

Adicionam-se as equações membro a membro:

$90 = 23 \cdot a$

$a = 3{,}9\ m/s^2$

Substitui-se a por 3,9 em qualquer uma das equações acima:

$160 - T_{AB} = 16 \cdot 3{,}9 \Rightarrow T_{AB} = 97{,}6\ N$

Página 217

Exercícios propostos

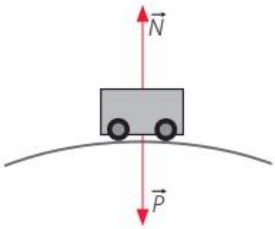
1. $F = \dfrac{m \cdot v^2}{R} \Rightarrow F = \dfrac{10 \cdot 10^{-3} \cdot 2^2}{2} = 2 \cdot 10^{-2}\ N$

2. $F_{cp} = \dfrac{m \cdot v^2}{R} = \dfrac{900 \cdot 10^2}{40} = 2250\ N$

$F_{cp} = P - N$

$2250 = 9000 - N$

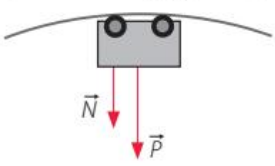
$N = 6750$ N; "friozinho" na barriga



3. Para a velocidade ser a mínima no ponto superior da curva, a reação normal deve ser nula.

$F_{cp} = N + P \Rightarrow F_{cp} = P \Rightarrow \dfrac{\cancel{m}v^2_{mínima}}{R} = \cancel{mg} \Rightarrow v_{mínima} = \sqrt{Rg}$

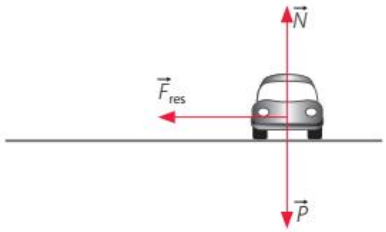
$v_{mínima} = \sqrt{4{,}0 \cdot 10}$ $\qquad$ $v_{mínima} = 2 \cdot \sqrt{10} \cong 6{,}3\ m/s$



4. $F_{res} = F_{cp} = F_{at}$ $\qquad$ $F_{at} = \mu N = \mu P$

$\dfrac{\cancel{m}v^2}{R} = \mu \cdot \cancel{m} \cdot g$ $\qquad$ $\mu = \dfrac{v^2}{Rg} = \dfrac{25^2}{250 \cdot 10}$

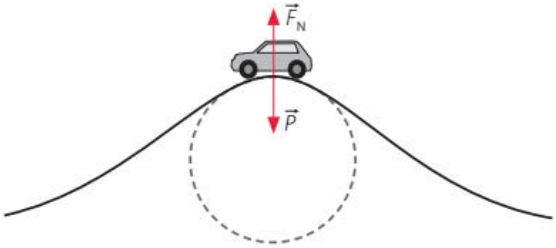
$\mu = 0{,}25$



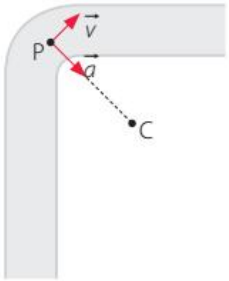
5. $F_{cp} = P = \dfrac{mv^2}{R} = mg \Rightarrow v^2 = Rg = 70 \cdot 10 = 700 \Rightarrow$

$\Rightarrow v \cong 26{,}5\ m/s \cong 95{,}3\ km/h$

Sim, pois: $v = 100\ km/h > \cong 95{,}3\ km/h$



6. a)



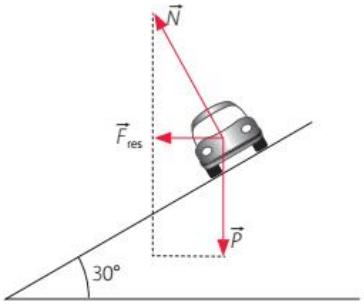
b) $v = 36\ km/h = 10\ m/s$

$F_{cp} = F_{at} \Rightarrow \dfrac{mv^2}{R} = \mu mg \Rightarrow \mu \dfrac{v^2}{Rg} = \dfrac{10^2}{(40 \cdot 10)} =$

$= \dfrac{100}{400} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$

7. $\dfrac{P}{T} = \cos 30° = 0{,}87 \Rightarrow T = \dfrac{(0{,}2 \cdot 10)}{0{,}87} \cong 23\ N$

8.



$$F_{res} = F_{cp} \Rightarrow \text{tg } 30° = \frac{F_{cp}}{P} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{m v^2}{R m g}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{v^2}{60 \cdot 10} \Rightarrow v^2 = 0,58 \cdot 60 \cdot 10 = 346$$

$v = 18,6$ m/s

Página 218

Exercícios finais

1. **a)** Com a mola comprimida, o trem está freando. Portanto, a aceleração é horizontal para a esquerda.

b) O movimento é retardado para a direita justamente pelo fato de a mola estar comprimida.

2. Alternativa **a**. O motor leva a nave para níveis abaixo do XY. Depois de desligado o motor, a nave viaja por inércia em MRU.

3. Alternativa **b**.

$F_{res} = ma$; $m = 0,5$ kg; $a = \frac{2,0}{t^2}$, em que, para $t = 2,0$ s, $p = 80$ cm $= 0,8$ m. Então:

$$a = \frac{2 \cdot 0,8}{2^2} = \frac{0,8}{2} = 0,4 \text{ m/s}^2$$

$F_{res} = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$ N

4. Alternativa **a**. A mola sustenta uma esfera em sua extremidade, o que faz que seu comprimento passe a ser $L + \Delta L$. Como o sistema está em equilíbrio dinâmico (MRU), a mola permanece na vertical.

5. Alternativa **a**. Se a mosca voar em qualquer direção que não seja a horizontal, ela vai provocar colisões com componentes verticais das forças das moléculas contra as paredes do balão, o que vai interferir no equilíbrio do sistema. Na horizontal, as colisões não provocarão componentes verticais dessas forças.

6. Alternativa **a**. Sem gravidade não há peso.

7. Alternativa **d**.

I. $F_{res} = ma = 4,0 \cdot \left(\frac{20 = 10}{5,0}\right) = 4,0 \cdot 2,0 = 8,0$ N (correta)

II. Ação nunca anula reação, pois agem em corpos distintos. (incorreta)

III. Sim, é uma situação de equilíbrio dinâmico. (correta)

8. Alternativa **d**. A força resultante é nula após 1,0 s.

9. Alternativa **b**.

$$F_{res} = m \cdot a = 0,4 \cdot \left(\frac{18 - 10}{4 - 0}\right) = 0,4 \cdot 2,0 = 0,8 \text{ N}$$

10. Alternativa **e**. A força resultante nula implica na manutenção do estado de movimento.

11. Alternativa **e**. Se $F_{at} > P$ sen θ, o resultado será ascendente, e o carro entrará em movimento retardado, podendo ou não parar antes do fim da rampa. Se $F_{at} < P$ sen θ, o movimento será acelerado e se $F_{at} = P$ sen θ, o movimento será uniforme.

12. Alternativa **b**. Como a força resultante que age sobre a bola é seu peso, que aponta para baixo qualquer que seja o sentido de movimento, a aceleração é para baixo tanto na subida quanto na descida.

13. Alternativa **c**. A força de atrito tem a mesma intensidade da força aplicada enquanto o cubo não se move, ou seja, até seu valor máximo que é dado por:

$F = \mu \cdot N = \mu \cdot P = 0,3 \cdot 10 = 3,0$ N

14. Pela 2ª lei de Newton, a força resultante sobre o bloco B é dada por:

$F - P_B = m_B \cdot a \Rightarrow F - 6,0 \cdot 10 = 6,0 \cdot 5,0 \Rightarrow$

$\Rightarrow F = 30 + 60 = 90$ N

15. Da função horária, obtém-se a aceleração:

$a = -1,2$ m/s^2.

A força resultante é dada por:

$F - 30 = 10 \cdot (-1,2) \Rightarrow F = -12 + 30 = 18$ N

16. Alternativa **d**. Como o enunciado não deixa claro se o sistema está em repouso ou em movimento, vamos primeiramente realizar o somatório dos atritos estáticos de cada um dos blocos para verificar se a força F será capaz de superá-los:

Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3
$F_{ate1} = \mu_e N_1$	$F_{ate2} = \mu_e N_2$	$F_{ate3} = \mu_e N_3$
$F_{ate1} = 0,15 \cdot 10$	$F_{ate2} = 0,15 \cdot 25$	$F_{ate3} = 0,15 \cdot 5$
$F_{ate1} = 1,5$ N	$F_{ate2} = 3,75$ N	$F_{ate3} = 0,75$ N

Realizando o somatório dessas forças, temos:

$F_{ateTotal} = 6$ N

Como a força F vale 10 N, a resultante das forças que atuam no sistema terá o valor de:

$F_{res} = F - F_{ateTotal} = 4$ N

Portanto, o sistema não está em repouso. Dessa forma, vamos refazer as nossas contas, mas, agora, utilizando o coeficiente de atrito dinâmico:

Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3
$F_{atd1} = \mu_d N_1$	$F_{atd2} = \mu_d N_2$	$F_{atd_3} = \mu_d N_3$
$F_{atd1} = 0,1 \cdot 10$	$F_{atd2} = 0,1 \cdot 25$	$F_{atd3} = 0,1 \cdot 5$
$F_{atd1} = 1,0$ N	$F_{atd2} = 2,5$ N	$F_{atd3} = 0,5$ N

Realizando o somatório dessas forças, temos:

$F_{atdTotal} = 4$ N

Como a força F vale 10 N, a resultante das forças que atuam no sistema terá o valor de:

$F_{res} = F - F_{ateTotal} = 6\ N$

Portanto, a aceleração do sistema será:

$$a = \frac{F_{res}}{m_1 + m_2 m_3} = \frac{6}{4} = 1{,}5\ m/s^2$$

O exercício nos pede para encontrar o valor da força que o bloco 2 aplica sobre o bloco 3, então, vamos estudar cada um dos blocos separadamente.

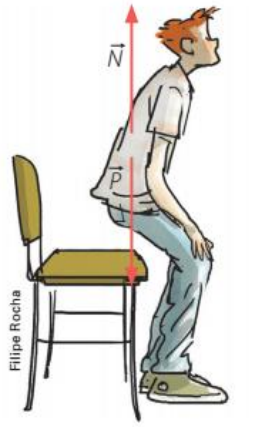
No bloco 3, temos:

$F_{23} - F_{atd} = m_3 a$

$F_{23} - 0{,}5 = 0{,}5 \cdot 1{,}5$

$F_{23} = 1{,}25\ N$

17. (0) Verdadeiro: É preciso que o peso e a reação normal estejam com a mesma linha de ação.



(1) Falso: Pode estar em MRU.

(2) Falso: Durante todo o percurso, há uma força resultante.

(3) Verdadeiro: A força resistiva do ar depende da forma do objeto e também de sua massa.

(4) Falso: A força de atrito depende do coeficiente de atrito, comum no caso, e da normal (peso) de cada corpo. A massa de A é maior que a de B, a força de atrito sobre ele será maior, maior será sua desaceleração e sua velocidade será menor ao fim do mesmo percurso.

(5) Verdadeiro: A força resultante depende da massa de B e de sua aceleração, que é a do sistema e que não será alterada.

18. A resultante das forças agentes sobre o bloco A no plano horizontal é dada por:

$F - T - F_{atA} = m_A a$

Sobre o bloco B a resultante será:

$T - P_x - F_{atB} = m_B a$

Teremos de resolver o sistema de equações formado. Antes, porém, é necessário calcular as intensidades de P_x, F_{atA} e F_{atB}:

$P_{xB} = P \operatorname{sen} 45° = 50 \cdot 0{,}70 = 35\ N$

$F_{atA} = \mu N_A = \mu P_A = 0{,}40 \cdot 50 = 20\ N$

$F_{atB} = \mu N_B = \mu P_B \cos 45° = 0{,}40 \cdot 50 \cdot 0{,}70 = 14\ N$

Montamos o sistema de equações e vamos resolvê-lo:

$$\begin{cases} 94 - T - 20 = 5a \\ T - 35 - 14 = 5a \end{cases} \Rightarrow 94 - 69 = 10a$$

$a = 2{,}5\ m/s^2$

$T = 94 - 20 - 5 \cdot 2{,}5 = 61{,}5\ N$

19. Alternativa **a**.

(1) $T_1 + P_{total} = P_1 + P_2 + P_3$

$T_1 = (m_1 + m_2 + m_3)g$

$T_1 = 0{,}12 \cdot 10\ (N)$

$T_1 = 1{,}2\ N$

(2) $T_2 = P_2 + P_3$

$T_2 = (m_2 + m_3)g$

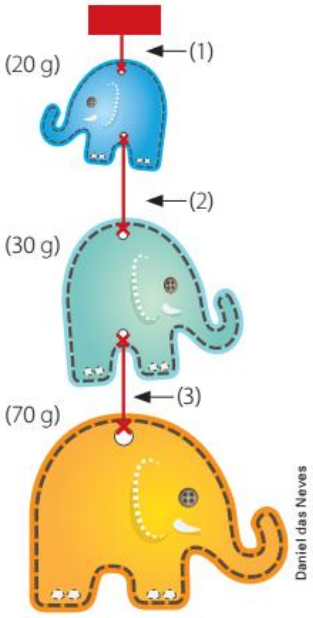
$T_2 = 0{,}1 \cdot 10\ (N)$

$T_2 = 1{,}0\ N$

(3) $T_3 = P_3 = m_3 g$

$T_3 = 0{,}07 \cdot 10\ (N)$

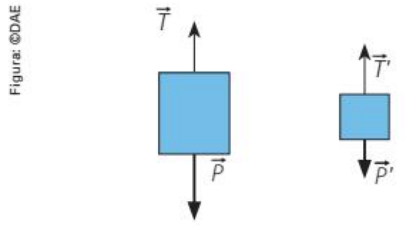
$T_3 = 0{,}7$



20. A 2ª lei de Newton aplicada ao conjunto dos blocos ao longo da direção horizontal leva a $F \operatorname{sen} \theta = (M_A + M_B) \cdot a$. Desta equação, obtemos $F = 10\ N$.

21. Alternativa **b**. Após a colisão do contrapeso com o aro, a situação passa a ser de equilíbrio dinâmico.

22. a)



b) A força resultante sobre M é dada por:

$P - T = M \cdot a$

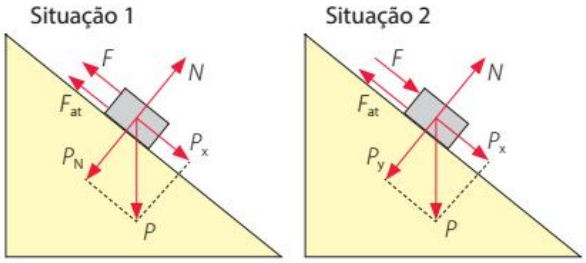
A força resultante sobre m é dada por:

$T' - P' = m \cdot a$

Adicionando as expressões membro a membro, obtém-se:

$$P - P' = M \cdot a + m \cdot a \Rightarrow a \cdot \frac{(M - m) \cdot g}{M - m}$$

23. a)



Situação 1: $P_x - F_{at} - F = ma_1$

Situação 2: $P_x + F - F_{at} = ma_2$

Subtraindo as duas equações acima, temos:

$-2F = ma_1 - ma_2$

$F = \dfrac{-10 + 15}{2} = 2{,}5\ \text{N}$

b) Substituindo na situação 1:

$P_x - N\mu - F = ma_1$

$P\ \text{sen}\ \theta - P\cos\theta\,\mu - F - ma_1$

$5 \cdot 10 \cdot 0{,}5 - 5 \cdot 10 \cdot \sqrt{\dfrac{3}{2}} \cdot \mu - 2{,}5 - 5 \cdot 2$

$25 - 25\sqrt{3}\mu - 2{,}5 = 10$

$\mu = \sqrt{\dfrac{3}{6}}$

24. No MUV, tem-se:

$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x \Rightarrow 0 = 15^2 + 2 \cdot a \cdot 5{,}0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a = 22{,}5\ \text{m/s}^2$

Pela 2ª lei de Newton:

$F_{res} = m \cdot a = 4{,}0 \cdot 22{,}5 = 90\ \text{N}$

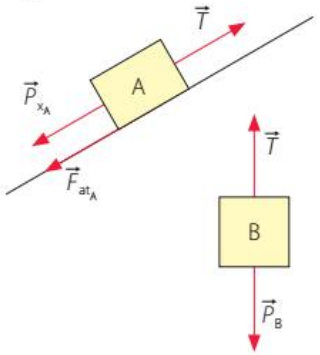
25. O corpo cai por ser mais pesado:

$T - P_{x_A} - F_{at_A} = 0$ (I)

$P_B - T = 0$ (II)

ou

$-P_B + T = 0$



Igualando as equações (I) e (II), temos:

$T - P_{y_A} - F_{at_A} = -P_B + T$

$F_{at_A} = P_B - P_{x_A}$

$\mu N_A = P_B - P_{xA}$

$\mu P_{y_A} = P_B - P_{x_A}$

$\mu = \dfrac{m_B g - m_A g\,\text{sen}\,45°}{m_A g \cos 45°}$

$\mu = \dfrac{m_B - m_A \cdot \text{sen}45°}{m_A \cos 45°}$

$\mu = \dfrac{15 - 10 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}}{10 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{15 - 5\sqrt{2}}{5\sqrt{2}}$

$\mu = \dfrac{\cancel{5}(3 - \sqrt{12})}{\cancel{5}\sqrt{2}} = \dfrac{13 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \dfrac{3\sqrt{2} - 2}{2}$

$\mu = \dfrac{3\sqrt{2}}{2} - 1 = 1{,}1$

26. Alternativa **b**.

$F_{res\ sist} = P_C - P_{xA} - P_{xB} = (m_A + m_B + m_C)a$

$100 - 60 \cdot 0{,}6 - 40 \cdot 0{,}6 = (6 + 4 + 10)a$

$\dfrac{100 - 36 - 24}{20} = a = \dfrac{40}{20}$

$a + 2{,}0\ \text{m/s}^2$

$F_{res_B} = F_{A_B} - P_{x_B} = m_B a$

$F_{A_B} = 40 \cdot 0{,}6 = 4{,}0 \cdot 2{,}0$

$F_{A_B} = 8{,}0 + 24$

$F_{A_B} = 32\text{n}$

27. Alternativa **e**.

I. Sim, pois ocorrem curvas. (correta)

II. Não, apenas em *B*. Em *C*, há um movimento circular uniforme. (falsa)

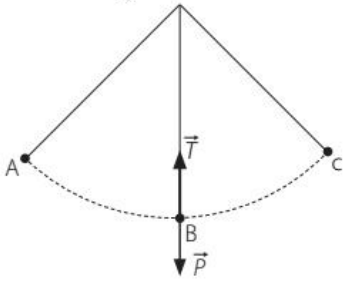
III. Sim, na situação I. (correta)

28. Alternativa **b**.

Na posição B, o disco está sob ação de seu peso $\vec{P}$ e da força $\vec{T}$ aplicada pela haste.

A resultante em B só tem componente centrípeta, que tem direção radial (vertical) e sentido para o centro da curva descrita (dirigida para cima).

$\vec{T} + \vec{P} = \vec{F}_{cp}$



29. (0) Verdadeiro: Sim, o observador está em um referencial não inercial.

(1) Verdadeiro: Sim, este observador está em um referencial inercial.

(2) Falso: Não, pois a velocidade linear não é proporcional ao raio da trajetória $a_{cp} = \frac{v^2}{R}$.

(3) Falso: Não, a esfera liberada escapará pela tangente à trajetória no momento de liberação.

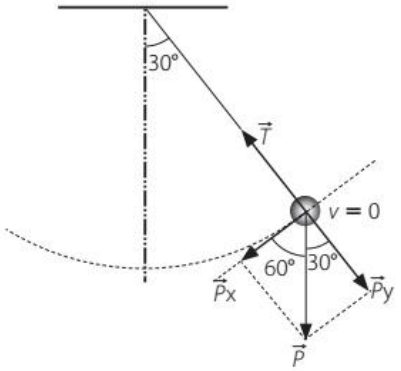
30. Alternativa **e**.

Como a velocidade é nula no ponto onde a pessoa se solta, analisando a figura, temos:

$$\left.\begin{array}{l} P_y = T \Rightarrow P\cos 30° = T \\ P_x = R \Rightarrow P\,\text{sen}\,30° = ma \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cancel{m}g\,\text{sen}30° = \cancel{m}a \Rightarrow a = g\,\text{sen}30° = 10 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow a = 5\ \text{m/s}^2$ e forma com a vertical ângulo de 60°.



31. Alternativa **e**.

T – tração no fio

P – peso da massa

$$T_y = P \Rightarrow T \cdot \cos 60° = P \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos 60°}\ (A)$$

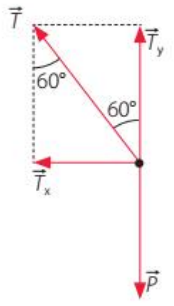
$$T_x = F_{cp} \Rightarrow T \cdot sen60° = m \cdot \omega^2 \cdot R\ (B)$$

Substituindo a equação (A) em (B):

$$\frac{\cancel{m}g \cdot \text{sen}60°}{\cos 60°} = \cancel{m} \cdot \omega^2 \cdot R \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{g \cdot \text{tg}\,60°}{R} \Rightarrow \omega^2 = \frac{10 \cdot \sqrt{3}}{0{,}1 \cdot \sqrt{3}} = 100 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \omega = 10\ \text{rad/s}$



32. a) Desprezando a resistência do ar, as forças que atuam sobre o carro são: a força peso P, a força normal N e a força de atrito F_{at}.

b) Para que o carro possa fazer a curva, sem derrapar, a força de atrito F_{at} deve cumprir o papel da resultante centrípeta F_{cp}. Assim, temos:

$$F_{cp} = F_{at}$$

$$\frac{m \cdot v^2}{R} = \mu \cdot N$$

$$\frac{m \cdot v^2}{R} = \mu \cdot m \cdot g$$

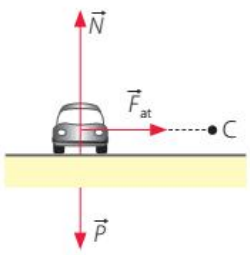
$$v = \sqrt{\mu \cdot g \cdot R}$$

Supondo valores numéricos razoáveis para $\mu = 0{,}45$ e $g = 10\ \text{m/s}^2$, obtemos:

$v = 15\ \text{m/s} = 54\ \text{km/h}$

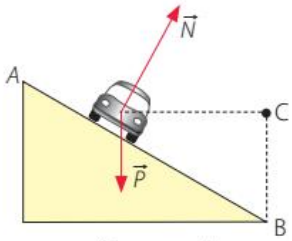
c) Para que o carro possa fazer a curva com velocidade de módulo maior, sem derrapar, sua parte externa (ponto A) deve ser mais alta que a parte interna (ponto B), pois tal fato aumentaria a intensidade da resultante centrípeta.

figura I



vista frontal

figura II



vista normal

Figuras: ©DAE

33. a) A velocidade v das cadeiras será dada por

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T}, \text{ em que } T = 30\ \text{s}:$$

$$v = \frac{2 \cdot 3 \cdot 20}{30} = 4\ \text{m/s}$$

b) A aceleração radial, ou centrípeta, deles será dada por:

$$\alpha_r = \frac{v^2}{R} = \frac{16}{20} = 0{,}80\ \text{m/s}^2$$

c) Nina está no ponto superior do percurso, onde a força resultante centrípeta é dada por:

$$F_{cp} = P_N + N_N \Rightarrow 60 \cdot 0{,}80 = 60 \cdot 10 - N_N \Rightarrow$$

$$\Rightarrow N_N = 600 - 48 = 552\ \text{N}$$

José está no ponto inferior do percurso, onde a força centrípeta é dada por:

$$F_{cp} = N_J - P_J \Rightarrow N_J = 70 \cdot 0{,}80 + 70 \cdot 10 =$$

$$= 56 + 700 = 756\ \text{N}$$

34. Alternativa **a**.

$T = F_{cp} = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow 20 = \frac{0{,}8v^2}{4{,}0} \Rightarrow v^2 = \frac{80}{0{,}8} = 100$

$v = 10\ \text{m/s}$

35. Alternativa **b**.

$N - P = F_{res} = F_{cp} \Rightarrow N - 8000 = \frac{800 \cdot 20^2}{20}$

$N - 8000 = 16000$

$N = 24000$

$N = 2{,}4 \cdot 10^4\ \text{N}$

36. Dados:

$r = 0{,}1\ \text{m}$

$v_o = 0\ \text{m/s}$ $\qquad f_0 = 0\ \text{rpm} = 0\ \text{Hz}$

$\omega_0 = \text{rad/s}$ $\qquad f = 33\ \text{rpm} = 0{,}55\ \text{Hz}$

$\alpha = 1{,}1\ \text{rad/s}^2$ $\qquad \mu e = 0{,}09$

a) $\omega_f = 2\pi f$

$\omega_f = 2 \cdot 3 \cdot 0{,}55$

$\omega_f = 3{,}3\ \text{rad/s}$

b) $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \Rightarrow 1{,}1 = \frac{3{,}3 - 0}{t_f} \Rightarrow t_f = 3{,}0\ \text{s}$

c) Na iminência do escorregamento:

$F_{at_e(\text{máxima})} = F_{cp}$

$F_{at_e(\text{máxima})} = m \cdot \omega^2 \cdot R$

$\mu \cdot m \cdot g = m \cdot \omega_c^2 \cdot R$

$0{,}09 \cdot 10 = \omega_c^2 \cdot 0{,}1$

$\omega_c = 3\ \text{rad/s}$

d) $\omega_c^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta\theta$

$9 = 0 + 2 \cdot 1{,}1 \cdot \Delta\theta$

$\Delta\theta = \frac{9}{2{,}2} = \frac{90}{22} = \frac{45}{11} \cong 4{,}1\ \text{rad}$

$\Delta\theta \cong 4{,}1\ \text{rad}$

37. Quando o caminhão realiza a curva circular, a força resultante é a força centrípeta que é provida pela força de atrito estático entre a carga e o caminhão, ou seja, a força de atrito máxima é:

$F_A = \mu \cdot N = \mu mg = F_{\text{centrípeta}} = \frac{m \cdot v^2}{R}$

Assim:

$v = 20\ \text{m/s}$

38. No ponto superior:

$P - N_s = F_{cps} \Rightarrow 60g - 234 = \mu \cdot \omega^2 \cdot R$

No ponto inferior:

$N_i = P = F_{cpi} \Rightarrow 954 - 60g = \mu \cdot \omega^2 \cdot R$

$F_{Cps} = F_{Cpi}$, pois a velocidade angular é constante.

$60\ g - 234 = 954 - 60\ g$

$120\ g = 1180$

$g = 9{,}9\ \text{m/s}^2$

39. $P = F_{at} \Rightarrow m \cdot g = \mu \cdot N$ (I)

$N = F_{cp} \Rightarrow N = m \cdot \omega^2 \cdot R$ (II)

Substituindo a equação (II) em (I):

$\cancel{m}g = \mu \cancel{m} \omega^2 R$

$\omega^2 = \frac{g}{\mu R} \Rightarrow$

$\Rightarrow \omega^2 = \frac{10}{0{,}5 \cdot 5} = \frac{10}{2{,}5} = 2\ \text{rad/s}$

$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f \Rightarrow f = \frac{2}{2 \cdot \pi} \Rightarrow f = \frac{1}{\pi}\ \text{Hz} = 0{,}32\ \text{Hz}$

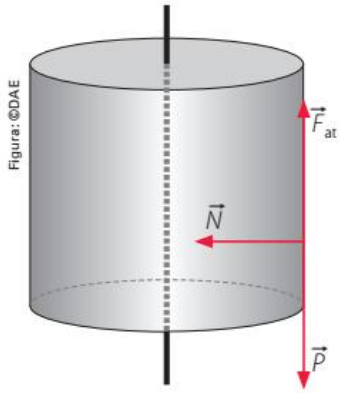
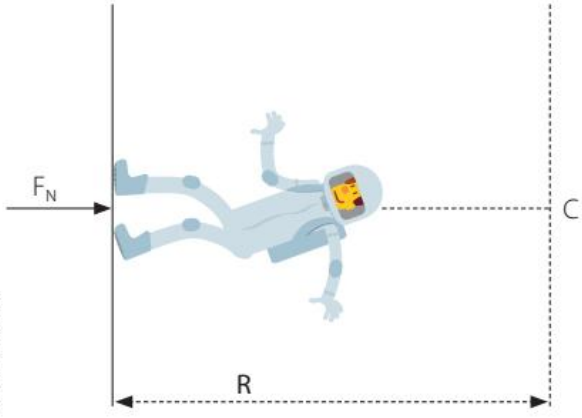


Figura: ©DAE

40. Alternativa **b**.

A força normal aplicada pela parede do cilindro corresponde ao "peso aparente" da pessoa e faz o papel de resultante centrípeta.



Daniel das Neves

$F_N = m g_{ap} = m\omega^2 R$

$g_{ap} = \omega^2 R$

$\omega = \sqrt{\frac{g_{ap}}{R}}$

Sendo $g_{ap} = g = 10\,m/s^2$ e $R = 100\,m$:

$\omega = \sqrt{\frac{10}{100}}(rad/s) = \frac{1}{\sqrt{10}} rad/s$

$\omega = \frac{\sqrt{10}}{10} rad/s \cong 0{,}3\,rad/s$

Página 227

Experimento extra para demonstração investigativa com os alunos – Princípio da inércia

Com este experimento divertido, os alunos comprovarão a lei da inércia. Ele é rápido e simples de ser feito com materiais que os alunos podem encontrar facilmente em casa.

O papelão deslizará e a laranja cairá dentro do copo. É importante que os alunos posicionem o tubo de papel e a fruta com boa precisão sobre a boca do copo e sejam cuidadosos ao aplicar o "piparote" para não se encostar ao copo. Por isso, a primeira tentativa pode ser frustrada, mas com um pouco de treino vai funcionar corretamente, então tente fazer disso um desafio!

O resultado obtido pode ser relacionado ao famoso truque mágico em que a toalha é puxada sem que a louça sobre a mesa seja derrubada. Nesse experimento, o papelão recebe uma força, por isso, desloca-se para a frente, mas sobre a laranja nenhuma força é aplicada, assim ela não adquire movimento horizontal e cai no copo por causa da força de atração gravitacional.

MATERIAIS

- 1 copo de plástico firme.
- 1 cilindro de papel (pode ser aproveitado o tubo do rolo de papel higiênico, papel toalha ou papel-alumínio).
- 1 laranja.
- 1 pedaço de papelão firme.

PROCEDIMENTOS

- Coloque o copo sobre uma superfície plana e apoie um quadrado de papelão sobre a boca do copo.
- Em seguida, coloque o tubo de papel sobre o papelão, de forma que o tubo fique alinhado com o centro do copo. Por último, coloque a laranja sobre o tubo.
- Agora é só segurar o copo com uma das mãos e com a outra dar um "peteleco" no papelão para ver o que acontece.

Pesquise, proponha e debata – A tecnologia do cinto de segurança e a inércia

Professor, indicamos que a atividade seja realizada em grupos, então avalie de acordo com as características de suas turmas o número mais adequado de integrantes em cada equipe. Recomendamos também que as questões propostas sejam utilizadas apenas para nortear os alunos a redigir um texto próprio ou a produzir painéis informativos que podem ser expostos na escola. A seguir apresentamos uma orientação para as respostas das questões norteadoras.

DISCUSSÃO

1. Quando um carro freia bruscamente, mudando rapidamente de velocidade, o cinto prende o passageiro ao veículo, o que faz que o corpo se torne "parte integrante do automóvel" e tenha sua velocidade reduzida com a do carro durante a freada. Com o uso do cinto até 60% das lesões podem ser reduzidas. Mesmo os passageiros dos bancos traseiros devem estar atentos à segurança, pois eles também são lançados para a frente durante a colisão e atingem os passageiros dos bancos dianteiros. Cerca de 80% das mortes dos passageiros dos bancos dianteiros poderiam ser evitadas se os ocupantes do banco traseiro usassem o cinto de segurança.

2. Espera-se que os alunos relacionem sua pesquisa com o princípio da inércia.

3. Os cintos de segurança foram utilizados pela primeira vez em 1896 em uma corrida de automóveis na França, mas foram patenteados apenas em 1903 por Gustave Desire Liebau. O primeiro carro de passeio com cinto de segurança foi lançado no mercado em 1949, nos Estados Unidos. Até então os cintos eram do tipo dois pontos e somente dez anos depois começou a ser produzida a versão de três pontos.

4. A Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o Capítulo III – Das normas gerais de circulação e conduta, Art. 65: É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situação regulamentada pelo Contran. Para consultá-la na íntegra acesse o *site*: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm>. Acesso em: ago 2015.

5. Esta é uma questão aberta. Espera-se que os alunos saibam aliar o conhecimento científico com o desenvolvimento tecnológico e suas implicações sociais.

Página 228

Problema aberto – Chuva de canivete?

Professor, a seguir será apresentada apenas a discussão com os valores da gota de chuva, mas os alunos também podem optar por trabalhar com o chuvisco.

Parte I – Sem atmosfera

1. Sem o ar, a gota estaria em queda livre. Sendo assim, sua velocidade ao chegar ao solo seria:

$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h \rightarrow v = \sqrt{0 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot 1\,200} \cong$

$\cong 153{,}35 \text{ m/s} \cong 552 \text{ km/h}$

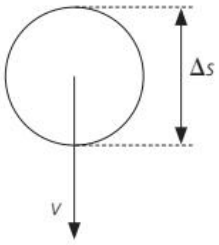
2. Calculando o volume da gota e conhecendo a densidade da água é possível estimar sua massa.

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot (1 \cdot 10^{-3})^3 \cong 4{,}19 \cdot 10^{-9} m^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V = 1 \cdot 10^3 \cdot 4{,}19 \cdot 10^{-9} \cong$$

$\cong 4{,}19 \cdot 10^{-6} K \cong 4\mu g$

Sabendo o diâmetro da gota e sua velocidade, podemos estimar o diminuto intervalo de tempo do impacto do pingo com uma superfície.



$$\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{153{,}35} \cong 1{,}3 \cdot 10^{-5} s$$

Com a velocidade e o tempo, podemos então calcular a desaceleração da gota durante a interação com a superfície.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 153{,}35}{1{,}3 \cdot 10^{-5}} \cong 1{,}18 \cdot 10^7 \text{ m/s}^2 \cong 11800 \text{ km/s}^2$$

3. Com a massa da gota e sua desaceleração, podemos calcular a força de impacto.

$F = m \cdot a = 4{,}19 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}18 \cdot 10^7 \cong 49{,}44 \text{ N}$

4. Considerando a gota esférica, vamos estimar que metade de sua área total entra em contato com a superfície e, sabendo o valor da força, podemos calcular a pressão que cada pingo de chuva exerce na superfície atingida.

$$A = \frac{\pi \cdot r^2}{2} = \frac{\pi(1 \cdot 10^{-3})^2}{2} \cong 1{,}57 \cdot 10^{-6} \text{m}^2$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{49{,}44}{1{,}57 \cdot 10^{-6}} \cong 3{,}15 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2 \cong 31{,}5 \text{ N/mm}^2$$

5. O valor de 552 km/h é equivalente a velocidade desenvolvida por um avião de pequeno porte ou um trem-bala, a força de impacto de quase 50 N pode ser comparada com o peso de um saco grande de arroz e a pressão de 30 N/mm² é algo equivalente a pressão gerada por três caixas de leite sobre a ponta de um lápis.

Parte II – Com atmosfera

1. Durante a queda, duas forças agem sobre a gota: peso para baixo e a resistência do ar, que sempre tem sentido contrário ao do movimento do objeto. Para uma gota em queda, a velocidade aumenta até um valor máximo denominado velocidade limite, após isso, torna-se constante.

2. A força de resistência do ar é:

$$F_{ar} = K \cdot A \cdot v^2 = \frac{1}{2} d_{ar} \cdot C \cdot A \cdot v^2$$

Na condição de equilíbrio, temos que:

$$F_{ar} = P \rightarrow \frac{1}{2} d_{ar} \cdot C \cdot A \cdot v^2 = m \cdot g$$

Portanto:

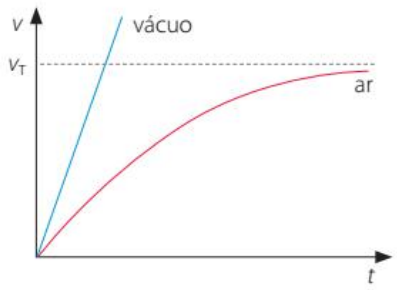
$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{d_{ar} \cdot C \cdot A}}$$

Para a gota de 1 mm de raio, podemos considerar que:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 4{,}19 \cdot 10^{-6} \cdot 9{,}8}{1{,}2 \cdot 0{,}5 \cdot 3{,}14 \cdot 10^{-6}}} = 6{,}6 \text{ m/s} = 24 \text{ km/h}$$

Neste momento, pode-se questionar que tipo de movimento a gota descreve após atingir a velocidade terminal e o que isso significa. A ideia é que os alunos percebam que mesmo se tratando de um movimento uniforme, com velocidade constante, há forças que continuam atuando sobre a gota.

3. O esboço do gráfico deverá ser similar ao apresentado abaixo. Também é possível, representá-lo em função da altura.



Parte III – Concluindo

Resposta pessoal. Esta resposta pode envolver uma comparação percentual das diferenças entre as situações estudadas. Os alunos podem, por exemplo, estimar quantas gotas de chuva caem em determinada área e possíveis consequências para os solos e os seres vivos, caso não houvesse resistência do ar. Além disso, podem suscitar pesquisas sobre erosão, resistência de tecidos de guarda-chuva etc.

Sugestão de Atividade Complementar

Investigue com o pesquisador

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Em 1687 foi publicada a obra *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* [Princípios Matemáticos da Filosofia Natural], de Isaac Newton. Esse livro refutou as teorias aristotélicas ao apresentar uma Física Universal, capaz de explicar tanto a mecânica celeste quanto a terrestre e ao possibilitar a análise e a previsão do movimento dos corpos em qualquer momento do tempo passado, presente e futuro. Escrito em apenas 18 meses, é composto de três volumes: o primeiro trata das leis do movimento, o segundo abrange a mecânica dos fluidos e o terceiro apresenta a teoria da gravitação universal. Leia a seguir trechos do primeiro livro.

AXIOMAS, OU LEIS DO MOVIMENTO

LEI I

TODO CORPO PERSEVERÁ EM SEU ESTADO DE REPOUSO, OU DE MOVIMENTO UNIFORME EM LINHA RETA, A MENOS QUE SEJA OBRIGADO A MUDAR ESSE ESTADO POR FORÇAS IMPOSTAS SOBRE ELE.

Projéteis perseveram em seus movimentos, enquanto não forem retardados pela resistência do ar, ou impelidos para baixo pela força da gravidade. Um pião, cujas partes pela sua coesão são perpetuamente desviadas de movimentos uniformes, não interromperia sua rotação, se não fosse retardado pela resistência do ar. Os corpos grandes dos planetas e cometas, encontrando menos resistência em espaços mais livres, preservam seus movimentos, tanto progressivo quanto circular, por um tempo muito mais longo.

LEI II

A ALTERAÇÃO DO MOVIMENTO É SEMPRE PROPORCIONAL À FORÇA MOTIVA IMPOSTA; E É FEITA NA DIREÇÃO DA LINHA RETA EM QUE A FORÇA É IMPOSTA.

Se alguma força gera um movimento, uma força dobrada gerará o dobro do movimento, uma força triplicada gerará o triplo do movimento, seja essa força imposta completamente e de uma vez só, ou gradual e sucessivamente. E este movimento (estando sempre direcionado do mesmo modo que a força geradora), se o corpo se moveu antes, é adicionado ou removido do movimento anterior, dependendo se eles conspiram diretamente um com o outro ou diretamente contrariam um ao outro; ou juntado obliquamente, quando eles são oblíquos, de modo a produzir um movimento novo composto da determinação de ambos.

LEI III

A TODA AÇÃO SEMPRE EXISTE UMA REAÇÃO IGUAL E OPOSTA: OU AS AÇÕES MÚTUAS DE DOIS CORPOS UM NO OUTRO SÃO SEMPRE IGUAIS E DIRECIONADAS PARA PARTES CONTRÁRIAS.

O que quer que puxe ou empurre uma coisa é da mesma forma puxado ou empurrado por essa coisa. Se você empurra uma pedra com o seu dedo, o dedo também é empurrado pela pedra. Se um cavalo puxa uma pedra amarrada em uma corda, o cavalo (se eu posso assim dizer) será igualmente puxado para trás em direção à pedra: pois a corda distendida, pelo mesmo esforço para relaxar ou se desdobrar, puxará o cavalo em direção à pedra tanto quanto a pedra em direção ao cavalo, e tanto obstruirá o progresso de um como ajudará o do outro.

Se um corpo colide com outro, e pela sua força muda o movimento do outro, esse outro corpo também (por causa da igualdade da pressão mútua) sofrerá uma mudança igual, no seu próprio movimento, em direção à parte contrária. As mudanças feitas por estas ações são iguais, não nas velocidades, mas nos movimentos dos corpos; quer dizer, se os corpos não estiverem atravancados por nenhum outro impedimento. Pois, como os movimentos mudam igualmente, as mudanças das velocidades feitas na direção das partes contrárias são reciprocamente proporcionais aos corpos. [...]

In: HAWKING, Stephen. *Os gênios da Ciência:* Sobre os Ombros de Gigantes. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 460-1.

Após a leitura dos fragmentos dos textos de Isaac Newton, tente responder às questões seguintes em seu caderno. Você também precisará de outros conhecimentos vistos ao longo desta unidade.

QUESTÕES

1. Consulte um dicionário e apresente o significado dos termos *axioma* e *lei*.

2. Quais são os nomes mais usados nas escolas e nas universidades para os axiomas ou leis I, II e III do movimento?

3. Consulte o dicionário novamente e compare o significado do termo ***princípio*** com aqueles apresentados no item 1. O uso de qualquer uma dessas três palavras é equivalente?

4. Newton não usou o termo ***inércia*** para descrever a lei I. O que significa essa palavra? Como você relaciona o que Newton apresenta nessa lei com o termo ***inércia***?

5. Ao apresentar a lei II, o autor não utilizou a expressão $F = ma$. Compare a discussão apresentada por Newton com essa expressão e avalie se ambas são equivalentes.

6. Discuta, por meio de um exemplo, o trecho sublinhado do texto.

7. O que você achou da linguagem e do formato da apresentação dos conceitos de Newton? É diferente do seu livro didático? E os conceitos?

Repostas das questões

1. Segundo o *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*, "axioma" é (i) uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira; (ii) fundamento de uma demonstração, porém ela mesma indemonstrável. E lei é apresentada como (i) regra categórica ou conjunto de regras; (ii) expressão definidora das relações constantes que existem entre os fenômenos naturais.

2. É mais comum nomear os axiomas do movimento por: Primeira Lei de Newton ou Princípio da Inércia, Segunda Lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica e Terceira Lei de Newton ou Princípio da Ação e Reação.

3. Segundo o *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*, "princípio" é (i) o que serve de base a alguma coisa, causa primeira, raiz, razão; (ii) proposição elementar que serve de base a uma ordem de conhecimento; (iii) lei de caráter geral com papel fundamental no desenvolvimento de uma teoria e da qual outras leis podem ser derivadas; (iv) proposição lógica fundamental sobre a qual se apoia o raciocínio; (v) livro que contém noções básicas elementares de alguma matéria, Ciência etc. Após compreender o significado de cada termo, fica evidente que todos são sinônimos. Além disso, a obra de Newton é intitulada ***Principia***, e axiomas e leis são usados para apresentar um mesmo contexto.

4. O termo inércia está relacionado à palavra inerte, ou seja, que não muda, que permanece igual. Conforme a primeira lei de Newton, todo corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme sem alteração, a menos que seja obrigado a mudá-lo, por ação de forças externas impressas sobre ele. Portanto, é cabível intitular o axioma I de princípio da inércia.

5. Primeiramente, Newton afirma que a alteração de um movimento, ou seja, a variação na sua velocidade, é proporcional à força motora que age sobre o corpo, pois, se uma força produz um movimento, seu dobro produzirá também o dobro do movimento, e o mesmo acontece para o triplo, e assim por diante. Matematicamente podemos apresentar essa colocação como $F \cdot \Delta v \rightarrow F \cdot a$. Sendo a massa a constante de proporcionalidade dessa relação, podemos escrever $F = ma$. No trecho apresentado nesta atividade o autor não explicita a relação da massa com a força e a mudança do movimento, por isso, talvez seja necessário orientar os alunos.

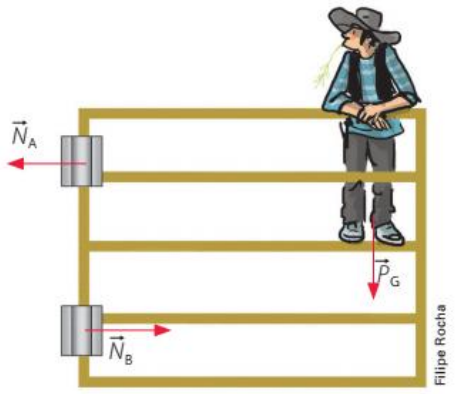
6. As colisões serão tratadas somente no Volume 2 desta coleção, mas da vivência cotidiana o aluno consegue perceber que depois do choque de objetos com massas diferentes, geralmente, aquele que possui maior massa tem menor velocidade e aquele que possui menor massa tem maior velocidade. Por exemplo, em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel, apesar de a força que atinge ambos apresentar a mesma intensidade (par ação e reação), os efeitos não são iguais. Os danos na moto e a distância a que ela é lançada são muito maiores que o carro.

7. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que existe uma transposição entre o saber acadêmico e o saber escolar.

Página 229

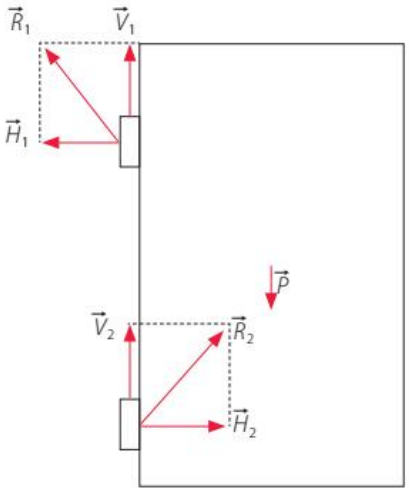
Enem

1. Alternativa **a**. A força feita pelo portão na dobradiça A é para a direita, reação a N_A do esquema, no sentido de arrancá-la do batente. A força feita pelo portão na dobradiça B é para a esquerda, no sentido de pressioná-la contra o batente.



2. Alternativa **d**. A porta tende a girar no sentido horário. Com isso, ela traciona, horizontalmente, a dobradiça superior e comprime, horizontalmente, a dobradiça

inferior. Essas dobradiças reagem na porta com as forças $\vec{H}_1$ e $\vec{H}_2$, respectivamente, indicadas abaixo. Além disso, na vertical, a porta recebe as forças $\vec{V}_1$ e $\vec{V}_2$, que, somadas, equilibram o peso da porta.



$\vec{R}_1 = \vec{H}_1 + \vec{V}_1$ e $\vec{R}_2 = \vec{H}_2 + \vec{V}_2$ são as forças resultantes aplicadas pelas dobradiças na porta.

3. Alternativa **e**. Com dois pacotes de 12 kg cada, é possível fazer uma única pesagem.

4. Alternativa **c**.

5. Alternativa **d**. Em virtude do movimento browniano ser aleatório, o movimento das palhetas também seria aleatório, tendendo a uma situação de equilíbrio (sem a presença do bloco dependurado). O uso da trava seleciona o único sentido para o movimento, permitindo o movimento ascendente do bloco.

6. Alternativa **e**. Vamos calcular a densidade da mistura na proporção 96% de álcool e 4% de água:

$$V_{total} = V_{álcool} + V_{água} \Rightarrow \frac{100}{d} = \frac{96}{800} + \frac{4}{1000} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d = 806{,}5 \text{ g/L}$$

Como as densidades menores que 806,5 g/L são as que apresentam maior teor de álcool, os postos IV e V apresentam combustível adequado.

7. Alternativa **b**.

Para a pesagem no ar:

$F_{din} = P = 30$ N

Para a pesagem no interior do líquido:

$F'_{din} = P - E$

$24 = 30 - E$

$E = 6{,}0$ N

De acordo com a Lei de Arquimedes:

$E = \mu_a V_i g$

$6{,}0 = \mu_a \cdot \frac{(0{,}1)^3}{2} \cdot 10$

$\mu_a = 12 \cdot 10^2 \text{ kg/m}^3$

$\mu_a = 1{,}2 \text{ g/cm}^3$

8. Alternativa **b**. De acordo com a Lei de Stevin ($p_H = \rho gh$), a pressão hidrostática da água é proporcional à altura da água, não dependendo da quantidade (volume) de água. Portanto, a característica de funcionamento que é responsável pela economia de água é o volume de água no tanque.

9. Alternativa **d**. Se admitirmos que o legume não está flutuando, ou seja, que o empuxo não está equilibrando o peso do legume, teremos:

Volume emerso: $\frac{1}{3}$ do volume total

Volume imerso: $\frac{2}{3}$ do volume total = 0,5 litro

Volume total = 0,75 litro

Da internet: densidade do legume = 0,5 kg/L

Massa do legume = densidade do legume · volume

Massa do legume = 0,5 kg/L · 0,75 L = 0,375 kg

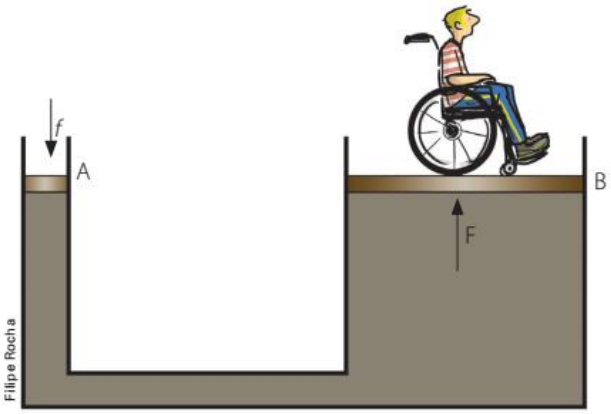
10. Alternativa **c**. De acordo com a Lei de Stevin, a diferença de pressão deve ser medida entre o ponto de saída da água e um ponto da superfície livre da água no interior da caixa:

$\Delta p_H = \rho \cdot g \cdot h_3$

11. Alternativa **a**.

- A garrafa está tampada: as forças da pressão atmosférica, atuando de fora para dentro da garrafa através dos orifícios, impedem a saída da água.
- A garrafa está destampada: as forças da pressão atmosférica, atuando de fora para dentro da garrafa, tanto através dos orifícios como na boca da garrafa, produzem efeitos que se anulam. Dessa forma, a água é ejetada dos orifícios, sendo "empurrada" pelas forças devidas à pressão da coluna líquida contida na garrafa.

12. Alternativa **c**. O elevador hidráulico (prensa hidráulica) se fundamenta na Lei de Pascal: os líquidos transmitem integralmente as pressões que recebem.



$\Delta p_A = \Delta p_B$

$\frac{f}{S_A} = \frac{F}{S_B}$

$f = F\frac{S_A}{S_B}$

Para que o cadeirante suba com velocidade constante:

$F = P_{total} = (m_{pessoa} + m_{cadeira} + m_{plataforma})g$

$F = 100 \cdot 10\ (N) \Rightarrow F = 1\,000\ N$

Sendo $S_B = 5S_A$:

$f = \frac{1\,000}{5}(N) \Rightarrow f = 200\ N$

13. Alternativa **a**. Entre os pontos P_1 e P_2, há um desnível de 75 cm com maior profundidade para P_1, ou seja, P_1 está em um nível inferior em relação a P_2. Entre P_2 e P_3, o desnível é 25 cm com maior profundidade para P_3; consequentemente P_3 está abaixo de P_2, mas acima de P_1. Entre P_3 e P_4, o desnível é 55 cm com maior profundidade para P_3. Então, P_4 é mais alto que P_3 e mais alto que P_2, também por causa da diferença das cotas.

14. Alternativa **d**.

O volume total da câmara é:

$17 \cdot 200 \cdot 20 = 68\,000\ m^3$

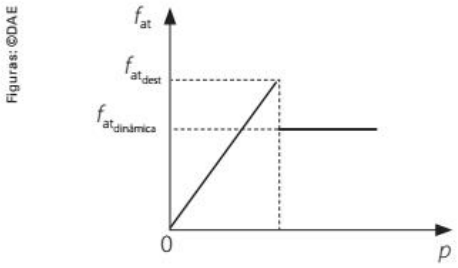
A vazão é 4 200 m^3 por minuto. Então:

$$\left.\begin{array}{ll} 4\,200\ m^3 & _____\ 1\ min \\ 68\,000\ m^3 & _____\ \Delta t\ min \end{array}\right\} \Delta t = 16{,}1\ min$$

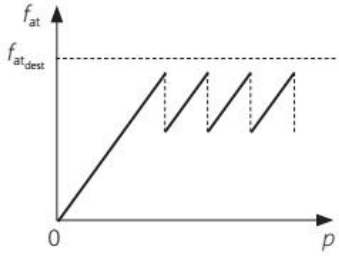
15. Alternativa **e**. A energia armazenada na mola ou em um estilingue é potencial elástica e vai ser transformada em energia cinética do carrinho ou da pedra lançada pelo estilingue.

16. Alternativa **a**.

- Sem o mecanismo ABS: a força de atrito aumenta até atingir a força de atrito de destaque e, quando as rodas travam, o atrito passa a ser dinâmico e a força de atrito passa a ser constante, com valor menor que a força de atrito de destaque.



- Com o mecanismo ABS: quando a força requisitada aproxima-se do atrito de destaque, o sistema libera parcialmente a roda por um breve intervalo de tempo, impedindo seu travamento. O procedimento é repetido sucessivamente.



17. Alternativa **b**. É importante observar, inicialmente, que a intensidade da força de resistência do ar é função crescente da velocidade. A princípio, a força resultante sobre o paraquedista é vertical e dirigida para baixo (sentido considerado positivo). À medida que a velocidade aumenta (movimento acelerado), a força de resistência do ar se intensifica, reduzindo a força resultante, que se anula no momento que se atinge a velocidade limite. No instante T_A, com a abertura do paraquedas, a força resultante assume intensidade elevada, porém com sentido voltado para cima (sentido negativo), de modo a reduzir a velocidade, tornando o movimento retardado. Essa resultante, contudo, tende a anular-se, o que ocorre, na maioria dos casos, antes da chegada do paraquedista ao solo.

18. Alternativa **a**. A força resultante sobre cada carro é a do atrito:

$ma = \mu \cdot m \cdot g$

$a = \mu \cdot g$

Para o carro 1:

$a = 1{,}0 \cdot 10 = 10\ m/s^2$

Para o carro 2:

$a = 0{,}75 \cdot 10 = 7{,}5\ m/s^2$

O deslocamento de cada carro será determinado pela equação de Torricelli.

Para o carro 1:

$$\Delta p_1 = \frac{0 - 302}{2 \cdot 10} = 45 \text{ m}$$

Para o carro 2:

$$\Delta p_2 = \frac{0 - 302}{2 \cdot 7{,}5} = 60 \text{ m}$$

Fechamento da unidade

Ao finalizar esta Unidade, converse com os alunos sobre os conteúdos estudados. Tratamos do conceito de força em diferentes contextos, partindo da concepção cotidiana às designações físicas, com as forças peso, normal, tração, elástica, atrito, resistência do ar e empuxo. Foram estudados também comportamentos e características de corpos rígidos e fluidos e as leis da dinâmica de Newton. De posse dos novos saberes, os alunos puderam compreender o comportamento dos corpos em situações de equilíbrio estático e de equilíbrio dinâmico no ar, na terra e na água. No entanto, as investigações acerca do movimento e suas causas não terminam aqui. Na próxima Unidade, trataremos dos movimentos celestes.

Unidade 4 – Astronomia

A discussão iniciada no Capítulo 1, sobre as origens e o desenvolvimento do conhecimento científico, é concluída nesta Unidade. O Capítulo 9 trata dos modelos cosmológicos modernos, com a proposição do Sistema Heliocêntrico por Copérnico e sua consolidação com os trabalhos de Kepler, Galileu e Newton. A abordagem proposta privilegia a contextualização dos problemas físicos em uma perspectiva histórica, com ênfase humanística.

Problemas e questionamentos relacionados à aceitação do movimento da Terra são tratados no Capítulo 9, enquanto a apresentação dos conceitos e das leis aceitas pela Física atual para tratar as órbitas planetárias são apresentados no Capítulo 10. A evolução estelar encerra os conteúdos de Gravitação Universal ao apresentar uma rápida perspectiva sobre o que acontecerá com o Sol nos próximos bilhões de anos.

Sugestão de abordagem

A ideia desta Unidade é retomar e finalizar as discussões cosmológicas iniciadas no Capítulo 1. O embate entre a concepção geocêntrica e a concepção heliocêntrica é um dos episódios mais intrigantes da história da Ciência e que permite tratar das bases do pensamento moderno. Uma estratégia didática produtiva é pedir aos alunos que tentem "provar" (com argumentos do século XVI) que a Terra está em movimento. Essa proposta evita que o problema debatido entre aristotélicos e copernicanos seja visto como "banal" pelos estudantes, além disso, confere significado para as leis de Kepler, para os argumentos em defesa do heliocentrismo de Galileu e para a Gravitação Universal de Newton.

O ideal é que o mês de novembro seja destinado ao estudo desta unidade. Se houver restrição de tempo, reduza alguns exercícios da seção *Exercícios finais* em ambos os capítulos.

Organização do tempo

Capítulo 9: 6 aulas

Capítulo 10: 10 aulas

Capítulo 9 – História da cosmologia

Conteúdos

Sistema de mundo geocêntrico; a Física no universo bipartido de Aristóteles; simbiose entre Ciência e religião na Idade Média; os primeiros críticos da teoria aristotélica: Hiparco, Filopono, Jean Buridan e Nicolau Oresme; o universo heliocêntrico de Copérnico; as observações celestes de Galileu; as contribuições de Kepler (abordagem histórica).

Competências e habilidades

- Compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de determinada época. Compreender, por exemplo, a transformação da visão de mundo geocêntrica para a heliocêntrica, relacionando-a às transformações sociais que lhe são contemporâneas, identificando as resistências, dificuldades e repercussões que acompanharam essa mudança.
- Compreender o desenvolvimento histórico dos modelos físicos para dimensionar corretamente os modelos atuais, sem dogmatismo ou certezas definitivas.
- Diante de uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os no conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas relevantes, em cada caso.
- Interpretar e fazer uso de modelos explicativos, reconhecendo suas condições de aplicação.
- Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.
- Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir.
- Argumentar claramente sobre seus pontos de vista, apresentando razões e justificativas claras e consistentes.

- Compreender o desenvolvimento histórico da tecnologia, nos mais diversos campos, e suas consequências para o cotidiano e as relações sociais de cada época, identificando como seus avanços foram modificando as condições de vida e criando novas necessidades. Esses conhecimentos são essenciais para dimensionar corretamente o desenvolvimento tecnológico atual, através tanto de suas vantagens quanto de seus condicionantes.
- Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da História.

Orientações e resoluções

Página 239

Orientação 1

Professor, comente com os alunos que o sistema geocêntrico na verdade era mais complexo que o modelo didático apresentado nesta obra. Por exemplo, para explicar com melhor precisão o movimento de Saturno, planeta com maior período de translação conhecido na época, era necessário combinar 29 esferas girantes, associadas em movimentos uniformes.

Explorando o assunto

Professor, o objetivo desta questão é estimular o aluno a perceber que as teorias gregas, que descreviam o Universo por uma perspectiva geocêntrica, eram decorrentes da observação.

Página 241

Exercícios propostos

1. O movimento do Sol, da Lua e das estrelas no céu. Para um observador na Terra, tudo no céu parece girar ao redor de nosso planeta.

2. Para Aristóteles, a Terra estava no centro do Universo, o qual era formado por um conjunto de esferas cristalinas concêntricas, como uma cebola com várias camadas. Cada camada carregava um astro e na última estavam as estrelas fixas.

Orientação 2

Neste tópico, utilizaremos os termos Física e Força entre aspas, pois, na época em que Aristóteles desenvolveu seus estudos, esses conceitos ainda não tinham esses nomes nem eram definidos da forma que conhecemos. Por exemplo, o conceito que hoje chamamos força é utilizado por ele como ação.

Explorando o assunto

A madeira deve ser formada por uma grande proporção de elemento terra, por ser maciça e ter um movimento natural em direção ao solo. Também deve ter na sua constituição uma parte de fogo, porque pode entrar em processo de combustão. Ao queimar, volta a seu estado primordial deixando as cinzas (elemento terra) e liberando o fogo.

Página 242

Exercícios propostos

1. O mundo sublunar é uma região inconstante em que os quatro elementos (fogo, água, ar e terra) se combinam em diferentes proporções para formar tudo o que existe no nosso planeta. Mas essas composições não são eternas, elas se deterioram e voltam a seu estado original, como o caso da madeira que foi apresentado no texto. Já o mundo supralunar é uma região perfeita e imutável, portanto os astros são constituídos de um elemento único e que não se deteriora: o éter ou quintessência.

2. Segundo Aristóteles, esses elementos estão buscando seu lugar natural, por isso a água de uma cachoeira cai a procura das regiões baixas das encostas e as chamas flamejam para o alto, procurando retornar à região acima do ar.

3.

4. O movimento de subida da pedra é um movimento violento, pois o objeto foi retirado de seu lugar natural que é o solo. Já a queda, bem como o afundar da pedra no lago, é um movimento natural, em busca do centro da Terra.

Página 244

Exercícios propostos

1. A partir de observações do dia a dia, a ideia de movimento de Aristóteles é plausível, pois quando deixamos de empurrar ou puxar um objeto ele para de se movimentar, ou seja, quando cessa a ação também cessa o movimento natural.
2. Se um adulto empurra um mesmo objeto que uma criança, ele consegue imprimir maior velocidade ao movimento, já que aplica uma força maior (ação motora). Quando um objeto é empurrado sobre uma superfície lisa e sobre uma superfície áspera com a mesma força, sua velocidade é maior no primeiro caso, e menor no segundo caso, por causa do maior atrito (resistência).

Página 245

Orientação 3

Professor, esta temática é bem caracterizada no filme *O nome da rosa*, dirigido por Jean-Jacques Annaud (Alemanha/França/Itália, 1986). Sugerimos selecionar alguns trechos para exibição em aula ou recomendar como atividade extraclasse. É importante promover uma discussão após o filme.

Explorando o assunto

No universo de Dante, podemos observar a comunhão entre elementos do universo de Aristóteles (esferas celestes como Lua, Sol, planetas conhecidos na época e estrelas) e do universo religioso (inferno, purgatório e paraíso). Além disso, os planos religiosos são divididos em patamares esféricos assim como o céu aristotélico.

Página 247

Exercícios propostos

1. Resposta pessoal. O texto discute a associação entre duas formas de conhecimento, duas maneiras diferentes de conceber o mundo: a ciência greco-romana e a religiosidade católica no período medieval. Vamos comparar agora essa definição com a apresentada no *Dicionário Houaiss* (2012): "1 Rubrica: ecologia. Interação entre duas espécies que vivem juntas. Obs.: cf. comensalismo, parasitismo; 1.1 Rubrica: ecologia. Associação entre seres vivos na qual ambos são beneficiados; consortismo. Obs.: cf. mutualismo; 2 Derivação: sentido figurado. Associação íntima entre duas pessoas".
2. O ar ao mesmo tempo oferecia resistência ao movimento e impulsionava o projétil.

Orientação 4

Professor, relembre os alunos de que a reforma do calendário Juliano, proposta pelo papa Gregório XIII, foi tratada no Capítulo 1.

Explorando o assunto

Em um curto período de tempo, não haveria muita diferença, porém depois de séculos esse atraso traria defasagens significativas para o calendário.

Página 249

Exercícios propostos

1. Naquela época, eram conhecidos apenas os planetas visíveis a olho nu, isto é, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. No próximo capítulo, será mostrado como um telescópio possibilitou a descoberta de Urano e a Física newtoniana possibilitou a descoberta de Netuno.
2. O Sol foi colocado no centro do Cosmos; a Terra passou a ser um planeta como os outros, em movimento ao redor do Sol; as órbitas de Mercúrio e Vênus passaram a estar entre a Terra e o Sol.
3. Ao colocar o Sol no centro do universo copernicano, foi possível explicar o movimento dos planetas sem a necessidade dos epiciclos, assim a revolução dos planetas ficou mais simples.
4. O movimento retrógrado deixa de ser real e torna-se um movimento aparente. Não é mais necessário usar vários epiciclos para explicar esse fenômeno.

Página 250

Orientação 5

Professor, ao abordar as descobertas astronômicas de Galileu, ressalte que as observações feitas com a luneta corroboravam o modelo heliocêntrico, mas não podiam comprová-lo de fato. Da mesma forma, apesar de essas descobertas negarem algumas proposições de Aristóteles, elas não eram fortes o suficiente para negar o modelo geocêntrico.

Página 252

Exercícios propostos

1. Galileu observou que a Lua possuía uma geografia muito semelhante à geografia do nosso planeta. Isso era incoerente com a teoria dos cinco elementos de Aristóteles, que afirmava que o céu era feito de éter, enquanto a Terra era feita da composição de terra, água, fogo e ar.

2. Galileu foi acusado de herege pela Igreja porque afirmou que a Terra e todos os planetas se moviam ao redor do Sol, confirmando a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Isso ia de encontro ao dogma religioso da Terra como centro do Universo. Assim, Galileu foi preso e só não foi levado à fogueira da Inquisição porque renegou suas descobertas.
3. Ao reavaliar observações com uma luneta, Galileu conseguiu mostrar que: o movimento da Terra era plausível (fases de Vênus); nem todos os corpos giravam em torno de nosso planeta (satélites de Júpiter); e o céu não era perfeito (crateras lunares).

Página 253

Orientação 6

Professor, Kepler pode ser considerado um dos primeiros cientistas genuinamente modernos. Para ele, apesar de o Universo ter natureza e origem divina, ele funcionava por conta própria, como uma máquina ou relógio, sem intervenção permanente de Deus. Assim, Kepler trata Deus como um relojoeiro, um matemático-geômetra que constrói um Universo lógico, do qual o ser humano, por ter sido feito a própria imagem desse criador, pode ter acesso ao seu funcionamento. Essa é a diferença entre ele e os medievais, que acreditavam em um Deus que operava constantemente o Universo.

É possível notar essa faceta de Kepler em uma carta dele de 1605:

> Tenho me ocupado muito na investigação das causas físicas [dos movimentos nos céus]. Minha intenção tem sido demonstrar que a máquina celeste tem que se comportar não como um organismo divino, mas como uma obra de relojoaria [...] [onde todos] seus movimentos [são causados] por um simples peso.
>
> HOLTON, G.; ROLLER, D. H. D. *Fundamentos de la física moderna*. Barcelona: Editorial Reverté, 1963. p. 169.

Página 254

Exercícios propostos

1. Para Aristóteles, qualquer alteração celeste só poderia ocorrer na esfera sublunar. Tycho Brahe rompeu com essa ideia ao provar que houve alguma transformação (mutação) em uma região antes considerada imutável, na esfera supralunar.
2. O modelo de Tycho Brahe (ou modelo ticônico) é considerado um modelo híbrido. Apesar de ser geocêntrico na essência, afinal, a Terra é o centro do Universo, ele também possui elementos do modelo heliocêntrico, pois, com exceção da Terra, todos os planetas orbitavam o Sol.
3. Assim como os gregos, Kepler acreditava na harmonia celeste, mas esta deveria estar de acordo com as observações astronômicas e com a Matemática que descrevia o Universo. Segundo os cálculos de Kepler, os planetas não tinham um movimento circular e uniforme em torno da Terra, era evidente que se moviam em trajetórias elípticas e com velocidades variáveis ao redor do Sol.
4. Resposta pessoal. A lei da Gravitação Universal, que será estudada no próximo capítulo, pode ser apontada como resposta a essa questão. Na época, o magnetismo também foi considerado esse ente físico que emanava do Sol e dava o movimento característico aos planetas.

Página 255

Exercícios finais

1. O movimento circular não tem ponto de início nem fim, não tem mudança porque sempre volta ao mesmo ponto e continua idêntico, por isso era considerado perfeito.
2. Não, os gregos só conheciam os planetas visíveis sem o auxílio de instrumentos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno.
3. Por gerações, os gregos observaram o céu com as mesmas estrelas e os mesmos planetas sem observar nenhuma alteração, por isso o céu era tido como local da perfeição. Já na Terra a decadência dos corpos e as mudanças eram fenômenos constantes, por isso era considerada local de corrupção.
4. Segundo a teoria aristotélica, durante o chute, a bola recebe uma ação motora e por causa da *antiperistasis* continua seu movimento, que se enfraquece por causa da resistência do meio até desaparecer. Segundo a teoria newtoniana, durante o chute, age por um tempo muito curto uma força do pé do jogador na bola que a impulsiona para a frente. O movimento da bola se manteria retilíneo e uniforme (pela inércia), caso não houvesse as forças de atrito do solo e do ar. Para Newton, quando a bola está parada, ela sofre apenas ação da força peso, por causa da atração gravitacional do planeta Terra, e ação da força normal por causa do contato com a superfície. No transcorrer do movimento, além do peso e da normal, agem as forças de atrito e resistência do ar.
5. Para Santo Agostinho, a fé estava acima de tudo, portanto era prioritária ao conhecimento. Já São Tomás de Aquino acreditava que embora o mundo natural fosse uma obra divina deveríamos compreendê-lo por meio da razão científica. Mas não deixou de lado

a religião, pois a autoridade do mundo espiritual estava na Igreja e nas Escrituras. Por isso, iniciou a Escolástica, na tentativa de unificar a fé e a razão com base no pensamento de Aristóteles.

6. O sucesso das grandes e custosas viagens ao redor do planeta dependia de melhores mapas de orientação. Isso levou ao desenvolvimento de novos instrumentos de observação celeste.

7. Copérnico optou pela retomada do modelo heliocêntrico pelo fato de ser uma proposta mais simples e harmoniosa e também por causa do modelo geocêntrico não explicar satisfatoriamente certos fenômenos, como o movimento retrógrado dos planetas.

8. Resposta pessoal. Pode-se interpretar a palavra revolução como sinônimo de período de revolução orbital, ou seja, o tempo que um planeta leva para completar uma volta, mas pode ser interpretada também com sentido de inovador, por ser o primeiro tratado astronômico que rompe com uma tradição de séculos baseada na Astronomia geocêntrica.

9. Por causa de sua ênfase na experiência e na observação, aliada à linguagem matemática para compreender a natureza. Enquanto a ciência de Aristóteles era mais qualitativa, a ciência de Galileu era mais quantitativa.

10. As manchas solares foram mais uma prova contra o céu imutável e perfeito. Além disso, o movimento dos pontos na superfície do Sol indicava que o astro girava continuamente sobre seu eixo.

11. Nas suas experiências mentais, Galileu imaginou situações que não podiam ser verificadas experimentalmente e tirou conclusões desse raciocínio, partindo para leis mais gerais.

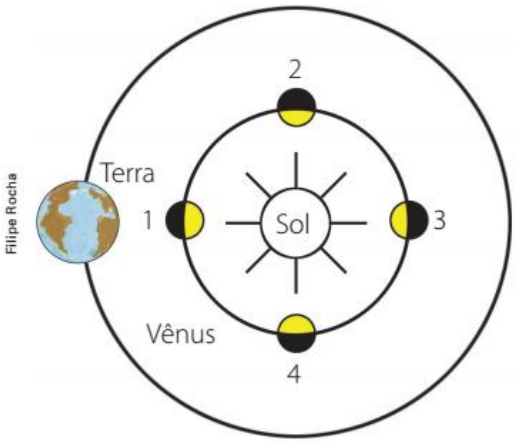
12. a) Resposta pessoal. Alguns argumentos válidos são: (1) Não vemos a Terra se mover; pelo contrário, quando olhamos para cima, o que vemos é o Sol, a Lua e as estrelas se movendo acima de nós. (2) Não sentimos nenhum efeito físico que pareceria razoável sentir. Por exemplo, poderíamos imaginar que, se a Terra girasse muito rápido, seríamos lançados para fora dela e não conseguiríamos nos segurar nela, mas isso não acontece. (3) Se jogamos uma pedra para o alto, com a Terra se movendo, podemos imaginar que ela caia para trás de nós, mas isso não acontece. (4) Haveria fortes ventos pelo fato de a Terra girar e o ar não acompanhar esse movimento.

b) Para explicar os movimentos das estrelas, a esfera das estrelas precisaria girar de Leste para Oeste, o sentido de movimento diário dos astros. Mas, considerando o céu parado e a Terra girando, ela precisa girar ao contrário para gerar o mesmo efeito, isto é, de Oeste para Leste.

c) Resposta pessoal. Alguns argumentos válidos são: (1) O Sol é o astro mais brilhante do céu (ou que parece mais brilhante para nós). (2) O Sol é o único astro do Sistema Solar que emite luz própria. (3) O Sol é o maior astro do Sistema Solar. (4) O Sol é a fonte de luz e calor que mantém a vida e, portanto, é mais razoável acreditar que ele esteja no centro. (5) O modelo do Sistema Solar fica mais simples e harmonioso com o Sol no centro.

d) No sistema geocêntrico, um observador na Terra só pode ver Vênus em fase nova, minguante ou crescente, mas o observa com mais da metade da face iluminada. Por outro lado, no sistema heliocêntrico apresentado, uma pessoa na Terra pode distinguir claramente quatro fases: Vênus cheio, em quarto crescente, novo e em quarto minguante, como observado por Galileu.

13. a)

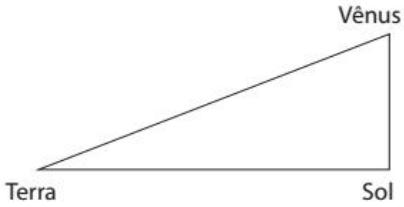


Filipe Rocha

Neste esquema, a distância entre os astros representados e a proporção entre seus tamanhos não estão de acordo com a realidade. Foram usadas cores-fantasia.

Vênus "novo" está na posição 1, "cheio" na posição 3 (não visto da Terra), "quarto crescente" entre 1 e 2 e "quarto minguante" entre 4 e 1. Se o aluno disser que Vênus não tem a fase "cheio", pois não a vemos, também estará certo. Se o aluno afirmar que "quarto crescente" ocorre na posição 2 e "quarto minguante" na posição 4 (ou vice-versa), então estará errado. A iluminação da face de Vênus não é necessária para este item, e a figura está totalmente fora de escala.

b)



Posição 1: Vênus entre a Terra e o Sol: $1 - 0{,}7 = 0{,}3$ UA

Posição 3: Vênus atrás do Sol: $1 + 0{,}7 = 1{,}7$ UA

Posição 2 ou 4: Vênus em um triângulo retângulo com o Sol no ângulo reto: $\frac{\sqrt{3}}{2} = 1{,}22$ UA

Demonstração para a posição 2 ou 4: a distância Terra-Vênus é a hipotenusa, e as distâncias Terra-Sol e Sol-Vênus são os catetos. Aplicando o Teorema de Pitágoras, temos:

$(\text{Terra - Vênus})^2 = (\text{Terra - Sol})^2 + (\text{Sol - Vênus})^2 =$

$= 1^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

Logo:

$(\text{Terra - Vênus}) = \frac{\sqrt{3}}{2} = 1{,}22$ UA

Aceita-se a resposta na forma de "raiz" ou aproximada.

c) Quando Vênus está entre a Terra e o Sol (posição 1), o "venusiano" veria a Terra na fase cheia; quando o Sol estivesse entre Vênus e a Terra (posição 3), o "venusiano" veria a Terra em outra fase "cheia". Nas posições 2 e 4 o "venusiano" veria a Terra "quase cheia", mas certamente não seria a fase "quarto crescente ou quarto minguante". (0,1 ponto para cada fase acertada).

14. O poema aborda a concepção aristotélica e a concepção galileana sobre a queda dos corpos (assuntos tratados no Capítulo 4 e no Capítulo 9) e faz referência aos movimentos da Terra pelo espaço sideral, ou seja, ao modelo heliocêntrico, que era defendido por Galileu (assunto tratado no Capítulo 9).

15. Para os aristotélicos, cometas e meteoros eram fenômenos da atmosfera, ou seja, aconteciam na esfera sublunar. Com observações cuidadosas, Tycho percebeu que o cometa de 1577 se movimentava entre as supostas esferas de Aristóteles. Como um corpo podia transitar entre essas duas regiões, isso significava que o céu e a Terra eram feitos da mesma matéria.

16. Kepler acreditava que os mistérios do cosmos poderiam ser explicados pela Matemática, pois existia uma harmonia na natureza. Aliando essas crenças com seu misticismo, ele elaborou um modelo planetário que relacionava as órbitas dos planetas com os cinco sólidos regulares da Geometria. Cada órbita circular era circunscrita a um desses poliedros.

17. Com o desenvolvimento de novos aparatos astronômicos, foi possível a realização de observações astronômicas mais precisas por Tycho Brahe e Galileu Galilei, por exemplo. Os novos dados astronômicos de melhor qualidade foram essenciais para Johannes Kepler desenvolver as investigações e as ideias que culminaram nas suas três leis (conforme veremos no próximo capítulo) e as novas observações dos astros celestes com o telescópio foram importantes para apoiar o modelo heliocêntrico.

Página 257

Investigue você mesmo – Observando o movimento do céu

Usando apenas a mão esticada em direção ao céu e uma bela noite sem nuvens, os alunos são convidados a investigar o "movimento" celeste e contabilizar a passagem do tempo sem utilizar relógios mecânicos.

Professor, oriente os alunos a procurar um local com baixa iluminação pública para realizar as observações celestes noturnas. Dependendo do horário em que leciona e da localização da escola, essa atividade pode ser realizada durante o período de aula.

Parte I – Estrelas

Professor, é possível imprimir a carta celeste do período no *site Cartas Celestes*, disponível em <http://cartascelestes.com>, ou no *site Sky Maps*, disponível em: <www.skymaps.com> (acessos em: 30 mar. 2016).

Respostas das questões

1. Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal.

3. Resposta pessoal.

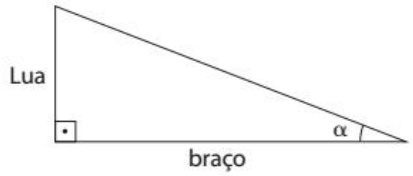
Parte II – Lua

Respostas das questões

1. Quando observamos a Lua ao nascer, ela parece maior que quando se encontra no alto no céu, mas esse efeito não é real, trata-se de uma ilusão de óptica, pois quando a Lua nasce, temos o horizonte como referência, mas quando ela se encontra mais alto no céu não temos nem um elemento comparativo.

As medidas do tamanho angular da Lua devem corroborar para negar essa ilusão, pois o tamanho medido não deve variar com a posição da Lua no céu. Para obter esse tamanho, os alunos, com os braços esticados, podem ajustar um pedaço de papel ao disco lunar.

Você também pode orientá-los a medir o tamanho angular da Lua usando os conhecimentos de Geometria. O tamanho angular obtido será por volta de 0,5° ou 30' (minutos de arco).



2. Nos eclipses solares totais, é possível observar que os astros possuem o mesmo diâmetro angular.
3. Os astros não são do mesmo tamanho. Essa equivalência se deve à perspectiva, pois o Sol, com diâmetro 402 vezes maior que o diâmetro da Lua, encontra-se 390 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Esses valores são relativamente próximos, por isso o tamanho angular é praticamente o mesmo.

Página 258

Investigue com o pesquisador – *De Revolutionibus Orbium Coelestium*

Nesta atividade, o aluno vai trabalhar um extrato de um dos livros mais importantes da história da Física: *Sobre as revoluções das esferas celestes*, de Nicolau Copérnico, e em seguida discutir questões que permitam reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e epistemologia.

Professor, você pode realizar uma leitura dirigida, ou seja, solicitar a um aluno que leia um trecho em voz alta para toda a classe. Em seguida, oriente os alunos a pesquisar no dicionário as palavras que desconhecem e convide a turma a discutir o que foi apresentado no trecho lido. Depois solicite a outro aluno que realize a leitura de mais um trecho e repita o mesmo procedimento.

As questões podem ser respondidas individualmente ou em grupos. Em ambos os casos, é importante promover uma discussão coletiva que permita aos alunos apresentarem e avaliarem suas respostas.

Respostas das questões

1. Naquele período, contradizer o Universo geocêntrico era considerado heresia, pois, segundo a Igreja, a Terra deveria ser o centro do Universo. Assim, Osiander usou o termo hipótese para diluir o impacto da obra.
2. Os sábios são os intelectuais (filósofos) e os religiosos ferrenhos defensores das teorias aristotélicas vigentes desde a Antiguidade Clássica. As "disciplinas liberais há muito bem estabelecidas" referem-se às obras fundamentadas na tradição geocêntrica.
3. Porque é papel do astrônomo usar os dados obtidos, a partir de criteriosas observações e não apenas de divagações e raciocínio, para elaborar o melhor modelo que permita investigar e compreender com a maior precisão possível os movimentos do céu. Além disso, nota-se que Osiander não coloca o heliocentrismo como a verdadeira representação do Universo, mas apenas como o modelo mais adequado e coerente para as observações celestes.
4. Dentre os dois argumentos apresentados sobre o planeta Vênus, o aluno tem a possibilidade de compreender facilmente a ideia sobre a mudança no tamanho do planeta. No sistema geocêntrico, podemos observar que o planeta Vênus, movimentando-se em seu epiciclo, ora está mais próximo da Terra (perigeu), ora está mais distante (apogeu). Assim, Osiander argumenta que, caso essa teoria estivesse correta, deveríamos observar mudanças no tamanho do planeta, quando ele estivesse em pontos diferentes. Professor, as palavras perigeu e apogeu provavelmente não são familiares aos estudantes, portanto, oriente-os a buscar os significados em um dicionário.
5. Apesar de propor uma teoria revolucionária, Copérnico não soube explicar o motivo de os corpos na superfície da Terra acompanharem o movimento do planeta em seu giro pelo espaço, a causa da queda dos corpos sendo que a Terra não era mais o centro do Universo e a razão pela qual somente a Lua orbitava a Terra.

Capítulo 10 – Gravitação Universal

Conteúdos

As leis de Kepler: lei das órbitas, lei das áreas, lei dos períodos; a Teoria da Gravitação Universal e a consolidação do sistema heliocêntrico; velocidade orbital; campo gravitacional e o vetor $\vec{g}$; evolução estelar.

Competências e habilidades

- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas de grandezas da Física.
- Construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas.
- Compreender que tabelas, gráficos e expressões matemáticas podem ser diferentes formas de representação de uma mesma relação, com potencialidades e limitações próprias, para ser capaz de escolher e fazer uso da linguagem mais apropriada em cada situação, além de poder traduzir entre si os significados dessas várias linguagens.

- Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, seja de experimentos ou de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem física apropriada.
- Diante de uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos, situando-os no conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas relevantes, em cada caso.
- Reconhecer a relação entre diferentes grandezas, ou relações de causa-efeito, para ser capaz de estabelecer previsões.
- Identificar regularidades, associando fenômenos que ocorrem em situações semelhantes, para utilizar as leis que expressam essas regularidades na análise e previsões de situações do dia a dia.
- Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer comparações quantitativas.
- Fazer estimativas de ordens de grandeza para poder fazer previsões.
- Compreender a necessidade de fazer uso de escalas apropriadas para ser capaz de construir gráficos ou representações.
- Interpretar e fazer uso de modelos explicativos, reconhecendo suas condições de aplicação.
- Compreender a Física como parte integrante da cultura contemporânea, identificando sua presença em diferentes âmbitos e setores.
- Compreender formas pelas quais a Física e a tecnologia influenciam nossa interpretação do mundo atual, condicionando formas de pensar e interagir.
- Acompanhar o noticiário relativo à Ciência em jornais, revistas e notícias veiculadas pela mídia, identificando a questão em discussão e interpretando, com objetividade, seus significados e implicações para participar do que se passa a sua volta.
- Compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de determinada época;
- Compreender o desenvolvimento histórico da tecnologia, nos mais diversos campos, e suas consequências para o cotidiano e as relações sociais de cada época, identificando como seus avanços foram modificando as condições de vida e criando novas necessidades. Esses conhecimentos são essenciais para dimensionar corretamente o desenvolvimento tecnológico atual, através tanto de suas vantagens como de seus condicionantes.
- Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da história.

Orientações e resoluções

Página 264

Exercícios propostos

1. $\frac{A_1}{\Delta t_1} = \frac{A_2}{\Delta t_2} \Rightarrow \frac{36{,}6 \cdot 10^{12}}{224} = \frac{1{,}89 \cdot 10^{12}}{\Delta t_2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta t_2 = \frac{224 \cdot 1{,}89}{36{,}6}$

$\Delta t_2 = 11{,}6$ dias terrestres

2.

$\frac{T_T^2}{R_T^3} = \frac{T_M^2}{R_M^3} \Rightarrow \frac{1^2}{1^3} = \frac{T_M^2}{1{,}5^3} \Rightarrow T_M^2 = 1{,}5^3 = 1{,}5^2 \cdot 1{,}5$

$T_M = 1{,}5 \cdot \sqrt{1{,}5} = 1{,}5 \cdot 1{,}22 = 1{,}8$ ano terrestre

3.

$\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3} \Rightarrow \frac{1^2}{\left(2 \cdot 10^5\right)3} = \frac{8^2}{R_2^3} \Rightarrow R_2^3 = \left(2 \cdot 10^5\right)^3 \cdot 8^2$

$R_2^3 = (2 \cdot 10^5)^3 \cdot (2^3)^2 = (2 \cdot 10^5)^3 \cdot (2^2)^3 \Rightarrow R_2 = 2 \cdot 10^5 \cdot 2^2$

$R^2 = 8 \cdot 10^5$ km

4. Alternativa **c**.

5. Alternativa **e**. O período de revolução T_L da Lua ao redor da Terra independe da massa da Lua, mas sim do raio de sua órbita e da massa do corpo responsável pela forma central, no caso, o nosso planeta. Você pode comentar com os alunos que dado um sistema, seja o Sol com os planetas, seja a Terra com seus satélites, a razão $\frac{T^2}{R^3} = K$ é constante, o que varia de sistema para sistema é o valor dessa constante. Se achar necessário comente com os alunos que essa constante pode ser determinada pela expressão:

$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ Em que M é a massa do corpo principal do sistema dinâmico.

Professor, essa discussão pode ser mais aprofundada matematicamente ao igualarmos a força gravitacional à força centrípeta, nessas equações, nota-se que a massa do corpo em órbita é anulada:

$$F_g = F_{cp}$$

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$$

$$\frac{GM}{R} = v^2 = (\omega R)^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot R \Rightarrow \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Orientação 1

Retome a questão 4, da seção 5.2, do Capítulo 9, sobre a *anima motrix* de Johannes Kepler.

Página 265

Explorando o assunto

Resposta pessoal. É interessante que o aluno perceba a Ciência como uma construção da cultura humana, uma maneira de "olhar" e interpretar a natureza. A publicação de trabalhos científicos em livros e revistas especializados e os debates (como apresentado nas cartas dos cientistas) corroboram essa ideia.

Professor, disponibilizamos a seguir a transcrição das cartas trocadas por Hooke e Newton, nas quais aparece a famosa frase. Caso disponha de tempo, você pode realizar a leitura com os alunos e comentar sobre a personalidade irônica e pouco tolerante desses dois cientistas, para desmistificar a visão dos nomes da Ciência como super-humanos, aquém de uma vida social. Pois, ao mesmo tempo que Newton elogia as contribuições cartesianas, há interpretações de que ele foi irônico com Hooke, visto que este cientista era um homem de baixa estatura e franzino.

> Carta de Hooke a Newton: Ao muito querido amigo, Sr. Isaac Newton, na Trinity College, Cambridge em 20 de janeiro de 1676./ Prezado Senhor,/ Ler sua carta, semana passada, na reunião da Sociedade Real, me fez pensar que o senhor, de uma ou de outra maneira, talvez tenha sido deliberadamente mal informado a meu respeito. Sobretudo tendo eu próprio sido vítima de detestáveis procedimentos desse tipo. Por isso tomei a liberdade – que creio admissível em matéria de filosofia – de pessoalmente lhe falar e dizer não concordar, de forma alguma, com disputas, brigas e controvérsias públicas, sendo apenas bem contrariado que me levariam a guerras desse gênero./ Acrescento que meu espírito avidamente busca – e de bom grado adota – toda verdade recém-descoberta, mesmo que se choque e contradiga noções e opiniões até então por mim consideradas verdadeiras. Por último, que dou o devido valor às suas demonstrações, sentindo-me extremamente feliz de ver se estabelecerem, com ganhos, ideias que abordei há tanto tempo, sem ter podido levar adiante o estudo. Em minha opinião, o senhor foi muito mais longe do que eu neste assunto: assim como diz que não poderia encontrar tema mais digno de suas reflexões, em minha opinião tal tema não poderia encontrar, para seu estudo, ninguém mais capaz do que o senhor, que tudo possui para completa, retificar e modificar meus estudos de juventude, tarefa que gostaria de ter podido cumprir pessoalmente se outras, mais urgentes, me houvessem permitido, mesmo que com capacidades, tenho certeza, bem inferiores às suas./ Sua meta, creio, é a mesma que a minha, ou seja, a Descoberta da verdade, e suponho que ambos apreciamos ouvir objeções, se estas não vêm imbuídas de declarada hostilidade. Da mesma maneira, acredito que nossos espíritos estejam igualmente dispostos a se inclinarem diante das deduções mais claras que o raciocínio possa tirar da experimentação. Se, em decorrência disso, lhe aprouver que mantenhamos sobre esse assunto uma correspondência privada, ficarei muito satisfeito. Quando, então, eu tiver tido o prazer de estudar com calma o seu excelente discurso (que não me esclareceu tanto ao ouvir sua leitura rápida), tomarei a liberdade de lhe enviar, se não estiver com isso me revelando ingrato, minhas objeções, se for este o caso, ou minha concordância, se me sentir convencido, o que é mais provável. Tal forma de discussão me parece mais filosófica que a outra, pois, mesmo que o choque entre dois sólidos adversários possa produzir luz, quando acionado por terceiros, tal choque produz também calor que só serve... para atear fogo à pólvora. Espero, caro senhor, que perdoe a franqueza deste seu humilde e dedicado servidor, / Roberto Hooke.

> Resposta de Newton: Cambridge, 5 de fevereiro de 1676./ Prezado senhor,/ Ao ler sua carta, fiquei encantado com sua atitude livre e generosa, acreditando que agiu como de fato convém a um verdadeiro espírito filosófico. O que mais temo, em matéria de filosofia, é a controvérsia, sobretudo pelo canal da imprensa: por tal motivo aceito com alegria a proposta de correspondência particular. O que se diz diante de um público numeroso raramente se inspira na exclusiva intenção da verdade, enquanto as relações pessoais entre amigos se assemelham mais a uma conversa do que à controvérsia. Espero, pois, que assim ocorra entre nós. Suas observações serão, desse modo, absolutamente bem-vindas,

apesar de não ter mais por esse tema – e talvez nunca mais o recupere – prazer suficiente para ainda lhe dedicar meu tempo. Entretanto, ter no imediato e de forma breve as objeções mais fortes e mais pertinentes que possa haver, isto sim, certamente desejo e não conheço quem esteja mais qualificado que o senhor para apresentá-las. Ficarei muito grato por isso. E se houver o que for, em meus escritos, que lhe pareça presunçoso ou injusto com relação ao senhor, se fizer o favor de manter tais sentimentos em uma carta pessoal, espero que haverá de também constatar que não sou um apaixonado pelas produções filosóficas a ponto de não poder voltar atrás diante da justiça e da amizade./ Mas o senhor valoriza sobremaneira minhas capacidades. O trabalho de Descartes constitui um enorme passo adiante. O senhor inclusive muito acrescentou a ele, e de diversas maneiras, sobretudo ao estudar, de maneira filosófica, as cores das lâminas finas. **Se pude enxergar a tão grande distância, foi subindo nos ombros de gigantes**. Não tenho dúvida de que dispõe de vários experimentos importantíssimos, além dos que foram publicados. Alguns, provavelmente, semelhantes aos que constam do meu último texto. Há pelo menos dois que sei que o senhor certamente fez: a observação da dilatação dos anéis coloridos, quando olhados obliquamente, e a aparição de um ponto negro no contato de dois vidros convexos, assim como no topo de uma bolha. E com certeza outros, assim como outros ainda que não realizei. Tenho, então, pelo menos iguais motivos para reverenciá-lo quanto o senhor a mim, sobretudo se considerarmos as dispersões que os negócios lhe impõem./ Mas basta de tudo isso. Sua carta me deu a oportunidade para lhe perguntar sobre a observação, que o senhor me propõe fazer, da passagem de uma estrela na proximidade do zênite. Voltei de Londres alguns dias antes do que disse, pois devia encontrar um amigo em Newmarket, e assim faltei a suas informações. Passei em sua casa um ou dois dias antes de partir, mas não o encontrei. Então, se ainda desejar que se faça essa observação, basta enviar suas instruções a este seu humilde servidor,/ Isaac Newton.

MAURY, Jean-Pierre. Newton e a mecânica celeste. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. In: BASSALO, José Maria. A primeira controvérsia espistolar: Newton e Hooke. *Seara da ciência*, 2012. Disponível em: <www.searadaciencia.ufc.br/folclore/folclore227.htm>. Acesso em: 31 mar. 2016.

Página 268

Exercícios propostos

1.

$$F = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot (30 \cdot 10^{-3})^2}{(10 \cdot 10^{-2})^2} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 900 \cdot 10^{-6}}{10^{-2}} =$$

$$= 6{,}7 \cdot 9 \cdot 10^{-13}$$

$$F = 60{,}3 \cdot 10^{-13} \Rightarrow F = 6{,}0 \cdot 10^{-12}\,N$$

2.

$$F = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} \cdot 7{,}3 \cdot 10^{22}}{(3{,}8 \cdot 10^{8})^2} = \frac{40 \cdot 10^{13} \cdot 7{,}3 \cdot 10^{22}}{14{,}4 \cdot 10^{16}} =$$

$$= 20{,}3 \cdot 10^{19}$$

$$F = 2{,}0 \cdot 10^{20}\,N$$

3.

$$F_{CA} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot \cancel{2{,}0} \cdot \cancel{2{,}0}}{\cancel{2{,}0^2}} = 6{,}7 \cdot 10^{-11}\,N$$

$$F_{BA} = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 2{,}0 \cdot \cancel{9{,}0}}{\cancel{3{,}0^2}} = 13{,}4 \cdot 10^{-11}\,N$$

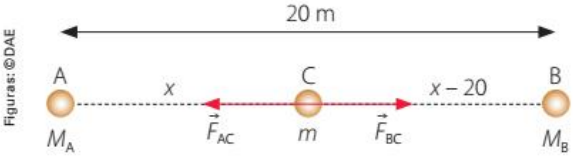
$$F_{res_A} = F_{CA} + F_{BA} = 6{,}7 \cdot 10^{-11} + 13{,}4 \cdot 10^{-11} = 20{,}1 \cdot 10^{-11} =$$

$$= 2{,}0 \cdot 10^{-10}\,N \text{ (horizontal para a direita)}$$

4. $F_{AC} = F_{BC}$

$$\frac{\cancel{G} \cdot M_A \cdot \cancel{m}}{x^2} = \frac{\cancel{G} \cdot M_B \cdot \cancel{m}}{(x-20)^2}$$

$$\cancel{x^2} = \cancel{x^2} - 40x + 400 \Rightarrow 40x = 400 \Rightarrow x = 10\text{ m}$$



Figuras: ©DAE

Na metade do segmento de reta que une os dois primeiros corpos, ou seja, a 10 m de cada.

5.

$$F_{AC} = F_{BC} \Rightarrow \frac{\cancel{G} \cdot 2{,}0 \cdot \cancel{m}}{x^2} = \frac{\cancel{G} \cdot 8{,}0 \cdot \cancel{m}}{(5-x)^2}$$

$$4x^2 = 25 - 10x + x^2 \Rightarrow 3x^2 + 10x - 25 = 0$$

$$x = \frac{-10 \pm 2}{6} \text{ e}$$

$$x' = \frac{10}{6} = 1{,}67\text{ m}$$

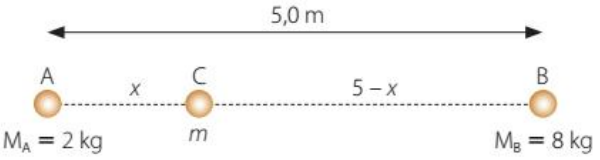


Figura: ©DAE

6. Porque ela atua no espaço todo: entre o Sol e todos os planetas, entre os planetas e seus satélites, entre a Terra e qualquer corpo em sua superfície. Enfim, é uma lei que rege o comportamento de quaisquer corpos com massa, seja no céu, seja na Terra.

Página 269

Orientação 2

Professor, durante o trabalho em sala de aula, pode ser interessante esclarecer aos alunos a versão da Ciência para a origem da Lua. Mesmo na comunidade científica essa explicação ficou por muito tempo sem uma resolução final e várias teorias foram discutidas:

- **Coacreção –** A Lua teria se formado ao mesmo tempo que a Terra, a partir de uma nuvem de poeira cósmica.
- **Fissão –** O material que forma a Lua escapou e separou-se da Terra, ainda em fusão, por efeito da rotação.
- **Captura –** A Lua originalmente era um pequeno planeta que foi capturado pelo campo gravitacional da Terra.

Nas últimas decadas, usando dados obtidos pela análise das rochas lunares, a seguinte proposta ganhou força e parece ser a que melhor explica a origem de nosso satélite:

- **Impacto –** A Terra chocou com um objeto com cerca do tamanho de Marte, e a Lua formou-se a partir do material então resultante dessa colisão.

Página 271

Exercícios propostos

1. $v = \sqrt{\dfrac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30}}{1{,}5 \cdot 10^{11}}} = \sqrt{8{,}93 \cdot 10^{8}} = 3{,}0 \cdot 10^{4}$ m/s

2. $v_T = \sqrt{\dfrac{GM_S}{R_T}} \qquad v_N = \sqrt{\dfrac{GM_s}{R_N}} = \sqrt{\dfrac{GM_s}{30 \cdot R_T}} = \sqrt{\dfrac{GM_s}{R_T}} \cdot \sqrt{\dfrac{1}{30}}$

$= \dfrac{3{,}0 \cdot 10^{4}}{5{,}5} = \dfrac{30 \cdot 10^{3}}{5{,}5} = 5{,}5 \cdot 10^{3}$ m/s

3. $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{d}} \qquad v^1 = \sqrt{\dfrac{G \cdot 12M}{3d}} = \sqrt{4\dfrac{GM}{d}} =$

$= 2 \cdot \sqrt{\dfrac{GM}{d}} = 2 \cdot v$

Página 272

Exercícios propostos

1. $g = \dfrac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{\left[(6{,}4 + 13{,}6) \cdot 10^{6}\right]^2} = \dfrac{40 \cdot 10^{13}}{\left(20 \cdot 10^{6}\right)^2} = \dfrac{40 \cdot 10^{13}}{400 \cdot 10^{12}} =$

$= 1{,}0$ N/kg

2. $g_T = \dfrac{GM_T}{R_T^2} \qquad g' = \dfrac{GM'}{R'^2} = \dfrac{G \cdot 8M_T}{(4R_T)^2} = \dfrac{8\,GMT}{16 \cdot R_T^2} = \dfrac{1}{2} g_T =$

$= \dfrac{10}{2} = 5{,}0$ N/kg

3. $g_T = \dfrac{GM_T}{R_T^2} \qquad g_T' = \dfrac{GM_T}{\left(\dfrac{R_T}{2}\right)^2} = 4\dfrac{GM_T}{R_T^2} = 4 \cdot g_T$

Seria quatro vezes mais intenso.

Orientação 3

A Astrofísica estelar é ampla e com muitos detalhes. Determinar as propriedades gerais das estrelas e sua evolução depende de parâmetros muito específicos, assim, este texto tem por objetivo apresentar ao aluno apenas uma visão geral sobre esse conteúdo. Para os cenários finais da evolução estelar, vamos considerar, por razões didáticas, somente três possibilidades para três diferentes massas iniciais. Informamos também que, no Capítulo 11 do volume 3 desta coleção, trataremos sobre a classificação espectral.

Página 274

Orientação 4

Comente que, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, seu raio atingirá duas unidades astronômicas.

Orientação 5

Comente que a densidade das anãs brancas é tão alta, que uma "colherada" de sua matéria teria dezenas de toneladas.

Orientação 6

Comente que foi um evento similar a esse que Tycho Brahe observou no céu em 1572, na constelação de Cassiopeia. Esse foi um dos fenômenos utilizados para questionar a imutabilidade do céu aristotélico. Explique que durante alguns dias o brilho de uma supernova pode ser comparado ao de uma galáxia inteira, por isso, é possível observá-la a olho nu.

Página 276

Exercícios propostos

1. Porque os elementos químicos constituintes de nosso organismo, como o carbono, o oxigênio e o ferro, foram sintetizados a partir dos processos de evolução estelar.

2. Na sequência principal.

3. Sequência principal; supergigante; gigante; supergigante; anã branca; supergigante; sequência principal; anã branca; sequência principal.

4. Por causa da grande força de atração nada consegue escapar da superfície de um buraco negro, nem mesmo a luz, por isso ele não é visível e muito menos tem cor.

5. Os versos 3 (estrela sem luz), 7 (estrela apagada), 12 (Buraco escuro,) e 13 (não te vejo) tratam do fato de que buracos negros não podem ser vistos diretamente. Os versos 12, 13 e 14 (Buraco escuro, / não te vejo / na noite escura) podem ser relacionados à dificuldade de encontrar esses objetos celestes e, portanto, de pesquisá-los mais detalhadamente. Os versos 6 (onde tudo absorveste), 9 e 10 (astro implacável / que tudo absorve) e 18 e 19 (mas implode / com a violência) tratam da intensa atração gravitacional de astro. O verso 4 (há muito morreste) indica que o buraco negro é a fase final do ciclo evolutivo de uma estrela.

Página 277

Exercícios finais

1. Alternativa **e**. Segundo as leis de Kepler, quanto mais perto do Sol (R, menor), maior é sua velocidade. Quanto a aceleração ela pode ser justificada em relação à aceleração centrípeta v^2/R, quanto maior a velocidade e menor o raio, maior a aceleração do cometa.

2. Alternativa **e**.

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{T'^2}{R'^3} \rightarrow \frac{27{,}3^2}{R^3} = \frac{T'^2}{(1{,}5\,R)^3} \rightarrow \frac{27{,}3^2}{R^3} = \frac{T'^2}{1{,}5^3 \cdot R^3}$$

$$T'^2 = 27{,}3^2 \cdot 1{,}5^2 \cdot 1{,}5 \rightarrow T' = 27{,}3 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}2 \rightarrow$$

$$\rightarrow T' = 50{,}2 \text{ dias}$$

3. A lei das áreas, segunda lei de Kepler, indica que a área varrida pelo segmento por intervalo de tempo é constante. Assim, em um intervalo de tempo 16 vezes maior, a área varrida também é multiplicada por um fator $\alpha = 16$.

4. Alternativa **e**. O período de revolução de um corpo independe de sua massa.

5. Alternativa **c**.

$$\frac{T_x^2}{R_x^3} = \frac{T_T^2}{R_T^3} \Rightarrow \frac{T_x^2}{(4R_T)^3} = \frac{1^2}{R_T^3} \Rightarrow \frac{T_x^2}{64R_T^3} = \frac{1}{R_T^3} \Rightarrow T_x^2 =$$

$$= 1 \cdot 64 \Rightarrow T_x = 8 \text{ anos}$$

6. Alternativa **e**.

$$\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3} \Rightarrow \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{4R_2}{R_2}\right)^3} = \sqrt{4^3} = 8$$

7. Alternativa **d**. Considerando a lei de Kepler para os períodos

$\left(\frac{T_{Saturno}}{T_{Terra}}\right)^2 = \left(\frac{R_{Saturno}}{R_{Terra}}\right)^3$, em que $T_{terra} = 1$ ano e

$\frac{R_{Saturno}}{R_{Terra}} = 10$

Portanto:

$T_{Saturno} = \sqrt{10^3} = 31{,}6$ anos $= 11\,534$ dias

Ordem de grandeza: 10^4

8. Para o sistema estrela-planeta, vale a identidade entre a força gravitacional e a força centrípeta

$G \cdot M_E \cdot \frac{M_P}{R^2} = M_P \cdot \frac{v^2}{R}$ e $v = 2 \cdot \pi \cdot \frac{R}{T_P}$, de onde obtemos:

$$R^3 = \left(\frac{G \cdot M_E}{4 \cdot \pi^2}\right) \cdot T_P^2$$

Para o sistema Terra-Sol, podemos escrever a mesma relação:

$$R_{TS}^3 = \left(\frac{G \cdot M_s}{4 \cdot \pi^2}\right) \cdot T^2$$

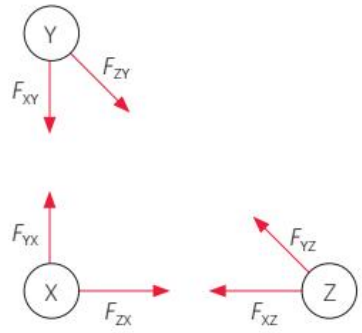
Dividindo uma equação pela outra, temos:

$(R/R_{TS})^3 = (M_E/M_S) \cdot (T_P/T)^2 = (4) \cdot (1/2)^2 = 1$

9. A força de atração gravitacional é:

$$F = \frac{G \cdot M \cdot m}{R^2} \Rightarrow F = \frac{6{,}7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} \cdot 840}{(42 \cdot 10^6)^2} = 200 \text{ N}$$

10. a)



b) A resultante é obtida pelo uso do teorema de Pitágoras, uma vez que as forças componentes são perpendiculares:

$$F_{resx} = \sqrt{(4{,}0 \cdot 10^{-7})^2 + (3{,}0 \cdot 10^{-7})^2} = 5{,}0 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

11. A força F tem a expressão:

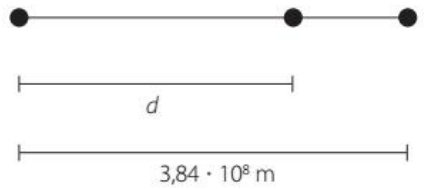
$$F = \frac{GMm}{d^2}$$

Na nova situação, a expressão seria dada por:

$$F' = \frac{GM'm}{d^2} \Rightarrow F' = \frac{G \cdot M/2 \cdot m/2}{d^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F' = \frac{1}{4} \cdot \frac{GMm}{d^2} \Rightarrow F' = \frac{F}{4}$$

12. Terra M Lua



$$F_{mT} = F_{mL}$$

$$\frac{GM_T m}{d^2} = \frac{GM_L m}{(3{,}84 \cdot 10^8 - d)^2}$$

$$\frac{81M_L}{d^2} = \frac{M_L}{(3{,}84 \cdot 10^8 - d)^2}$$

Extraindo a raiz quadrada, temos:

$$\frac{9}{d} = \frac{\pm 1}{3{,}84 \cdot 10^8 - d}$$

Optando pelo sinal +, tem-se:

$9(3{,}84 \cdot 10^8 - d) = d \Rightarrow d = 3{,}46 \cdot 10^8$ m

Se a opção for pelo sinal –, vai obter-se

$d > 3{,}84 \cdot 10^8$ m, o que fisicamente é impossível.

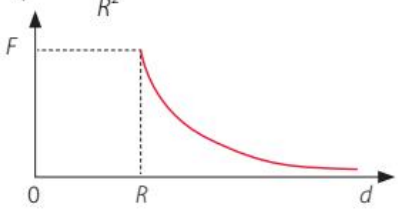
13. Alternativa **b**.

$$F_{PA} = F_{PB}$$

$$\frac{G \cdot 16M \cdot M}{X^2} = \frac{G \cdot M \cdot M}{y^2} \left| \frac{16}{x^2} = \frac{1}{y^2} \right| \frac{x^2}{y^2} = 16 \left| \frac{x}{y} = 4 \right.$$

14.

$$F_T = \frac{GM_{Sol}m_T}{R^2}$$



15. Alternativa **c**.

$$F_T = \frac{GM_{Sol}m_T}{R^2} \Rightarrow F_{TM} = \frac{GM_{Sol}m_{TM}}{R^2} =$$

$$= \frac{GM_{Sol} \cdot \frac{1}{2}m_T}{R^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{GM_{Sol}m_T}{R^2} = \frac{1}{2}F_T$$

16. Alternativa **e**.

$$F = \frac{GM_T m_L}{R^2} \Rightarrow F' = \frac{G \cdot 3M_T \cdot M_L}{\left(\frac{R}{2}\right)^2 \cdot 4} =$$

$$= \frac{3 \cdot \cancel{4} \cdot GM_T m_L}{\cancel{4}R^2} = 3 \cdot \frac{GM_T m_L}{R^2} = 3F$$

17.

$$P = \frac{GMm}{R^2} \Rightarrow 100 = \frac{GMm}{(6\,000)^2} \text{ e } P' = \frac{GMm}{(R + h)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P' = \frac{GMm}{(9\,000)^2}, \text{ logo:}$$

$$\frac{P'}{100} = \frac{\frac{GMm}{(9\,000)^2}}{\frac{GMm}{(6\,000)^2}} = \left(\frac{6\,000}{9\,000}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P' = 44{,}4 \text{ N}$$

18.

$$P = \frac{GMm}{R^2} \text{ e } Ph = \frac{GMm}{(R + h)^2} = \frac{GMm}{(R + 0{,}1 \cdot R)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{Ph}{P} = \frac{\frac{GMm}{(1{,}1 \cdot R)^2}}{\frac{GMm}{R^2}} \Rightarrow \frac{Ph}{P} = \left(\frac{1}{1{,}1}\right)^2 = \frac{1}{1{,}21} =$$

$$= \frac{100}{121} = \frac{5}{6} \Rightarrow Ph = \frac{5}{6}P$$

19. Alternativa **c**.

$$a = \frac{GM}{d^2}$$

O gráfico é uma hipérbole.

20. **a)** Duas.

b) Maré alta.

c)

Neste esquema, a distância entre os astros representados e a proporção entre seus tamanhos não estão de acordo com a realidade.

21. A força de atração gravitacional é dada por $F = (G \cdot M \cdot m)/R^2 = (m \cdot v^2)/R$, de onde a velocidade será dada por:

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}} = \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{42 \cdot 10^7}} = 1000 \text{ m/s} = 1 \text{ km/s}$$

22. **a)**

$$v = \frac{G \cdot M}{R} \rightarrow v = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{6{,}4 \cdot 10^6} = 8 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

b) $v = \frac{2\pi R}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi \cdot 6{,}4 \cdot 10^6}{8 \cdot 10^3} = 4{,}8 \cdot 10^3 s$

23. A velocidade orbital é dada por:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{2 \cdot 10^7}} = \sqrt{20 \cdot 10^6} =$$

$$= 2\sqrt{5} \cdot 10^3 \text{ m/s} = 4{,}5 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

A velocidade está relacionada com o período a partir da própria definição de velocidade média. Assim:

$$v = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 2 \cdot 10^7}{T} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T = \frac{12{,}6 \cdot 10^7}{4{,}5 \cdot 10^3} = 2{,}8 \cdot 10^4 \text{ s}$$

Portanto, o período de translação desse satélite é 28 000 s, cerca de 7h45min.

24. Alternativa **b**. Satélites de mesmo período orbital devem, necessariamente, ter o mesmo raio orbital (altura).

25. Passaria a $\frac{8}{9}$ e seu valor real.

$$G = \frac{GM}{R^2} \text{ e } g' = \frac{GM'}{R'^2} \Rightarrow g' = \frac{\frac{G \cdot M}{2}}{\left(\frac{3R}{4}\right)^2}, \text{ logo:}$$

$$\Rightarrow \frac{g'}{g} = \frac{\frac{GM \cdot 16}{2 \cdot 9 \cdot R^2}}{\frac{GM}{R^2}} = \frac{16}{8} = \frac{8}{9} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g' \frac{8}{9} \cdot g$$

26. a) $g_s = \frac{GM_s}{R_s^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30}}{(1{,}5 \cdot 10^{11})^2} = 6 \cdot 10^{-3} \text{ N/kg}$

b) $P_T = m_T g_s = 6 \cdot 10^{24} \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 3{,}6 \cdot 10^{22} \text{ N}$

27. a)

$$g = \frac{GM_L}{d_{T\text{-}L}^2} = \frac{GM_L}{(200R)^2} = \frac{GM_L}{4 \cdot 10^4 \cdot R^2} = \frac{1}{4 \cdot 10^4} \cdot g_L =$$

$$= \frac{1}{4 \cdot 10^4} \cdot \frac{1}{6} g_T \Rightarrow g_L = \frac{10}{4 \cdot 6 \cdot 10^4} = 4{,}2 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$$

b) $P = m \cdot g = 3{,}0 \cdot 4{,}2 \cdot 10^{-5} = 1{,}3 \cdot 10^{-4}$

28. Alternativa **c**.

$$g_M = \frac{g_T}{2{,}6} = \frac{10}{2{,}6} = 3{,}85 \text{ m/s}^2$$

$$P_M = mg_M \Rightarrow 77 = m \cdot 3{,}85 \Rightarrow m = 20 \text{ kg}$$

29. Alternativa **d**.

O período de revolução da Lua não depende de sua massa. Então, T_{Lua} inalterado. A aceleração da gravidade depende de sua massa. Então, g_{Lua} diminuída.

30. a)

Terra: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot g_T \cdot H_T = 2 \cdot 10 \cdot 1 = 20$

Lua: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot g_L \cdot H_L \Rightarrow 20 = 2 \cdot 2 \cdot H_L \Rightarrow H_L = 5{,}0m$

b)

$g_T = \frac{GM_T}{R_T^2}$ e $g_L = \frac{GM_L}{R_L^2}$, logo:

$$\frac{g_T}{g_L} = \frac{\frac{GM_T}{R_T^2}}{\frac{GM_L}{R_L^2}} \Rightarrow \frac{g_T}{g_L} = \frac{M_T}{M_L} \cdot \left(\frac{R_L}{R_T}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{M_L}{M_T} = \left(\frac{R_L}{R_T}\right)^2 \cdot \left(\frac{g_L}{g_T}\right) \Rightarrow \frac{M_L}{M_T} = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{80}$$

31. $g_T = \frac{GM_T}{R_T^2}$ $\qquad g' = \frac{GM_T}{(R_t + h)^2} = 0{,}98 \cdot g_T$

$$\frac{\cancel{GM_t}}{(R_t + h)^2} = 0{,}98 \frac{\cancel{GM_t}}{R_t^2}$$

$R_t^2 = 0{,}98 \cdot (R_t + h)^2$

$R_t = 0{,}99 \cdot (R_t + h)$

$R_t = 0{,}99 \cdot R_t + 0{,}99 \cdot h$

$0{,}99 \cdot h = R_t - 0{,}99 \cdot R_t$

$h = \frac{0{,}01 \cdot R_t}{0{,}99} = \frac{6\,300}{99} = 63{,}6 \text{ km}$

32. Alternativa **a**.

Como o campo gravitacional na Terra é maior, o período de oscilação do pêndulo é menor que na Lua, isto é, na Lua o pêndulo demora mais para completar uma oscilação; portanto, na Lua ele atrasará.

33. Ele se tornará uma Gigante Vermelha. Podemos citar o aumento do raio, a diminuição da temperatura superficial e a coloração avermelhada.

34. Pela equação da força gravitacional, temos que a força de atração entre os astros depende das massas dos corpos, da constante de atração gravitacional e das distâncias entre os astros. Como nenhum desses fatores é alterado, a força continua a mesma.

35. Na equação do campo gravitacional, podemos observar que o campo é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Como a estrela não perde massa durante a contração, e G é

uma constante, então quanto menor for o raio, maior será o aumento do campo gravitacional da estrela.

Página 280

Problema aberto – B612

Este problema aberto tem por objetivo retomar os conceitos desta unidade por meio do estudo do planeta fictício descrito por Antoine de Saint-Exupery em seu livro *O Pequeno Príncipe*. O intuito das questões apresentadas é convidar os alunos a raciocinar sobre as características dos planetas, como elas se relacionam e se é possível existir um planetinha com as características apontadas no livro. Esta atividade pode ser realizada em grupos ou individualmente, conforme preferir.

Página 282

Investigue você mesmo – Dimensões do Sistema Solar

As ilustrações do Sistema Solar que são encontradas em livros, em revistas e na internet não apresentam as proporções reais de distância e tamanho dos planetas. Nesta atividade, os alunos poderão verificar o porquê. Além disso, trazer as escalas de distâncias para valores do nosso cotidiano, ajuda os alunos a compreender como o Sistema Solar é vazio.

Parte I – Elaborando uma escala de distâncias

Apresentamos abaixo uma tabela similar à tabela que será elaborada por seus alunos. Observe que a distância de Netuno ao Sol é 15 m, usando a escala de 50 cm. Por isso, salientamos a necessidade de realizar essa atividade em área externa. Os valores são aproximados.

Planeta	Distância média ao Sol (km)	Distância equivalente em unidades astronômicas	Distância equivalente em centímetros
Mercúrio	57 900 000	$x = \frac{57\,900\,000}{150\,000\,000} \cong 0{,}4$ UA	$x = 0{,}4 \cdot 50 \cong 20$ cm
Vênus	108 000 000	$x = \frac{108\,000\,000}{150\,000\,000} \cong 0{,}7$ UA	$x = 0{,}7 \cdot 50 \cong 35$ cm
Terra	150 000 000	1,0 UA	50 cm
Marte	228 000 000	$x = \frac{228\,000\,000}{150\,000\,000} \cong 1{,}5$ UA	$x = 1{,}5 \cdot 50 \cong 75$ cm
Júpiter	778 000 000	$x = \frac{778\,000\,000}{150\,000\,000} \cong 5{,}0$ UA	$x = 5{,}0 \cdot 50 \cong 250$ cm $= 2{,}5$ m
Saturno	1 430 000 000	$x = \frac{1\,430\,000\,000}{150\,000\,000} \cong 9{,}5$ UA	$x = 9{,}5 \cdot 50 \cong 475$ cm $= 4{,}75$ m
Urano	2 870 000 000	$x = \frac{2\,870\,000\,000}{150\,000\,000} \cong 19{,}0$ UA	$x = 19 \cdot 50 \cong 950$ cm $= 9{,}5$ m
Netuno	4 499 000 000	$x = \frac{4\,499\,000\,000}{150\,000\,000} \cong 30{,}0$ UA	$x = 30 \cdot 50 \cong 1\,500$ cm $= 15$ m

Parte II – Elaborando uma escala de diâmetros

A seguir apresentamos uma tabela similar a que será elaborada pelos alunos.

Astro	Raio médio (km)	Diâmetro equivalente em centímetros
Mercúrio	2 440	$x = \frac{2\,440}{6\,380} \cong 0{,}4$ cm
Vênus	6 050	$x = \frac{6\,050}{6\,380} \cong 0{,}9$ cm
Terra	6 380	1,0 cm
Marte	3 400	$x = \frac{3\,400}{6\,380} \cong 0{,}5$ cm
Júpiter	71 490	$x = \frac{71\,490}{6\,380} \cong 11{,}2$ cm
Saturno	60 270	$x = \frac{60\,300}{6\,380} \cong 9{,}5$ cm
Urano	25 560	$x = \frac{25\,560}{6\,380} \cong 4{,}0$ cm
Netuno	24 765	$x = \frac{24\,765}{6\,380} \cong 3{,}9$ cm
Sol	695 508	$x = \frac{24\,765}{6\,380} \cong 109{,}0$ cm =

A seguir apresentamos uma orientação para as respostas das questões norteadoras:

Professor, alerte os alunos para o fato de que as escalas nas duas atividades foram **diferentes**. É possível usar a mesma escala para a distância e o diâmetro, porém será necessário um espaço muito grande para desenvolver a maquete. Por exemplo, se considerássemos o raio escalonado do planeta Terra como sendo 1 cm, sua distância ao Sol teria de ser 235 m, ou seja, mais ou menos o comprimento de dois campos de futebol.

Respostas das questões

1. Resposta pessoal. Não existe uma única resposta numérica para esta questão, pois o aluno poderá estimar quanto, "recuar um pouco a cadeira" e fazer uma correlação da variação angular com o perímetro do planeta. Por exemplo, quando o principezinho se movimenta 90° (variação angular aproximada entre a França e os Estados Unidos, citados no texto) em seu planeta para ver o pôr do sol novamente. Se estimarmos além do ângulo, que o recuo da cadeira é 2 m, a circunferência do planeta pode ser determinada pela relação:

Deslocamento da cadeira = arco da circunferência (L) = 2 m

Variação angular $(\theta) = 90° = \frac{\pi}{2}$

$L = \theta \cdot r \Rightarrow r = \frac{L}{\theta} = \frac{2}{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi} \cong 1{,}27$

$D = 2 \cdot r = 2 \cdot 1{,}27 \cong 2{,}5$ m

$C = 2\pi \cdot r = 2\pi \cdot 1{,}27 \cong 8$ m

O raio do planetinha será, aproximadamente, 1,27 m, resultando em um diâmetro de cerca de 2,5 m e um perímetro de aproximadamente 8 m.

2. Resposta pessoal. Para responder a essa questão, os alunos podem utilizar o valor que estimaram para o raio do planeta e calcular seu volume:

$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 1{,}27^3 \Rightarrow V = 8{,}58\, m^3$

Como se pode observar na tabela apresentada no enunciado, a densidade dos planetas terrestres é, aproximadamente, 5 g/cm³ = 5 · 10³ kg/m³. Pela definição de densidade, temos:

$d = \frac{m}{V} \Rightarrow m = dV \Rightarrow m = 42\,900\, kg$

3. Resposta pessoal. Se o aluno supor que o Pequeno Príncipe viu o pôr do sol 43 vezes sem se mover sobre a superfície, lembrando que nosso dia dura 24 horas, temos que o dia no B612 seria de 0,56 hora, ou seja, aproximadamente 33 minutos. Nesse caso, foram completadas 43 rotações em 24 horas, 0,56 h ($\frac{24}{43} = 0{,}56$). Caso o aluno suponha que o principezinho se mova 90° ao término de cada pôr do sol, para poder vê-lo se pôr novamente, a cada volta completa, ele vê quatro pores do sol. Por ter assistido a 43 pores do sol, podemos determinar que foi preciso dar 10,75 voltas em torno do planeta ($\frac{43}{4} = 10{,}75$). Como todo esse evento ocorreu durante um dia terrestre (24 horas), temos que cada volta foi dada em 2,23 horas ($\frac{24}{10{,}75} = 2{,}23$), isto é, 2h14min. De fato, esse valor é referente ao movimento do príncipe,

mas que pode ser associado ao movimento de rotação do planeta, pois ao se deslocar para observar outro pôr do sol, o menino tenta compensar o movimento do planeta.

4. Resposta pessoal. A pedra cairá em direção ao centro do planeta por causa da força gravitacional. Como o planeta tem massa muito menor que a Terra, essa força será também pequena em relação à força sentida pela pedra na superfície de nosso planeta. Utilizando a massa e o raio estimados em questões anteriores, podemos calcular a aceleração gravitacional nas proximidades da superfície do planetinha.

$$g = \frac{G \cdot m}{r^2} = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 4{,}29 \cdot 10^4}{1{,}27^2} \cong 1{,}8 \cdot 10^{-6}\, m/s^2$$

Em nosso exemplo, o valor resultante será, aproximadamente, $1{,}8 \cdot 10^{-6}$ m/s², isto é, alguns milhões de vezes menor que o valor terrestre, como já era previsto inicialmente.

5. Supondo que o principezinho solte um objeto a 1 m de altura, encontraremos um tempo de queda:

$$B612 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{1{,}77 \cdot 10^{-6}}} \cong 1062{,}98 s \cong 18\,\text{min}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{9{,}8}} \cong 0{,}45 s$$

Nesse cálculo, consideramos também que a aceleração gravitacional do planeta B612 se manteve constante com a altura. Essa é uma aproximação não muito precisa, pois, dado o pequeno tamanho do planeta, a gravidade na altura de 1 m seria cerca de 3 vezes menor que na superfície, mas para o propósito da atividade não resulta em grandes erros.

6. Vamos considerar que a velocidade máxima é a velocidade orbital na altura da superfície. Em uma velocidade maior, o príncipe poderia entrar em órbita maior ou mesmo ser ejetado do planeta. Para colocar o satélite em órbita no B612, a velocidade deveria ser:

$$\text{velocidade orbital} \Rightarrow v_\theta = \sqrt{\frac{G \cdot m}{r}} = \sqrt{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 4{,}29 \cdot 10^4}{1{,}27}} \cong 1{,}5\,\text{cm/s}$$

$$\text{velocidade de escape} \Rightarrow v_e = \sqrt{2\frac{G \cdot m}{r}} = \sqrt{2\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 4{,}29 \cdot 10^4}{1{,}27}} \cong 2{,}12\,\text{cm/s}$$

Ou seja, o principezinho não poderia exceder essa velocidade.

7. Para responder a essa pergunta, vamos considerar que a velocidade se manteve constante e, portanto, precisaremos lembrar da equação da posição em função do tempo estudada no Capítulo 5: $s = s_0 + vt$. Nessa equação, s corresponde ao perímetro estimado para o planeta, que em nosso exemplo é 8 m. Portanto, o principezinho levaria quase 1,5 h para dar uma volta em seu planeta:

$$8 = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\, t \Rightarrow t = 5{,}33 \cdot 10^3\, s = 88{,}33\,\text{min} = 1{,}48\,\text{h}$$

8. Resposta pessoal. Os alunos devem evidenciar que não é possível existir um planeta com essas características. Como a massa estimada é muito pequena, não existiria força de atração gravitacional suficiente para agregar matéria necessária para um planeta terrestre. Caso a massa do planetinha (que de fato é um pequeno asteroide) fosse maior, sua existência seria possível, porém não teria formato esférico, seria mais semelhante a um disforme asteroide. E, mesmo nessa situação, o B612 não conseguiria manter uma atmosfera, fundamental para a estabilidade da temperatura no planeta. Além da Física, existem vários fatores biológicos e químicos que os alunos podem explorar nessa questão.

Sugestão de Atividade Complementar

Pesquisa, proponha e debata

2001 – O Futuro que Já Passou

Nesta atividade, a proposta é analisar alguns conceitos físicos envolvidos em várias cenas desse clássico da ficção científica. Como o filme é muito extenso, com 148 min de duração, e possui partes que podem ser cansativas, sugerimos trabalhar somente os trechos selecionados a seguir, os quais totalizam poucos minutos.

ROTEIRO E QUESTÕES

O filme 2001: Uma Odisséia no Espaço é um dos clássicos da ficção científica, com roteiro foi elaborado pelo escritor Arthur C. Clarke e direção do cineasta Stanley Kubrick (Figura 11.46). Produzido nos Estados Unidos, em 1968, conta uma história futurista para a época, mas que já é passado para nós. Algumas previsões aconteceram, outras ainda fazem parte do nosso imaginário e são metas futuras da Ciência.

A seguir, apresentamos um roteiro de trabalho para que você e seus colegas possam discutir algumas cenas do filme do ponto de vista da Física. Neste roteiro, separamos algumas cenas, com detalhes específicos para serem observados, e questões problematizadas em cima delas. Responda-as em seu caderno.

2001: Uma Odisseia no Espaço – Análise Física de Algumas Cenas				
Cena			Observar	Questões
[1]	19'53"	Satélite em órbita	Diferenças na aparência de cada satélite	1) Porque os satélites em órbita da Terra são diferentes?
[2]	20'51"	Estação espacial	Rotação da estação, localização dos pisos	2) Qual a finalidade da rotação da estação espacial? 3) Em que local da estação as pessoas estão e em que posição?
[3]	21'21"	Ônibus espacial e seu interior	Caneta e braço flutuando	4) Por que a caneta flutua?
[4]	22'16"	Comissária de bordo	Sapatos aderentes	5) Os sapatos aderentes substituem a gravidade? Por quê?
[5]	22'57"	Aproximação	Movimentos do ônibus e da estação	6) Qual é o referencial adotado nesta cena? O que se observa?
[6]	23'34"	Janela do ônibus	Céu estrelado e movimento da estação	7) Qual é o referencial adotado nesta cena? O que se observa?
[7]	23'51"	Entrada da estação	Céu estrelado e movimento do ônibus	8) Qual é o referencial adotado nesta cena? O que se observa?
[8]	24'07"	Entrada da estação (zoom out)	Salas com pessoas no piso e no teto	9) Como se explica as pessoas de ponta-cabeça?
[9]	24'36"	Acoplamento	Movimento do ônibus	10) O que mudou nesta cena em relação à cena 5? Por quê?
[10]	24'56"	Janela do ônibus espacial	Céu estrelado e movimento da estação	11) O que mudou nesta cena em relação à cena 6? Por quê?
[11]	26'53"	Corredor	Curvatura do piso e do teto	12) Relacione a curvatura do piso com a questão 3.
[12]	27'37"	Cabine videofônica	Movimento da Terra	13) Explique o movimento observado na janela da cabine.
[13]	33'48"	Nave lunar	Motores	14) Esses motores estão ligados? Explique.
[14]	34'00"	Sala de passageiros e comissária na copa da nave	Formato da sala e janelas e a comissária subindo pelas paredes	15) Explique esta cena.
[15]	36'00"	Sala de controle e externa da nave lunar	Janelas e formato da nave	16) Descreva a disposição da sala de estar e da de controle.
[16]	36'35"	Floyd e o comandante	Bandeja flutuando	17) É possível a bandeja flutuar assim? Por quê?
[17]	36'39"	Zero Gravity Toilet	Placa com instruções	18) Como funciona um banheiro espacial?

Adaptado de: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. *Caderno do Professor: Física, Ensino Médio – 1ª série, 4º bimestre.* São Paulo: SEE, 2008, p. 18-9.

Respostas das questões

1. Cada satélite tem uma função específica. Podem ser satélites para comunicação, para monitoramento da superfície terrestre ou para realizar experimentos.

2. A rotação da estação espacial tem a finalidade de produzir um efeito centrífugo, que simula uma gravidade artificial.

3. As pessoas estão situadas na borda da roda, com seus pés voltados para fora e as cabeças voltadas para o centro da estação.

4. A caneta flutua porque está em movimento orbital, junto com a nave e as pessoas dentro dela. Ali há gravidade, mas, como todos os corpos estão igualmente em órbita, há a sensação de imponderabilidade, similar à que haveria para as pessoas dentro de um elevador em queda livre.

5. Os sapatos aderentes substituem apenas parcialmente a gravidade, pois não produzem uma força que atua em todo o corpo da moça. É por isso que ela anda com dificuldade.

6. Nesta cena, o referencial é externo tanto à nave quanto à estação espacial. Seria o referencial de outro objeto que estivesse em órbita da Terra.

7. Aqui o referencial é o do ônibus espacial.

8. Nesta cena, estamos no referencial da estação espacial.

9. O efeito centrífugo da rotação da estação faz com que as pessoas sintam como se houvesse uma força apontada para fora do centro. Então, todos os tripulantes sempre estarão com os pés voltados para fora da roda e a cabeça voltada para o centro.

10. Aqui observamos que o *ônibus espacial está em rotação para permitir* o acoplamento à estação.

11. Observamos que a estação parece parada agora, mas as estrelas no céu efetuam um movimento circular. É a mudança do referencial.

12. Observamos que o piso é curvado de forma côncava, mostrando com essa curvatura que o piso é localizado na periferia da estação e as pessoas andam com a cabeça voltada para o centro.

13. Trata-se da Terra. Parece que está em movimento circular no céu. Isso ocorre porque estamos em um referencial girante.

14. Na verdade, os motores podem estar desligados, porque a nave pode prosseguir por inércia de um ponto a outro.

15. Aqui há novamente a sensação de ausência de peso, apesar de a nave estar sujeita ainda à gravidade terrestre. Isso permite que a pessoa possa se posicionar livremente no espaço e é perfeitamente possível andar em qualquer parede ou teto que se desejar, desde que se disponha de um calçado aderente.

16. Observe que as janelas frontais estão em uma posição completamente perpendicular às janelas laterais. Os pilotos estão sentados virados "para a frente" da nave, e os passageiros estão sentados virados "para os lados". Isso só *é possível por conta da imponderabilidade*.

17. Na verdade, isso só ocorreria se a nave sofresse uma pequena aceleração pelos motores. Caso contrário, a bandeja deveria permanecer em repouso em relação à nave.

18. O banheiro para gravidade zero funciona por sucção. Os resíduos sólidos são descartados apenas na aterrissagem. Já os resíduos líquidos são descartados no espaço.

Página 283

Enem

1. Alternativa **e**. As leis de Kepler foram generalizadas para todos os corpos celestes que gravitam em torno do Sol e foram obtidas a partir de medidas astronômicas de Tycho Brahe.

2. Alternativa **a**. Estando a Terra mais próxima do Sol que o planeta Marte, sua velocidade de translação é maior que a de Marte. Enquanto Marte viaja a "frente" da Terra, vemos a primeira parte do laço. A partir da data em que a Terra "ultrapassa" Marte, este passa a ter um movimento retrógrado em relação à Terra. Portanto, um observador da Terra tem a impressão de que Marte inverteu o sentido de seu movimento e está realizando a segunda parte do laço.

3. Alternativa **e**. A faixa corresponde à reflexão da luz do Sol na camada de nuvens em sua atmosfera. Como o gás está em constante movimento, pode haver uma redistribuição das densidades das nuvens na região sul do planeta e o consequente desaparecimento dessa faixa por redução de sua densidade.

4. Alternativa **a**. Sendo a órbita circular, o movimento será uniforme e a aceleração tangencial será nula.

Fechamento da unidade

Ao finalizar o estudo do Capítulo 10, converse com os alunos sobre os conteúdos abordados nesta unidade. Retome brevemente a história da Cosmologia e saliente que, apesar de equivocado, o universo de Aristóteles foi um dos primeiros a apresentar

uma concepção organizada sobre um cosmo regido por leis que explicavam o comportamento dos corpos. Mas, ao longo da História, explicações mais sofisticadas foram desenvolvidas com base na experimentação cuidadosa, como foi o caso de Galileu, e na precisão das observações celestes realizadas por Copérnico, por Kepler, entre outros. Todo o conhecimento desenvolvido ao longo da História contribuiu para que Newton elaborasse uma Física universal, que unificou as leis do céu e da Terra.

Metodologia de trabalho por projetos

Projetos interdisciplinares

A estruturação das sociedades modernas tornou o mundo um sistema complexo, no qual se entrelaçam aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, científicos e religiosos. Nesse contexto, os conhecimentos oriundos das Ciências, da tecnologia, das Humanidades, entre outros, têm papel de destaque. Consequentemente, por se distanciarem do senso comum, os conhecimentos especializados e seus limites são condições necessárias para a autonomia dos indivíduos. É comum encontrarmos nas mídias e entre os indivíduos de maneira geral relatos sobre a importância dos conhecimentos produzidos pela Física, pela Geografia, pela Biologia, pela Sociologia etc. No entanto, por que temos tanta dificuldade em convencer nossos alunos da importância dos conteúdos que pretendemos ensinar? Existem muitos elementos que poderiam ser apontados como causas para esse problema. Alguns deles já foram abordados neste texto, mas gostaríamos de tratar de outro aspecto: o ensino de Física, assim como o de outras disciplinas escolares, tem dificuldade em lidar com os problemas sociais vivenciados pelos estudantes. Em geral, problemas da atualidade social não têm ligação com aquilo que é ensinado em sala de aula.

Parte dessa dificuldade reside no fato de o currículo escolar se organizar em disciplinas compartimentadas. O enfoque disciplinar do conhecimento não permite abarcar toda e qualquer situação do mundo. Os conteúdos ensinados nas diferentes disciplinas estão demasiadamente marcados por idealizações, simplificações e restrições, o que dificulta sua aplicação no momento de lidar com a diversidade e a complexidade do mundo. Com isso, a escola tem sido constantemente criticada por não conseguir se conectar ao cotidiano dos estudantes.

O ensino por projeto tem sido uma estratégia metodológica capaz de abranger situações ligadas ao universo vivencial dos alunos. Nesse tipo de atividade, não há a fragmentação do objeto de estudo. Ao contrário, a ideia é integrar todos os aspectos da situação analisada em representações que deem conta de sua complexidade. O foco dessa nova forma de tratar o conhecimento é a abordagem de situações-problema relacionadas ao cotidiano, em especial aquelas que tenham relevância social, econômica, cultural e ambiental.

Não se trata de propor problemas e encaminhar soluções no interior de fronteiras conceituais preestabelecidas (como nas Ciências, na Matemática, na linguagem etc.), mas de buscar no mundo vivencial dos indivíduos problemas e situações que requeiram uma abordagem multidisciplinar sistematizada, impossível de ser obtida com base em uma só disciplina. A escola deve propiciar o estabelecimento de condições nas quais os diversos saberes possam dotar o indivíduo de alguma autonomia, de modo que ele seja capaz de:

- negociar suas decisões;
- comunicar-se por meio de instrumentos produzidos pelas tecnologias e pela cultura moderna;
- ter domínio e responsabilidade diante das mais diversas situações da vida cotidiana.

A metodologia que propomos tem como produto final a produção de representações interdisciplinares adequadas às situações-problema tratadas. A atividade por projeto pressupõe que se saiba cruzar saberes provenientes de muitas disciplinas e de conhecimentos da vida cotidiana. Seu valor e sua eficiência estão vinculados à contribuição que se possa dar para a solução de um problema bem determinado.

A perspectiva interdisciplinar é um dos focos dos Parâmetros Curriculares Nacionais:

> Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos.

> Na proposta de reforma curricular do Ensino Médio[1], a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos por meio de relações de complementaridade, convergência ou divergência.
>
> BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. *Parâmetros Curriculares Nacionais*: Ensino Médio. Brasília, 1999. Parte I, p. 23.

Nessa concepção, a construção de uma representação interdisciplinar é importante, pois permite compreender as condições iniciais, as tecnologias e as noções culturais e econômicas para agir diante delas. Essa representação deve se relacionar com o entendimento do grupo de alunos envolvidos na atividade. Sua produção estará associada a um contexto e a um projeto particular para os quais se considera interessante construir uma representação.

Na execução do projeto, surgirão questões específicas (caixas-pretas) que poderão ser respondidas (abertas) ou não. Nesse tipo de atividade, as respostas dependem do projeto em execução, e não de uma verdade geral previamente existente. É o projeto que define a teorização produzida, e não as teorias prévias do mundo acadêmico.

É interessante que, ao adotarmos o cotidiano como ponto de partida, estamos tirando dos livros didáticos e do próprio professor o papel de referência exclusiva da aprendizagem dos estudantes, que terão de recorrer a outras fontes de conhecimento, como jornais, documentos oficiais, consulta a especialistas, e até mesmo ao saber popular. Nesse momento, ser capaz de avaliar, julgar e selecionar os conhecimentos e suas fontes é fundamental para o bom uso deles.

Os projetos a serem desenvolvidos podem ter ênfase mais utilitarista – por exemplo, sobre a redução do consumo de água em uma escola – ou cultural – como saber o papel das máquinas a vapor na formação da sociedade moderna. Esses dois aspectos podem ser vistos como complementares, e, mesmo que se opte pela execução de um projeto utilitarista, a dimensão cultural ainda estará presente, e vice-versa. O ideal é desenvolver diversos projetos que se distribuam de maneira uniforme entre as duas ênfases mencionadas para garantir uma visão mais abrangente e contextualizada.

A metodologia de projetos que descreveremos a seguir é formada por oito etapas.[2] Para evitar um detalhamento teórico muito longo, optamos por apresentar cada etapa da metodologia de atividade por projeto centrada em uma situação-problema a ser tratada como exemplo – no caso, a redução do consumo de água na escola. Assim, caracterizaremos cada etapa em seu aspecto metodológico e em relação à situação-problema apresentada. Com base na explicitação das etapas desse exemplo, o professor poderá construir outros projetos que tenham relação com sua realidade escolar. Como será necessária a inclusão de saberes de outras áreas, cabe o convite e o trabalho com professores de outras disciplinas. Eles podem ficar responsáveis pela coordenação de cada etapa, além de, naturalmente, desenvolver os conteúdos da respectiva área.

Vale destacar que a primeira etapa (etapa 0) é a de definição e apresentação didática do problema para o grupo de alunos. As outras sete são etapas de atividades a serem desenvolvidas em classe. O sucesso do projeto reside principalmente na boa definição de seus contornos. Para isso, sugerimos que o professor tenha clara a **situação-problema** a ser proposta ao grupo de alunos, o **contexto** no qual ela se insere e o **produto** que deve resultar dela.

Exemplo de projeto: redução de consumo de água na escola[3]

Etapa 0 – Definição da situação-problema

Em uma atividade de projeto, o problema e sua apresentação para os alunos servem como principais balizadores das ações didáticas a serem produzidas em sala de aula. As decisões e as ações a serem implementadas devem ter como função responder satisfatoriamente ao problema proposto. A redução do consumo de água é o ponto de partida. O professor começa apresentando ao grupo a importância da água nos ecossistemas terrestres e discute como sua escassez prejudica a vida das pessoas.

Embora a escassez das reservas de água potável seja tema constante do cotidiano nos centros urbanos, muitas vezes nota-se que os estudantes nunca tiveram a chance de parar para refletir sobre o papel da água em sua própria vida e no cotidiano da cidade. É importante sensibilizá-los para esse tema de maneira consistente. Se o professor realizar esse projeto de modo individualizado, ele poderá desenvolver algumas dessas atividades como forma de sensibilização. Vamos detalhar a seguir uma atividade que cumpre essa tarefa de sensibilização.

---

[1] Também é encontrada nos PCN do Ensino Fundamental.

[2] A metodologia apresentada foi inspirada na ideia original de Gerard Fourez sobre as Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade (1994).

[3] Proposta temática inspirada no livro: SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. *Água hoje e sempre*: consumo sustentável. São Paulo, 2004.

Para o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, em essência, é interessante que a situação-problema traga a complexidade do cotidiano, e não uma questão fechada que deve ser explicada por uma ou outra disciplina.

Proposta de atividade de sensibilização

A proposta de redução do consumo de água para gerar ações efetivas do grupo de alunos precisa ser entendida em um contexto mais amplo. O texto a seguir define o problema da escassez de água em nível mundial. Dessa problemática geral emergirá o projeto escolar de redução de consumo.

O ponto de partida pode ser a leitura de um texto extraído dos meios de comunicação disponíveis. A seguir, apresentamos um texto genérico como exemplo.

> Pesquisas de institutos internacionais, como o Greenpeace e a IWMI (International Water Management Institute), fornecem resultados que indicam que nos próximos anos ou décadas haverá redução da água disponível para as sociedades. Enquanto os mananciais do planeta estão diminuindo, a poluição e a contaminação, bem como o aumento da população e do consumo, contribuem para a confirmação dessa previsão. Estima-se que em duas décadas poderemos ter a diminuição de até um terço da água disponível.
>
> Texto elaborado para fins didáticos.

As caixas-pretas no ensino de Ciências

O físico e filósofo da Ciência Mario Bunge criou uma diferenciação entre a natureza dos modelos científicos e sua forma de representar a realidade. Podemos construir muitos tipos de modelos teóricos, mas eles se encontram sempre entre dois extremos. Um desses extremos é o modelo caixa-preta, que relaciona eventos sem se preocupar em saber o mecanismo de conexão entre eles.

Ele é dotado apenas de entrada e saída, limitando-se a considerar o comportamento de um sistema como uma unidade simples e em função tão somente da relação entre um conjunto de estímulos (*input*) e um conjunto de respostas (*output*), sem penetrar no mecanismo intermediário. A expressão caixa-preta (*black box*) provém da engenharia elétrica e foi cunhada para referir-se ao manejo de certos sistemas (como os transformadores) como se fossem unidades sem estrutura. Sendo assim, a denominação "caixa-preta" estabelecida por Bunge alude à abstração de considerar o "interior" dos sistemas. São exemplos de tal modelo o "raio de luz", usado na Óptica geométrica, que não faz referência à natureza e à estrutura da luz, e, na teoria behaviorista, o modelo de aprendizagem que não leva em consideração mecanismos fisiológicos e estados mentais.

O modelo caixa-preta é considerado por Bunge (1974) "demasiado simples", mas permite relacionar entradas e saídas e descrever a forma global do sistema. Podemos com ele determinar causas aos fenômenos empíricos, sem, porém, explicar a natureza delas. No entanto, Bunge aponta que o mecanismo é fundamental para que realmente se entenda o processo.

> Um tal modelo, por assim dizer, behaviorista de um sistema satisfará as exigências da filosofia empirista (positivismo, pragmatismo, operacionismo, fenomenismo), portanto, sem ultrapassar demasiado o observável, permite condensar um grande número de dados empíricos e predizer a evolução do sistema. Mas não conseguirá explicar a sua conduta e permanecerá bastante isolado do resto do saber. A fim de obter uma tal explicação e para estabelecer outros contatos com outras teorias e, com mais forte razão, com outras disciplinas, será preciso demonstrar o mecanismo. [...] a opção é entre o conhecimento superficial (descrição e previsão da conduta) e o conhecimento aprofundado (explicação e capacidade de prever efeitos inauditos). Mas nos dois casos trata-se da construção de objetos-modelo e de modelos teóricos.
>
> BUNGE, Mario. *Teoria e realidade*. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 20.

A determinação dos mecanismos do modelo e consequentemente a criação da ontologia da explicação, isto é, sua vinculação com a realidade, são processos complicados, pois a maior parte dos mecanismos está "escondida" e não temos fácil acesso experimental a ela. Temos de imaginar os mecanismos por meio de hipóteses sobre seu funcionamento.

A mecanicidade do modelo permite que abandonemos provisoriamente a realidade e nos relacionemos com o mundo por meio de modelos. Isso possibilita ao ser humano lidar com uma nova realidade, entender as situações do mundo que o cerca e tomar decisões.

Enquanto os modelos do tipo caixa-preta apenas sistematizam dados, as teorias representacionais permitem explicar os eventos por meio da suposição de "mecanismos" internos. O ensino deveria se ocupar da apresentação desses dois tipos de modelo (teórico e caixa-preta), discutindo seus limites e procurando evidenciar como a Ciência funciona na busca de explicações cada vez mais sofisticadas, seja na direção dos constituintes primordiais da matéria (*quarks*), seja na proposição de modelos abrangentes para conceber o Cosmos (teoria do Big Bang, modelo inflacionário do Universo, entre outros).

A afirmação contida no trecho acima apresenta uma situação de grande complexidade que para ser bem entendida necessita da compreensão de vários aspectos. Ela envolve questões de natureza social, política, cultural, tecnológica, ideológica, entre outras.

Após a leitura do texto, o professor deve se certificar de que os estudantes compreenderam o conteúdo, pedindo a eles que destaquem o que mais lhes chamou atenção. Em seguida, deve encaminhar uma discussão com base na seguinte questão: **Vocês acreditam que a água poderá se tornar uma substância mais preciosa que o petróleo ou o ouro?**

O professor, então, levanta as opiniões dos alunos e agrupa-os de acordo com suas respostas afirmativas ou negativas e em função dos argumentos apresentados.

Situação-problema

A discussão feita sobre a questão acima vai destacar vários aspectos ligados ao problema da escassez da água, como localização e distribuição das reservas de água doce, efeitos da poluição sobre as fontes de água, consumo excessivo nas regiões metropolitanas, desperdício ligado aos hábitos de higiene e limpeza, sistemas de captação, fontes alternativas, reúso da água etc. Embora todos esses aspectos sejam importantes (muitos deles são objeto de estudo nas sequências didáticas propostas neste volume), não é possível abordar todos eles no projeto. O professor, como coordenador da equipe, deve expor esse ponto e em seguida encaminhar a discussão para a situação-problema central do projeto: **Como reduzir o consumo de água em nossa escola?**

Para que o projeto e o contexto sejam claramente definidos, é recomendável que a situação seja expressa por meio de uma questão ou pela descrição da situação de maneira mais precisa possível. Ao lançar uma situação-problema na forma de questão, limitamos seu contexto problemático. O objetivo a ser perseguido pelo grupo passará a ser dar resposta à questão proposta.

Produto

As etapas seguintes do projeto serão todas guiadas pela busca de resposta ao problema-foco. A resposta deverá ser dada em termos de um produto que poderá ser definido pelo professor ou decidido em conjunto pelo grupo. O produto auxilia o encaminhamento do projeto; por isso, é interessante defini-lo no início. O ideal é que ele esteja determinado antes da etapa 1, porém é aceitável que, dependendo das condições de realização do projeto, ele venha a ser definido posteriormente.

Exemplos de produtos possíveis para o problema da redução do consumo de água na escola: cartilhas, cartazes, *sites*, peças de teatro, filmes, campanhas publicitárias etc. Ao escolher um desses produtos, é importante discutir com os estudantes sua relevância como solução ao problema da redução do consumo de água. Isso pode ser feito no início, antes de sua elaboração, ou no final, quando o produto estiver pronto.

Tempo

O tempo é um limitador importante na execução de um projeto. É necessário que o professor anuncie para a turma o tempo disponível para a elaboração do produto. Os alunos deverão administrá-lo, o que implica fazer escolhas nem sempre fáceis, como demorar mais pesquisando um assunto para entendê-lo melhor e deixar de pesquisar outros. Esse ponto é fundamental, pois a autonomia pressupõe a capacidade de tomar decisões.

Sugerimos que esse projeto ocupe em torno de dois meses de trabalho, supondo que se possam dedicar duas aulas semanais a ele.

Etapa 1 – Sondagem inicial

Essa etapa tem por objetivo fazer os alunos expressarem como eles entendem espontaneamente a situação apresentada, sem esperar respostas rigorosas. É uma atividade de problematização inicial, ponto de partida do entendimento do grupo sobre o tema escolhido. Por meio dela, os estudantes levantarão todas as questões relacionadas ao problema proposto. Nesse momento, deve ficar claro que não é ainda possível formular boas respostas ao problema – é como se fosse um primeiro retrato da situação. Ela parte da experiência cotidiana e, às vezes, revela prejulgamentos profundos. Assim, serão refletidas as ideias intuitivas do grupo, sem preocupação com nenhum tipo específico de conhecimento.

O professor deve apresentar o problema-foco e perguntar aos alunos o que é preciso saber/conhecer para fornecer uma resposta satisfatória, que pode ser complementada por uma exposição feita por um técnico da companhia de saneamento básico da cidade ou pela apresentação de planilhas e/ou tabelas contendo dados sobre a evolução do aumento do consumo de água na escola, o custo anual da conta de água na instituição etc.

É desejável que as manifestações dos alunos sejam feitas na forma de questões, pois isso indicará claramente a necessidade de buscar novos conhecimentos ao problema proposto. Estas são algumas questões que podem ser citadas pelo grupo, decorrentes da proposição inicial do problema:

Qual é o gasto de água na escola?	Existem vazamentos no sistema hidráulico da escola?
Como é gasta a água na escola?	Existem fontes alternativas de água?
De onde provém a água consumida na escola?	Qual é o custo da água na escola?
Quais são os usos que se faz da água na escola?	As pessoas utilizam a água de maneira eficiente na escola?
Onde é estocada a água na escola?	Existem normas sobre o consumo ideal de água por indivíduo?
Como é distribuída a água na escola?	Qual é a qualidade da água consumida na escola?
Quais são os equipamentos hidráulicos do sistema?	É possível reutilizar a água?

Nesta etapa, é bom distinguir fatos (dados, situações ocorridas) de suposições ou de julgamentos de valor que surgirão nos debates.

Normalmente, as questões propostas na sondagem inicial são muito amplas e abrangentes, mas não será possível nem desejável que todas sejam investigadas. As etapas seguintes destinam-se a limitar a abrangência e a precisar o projeto.

Etapa 2 – Panorama de investigação

Nesta etapa, busca-se ampliar a sondagem inicial por meio da formulação, pelo professor e pelos alunos, de outras questões relevantes relacionadas com o projeto que não foram levantadas ou foram abandonadas na etapa anterior. Esta etapa é ainda bastante espontânea – trata-se de questionar e lançar dúvidas, e não de responder e fornecer explicações – e caracteriza-se pela compreensão e pela apreensão da posição dos alunos diante do projeto. Nela, ainda não se faz apelo aos especialistas e às especialidades, mas a experiência do professor é fundamental na definição das questões, que devem ser escolhidas por seu vínculo com o projeto a ser desenvolvido.

É a etapa que dá refinamento à sondagem inicial. Ela inclui as seguintes ações:

- **Listagem dos atores**: é a relação das pessoas diretamente atingidas na situação-problema investigada. No exemplo apresentado, seriam os estudantes, o diretor, os professores e os funcionários da escola, além de encanadores, técnicos de eletrodomésticos, fabricantes e vendedores de equipamentos hidráulicos, os responsáveis pela política ambiental, pela captação, pelo fornecimento e pelo controle de qualidade da água, entre outros.
- **Pesquisa de normas**: é o momento de levantar as normas e/ou leis que regem a situação,

do ponto de vista técnico, ético ou comercial, bem como as normas definidas pela cultura relacionadas à situação-problema investigada. No caso da redução do consumo de água, as normas estariam ligadas aos sistemas hidráulicos, à qualidade, captação, armazenamento, distribuição e tarifação da água, ao comércio, à divisão de responsabilidade pela distribuição etc. Esses aspectos poderiam ser investigados com base em questões como: Quais são as normas para a fabricação de válvulas hidráulicas?; Quais são as normas para a distribuição interna de água?; Como é cobrada a água consumida na escola?; Pode-se captar água de forma alternativa no interior da própria escola?; Quais são os parâmetros para o consumo de água?; Quais são as agências que controlam a distribuição de água em minha escola?; entre outras.

- **Lista de conflito de interesses e tensões**: a solução de todo problema envolve conflitos de vários tipos. Isso porque os verdadeiros problemas não têm uma solução plenamente satisfatória, definitiva e consensual. Ao contrário, as soluções surgem de debates e discussões realizados quando se questionam as vantagens, as desvantagens, os valores e as escolhas relacionados com a situação investigada no projeto. Um exemplo de tensão é o contraste entre os prazeres de um banho e seu custo e suas consequências sobre o meio ambiente; os interesses dos consumidores *versus* os interesses dos industriais. Isso reflete as dificuldades de um adolescente em avaliar os resultados de suas ações sobre algo que parece tão distante no tempo e no espaço – são ações de longo prazo que se contrapõem ao imediatismo juvenil. Um conflito evidente no consumo da água é a relação entre seu baixo preço e a necessidade de redução no consumo, pois é sabido que as pessoas tendem a desperdiçar mais quando o custo é menor.
- **Listagem de caixas-pretas ligadas à situação**: é a determinação de temas a serem pesquisados para esclarecer as questões levantadas na sondagem inicial. Elas são subsistemas materiais ou conceituais que se podem estudar. Nesta etapa, as caixas são apenas listadas. A escolha de quais serão abertas dependerá do encaminhamento do projeto. No exemplo proposto, poderíamos considerar caixas-pretas possíveis a imagem do banho na sociedade, a influência da água na higiene e na saúde, a evolução do banho no curso da História, o sistema de distribuição de água no interior de edifícios, a pressão da água, o diâmetro dos tubos, a altura da caixa-d'água, o funcionamento do hidrômetro, o que define a qualidade da água consumida, a captação da água, a bacia hidrográfica, a poluição das águas, o ciclo da água, o sistema de tratamento de água, os hábitos de consumo de água etc.
- **Organização conceitual do problema**: é a etapa em que se apresentam os grandes temas a serem investigados e os caminhos possíveis para a solução do problema proposto. Seria um organograma com os principais assuntos e necessidades do projeto. Isso ajuda a estabelecer critérios para realizar escolhas e determinar o perfil do produto final do projeto, ou seja, mantém um controle sobre o projeto com relação aos objetivos escolares.
- **Lista de especialidades pertinentes**: é feita com o objetivo de aprofundar e completar as informações já levantadas pelo grupo. Podem-se listar especialistas e/ou especialidades a serem consultados posteriormente. Exemplo de lista de especialistas pertinentes: biólogos, ecologistas, historiadores, economistas, físicos, engenheiros, publicitários, consumidores, matemáticos, médicos, especialistas em meio ambiente, entre outros. Consumidores e donas de casa também podem ser considerados especialistas, pois detêm conhecimento prático.

Etapa 3 – Consulta aos especialistas e às especialidades

Trata-se da busca de conhecimento capaz de esclarecer determinado assunto envolvido na situação por meio da consulta a especialistas ou ao conhecimento por eles produzido. Cabe à equipe do projeto definir quais especialistas listados na etapa anterior serão consultados. Essa consulta permitirá balizar a escolha de quais caixas-pretas serão abertas, permitindo o aprofundamento conceitual de certos assuntos.

Os professores das diversas disciplinas da escola são especialistas em suas áreas de conhecimento, mas em geral as demandas do projeto extrapolam essas competências. É necessário, então, que o grupo recorra aos outros especialistas listados.

Muitas vezes não é necessário que pessoas sejam consultadas; basta que se pesquise o conhecimento ligado às especialidades. Por exemplo, quando se deseja entender como a água pode prejudicar a saúde, pode-se optar por consultar um médico sanitarista ou livros, *sites* e demais documentações relacionadas ao tema.

Após a consulta, a equipe do projeto deve debater sobre os assuntos mais importantes, os quais merecerão ser objeto de estudo posterior. Como já dissemos, isso permitirá a definição das caixas-pretas a serem abertas na etapa seguinte. Podem-se dividir os estudantes em equipes para cumprir a tarefa de obter as informações dos especialistas ou consultar as especialidades.

Etapa 4 – Indo à prática

É uma etapa de aprofundamento, definido pelo projeto e pela equipe, na qual ocorre o confronto entre o estudo teórico e as situações concretas. Deixa-se de pensar nos aspectos da situação para confrontá-la diretamente com a prática.

Essa etapa pode ser efetuada de várias maneiras: entrevistando um consumidor ou um técnico da companhia de saneamento básico, desmontando um hidrômetro, visitando uma estação de tratamento de água, reconhecendo o sistema hidráulico da escola etc. Outros exemplos: desmontar uma válvula de descarga, entrevistar pessoas sobre a frequência e o tempo das atividades que envolvem o uso de água, analisar as contas de água da escola, fazer um levantamento sobre o número de torneiras, descargas e demais pontos de água no interior da escola, buscar estatísticas sobre o consumo médio de água na região, visitar o local de captação de água da escola, pesquisar o sistema de tarifação da cidade etc.

Pode ser oportuno, nesse momento, dividir os alunos em subgrupos com funções específicas, como equipe "tecnológica" (responsável por investigar os equipamentos hidráulicos da escola), equipe "qualidade da água", equipe "fontes de água" (responsável por investigar as fontes de água da escola).

Etapa 5 – Investigação disciplinar

Este é o momento para tratar de conteúdos específicos das disciplinas (Física, Matemática, História, Português etc.). É uma etapa caracterizada pelo estudo aprofundado de determinado assunto. Isso deve acontecer sob a orientação do professor, sendo ele da disciplina em questão ou não. Entretanto, não se devem esgotar todas as informações ligadas ao tema, e sim deixar que os alunos se envolvam com pesquisas e consultas a livros, realizem pequenos trabalhos, como experiências, seminários, textos etc.

O professor deve selecionar conteúdos que levem ao estudo de noções importantes de natureza técnico-científico-cultural relacionadas a pontos específicos do projeto. Não podemos esquecer que estamos produzindo uma representação interdisciplinar dentro de uma estrutura escolar que se organiza em disciplinas. Portanto, devemos abrir caixas-pretas que privilegiem questões ligadas a elas.

Exemplos de conteúdos que podem ser explorados dentro das disciplinas: levantar gráficos de consumo de água por consumidores na escola; pesquisar formas alternativas de captação de água; estudar o sistema hidráulico de distribuição de água da escola; analisar o funcionamento dos diversos equipamentos hidráulicos, válvulas, registros, torneiras, bombas, boias etc.; estudar os processos de tratamento de água; investigar o sistema de captação de água da cidade/bairro no qual a escola se insere; conhecer a bacia hidrográfica na qual a escola se insere.

Etapa 6 – Organizando os conhecimentos obtidos

Esta etapa consiste na elaboração de uma síntese, com base nas informações e nos estudos realizados, que indique os aspectos importantes escolhidos pelo grupo. Essa síntese pode ser feita por meio de um resumo, de um esquema, de uma série de itens ou de uma figura. Sobre o tema em questão, poderíamos ter o resumo do consumo na escola nos últimos anos e as estratégias de redução; uma figura sobre o ciclo da água no interior da escola, com legendas sobre o consumo em cada etapa; uma tabela com os índices de consumo de água e metas de redução; uma lista de ações para reduzir o consumo de água etc.

Etapa 7 – Elaboração do produto solicitado

É nesta etapa que se cria o produto solicitado. É importante que o professor exponha ao grupo a necessidade de um roteiro de elaboração para organizar o trabalho. Esse roteiro deve ter, no mínimo, as seguintes partes:

- **Características do produto**: no caso de o produto ser uma cartilha, por exemplo, é preciso definir o número de páginas; o tipo de linguagem; se será colorida ou preta e branca, ilustrada ou não; se terá índice.
- **Tarefas**: redação, ilustração, diagramação, re-

visão, impressão, distribuição.

- **Equipes responsáveis pelas tarefas.**
- **Cronograma.**

Avaliação das atividades por projeto

Após a elaboração do produto, o professor deve propor a avaliação da atividade, pois é fundamental que os alunos tomem consciência do que aprenderam com a realização do projeto. E essa aprendizagem deve ser compreendida muito mais em termos de competências e habilidades do que de conteúdos.

Para isso, devem-se fazer basicamente quatro questões ao grupo:

1. O que estudamos nos habilitou a negociar melhor com nosso mundo?
2. O projeto nos deu mais autonomia diante dos desafios do mundo cotidiano?
3. Os saberes estudados melhoraram nossa capacidade de tomar decisões diante de problemas ligados à situação-problema proposta?
4. O desenvolvimento do projeto permitiu uma melhor representação do mundo e de nossa história, desenvolvendo as possibilidades de comunicação com os outros indivíduos?

Essas questões genéricas devem ser avaliadas pelo grupo com base na situação-problema trabalhada. De forma mais específica, seria interessante realizar um balanço com a turma, a fim de avaliar se o produto obtido (cartilha, *site* etc.) poderá contribuir para a redução do consumo de água na escola.

Em termos formais, o professor pode pedir aos alunos que produzam uma avaliação sobre o projeto, dando um conceito para o trabalho coletivo e outro para sua participação individual. Todas as etapas de elaboração do projeto também podem ser utilizadas como fontes de avaliação. As atividades por projeto são uma oportunidade para o exercício da avaliação continuada.

Sugestões e indicações de projetos interdisciplinares no Volume 1

O **Volume 1** desta Coleção é dedicado ao estudo de movimentos, força e Astronomia. Esses tópicos têm potencial para um grande número de projetos interdisciplinares. Uma forma imediata de abordar a Física em um contexto interdisciplinar é utilizar o contexto histórico de desenvolvimento de seus conceitos e suas leis, a fim de abarcar a dimensão social e tecnológica de sua produção. Essa abordagem é tradicional em temas como a invenção da máquina a vapor, na qual o estudo do calor é feito em meio ao impacto nos modos de produção na sociedade da época, ao impacto sobre o meio ambiente, nas relações do trabalho etc. No entanto, nem sempre é fácil vislumbrar situações-problema e produtos na composição de projetos interdisciplinares.

Apresentamos duas propostas de projetos interdisciplinares relacionados aos temas de Mecânica tratados neste volume:

A) Numa perspectiva cultural, pode-se propor um projeto que considere a mudança de visão de mundo do cidadão do século XVII em relação ao cidadão medieval. Qual o impacto de viver num Universo infinito? Qual o lugar de Deus no Universo newtoniano em relação ao Universo aristotélico? Esse tipo de projeto está mais próximo do tratamento comumente encontrado em livros didáticos que se dedicam ao tema da história e da filosofia da Ciência. Os professores podem se apoiar em tais livros para delinear um projeto interdisciplinar que tenha o foco dado por essas duas questões apresentadas.

B) Em outra direção, mais utilitarista, podem-se tomar a invenção do relógio e a dominação das navegações em mar aberto como assunto do projeto. Qual o papel do relógio mecânico no domínio dos oceanos? Qual a importância do relógio na sociedade e em sua vida cotidiana? Essa abordagem pode servir de ponto de partida para contextualizar um projeto mais amplo, que revele a estratégia das nações da época em dominar a medida do tempo com precisão. Esse projeto envolve tratar as dificuldades de passar da navegação de cabotagem para a navegação em mar aberto, mapas e formação de marinheiro e comandantes navais (Geografia e História), dificuldades na construção de máquinas capazes de funcionar em ciclos e o papel do atrito na desregulagem dos relógios (Física e tecnologia). Além disso, pode-se examinar o papel dos governos centrais em criar instituições aptas a fomentar a Ciência e a tecnologia com políticas de estado (Sociologia).

Ser capaz de comunicar esses assuntos para um público mais amplo envolve a capacidade de lidar com a publicação do conhecimento e com o bom uso dos meios de comunicação.

Bibliografia

ASTOLFI, J. P.; DEVELAY, M. *A didática das Ciências*. Campinas (SP): Papirus, 1995.

BRAGA, M.; GUERRA, A.; REIS, J. C. *Breve história da Ciência Moderna*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003/2004/2005. v. 1, 2 e 3.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. *Parâmetros Curriculares Nacionais*: Ensino Médio. Brasília, 1999.

_____. *PCN+ Ensino Médio*: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, 2002.

BUNGE, M. *Teoria e realidade*. São Paulo: Perspectiva, 1974.

CACHAPUZ, A. et al. (Orgs.). *A necessária renovação do ensino das Ciências*. São Paulo: Cortez, 2005.

CARVALHO, A. M. P. et al. *Ensino de Física*. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

CHASSOT, A. *A Ciência através dos tempos*. São Paulo: Moderna, 1994.

COHEN, I. B. *O nascimento de uma nova Física*. São Paulo: Edart, 1967.

DELIZOICOV, D. *Conhecimento, tensões e transições*. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

_____. Problemas e problematizações. In: PIETROCOLA M. (Org.). *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. 3. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005.

DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A. *Metodologia do ensino de Ciências*. São Paulo: Cortez, 1992.

ÉVORA, F. R. R. Discussão acerca do papel físico do lugar natural na teoria aristotélica do movimento. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas (SP), s. 3, v. 16, n. 2, jul.-dez. 2006.

_____. Discussão sobre a matéria celeste em Aristóteles. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, Campinas (SP), s. 3, v. 17, n. 2, jul.-dez. 2007.

FEYNMAN, R. P. *The Feynman lectures on Physics*. London: Addison-Wesley, 1966. 3 v.

FIGUEIREDO, A.; PIETROCOLA, M. *Física, um outro lado* – Um olhar para os movimentos. São Paulo: FTD, 2000.

FOUREZ, G. *Alphabétisation scientifique et technique*. Bruxelles: De Boeck Université, 1994.

_____. *A construção das Ciências*. São Paulo: Editora da Unesp, 1995.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia*: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

GALILEI, Galileu. *Duas novas Ciências*. São Paulo: Nova Stela/Ched Editorial/Istituto Italiano di Cultura, 1985.

GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física). *Física 1*: Mecânica. São Paulo: Edusp, 1999.

GUIMARÃES, R. *Dicionário da mitologia grega*. São Paulo: Cultrix, 1995.

GURGEL, I. et al. *Física Moderna*: relatividade no contexto do Projeto Transposição das Teorias Modernas de Física para a Sala de Aula do Ensino Médio. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2007.

HAWKING, S. *Os gênios da Ciência*: sobre os ombros de gigantes. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.

HOLTON, G.; ROLLER, D. H. D. *Fundamentos de la Física Moderna – Introduccíon histórico-filosófica al estudio de la Física*. Barcelona: Editorial Reverté, 1963.

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

INMETRO. *Sistema Internacional de Unidades*: SI. Rio de Janeiro: Inmetro/Cicma/Sepin, 2012. (Traduzido de: *Le Système international d'unités/The International System of Units*. 8. ed. 2006).

KUHN, T. S. *A revolução copernicana*: a Astronomia planetária no desenvolvimento do pensamento ocidental. Lisboa: Edições 70, 1980.

_____. *A estrutura das revoluções científicas*. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

LENOBLE, Robert. A natureza mágica. In: _____. *História da ideia de natureza*. Trad. Teresa Louro Perez. Lisboa: Edições 70, 1969.

LUCIE, P. *A gênese do método científico*. Rio de Janeiro: Campus, 1977.

MAURY, J. P. *Newton e a mecânica celeste*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. Citado em: <www.searadaciencia.ufc.br/folclore/folclore227.htm>. Acesso em: ago. 2015.

MOSCHETI, M. Cosmologia bipartida: a distinção aristotélica entre céu e terra. *Analecta*, Guarapuava (PR), v. 4, n. 1, jan.-jun. 2003.

OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. *Física para Ciências Biológicas e Biomédicas*. São Paulo: Harbra, 1982.

OLIVEIRA, K.; SARAIVA, M. F. *Astronomia e Astrofísica*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.

PEDUZZI, S. S. Força e movimento: de Thales a Galileu. In: _____. *As concepções espontâneas, a resolução de problemas e a história da Ciência numa sequência de conteúdos em Mecânica*. Florianópolis: Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, maio 1993. (Publicação interna).

PIETROCOLA, M. Construção e realidade: modelizando o mundo através da Física. In: PIETROCOLA, M. (Org.). *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. 3. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005.

PIETROCOLA, M. et al. As Ilhas de Racionalidade e o saber significativo: o ensino de Ciências através de projetos. *Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências*, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 99-122, mar. 2000.

PIETROCOLA, M. (Org.). *Atualização dos currículos de Física no Ensino Médio de escolas estaduais: a transposição das teorias modernas e contemporâneas para a sala de aula*. Projeto temático financiado pela Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Processo 03/00146-3, 2003. Disponível em: <www.nupic.fe.usp.br>. Acesso em: nov. 2015.

_____. *Ensino de Física*: conteúdo, metodologia e epistemologia numa concepção integradora. 3. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005.

PINHEIRO, T. F. *Aproximação entre a Ciência do aluno na sala de aula da 1ª série do 2° grau e a Ciência dos cientistas*: uma discussão. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1996.

PROJECTO FÍSICA. *Unidade I*: conceitos de movimento. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978.

ROBILOTTA, M. *O cinza, o branco e o preto*: da relevância da história da Ciência no ensino de Física. Mimeo. São Paulo: IF-USP, 1986.

ROCHA, J. F. (Org.). *Origens e evoluções das ideias da Física*. Salvador: Edufba, 2002.

RONAN, C. A. *História ilustrada da Ciência*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987/1988/1990. v. I, II e III.

SAINT-ÉXUPERY, A. *O pequeno príncipe*. Rio de Janeiro: Agir, 1989.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Caderno do Professor: Física, Ensino Médio – 1ª série, 4° bimestre/Secretaria da Educação*. São Paulo: SEE, 2008.

_____. *Caderno do Professor*: Física, Ensino Médio – 1ª série, 4° bimestre. São Paulo, 2008.

SILVA, W. A. *Lendas e mitos de índios brasileiros*. São Paulo: FTD, 1997.

SIMMONS, J. *Os 100 maiores cientistas da História*. Rio de Janeiro: Difel, 2002.

SOBEL, D. *Os planetas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

WALKER, J. *O circo voador da Física*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

WHITROW, G. J. *O tempo na História*: concepções de tempo da Pré-História aos nossos dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

Sugestões de periódicos sobre ensino de Física e Ciências da Natureza em geral

A Física na Escola: <www.sbfisica.org.br/fne>.

Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria>.

Caderno Brasileiro de Ensino de Física: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica>.

Ciência & Educação: <www.fc.unesp.br/#!/ciedu>.

Ciência & Ensino: <http://prc.ifsp.edu.br/ojs/index.php/cienciaeensino>.

ComCiência – Revista Eletrônica de Jornalismo Científico: <www.comciencia.br/comciencia>.

Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências: <www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio>.

Experiências em Ensino de Ciências: <http://if.ufmt.br/eenci>.

Investigações em Ensino de Ciências: <www.if.ufrgs.br/ienci/?go=home>.

Revista Brasileira de Ensino de Física: <http://rbef.sbfisica.org.br/index.php/rbef>.

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências: <http://revistas.if.usp.br/rbpec>.

Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia: <www.relea.ufscar.br/index.php/relea>.

Sites com projetos e recursos didáticos para o ensino de Física

Banco Internacional de Objetos Educacionais: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br>.

Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física: <www.lapef.fe.usp.br>.

Laboratório Didático Virtual – Labvirt: <www.labvirt.fe.usp.br>.

Núcleo de Pesquisa em Inovações Curriculares da Faculdade de Educação da USP: <www.nupic.fe.usp.br>.

Portal do Professor do Ministério da Educação: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br>.

Seara da Ciência – Órgão de Divulgação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Ceará: <www.searadaciencia.ufc.br>.

Tirinhas de Física: <www.cbpf.br/~caruso/tirinhas>.